

数学分析基础讲义

NewPhant Poynting Cheque9 Lucky-Five QuisVic 编撰

版本：第 1 版（初稿）

二〇二六年六月

感谢所有为本讲义的写作与校对做出贡献的同学。

I was not, and was conceived;

I loved, and did a little work;

I am not, and grieve not.

——William Kingdon Clifford (1845–1879)

目录

第一章 预备知识	1
1.1 集合的基本运算	1
1.1.1 集合的记号	1
1.1.2 并、交、差、补	1
1.1.3 对称差	2
1.1.4 De Morgan 定律	2
1.1.5 分配律与结合律	2
1.1.6 Cartesian 积	3
1.2 映射	3
1.2.1 映射的定义	3
1.2.2 单射、满射、双射	4
1.2.3 复合映射	4
1.2.4 逆映射	5
1.2.5 限制与延拓	5
1.3 可数集与不可数集	5
1.3.1 可数集的定义	5
1.3.2 可数集的性质	6
1.3.3 有理数集可数	6
1.3.4 实数集不可数	7
1.4 实数完备性的等价刻画	7
1.4.1 区间套定理	7
1.4.2 有限覆盖定理与 Bolzano–Weierstrass 定理	8
1.4.3 Cauchy 收敛准则	9
1.4.4 由 Cauchy 准则回到确界原理	9
1.5 本章回顾	10
第二章 实数与完备性	11
2.1 从有理数到实数	11
2.2 Dedekind 分割	12
2.2.1 序与运算	12
2.3 确界原理	14
2.4 完备性的等价表述	16
2.4.1 区间套定理	16
2.4.2 有限覆盖定理 (Heine–Borel 定理)	16
2.4.3 Bolzano–Weierstrass 定理	17
2.4.4 Heine–Borel 与 Bolzano–Weierstrass 的互推	17
2.4.5 Cauchy 收敛准则	18
2.4.6 正向蕴涵链的完成	18
2.4.7 等价性的闭环	19
2.5 完备性与后续内容的关系	20
2.6 实数的不可数性	20

2.6.1 Cantor 集	20
2.6.2 凝点与完全集	21
2.7 本章回顾	23
第三章 数列极限	25
3.1 问题: 什么叫“无限接近”?	25
3.1.1 直觉的缺陷	25
3.2 数列极限的定义	25
3.2.1 定义解决了什么	26
3.2.2 用定义验证极限	26
3.2.3 极限不存在的条件	27
3.3 极限的基本性质	27
3.3.1 有界性	27
3.3.2 保号性	27
3.3.3 四则运算	28
3.4 夹逼定理	28
3.5 单调有界定理的证明与应用	29
3.6 上极限与下极限	30
3.7 子列与 Bolzano–Weierstrass 定理	31
3.8 Cauchy 收敛准则	32
3.9 Stolz–Cesàro 定理	33
3.10 递推数列的收敛性	35
3.10.1 递增模型与递减模型	35
3.10.2 压缩映射常数为 1 的边界情形	36
3.10.3 递推收敛与相邻项之差	37
3.10.4 聚点集是区间	37
3.11 本章回顾	39
3.12 常用不等式	39
3.12.1 算术–几何平均不等式 (AM–GM 不等式)	40
3.12.2 Cauchy–Schwarz 不等式	40
3.12.3 Hölder 不等式与 Minkowski 不等式	41
3.12.4 Bernoulli 不等式	41
3.12.5 Jensen 不等式	41
第四章 函数极限	43
4.1 问题: 从离散到连续	43
4.2 函数极限的定义	43
4.2.1 与数列极限的对比	44
4.2.2 其他形式的函数极限	44
4.3 函数极限的基本性质	45
4.4 海涅定理 (Heine 定理, 归结原理)	46
4.4.1 函数极限的 Cauchy 准则	47
4.5 夹逼定理与复合函数极限	47
4.6 两个重要极限	48
4.7 无穷小量与无穷大量	50

4.7.1 无穷大量之间的阶估计	52
4.7.2 O 与 o 记号的运算规则	52
4.8 函数极限的计算技巧	53
4.8.1 用 O 和 o 记号写出渐近展开	53
4.9 本章回顾	54
第五章 连续函数	55
5.1 连续性的定义	55
5.2 连续的等价刻画	56
5.3 间断点的分类	56
5.4 连续函数的运算	58
5.5 初等函数的连续性	59
5.6 闭区间上连续函数的性质	61
5.6.1 有界性定理	61
5.6.2 最值定理	61
5.6.3 介值定理	61
5.6.4 反函数连续性	62
5.6.5 不动点定理	63
5.7 一致连续	63
5.8 本章回顾	65
第六章 导数与微分	66
6.1 问题：瞬时变化率	66
6.2 导数的定义	66
6.3 可导与连续	67
6.4 求导法则	68
6.4.1 链式法则	69
6.4.2 反函数求导法则	70
6.5 基本初等函数的导数	71
6.6 高阶导数	72
6.7 微分	73
6.8 参数方程求导	74
6.9 隐函数求导	74
6.10 对数求导法	75
6.11 本章回顾	76
第七章 微分中值定理	77
7.1 问题：从局部到整体	77
7.2 Fermat 定理	77
7.3 Rolle 定理	78
7.4 Lagrange 中值定理	78
7.4.1 Lagrange 中值定理的等价形式	79
7.5 Lagrange 中值定理的初步应用	79
7.5.1 常数函数的判别	79
7.5.2 单调性判别	80
7.5.3 不等式的统一框架	80

7.6 Cauchy 中值定理	81
7.7 L'Hôpital 法则	82
7.7.1 $\frac{0}{0}$ 型不定式	82
7.7.2 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式	83
7.7.3 其他不定式	84
7.8 凸函数与导数	85
7.9 Darboux 定理: 导函数的介值性	86
7.10 高阶中值定理与 Taylor 公式的预备	87
7.11 本章回顾	88
第八章 Taylor 公式	89
8.1 问题: 用多项式逼近函数	89
8.2 Taylor 定理: Lagrange 余项	90
8.3 积分余项与 Cauchy 余项	91
8.3.1 Cauchy 余项	92
8.3.2 三种余项的比较	93
8.4 Maclaurin 展开: 基本初等函数	94
8.4.1 e^x 的展开	94
8.4.2 $\sin x$ 的展开	94
8.4.3 $\cos x$ 的展开	95
8.4.4 $\ln(1+x)$ 的展开	95
8.4.5 $(1+x)^\alpha$ 的展开 (广义二项式展开)	96
8.5 Taylor 公式的应用	97
8.5.1 极限计算	97
8.5.2 近似计算	98
8.5.3 不等式证明	99
8.5.4 Euler 公式的推导	99
8.6 Taylor 公式的进一步讨论	100
8.6.1 唯一性	100
8.6.2 Taylor 展开的运算技巧	101
8.6.3 $\ln(1+x)$ 的另一种推导	101
8.7 本章回顾	102
第九章 导数的应用	103
9.1 问题: 导数能告诉我们什么?	103
9.2 单调性	103
9.2.1 单调区间的求法	104
9.3 极值	104
9.3.1 极值的必要条件	105
9.3.2 极值的第一充分条件	105
9.3.3 极值的第二充分条件	105
9.3.4 最值问题	106
9.4 凸函数	107
9.4.1 凸函数的定义	107
9.4.2 凸函数的等价刻画	107

9.4.3 凸函数的其他性质	108
9.4.4 凸函数的微分判据	109
9.4.5 常见凸函数与凹函数	110
9.4.6 Jensen 不等式	111
9.4.7 Hermite–Hadamard 不等式	112
9.5 曲线的几何性质	113
9.5.1 弧微分与曲率	114
9.5.2 渐近线	114
9.5.3 函数作图	115
9.6 Newton 迭代法	116
9.6.1 基本思想	116
9.6.2 收敛性分析	117
9.6.3 Newton 法的全局行为	117
9.7 其他应用	118
9.7.1 不等式证明	118
9.7.2 方程根的个数	118
9.8 本章回顾	118
第十章 不定积分	120
10.1 问题：从导数恢复原函数	120
10.1.1 线性性	121
10.1.2 原函数的存在性	121
10.2 基本积分表	121
10.3 第一类换元法	122
10.4 第二类换元法	123
10.4.1 代数代换与三角代换	124
10.4.2 倒代换	124
10.5 分部积分法	125
10.5.1 递推公式	126
10.6 有理函数积分	126
10.6.1 部分分式分解	127
10.6.2 有理函数积分的完整算法	127
10.7 可化为有理函数的积分	128
10.7.1 万能代换	128
10.7.2 $R(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}})$ 型	129
10.7.3 $R(x, \sqrt{ax^2+bx+c})$ 型	129
10.8 其他积分技巧	130
10.8.1 递推关系与特殊技巧	130
10.9 数值积分简介	130
10.9.1 梯形公式	131
10.9.2 Simpson 公式	132
10.10 本章回顾	132
第十一章 Riemann 积分	134
11.1 问题：面积的严格定义	134

11.2 Riemann 和与 Riemann 积分	134
11.3 Darboux 和	136
11.4 可积函数类	138
11.5 Riemann 积分的性质	139
11.6 微积分基本定理	141
11.7 换元法与分部积分	142
11.8 本章回顾	143
第十二章 定积分的应用与广义积分	144
12.1 几何应用	144
12.1.1 面积	144
12.1.2 偶函数、奇函数与周期函数的定积分	145
12.1.3 定积分的特殊技巧	146
12.1.4 弧长	147
12.1.5 旋转体体积与表面积	148
12.2 物理应用	149
12.3 积分不等式	150
12.3.1 Young 不等式	151
12.3.2 Hölder 积分不等式	151
12.3.3 Minkowski 积分不等式	152
12.3.4 Jensen 积分不等式	152
12.3.5 Hadamard 积分不等式	153
12.3.6 Chebyshev 积分不等式	153
12.3.7 Gronwall 不等式	154
12.4 广义积分	155
12.4.1 无穷区间上的广义积分	155
12.4.2 瑕积分	158
12.4.3 Cauchy 主值积分	159
12.4.4 Frullani 积分	159
12.4.5 广义积分的常用结果	160
12.4.6 Riemann 引理	161
12.5 含参变量积分理论	162
12.5.1 含参变量无穷积分的一致收敛	163
12.5.2 一致收敛的判别法	163
12.5.3 连续性定理	164
12.5.4 积分次序交换	165
12.5.5 积分号下求导与 Leibniz 公式	166
12.6 本章回顾	167
第十三章 常微分方程	168
13.1 问题：从变化率到方程	168
13.2 基本概念	168
13.3 一阶方程的初等解法	169
13.3.1 变量分离方程	169
13.3.2 齐次方程	169

13.3.3 一阶线性方程	169
13.3.4 Bernoulli 方程	169
13.3.5 全微分方程与积分因子	170
13.4 可降阶的二阶方程	170
13.4.1 不显含 y 的类型: $F(x, y', y'') = 0$	170
13.4.2 不显含 x 的类型: $F(y, y', y'') = 0$	170
13.5 解的存在唯一性定理	170
13.6 高阶线性方程的通解结构	171
13.6.1 基本概念	171
13.6.2 Wronskian 行列式与线性无关	171
13.7 二阶常系数线性方程	171
13.7.1 二阶常系数非齐次方程	172
13.8 常数变易法与 Euler 方程	172
13.8.1 常数变易法	172
13.8.2 Euler 方程	172
13.9 本章回顾	172
第十四章 数项级数	174
14.1 问题: 无穷求和	174
14.2 正项级数	175
14.2.1 比较判别法	175
14.2.2 比值判别法 (d'Alembert)	176
14.2.3 Raabe 判别法	176
14.2.4 根值判别法 (Cauchy)	177
14.2.5 积分判别法	177
14.3 几个重要的正项级数	179
14.3.1 p -级数收敛的直接证明	179
14.3.2 $\sum 1/n! = e$	179
14.4 交错级数	180
14.5 绝对收敛与条件收敛	181
14.6 级数求和技巧	182
14.6.1 裂项求和	182
14.6.2 Abel 分部求和与 Dirichlet、Abel 判别法	182
14.6.3 Cauchy 乘积	183
14.7 本章回顾	184
第十五章 函数列与函数项级数	186
15.1 问题: 极限与运算的交换	186
15.2 逐点收敛与一致收敛	187
15.2.1 逐点收敛	187
15.2.2 一致收敛	187
15.2.3 内闭一致收敛	188
15.3 一致收敛的判别法	188
15.3.1 Cauchy 一致收敛准则	188
15.3.2 Weierstrass M -判别法	189

15.3.3 Dirichlet 判别法与 Abel 判别法	190
15.4 一致收敛与连续性	192
15.5 一致收敛与积分	193
15.6 一致收敛与求导	194
15.7 函数项级数与 Dini 定理	195
15.7.1 函数项级数的一致收敛	195
15.7.2 Dini 定理	196
15.8 本章回顾	197
第十六章 幂级数	198
16.1 问题: 无穷多项式	198
16.2 Abel 定理	199
16.3 收敛半径	200
16.3.1 Cauchy-Hadamard 公式	200
16.3.2 比值公式	201
16.4 内闭一致收敛	202
16.5 幂级数的逐项运算	202
16.5.1 幂级数的乘法	203
16.6 初等函数的幂级数展开	204
16.6.1 e^x 的展开	204
16.6.2 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的展开	204
16.6.3 $\ln(1+x)$ 的展开	204
16.6.4 $(1+x)^\alpha$ 的展开 (二项式级数)	205
16.6.5 Weierstrass 第一逼近定理	206
16.7 Taylor 余项与收敛到函数的条件	208
16.7.1 Taylor 余项的三种形式	208
16.7.2 Taylor 级数收敛到函数的充要条件	210
16.8 综合应用	211
16.8.1 应用一: 计算 $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$	211
16.8.2 应用二: 用幂级数解微分方程	211
16.8.3 应用三: 求极限和积分	212
16.8.4 应用四: 求级数和	212
16.8.5 Bernoulli 数与 Euler 数	213
16.8.6 Euler-Maclaurin 公式	215
16.8.7 Riemann ζ 函数	216
16.8.8 Tauber 定理	216
16.9 本章回顾	217
第十七章 Fourier 级数	219
17.1 问题: 周期信号的分解	219
17.2 三角函数系的正交性	219
17.3 Fourier 系数	220
17.3.1 偶函数与奇函数	221
17.3.2 $2L$ -周期函数	221
17.4 典型例子	222

17.4.1 方波	222
17.4.2 锯齿波	222
17.4.3 三角波	222
17.4.4 Riemann–Lebesgue 引理	223
17.5 Fourier 级数的逐点收敛	224
17.5.1 部分和与 Dirichlet 核	224
17.5.2 Dini 条件	225
17.5.3 Jordan 判别法 (有界变差条件)	226
17.6 Gibbs 现象	229
17.7 一致收敛	229
17.7.1 Fourier 系数的衰减速度	230
17.7.2 Bessel 不等式	231
17.8 Parseval 等式	231
17.9 应用: $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$ (Fourier 方法)	233
17.10 复数形式的 Fourier 级数	233
17.11 Fourier 变换初步	234
17.12 本章回顾	236
第十八章 $\mathbb{R}^n$ 中的拓扑与连续	237
18.1 从一维到多维	237
18.2 距离与范数	237
18.3 开集、闭集、聚点	238
18.3.1 开球与开集	238
18.3.2 聚点与闭集	239
18.3.3 闭包、内部与边界	240
18.3.4 距离函数 $d(x, A)$ 的性质	240
18.4 紧致性	242
18.5 Baire 纲定理	243
18.5.1 无处稠密集与纲	243
18.5.2 Baire 纲定理	243
18.5.3 应用	244
18.6 连通性	245
18.7 多元函数的极限与连续	247
18.7.1 极限的 ε - δ 定义	247
18.7.2 序列判据	247
18.7.3 多元函数的连续	247
18.7.4 紧集上连续函数的性质	248
18.8 累次极限与重极限	248
18.9 调和函数	249
18.10 本章回顾	250
第十九章 多元函数微分学	252
19.1 偏导数	252
19.2 全微分	253
19.2.1 高阶微分	255

19.3 方向导数与梯度	255
19.4 空间曲线与曲面的几何	256
19.5 链式法则	257
19.6 隐函数定理	258
19.6.1 逆函数存在定理	260
19.7 无条件极值	261
19.8 条件极值与 Lagrange 乘数法	262
19.9 多元 Taylor 公式	263
19.10 本章回顾	265
第二十章 重积分	266
20.1 二重积分的定义	266
20.1.1 从一个问题出发：曲顶柱体的体积	266
20.1.2 矩形的分割	266
20.1.3 Riemann 和	267
20.1.4 Darboux 上和与下和	267
20.1.5 二重积分的定义	268
20.1.6 可积的充分条件	269
20.1.7 二重积分的基本性质	271
20.2 Fubini 定理：化二重积分为累次积分	272
20.2.1 矩形区域上的 Fubini 定理	272
20.2.2 一般区域上的重积分	273
20.2.3 极坐标下的二重积分	274
20.3 变量替换公式与 Jacobian	275
20.3.1 可微变换与 Jacobian	275
20.3.2 二重积分的变量替换公式	276
20.4 三重积分	277
20.4.1 定义与计算	277
20.4.2 柱坐标与球坐标	277
20.5 重积分的物理应用	278
20.5.1 质量	278
20.5.2 质心	278
20.5.3 转动惯量	278
20.6 Γ 函数与 B 函数	279
20.6.1 Γ 函数	279
20.6.2 B 函数 (Beta 函数)	279
20.6.3 Stirling 公式	280
20.7 本章回顾	282
第二十一章 曲线积分与曲面积分	283
21.1 第一类曲线积分 (对弧长的积分)	283
21.1.1 参数化计算	283
21.1.2 基本性质	284
21.1.3 对称性	284
21.2 第二类曲线积分 (对坐标的积分)	285

21.2.1 两类曲线积分的关系	285
21.3 Green 公式	286
21.3.1 Green 第二公式	287
21.3.2 应用一：面积计算	288
21.3.3 应用二：路径无关与保守场	289
21.3.4 应用三：挖去奇点	291
21.4 曲面积分	292
21.4.1 曲面的参数化	292
21.4.2 曲面的定向	292
21.4.3 第一类曲面积分	292
21.4.4 第一类曲面积分的对称性	293
21.4.5 第二类曲面积分	293
21.4.6 第二类曲面积分的对称性	294
21.5 Gauss 散度定理	294
21.6 Stokes 公式	296
21.7 三个公式的统一	297
21.8 本章回顾	297
第二十二章 场论与积分公式	299
22.1 向量场的基本运算	299
22.1.1 梯度	299
22.1.2 散度	299
22.1.3 旋度	300
22.1.4 Laplace 算子	300
22.1.5 向量恒等式	300
22.2 保守场与势函数	301
22.2.1 势函数的计算	302
22.3 三个公式的统一	303
22.3.1 三个公式的回顾	303
22.3.2 统一视角	303
22.4 应用：守恒律与热传导	304
22.4.1 一般守恒律	304
22.4.2 流体的连续性方程	304
22.4.3 热传导方程	305
22.5 附录：微分形式简介	305
22.5.1 外积与微分形式	305
22.5.2 外微分	305
22.5.3 $d^2 = 0$	306
22.5.4 微分形式的积分	306
22.6 本章回顾	307
22.7 全书回顾	307
22.7.1 逻辑主线	307
22.7.2 贯穿全书的核心思想	307
22.7.3 分析的统一性	308

第一章 预备知识

内容提要

集合的基本运算与 De Morgan 定律

映射：单射、满射、双射

可数集与不可数集

确界原理与实数完备性的五种等价刻画

本章汇集数学分析所需的集合论与实数系的基本工具。前两节（集合、映射）是整个数学的通用语言，提供描述数学对象和它们之间关系的基本框架；第三节（可数与不可数）为理解实数的结构做准备；第四节给出实数完备性的五种等价表述及其循环证明，这是整个分析学的根基。

1.1 集合的基本运算

1.1.1 集合的记号

我们从几个常见的集合出发建立记号。 $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ 表示正整数集； $\mathbb{Z}$ 表示整数集； $\mathbb{Q}$ 表示有理数集； $\mathbb{R}$ 表示实数集。空集记为 $\emptyset$ 。

定义 1.1 (取整函数)

对 $x \in \mathbb{R}$ ，定义 $[x] = \max\{n \in \mathbb{Z} : n \leq x\}$ （不超过 x 的最大整数），称为 x 的整数部分（floor function）。

定义 1.2 (圆周率)

定义 π 为满足 $\sin(\pi) = 0$ 的最小正实数，或等价地，单位圆的周长与直径之比。

本书偶尔使用虚数单位 i ，满足 $i^2 = -1$ 。

设 A, B 是集合。若 $x \in A$ 蕴含 $x \in B$ ，则称 A 是 B 的子集（subset），记为 $A \subseteq B$ 。若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ ，则称 A 与 B 相等，记为 $A = B$ 。若 $A \subseteq B$ 但 $A \neq B$ ，则记 $A \subsetneq B$ ，称 A 是 B 的真子集（proper subset）。

1.1.2 并、交、差、补

例题 1.1 设 $A = \{1, 2, 3\}$ ， $B = \{2, 3, 4\}$ 。则 A 和 B 的公共元素是 2, 3； A 和 B 的全部元素放在一起是 1, 2, 3, 4； A 中有而 B 中没有的元素是 1。这三种操作分别对应下面的交、并、差。

定义 1.3 (并、交、差)

设 A, B 是集合。定义：

- A 与 B 的并集（union）： $A \cup B := \{x : x \in A \text{ 或 } x \in B\}$ ；
- A 与 B 的交集（intersection）： $A \cap B := \{x : x \in A \text{ 且 } x \in B\}$ ；
- A 与 B 的差集（difference）： $A \setminus B := \{x : x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$ 。

这里“或”是包含性的： $x \in A \cup B$ 允许 x 同时属于 A 和 B 。若 $A \cap B = \emptyset$ ，则称 A 与 B 不相交（disjoint）。

当讨论的集合都是某个全集 X 的子集时， $X \setminus A$ 称为 A 的补集（complement），记为 A^c 。注意补集依赖于全集的选择——同一个集合 A ，相对于 $\mathbb{R}$ 和相对于 $\mathbb{Q}$ 的补集是不同的。

1.1.3 对称差

定义 1.4 (对称差)

A 与 B 的对称差 (symmetric difference) 定义为

$$A \Delta B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

即“恰好属于 A 和 B 之一”的元素组成的集合。

对称差可以用交和并表达: $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ 。

1.1.4 De Morgan 定律

定理 1.1 (De Morgan 定律)

设 $\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 是一族集合 (Λ 可以是无穷指标集), X 是全集。则

1. $\left(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda \right)^c = \bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda^c$;
2. $\left(\bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda \right)^c = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda^c$ 。

Augustus De Morgan¹

证明 证: 先证 (1)。

设 $x \in (\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda)^c$ 。根据补集的定义, $x \notin \bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ 。根据并集的定义, “ $x \notin \bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ ”等价于“ $\forall \lambda \in \Lambda, x \notin A_\lambda$ ”。再根据补集的定义, 即“ $\forall \lambda \in \Lambda, x \in A_\lambda^c$ ”。根据交集的定义, 这等价于 $x \in \bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda^c$ 。

设 $x \in \bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda^c$ 。则 $\forall \lambda \in \Lambda, x \in A_\lambda^c$, 即 $\forall \lambda, x \notin A_\lambda$, 即 $x \notin \bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$, 即 $x \in (\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda)^c$ 。

两个方向合在一起, 等式 (1) 成立。(2) 的证明完全类似, 只需将“并”和“交”互换。

注 De Morgan 定律的本质是把补运算“穿过”并或交。对有限多个集合, 可以用数学归纳法证明; 对无穷多个集合, 上述逻辑推导一步到位, 不需要额外处理。这正是用逻辑语言定义集合运算的优势。

例题 1.2 取 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A_1 = \{1, 2, 3\}$, $A_2 = \{2, 3, 4\}$, $A_3 = \{3, 4, 5\}$ 。则 $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $(A_1 \cup A_2 \cup A_3)^c = \{6\}$ 。另一方面 $A_1^c = \{4, 5, 6\}$, $A_2^c = \{1, 5, 6\}$, $A_3^c = \{1, 2, 6\}$, $A_1^c \cap A_2^c \cap A_3^c = \{6\}$ 。两者相等, 验证了 De Morgan 定律。

1.1.5 分配律与结合律

命题 1.1 (集合运算的分配律)

设 A, B, C 是集合。则

1. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$;
2. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ 。

证明 证: 只证 (1), (2) 类似。

设 $x \in A \cap (B \cup C)$ 。则 $x \in A$ 且 $x \in B \cup C$, 即 $x \in A$ 且 ($x \in B$ 或 $x \in C$)。分两种情形:

情形 1: $x \in A$ 且 $x \in B$ 。则 $x \in A \cap B$, 故 $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。

情形 2: $x \in A$ 且 $x \in C$ 。则 $x \in A \cap C$, 故 $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。

反向: 设 $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。则 $x \in A \cap B$ 或 $x \in A \cap C$ 。两种情形都有 $x \in A$, 且 $x \in B$ 或 $x \in C$, 故 $x \in A \cap (B \cup C)$ 。

¹ Augustus De Morgan (1806–1871), 英国数学家、逻辑学家, 伦敦大学学院教授。他在形式逻辑方面的工作推动了布尔代数的发展。De Morgan 定律虽然以他命名, 但早在 14 世纪, 逻辑学家 William of Ockham 已经使用了类似的结果。

命题 1.2 (结合律)

设 A, B, C 是集合。则 $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$ (交换律); $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ (结合律)。

证明 证: $x \in A \cup B$ 当且仅当 $x \in A$ 或 $x \in B$, 当且仅当 $x \in B$ 或 $x \in A$ (逻辑“或”的交换律), 当且仅当 $x \in B \cup A$ 。交集类似。

结合律: $x \in (A \cup B) \cup C$ 当且仅当 $x \in A \cup B$ 或 $x \in C$, 当且仅当 $(x \in A$ 或 $x \in B)$ 或 $x \in C$, 当且仅当 $x \in A$ 或 $x \in B$ 或 $x \in C$ (逻辑“或”的结合律), 当且仅当 $x \in A \cup (B \cup C)$ 。交集类似。

1.1.6 Cartesian 积

例题 1.3 平面上的点可以用有序实数对 (x, y) 表示, 其中 x 是横坐标, y 是纵坐标。所有这样的有序对构成的集合就是 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 。但如果我们只允许横坐标取 $[0, 1]$ 、纵坐标取 $[0, 1]$, 则得到平面上的单位正方形。

定义 1.5 (Cartesian 积)

设 A, B 是集合。 A 与 B 的 **Cartesian 积** (Cartesian product) 定义为

$$A \times B := \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

其中 $(a, b) = (c, d)$ 当且仅当 $a = c$ 且 $b = d$ 。

René Descartes²

Cartesian 积可以推广到有限多个集合: $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, \dots, a_n) : a_i \in A_i\}$ 。

例题 1.4 (1) $\{1, 2\} \times \{a, b\} = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b)\}$, 共 4 个元素。

(2) $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ 是平面上所有点的集合。 $[0, 1] \times [0, 1]$ 是平面上的单位正方形。

(3) $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 是所有正整数对的集合。由定理 1.3 的证明, 它是可数的。

注 注意 $A \times B \neq B \times A$ 一般来说 (除非 $A = B$)。有序对 $(1, 2) \in \{1\} \times \{2\}$, 但 $(1, 2) \notin \{2\} \times \{1\}$ (因为 $(1, 2) \neq (2, 1)$)。Cartesian 积中顺序是有意义的。

1.2 映射**1.2.1 映射的定义**

例题 1.5 对每个正整数 n , 赋予它 n^2 。这个规则确定了 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N}$ 的一个对应关系: $1 \mapsto 1, 2 \mapsto 4, 3 \mapsto 9, \dots$ 。注意这个规则对每个 n 只赋予唯一一个值, 而且 $\mathbb{N}$ 中的每个 n 都有定义。

定义 1.6 (映射)

设 A, B 是非空集合。 A 到 B 的一个映射 (mapping 或 function) $f: A \rightarrow B$ 是一个规则, 使得

$$\forall x \in A, \exists! y \in B: y = f(x).$$

A 称为定义域 (domain), B 称为陪域 (codomain)。 $\{f(x) : x \in A\} \subseteq B$ 称为 f 的值域 (range 或 image), 记为 $f(A)$ 或 $\text{Im}(f)$ 。

这里 $\exists!$ 表示“存在唯一的”。条件要求: (1) A 中每个元素都有像 (定义域完整); (2) 每个元素的像是唯一的 (单值性)。注意值域不一定是陪域的全部—— $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$ 的值域是 $[0, \infty) \subsetneq \mathbb{R}$ 。

最简单的映射是恒等映射 (identity mapping) $\text{id}_A: A \rightarrow A, \text{id}_A(x) = x$ 。它将每个元素映射到自身。

²René Descartes (1596–1650), 法国数学家、哲学家。他创立了解析几何, 将几何问题转化为代数方程。“Cartesian”一词源自他的拉丁名 Cartesius。

1.2.2 单射、满射、双射

例题 1.6 $f_1: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f_1(n) = 2n$: 不同的 n 对应不同的值, 但奇数 (如 1, 3, 5) 不在值域中。

$f_2: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$, $f_2(n) = |n| + 1$: 值域是 $\mathbb{N}$ (满射), 但 $f_2(1) = f_2(-1) = 2$ (不是单射)。

$f_3: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f_3(n) = n + 1$: 值域是 $\{2, 3, 4, \dots\}$ (不是满射), 且不同的 n 对应不同的值。

上面三个映射分别“缺少”了某个性质。下面的定义把这三种性质精确化。

直观上, 单射意味着“不混叠”——不同元素有不同的像; 满射意味着“全覆盖”——陪域中每个元素都被击中; 双射意味着两者兼备—— A 和 B 的元素可以一一配对。

定义 1.7 (单射、满射、双射)

设 $f: A \rightarrow B$ 。

1. f 是单射 (injective 或 one-to-one): $\forall x_1, x_2 \in A, f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ 。
2. f 是满射 (surjective 或 onto): $\forall y \in B, \exists x \in A, f(x) = y$ 。即 $f(A) = B$ 。
3. f 是双射 (bijective 或 one-to-one correspondence): f 既是单射又是满射。



条件 (1) 保证“不同的输入有不同的输出”——信息不会被压缩。条件 (2) 保证“陪域中每个元素都被击中”——值域等于陪域。条件 (3) 是两者的结合: A 和 B 的元素一一对应。

注 单射的否定形式是: f 不是单射 $\Leftrightarrow \exists x_1 \neq x_2, f(x_1) = f(x_2)$ 。比如 $f(x) = x^2$ 在 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 上不是单射, 因为 $f(1) = f(-1) = 1$ 。满射的否定形式是: f 不是满射 $\Leftrightarrow \exists y_0 \in B, \forall x \in A, f(x) \neq y_0$ 。即值域不等于陪域。

1.2.3 复合映射

定义 1.8 (复合映射)

设 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ 。 g 与 f 的复合映射 (composition) $g \circ f: A \rightarrow C$ 定义为

$$(g \circ f)(x) := g(f(x)), \quad \forall x \in A.$$



复合映射的定义要求 f 的值域包含在 g 的定义域中。复合的顺序是从右到左: 先作用 f , 再作用 g 。

例题 1.7 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + 1; g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x^2$ 。则 $g \circ f(x) = (x + 1)^2, f \circ g(x) = x^2 + 1$ 。注意 $g \circ f \neq f \circ g$ ——复合映射不满足交换律。

命题 1.3

- (1) 若 f 和 g 都是单射, 则 $g \circ f$ 是单射。
- (2) 若 f 和 g 都是满射, 则 $g \circ f$ 是满射。
- (3) 若 f 和 g 都是双射, 则 $g \circ f$ 是双射。



证明 证:(1) 设 $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$ 。由 g 单射得 $f(x_1) = f(x_2)$, 再由 f 单射得 $x_1 = x_2$ 。

(2) 对任意 $c \in C$, 由 g 满射, 存在 $b \in B$ 使 $g(b) = c$ 。由 f 满射, 存在 $a \in A$ 使 $f(a) = b$ 。故 $g(f(a)) = g(b) = c$ 。

(3) 由 (1) 和 (2) 直接得到。

注 注意 (1) 和 (2) 的逆命题不成立。比如 $g \circ f$ 是单射不能推出 g 是单射: 取 $f: \{1\} \rightarrow \{1, 2\}, f(1) = 1; g: \{1, 2\} \rightarrow \{1\}, g(1) = g(2) = 1$ 。则 $g \circ f: \{1\} \rightarrow \{1\}, (g \circ f)(1) = 1$ 是单射, 但 g 不是单射。类似地, $g \circ f$ 是满射不能推出 f 是满射。

1.2.4 逆映射

定义 1.9 (逆映射)

设 $f: A \rightarrow B$ 是双射。 f 的逆映射 (inverse mapping) $f^{-1}: B \rightarrow A$ 定义为

$$f^{-1}(y) := x \quad \text{当且仅当} \quad f(x) = y.$$



双射保证逆映射存在且唯一： f 是满射保证每个 $y \in B$ 都有原像； f 是单射保证原像唯一。注意 $f^{-1}(y)$ 不是 $\frac{1}{f(y)}$ ——上标 -1 在这里表示逆映射，不是倒数。

命题 1.4

设 $f: A \rightarrow B$ 是双射。则：

1. $f^{-1} \circ f = \text{id}_A$ (A 上的恒等映射)；
2. $f \circ f^{-1} = \text{id}_B$ (B 上的恒等映射)；
3. f^{-1} 也是双射，且 $(f^{-1})^{-1} = f$ 。



证明 证：(1) $(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = x$ (由逆映射定义)，即 $f^{-1} \circ f = \text{id}_A$ 。

(2) 类似地， $(f \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = y$ ，即 $f \circ f^{-1} = \text{id}_B$ 。

(3) f^{-1} 是单射：若 $f^{-1}(y_1) = f^{-1}(y_2)$ ，则 $y_1 = f(f^{-1}(y_1)) = f(f^{-1}(y_2)) = y_2$ 。 f^{-1} 是满射：对任意 $x \in A$ ，令 $y = f(x)$ ，则 $f^{-1}(y) = x$ 。 $(f^{-1})^{-1} = f$ 由 (1) 和 (2) 确定。

例题 1.8 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 1$ 是双射。逆映射为 $f^{-1}(y) = (y - 1)/2$ 。验证： $f(f^{-1}(y)) = 2 \cdot \frac{y-1}{2} + 1 = y$ ， $f^{-1}(f(x)) = \frac{(2x+1)-1}{2} = x$ 。

1.2.5 限制与延拓

定义 1.10 (限制与延拓)

设 $f: A \rightarrow B$, $A_0 \subseteq A$ 。 f 在 A_0 上的限制 (restriction) $f|_{A_0}: A_0 \rightarrow B$ 定义为 $f|_{A_0}(x) := f(x)$, $\forall x \in A_0$ 。

反过来，若 $g: A_0 \rightarrow B$, $f: A \rightarrow B$ ，且 $A_0 \subseteq A$, $f|_{A_0} = g$ ，则称 f 是 g 到 A 的一个延拓 (extension)。



限制缩小定义域，延拓扩大定义域。同一个函数可以有不同的延拓： $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$ ，其延拓可以是 $f_1(x) = x^2$ ($\forall x \in \mathbb{R}$) 或 $f_2(x) = |x|$ ($\forall x \in \mathbb{R}$ ，在 $[0, 1]$ 上两者相同)。

例题 1.9 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sin x$ 。限制到 $[0, \pi]$ 上， $f|_{[0, \pi]}: [0, \pi] \rightarrow [0, 1]$ 是满射但不是单射 ($f(0) = f(\pi) = 0$)。限制到 $[-\pi/2, \pi/2]$ 上， $f|_{[-\pi/2, \pi/2]}: [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow [-1, 1]$ 是双射，其逆映射为 $\arcsin$ 。

1.3 可数集与不可数集

1.3.1 可数集的定义

例题 1.10 $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ 可以排成一行。 $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ 似乎比 $\mathbb{N}$ “大”，但也可以排成一行： $0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots$ 。也就是说，存在 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{Z}$ 的一一对应。这说明 $\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{N}$ 的元素“一样多”。

定义 1.11 (可数集)

集合 A 称为可数的 (countable)，如果 $A = \emptyset$ 或存在 $\mathbb{N}$ 到 A 的双射。不是可数的集合称为不可数的 (uncountable)。



条件“存在 $\mathbb{N}$ 到 A 的双射”等价于“ A 的元素可以排成一个序列 $a_1, a_2, a_3, \dots$ ”。有限集和可排成序列的无穷集都是可数的。

例题 1.11 偶数集 $E = \{2, 4, 6, \dots\}$ 是可数的。 $f: \mathbb{N} \rightarrow E$, $f(n) = 2n$ 是双射。类似地, $\mathbb{Z}$ 是可数的: $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(n) = n/2$ (n 偶) 或 $f(n) = -(n-1)/2$ (n 奇), 即 $\mathbb{Z}$ 排成 $0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots$ 。

注 有些文献用“可数”指有限集或可排成序列的无穷集, 用“可列”专指后者。本书中“可数”包括这两种情况。

注 “ $\mathbb{N}$ 到 A 的双射存在”这个条件等价于“ A 到 $\mathbb{N}$ 的单射存在”且“ A 非空”。前者说明 A 的元素“不多于” $\mathbb{N}$, 后者排除空集。由此可以定义基数的序关系。

1.3.2 可数集的性质

定理 1.2

可数集的任何子集仍是可数的。



证明 证: 设 A 可数, $B \subseteq A$ 。若 B 有限则可数。若 B 无穷, 将 A 排成序列 $a_1, a_2, a_3, \dots$, 删去不属于 B 的项, 得到 B 的一个排列 $a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3}, \dots$, 其中 $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ 。定义 $f: \mathbb{N} \rightarrow B$, $f(k) = a_{n_k}$, 则 f 是双射。

定理 1.3 (可数集的可数并可数)

设 $\{A_n\}_{n \geq 1}$ 是一列可数集。则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 仍可数。



证明 证: 基本想法是将所有 A_n 的元素排成一个二维阵列, 沿对角线遍历。

设 $A_n = \{a_{n,1}, a_{n,2}, a_{n,3}, \dots\}$ (有限集也类似处理, 缺项补一个固定元素或直接跳过)。将所有元素排成表格:

$$\begin{array}{cccc} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \cdots \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & \cdots \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

沿对角线 $k = i + j$ 从小到大遍历: 先访问 $a_{1,1}$ ($k = 2$), 再 $a_{1,2}, a_{2,1}$ ($k = 3$), 再 $a_{1,3}, a_{2,2}, a_{3,1}$ ($k = 4$), 依此类推。跳过已经出现过的重复元素。这样就将 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 的全部元素排成了一个序列 (或有限序列), 故为可数集。

注 这个证明的技巧被称为 **Cantor 配对函数** (Cantor pairing function): $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $(i, j) \mapsto \frac{(i+j-1)(i+j-2)}{2} + j$ 。它将二维阵列的对角线遍历编码为一个具体的公式。

1.3.3 有理数集可数

定理 1.4 ($\mathbb{Q}$ 可数)

有理数集 $\mathbb{Q}$ 是可数的。



证明 证: $\mathbb{Q} = \{0\} \cup \mathbb{Q}^+ \cup \mathbb{Q}^-$, 其中 $\mathbb{Q}^+$ 、 $\mathbb{Q}^-$ 分别为正、负有理数集。 $\mathbb{Q}^- = \{-q : q \in \mathbb{Q}^+\}$, 故 $\mathbb{Q}^-$ 与 $\mathbb{Q}^+$ 等势。只需证明 $\mathbb{Q}^+$ 可数。

每个正有理数可以写成 p/q ($p, q \in \mathbb{N}$), 故 $\mathbb{Q}^+ \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 的像。由定理 1.2 和 1.3, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 可数 (将 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 视为可数多个 $\{n\} \times \mathbb{N}$ 的并), 故 $\mathbb{Q}^+$ 可数。三部分并起来, $\mathbb{Q}$ 可数。

注 $\mathbb{Q}$ 的稠密性 (任意两个有理数之间都有无穷多个有理数) 和可数性看似矛盾, 实际上不矛盾。稠密性说的是有理数在数轴上的分布方式; 可数性说的是有理数的“总数”。一个集合可以在分布上非常稠密, 但在基数上仍然可数。 $\mathbb{Q}$ 虽然在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 但它的基数和 $\mathbb{N}$ 相同——远小于 $\mathbb{R}$ 的基数。

1.3.4 实数集不可数

Georg Cantor³ 在 1874 年证明了 $\mathbb{R}$ 不可数。1891 年，他给出了更直观的对角线论证 (diagonal argument)。

定理 1.5 (Cantor 对角线论证)

$[0, 1]$ 不可数，从而 $\mathbb{R}$ 不可数。

证明 证：反证。假设 $[0, 1]$ 可数，将所有元素排成序列 $x_1, x_2, x_3, \dots$ 。每个 x_n 有十进制展开

$$x_n = 0.d_{n1}d_{n2}d_{n3}\dots, \quad d_{nk} \in \{0, 1, \dots, 9\}.$$

构造 $y = 0.e_1e_2e_3\dots$ ，其中

$$e_n = \begin{cases} 3, & d_{nn} \neq 3, \\ 7, & d_{nn} = 3. \end{cases}$$

则 $y \in [0, 1]$ 。但对每个 n ， y 的第 n 位数字 $e_n \neq d_{nn}$ ，故 $y \neq x_n$ 。这与 $\{x_n\}$ 是 $[0, 1]$ 的全部元素矛盾。

注 用 3 和 7 是为了避开十进制展开的非唯一性（例如 $0.4999\dots = 0.5000\dots$ ）。取两个不为 0 且不为 9 的数字即可保证构造出的 y 有唯一的十进制展开。

注 $\mathbb{Q}$ 可数而 $\mathbb{R}$ 不可数，说明无理数远比有理数“多”。直觉上，有理数虽然稠密（任意两个有理数之间都有无穷多个有理数），但仍然是“可数地稀疏”的。Cantor 对角线论证的思想——通过构造一个不在给定列表中的元素——在逻辑学（Gödel 不完备定理）和计算理论（停机问题）中都有深远的应用。

1.4 实数完备性的等价刻画

在第 1 章中，我们通过 Dedekind 分割构造了实数并证明了确界原理。本节证明确界原理与以下四个命题等价：

- 区间套定理；
- 有限覆盖定理 (Heine–Borel 定理)；
- Bolzano–Weierstrass 定理；
- Cauchy 收敛准则。

五个命题从不同角度刻画同一件事：**实数轴上没有空洞**。证明沿循环路线进行：

$$\text{确界原理} \Rightarrow (I) \Rightarrow (II) \Rightarrow (III) \Rightarrow (IV) \Rightarrow \text{确界原理},$$

其中 (I) 为区间套定理，(II) 为有限覆盖定理和 Bolzano–Weierstrass 定理，(III) 为 Cauchy 收敛准则，(IV) 回到确界原理。

五个命题等价的证明中，最关键的是每一步蕴涵使用的工具：确界原理到区间套用单调有界定理；区间套到有限覆盖和 BW 用二分法；BW 到 Cauchy 准则用子列论证；Cauchy 准则回到确界原理用二分构造 Cauchy 列。每个蕴涵都是独立的定理，有各自的用途。

1.4.1 区间套定理

从确界原理出发，首先得到一个有用的中间结果。

定理 1.6 (单调有界定理)

单调递增且有上界的实数列必收敛；单调递减且有下界的实数列必收敛。

³Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (1845–1918)，德国数学家，生于俄国圣彼得堡。集合论的创始人，证明了实数不可数，并提出连续统假设。Hilbert 称赞集合论是“数学思想最令人惊叹的产物”。

证明 证: 设 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界。令 $S = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$, 则 S 非空且有上界。由确界原理, $\alpha = \sup S$ 存在。对任意 $\varepsilon > 0$, $\alpha - \varepsilon$ 不是 S 的上界, 故存在 $N \in \mathbb{N}$ 使 $a_N > \alpha - \varepsilon$ 。由单调性, $n > N$ 时 $a_n \geq a_N > \alpha - \varepsilon$ 。又 $a_n \leq \alpha < \alpha + \varepsilon$ 。从而 $|a_n - \alpha| < \varepsilon$, $n > N$ 。故 $a_n \rightarrow \alpha$ 。

单调递减且有下界的情形类似 (考虑 $\inf S$), 或取 $\{-a_n\}$ 归结到递增情形。

定理 1.7 (区间套定理)

设 $\{[a_n, b_n]\}_{n \geq 1}$ 满足: (1) $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$; (2) $b_n - a_n \rightarrow 0$ 。则 $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$ 恰好包含一个点。

证明 证: 由条件 (1), $\{a_n\}$ 单调递增 ($a_n \leq a_{n+1}$), 有上界 b_1 ; $\{b_n\}$ 单调递减 ($b_n \geq b_{n+1}$), 有下界 a_1 。由定理 1.6 (其证明仅依赖确界原理), $a_n \rightarrow \alpha$, $b_n \rightarrow \beta$ 。由条件 (2), $\beta - \alpha = \lim(b_n - a_n) = 0$, 故 $\alpha = \beta$ 。

对任意 n , $a_n \leq a_m \leq b_m \leq b_n$ ($m \geq n$), 令 $m \rightarrow \infty$ 得 $a_n \leq \alpha \leq b_n$, 故 $\alpha \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$ 。

唯一性: 若 $x, y \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$, 则 $|x - y| \leq b_n - a_n \rightarrow 0$, 故 $x = y$ 。

1.4.2 有限覆盖定理与 Bolzano-Weierstrass 定理

Heinrich Eduard Heine⁴ 与 Émile Borel⁵ 建立了有限覆盖定理。Bernard Bolzano⁶ 和 Karl Weierstrass⁷ 建立了有界数列必有收敛子列的定理。

定理 1.8 (有限覆盖定理)

若闭区间 $[a, b]$ 被一族开区间 $\{I_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 覆盖 (即 $[a, b] \subseteq \bigcup_{\lambda} I_\lambda$), 则存在有限个 $I_{\lambda_1}, \dots, I_{\lambda_m}$ 覆盖 $[a, b]$ 。

证明 证: 从区间套定理出发。假设 $[a, b]$ 不能被有限覆盖。二等分 $[a, b]$, 两个半区间 $[a, \frac{a+b}{2}]$ 和 $[\frac{a+b}{2}, b]$ 中至少有一个不能被有限覆盖 (否则 $[a, b]$ 被两段各有限个开区间覆盖, 合起来仍有限)。选取不能被有限覆盖的那一段, 记为 $[a_1, b_1]$ 。继续二等分, 得到闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$, 每个都不能被有限覆盖, 且 $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0$ 。

由区间套定理, 存在唯一的 $\xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$ 。 $\xi \in [a, b]$, 故 ξ 被某个 I_{λ_0} 覆盖。 I_{λ_0} 是开区间, 设 $I_{\lambda_0} = (c, d)$, 则 $c < \xi < d$ 。取 $\delta = \min\{\xi - c, d - \xi\} > 0$ 。由 $b_n - a_n \rightarrow 0$, 存在 n 使 $b_n - a_n < \delta$ 。此时 $[a_n, b_n] \subseteq (\xi - \delta, \xi + \delta) \subseteq I_{\lambda_0}$, 即 $[a_n, b_n]$ 被单个开区间 I_{λ_0} 覆盖, 矛盾。

定理 1.9 (Bolzano-Weierstrass 定理)

有界实数列必有收敛子列。

证明 证: 从区间套定理出发。设 $a_n \in [A, B]$ 对所有 n 。二等分 $[A, B]$, 至少一个半区间含无穷多项 (否则整个 $[A, B]$ 只含有限项), 记为 $[A_1, B_1]$, 取 n_1 使 $a_{n_1} \in [A_1, B_1]$ 。继续二等分 $[A_k, B_k]$, 含无穷多项的半区间记为 $[A_{k+1}, B_{k+1}]$, 取 $n_{k+1} > n_k$ 使 $a_{n_{k+1}} \in [A_{k+1}, B_{k+1}]$ 。如此得闭区间套 $[A_k, B_k]$, $B_k - A_k = \frac{B-A}{2^k} \rightarrow 0$ 。由区间套定理, $\bigcap [A_k, B_k]$ 恰含一个点 ξ 。由 $a_{n_k} \in [A_k, B_k]$ 和 $|a_{n_k} - \xi| \leq B_k - A_k \rightarrow 0$, 得 $a_{n_k} \rightarrow \xi$ 。

⁴Heinrich Eduard Heine (1821–1881), 德国数学家, Halle 大学教授。Dirichlet 的学生, 在特殊函数和 Fourier 级数方面有重要贡献。

⁵Émile Borel (1871–1956), 法国数学家、政治家。概率论中“可数可加性”的先驱, 二战期间参与法国抵抗运动。

⁶Bernard Bolzano (1781–1848), 捷克数学家、哲学家、天主教神父。早在 1817 年就证明了介值定理的严格版本, 并引入了 Cauchy 列的雏形, 比 Cauchy 本人还早。但其工作长期被忽视。

⁷Karl Weierstrass (1815–1897), 德国数学家, “现代分析之父”。在中学教书十余年, 40 岁才进入柏林大学。他构造了第一个处处连续但处处不可导的函数。

1.4.3 Cauchy 收敛准则

定义 1.12 (Cauchy 列)

实数列 $\{a_n\}$ 是 **Cauchy 列** (Cauchy sequence), 如果

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, m, n > N: |a_m - a_n| < \varepsilon.$$

Augustin-Louis Cauchy⁸

Cauchy 条件只涉及数列自身各项之间的距离, 不依赖极限值。它提供了一种“不需要知道极限是多少就能判断收敛”的方法。

定理 1.10 (Cauchy 收敛准则)

实数列收敛当且仅当它是 Cauchy 列。

证明 证: ($\Rightarrow$): 设 $a_n \rightarrow a$ 。对 $\varepsilon > 0$, 存在 N , $n > N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon/2$ 。于是 $m, n > N$ 时

$$|a_m - a_n| \leq |a_m - a| + |a - a_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

($\Leftarrow$): 从 Bolzano-Weierstrass 定理出发。设 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列。取 $\varepsilon = 1$, 存在 N_1 , $m, n > N_1$ 时 $|a_m - a_n| < 1$ 。固定 $n_0 = N_1 + 1$, 则 $n > N_1$ 时 $|a_n| \leq |a_{n_0}| + 1$ 。结合前 N_1 项, $\{a_n\}$ 有界。

由 Bolzano-Weierstrass 定理, 存在收敛子列 $a_{n_k} \rightarrow a$ 。对 $\varepsilon > 0$, 存在 K 使 $k > K$ 时 $|a_{n_k} - a| < \varepsilon/2$; 存在 N 使 $m, n > N$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon/2$ 。取 $k > K$ 且 $n_k > N$ (这样的 k 存在因为 $n_k \rightarrow \infty$)。则 $n > N$ 时

$$|a_n - a| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

故 $a_n \rightarrow a$ 。

1.4.4 由 Cauchy 准则回到确界原理

最后一步: Cauchy 收敛准则蕴含确界原理, 完成循环。

定理 1.11

Cauchy 收敛准则蕴含确界原理。

证明 证: 基本想法是构造一个单调递增的 Cauchy 列逼近 $\sup S$ 。

设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 非空且有上界。取 $a_0 \in S$, b_0 为 S 的一个上界 ($a_0 \leq b_0$)。若 $b_0 \in S$, 则 $b_0 = \sup S$ (b_0 既是上界又属于 S), 结论成立。下设 $b_0 \notin S$ 。

对 $[a_0, b_0]$ 进行二等分。令 $m_0 = (a_0 + b_0)/2$ 。若 m_0 是 S 的上界, 令 $a_1 = a_0$, $b_1 = m_0$; 否则令 $a_1 = m_0$, $b_1 = b_0$ 。如此构造的 $[a_n, b_n]$ 满足:

1. a_n 不是 S 的上界 (即 $\exists s \in S, s > a_n$);
2. b_n 是 S 的上界;
3. $b_n - a_n = (b_0 - a_0)/2^n \rightarrow 0$ 。

由 $a_{n+1} \geq a_n$ 和 $a_n < b_0$, $\{a_n\}$ 单调递增有上界。由 Cauchy 准则 (先证单调有界数列是 Cauchy 列: $m > n$ 时 $a_m - a_n \leq b_n - a_n = (b_0 - a_0)/2^n \rightarrow 0$), $\{a_n\}$ 收敛, 设 $a_n \rightarrow \alpha$ 。由 $b_n = a_n + (b_0 - a_0)/2^n \rightarrow \alpha$, $b_n \rightarrow \alpha$ 。

验证 $\alpha = \sup S$ 。

α 是上界: 若 $s \in S$ 满足 $s > \alpha$, 则对充分大的 n , $s > \alpha + (\alpha - a_n) > a_n$ 且 $b_n < s$ (因为 $b_n \rightarrow \alpha < s$), 但 a_n 不是上界意味着存在 $s' > a_n$, 而 b_n 是上界意味着 $s' \leq b_n$ 。取 $s' = s$, 则 $s \leq b_n$ 。然而 $b_n < s$ 当 n 充分大, 矛盾。故 $s \leq \alpha$ 。

⁸Augustin-Louis Cauchy (1789–1857), 法国数学家, 一生发表约 800 篇论文。首次给出极限、连续、收敛的 ε 语言定义。虽然他引入了 Cauchy 列的概念, 但未能证明 Cauchy 列必收敛——这需要实数的完备性。

α 是最小上界: 对任意 $\varepsilon > 0$, $\alpha - \varepsilon$ 不是上界 (存在 n 使 $a_n > \alpha - \varepsilon$, a_n 不是上界, 故存在 $s \in S$, $s \geq a_n > \alpha - \varepsilon$)。故 $\alpha = \sup S$ 。

注 五个命题说的是同一件事: 实数轴上没有空洞。它们从不同角度刻画了实数的完备性——确界原理从序的角度, 区间套定理从“逐次缩套”的角度, 有限覆盖定理从拓扑的角度, Bolzano–Weierstrass 定理从序列紧性的角度, Cauchy 收敛准则从“自身收敛性”的角度。在不同场合各有便利, 选择哪一个取决于具体问题的结构。

1.5 本章回顾

本章建立了数学分析的三类预备工具。

集合与映射是描述数学对象的基本语言。De Morgan 定律在测度论和拓扑学中反复使用。单射、满射、双射是“集合大小比较”的形式化: $f: A \rightarrow B$ 存在单射说明 $|A| \leq |B|$, 存在双射说明 $|A| = |B|$ 。复合映射和逆映射是函数论的基本操作, 后续的链式法则、反函数求导都建立在此基础上。

可数与不可数区分了两种无穷。可数集的可数并仍可数, 使 $\mathbb{Q}$ 可数; Cantor 对角线论证使 $\mathbb{R}$ 不可数。这意味着“几乎所有的”实数都是无理数——无理数不是特例, 而是常态。可数集的运算封闭性 (可数并、有限并、子集) 在测度论中有直接应用: $\mathbb{R}$ 中的有理数集是零测集, 而 $[0, 1]$ 的 Lebesgue 测度为 1。

实数完备性是整个分析学的根基。五个等价命题 (确界原理、区间套定理、有限覆盖定理、Bolzano–Weierstrass 定理、Cauchy 收敛准则) 在后续每一章都会反复使用。确界原理用于单调有界定理和连续函数的最值定理; 区间套定理用于介值定理的证明; Bolzano–Weierstrass 用于函数列的一致收敛性; Cauchy 准则用于级数收敛判别; 有限覆盖定理用于一致连续性的证明。

第二章 实数与完备性

内容提要

- Dedekind 分割：用有理数的集合标记空洞
- 实数的序、四则运算与有序域公理
- 确界原理：完备性最直观的表述
- 单调有界定理与区间套定理
- Heine–Borel 有限覆盖定理
- Bolzano–Weierstrass 定理
- Cauchy 收敛准则
- 五个等价命题的循环证明
- 实数的不可数性与 Cantor 集
- 凝点与完全集不可数

2.1 从有理数到实数

早在古希腊，毕达哥拉斯学派¹就发现 $\sqrt{2}$ 不能写成两个整数之比。传说学派成员希帕索斯（Hippasus）因泄露此事而被投入海中²——这件事在当时动摇了学派的核心信念：如果几何量不能都用有理数表示，那“数”到底是什么？

此后两千多年，数学家在实际计算中一直使用着各种无理数，但对“数”本身的严格基础并没有给出满意的办法。微积分在 17、18 世纪蓬勃发展，Newton³ 和 Leibniz⁴ 靠直觉操作极限和无穷小量，结果大体正确，逻辑上却不够严密。Bishop Berkeley⁵ 在 1734 年尖锐地嘲讽这些无穷小量是“已死量的幽灵”，但当时没有人能给出严格的回答。

到了 19 世纪，Cauchy⁶ 用 ε 语言严格化了极限的概念，但他对实数本身的定义仍然依赖直觉——他说“一个变量趋向某个极限”，却没有严格说明这个极限为什么一定存在。这个问题直到 1872 年才被 Dedekind 彻底解决。

问题的关键在于：有理数对四则运算封闭，在数轴上稠密——任意两个有理数之间总能找到第三个。但稠密不等于没有间隙。如果一个有理数列“应该”收敛，我们希望它趋向的那个位置上确实有一个数。

定理 2.1

不存在有理数 p/q (p, q 互素, $q \neq 0$) 使得 $(p/q)^2 = 2$ 。

证明 证：假设 $p^2 = 2q^2$ ，则 p^2 为偶数，故 p 为偶数，设 $p = 2k$ 。代入得 $4k^2 = 2q^2$ ，即 $q^2 = 2k^2$ ，于是 q 也为偶数。这与 p, q 互素矛盾。

这个定理说明 $\sqrt{2}$ 不是有理数。更具体地说，有理数轴在 $\sqrt{2}$ 的位置上有一个空洞：把所有满足 $x^2 < 2$ 的正有理数归入集合 A ，满足 $x^2 > 2$ 的正有理数归入集合 B ，则 A 中每个数都小于 B 中每个数，但 A 中没有最大元素——对任何 $a \in A$ ($a > 0$, $a^2 < 2$)， $a' = \frac{2a+2}{a+2}$ 满足 $a' > a$ 且 $(a')^2 < 2$ （验证： $a' - a = \frac{2-a^2}{a+2} > 0$ ， $(a')^2 - 2 = \frac{2(a^2-2)}{(a+2)^2} < 0$ ），故 $a' \in A$ 。类似地， B 中也没有最小元素。

$\sqrt{2}$ 只是一个例子。 $\sqrt{3}$ 、 π 、 e 等等都不是有理数，有理数轴上有无穷多个这样的空洞。如何填补这些空洞，是 19 世纪分析严格化的核心问题之一。

¹毕达哥拉斯（Pythagoras，约前 570–前 495），古希腊数学家、哲学家，生于今希腊萨摩斯岛。其学派信奉“万物皆数”（即一切量都可以用整数之比表示）。

²此传说的真实性有争议，但被多部古代文献引用，包括 Pappus 和 Iamblichus 的记载。

³Isaac Newton（1643–1727），英国数学家、物理学家。

⁴Gottfried Wilhelm Leibniz（1646–1716），德国数学家、哲学家，与 Newton 并列为微积分的独立发明者。

⁵George Berkeley（1685–1753），爱尔兰哲学家、主教。1734 年发表《分析学家》（*The Analyst*），批评微积分中的无穷小量是“已死量的幽灵”（ghosts of departed quantities）。

⁶Augustin-Louis Cauchy（1789–1857），法国数学家，在分析严格化方面做出了奠基性贡献，首次给出了极限、连续、收敛的 ε 语言定义。

2.2 Dedekind 分割

1872 年, Richard Dedekind⁷ 在小册子《连续性与无理数》(*Stetigkeit und irrationale Zahlen*) 中给出了一个彻底的解决方案。他的想法很直接: 既然空洞的位置上没有有理数, 那就用有理数的集合本身来“标记”这个位置——在空洞左边的所有有理数构成一个集合 A , 右边的所有有理数构成 B , (A, B) 就是这个空洞的“坐标”。

定义 2.1 (Dedekind 分割)

一个 **Dedekind 分割** 是 $\mathbb{Q}$ 的一个子集 A (称为下集), 满足:

1. $A \neq \emptyset$ 且 $A \neq \mathbb{Q}$;
2. $\forall a \in A, q \in \mathbb{Q} \setminus A$, 有 $a < q$;
3. A 中没有最大元素。

给定下集 A , 其补集 $B = \mathbb{Q} \setminus A$ (上集) 自动确定, 无需额外指定。因此我们将分割直接等同于下集 A 。

条件 (3) 保证每个有理数只对应一个分割。若允许 A 有最大元素 r , 则同一个有理数 r 既可由 $\{q \in \mathbb{Q} : q < r\}$ 表示, 也可由 $\{q \in \mathbb{Q} : q \leq r\}$ 表示。条件 (3) 排除了后一种, 使得每个位置对应唯一的下集。

若 B 中有最小元素 r (此时 r 为有理数), 则该分割对应有理数 r ; 否则 (A 无最大且 B 无最小), 它对应一个无理数——恰好填补了 $\mathbb{Q}$ 中的某个空洞。

定义 2.2 ($\mathbb{R}$ 的定义)

实数集 $\mathbb{R}$ 是全体 Dedekind 分割的集合。每个分割就是一个实数。

例题 2.1 $\sqrt{2}$ 的分割

$$A = \{q \in \mathbb{Q} : q < 0\} \cup \{q \in \mathbb{Q} : q \geq 0 \text{ 且 } q^2 < 2\}.$$

验证分割条件: $A \neq \emptyset$ ($0 \in A$), $B = \mathbb{Q} \setminus A \neq \emptyset$ ($2 \in B$); 若 $a \in A, b \in B$, 则 $a < b$ ($a < 0 \leq b$ 或 $0 \leq a^2 < 2 \leq b^2$ 且 $a < b$); A 中无最大元素 (前面已构造 $a' > a$ 且 $a' \in A$)。

这个分割不对应任何有理数: B 中无最小元素 (对任意 $b \in B, b > 0, b^2 > 2$, 取 $b' = \frac{2b+2}{b+2} < b, (b')^2 > 2$, 故 $b' \in B$)。它就是 $\mathbb{Q}$ 中 $x^2 = 2$ 处的空洞。

实数就是有理数轴上所有可能的切口位置。无论该位置原来有没有有理数, 都对应一个 Dedekind 分割。将所有分割收集在一起构成 $\mathbb{R}$, 空洞就消失了。

注 Dedekind 分割构造的本质是: 用有理数的“外部”描述来定义实数——我们不说“这个数是什么”, 而说“哪些有理数比它小”。这个思想在现代数学中反复出现: 用开集定义拓扑空间, 用邻域定义极限, 用滤子定义收敛, 都是同一个模式。

2.2.1 序与运算

下集 A 收集的是所有“不超过该实数”的有理数。实数越大, 不超过它的有理数越多, 下集越大。

- **序:** $A_\alpha \subsetneq A_\beta$ 当且仅当 $\alpha < \beta$ 。
- **加法:** $A_{\alpha+\beta} = \{a+b : a \in A_\alpha, b \in A_\beta\}$ 。
- **减法:** $\alpha - \beta := \alpha + (-\beta)$, 其中 $A_{-\beta} = \{q \in \mathbb{Q} : \exists b \in B_\beta, q < -b\}$ ($B_\beta = \mathbb{Q} \setminus A_\beta$)。
- **乘法** (以正实数为例): $A_{\alpha \cdot \beta} = \{ab : a \in A_\alpha, b \in A_\beta, a > 0, b > 0\} \cup \{q \in \mathbb{Q} : q \leq 0\}$ 。其余情形按符号规则归结: $\alpha \cdot 0 = 0$; $\alpha > 0, \beta < 0$ 时令 $\alpha\beta = -(\alpha|\beta|)$; $\alpha < 0, \beta < 0$ 时令 $\alpha\beta = |\alpha||\beta|$ 。
- **除法:** 对 $\beta \neq 0, \alpha/\beta := \alpha \cdot \beta^{-1}$, 其中 $A_{\beta^{-1}}$ ($\beta > 0$ 时) $= \{q \in \mathbb{Q} : q \leq 0\} \cup \{q > 0 : \exists b \in B_\beta, b > 0, q < 1/b\}$; $\beta < 0$ 时令 $\beta^{-1} = -|\beta|^{-1}$ 。

⁷Julius Wilhelm Richard Dedekind (1831–1916), 德国数学家, 曾在布伦瑞克工业大学任教长达 50 余年。他是 Gauss 最后一位学生, 也是代数数论和抽象代数的先驱之一。除了实数的分割构造外, Dedekind 还引入了“理想” (Ideal) 的概念来解决代数整数环中唯一分解失效的问题。他与 Cantor 是终生好友, 二人在集合论和实数基础方面有密切的通信。

这些定义需要验证结果仍是 Dedekind 分割（非空、非全集、向下封闭、无最大元素）。以加法为例：

- **非空**：取 $a \in A_\alpha$, $b \in A_\beta$, 则 $a + b \in A_{\alpha+\beta}$ 。
- **不等于 $\mathbb{Q}$** ：取 $r \in B_\alpha$, $s \in B_\beta$, 则对所有 $a \in A_\alpha$, $b \in A_\beta$ 有 $a < r$ 和 $b < s$, 故 $a + b < r + s$ 。从而 $r + s \notin A_{\alpha+\beta}$, $A_{\alpha+\beta} \neq \mathbb{Q}$ 。
- **向下封闭**：若 $c = a + b \in A_{\alpha+\beta}$ ($a \in A_\alpha$, $b \in A_\beta$), $d < c$ 为有理数, 则 $d - b < a$ 。由 A_α 向下封闭, $d - b \in A_\alpha$, 故 $d = (d - b) + b \in A_{\alpha+\beta}$ 。
- **无最大元素**：若 $c = a + b$, 由 A_α 无最大元素存在 $a' > a$, 则 $a' + b > c$ 且 $a' + b \in A_{\alpha+\beta}$ 。

减法和乘法的验证思路类似, 关键在于利用有理数的相应性质以及分割条件（向下封闭、无最大元素）逐条迁移。

例题 2.2 验证 $1 + 2 = 3$ 。 $A_1 = \{q < 1\}$, $A_2 = \{q < 2\}$, $A_3 = \{q < 3\}$ 。加法定义给出 $A_1 + A_2 = \{a + b : a < 1, b < 2\}$ 。

$A_1 + A_2 \subseteq A_3$: $a < 1, b < 2$ 蕴含 $a + b < 3$ 。

$A_3 \subseteq A_1 + A_2$: 对 $q < 3$, 取 $0 < \varepsilon < 3 - q$, 令 $a = q - 2 + \varepsilon \in A_1$ (因 $a < 1$), $b = 2 - \varepsilon \in A_2$, 则 $a + b = q$ 。

可以验证这些运算满足有序域的全部公理（结合律、交换律、分配律、序与运算的相容性）。验证的核心策略是将有理数的对应性质通过分割定义逐条迁移到实数上。以分配律 $\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma$ ($\alpha > 0$) 为例：左端的正有理数部分为 $\{a(b + c)\}$ ($a \in A_\alpha$, $b \in A_\beta$, $c \in A_\gamma$, 各取正元), 右端为 $\{ab + a'c\}$ ($a, a' \in A_\alpha$ 各自独立选取)。左端包含于右端是平凡的（取 $a' = a$ ）。反向的关键在于 A_α 无最大元素：取 $q > \max(a, a')$, 则 $q(b + c) > ab + a'c$, 而 $q(b + c)$ 属于左端, 再由下集的向下封闭性得 $ab + a'c$ 也属于左端。

注 上述乘法规则中出现了 $|\alpha|$ 。序已在分割上定义 ($\alpha > 0$ 当且仅当 $A_\alpha \supsetneq A_0$), 故绝对值 $|\alpha| = \alpha$ ($\alpha \geq 0$) 或 $-\alpha$ ($\alpha < 0$) 是明确定义的。

定理 2.2 ($\mathbb{R}$ 是有序域)

$\mathbb{R}$ 是有序域, 即 $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leq)$ 满足:

1. $(\mathbb{R}, +)$ 是 Abel 群, 单位元为 $A_0 = \{q \in \mathbb{Q} : q < 0\}$;
2. $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ 是 Abel 群, 单位元为 $A_1 = \{q \in \mathbb{Q} : q < 1\}$;
3. 乘法对加法满足分配律;
4. $\leq$ 是全序关系, 且与运算相容: $\alpha \leq \beta$ 蕴含 $\alpha + \gamma \leq \beta + \gamma$; $\alpha, \beta \geq 0$ 蕴含 $\alpha\beta \geq 0$ 。



上述各条的验证都是将有理数的对应性质通过分割定义迁移。核心困难在于乘法：正实数的乘法定义中取正有理因子, 需要仔细处理乘法逆元的存在性。对 $\alpha > 0$ ($A_\alpha \supsetneq A_0$), A_α 中含有正有理数。 α^{-1} 的下集为 $\{q \in \mathbb{Q} : q \leq 0\} \cup \{q > 0 : \exists b \in B_\alpha, b > 0, q < 1/b\}$ 。验证它是 Dedekind 分割需要用到 A_α 无最大元素和 B_α 无最小元素。

以乘法逆元为例详细说明。设 $\alpha > 0$, B_α 中有正有理数（否则 $A_\alpha = \mathbb{Q}$ ）。令

$$A_{\alpha^{-1}} = \{q \in \mathbb{Q} : q \leq 0\} \cup \{q > 0 : \exists b \in B_\alpha, b > 0, q < 1/b\}.$$

验证 $A_{\alpha^{-1}}$ 是 Dedekind 分割:

- **非空**: $0 \in A_{\alpha^{-1}}$ 。
- **不等于 $\mathbb{Q}$** : A_α 中有正有理数 a , 取 $b \in B_\alpha$ 使 $b > a > 0$, 则 $1/a > 1/b > 0$ 且 $1/a \notin A_{\alpha^{-1}}$ (若 $1/a < 1/b'$ 对某个 $b' \in B_\alpha$, $b' > 0$, 则 $a > b'$, 但 $a \in A_\alpha$, $b' \in B_\alpha$, 矛盾)。
- **向下封闭**: 显然。
- **无最大元素**: 对 $q \in A_{\alpha^{-1}}$, $q > 0$, 存在 $b \in B_\alpha$, $b > 0$ 使 $q < 1/b$ 。由 B_α 无最小元素 (b 不是最小的上界中的元素), 存在 $b' \in B_\alpha$, $0 < b' < b$, 则 $q < 1/b < 1/b'$, 取 $q' = (q + 1/b)/2$ 满足 $q < q' < 1/b'$, 故 $q' \in A_{\alpha^{-1}}$ 。

注 至此 $\mathbb{R}$ 是一个有序域。但 $\mathbb{Q}$ 同样是有序域, 却有空洞。 $\mathbb{R}$ 的真正优势在于它不再有空洞——这体现在下面的 Archimedean 性质和确界原理中。

定理 2.3 (Archimedean 性质)

对任意 $x \in \mathbb{R}$, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $n > x$ 。即 $\mathbb{N}$ 在 $\mathbb{R}$ 中无上界。



证明 证: 设 x 对应下集 A_x 。假设 $n \leq x$ 对一切 $n \in \mathbb{N}$ 成立, 则 $\mathbb{N} \subseteq A_x$ 。由有理数的 Archimedean 性质 (对任意 $q \in \mathbb{Q}$, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $n > q$), 再由 A_x 的向下封闭性, $q < n \in A_x$ 蕴含 $q \in A_x$, 故 $A_x = \mathbb{Q}$, 与 $B_x \neq \emptyset$ 矛盾。

推论 2.1 (有理数在 $\mathbb{R}$ 中稠密)

对任意 $a < b$ ($a, b \in \mathbb{R}$), 存在 $r \in \mathbb{Q}$ 使得 $a < r < b$ 。



证明 证: $b - a > 0$, 由 Archimedean 性质存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $n > 1/(b - a)$, 即 $nb - na > 1$ 。再由 Archimedean 性质存在 $m \in \mathbb{Z}$ 使得 $m > na$ 。取满足 $m > na$ 的最小整数 m , 则 $m - 1 \leq na < m$, 故 $na < m \leq 1 + na < nb$, 即 $a < m/n < b$ 。

推论 2.2 (无理数在 $\mathbb{R}$ 中稠密)

对任意 $a < b$ ($a, b \in \mathbb{R}$), 存在 $\xi \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 使得 $a < \xi < b$ 。



证明 证: 由有理数的稠密性, 取 $r_1, r_2 \in \mathbb{Q}$ 满足 $a < r_1 < r_2 < b$ 。令 $\xi = r_1 + (r_2 - r_1)/\sqrt{2}$ 。则 $r_1 < \xi < r_2$ (因 $0 < 1/\sqrt{2} < 1$), 故 $a < \xi < b$ 。若 $\xi \in \mathbb{Q}$, 则 $\sqrt{2} = (r_2 - r_1)/(\xi - r_1) \in \mathbb{Q}$, 与定理 2.1 矛盾。

2.3 确界原理

Dedekind 的分割构造填补了有理数的空洞, 但仅凭“没有空洞”这个说法还不能直接用于分析学。我们需要一个可以操作的性质来替代这个直观描述。Georg Cantor⁸ 在 1872 年独立地通过 Cauchy 列构造了实数, 并明确提出了“完备性”的概念: 实数系中每一个 Cauchy 列都收敛。下面的确界原理是完备性最直观的等价表述——它说的是: 任何一个有上界的集合, 其最小上界一定“落”在实数范围内。

定义 2.3 (上确界与下确界)

设 $S \subseteq \mathbb{R}$, $S \neq \emptyset$ 。

- 若 S 有上界, S 的上确界 (supremum, 最小上界) $\sup S$ 是同时满足以下两条的实数 α :
 1. α 是 S 的上界 ($\forall x \in S, x \leq \alpha$);
 2. 对 S 的任何上界 M , 有 $\alpha \leq M$ 。
- 下确界 (infimum, 最大下界) $\inf S$ 类似定义。

唯一性: 若 α_1, α_2 都是上确界, 则 $\alpha_1 \leq \alpha_2$ (α_2 是上界) 且 $\alpha_2 \leq \alpha_1$ (α_1 是上界), 故 $\alpha_1 = \alpha_2$ 。



上确界的等价刻画: $\alpha = \sup S$ 当且仅当 (i) $\forall x \in S, x \leq \alpha$; (ii) $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in S$ 使得 $x > \alpha - \varepsilon$ 。条件 (ii) 说明 $\alpha - \varepsilon$ 不是 S 的上界。

例题 2.3 $S = \{1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\} = \{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \dots\}$ 。 $\sup S = 1$: 1 是上界 ($1 - 1/n < 1$), 且对 $\varepsilon > 0$, 取 $N > 1/\varepsilon$, $1 - 1/N > 1 - \varepsilon$, 故 $1 - \varepsilon$ 不是上界。 $\inf S = 0 = 1 - 1/1 \in S$ 。

上确界可以属于也可以不属于集合: $\sup(0, 1) = 1 \notin (0, 1)$, $\sup\{1/n\} = 1 \in \{1/n\}$ 。下确界亦然。下面的性质在后续章节中反复使用。

⁸Georg Cantor (1845–1918), 德国数学家, 生于俄国圣彼得堡。他是集合论的创始人, 证明了实数不可数 (对角线论证), 并提出了著名的连续统假设。Cantor 与 Dedekind 在实数基础方面有密切的通信合作。Cantor 晚年饱受抑郁症困扰, 最终在精神病院去世。David Hilbert 称赞集合论是“数学思想最令人惊叹的产物, 人类智力最美好的成就之一”。

命题 2.1 (确界的基本性质)

设 $A, B \subseteq \mathbb{R}$ 非空且有上界。

1. $\sup A \leq \sup B$, 只要 $A \subseteq B$ 。
2. $\sup(A+B) = \sup A + \sup B$, 其中 $A+B := \{a+b : a \in A, b \in B\}$ 。
3. 若 $c \geq 0$, 则 $\sup(c \cdot A) = c \cdot \sup A$, 其中 $c \cdot A := \{ca : a \in A\}$ 。
4. $\sup A \leq M$ 当且仅当 $\forall a \in A, a \leq M$ 。

下确界有类似的性质。

证明 证:(1) $\sup B$ 是 B 的上界, $A \subseteq B$ 蕴含 $\sup B$ 也是 A 的上界, 故 $\sup A \leq \sup B$ 。

(2) 记 $\alpha = \sup A, \beta = \sup B$ 。对任意 $a \in A, b \in B, a+b \leq \alpha+\beta$, 故 $\alpha+\beta$ 是 $A+B$ 的上界, $\sup(A+B) \leq \alpha+\beta$ 。另一方面, 对 $\varepsilon > 0$, 存在 $a \in A$ 使 $a > \alpha - \varepsilon/2$, 存在 $b \in B$ 使 $b > \beta - \varepsilon/2$, 故 $a+b > \alpha+\beta - \varepsilon$, $\sup(A+B) \geq \alpha+\beta - \varepsilon$ 。由 ε 任意性得 $\sup(A+B) = \alpha+\beta$ 。

(3) 和 (4) 留作练习。

例题 2.4 $S = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2, x > 0\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中有上界, 但没有最小有理数上界——对 S 的任何有理数上界 b ($b^2 > 2$), $b' = \frac{2b+2}{b+2}$ 满足 $b' < b$ 且 $(b')^2 > 2$, 仍是更小的上界。 S 在 $\mathbb{Q}$ 中不存在上确界。

这个缺陷不是孤立的。在 $\mathbb{Q}$ 中, 很多“应该有”最小上界的集合实际上没有。下面的定理表明 $\mathbb{R}$ 不再有问题。

定理 2.4 (确界原理)

$\mathbb{R}$ 的任何非空有上界的子集必有上确界。

证明 证: 设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 非空且有上界。每个 $s \in S$ 是一个 Dedekind 分割 $A_s \subseteq \mathbb{Q}$ 。令

$$A_S = \bigcup_{s \in S} A_s, \quad B_S = \mathbb{Q} \setminus A_S.$$

验证 (A_S, B_S) 是 Dedekind 分割:

1. A_S 非空显然。取 S 的上界 M , 则 $A_s \subseteq A_M$ 对所有 $s \in S$, 故 $A_S \subseteq A_M, B_M \subseteq B_S, B_S \neq \emptyset$ 。
2. $a \in A_S, b \in B_S$: 存在 $s \in S$ 使 $a \in A_s$, 而 $b \notin A_s$ (因 $A_s \subseteq A_S$), 故 $b \in B_s, a < b$ 。
3. $a^* \in A_S$: 存在 s 使 $a^* \in A_s, A_s$ 无最大元素, 取 $a' > a^*, a' \in A_s \subseteq A_S$ 。

(A_S, B_S) 确定实数 α 。 α 是 S 的上界: 若 $s > \alpha$, 则 $A_s \supsetneq A_S$, 存在 $q \in A_s \setminus A_S$; 但 $s \in S$ 蕴含 $A_s \subseteq A_S$, 矛盾。 α 是最小上界: 若 β 是 S 的上界, 则 $A_s \subseteq A_\beta$ 对所有 s , 故 $A_S \subseteq A_\beta, \alpha \leq \beta$ 。

上述证明是构造性的: $\sup S$ 的下集恰好是 S 中各元素下集的并。完备性从 Dedekind 分割的构造中自然推出, 而非额外假设。

定理 2.5 (单调有界定理)

单调递增且有上界的数列收敛。即: 若 $a_n \leq a_{n+1}$ 对所有 n 成立, 且存在 M 使得 $a_n \leq M$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在。

证明 证: 令 $S = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ 。 S 非空且有上界 M , 由确界原理, $\alpha := \sup S$ 存在。对任意 $\varepsilon > 0, \alpha - \varepsilon$ 不是 S 的上界, 故存在 N 使得 $a_N > \alpha - \varepsilon$ 。由单调性, $n > N$ 时 $a_n \geq a_N > \alpha - \varepsilon$; 同时 $a_n \leq \alpha$ 。故 $n > N$ 时 $|a_n - \alpha| < \varepsilon$, 即 $a_n \rightarrow \alpha$ 。

注 类似地, 单调递减且有下界的数列收敛 (对 $\{-a_n\}$ 应用上述定理即可)。单调有界定理是确界原理的直接推论, 也是建立区间套定理的关键工具。在有理数系中它不成立: $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + 2/a_n)$ 生成的数列各项都是正有理数、单调递减 ($n \geq 2$ 时), 有下界 0, 但极限 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 。

2.4 完备性的等价表述

完备性有多种表述，每一种在不同场合各有优势。它们说的是同一件事：实数轴上没有空洞。下面证明以下五个命题等价：

- (I) 确界原理；
- (II) 单调有界定理；
- (III) 区间套定理；
- (IV) 有限覆盖定理（Heine–Borel）和 Bolzano–Weierstrass 定理；
- (V) Cauchy 收敛准则。

先沿一个方向证明蕴涵链

$$(I) \Rightarrow (II) \Rightarrow (III) \Rightarrow (IV) \Rightarrow (V),$$

然后证明反向蕴涵

$$(V) \Rightarrow (IV) \Rightarrow (III) \Rightarrow (I),$$

从而构成等价闭环。

2.4.1 区间套定理

逐次二分闭区间，每步将范围缩小一半。当区间长度趋于零时，所有区间的公共部分恰好是一个点——这个思想贯穿分析学：介值定理的二分法证明、Bolzano–Weierstrass 的子列提炼、甚至后面一致连续性的证明，都用到了它。

定义 2.4 (闭区间套)

闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$ 满足：(1) $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$ ；(2) $b_n - a_n \rightarrow 0$ 。

定理 2.6 (区间套定理)

闭区间套 $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$ 恰好包含一个点。

证明 证： $\{a_n\}$ 单调递增有上界 b_1 ， $\{b_n\}$ 单调递减有下界 a_1 。由单调有界定理（定理 1.6）， $a_n \rightarrow \alpha$ ， $b_n \rightarrow \beta$ 。由 (2)， $\beta - \alpha = \lim(b_n - a_n) = 0$ ， $\alpha = \beta$ 。对所有 n ， $a_n \leq \alpha \leq b_n$ ，故 $\alpha \in \bigcap [a_n, b_n]$ 。

唯一性：若 $x, y \in \bigcap [a_n, b_n]$ ，则 $|x - y| \leq b_n - a_n \rightarrow 0$ ，故 $x = y$ 。

注 条件 (2) 不可去掉。 $[0, 1/n]$ 是递减闭区间列， $\bigcap [0, 1/n] = \{0\}$ 是单点集，满足定理。但如果取 $[n, +\infty)$ （视为广义区间），交集为空。更精确地说，对闭区间 $[0, 1]$ ，去掉条件 (2) 只能保证交集非空（这是紧集的一个性质），但不能保证是单点集。

例题 2.5 对 $n \geq 1$ ，令 $a_n = 0$ ， $b_n = 1/n$ 。则 $\{[0, 1/n]\}$ 是闭区间套： $[0, 1/(n+1)] \subseteq [0, 1/n]$ ， $1/n - 0 \rightarrow 0$ 。 $\bigcap_{n=1}^{\infty} [0, 1/n] = \{0\}$ 。

更精细的例子： $a_n = 1 - 1/n$ ， $b_n = 1 + 1/n$ 。 $[a_n, b_n] = [1 - 1/n, 1 + 1/n]$ ， $b_n - a_n = 2/n \rightarrow 0$ 。 $\bigcap [a_n, b_n] = \{1\}$ 。

2.4.2 有限覆盖定理（Heine–Borel 定理）

Heinrich Eduard Heine⁹ 在 1872 年证明了这个定理的一个版本，Émile Borel¹⁰ 在 1895 年将其推广到一般形式。

⁹Heinrich Eduard Heine (1821–1881)，德国数学家，Halle 大学教授。他是 Dirichlet 的学生，对特殊函数和 Fourier 级数有重要贡献。

¹⁰Émile Borel (1871–1956)，法国数学家、政治家。他还是概率论中“可数可加性”概念的先驱，后来 Lebesgue 在此基础上建立了测度论。二战期间他参与了法国抵抗运动。

定理 2.7 (有限覆盖定理)

若闭区间 $[a, b]$ 被一族开区间 $\{I_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 覆盖, 则存在有限个 $I_{\lambda_1}, \dots, I_{\lambda_n}$ 覆盖 $[a, b]$ 。



证明 证: 假设不能被有限覆盖。二等分 $[a, b]$, 至少一个半区间不能被有限覆盖, 记为 $[a_1, b_1]$ 。继续二等分得到闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$, 每个都不能被有限覆盖, $b_n - a_n = (b - a)/2^n \rightarrow 0$ 。由区间套定理, 存在唯一 $\xi \in \bigcap [a_n, b_n]$ 。

ξ 被某个 I_{λ_0} 覆盖, I_{λ_0} 为开集, 故存在 $\delta > 0$ 使得 $(\xi - \delta, \xi + \delta) \subseteq I_{\lambda_0}$ 。取 n 充分大, $b_n - a_n < \delta$, 则 $[a_n, b_n] \subseteq I_{\lambda_0}$, 可被有限覆盖, 矛盾。

注 这个定理的证明用到了反证法和区间套的二分策略, 这在分析学中反复出现。直觉上, 闭区间是“有限大小”的——它无法被开覆盖的“无穷精细”所穿透。

2.4.3 Bolzano–Weierstrass 定理

Bernard Bolzano¹¹ 在 1817 年就已经证明了这个定理的一个版本。Karl Weierstrass¹² 后来独立地建立了严格分析的基础, 二人贡献合并后形成了这个定理的标准名称。

定理 2.8 (Bolzano–Weierstrass 定理)

有界数列必有收敛子列。



证明 证: 设 $a_n \in [A, B]$ 。二等分 $[A, B]$, 至少一个半区间含无穷多项 (否则 $[A, B]$ 也只含有限项), 记为 $[a_1, b_1]$, 选 $a_{n_1} \in [a_1, b_1]$ 。继续二等分 $[a_k, b_k]$, 含无穷多项的半区间记为 $[a_{k+1}, b_{k+1}]$, 选 $n_{k+1} > n_k$ 使 $a_{n_{k+1}} \in [a_{k+1}, b_{k+1}]$ 。如此得闭区间套, $b_k - a_k \rightarrow 0$ 。由区间套定理, a_{n_k} 收敛到 $\bigcap [a_k, b_k]$ 中唯一的点。

注 Bolzano–Weierstrass 定理说明有界性蕴含某种程度的“紧致性”——无穷多个点挤在有限的范围内, 必有聚拢的趋势。在 $\mathbb{Q}$ 中不成立: 取十进制逼近 $\sqrt{2}$ 的有理数列 $1, 1.4, 1.41, 1.414, \dots$, 它有界但任何子列在 $\mathbb{Q}$ 中都不收敛。

注 Bolzano–Weierstrass 定理有多种等价形式。一种常见的推广是: $\mathbb{R}^n$ 中的有界点列必有收敛子列。这可以通过对每个分量分别应用一维的 BW 定理来证明 (第 16 章)。

2.4.4 Heine–Borel 与 Bolzano–Weierstrass 的互推

现在证明 (IV) 内部两个定理的等价性。

定理 2.9 (BW $\Rightarrow$ Heine–Borel)

设 Bolzano–Weierstrass 定理成立, 则有限覆盖定理成立。



证明 证: 假设 $[a, b]$ 不能被 $\{I_\lambda\}$ 的有限子族覆盖。二等分 $[a, b]$, 至少一个半区间不能被有限覆盖, 记为 $[a_1, b_1]$ 。继续得到闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$, 每个都不能被有限覆盖, $b_n - a_n = (b - a)/2^n \rightarrow 0$ 。

在每个 $[a_n, b_n]$ 中取 x_n 。 $\{x_n\}$ 有界, 由 BW 存在收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow \xi$ 。对所有 n , $n_k \geq n$ 时 $x_{n_k} \in [a_n, b_n]$, 取极限得 $a_n \leq \xi \leq b_n$ 。故 $\xi \in \bigcap [a_n, b_n]$ 。 ξ 被某个 I_{λ_0} 覆盖, I_{λ_0} 为开集, $(\xi - \delta, \xi + \delta) \subseteq I_{\lambda_0}$ 。取 n 充分大使 $b_n - a_n < \delta$, $[a_n, b_n] \subseteq I_{\lambda_0}$, 可被有限覆盖, 矛盾。

定理 2.10 (Heine–Borel $\Rightarrow$ BW)

设有限覆盖定理成立, 则 Bolzano–Weierstrass 定理成立。



¹¹Bernard Bolzano (1781–1848), 捷克数学家、哲学家、天主教神父。他在 1817 年就证明了介值定理的严格版本, 并引入了 Cauchy 列的雏形概念, 比 Cauchy 本人还早。但他的工作长期被忽视, 直到 19 世纪后半叶才被重新发现。

¹²Karl Weierstrass (1815–1897), 德国数学家, 被称为“现代分析之父”。他在中学教书十余年, 40 岁才进入柏林大学。他构造了第一个处处连续但处处不可导的函数, 彻底打破了“连续函数几乎处处可导”的直觉。

证明 证: 设 $\{a_n\} \subseteq [A, B]$ 。假设 $\{a_n\}$ 没有收敛子列, 则 $[A, B]$ 中每个点 x 都不是 $\{a_n\}$ 的聚点 (即存在 $\delta_x > 0$, $(x - \delta_x, x + \delta_x)$ 中只含 $\{a_n\}$ 的有限项)。 $\{(x - \delta_x, x + \delta_x)\}_{x \in [A, B]}$ 覆盖 $[A, B]$, 由有限覆盖定理, $[A, B] \subseteq \bigcup_{i=1}^k (x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i})$ 。每个开区间只含 $\{a_n\}$ 的有限项, 故 $[A, B]$ 也只含 $\{a_n\}$ 的有限项, 即 $\{a_n\}$ 只有有限多项, 矛盾。

2.4.5 Cauchy 收敛准则

定义 2.5 (Cauchy 列)

$\{a_n\}$ 是 **Cauchy 列** (或基本列, fundamental sequence): $\forall \varepsilon > 0, \exists N, m, n > N$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon$ 。

Cauchy¹³ 条件只涉及数列自身的项间距离, 不依赖极限值。在不知道极限是多少的情况下, 它提供了一种判断收敛的方法。

定理 2.11 (Cauchy 收敛准则)

实数列收敛当且仅当它是 Cauchy 列。

证明 证:($\Rightarrow$): 设 $a_n \rightarrow a$ 。对 $\varepsilon/2 > 0$, 存在 $N, n > N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon/2$ 。于是 $m, n > N$ 时 $|a_m - a_n| \leq |a_m - a| + |a - a_n| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$ 。

($\Leftarrow$): 基本想法是先证明 Cauchy 列有界, 再用 BW 提取收敛子列, 最后证明整个数列收敛到同一极限。

设 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列。取 $\varepsilon = 1$, 存在 $N_0, m, n > N_0$ 时 $|a_m - a_n| < 1$ 。固定 $n = N_0 + 1$, 对任意 $m > N_0$ 有

$$|a_m| \leq |a_m - a_{N_0+1}| + |a_{N_0+1}| < 1 + |a_{N_0+1}|.$$

令 $M := \max\{|a_1|, \dots, |a_{N_0}|, 1 + |a_{N_0+1}|\}$, 则 $|a_n| \leq M$ 对所有 n 成立, $\{a_n\}$ 有界。

由 Bolzano–Weierstrass 定理, $\{a_n\}$ 有收敛子列 $a_{n_k} \rightarrow a$ 。下证 $a_n \rightarrow a$ 。对 $\varepsilon > 0$:

- 由 $a_{n_k} \rightarrow a$, 存在 K 使 $k > K$ 时 $|a_{n_k} - a| < \varepsilon/2$ 。
- 由 Cauchy 条件, 存在 N 使 $m, n > N$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon/2$ 。

取 k 使 $n_k > N$ 且 $k > K$ 。则 $n > N$ 时

$$|a_n - a| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

故 $a_n \rightarrow a$ 。

在有理数系中 Cauchy 列不一定收敛——逼近 $\sqrt{2}$ 的有理数列是 Cauchy 列, 但在 $\mathbb{Q}$ 中不收敛。Cauchy 准则在 $\mathbb{R}$ 中成立, 根本原因在于 $\mathbb{R}$ 的完备性。

注 Cauchy 准则的价值在于: 它不依赖极限值即可判断收敛性。在实际应用中, 我们往往不知道极限是多少, 但可以验证数列自身的项间距离趋于零——这正是 Cauchy 条件所检验的。

2.4.6 正向蕴涵链的完成

现在补全正向链中 (III) $\Rightarrow$ (IV) 的另一条, 即区间套定理 $\Rightarrow$ Heine–Borel。

定理 2.12 (区间套定理 $\Rightarrow$ Heine–Borel)

设区间套定理成立, 则有限覆盖定理成立。

证明 证: 这正是定理 2.7 的证明中所采用的论证: 假设不能被有限覆盖, 二分法构造闭区间套, 由区间套定理得到公共点, 再由开覆盖的局部性导出矛盾。

¹³Augustin-Louis Cauchy (1789–1857), 法国数学家, 一生发表论文约 800 篇, 是 19 世纪产量最高的数学家之一。他在分析严格化方面的贡献包括极限的 ε 定义、连续性定义、收敛判别法等。Cauchy 虽然定义了 Cauchy 列的概念, 但他未能证明 Cauchy 列一定收敛——这个结论需要实数的完备性, 而完备性在 Cauchy 时代还没有被严格建立。

2.4.7 等价性的闭环

正向蕴涵链已建立。现在补全反向蕴涵，构成闭环。

定理 2.13 (Cauchy 准则 $\Rightarrow$ 有限覆盖定理)

设 Cauchy 收敛准则成立，则有限覆盖定理成立。



证明 证：假设 $[a, b]$ 不能被 $\{I_\lambda\}$ 的有限子族覆盖。二等分 $[a, b]$ ，至少一个半区间不能被有限覆盖，取为 $[a_1, b_1]$ 。继续二等分得到闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$ ，每个都不能被有限覆盖， $b_n - a_n = (b - a)/2^n \rightarrow 0$ 。

由此 $\{b_n\}$ 是 Cauchy 列：对 $m > n$ ， $|b_m - b_n| \leq b_n - a_n = (b - a)/2^n \rightarrow 0$ 。由 Cauchy 准则， $\{b_n\}$ 收敛到某 ξ 。对所有 n ， $a_n \leq b_m$ ($m \geq n$)，取 $m \rightarrow \infty$ 得 $a_n \leq \xi$ ；同理 $\xi \leq b_n$ 。故 $\xi \in [a_n, b_n]$ 对所有 n ， $\xi \in \bigcap [a_n, b_n]$ 。

ξ 被某个 I_{λ_0} 覆盖， I_{λ_0} 为开集，故 $(\xi - \delta, \xi + \delta) \subseteq I_{\lambda_0}$ 。取 n 充分大使 $b_n - a_n < \delta$ ，则 $[a_n, b_n] \subseteq I_{\lambda_0}$ ，可被有限覆盖，矛盾。

定理 2.14 (有限覆盖定理 $\Rightarrow$ 区间套定理)

设有限覆盖定理成立，则区间套定理成立。



证明 证：设 $\{[a_n, b_n]\}$ 是闭区间套。取 $x_0 \in [a_1, b_1]$ 。对每个 $x \in [a_1, b_1]$ ：若 $x \notin \bigcap [a_n, b_n]$ ，则存在 N 使 $x \notin [a_N, b_N]$ ，即 $x < a_N$ 或 $x > b_N$ 。取开区间 I_x 包含 x 但与 $[a_N, b_N]$ 不交（从而与 $\bigcap [a_n, b_n]$ 不交）。若 $x \in \bigcap [a_n, b_n]$ ，取 $I_x = (x - 1, x + 1)$ 。

$\{I_x\}_{x \in [a_1, b_1]}$ 覆盖 $[a_1, b_1]$ 。由有限覆盖定理， $[a_1, b_1] \subseteq I_{x_1} \cup \dots \cup I_{x_k}$ 。若 $\bigcap [a_n, b_n] = \emptyset$ ，则每个 I_{x_i} 都与 $\bigcap [a_n, b_n]$ 不交，故 $\bigcap [a_n, b_n] = \emptyset$ ，从而 $[a_1, b_1]$ 中每一点都不在 $\bigcap [a_n, b_n]$ 中，但 $[a_1, b_1]$ 本身非空，这只能说明交集确实为空。

但更直接的论证如下。由假设 $\bigcap [a_n, b_n]$ 非空（否则对每个 $x \in [a_1, b_1]$ ，取 N_x 使 $x \notin [a_{N_x}, b_{N_x}]$ ，开区间 I_x 与 $[a_{N_x}, b_{N_x}]$ 不交。有限覆盖后 $[a_1, b_1] \subseteq I_{x_1} \cup \dots \cup I_{x_k}$ ，取 $N = \max\{N_{x_1}, \dots, N_{x_k}\}$ ，则 $[a_N, b_N] \subseteq \bigcup I_{x_i}$ ，但每个 I_{x_i} 与 $[a_{N_{x_i}}, b_{N_{x_i}}] \subseteq [a_N, b_N]$ 不交， $[a_N, b_N] \subseteq \bigcup I_{x_i}$ 且 $I_{x_i} \cap [a_N, b_N] = \emptyset$ ，矛盾）。交集非空后唯一性由 $b_n - a_n \rightarrow 0$ 保证。

定理 2.15 (区间套定理 $\Rightarrow$ 确界原理)

设区间套定理成立，则确界原理成立。



证明 证：设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 非空有上界。取 $a_1 \in E$ （非上界）和上界 b_1 ，则 $a_1 < b_1$ 。对 $[a_1, b_1]$ 二等分，取中点 $m = (a_1 + b_1)/2$ ：若 m 是 E 的上界，令 $[a_2, b_2] = [a_1, m]$ ；否则令 $[a_2, b_2] = [m, b_1]$ 。如此保持“左端点非上界，右端点是上界”的不变量。得到闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$ ， $b_n - a_n = (b_1 - a_1)/2^{n-1} \rightarrow 0$ 。

由区间套定理， $\bigcap [a_n, b_n] = \{\alpha\}$ 。对任意 $x \in E$ ：若 $x > \alpha$ ，则 $x > a_n$ 对所有 n ，但 a_n 最终超过 x （因 $a_n \rightarrow \alpha$ 且 $a_n \leq \alpha \leq b_n$ ），取 n 充分大使 $a_n > x - (x - \alpha) = 2\alpha - x$ ，但更直接地，由 $x \in E$ ， x 不能大于所有 b_n （ b_n 是上界），故 $x \leq b_n$ 对所有 n ，取 $n \rightarrow \infty$ 得 $x \leq \alpha$ 。故 α 是上界。

对任意 $\varepsilon > 0$ ， $\alpha - \varepsilon < a_n$ 对充分大的 n 成立（因 $a_n \rightarrow \alpha$ ），而 a_n 不是上界，存在 $x \in E$ 使 $x > a_n > \alpha - \varepsilon$ 。故 $\alpha - \varepsilon$ 不是上界。因此 $\alpha = \sup E$ 。

至此我们证明了

$$(I) \Rightarrow (II) \Rightarrow (III) \Rightarrow (IV) \Rightarrow (V) \Rightarrow (IV) \Rightarrow (III) \Rightarrow (I),$$

其中 (IV) 内部 Heine–Borel 与 BW 的相互推导已在定理 2.9 和 2.10 中完成。因此五个命题等价。

注 确界原理、单调有界定理、区间套定理、有限覆盖定理、Bolzano–Weierstrass 定理、Cauchy 收敛准则——这些定理表面上各不相同，本质上说的是同一件事：**实数轴上没有空洞**。它们从不同角度刻画了同一个事实，在不同场合各有便利。

2.5 完备性与后续内容的关系

完备性是整个分析学的根基。

数列极限（第 2 章）的存在性依赖单调有界定理和 Cauchy 准则。函数极限（第 3 章）通过 Heine 定理归结为数列极限。连续函数在闭区间上的有界性、最值、介值（第 4 章）依赖 Bolzano–Weierstrass 和确界原理。微分中值定理（第 6 章）的证明用到了闭区间上连续函数的最值性质。Riemann 积分（第 10 章）的存在性依赖一致连续性，而一致连续性（Heine–Cantor 定理）的证明用到了 Bolzano–Weierstrass。级数收敛的 Cauchy 准则（第 12 章）直接搬用了数列的 Cauchy 收敛准则。多元函数的紧致性（第 16 章）是 Heine–Borel 定理在 $\mathbb{R}^n$ 中的推广。

后面的每一章都会反复用到这里建立的工具。回到这一章时，你会看到每一条定理都发挥了它被需要的作用。

2.6 实数的不可数性

前面通过 Dedekind 分割构造了实数，填补了有理数的空洞。一个自然的问题是：实数比有理数“多”多少？Cantor 在 1874 年给出了一个惊人的答案：有理数是可数的（可以排成一个序列），而实数是不可数的（无法排成一个序列）。这意味着实数远比有理数“多”。

定理 2.16 (有理数可数)

$\mathbb{Q}$ 是可数集，即存在 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{Q}$ 的一一对应。

证明 证：将正有理数排成一个二维阵列：第 i 行第 j 列为 i/j 。沿对角线遍历 ($i+j=2, 3, 4, \dots$)，跳过重复的分数，得到 $\mathbb{Q}^+$ 的一个排列。加上 0 和负有理数，得到 $\mathbb{Q}$ 的排列。

定理 2.17 (Cantor 对角线论证)

$\mathbb{R}$ 是不可数的。特别地， $[0, 1]$ 不可数。

证明 证：反证。假设 $[0, 1]$ 可数，将其所有元素排成序列 $x_1, x_2, x_3, \dots$ 。每个 x_n 有十进制展开 $x_n = 0.d_{n1}d_{n2}d_{n3}\dots$ 。构造 $y = 0.e_1e_2e_3\dots$ ，其中

$$e_n = \begin{cases} 3, & d_{nn} \neq 3, \\ 7, & d_{nn} = 3. \end{cases}$$

则 $y \in [0, 1]$ ，但 $y \neq x_n$ 对一切 n （因为 y 的第 n 位数字 $e_n \neq d_{nn}$ ）。这与 $\{x_n\}$ 是 $[0, 1]$ 的全部元素矛盾。

注 用 3 和 7 是为了避免十进制展开的非唯一性问题（例如 $0.4999\dots = 0.5000\dots$ ）。选择不使用 0 和 9 就可以避开这类边界情况。

注 Cantor 对角线论证的威力在于它不依赖任何高等理论——只需十进制展开和一个巧妙的构造。同样的思想可以推广：对任何集合 S ， S 的幂集 $\mathcal{P}(S)$ （ S 的所有子集构成的集合）严格大于 S 本身。这就是著名的 **Cantor 定理**，其证明也是对角线论证的变体。

2.6.1 Cantor 集

Cantor 集是另一个体现“不可数集可以非常稀疏”的例子，它在测度论和动力系统中有重要应用。

定义 2.6 (Cantor 三分集)

从 $[0, 1]$ 出发，进行如下操作：

1. 删除中间的开区间 $(1/3, 2/3)$ ，保留 $[0, 1/3] \cup [2/3, 1]$ 。
2. 在每个保留的区间中再删除中间 $1/3$ 的开区间，保留 $[0, 1/9] \cup [2/9, 1/3] \cup [2/3, 7/9] \cup [8/9, 1]$ 。
3. 如此无限继续。

Cantor 集 C 是所有这些操作之后保留下来的点的集合: $C = \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n$, 其中 $C_0 = [0, 1]$, C_{n+1} 是从 C_n 的每个闭区间中删除中间 $1/3$ 开区间后的并。

Cantor 集有以下令人惊讶的性质:

定理 2.18 (Cantor 集的性质)

1. C 是非空的紧集 (闭且有界)。
2. C 不包含任何开区间 (即 C 是“无处稠密”的)。
3. C 是不可数的。
4. C 的 Lebesgue 测度为零。

证明 [证明思路] (1) C 是递减紧集列的交, 故紧 (非空由构造保证)。

(2) 在第 n 步删除了长度为 $1/3^n$ 的开区间, C_n 是 2^n 个闭区间的并, 每个长度为 $1/3^n$ 。 C 中不包含任何长度 $> 1/3^n$ 的区间 (对任意 n), 故不包含任何开区间。

(3) 将 C 中的点用三进制展开表示: C 恰好由 $[0, 1]$ 中三进制展开只含 0 和 2 的点组成 (删除中间 $1/3$ 恰好排除了三进制展开中含 1 的点)。映射 $f: C \rightarrow [0, 1]$, 将三进制展开中的 2 替换为 1, 得到 $[0, 1]$ 的二进制展开。这是 C 到 $[0, 1]$ 的满射, 故 C 不可数。

(4) 第 n 步剩余的总长度为 $(2/3)^n \rightarrow 0$ 。

注 Cantor 集是一个不可数的、测度为零的、无处稠密的紧集。它说明“大” (不可数) 和“小” (测度为零、无处稠密) 可以同时存在于同一个集合中。这个集合的构造思想——反复删除中间部分——在动力系统、小波理论和分形几何中都有应用。

2.6.2 凝点与完全集

Cantor 集既是不可数的, 又是无处稠密的——这说明不可数集可以分布得非常“稀疏”。一个自然的问题是: 不可数集中是否有某种“聚集”的结构? 下面引入凝点的概念来回答这个问题。

定义 2.7 (凝点)

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 。点 $x \in \mathbb{R}^n$ 称为 E 的凝点 (condensation point), 若对任意 $\delta > 0$,

$$B(x, \delta) \cap E \text{ 是不可数集。}$$

其中 $B(x, \delta) := \{y \in \mathbb{R}^n : |y - x| < \delta\}$ 是以 x 为中心、 δ 为半径的开球。

凝点比聚点的要求更强。聚点只要求 $B(x, \delta) \cap E$ 非空 (更准确地说, 含 E 中异于 x 的点), 凝点则要求 $B(x, \delta) \cap E$ 不可数。因此 E 的凝点一定是 E 的聚点, 反之不然: $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ 中 0 是聚点但不是凝点 (因为该集合本身可数)。

定理 2.19 (不可数集含不可数个凝点)

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是不可数集, 则 E 含有不可数个凝点。

证明 证: 基本想法是利用 $\mathbb{R}^n$ 中可数的有理开球来覆盖“非凝点附近”的点, 再与 E 的不可数性对照导出矛盾。

称 $\mathbb{R}^n$ 中的开球 $B(q, r)$ 为有理开球, 若 q 的每个坐标都是有理数且 r 为正有理数。 $\mathbb{R}^n$ 中的有理开球全体是可数集 (因为 $\mathbb{Q}$ 可数, $\mathbb{Q}^+ = \mathbb{Q} \cap (0, +\infty)$ 可数, 可数集的有限次笛卡尔积仍可数)。

设 $\{B_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是全体有理开球的一个枚举。令

$$S = \{k \in \mathbb{N} : B_k \cap E \text{ 是可数集}\}, \quad \tilde{E} = \bigcup_{k \in S} (B_k \cap E).$$

$\tilde{E}$ 是可数个可数集的并, 故 $\tilde{E}$ 可数。令 $E^* = E \setminus \tilde{E}$ 。

我们断言 E^* 中的每个点都是 E 的凝点。设 $x \in E^*$, 对任意 $\delta > 0$, 取有理开球 B_k 使得 $x \in B_k \subseteq B(x, \delta)$ (取 q 为各坐标与 x 对应坐标之差小于 $\delta/(2\sqrt{n})$ 的有理点, 取 r 为满足 $\delta/(2\sqrt{n}) < r < \delta/(2\sqrt{n}) + \delta/(4\sqrt{n})$ 的正有理数, 则 $|x - q| < \delta/(2\sqrt{n}) \cdot \sqrt{n} = \delta/2$, 对 $y \in B_k$ 有 $|y - x| \leq |y - q| + |q - x| < r + \delta/2 < \delta$, 故 $B_k \subseteq B(x, \delta)$). 由 $x \notin \tilde{E}$ 知 $k \notin S$, 即 $B_k \cap E$ 不可数。从而 $B(x, \delta) \cap E \supseteq B_k \cap E$ 也不可数。故 x 是 E 的凝点。

因此 $E^* \subseteq \{\text{凝点}\}$ 。若 E 的凝点只有可数个, 则 E^* 可数 (E^* 是凝点集的子集), 从而 $E = \tilde{E} \cup E^*$ 是可数集的并, 仍可数, 与 E 不可数矛盾。

注 这个证明的核心是有理开球的可数性。它使得我们可以把“非凝点附近”的部分用可数个集合覆盖, 从而从不可数集中分离出来。这个技巧——利用有理数的可数性做“骨架”——在实分析中反复出现。

下面证明凝点全体构成一个“完美”的集合——没有孤立点的闭集。

定义 2.8 (完全集)

$\mathbb{R}^n$ 的子集 P 称为完全集 (perfect set), 若 P 是非空闭集且 P 中没有孤立点 (即 P 中每个点都是 P 的聚点)。

定理 2.20 (不可数集的凝点全体是完全集)

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是不可数集。令 P 为 E 的全体凝点所成之集, 则 P 是非空完全集。

证明 证: 由定理 2.19, P 非空。分两步证明 P 是完全集。

第一步: P 是闭集。设 $x_k \in P$, $x_k \rightarrow x$ 。对任意 $\delta > 0$, 取 k 使 $|x_k - x| < \delta/2$ 。则 $B(x_k, \delta/2) \subseteq B(x, \delta)$ 。由 $x_k \in P$ (凝点), $B(x_k, \delta/2) \cap E$ 不可数, 故 $B(x, \delta) \cap E \supseteq B(x_k, \delta/2) \cap E$ 也不可数。从而 $x \in P$, P 是闭集。

第二步: P 没有孤立点。设 $x \in P$ 。对任意 $\delta > 0$, 需要证明 $B(x, \delta) \cap P$ 中含有异于 x 的点。

由 x 是凝点, $B(x, \delta) \cap E$ 不可数。令 $A = B(x, \delta) \cap E$, 则 A 是不可数集。由定理 2.19, A 含有不可数个凝点。 A 的凝点 (关于 A 的凝点) 是否一定是 E 的凝点?

设 y 是 A 的凝点。对任意 $\eta > 0$, $B(y, \eta) \cap A$ 不可数。注意到 $A \subseteq E$, 故

$$B(y, \eta) \cap E \supseteq B(y, \eta) \cap A,$$

从而 $B(y, \eta) \cap E$ 不可数。故 y 是 E 的凝点, 即 $y \in P$ 。

此外, y 是 $A = B(x, \delta) \cap E$ 的凝点, 故 y 是 A 的聚点, $B(y, \eta) \cap A \neq \emptyset$ 对任意 $\eta > 0$ 。取 η 充分小使 $B(y, \eta) \subseteq B(x, \delta)$ (这由 $|y - x| < \delta$ 保证: 取 $\eta < \delta - |y - x|$), 则 $B(y, \eta) \cap A \subseteq B(x, \delta)$, 故 $y \in B(x, \delta)$ 。

因此 $B(x, \delta) \cap P$ 含有 A 的不可数个凝点 (从而至少含有异于 x 的点)。由 δ 的任意性, x 不是 P 的孤立点。

注 上述证明表明: 不可数集 E 的凝点全体不仅非空, 而且具有很强的结构——它是完全集, 每个点都是“聚集的聚集”。这比 Bolzano–Weierstrass 定理 (有界数列有聚点) 更强: 不可数集中的聚点本身也不是孤立的。

由定理 2.19 和定理 2.20, 不可数集包含一个非空完全集。下面的定理说明这个结论反过来也给出了一个判别不可数集的有力工具: 非空完全集本身一定是不可数的。Cantor¹⁴ 在 1883 年证明了这个结果。

定理 2.21 (非空完全集不可数)

$\mathbb{R}^n$ 中非空完全集是不可数的。

证明 证: 基本想法是利用完全集“没有孤立点”的性质, 通过二叉树构造法生成不可数多个不同的点。

设 $P \subseteq \mathbb{R}^n$ 是非空完全集。反证, 假设 P 可数, $P = \{p_1, p_2, p_3, \dots\}$ 。

我们断言: 对任意非空开集 U , 若 $U \cap P \neq \emptyset$, 则 $U \cap P$ 是无限集。否则设 $U \cap P = \{q_1, \dots, q_m\}$ 有限。取 $q_i \in U \cap P$, 由 P 没有孤立点, q_i 是 P 的聚点, 存在 $y_i \in P$, $y_i \neq q_i$, $y_i \in B(q_i, r_i)$ (其中 r_i 足够小使 $B(q_i, r_i) \subseteq U$)。将所有这样的 y_i ($i = 1, \dots, m$) 加入 $U \cap P$, $U \cap P$ 至少多了 m 个新元素, 矛盾。

现在构造闭集的二叉树。取 P 的一个闭球 (或有界闭邻域) K_0 使得 $K_0 \cap P \neq \emptyset$ (因 P 非空, 取 $x \in P$, 令 $K_0 = \bar{B}(x, 1)$, 则 $K_0 \cap P$ 非空且因 P 无孤立点而是无限集)。

¹⁴Georg Cantor (1845–1918), 德国数学家, 集合论的创始人。他证明了实数的不可数性, 引入了超限数理论, 并提出了连续统假设。Cantor 在 1883 年发表的论文中系统地研究了完全集的性质, 证明了 $\mathbb{R}$ 中非空完全集不可数。

对 K_0 , 我们构造两个不相交的闭球 K_{00} 和 K_{01} , 使得:

1. $K_{00}, K_{01} \subseteq K_0$;
2. $K_{00} \cap P \neq \emptyset, K_{01} \cap P \neq \emptyset$;
3. $K_{00} \cap K_{01} = \emptyset$.

做法如下: $K_0 \cap P$ 无限, 取 $a, b \in K_0 \cap P, a \neq b$. 取 $r > 0$ 使 $\overline{B}(a, r) \cap \overline{B}(b, r) = \emptyset$ 且 $\overline{B}(a, r), \overline{B}(b, r) \subseteq K_0$. 令 $K_{00} = \overline{B}(a, r), K_{01} = \overline{B}(b, r)$. 因 P 无孤立点, a 是 P 的聚点, $\overline{B}(a, r) \cap P$ 中有异于 a 的点, 故 $K_{00} \cap P$ 无限; 同理 $K_{01} \cap P$ 无限.

对 K_{00} 和 K_{01} 各自再分别构造两个不相交的闭球, 分别与 P 有非空交. 递归进行, 对每个有限二进制序列 $\sigma \in \{0, 1\}^m$, 得到闭球 K_σ 使得:

1. 若 σ' 是 σ 的前缀, $K_\sigma \subseteq K_{\sigma'}$;
2. $K_{\sigma 0} \cap K_{\sigma 1} = \emptyset$;
3. $K_\sigma \cap P$ 无限 (从而非空).

对每个无穷二进制序列 $\omega = (\omega_1, \omega_2, \dots) \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}, \{K_{\omega|_m}\}_{m=0}^\infty$ 是递减非空闭集列, 且每个 $K_{\omega|_m}$ 的直径 $\leq 2 \cdot 3^{-m}$ (选取时可令半径逐次递减至零), 故直径趋于零. 由区间套定理 (在 $\mathbb{R}^n$ 中的推广), 存在唯一

$$x_\omega \in \bigcap_{m=0}^{\infty} K_{\omega|_m}.$$

每个 $K_{\omega|_m}$ 与 P 有非空交, 而 P 是闭集, x_ω 是 P 中点列的极限, 故 $x_\omega \in P$.

当 $\omega \neq \omega'$ 时, 存在 m 使得 $\omega|_m \neq \omega'|_m$ 但 $\omega|_{m-1} = \omega'|_{m-1}$ (首次分歧处), 此时 $K_{\omega|_m}$ 与 $K_{\omega'|_m}$ 不相交, 故 $x_\omega \neq x_{\omega'}$.

因此我们得到了 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 到 P 的单射. $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 不可数 (它与 $[0, 1]$ 之间存在满射: 将二进制序列视为二进制小数), 故 P 不可数, 矛盾.

注 证明中的关键步骤——递归构造两两不相交的闭集二叉树——体现了完全集“没有孤立点”这一性质的深层含义: 完全集中的每个点都处于无穷多个其他点的“包围”中, 使得我们可以不断地将集合一分为二, 且每部分仍保持无限性. 二叉树的每个无穷分支对应 P 中一个点, 而不同的分支对应不同的点. 分支数 $2^{\aleph_0}$ 是不可数的, 这正是完全集不可数的根源.

将定理 2.20 和定理 2.21 结合, 我们得到闭集不可数的一个等价刻画.

推论 2.3

$\mathbb{R}^n$ 中的闭集 F 不可数, 当且仅当 F 包含一个非空完全子集.

证明 证:($\Leftarrow$): 非空完全集不可数 (定理 2.21), 含不可数子集的集合自身不可数.

($\Rightarrow$): 设 F 是不可数闭集. F 的凝点全体 P 是完全集 (定理 2.20). 对任意 $x \in P, B(x, \delta) \cap F$ 不可数对所有 $\delta > 0$, 故 $x \in \overline{F} = F$ (因 F 闭). 因此 $P \subseteq F, F$ 包含非空完全子集 P .

注 对非闭的不可数集 E , 凝点全体 P 仍是完全集且 $P \subseteq \overline{E}$ (定理 2.20), 但 P 不一定包含在 E 中. 比如 $E = [0, 1] \setminus \{1/2\}$ 的凝点全体为 $[0, 1]$, 而 $1/2 \notin E$.

2.7 本章回顾

本章从有理数系的缺陷出发, 通过 Dedekind 分割构造了实数系 $\mathbb{R}$.

构造层面: 有理数轴有空洞 $\rightarrow$ Dedekind 分割填补空洞 $\rightarrow \mathbb{R}$ 是有序域. 构造的关键在于: 用 $\mathbb{Q}$ 的一个子集 (下集) 来标记每个“切口位置”, 无论该位置原来有没有有理数. 序、加法、乘法都通过下集的操作来定义, 最终 $\mathbb{R}$ 成为有序域.

性质层面: $\mathbb{R}$ 是有序域 + 确界原理 (完备性). 确界原理是 Dedekind 分割构造的直接产物: $\sup S$ 的下集恰好是 S 中各元素下集的并. 由此推出 Archimedean 性质、有理数在 $\mathbb{R}$ 中稠密、无理数在 $\mathbb{R}$ 中稠密等基本事实.

等价性：确界原理 (I)、单调有界定理 (II)、区间套定理 (III)、有限覆盖定理与 Bolzano–Weierstrass 定理 (IV)、Cauchy 收敛准则 (V) —— 五个命题等价。

正向蕴涵链：

- (I) $\Rightarrow$ (II)：单调有界数列的值域有上确界 α ， $\alpha - \varepsilon$ 不是上界，故存在 N 使 $a_N > \alpha - \varepsilon$ ，单调性给出 $a_n \rightarrow \alpha$ 。
- (II) $\Rightarrow$ (III)：闭区间套的左端点列单调递增有上界，右端点列单调递减有下界，二者极限相等。
- (III) $\Rightarrow$ (IV)：二分法构造闭区间套，由区间套定理得到公共点，再利用开覆盖的局部性导出矛盾 (Heine–Borel)；BW 同理。
- (IV) $\Rightarrow$ (V)：Cauchy 列有界 (直接验证)，BW 给出收敛子列，Cauchy 条件保证整个数列收敛到同一极限。

反向蕴涵链：

- (V) $\Rightarrow$ (IV)：反证法加二分法构造闭区间套，Cauchy 准则保证公共点存在。
- (IV) $\Rightarrow$ (III)：有限覆盖定理的反证：若交集为空，每一点都不在交集中，构造开覆盖后取有限子覆盖导出矛盾。
- (III) $\Rightarrow$ (I)：二分法维持“左端点非上界、右端点是上界”的不变量，区间套定理给出 $\sup E$ 。

不可数性： $\mathbb{Q}$ 可数而 $\mathbb{R}$ 不可数，实数远比有理数“多”。Cantor 对角线论证揭示了这一事实，其思想在集合论和计算理论中有深远影响。Cantor 集展示了不可数集可以同时非常“稀疏” (测度为零、无处稠密)。凝点的概念进一步揭示了不可数集的内部结构：不可数集的凝点全体是非空完全集 (有理开球论证)，而非空完全集本身不可数 (二叉树构造)。因此 $\mathbb{R}^n$ 中的闭集不可数当且仅当它包含非空完全子集。

与后续章节的关系：数列极限 (第 2 章) 的存在性依赖单调有界定理和 Cauchy 准则。函数极限 (第 3 章) 通过 Heine 定理归结为数列极限。连续函数在闭区间上的有界性、最值、介值 (第 4 章) 依赖 Bolzano–Weierstrass 和确界原理。一致连续性 (Heine–Cantor 定理) 的证明用到了 Bolzano–Weierstrass。微分中值定理 (第 6 章) 的证明用到了闭区间上连续函数的最值性质。Riemann 积分 (第 10 章) 的存在性依赖一致连续性。级数收敛的 Cauchy 准则 (第 12 章) 直接搬用了数列的 Cauchy 收敛准则。多元函数的紧致性 (第 16 章) 是 Heine–Borel 定理在 $\mathbb{R}^n$ 中的推广。

后面的每一章都会反复用到这里建立的工具。回到这一章时，你会看到每一条定理都发挥了它被需要的作用。

第三章 数列极限

内容提要

- ε - N 定义：把直觉变成可检验的命题
- 极限的唯一性、有界性与保号性
- 四则运算与极限的相容性
- 夹逼定理：用已知极限控制未知极限
- 单调有界定理与 e 的存在性
- 子列与 Bolzano–Weierstrass 定理
- 上极限与下极限
- Cauchy 收敛准则：不需要知道极限值的判别法
- Stolz–Cesàro 定理：处理 ∞/∞ 与 $0/0$ 不定式
- 递推数列的收敛性：递增/递减模型、严格非扩张映射、聚点集结构
- 数列极限的综合应用

3.1 问题：什么叫“无限接近”？

数学分析的第一个核心概念是极限。严格定义需要将“无限接近”的直觉转化为精确的数学语言。考虑以下例子。

例题 3.1 数列 $a_n = 1/n$ ：1, 1/2, 1/3, 1/4, ...

直观上这个数列“越来越接近”0。但“接近”这个词，在严格的数学推理中无法使用。

如果我们要证明“当 n 足够大时， $1/n$ 和 0 的距离小于 0.01”，我们可以直接验证：取 $n > 100$ 即可。如果要求距离小于 0.001，取 $n > 1000$ 。小于 10^{-6} ？取 $n > 10^6$ 。

关键观察是：无论你给我多小的正数 ε ，我总能找到一个 N ，当 $n > N$ 时 $|1/n - 0| < \varepsilon$ 。这个 N 依赖于 ε —— ε 越小， N 越大——但对每个固定的 ε ，这样的 N 确实存在。

注 极限不是一个动态过程（“越来越近”暗示了时间流动），而是一个静态的可检验条件：给定误差 ε ，检验是否存在 N 。

3.1.1 直觉的缺陷

“越来越接近 0”的说法有以下缺陷：

1. 什么叫“接近”？ $|a_n - 0| < 0.01$ 算接近吗？ < 0.0001 呢？日常语言没有精确标准。
2. “越来越”不等于“最终到达”。考虑 $a_n = 1 + 1/n$ ：2, 1.5, 1.33, 1.25, ... 它“越来越接近”1，同时也在“越来越接近”1.1、0.9（距离 $0.1 + 1/n$ 递减）、甚至更远的值。只说“越来越接近”无法区分极限到底是几。
3. 需要排除不收敛的情形。 $a_n = (-1)^n$ ：-1, 1, -1, 1, ... 奇数项“越来越接近”-1（距离恒为 0），偶数项“越来越接近”1（距离同样恒为 0）。每个子列都有明确的“越来越接近”的目标，但整个数列在 -1 和 1 之间振荡，不趋向任何值。注意：只说“越来越接近”无法区分极限到底是 -1 还是 1，甚至无法排除两者都不是极限的情形。

因此，我们需要一个精确的、可检验的、能排除上述歧义的定义。

3.2 数列极限的定义

定义 3.1 (数列极限)

设 $\{a_n\}$ 是一个实数列, $a \in \mathbb{R}$ 。我们说 a_n 收敛于 a (记为 $a_n \rightarrow a$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$) , 如果:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n > N: \quad |a_n - a| < \varepsilon.$$

不收敛于任何实数的数列称为发散的。

以下逐词拆解这个定义:

- $\forall \varepsilon > 0$: 误差要求是任意的。不是“存在某个 ε 使条件成立”, 而是“对每一个 ε 条件都成立”。这意味着极限是一个无条件的逼近能力。
- $\exists N \in \mathbb{N}$: N 依赖于 ε 。不同 ε 对应不同 N 。 N 不需要取最优值, 只需要存在。
- $\forall n > N$: 从第 N 项之后的所有项都要满足条件。不是“无穷多项”满足 (那太弱), 也不是“所有项”满足 (那太强)。
- $|a_n - a| < \varepsilon$: a_n 和 a 的距离被控制在 ε 之内。

注 几何意义: $|a_n - a| < \varepsilon$ 等价于 $a_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 。所以 $a_n \rightarrow a$ 意味着: 无论你画多窄的以 a 为中心的区间, 数列最终只在该区间中取值。”最终”指从某项之后的所有项。

3.2.1 定义解决了什么

回头看第 3.1 节的三个问题:

1. “接近”有了标准: $|a_n - a| < \varepsilon$, ε 可以任意指定。
2. 极限的唯一性: 如果 $a_n \rightarrow a$ 且 $a_n \rightarrow b$, $a \neq b$, 取 $\varepsilon = |a - b|/2 > 0$, 则存在 N 使得 $n > N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon$ 且 $|a_n - b| < \varepsilon$, 但 $|a - b| \leq |a - a_n| + |a_n - b| < 2\varepsilon = |a - b|$, 矛盾。所以极限若存在则唯一。这排除了“接近 1 也接近 0.9”的歧义。
3. 振荡数列被排除: $a_n = (-1)^n$ 。取 $\varepsilon = 1$, 如果 $a_n \rightarrow a$, 则存在 $N, n > N$ 时 $|a_n - a| < 1$ 。但 $a_{2k} = 1, a_{2k+1} = -1$, 对充分大的 k 应同时有 $|1 - a| < 1$ 和 $|-1 - a| < 1$, 由三角不等式 $2 = |1 - (-1)| \leq |1 - a| + |a - (-1)| < 2$, 矛盾。

3.2.2 用定义验证极限

例题 3.2 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 。

证明 证: 对任意 $\varepsilon > 0$, 要使 $|1/n - 0| = 1/n < \varepsilon$, 只需 $n > 1/\varepsilon$ 。取 $N = \lfloor 1/\varepsilon \rfloor + 1$ (或任何大于 $1/\varepsilon$ 的正整数), 则 $n > N$ 时 $1/n < 1/N < \varepsilon$ 。

注 注意证明的结构: 给定 ε , 找到 N , 验证条件。所有用 ε - N 定义证明极限的论证都是这个模式。 N 的选取是核心——它体现了“ ε 和 N 之间的依赖关系”。

例题 3.3 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$ 。

证明 证: $|\frac{n}{n+1} - 1| = \frac{1}{n+1}$ 。对 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \lfloor 1/\varepsilon \rfloor + 1$ (保证 $N \geq 1$), 则 $n > N$ 时 $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon$ 。

例题 3.4 设 $|r| < 1$ 。证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ 。

证明 证: 若 $r = 0$, 结论显然。设 $0 < |r| < 1$, 令 $|r| = \frac{1}{1+h}$, 其中 $h > 0$ (此 h 的存在性由 $h = \frac{1-|r|}{|r|} > 0$ 保证)。由 Bernoulli¹ 不等式, $|r|^n = \frac{1}{(1+h)^n} \leq \frac{1}{1+nh} < \frac{1}{nh}$ 。对 $\varepsilon > 0$, 取 $N > \frac{1}{h\varepsilon}$, 则 $n > N$ 时 $|r|^n < \frac{1}{nh} < \varepsilon$ 。

注 这个例子的关键技巧是将 $|r|^n$ 的指数衰减“放大”为 $1/(nh)$ 的多项式衰减, 后者更容易控制。Bernoulli 不等式 $(1+h)^n \geq 1+nh$ 是完成这一步的核心工具。这种“找到一个更容易处理的上界”的思路, 在后续的 ε - N 论证中会反复使用。

例题 3.5 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$ 。

¹Jacob Bernoulli (1655–1705), 瑞士数学家, Bernoulli 数学家族中最杰出的成员之一。他在概率论 (《推测术》, 1713 年遗著)、微分方程和级数理论方面有重要贡献。Bernoulli 不等式是他的基本发现之一。

证明 证: 对 $\varepsilon > 0$, 要使 $\frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon$, 需 $n > 1/\varepsilon^2$. 取 $N = [1/\varepsilon^2] + 1$, 则 $n > N$ 时 $|1/\sqrt{n}| < \varepsilon$.

3.2.3 极限不存在的条件

将极限定义取否定, 得到:

命题 3.1 (极限不存在的条件)

$a_n \not\rightarrow a$ 当且仅当:

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n > N: |a_n - a| \geq \varepsilon_0.$$

即: 存在某个正数 ε_0 , 使得无论 N 多大, 总能找到 $n > N$ 使得 a_n 离 a 至少 ε_0 .

例题 3.6 证明 $a_n = (-1)^n$ 发散。

证明 证: 假设 $a_n \rightarrow a$. 取 $\varepsilon_0 = 1$. 则存在 N , $n > N$ 时 $|a_n - a| < 1$. 取 $n_1 = 2N + 2$ (偶数), $n_2 = 2N + 3$ (奇数), 则 $a_{n_1} = 1$, $a_{n_2} = -1$. 于是 $|1 - a| < 1$ 且 $|-1 - a| < 1$, 即 $0 < a < 2$ 且 $-2 < a < 0$, 矛盾。

3.3 极限的基本性质

以下讨论收敛数列的基本性质: 有界性、保号性和四则运算法则。

3.3.1 有界性

定理 3.1 (收敛数列必有界)

若 $a_n \rightarrow a$, 则 $\{a_n\}$ 有界, 即 $\exists M > 0, \forall n: |a_n| \leq M$.

证明 证: 取 $\varepsilon = 1$, 存在 N , $n > N$ 时 $|a_n - a| < 1$, 故 $|a_n| < |a| + 1$. 令 $M = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_N|, |a| + 1\}$.

注 逆命题不成立: 有界数列不一定收敛 (如 $(-1)^n$). “有界”是收敛的必要条件而非充分条件。后面我们将看到, 加上“单调”就是充分条件。

3.3.2 保号性

定理 3.2 (保号性)

设 $a_n \rightarrow a$.

1. 若 $a > 0$, 则对任意 c 满足 $0 < c < a$, $\exists N, \forall n > N: a_n > c > 0$. 特别地, 取 $c = a/2$ 得 $a_n > a/2$.
2. 若 $a < 0$, 则对任意 c 满足 $a < c < 0$, $\exists N, \forall n > N: a_n < c < 0$. 特别地, 取 $c = a/2$ 得 $a_n < a/2$.
3. 更一般地: 若 $a_n \rightarrow a$ 且 $\exists N_0, \forall n > N_0: a_n \geq 0$, 则 $a \geq 0$.

证明 证: (1) 取 $\varepsilon = a - c > 0$, 存在 N , $n > N$ 时 $|a_n - a| < a - c$, 即 $a_n > a - (a - c) = c > 0$.

(2) 由 $a < c < 0$ 知 $\varepsilon = c - a > 0$. 存在 N , $n > N$ 时 $|a_n - a| < c - a$, 即 $a_n < a + (c - a) = c$. 又 $c < 0$, 故 $a_n < c < 0$.

(3) 反证: 若 $a < 0$, 则 $a/2 < 0$. 由 (2) (取 $c = a/2$), 存在 N , $n > N$ 时 $a_n < a/2 < 0$, 与假设 $a_n \geq 0$ 矛盾. 故 $a \geq 0$.

注 保号性的实用意义: 如果最终需要 $a_n > 0$ (或 $a_n < 0$), 只需验证极限值 $a > 0$ (或 $a < 0$), 就能保证 a_n 最终为正 (或为负)。这在后面证明不等式和估计中极为常用。

3.3.3 四则运算

定理 3.3 (极限的四则运算)

设 $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b$ 。则

1. $a_n + b_n \rightarrow a + b$;
2. $a_n \cdot b_n \rightarrow a \cdot b$;
3. 若 $b \neq 0$, 则 $a_n/b_n \rightarrow a/b$ ($b_n \neq 0$ 对充分大的 n)。

证明 证:(1) $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N_1, n > N_1$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon/2$; 存在 $N_2, n > N_2$ 时 $|b_n - b| < \varepsilon/2$ 。取 $N = \max(N_1, N_2)$, 则

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

(2) 关键技巧是“加一项减一项”: 将 $a_n b_n - ab$ 拆为 $a_n(b_n - b) + (a_n - a)b$, 再分别控制每一项。由定理 3.1, $\{a_n\}$ 有界, 设 $|a_n| \leq M_1$ (对所有 n)。简单计算得到

$$\begin{aligned} |a_n b_n - ab| &= |a_n(b_n - b) + (a_n - a)b| \\ &\leq |a_n| \cdot |b_n - b| + |b| \cdot |a_n - a| \\ &\leq M_1 |b_n - b| + |b| \cdot |a_n - a|. \end{aligned}$$

对 $\varepsilon > 0$, 取 N_1 使 $n > N_1$ 时 $|b_n - b| < \varepsilon/(2M_1 + 1)$ (分母加 1 以避免 $M_1 = 0$ 时除以零), 取 N_2 使 $n > N_2$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon/(2|b| + 2)$ (分母加 2 避免 $b = 0$ 时除以零)。取 $N = \max(N_1, N_2)$, 则 $n > N$ 时

$$|a_n b_n - ab| < M_1 \cdot \frac{\varepsilon}{2M_1 + 1} + |b| \cdot \frac{\varepsilon}{2|b| + 2} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

(3) 先证 $1/b_n \rightarrow 1/b$ 。因 $b \neq 0$, 取 $\varepsilon_0 = |b|/2 > 0$, 存在 $N_0, n > N_0$ 时 $|b_n - b| < |b|/2$, 由三角不等式 $|b_n| \geq |b| - |b_n - b| > |b|/2$ 。故 $n > N_0$ 时 $|b_n| > |b|/2$ 。于是

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|b_n - b|}{|b_n| \cdot |b|} < \frac{2|b_n - b|}{|b|^2}.$$

对 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $n > N$ 时 $|b_n - b| < |b|^2 \varepsilon/2$ 。再由 (2), $a_n/b_n = a_n \cdot (1/b_n) \rightarrow a \cdot (1/b) = a/b$ 。

注 证明 (2) 的核心技巧是“加一项减一项”(也叫“插项技巧”或“三角不等式拆分”):

$$a_n b_n - ab = (a_n - a)(b_n - b) + a(b_n - b) + b(a_n - a),$$

但更常用的是 $a_n b_n - ab = a_n(b_n - b) + b(a_n - a)$, 因为这样只需分别控制 $|b_n - b|$ 和 $|a_n - a|$, 再利用 $|a_n|$ 的有界性。这个技巧在后续证明中会反复出现。

3.4 夹逼定理

四则运算之外, 还有一个极为重要的极限运算法则——夹逼定理。它的意义在于: 当直接计算极限困难时, 如果我们能找到两个“夹住”目标数列的数列, 且它们的极限相同, 目标数列的极限就被确定了。

定理 3.4 (夹逼定理 (迫敛定理))

设 $a_n \leq b_n \leq c_n$ 对充分大的 n 成立。若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$ 。

证明 证: $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N_1, n > N_1$ 时 $|a_n - L| < \varepsilon$, 即 $L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon$ 。存在 $N_2, n > N_2$ 时 $|c_n - L| < \varepsilon$, 即 $L - \varepsilon < c_n < L + \varepsilon$ 。存在 $N_0, n > N_0$ 时 $a_n \leq b_n \leq c_n$ 。取 $N = \max(N_1, N_2, N_0)$, 则 $n > N$ 时

$$L - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < L + \varepsilon,$$

故 $|b_n - L| < \varepsilon$ 。

例题 3.7 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n}$ 。

解 $|\sin n| \leq 1$, 故 $-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}$ 。由 $\lim 1/n = \lim(-1/n) = 0$ 和夹逼定理, $\lim \frac{\sin n}{n} = 0$ 。

例题 3.8 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$.

解 设 $h_n = \sqrt[n]{n} - 1 \geq 0$ ($n \geq 1$, $h_1 = 0$ 时结论平凡成立, 以下设 $n \geq 2$). 则 $n = (1 + h_n)^n$. 由二项式定理 (注意 $h_n \geq 0$, 故展开式各项非负), $(1 + h_n)^n = 1 + nh_n + \frac{n(n-1)}{2}h_n^2 + \cdots \geq 1 + nh_n + \frac{n(n-1)}{2}h_n^2$. 故 $n \geq \frac{n(n-1)}{2}h_n^2$, 即

$$0 \leq h_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}} \quad (n \geq 2).$$

由 $\sqrt{2/(n-1)} \rightarrow 0$ 和夹逼定理, $h_n \rightarrow 0$ (对 $n \geq 2$), 故 $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$.

注 这个例子的结构很典型: 我们不知道 $\sqrt[n]{n}$ 的极限 (猜测是 1), 但很难直接用 ε - N 验证. 于是我们令 $h_n = \sqrt[n]{n} - 1$, 把问题转化为证明 $h_n \rightarrow 0$, 然后通过不等式估计给出 h_n 的上界. “转化为更容易估计的量”是处理复杂极限的标准策略.

例题 3.9 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right)$.

解 设 S_n 为上述和. 注意到 $\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$ 对 $k = 1, 2, \dots, n$. 故

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \leq S_n \leq \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}.$$

计算两端极限: $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \frac{1}{\sqrt{1+1/n}} \rightarrow 1$, $\frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = \frac{1}{\sqrt{1+1/n^2}} \rightarrow 1$. 由夹逼定理, $S_n \rightarrow 1$.

3.5 单调有界定理的证明与应用

第一章已经给出了单调有界定理的证明 (定理 1.6). 其内容为: 若 $\{a_n\}$ 单调且有界, 则 $\{a_n\}$ 收敛. 这里我们展示它的应用——它是构造性地求极限的最有力工具之一.

注 为什么说“不完备的数系中单调有界定理不成立”? 考虑有理数集 $\mathbb{Q}$: 数列 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + 2/a_n)$ (求 $\sqrt{2}$ 的 Newton 法 (Newton's method) 迭代) 是 $\mathbb{Q}$ 中的有界数列, 且从 $n \geq 2$ 起单调递减 (由 AM-GM 不等式 $a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + 2/a_n) \geq \sqrt{2}$, 等号仅在 $a_n = \sqrt{2}$ 时成立; 因 $a_2 > \sqrt{2}$, 归纳得 $a_n > \sqrt{2}$ ($n \geq 2$), 故 $a_{n+1} < a_n$), 但在 $\mathbb{Q}$ 中不收敛——因为 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. 单调有界定理的成立本质上等价于实数系的完备性.

例题 3.10 设 $a_n = (1 + 1/n)^n$. 证明 $\{a_n\}$ 收敛.

证明 证: 第一步: 单调递增.

$$\begin{aligned} a_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k! \cdot n^k} \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \cdot \frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdots \frac{n-k+1}{n}. \end{aligned}$$

其中 $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ 为组合数 (binomial coefficient). 记 a_n 展开式的第 k 项为 $t_k(n) = \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} \frac{n-j}{n}$ ($0 \leq k \leq n$). 对 $j \geq 1$, $\frac{n+1-j}{n+1} = 1 - \frac{j}{n+1} > 1 - \frac{j}{n} = \frac{n-j}{n}$, 故 $t_k(n+1) \geq t_k(n)$. 因此

$$a_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} t_k(n+1) = \sum_{k=0}^n t_k(n+1) + t_{n+1}(n+1) \geq \sum_{k=0}^n t_k(n) = a_n,$$

其中 $t_{n+1}(n+1) > 0$ 是 a_{n+1} 多出的正项. 故 $\{a_n\}$ 单调递增.

第二步: 有上界. 利用 $k! \geq 2^{k-1}$ ($k \geq 1$, 因为 $k! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots k \geq 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdots 2 = 2^{k-1}$):

$$\begin{aligned} a_n &\leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} \\ &= 1 + \frac{1 - (1/2)^n}{1 - 1/2} < 1 + 2 = 3. \end{aligned}$$

由单调有界定理, $\{a_n\}$ 收敛. 此极限定义为 $e \approx 2.71828 \dots$.

注 e 的定义不是从天而降的. 它是“复利增长的极限”——每单位时间增长 $1/n$, 频率为 n 次, 当 $n \rightarrow \infty$ 时的极限. 单调有界定理保证了这个极限存在. 在数学分析中, e 的出现是自然的, 因为指数函数 e^x 是唯一满足 $f' = f$

的函数（在适当归一化下），这将在导数和微分方程中反复出现。

例题 3.11 设 $a_1 = \sqrt{2}$, $a_{n+1} = \sqrt{2+a_n}$. 证明 $\{a_n\}$ 收敛并求极限。

证明 证: 有界性: $a_1 = \sqrt{2} < 2$. 若 $a_n < 2$, 则 $a_{n+1} = \sqrt{2+a_n} < \sqrt{4} = 2$. 归纳得 $a_n < 2$ 对所有 n .

单调性: $a_{n+1}^2 - a_n^2 = (2+a_n) - a_n^2 = -(a_n^2 - a_n - 2) = -(a_n - 2)(a_n + 1)$. 由 $0 < a_n < 2$, $(a_n - 2) < 0$, $(a_n + 1) > 0$, 故 $a_{n+1}^2 - a_n^2 > 0$, 即 $a_{n+1} > a_n$.

由单调有界定理, 设 $a_n \rightarrow L$. 在 $a_{n+1} = \sqrt{2+a_n}$ 两端取极限: $L = \sqrt{2+L}$, 即 $L^2 = 2+L$, $L^2 - L - 2 = 0$, $(L-2)(L+1) = 0$. 由 $L > 0$, $L = 2$.

注 求极限值的方法: 在递推关系两端取极限. 这要求我们先证明极限存在（否则取极限无意义）。”先证存在, 再求值”是处理递推数列的标准步骤。

3.6 上极限与下极限

不是所有数列都收敛, 但即便是发散的数列, 我们也希望描述它的”渐近行为”。上极限和下极限提供了这样的描述。

定义 3.2 (上极限与下极限)

对有界数列 $\{a_n\}$, 定义:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{k \geq n} a_k \right),$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\inf_{k \geq n} a_k \right).$$

为什么需要这个概念?

- 数列 $a_n = (-1)^n(1 + 1/n)$: $-2, 3/2, -4/3, 5/4, \dots$ 不收敛, 但它的”上包络”趋向 1, ”下包络”趋向 -1.
 $\limsup = 1$, $\liminf = -1$.
- 更重要的是: $\limsup$ 和 $\liminf$ 总是存在的 (对有界数列), 而 $\lim$ 不一定存在。它们是有界数列的”最精细的渐近描述”。

注 以上定义仅适用于有界数列。以下说明如何推广到一般数列 (允许无界): 定义

$$b_n = \sup_{k \geq n} a_k, \quad c_n = \inf_{k \geq n} a_k,$$

其中 $\sup$ 和 $\inf$ 取值允许 $\pm\infty$ (若 $\{a_k\}_{k \geq n}$ 无上界则 $b_n = +\infty$, 无下界则 $c_n = -\infty$)。此时 $\{b_n\}$ 仍单调非增, $\{c_n\}$ 仍单调非降, 从而 $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 和 $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$ 仍存在 (取值在 $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ 中)。例如 $\limsup_{n \rightarrow \infty} n^2 = +\infty$, $\liminf_{n \rightarrow \infty} (-n^2) = -\infty$ 。这种推广在级数理论中会用到 (如根值判别法和比值判别法中的 $\limsup \sqrt[n]{|a_n|}$), 我们将在第 14 章讨论。

定理 3.5 (上极限的性质)

设 $\{a_n\}$ 有界, $L^* = \limsup a_n$. 则:

1. L^* 是 $\{a_n\}$ 的某个子列的极限;
2. 对任何子列的极限 L , 有 $L \leq L^*$;
3. $a_n \rightarrow L$ 当且仅当 $\limsup a_n = \liminf a_n = L$ 。

由 (1) 和 (2) 可知, L^* 是所有子列极限中最大的那个。

注 上极限可以理解为数列”最终能达到的最大值”。它比逐项取 $\sup$ 更精细: $\sup_{k \geq n} a_k$ 只告诉我们在第 n 项之后哪些值出现过, 但 $\limsup$ 告诉我们”当 n 充分大之后, 数列最终能达到的上界”。

证明 证: 基本想法是构造一个子列 $\{a_{k_n}\}$ 使其趋向 L^* 。策略是: 在每一阶段寻找离 L^* 足够近的项——具体而言, 寻找 $a_{k_n} > L^* - 1/n$, 从而让子列逐步逼近上极限。

设 $b_n = \sup_{k \geq n} a_k$ 。

先证 $L^* = \lim b_n$ 存在。因 $\{a_n\}$ 有界，存在 M 使 $|a_k| \leq M$ 对所有 k 成立，故 $b_n \leq M$ ，即 $\{b_n\}$ 有上界。又 $b_n = \sup_{k \geq n} a_k \geq \inf_{k \geq 1} a_k > -\infty$ （因 $\{a_n\}$ 有界，故 $\inf_{k \geq 1} a_k$ 存在且有限），即 $\{b_n\}$ 有下界。此外，对 $n+1 > n$ ，取上确界的集合从 $\{k \geq n\}$ 缩小到 $\{k \geq n+1\}$ ，故 $b_{n+1} \leq b_n$ ，即 $\{b_n\}$ 单调递减。由单调有界定理（定理 1.6）， $\{b_n\}$ 收敛，其极限即为 L^* 。

(1) 归纳构造严格递增的下标 $\{k_n\}$ 使 $a_{k_n} \rightarrow L^*$ 。先证：对任意 m ，集合 $\{k \geq m : a_k > L^* - 1/m\}$ 是无穷集——否则设最大元为 K ，则对 $j > K$ 有 $a_j \leq L^* - 1/m$ ，故 $b_j = \sup_{i \geq j} a_i \leq L^* - 1/m$ ，与 $b_j \geq L^*$ （ $\{b_j\}$ 非增趋于 L^* ，故 b_j 始终不小于其极限值 L^* ）矛盾。取 k_1 使 $a_{k_1} > L^* - 1$ ；归纳地取 $k_{n+1} > k_n$ 使 $a_{k_{n+1}} > L^* - 1/(n+1)$ 。由构造 $k_1 \geq 1$ 且 $k_{n+1} > k_n$ ，归纳可得 $k_n \geq n$ 。由 $\{b_n\}$ 单调非增及 $k_n \geq n$ ，有 $b_{k_n} \leq b_n$ 。由此 $L^* - 1/n < a_{k_n} \leq b_{k_n} \leq b_n$ ，两端趋于 L^* （左边 $L^* - 1/n \rightarrow L^*$ ，右边 $b_n \rightarrow L^*$ ），由夹逼定理 $a_{k_n} \rightarrow L^*$ 。

(2) 设 $a_{n_j} \rightarrow L$ 。对任意 n ， $a_{n_j} \leq b_n$ 当 $n_j \geq n$ 。取极限 $j \rightarrow \infty$ ， $L \leq b_n$ 。再取极限 $n \rightarrow \infty$ ， $L \leq L^*$ 。

(3) $(\Rightarrow)$ ：设 $a_n \rightarrow L$ 。对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 N ， $n > N$ 时 $|a_n - L| < \varepsilon$ ，即 $L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon$ 。故 $n > N$ 时 $\inf_{k \geq n} a_k \geq L - \varepsilon$ ，从而 $\liminf a_n \geq L - \varepsilon$ ；类似地 $\sup_{k \geq n} a_k \leq L + \varepsilon$ ，从而 $\limsup a_n \leq L + \varepsilon$ 。由 ε 的任意性， $\liminf a_n \geq L$ 且 $\limsup a_n \leq L$ ，故 $\limsup a_n = \liminf a_n = L$ 。

$(\Leftarrow)$ ：设 $\limsup a_n = \liminf a_n = L$ 。对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 N_1 使 $n > N_1$ 时 $\inf_{k \geq n} a_k > L - \varepsilon$ ，存在 N_2 使 $n > N_2$ 时 $\sup_{k \geq n} a_k < L + \varepsilon$ 。取 $N = \max(N_1, N_2)$ ，则 $n > N$ 时 $L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon$ ，即 $|a_n - L| < \varepsilon$ 。故 $a_n \rightarrow L$ 。

例题 3.12 计算 $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$ 和 $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$ ，其中 $a_n = (-1)^n(1 + 1/n)$ （即本节开头的动机例子）。

解 a_n 的前几项为 $-2, 3/2, -4/3, 5/4, -6/5, \dots$ 。定义 $b_n = \sup_{k \geq n} a_k$ 。

当 k 为偶数时 $a_k = 1 + 1/k > 1$ ，且随着 k 增大递减趋于 1。当 k 为奇数时 $a_k = -(1 + 1/k) < -1$ 。

对任意 n ， $\sup_{k \geq n} a_k$ 由最大的偶数项达到，即 $b_n = 1 + 1/m$ ，其中 m 是不小于 n 的最小偶数。故 $b_n \rightarrow 1$ ，即 $\limsup a_n = 1$ 。

类似地， $\inf_{k \geq n} a_k$ 由最小的奇数项达到，即趋于 -1 ，故 $\liminf a_n = -1$ 。

注意：虽然 $\{a_n\}$ 不收敛， $\limsup$ 和 $\liminf$ 仍精确描述了它的渐近行为——偶数项趋向 1，奇数项趋向 -1 。

3.7 子列与 Bolzano–Weierstrass 定理

定义 3.3 (子列)

设 $\{a_n\}$ 是数列， $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ 是严格递增的自然数列，则 $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ 称为 $\{a_n\}$ 的一个子列。

定理 3.6 (子列与极限的关系)

$a_n \rightarrow a$ 当且仅当 $\{a_n\}$ 的每个子列都收敛于 a 。

证明 证： $(\Leftarrow)$ ：设 $\{a_n\}$ 的每个子列都收敛于 a 。由于 $\{a_n\}$ 自身也是自己的子列（取 $n_k = k$ ），故 $a_n \rightarrow a$ 。

$(\Rightarrow)$ ：设 $a_n \rightarrow a$ ， a_{n_k} 是子列。 $\forall \varepsilon > 0$ ，存在 N ， $n > N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon$ 。因 $n_k \geq k$ ，取 $K = N$ ， $k > K$ 时 $n_k \geq k > N$ ，故 $|a_{n_k} - a| < \varepsilon$ 。

注 注意证明的方向： $(\Leftarrow)$ 方向几乎由定义直接得出，而 $(\Rightarrow)$ 方向才是证明的关键——它保证了收敛数列的任何子列都不可能偏离极限。这个定理的逆否命题极为常用：要证明 $a_n \not\rightarrow a$ ，只需找到一个子列不趋向 a 。或者找到两个子列趋向不同的极限。

第一章已经证明了 Bolzano–Weierstrass 定理（定理 2.8）。这里我们给出另一个证明，基于单调子列的存在性，展示了完全不同的论证思路。

证明 [Bolzano–Weierstrass 定理的另一证明] 证：设 $\{a_n\}$ 有界。

关键引理：任何数列都含有单调子列。

引理的证明：称 a_m 是一个峰 (peak)，若对所有 $n > m$ 有 $a_n \leq a_m$ 。

情形 1: $\{a_n\}$ 有无穷多个峰, 设为 $a_{m_1}, a_{m_2}, a_{m_3}, \dots$ ($m_1 < m_2 < m_3 < \dots$). 因 m_1 是峰, $a_{m_2} \leq a_{m_1}$; 因 m_2 是峰, $a_{m_3} \leq a_{m_2}$; 依此类推. 故 $\{a_{m_k}\}$ 是单调递减子列, 由有界性它收敛.

情形 2: $\{a_n\}$ 只有有限多个峰. 设最后一个峰的下标为 N (若无峰则令 $N = 0$). 对任意 $n_1 > N$, 因 a_{n_1} 不是峰, 存在 $n_2 > n_1$ 使 $a_{n_2} > a_{n_1}$. 因 a_{n_2} 也不是峰, 存在 $n_3 > n_2$ 使 $a_{n_3} > a_{n_2}$. 如此得到严格递增的子列 $\{a_{n_k}\}$, 由有界性它收敛.

综上, $\{a_n\}$ 必有单调 (从而有界且单调) 的子列, 该子列由单调有界定理收敛.

注 Bolzano–Weierstrass 定理的本质是**紧致性**: 有界闭区间上的无穷点集不会“散开”到无穷远, 总有一个点被无穷多个序列项“聚集”. 这个性质在多维空间中推广为“ $\mathbb{R}^n$ 中的有界点列必有收敛子列”, 在函数空间中推广为“Arzelà–Ascoli³ 定理”. 紧致性是分析学的核心概念之一.

3.8 Cauchy 收敛准则

前面我们讨论了如何判断一个数列收敛到指定的极限值. 但很多时候我们不知道极限值是多少, 只是想知道“这个数列是否收敛”. Cauchy 收敛准则提供了一种不依赖极限值的判别法.

第一章的定理 2.11 已经给出了 Cauchy 收敛准则的陈述和证明. 这里我们着重讨论它的应用和意义.

例题 3.13 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$ (调和级数的部分和). 证明 $\{a_n\}$ 不是 Cauchy 列, 从而不收敛.

证明 证: 取 $m = 2n$, 则

$$a_{2n} - a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \geq \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}.$$

取 $\varepsilon_0 = 1/2$, 对任意 N , 取 $n > N$, $m = 2n > N$, 有 $|a_m - a_n| \geq 1/2 = \varepsilon_0$. 故 $\{a_n\}$ 不是 Cauchy 列.

注 为什么取 $m = 2n$? 从 $\frac{1}{n}$ 之后连续取 n 项: $\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n+2}, \dots, \frac{1}{2n}$, 每一项都 $\geq \frac{1}{2n}$, 故这 n 项之和 $\geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$. 这种“分组求和”的思想说明: 调和级数的尾部总能取出一块总和有正下界的片段, 因此部分和无法聚拢为 Cauchy 列.

注 调和级数 $1 + 1/2 + 1/3 + \dots$ 的每一项趋向零, 但部分和趋向无穷. 这说明“通项趋向零”是级数收敛的**必要条件**而非充分条件: 通项不趋向零则级数一定发散 (由 Cauchy 准则的逆否命题), 但通项趋向零时级数仍可能发散. 级数理论将在第 14 章详细讨论.

注 条件“ $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+p} - a_n) = 0$ 对每个固定的 p 成立” $\nRightarrow \{a_n\}$ 收敛. 比如 $a_n = H_n = 1 + 1/2 + \dots + 1/n$ (调和级数的部分和). 对任意固定的 p ,

$$a_{n+p} - a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+p} \leq \frac{p}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+p} - a_n) = 0$ 对每个 p 成立. 但 $\{H_n\}$ 发散 (见例 3.13). 这个例子说明上述条件比 Cauchy 条件弱得多: Cauchy 条件要求对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 N , 当 $m, n > N$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon$ (m 和 n 可以同时趋向无穷), 而上述条件只固定了 $p = m - n$.

例题 3.14 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$. 用 Cauchy 准则证明 $\{a_n\}$ 收敛.

证明 证: 对 $m > n$,

$$a_m - a_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \dots + \frac{1}{m^2} < \frac{1}{n(n+1)} + \dots + \frac{1}{(m-1)m}.$$

利用 $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$ (裂项), 上式

$$< \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{m-1} - \frac{1}{m} = \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n}.$$

对 $\varepsilon > 0$, 取 $N > 1/\varepsilon$, $m > n > N$ 时 $|a_m - a_n| < 1/n < 1/N < \varepsilon$. 故 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列, 由 Cauchy 收敛准则, 它收敛.

注 这个例子展示了 Cauchy 准则的典型应用模式: 估计 $|a_m - a_n|$ ($m > n$), 证明它随 n 增大趋向零. 关键技巧是裂项求和: 将不可直接求和的级数“望远镜化”. 这个极限值为 $\pi^2/6$ (Basel 问题), 将在幂级数一章 (第 16 章) 给出证明.

²Cesare Arzelà (1847–1912), 意大利数学家, Bologna 大学教授.

³Giulio Ascoli (1843–1896), 意大利数学家, Milan 理工学院教授. Arzelà–Ascoli 定理是泛函分析中紧性判别的基本工具.

3.9 Stolz–Cesàro 定理

四则运算法则告诉我们如何处理“两个收敛数列”的运算。但有时候我们面对的是“ ∞/∞ ”或“ $0/0$ ”型的“不定式”。Stolz⁴–Cesàro⁵定理是处理这些情形的有力工具，可以视为数列版本的 L'Hôpital⁶法则。

定理 3.7 (∞/∞ 型 Stolz–Cesàro 定理)

设 $\{b_n\}$ 严格递增且 $b_n \rightarrow +\infty$ 。若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = L$ (L 可以是实数或 $\pm\infty$)，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$ 。

证明 证：情形 1: L 为实数。对 $\varepsilon > 0$ ，存在 N ， $n > N$ 时

$$L - \frac{\varepsilon}{3} < \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} < L + \frac{\varepsilon}{3}.$$

记 $c_k = a_k - a_{k-1}$ ， $d_k = b_k - b_{k-1} > 0$ (由 $\{b_n\}$ 严格递增)。对 $k = N+1, \dots, n$ ：

$$\left(L - \frac{\varepsilon}{3}\right) d_k < c_k < \left(L + \frac{\varepsilon}{3}\right) d_k.$$

求和：

$$\left(L - \frac{\varepsilon}{3}\right) (b_n - b_N) < a_n - a_N < \left(L + \frac{\varepsilon}{3}\right) (b_n - b_N).$$

除以 b_n (因 $b_n \rightarrow +\infty$ ，存在 N' 使 $n > N'$ 时 $b_n > 0$ ，以下取 n 充分大)：

$$\left(L - \frac{\varepsilon}{3}\right) \left(1 - \frac{b_N}{b_n}\right) < \frac{a_n - a_N}{b_n} < \left(L + \frac{\varepsilon}{3}\right) \left(1 - \frac{b_N}{b_n}\right). \quad (*)$$

由于 N 已固定， b_N 和 a_N 都是常数，而 $b_n \rightarrow +\infty$ ，故 $b_N/b_n \rightarrow 0$ 且 $|a_N|/b_n \rightarrow 0$ 。因此存在 $N_1 > N$ ，使得当 $n > N_1$ 时， $b_N/b_n < \frac{\varepsilon}{3(|L|+1)}$ 且 $\frac{|a_N|}{b_n} < \frac{\varepsilon}{3}$ 。于是当 $n > N_1$ 时，由 (*) 下界和 $1 - b_N/b_n > 0$ ：

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{b_n} &= \frac{a_n - a_N}{b_n} + \frac{a_N}{b_n} > \left(L - \frac{\varepsilon}{3}\right) \left(1 - \frac{b_N}{b_n}\right) - \frac{\varepsilon}{3} \\ &= L - \frac{\varepsilon}{3} - \left(L - \frac{\varepsilon}{3}\right) \frac{b_N}{b_n} - \frac{\varepsilon}{3}. \end{aligned}$$

利用三角不等式控制误差项：

$$\left| \left(L - \frac{\varepsilon}{3}\right) \frac{b_N}{b_n} \right| \leq \left(|L| + \frac{\varepsilon}{3}\right) \cdot \frac{b_N}{b_n} < (|L| + 1) \cdot \frac{\varepsilon}{3(|L| + 1)} = \frac{\varepsilon}{3}.$$

故 $\frac{a_n}{b_n} > L - \frac{2\varepsilon}{3} - \frac{\varepsilon}{3} = L - \varepsilon$ 。类似地由 (*) 上界，

$$\frac{a_n}{b_n} < \left(L + \frac{\varepsilon}{3}\right) \left(1 - \frac{b_N}{b_n}\right) + \frac{\varepsilon}{3} < L + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = L + \varepsilon.$$

故 $n > N_1$ 时 $|a_n/b_n - L| < \varepsilon$ ，即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n = L$ 。

情形 2: $L = +\infty$ 。对任意 $M > 0$ ，存在 N ， $n > N$ 时 $\frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} > M$ 。求和得 $a_n - a_N > M(b_n - b_N)$ 。除以 b_n 。由于 N 已固定， b_N 和 a_N 为常数，而 $b_n \rightarrow +\infty$ ，故存在 $N_1 > N$ ，使得 $n > N_1$ 时 $b_N/b_n < 1/2$ 且 $|a_N|/b_n < M/4$ 。于是 $n > N_1$ 时：

$$\frac{a_n}{b_n} > M \left(1 - \frac{b_N}{b_n}\right) - \frac{|a_N|}{b_n} > \frac{M}{2} - \frac{M}{4} = \frac{M}{4}.$$

由 M 的任意性， $a_n/b_n \rightarrow +\infty$ 。

情形 3: $L = -\infty$ 。对 $-a_n$ 应用情形 2 即得。

⁴Otto Stolz (1842–1905)，奥地利数学家，Innsbruck 大学教授，在分析和数论方面有重要贡献。

⁵Ernesto Cesàro (1859–1906)，意大利数学家，Naples 大学教授。他提出的 Cesàro 求和法（对发散级数赋予广义和）在 Fourier 级数理论中有重要应用。

⁶Guillaume François Antoine de L'Hôpital (1661–1704)，法国数学家。他的《无穷小分析》(1696)是第一本微积分教科书，其中包含了以他命名的 L'Hôpital 法则（实际上是 John Bernoulli 的发现）。

定理 3.8 (0/0 型 Stolz–Cesàro 定理)

设 b_n 严格递减, $b_n > 0$ 且 $b_n \rightarrow 0, a_n \rightarrow 0$. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = L$ (L 可以是实数或 $\pm\infty$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$.

证明 证: 将 a_n/b_n 分拆为

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{a_N}{b_N} + \frac{\sum_{k=N+1}^n (a_k - a_{k-1})}{b_n} \quad (N \geq 1).$$

由 $b_n \rightarrow 0$, 对固定 N 有 $|a_N/b_N| \rightarrow 0$. 由题设 $b_n > 0$ 对所有 n 成立. 又 $\sum_{k=N+1}^n (b_k - b_{k-1}) = b_n - b_N$.

情形 1: L 为实数. 对 $\varepsilon > 0$, 存在 $N, k > N$ 时 $\left| \frac{a_k - a_{k-1}}{b_k - b_{k-1}} - L \right| < \varepsilon$, 即

$$L - \varepsilon < \frac{a_k - a_{k-1}}{b_k - b_{k-1}} < L + \varepsilon.$$

对 $k > N$, 将上式两边乘以 $b_k - b_{k-1}$. 因 $\{b_n\}$ 严格递减, $b_k - b_{k-1} < 0$, 故乘后不等号反向:

$$(L + \varepsilon)(b_k - b_{k-1}) < a_k - a_{k-1} < (L - \varepsilon)(b_k - b_{k-1}).$$

对 $k = N+1, \dots, n$ 求和:

$$(L + \varepsilon)(b_n - b_N) < a_n - a_N < (L - \varepsilon)(b_n - b_N).$$

因此

$$\frac{\sum_{k=N+1}^n (a_k - a_{k-1})}{b_n - b_N} \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon).$$

从而

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{a_N}{b_N} + \frac{b_n - b_N}{b_n} \cdot \frac{\sum_{k=N+1}^n (a_k - a_{k-1})}{b_n - b_N}.$$

由 b_N 固定且 $b_n \rightarrow 0$, 有 $(b_n - b_N)/b_n \rightarrow 1$. 因此存在 $N_1 > N, n > N_1$ 时 $\frac{a_n}{b_n}$ 落在 $(L - 2\varepsilon, L + 2\varepsilon)$ 之内. 由 ε 的任意性, $a_n/b_n \rightarrow L$.

情形 2: $L = +\infty$. 对 $M > 0$, 存在 $N, k > N$ 时 $\frac{a_k - a_{k-1}}{b_k - b_{k-1}} > M$. 因 $b_k - b_{k-1} < 0$, 两边乘以 $b_k - b_{k-1}$ 后不等号反向: $a_k - a_{k-1} > M(b_k - b_{k-1})$. 求和得 $a_n - a_N > M(b_n - b_N)$. 除以 $b_n > 0$:

$$\frac{a_n}{b_n} > \frac{a_N}{b_N} + M \left(1 - \frac{b_N}{b_n} \right).$$

由 $|a_N/b_N| \rightarrow 0$ 和 $1 - b_N/b_n \rightarrow 1$, 存在 $N_1, n > N_1$ 时 $a_n/b_n > M/2$. 由 M 的任意性, $a_n/b_n \rightarrow +\infty$.

情形 3: $L = -\infty$. 对 $-a_n$ 应用情形 2 即得.

例题 3.15 设 $a_n \rightarrow a$. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$.

解 令 $A_n = a_1 + \dots + a_n, B_n = n$. 则 B_n 严格递增且 $B_n \rightarrow +\infty$.

$$\frac{A_n - A_{n-1}}{B_n - B_{n-1}} = \frac{a_n}{1} = a_n \rightarrow a.$$

由 Stolz–Cesàro 定理, $\frac{A_n}{B_n} \rightarrow a$. 即: 收敛数列的算术平均也收敛到同一极限.

注 这个结论本身有重要意义: 即使 $\{a_n\}$ 不收敛, 其算术平均可能收敛. 比如 $a_n = (-1)^n$ 不收敛, 但 $(a_1 + \dots + a_n)/n \rightarrow 0$. 这种“平均化消去振荡”的思想在分析和概率论中都有重要作用.

Stolz–Cesàro 定理的一个有用推论是: 即使极限 $\frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}}$ 不存在, 上下极限版本的不等式仍然成立.

推论 3.1 (上下极限版 Stolz–Cesàro)

设 $\{b_n\}$ 严格递增且 $b_n \rightarrow +\infty$. 则

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}}.$$

证明 证: 第二个不等式 $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n$ 由上下极限的定义即得. 以下证明第一个和第三个不等式.

第一个不等式: 记 $\lambda = \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}}$. 若 $\lambda = +\infty$ 则 $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n = +\infty$, 结论自然成立. 设 $\lambda \in \mathbb{R}$. 对

任意 $\varepsilon > 0$, $\exists N$, $n > N$ 时 $\frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} > \lambda - \varepsilon$. 因 b_n 严格递增, $b_n - b_{n-1} > 0$, 故

$$a_n - a_{n-1} > (\lambda - \varepsilon)(b_n - b_{n-1}).$$

对 $k = N+1, \dots, n$ 求和 (裂项):

$$a_n - a_N > (\lambda - \varepsilon)(b_n - b_N).$$

因 $b_n > 0$ 且 $b_n \rightarrow +\infty$, 两边除以 b_n 得

$$\frac{a_n}{b_n} > (\lambda - \varepsilon) \left(1 - \frac{b_N}{b_n}\right) + \frac{a_N}{b_n}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 右边趋向 $\lambda - \varepsilon$. 故 $\liminf a_n/b_n \geq \lambda - \varepsilon$. 由 ε 的任意性得 $\liminf a_n/b_n \geq \lambda$.

$\lambda = -\infty$ 的情形: 对任意 $M \in \mathbb{R}$, $\exists N$, $n > N$ 时 $\frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} < M$. 同上求和得 $a_n/b_n > M(1 - b_N/b_n) + a_N/b_n \rightarrow M$, 故 $\liminf a_n/b_n \geq M$. 由 M 的任意性得 $\liminf a_n/b_n = -\infty$ 或 $\geq$ 任意实数, 结论成立.

第三个不等式: 记 $\ell = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}}$. 若 $\ell = -\infty$ 则 $\limsup a_n/b_n = -\infty$, 结论成立. 设 $\ell \in \mathbb{R}$. 对任意 $\varepsilon > 0$, $\exists N$, $n > N$ 时 $\frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} < \ell + \varepsilon$, 故

$$a_n - a_{n-1} < (\ell + \varepsilon)(b_n - b_{n-1}).$$

对 $k = N+1, \dots, n$ 求和: $a_n - a_N < (\ell + \varepsilon)(b_n - b_N)$. 两边除以 b_n 得

$$\frac{a_n}{b_n} < (\ell + \varepsilon) \left(1 - \frac{b_N}{b_n}\right) + \frac{a_N}{b_n}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 右边趋向 $\ell + \varepsilon$. 故 $\limsup a_n/b_n \leq \ell + \varepsilon$. 由 ε 的任意性得 $\limsup a_n/b_n \leq \ell$.

$\ell = +\infty$ 的情形类似.

3.10 递推数列的收敛性

由递推关系 $x_{n+1} = f(x_n)$ 生成的数列是分析学中最常见的对象之一. 压缩映射原理 (例 3.16) 给出了收敛的充分条件, 但要求存在常数 $\alpha < 1$ 使 $|f(x) - f(y)| \leq \alpha|x - y|$. 本节讨论几种不满足该条件但仍能保证收敛的方法.

3.10.1 递增模型与递减模型

递推数列 $x_{n+1} = f(x_n)$ 的单调性取决于 f 的单调性. 当 f 递增时, 数列 $\{x_n\}$ 本身单调; 当 f 递减时, 奇偶子列分别单调. 以下分别讨论这两种情形.

命题 3.2 (递增模型 (increasing model))

设 $g: [a - \delta, a + \delta] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且严格递增, $g(a) = a$. 若

$$g(x) > x \quad (a - \delta \leq x < a), \quad g(x) < x \quad (a < x \leq a + \delta),$$

则对任意 $x_0 \in [a - \delta, a + \delta]$, 由 $x_{n+1} = g(x_n)$ 定义的数列收敛于 a .

条件的含义是: 不动点 a 处, g 的图像从下方穿过对角线 $y = x$ ——左侧 g 在对角线上方, 右侧 g 在对角线下方.

证明 证: 情形 1: $x_0 > a$. 由 g 递增及条件 $g(x) < x$ ($x > a$), $x_1 = g(x_0) < x_0$. 又 $g(x_0) > g(a) = a$ (g 递增且 $x_0 > a$), 故 $a < x_1 < x_0$. 归纳得

$$a < \dots < x_{n+1} < x_n < \dots < x_1 < x_0.$$

$\{x_n\}$ 单调递减且有下界 a , 由单调有界定理收敛. 设 $x_n \rightarrow L$, 在 $x_{n+1} = g(x_n)$ 两端取极限得 $L = g(L)$. 由条件 $g(x) < x$ ($x > a$) 和 $g(x) > x$ ($x < a$), $L = a$ 是唯一不动点.

情形 2: $x_0 < a$. 类似地, $x_1 = g(x_0) > x_0$ 且 $x_1 < g(a) = a$ (g 递增且 $x_0 < a$), 归纳得 $x_0 < x_1 < \dots < a$, 单调递增有上界, 收敛于 a .

注 更一般地, 若 $f = (f_1, \dots, f_d)$ 关于各分量严格递增, 且 $g(x) = f(x, \dots, x)$ 满足上述条件, 则由 $x_{n+1} = f(x_n, \dots, x_n)$ 定义的数列仍收敛于不动点 a 。”递增模型”这一名称由此而来。

命题 3.3 (递减模型 (decreasing model))

设 $f: [a - \delta, a + \delta] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且严格递减, $f(a) = a$ 。则对任意 $x_0 \in [a - \delta, a + \delta]$, 由 $x_{n+1} = f(x_n)$ 定义的数列收敛于 a 。

证明 证: 基本想法是将奇偶子列归结为递增模型。令 $g := f \circ f$ 。因 f 严格递减, $g = f \circ f$ 严格递增。由 $g(a) = f(f(a)) = f(a) = a$, a 是 g 的不动点。

以下直接分析奇偶子列。

奇偶子列分别单调。 $x_{2n+2} = g(x_{2n})$, $x_{2n+3} = g(x_{2n+1})$ 。由 g 严格递增, 偶子列 $\{x_{2n}\}$ 和奇子列 $\{x_{2n+1}\}$ 分别单调 (要么递增要么递减)。

两子列有界且从两侧夹住 a 。 $x_0 \in [a - \delta, a + \delta]$ 。若 $x_0 > a$, 则 $x_1 = f(x_0) < f(a) = a$ (f 递减), $x_2 = f(x_1) > f(a) = a$, 归纳得 $x_{2n} > a > x_{2n+1}$ 。由 g 严格递增, $x_0 > a$ 时 $g(x_0) < x_0$ (否则 $g(x_0) \geq x_0 > a$, 归纳得 $g^n(x_0) \geq x_0$, 但 g 将 $[a, a + \delta]$ 中的点映到 $[a - \delta, a]$ 再映回, 这与 $g^n(x_0) \geq x_0 > a$ 矛盾)。故偶子列单调递减有下界 a , 由单调有界定理收敛。类似地奇子列单调递增有上界 a , 收敛。

两子列的极限 L_{even} 和 L_{odd} 均满足 $g(L) = L$, 即 $f(f(L)) = L$ 。由 $L_{\text{even}} \geq a$ 和 $L_{\text{odd}} \leq a$, 以及 a 是 $[a - \delta, a + \delta]$ 中 g 的唯一不动点 ($g(x) < x$ ($x > a$) 和 $g(x) > x$ ($x < a$)), 这可由 f 严格递减保证, 得 $L_{\text{even}} = L_{\text{odd}} = a$ 。

$x_0 < a$ 的情形完全对称。若 $x_0 = a$, 则 $x_n \equiv a$ 。故 $x_n \rightarrow a$ 。

注 递减模型的核心机制是: 奇偶子列交替出现在不动点的两侧, 各自单调地逼近 a 。例 3.18 中的 $a_{n+1} = 1 + 1/a_n$ 就是递减模型的典型应用—— $f(x) = 1 + 1/x$ 在 $x > 0$ 时严格递减, $g = f \circ f$ 严格递增, 奇偶子列分别从两侧单调趋向黄金比例 φ 。

3.10.2 压缩映射常数为 1 的边界情形

压缩映射原理要求 $|f(x) - f(y)| \leq \alpha|x - y|$, $0 < \alpha < 1$ 。当 $\alpha = 1$ 时结论一般不成立。但若不等式严格化为 $|f(x) - f(y)| < |x - y|$ (逐点严格, 但无统一的 $\alpha < 1$), 在有界闭集上仍有不动点, 且迭代收敛。

命题 3.4 (严格非扩张映射在紧集上收敛)

设 $K \subset \mathbb{R}$ 是有界闭集, $f: K \rightarrow K$ 连续, 且

$$|f(x) - f(y)| < |x - y|, \quad \forall x, y \in K, x \neq y.$$

则 f 有唯一不动点 x^* , 且对任意 $x_0 \in K$, 迭代 $x_{n+1} = f(x_n)$ 收敛于 x^* 。

证明 证: 唯一性。若 $f(x) = x$ 且 $f(y) = y$, $x \neq y$, 则 $|x - y| = |f(x) - f(y)| < |x - y|$, 矛盾。

存在性与收敛。令 $d_n = |x_{n+1} - x_n|$ 。由条件 $d_{n+1} = |f(x_{n+1}) - f(x_n)| < |x_{n+1} - x_n| = d_n$, 故 $\{d_n\}$ 严格递减且非负, 从而 $d_n \rightarrow d \geq 0$ 。 K 有界闭, 故 $\{x_n\}$ 有收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow p \in K$ 。由连续性 $x_{n_k+1} = f(x_{n_k}) \rightarrow f(p)$ 。又 $|x_{n_k+1} - x_{n_k}| = d_{n_k} \rightarrow d$, 故 $|f(p) - p| = d$ 。

对 $\{x_{n_k+1}\}$ 再取收敛子列 $x_{n_{k_j}+1} \rightarrow q \in K$, 则 $|q - p| = d$, 且由连续性 $f(q) = \lim x_{n_{k_j}+2}$ 。但 $|f(q) - f(p)| < |q - p| = d$ (若 $p \neq q$)。又 $|f(q) - f(p)| = \lim |x_{n_{k_j}+2} - x_{n_{k_j}+1}| = d$, 矛盾。故 $p = q$, $d = 0$, $f(p) = p$ 。

由唯一性, p 是唯一不动点。 K 中任意收敛子列的极限都是不动点 (同上论证), 故所有子列收敛于同一 p 。因 K 紧且 $\{x_n\}$ 仅有唯一聚点 p , 故 $x_n \rightarrow p$ 。

注 条件 $|f(x) - f(y)| < |x - y|$ 比压缩映射弱: 它不保证存在统一的 $\alpha < 1$ 。但有界闭集 (紧集) 的紧致性弥补了这一缺陷。

注 [开集上的反例] 若将“有界闭集”换成“有界开集”, 结论可能不成立。考虑 $f(x) = 2x - x^2$ 在 $(0, 1)$ 上。简单计算得到 $f'(x) = 2 - 2x$, $|f'(x)| < 2$ 。由微分中值定理, $|f(x) - f(y)| = |f'(\xi)| \cdot |x - y|$, 其中 ξ 在 x, y 之间。当 $x, y \in (0, 1)$ 时 $|f'(\xi)| < 2$, 但这本身不足以给出 $|f(x) - f(y)| < |x - y|$ 。

实际上, $f(x) - x = x(1-x) > 0$ 对 $x \in (0, 1)$ 成立, 故 $f(x) > x$. 又 $1 - f(x) = (1-x)^2$. 令 $y_n = 1 - x_n$, 则 $y_{n+1} = y_n^2$, 故 $y_n = y_0^{2^n} \rightarrow 0$, 即 $x_n \rightarrow 1$. 但 $1 \notin (0, 1)$, 迭代趋向开区间的边界而非收敛到集合内的点. 这个例子说明, 没有紧致性, 逐点严格收缩条件不足以保证迭代收敛.

3.10.3 递推收敛与相邻项之差

以下讨论递推数列收敛与 $x_{n+1} - x_n \rightarrow 0$ 的关系. 当 f 有唯一不动点时, 两者等价.

命题 3.5 (递推收敛的条件)

设 $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ 连续, $x_{n+1} = f(x_n)$. 则

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0.$$

反之, 若 f 有唯一不动点 x^* , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0 \implies x_n \rightarrow x^*.$$

证明 证: 必要性. 设 $x_n \rightarrow x^*$. 由 f 连续, $x^* = \lim x_{n+1} = \lim f(x_n) = f(x^*)$. 故 $x_{n+1} - x_n = f(x_n) - x_n \rightarrow f(x^*) - x^* = 0$.

充分性. 设 $x_{n+1} - x_n \rightarrow 0$. $[a, b]$ 有界闭, 由 Bolzano–Weierstrass 定理, $\{x_n\}$ 有收敛子列. 设 $x_{n_k} \rightarrow p$. 由 $x_{n_{k+1}} - x_{n_k} \rightarrow 0$, 得 $x_{n_{k+1}} \rightarrow p$. 由 f 连续, $f(p) = \lim f(x_{n_k}) = \lim x_{n_{k+1}} = p$. 故任意收敛子列的极限都是 f 的不动点.

若 f 有唯一不动点 x^* , 则所有收敛子列均趋向 x^* . 因 $[a, b]$ 紧且 $\{x_n\}$ 仅有唯一聚点 x^* , 故 $x_n \rightarrow x^*$.

若 f 有多个不动点, 结论不一定成立. 例如 $f(x) = x$ (恒等映射), $x_{n+1} - x_n = 0$, 但 x_n 可为 $[a, b]$ 中的任意数列. 然而在多数应用中, f 的不动点是唯一的 (如 f 严格单调或满足某种压缩条件), 此时条件 $\lim(x_{n+1} - x_n) = 0$ 等价于收敛.

注 “必要性”方向不需要 f 的连续性——它仅是 $a_n \rightarrow L$ 蕴含 $a_{n+1} - a_n \rightarrow 0$ 的简单推论. “充分性”方向的实质是: 连续性 + $x_{n+1} - x_n \rightarrow 0$ + 不动点唯一性 $\implies$ 收敛. 不动点唯一性不可去掉—— $f(x) = x$ 有无穷多不动点, $x_{n+1} - x_n = 0$ 对任意 x_n 成立, 但 x_n 不一定收敛.

3.10.4 聚点集是区间

一个自然的问题是: 当 $x_{n+1} - x_n \rightarrow 0$ 但 $\{x_n\}$ 不收敛时, 聚点集可能具有什么结构? 以下命题表明, 它不能是“两个分离的点集”, 而必须是一个区间.

命题 3.6 (有界数列的聚点集是区间)

设 $\{x_n\}$ 有界且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$. 则 $\{x_n\}$ 的聚点集 S 是一个区间 (可能是退化的单点).

这里聚点集 (set of limit points) S 是 $\{x_n\}$ 的所有收敛子列的极限构成的集合, 即

$$S = \{L \in \mathbb{R} : \exists n_1 < n_2 < \dots, x_{n_k} \rightarrow L\}.$$

证明 证: S 是有界闭集 (紧集的闭子集). 只需证 S 连通. 反证: 设 $S = A \cup B$, A, B 非空闭集, $A \cap B = \emptyset$. 令

$$d := \inf\{|a - b| : a \in A, b \in B\} > 0.$$

取 $\varepsilon = d/4$. 存在 N , $n > N$ 时 $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$.

取 $a \in A$. 因 a 是聚点, 存在 $p > N$ 使 $|x_p - a| < \varepsilon$. 令

$$m := \max\{k \geq p : |x_k - a| < \varepsilon\}.$$

m 有限: 因 B 非空, 取 $b \in B$, 则 b 也是聚点, 存在无穷多个 k 使 $|x_k - b| < \varepsilon$. 当 $|x_k - b| < \varepsilon$ 时, $|x_k - a| \geq |a - b| - |x_k - b| > d - \varepsilon = 3d/4 > \varepsilon$, 故 $x_k \notin (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$, 从而 m 有限.

由 $m \geq p > N$, $|x_{m+1} - x_m| < \varepsilon$ 。又 $|x_m - a| < \varepsilon$, 故 $|x_{m+1} - a| < 2\varepsilon = d/2$ 。但由 m 的最大性, $x_{m+1} \notin (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$, 即 $|x_{m+1} - a| \geq \varepsilon$ 。故 $\varepsilon \leq |x_{m+1} - a| < 2\varepsilon$, 即 $x_{m+1} \notin (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 但 $|x_{m+1} - a| < d/2$ 。

特别地, $|x_{m+1} - b| \geq |a - b| - |x_{m+1} - a| > d - d/2 = d/2 > \varepsilon$ 对所有 $b \in B$ 成立。故 x_{m+1} 离 A 和 B 的距离均至少为 ε 。由归纳, 对 $j > m$, 只要 $|x_j - a'| < \varepsilon$ ($a' \in A$) 不成立, 就有 $|x_{j+1} - x_j| < \varepsilon$ 保持 x_{j+1} 离 A 和 B 均至少 ε 。但 $b \in B$ 是聚点, 存在无穷多个 $k > m$ 使 $|x_k - b| < \varepsilon$, 与 x_k 离 B 至少 ε 矛盾。

注 这个命题的逆命题不成立: $x_{n+1} - x_n \rightarrow 0$ 不是“聚点集为区间”的必要条件。比如 $x_n = \sin(\ln n)$, 聚点集为 $[-1, 1]$, 但 $x_{n+1} - x_n = \sin(\ln(n+1)) - \sin(\ln n) \approx \cos(\ln n)/n \rightarrow 0$, 这个例子恰好也满足条件。然而, 即使去掉 $x_{n+1} - x_n \rightarrow 0$ 的条件, 有界数列的聚点集仍是闭集, 只是未必连通——比如 $x_n = (-1)^n$ 的聚点集为 $\{-1, 1\}$, 不是区间。

注 命题 3.5 和 3.6 可以组合使用: 当递推数列 $x_{n+1} = f(x_n)$ 不收敛时, 由命题 3.6, 其聚点集是区间 $[p, q]$ 。进一步, f 在 $[p, q]$ 上将每个聚点映为聚点 (由连续性), 即 $f([p, q]) \subset [p, q]$ 。结合命题 3.5, 聚点集中的每个点都是 f 的不动点。

我们通过几个有代表性的问题, 综合运用本章的工具。

例题 3.16 不动点迭代 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 满足 $|f(x) - f(y)| \leq \alpha|x - y|$, $0 < \alpha < 1$ (压缩映射)。对任意 $x_0 \in [0, 1]$, 定义 $x_{n+1} = f(x_n)$ 。证明 $\{x_n\}$ 收敛。

证明 证: 先证 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列。

$$|x_{n+1} - x_n| = |f(x_n) - f(x_{n-1})| \leq \alpha|x_n - x_{n-1}|.$$

归纳得 $|x_{n+1} - x_n| \leq \alpha^n|x_1 - x_0|$ 。对 $m > n$:

$$\begin{aligned} |x_m - x_n| &\leq |x_m - x_{m-1}| + |x_{m-1} - x_{m-2}| + \cdots + |x_{n+1} - x_n| \\ &\leq (\alpha^{m-1} + \alpha^{m-2} + \cdots + \alpha^n)|x_1 - x_0| \\ &= \frac{\alpha^n - \alpha^m}{1 - \alpha}|x_1 - x_0| < \frac{\alpha^n}{1 - \alpha}|x_1 - x_0|. \end{aligned}$$

由 $\alpha^n \rightarrow 0$, $|x_m - x_n| \rightarrow 0$ (当 $n \rightarrow \infty$, $m > n$), 故 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列。由 Cauchy 收敛准则和 $[0, 1]$ 的完备性, $\{x_n\}$ 收敛到某 $x^* \in [0, 1]$ 。在 $x_{n+1} = f(x_n)$ 两端取极限, $x^* = f(x^*)$ 。

注 这就是 **Banach⁷ 不动点定理** (Banach fixed point theorem, 压缩映射原理 (contraction mapping principle)) 的数列版本。它在微分方程、优化、数值分析中都是基础性工具。证明的核心是 Cauchy 准则——我们不需要知道极限值, 只需证明序列“自身趋于集中”。

例题 3.17 Cesàro 求和能赋予发散级数广义和 设 $a_n = (-1)^{n-1}$ (不收敛)。令 $c_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k$ (Cesàro 平均)。证明 $c_n \rightarrow 0$ 。进一步, 设 $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 为部分和, $\sigma_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n s_k$ 为部分和的 Cesàro 平均, 证明 $\sigma_n \rightarrow 1/2$, 即 Cesàro 求和赋予 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}$ 广义和 $1/2$ 。

解 $c_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1}$ 。当 n 为偶数时, $c_n = 0$; 当 n 为奇数时, $c_n = 1/n$ 。故 $|c_n| \leq 1/n \rightarrow 0$, 即 $c_n \rightarrow 0$ 。

对部分和 $s_n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1}$, 直接计算得 $s_n = 1$ (n 为奇数) 或 $s_n = 0$ (n 为偶数)。对 $\sigma_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n s_k$, $s_1, s_2, s_3, s_4, \dots = 1, 0, 1, 0, \dots$, 故 $n = 2m$ 时 $\sigma_n = m/(2m) = 1/2$, $n = 2m+1$ 时 $\sigma_n = (m+1)/(2m+1) \rightarrow 1/2$ 。因此 $\sigma_n \rightarrow 1/2$ 。

注 Cesàro 平均能对不收敛的级数赋予“广义和”, 其核心原理是“平均化消去振荡”。更一般的 Abel 求和 (对幂级数 $\sum a_n r^n$ 取 $r \rightarrow 1^-$ 的极限) 也有类似效果, 且 Abel 求和的适用范围更广。这些思想在 Fourier 级数的收敛理论中有重要应用。

例题 3.18 一个递推数列 设 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}$ 。研究 $\{a_n\}$ 的收敛性。

解 先算几项: $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_3 = 3/2$, $a_4 = 5/3$, $a_5 = 8/5$, $\dots$

若 $a_n \rightarrow L$, 则 $L = 1 + 1/L$, 即 $L^2 - L - 1 = 0$, $L = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = \varphi$ (黄金比例)。

但 $\{a_n\}$ 不是单调的: $a_1 = 1 < a_2 = 2$, $a_2 = 2 > a_3 = 3/2$, $a_3 = 3/2 < a_4 = 5/3$ 。奇数子列递增, 偶数子列递减。分别分析:

⁷Stefan Banach (1892–1945), 波兰数学家, 泛函分析的创始人之一。不动点定理是他在 1922 年博士论文中证明的。

设 a_{2n-1} (奇数项) 和 a_{2n} (偶数项)。记 $f(x) = 1 + 1/x$, 则 $a_{n+1} = f(a_n)$ 。注意 $f(x)$ 在 $x > 0$ 时严格递减。定义 $g(x) = f(f(x)) = 1 + \frac{1}{1+1/x} = \frac{2x+1}{x+1}$, 则 $a_{2k+1} = g(a_{2k-1})$, $a_{2k+2} = g(a_{2k})$ 。直接计算: $g'(x) = \frac{1}{(x+1)^2} > 0$, 故 g 严格递增。又 $g(x) = x$ 等价于 $x^2 - x - 1 = 0$, 正根为 φ , 故 $g(\varphi) = \varphi$ 。

我们证明三个事实。

(i) 奇数子列严格递增且 $a_{2n-1} < \varphi$ 。对 $x \in (0, \varphi)$, $g(x) - x = \frac{2x+1}{x+1} - x = \frac{-(x^2-x-1)}{x+1}$ 。由于 $x < \varphi$ 时 $x^2 - x - 1 < 0$, 故 $g(x) > x$ 。基础: $a_1 = 1 < \varphi$, $g(1) = 3/2 < \varphi$ (因 $3/2 < (1+\sqrt{5})/2 \approx 1.618$)。归纳: 若 $a_{2n-1} < \varphi$, 则 $a_{2n+1} = g(a_{2n-1}) > a_{2n-1}$ (因 $g(x) > x$) 且 $a_{2n+1} < g(\varphi) = \varphi$ (因 g 递增)。故奇数子列严格递增且有上界 φ , 由单调有界定理收敛。

(ii) 偶数子列严格递减且 $a_{2n} > \varphi$ 。对 $x > \varphi$, $x^2 - x - 1 > 0$, 故 $g(x) - x = \frac{-(x^2-x-1)}{x+1} < 0$, 即 $g(x) < x$ 。基础: $a_2 = 2 > \varphi$, $g(2) = 5/3 < 2$ 。归纳: 若 $a_{2n} > \varphi$, 则 $a_{2n+2} = g(a_{2n}) < a_{2n}$ (因 $g(x) < x$) 且 $a_{2n+2} > g(\varphi) = \varphi$ (因 g 递增)。故偶数子列严格递减且有下界 φ , 由单调有界定理收敛。

(iii) 奇数项始终小于偶数项。由 f 递减: $a_{2n-1} < \varphi$ 蕴含 $a_{2n} = f(a_{2n-1}) > f(\varphi) = \varphi$, 故 $a_{2n-1} < \varphi < a_{2n}$ 。

由 (i) (ii) (iii), $a_{2n-1} \nearrow$, $a_{2n} \searrow$, $a_{2n-1} < a_{2n}$, 即

$$a_1 < a_3 < a_5 < \cdots < \varphi < \cdots < a_6 < a_4 < a_2.$$

设 $a_{2n-1} \rightarrow \alpha$, $a_{2n} \rightarrow \beta$ 。在 $a_{2n} = f(a_{2n-1})$ 两端取极限, $\beta = 1 + 1/\alpha$; 由 $\alpha = g(\alpha)$ 得 $\alpha = \varphi$, 从而 $\beta = 1 + 1/\varphi = \varphi$ 。故 $a_n \rightarrow \varphi$ 。

注 当数列不单调时, “分子列”是常用策略: 分成奇偶 (或其他方式) 子列, 分别证明收敛, 再用递推关系确定极限。如果所有子列收敛到同一值, 原数列收敛。

3.11 本章回顾

本章建立的工具链:

1. ε - N 定义: 将“无限接近”变为可检验的命题。
2. 基本性质: 唯一性、有界性、保号性——从定义直接推导。
3. 四则运算: 用“三角不等式 + 有界性”完成证明, 技巧在后续反复使用。
4. 夹逼定理: 不直接求极限, 而是用两个已知极限“挤压”。
5. 单调有界定理: 完备性的第一个应用, 构造性地证明极限存在。
6. 上极限与下极限: 描述发散数列的渐近行为。
7. 子列与 Bolzano-Weierstrass: 有界数列中总有收敛趋势。
8. Cauchy 准则: 不依赖极限值的收敛判别法, 分析学的基石。
9. Stolz-Cesàro 定理: 处理“ ∞/∞ ”和“ $0/0$ ”不定式。
10. 递推数列的收敛性: 递增/递减模型归结为单调子列; 严格非扩张映射在紧集上仍收敛; $x_{n+1} - x_n \rightarrow 0$ 在唯一不动点条件下等价于收敛; 有界数列的聚点集是区间。

这些工具的逻辑关系是:

$$\text{实数完备性} \Rightarrow \text{单调有界定理} \Rightarrow \text{Bolzano-Weierstrass} \Rightarrow \text{Cauchy 准则}.$$

同时, 完备性 $\Rightarrow$ 确界原理 $\Rightarrow$ 单调有界定理。

下一章将把数列极限推广到函数极限: 自变量不再是离散的自然数 n , 而是连续变化的实数 x 。这带来了新的技术问题 (x 可以从任意方向靠近目标点), 但核心思想——“给定误差, 控制自变量范围”——完全一致。

3.12 常用不等式

不等式是分析学的基本工具。以下列出将在后续章节中反复使用的几个核心不等式。

3.12.1 算术-几何平均不等式 (AM-GM 不等式)

定理 3.9 (AM-GM 不等式)

对非负实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$,

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n},$$

等号成立当且仅当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ 。



证明 [证明 (Cauchy 的前向-后向归纳法)]

基础步骤 ($n=2$): $\frac{a_1+a_2}{2} \geq \sqrt{a_1 a_2}$ 等价于 $(\sqrt{a_1} - \sqrt{a_2})^2 \geq 0$ 。

前向步骤 ($n \Rightarrow 2n$): 对 $2n$ 个非负数 $a_1, \dots, a_{2n}$, 由 n 的情形分别对前 n 个和后 n 个应用不等式:

$$\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}, \quad \frac{a_{n+1} + \dots + a_{2n}}{n} \geq \sqrt[n]{a_{n+1} \cdots a_{2n}}.$$

再由 $n=2$ 的情形对这两个算术平均值应用不等式:

$$\frac{1}{2} \left(\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} + \frac{a_{n+1} + \dots + a_{2n}}{n} \right) \geq \sqrt{\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \cdot \frac{a_{n+1} + \dots + a_{2n}}{n}} \geq \sqrt{\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \cdot \sqrt[n]{a_{n+1} \cdots a_{2n}}} = \sqrt[n]{a_1 \cdots a_{2n}}.$$

左端即 $\frac{a_1 + \dots + a_{2n}}{2n}$, 故不等式对 $2n$ 成立。

后向步骤 ($n \Rightarrow n-1$): 设不等式对 n 成立, 对 $n-1$ 个正数 $a_1, \dots, a_{n-1}$, 令 $a_n = \frac{a_1 + \dots + a_{n-1}}{n-1}$ (算术平均)。由 n 的情形:

$$\frac{a_1 + \dots + a_{n-1} + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdots a_{n-1} \cdot a_n}.$$

左端 = $\frac{(n-1)a_n + a_n}{n} = a_n$, 故 $a_n^n \geq a_1 \cdots a_{n-1} \cdot a_n$, 即 $a_n^{n-1} \geq a_1 \cdots a_{n-1}$, $a_n \geq \sqrt[n-1]{a_1 \cdots a_{n-1}}$ 。

由前向步骤, 不等式对所有 $n=2^k$ 成立。对一般的 n , 取 $2^k > n$, 对 $a_1, \dots, a_n, a_n, \dots, a_n$ (补 $2^k - n$ 个 a_n) 用 2^k 的情形即可。

3.12.2 Cauchy-Schwarz 不等式

定理 3.10 (Cauchy-Schwarz 不等式)

对任意实数 $a_1, \dots, a_n$ 和 $b_1, \dots, b_n$,

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right),$$

等号成立当且仅当 $(a_1, \dots, a_n)$ 与 $(b_1, \dots, b_n)$ 成比例。



证明 证: 对 $t \in \mathbb{R}$, $\sum_{i=1}^n (a_i t + b_i)^2 \geq 0$ 。展开:

$$\left(\sum a_i^2 \right) t^2 + 2 \left(\sum a_i b_i \right) t + \sum b_i^2 \geq 0.$$

这是一个关于 t 的非负二次函数, 判别式 ≤ 0 :

$$4 \left(\sum a_i b_i \right)^2 - 4 \left(\sum a_i^2 \right) \left(\sum b_i^2 \right) \leq 0.$$

注 Cauchy-Schwarz 不等式有积分版本 (第 10 章):

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f(x)^2 dx \cdot \int_a^b g(x)^2 dx.$$

在更一般的空间 (Hilbert⁸ 空间) 中, 它成为内积空间的基本性质, 但其证明思想完全相同。

⁸David Hilbert (1862–1943), 德国数学家, 哥廷根大学教授, 20 世纪初最具影响力的数学家之一。他在 1900 年提出的 23 个问题指引了整个世纪的数学发展方向。

3.12.3 Hölder 不等式与 Minkowski 不等式

定理 3.11 (Hölder⁹ 不等式)

设 $p, q > 1$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 。对非负实数 a_i, b_i ($i = 1, \dots, n$),

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{1/q}.$$

$p = q = 2$ 时退化为 Cauchy-Schwarz 不等式。



证明 [证明思路] 关键工具是 Young¹⁰ 不等式: 对 $a, b \geq 0$, $p, q > 1$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$,

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

(这由 $\ln x$ 的凹性或直接微分验证。) 归一化后对每一对 (a_i, b_i) 应用 Young 不等式再求和。

定理 3.12 (Minkowski¹¹ 不等式)

设 $p \geq 1$ 。对非负实数 a_i, b_i ,

$$\left(\sum_{i=1}^n (a_i + b_i)^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n b_i^p \right)^{1/p}.$$

$p = 2$ 时即三角不等式在 $\mathbb{R}^n$ 中的 Euclidean 范数版本。



注 Minkowski 不等式说明 p -范数 $\|x\|_p = (\sum |x_i|^p)^{1/p}$ 满足三角不等式, 从而确实是范数。 $p = 1$ 和 $p = 2$ 的情形在后续章节中最为常用。

3.12.4 Bernoulli 不等式

定理 3.13 (Bernoulli 不等式)

对 $x > -1$, $n \in \mathbb{N}$,

$$(1+x)^n \geq 1+nx.$$

更一般地, 对 $\alpha \geq 1$, $(1+x)^\alpha \geq 1+\alpha x$ ($x > -1$); 对 $0 \leq \alpha \leq 1$, $(1+x)^\alpha \leq 1+\alpha x$ ($x > -1$)。



证明 证: $n = 1$ 显然。假设 $(1+x)^n \geq 1+nx$, 则

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)^n(1+x) \geq (1+nx)(1+x) = 1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x.$$

一般实指数 α 的情形由凹函数的性质 (Jensen 不等式, 第 8 章) 推导。

注 Bernoulli 不等式虽然简单, 却是估计 $(1+x)^n$ 的基本工具。它在例 3.4 中被用于证明 $|r|^n \rightarrow 0$ ($|r| < 1$), 在后面证明 e 的存在性、 $\ln$ 函数的性质时也会反复使用。

3.12.5 Jensen 不等式

定理 3.14 (Jensen¹² 不等式 (离散形式))

设 f 是区间 I 上的凸函数 (即 $f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$), $x_1, \dots, x_n \in I$, $\lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$, $\sum \lambda_i = 1$ 。则

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$



¹⁰William Henry Young (1863–1942), 英国数学家, Liverpool 大学教授。他与妻子 Grace Chisholm Young 合作完成了大量分析学工作。

注 AM–GM 不等式是 Jensen 不等式取 $f(x) = -\ln x$ (凹函数) 的特例:

$$-\ln\left(\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}\right) \leq \frac{-\ln a_1 + \cdots + -\ln a_n}{n} = -\ln \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}.$$

取指数即得 AM–GM。Cauchy–Schwarz 不等式也可以从 Jensen 不等式推导。

第四章 函数极限

内容提要

- 从离散到连续：为什么数列极限不够
- ε - δ 定义：精确描述“ x 靠近 a 时 $f(x)$ 的行为”
- 左极限与右极限
- 海涅定理 (Heine 定理, 归结原理)：函数极限与数列极限的桥梁
- Cauchy 收敛准则：不依赖极限值的判别法
- 夹逼定理与复合函数极限
- 两个重要极限： $\sin x/x$ 与 $(1+1/x)^x$
- 无穷小量与无穷大量的阶估计
- 等价无穷小替换与计算技巧

4.1 问题：从离散到连续

上一章建立了数列极限的完整理论。数列的自变量是离散的自然数 n ，我们关心的是 $n \rightarrow \infty$ 时 a_n 的行为。但分析学中更常见的对象是函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ，其自变量 x 在实数集（或其子集）上连续变化。我们需要描述“ x 靠近某个值 a 时 $f(x)$ 的行为”。

例题 4.1 考虑 $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ 。在 $x=1$ 处函数无定义，但当 x 靠近 1 时 ($x \neq 1$)， $f(x) = x+1$ （注意此化简仅在 $x \neq 1$ 时成立，而极限恰好不依赖 $x=1$ 处的值）靠近 2。我们希望说“ f 在 $x \rightarrow 1$ 时趋向 2”。

例题 4.2 考虑 $f(x) = \sin(1/x)$ 。当 $x \rightarrow 0$ 时， $1/x \rightarrow \infty$ ， $\sin(1/x)$ 在 $[-1, 1]$ 之间无限振荡。 f 在 $x=0$ 附近没有确定的趋势。

与数列极限相比，函数极限面临一个新问题： x 可以从任何方向靠近 a 。在数列中， $n \rightarrow \infty$ 只有一种方式（递增）。但在函数中， x 可以从左侧 $x < a$ 逼近，也可以从右侧 $x > a$ 逼近，甚至在更复杂的空间中从无穷多个方向逼近。这要求我们在定义中明确“任意方向”的含义。

4.2 函数极限的定义

定义 4.1 (函数极限)

设 f 在点 a 的某个去心邻域 $\dot{U}(a) = \{x : 0 < |x-a| < \delta_0\}$ ($\delta_0 > 0$ 为某个常数) 上有定义， $L \in \mathbb{R}$ 。我们说 $f(x)$ 在 $x \rightarrow a$ 时极限为 L （记为 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 或 $f(x) \rightarrow L$ ($x \rightarrow a$)），如果：

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \delta > 0, \quad \forall x \text{ 满足 } 0 < |x-a| < \delta: \quad |f(x) - L| < \varepsilon.$$

逐条拆解：

- $\forall \varepsilon > 0$ ：对任意精度要求——与数列极限一致。
- $\exists \delta > 0$ ： δ 扮演数列极限中 N 的角色——它是给定 ε 后要寻找的控制参数，控制“ x 靠近 a ”的程度。 δ 依赖于 ε 。
- $0 < |x-a| < \delta$ ： x 在 a 的 δ -邻域内，但 $x \neq a$ 。极限不依赖于 $f(a)$ 的值（甚至 $f(a)$ 可以不存在）。这正是极限的威力：我们可以讨论函数在无定义点附近的行为。
- $|f(x) - L| < \varepsilon$ ：函数值被控制在 L 的 ε -邻域内。

注[几何意义] $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 意味着：在 (a, L) 附近，无论你画多窄的水平带 $L - \varepsilon < y < L + \varepsilon$ ，总能找到足够窄的竖直带 $a - \delta < x < a + \delta$ ($x \neq a$)，使得 f 在这个竖直带中的图形完全落在水平带内。

4.2.1 与数列极限的对比

	数列极限	函数极限
自变量	$n \in \mathbb{N}$, 离散	$x \in \mathbb{R}$, 连续
趋近方式	$n \rightarrow \infty$, 只有一种	$x \rightarrow a$, 从任意方向
控制参数	N (项数)	δ (距离)
条件	$n > N$	$0 < x - a < \delta$
核心思想	给定 ε , 找 N	给定 ε , 找 δ

4.2.2 其他形式的函数极限

$x \rightarrow a$ 只是函数极限的一种。根据 x 的趋近方式, 还有:

定义 4.2 (左极限与右极限)

设 f 在点 a 的左侧某个区间 $(a - \delta_0, a)$ 上有定义, $L \in \mathbb{R}$ 。左极限 (left-hand limit): $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$, 如果

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \text{ 满足 } a - \delta < x < a: |f(x) - L| < \varepsilon.$$

类似地, 设 f 在点 a 的右侧某个区间 $(a, a + \delta_0)$ 上有定义。右极限 (right-hand limit): $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$, 如果

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \text{ 满足 } a < x < a + \delta: |f(x) - L| < \varepsilon.$$

命题 4.1 (极限与左右极限)

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 当且仅当 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$ 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ 。

证明 证:($\Rightarrow$): 由定义直接可得 ($0 < |x - a| < \delta$ 包含 $a - \delta < x < a$ 和 $a < x < a + \delta$)。

($\Leftarrow$): 对 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta_1 > 0$, $a - \delta_1 < x < a$ 时 $|f(x) - L| < \varepsilon$; 存在 $\delta_2 > 0$, $a < x < a + \delta_2$ 时 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。取 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, 则 $0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。

例题 4.3 左右极限不等——极限不存在 设 $f(x) = \frac{|x|}{x}$ ($x \neq 0$), 即

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$ 。因为左极限与右极限不相等, 由命题 4.1 知 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在。这个例子说明: 即使左、右极限各自存在, 它们不相等就足以判定两侧极限不存在。

定义 4.3 ($x \rightarrow +\infty$ 和 $x \rightarrow -\infty$ 时的极限)

设 f 在某个区间 $(X_0, +\infty)$ 上有定义, $L \in \mathbb{R}$ 。 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$, 如果

$$\forall \varepsilon > 0, \exists X \in \mathbb{R}, \forall x > X: |f(x) - L| < \varepsilon.$$

设 f 在某个区间 $(-\infty, X_0)$ 上有定义, $L \in \mathbb{R}$ 。 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$, 如果

$$\forall \varepsilon > 0, \exists X \in \mathbb{R}, \forall x < X: |f(x) - L| < \varepsilon.$$

注 $x \rightarrow a$ 、 $x \rightarrow a^-$ 、 $x \rightarrow a^+$ 、 $x \rightarrow +\infty$ 、 $x \rightarrow -\infty$ 五种极限形式可以用统一的框架理解: 都是“ x 在某种意义下趋向某个位置时, $f(x)$ 的行为”。控制参数分别是 δ (距离 a 的半径) 和 X (阈值), 但核心结构——“ $\forall \varepsilon, \exists$ 控制量, $\forall x$ ”——完全一致。

4.3 函数极限的基本性质

函数极限的性质与数列极限完全平行——因为证明思路一致，只是用 δ 代替 N 。

定理 4.1 (唯一性)

若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ 且 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_2$, 则 $L_1 = L_2$ 。

证明 证: 设 $L_1 \neq L_2$ (否则结论已成立)。取 $\varepsilon = |L_1 - L_2|/2 > 0$ 。由 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$, 存在 $\delta_1 > 0$, $0 < |x - a| < \delta_1$ 时 $|f(x) - L_1| < \varepsilon$ 。由 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_2$, 存在 $\delta_2 > 0$, $0 < |x - a| < \delta_2$ 时 $|f(x) - L_2| < \varepsilon$ 。取 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ 。因 $\mathbb{R}$ 中任意去心邻域非空, 可取 x 满足 $0 < |x - a| < \delta$ (由函数极限定义, f 在 a 的某去心邻域上有定义, 故这样的 x 确实在定义域中)。由三角不等式

$$|L_1 - L_2| \leq |L_1 - f(x)| + |f(x) - L_2| < \varepsilon + \varepsilon = |L_1 - L_2|,$$

矛盾。

定理 4.2 (局部有界性)

若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, 则 f 在 a 的某个去心邻域内有界。

证明 证: 取 $\varepsilon = 1$, 存在 $\delta > 0$, $0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x) - L| < 1$, 故

$$|f(x)| \leq |f(x) - L| + |L| < 1 + |L|.$$

定理 4.3 (保号性)

设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 。

1. 若 $L > 0$, 则 $\exists \delta > 0$, $0 < |x - a| < \delta$ 时 $f(x) > L/2$ (从而 $f(x) > 0$)。
2. 若 $f(x) \geq 0$ (在 a 的某去心邻域内), 则 $L \geq 0$ 。

证明 证:(1) 取 $\varepsilon = L/2 > 0$, 存在 $\delta > 0$, $0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x) - L| < L/2$, 故

$$f(x) > L - \frac{L}{2} = \frac{L}{2} > 0.$$

(2) 反证。假设 $L < 0$, 取 $\varepsilon = -L/2 > 0$, 存在 $\delta > 0$, $0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x) - L| < -L/2$, 故

$$f(x) < L + \frac{-L}{2} = \frac{L}{2} < 0,$$

与 $f(x) \geq 0$ 矛盾。

定理 4.4 (四则运算)

设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$ 。则

1. $\lim[f(x) + g(x)] = A + B$;
2. $\lim[f(x) \cdot g(x)] = A \cdot B$;
3. 若 $B \neq 0$, $\lim[f(x)/g(x)] = A/B$ 。

证明 证:(1) 和法: 对 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta_1 > 0$, $0 < |x - a| < \delta_1$ 时 $|f(x) - A| < \varepsilon/2$; 存在 $\delta_2 > 0$, $0 < |x - a| < \delta_2$ 时 $|g(x) - B| < \varepsilon/2$ 。取 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, 则 $0 < |x - a| < \delta$ 时

$$|(f(x) + g(x)) - (A + B)| \leq |f(x) - A| + |g(x) - B| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

(2) 积法: 基本想法是利用恒等式把 $f(x)g(x) - AB$ 拆成两项, 分别用局部有界性和极限定义控制。首先注意到

$$f(x)g(x) - AB = f(x)(g(x) - B) + B(f(x) - A),$$

从而

$$|f(x)g(x) - AB| \leq |f(x)| |g(x) - B| + |B| |f(x) - A|.$$

由局部有界性 (定理 4.2), 存在 $\delta_0 > 0$ 和 $M > 0$, $0 < |x - a| < \delta_0$ 时 $|f(x)| \leq M$ 。对 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta_1 > 0$, $0 < |x - a| < \delta_1$ 时 $|g(x) - B| < \frac{\varepsilon}{2(M+1)}$; 存在 $\delta_2 > 0$, $0 < |x - a| < \delta_2$ 时 $|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2(|B|+1)}$ 。取 $\delta = \min(\delta_0, \delta_1, \delta_2)$, 则 $0 < |x - a| < \delta$ 时

$$|f(x)g(x) - AB| \leq M \cdot \frac{\varepsilon}{2(M+1)} + |B| \cdot \frac{\varepsilon}{2(|B|+1)} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

(3) 商法: 先证 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{B}$ 。由 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B \neq 0$ 及保号性, 存在 $\delta_3 > 0$, $0 < |x - a| < \delta_3$ 时 $|g(x)| > \frac{|B|}{2}$ 。于是

$$\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{B} \right| = \frac{|B - g(x)|}{|g(x)||B|} < \frac{2}{|B|^2} |g(x) - B|.$$

对 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta_4 > 0$, $0 < |x - a| < \delta_4$ 时 $|g(x) - B| < \frac{|B|^2 \varepsilon}{2}$ 。取 $\delta' = \min(\delta_3, \delta_4)$, 则 $0 < |x - a| < \delta'$ 时 $\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{B} \right| < \varepsilon$, 即 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{B}$ 。再由积法 (2),

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \frac{1}{g(x)} = A \cdot \frac{1}{B} = \frac{A}{B}.$$

4.4 海涅定理 (Heine 定理, 归结原理)

函数极限和数列极限之间有没有联系? 答案是: 它们是等价的。这个联系由 Heine¹ 定理给出, 它既是理论工具也是计算工具。

定理 4.5 (海涅定理 (Heine 定理, 归结原理))

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 当且仅当: 对任意满足 $x_n \rightarrow a$ ($x_n \neq a$) 的数列 $\{x_n\}$, 都有 $f(x_n) \rightarrow L$ 。

证明 证:($\Rightarrow$): 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 。对任意 $x_n \rightarrow a$ ($x_n \neq a$), 要证 $f(x_n) \rightarrow L$ 。对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, $0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。又 $x_n \rightarrow a$, 存在 N , $n > N$ 时 $|x_n - a| < \delta$ 。又由条件 $x_n \neq a$, 故 $0 < |x_n - a| < \delta$ (严格不等式的两端分别由 $x_n \neq a$ 和 $x_n \rightarrow a$ 保证)。于是 $|f(x_n) - L| < \varepsilon$ 。

($\Leftarrow$): 基本想法是从“函数极限不存在”构造一个反例序列。反证。假设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq L$, 则 $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists x$ 满足 $0 < |x - a| < \delta$ 但 $|f(x) - L| \geq \varepsilon_0$ 。

取 $\delta_n = 1/n$, 取得满足 $0 < |x_n - a| < 1/n$ 且 $|f(x_n) - L| \geq \varepsilon_0$ 的 x_n (条件 $0 < |x_n - a|$ 保证 $x_n \neq a$, 满足海涅定理假设中对序列的要求)。则 $x_n \rightarrow a$, $x_n \neq a$, 但 $f(x_n) \not\rightarrow L$, 与假设矛盾。

注 海涅定理的威力在于双向转化:

- ($\Rightarrow$): 把函数极限问题转化为数列极限问题——可以用数列的工具 (单调有界、Cauchy 准则等)。
- ($\Leftarrow$): 证明函数极限不存在的利器——只需找到两个趋向 a 的数列, 使得 f 在其上的极限不同。

例题 4.4 设 $f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sin(1/x)$ 。证明 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在。

证明 证: f 在 0 的去心邻域 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上有定义, 满足海涅定理的使用条件。取 $x_n = 1/(2n\pi + \pi/2)$ 和 $y_n = 1/(2n\pi)$ 。则 $x_n \rightarrow 0$, $y_n \rightarrow 0$, $x_n \neq 0$, $y_n \neq 0$ 。但 $f(x_n) = \sin(2n\pi + \pi/2) = 1 \rightarrow 1$, $f(y_n) = \sin(2n\pi) = 0 \rightarrow 0$ 。由海涅定理, 极限不存在。

¹Heinrich Eduard Heine (1821–1881), 德国数学家, 以研究特殊函数和实分析著称。海涅定理 (Heine 定理, 归结原理) 是函数极限理论的基本工具, 将连续变量的极限归结为离散序列的极限。

4.4.1 函数极限的 Cauchy 准则

验证极限是否存在时，有一个根本困难：极限定义 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 要求先知道 L 。如果我们连 L 是多少都不清楚，如何验证？数列极限的 Cauchy² 准则告诉我们，可以用“ $\{a_n\}$ 内部的接近程度”代替“ a_n 与某个 L 的接近程度”来判别收敛性。对函数极限，同样的思想依然适用。

与数列类似，函数极限也有不依赖于极限值的判别准则。

定理 4.6 (Cauchy 准则)

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 存在当且仅当

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x', x'' \text{ 满足 } 0 < |x' - a| < \delta, 0 < |x'' - a| < \delta: |f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

证明 证:($\Rightarrow$): 设 $f(x) \rightarrow L$ 。 $|f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - L| + |L - f(x'')|$ ，各控制在 $\varepsilon/2$ 以内。

($\Leftarrow$): 基本想法是分三步：先用 Cauchy 条件证明每个趋向 a 的序列对应的函数值序列收敛，再证明极限值与序列选取无关，最后直接验证函数极限。

第一步：每个趋向 a 的序列对应的函数值序列收敛。设 $\{x_n\}$ 满足 $x_n \rightarrow a$ ($x_n \neq a$)。由条件， $\{f(x_n)\}$ 是 Cauchy 列：对给定 ε ，取 δ ，再取 N 使 $n > N$ 时 $0 < |x_n - a| < \delta$ ，则 $m, n > N$ 时 $|f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon$ 。由数列的 Cauchy 收敛准则（定理 2.11）， $f(x_n)$ 收敛，设其极限为 $L_{\{x_n\}}$ 。

第二步：极限与序列选取无关。设 $x_n \rightarrow a$ ， $y_n \rightarrow a$ ($x_n \neq a$ ， $y_n \neq a$)， $f(x_n) \rightarrow L$ ， $f(y_n) \rightarrow L'$ 。构造交错序列 $z_{2k-1} = x_k$ ， $z_{2k} = y_k$ ，则 $z_n \rightarrow a$ ($z_n \neq a$)，故由第一步 $f(z_n)$ 收敛，设其极限为 M 。由于收敛序列的任何子列都收敛到同一极限（定理 3.6），子列 $f(z_{2k-1}) = f(x_k) \rightarrow L$ 和 $f(z_{2k}) = f(y_k) \rightarrow L'$ 都必须等于 M ，因此 $L = L' = M$ 。

第三步： $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 。由前两步，存在与序列选取无关的公共极限 L 。现直接验证函数极限。对 $\varepsilon > 0$ ，由 Cauchy 条件先取 $\delta > 0$ （此 δ 只依赖 ε ，与具体序列无关）。然后固定一列 $x_n \rightarrow a$ ($x_n \neq a$)。由 $x_n \rightarrow a$ ，存在 N_1 使 $n > N_1$ 时 $|x_n - a| < \delta$ ；又由 $x_n \neq a$ 知 $|x_n - a| > 0$ 。故 $n > N_1$ 时 $0 < |x_n - a| < \delta$ 。由第二步 $f(x_n) \rightarrow L$ ，存在 N_2 使 $n > N_2$ 时 $|f(x_n) - L| < \varepsilon/2$ 。取 $N = \max(N_1, N_2)$ ，则 $n > N$ 时 $0 < |x_n - a| < \delta$ 且 $|f(x_n) - L| < \varepsilon/2$ 。任取 x 满足 $0 < |x - a| < \delta$ ，因 x 和 x_n ($n > N$) 均落在 a 的 δ -去心邻域内，由 Cauchy 条件 $|f(x) - f(x_n)| < \varepsilon/2$ ，故

$$|f(x) - L| \leq |f(x) - f(x_n)| + |f(x_n) - L| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

4.5 夹逼定理与复合函数极限

定理 4.7 (夹逼定理)

设在 a 的某去心邻域内 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ 。若 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$ ，则 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 。

证明 证：设 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ 在 $0 < |x - a| < \delta_0$ 时成立。基本想法是用两侧函数的极限来“夹”中间函数：对任意精度 ε ，让两侧函数同时落在 $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ 内，则中间函数也被迫落在其中。

$\forall \varepsilon > 0$ ，由 $\lim g(x) = L$ ， $\exists \delta_1 > 0$ ， $0 < |x - a| < \delta_1$ 时 $|g(x) - L| < \varepsilon$ 。由 $\lim h(x) = L$ ， $\exists \delta_2 > 0$ ， $0 < |x - a| < \delta_2$ 时 $|h(x) - L| < \varepsilon$ 。取 $\delta = \min(\delta_0, \delta_1, \delta_2)$ ，则 $0 < |x - a| < \delta$ 时

$$L - \varepsilon < g(x) \leq f(x) \leq h(x) < L + \varepsilon,$$

故 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。

注 夹逼定理对其他极限形式同样成立。例如， $x \rightarrow +\infty$ 的版本：若在某个区间 $(X_0, +\infty)$ 上 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ ，且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = L$ ，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ 。证明只需将“ $0 < |x - a| < \delta$ ”替换为“ $x > X$ ”，其余

²Augustin-Louis Cauchy (1789–1857)，法国数学家，首次给出极限、连续、收敛的 ε 语言定义。Cauchy 准则的精髓在于：不需要预先知道极限值，只用函数自身的“内部一致性”来判别收敛性。

完全相同。本章所有极限性质（唯一性、局部有界性、保号性、四则运算、夹逼定理）均可按此方式推广到各种极限形式，参见定义 4.3 中的统一框架。

定理 4.8 (复合函数的极限)

设 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$, $\lim_{y \rightarrow b} f(y) = L$, 且存在 a 的去心邻域使 $g(x) \neq b$ 。则 $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = L$ 。

注 $\lim_{y \rightarrow b} f(y) = L$ 的定义已蕴含 f 在 b 的某去心邻域 $\dot{U}(b)$ 上有定义。结合条件 $g(x) \neq b$, 当 x 在 a 的某去心邻域内时 $g(x) \in \dot{U}(b)$, 故 $f(g(x))$ 有意义。

证明 证: $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \eta > 0$, $0 < |y - b| < \eta$ 时 $|f(y) - L| < \varepsilon$ 。由 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$, 对这个 η , $\exists \delta_1 > 0$, $0 < |x - a| < \delta_1$ 时 $|g(x) - b| < \eta$ 。又由题设, $\exists \delta_2 > 0$, $0 < |x - a| < \delta_2$ 时 $g(x) \neq b$ 。取 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, 则 $0 < |x - a| < \delta$ 时同时有 $|g(x) - b| < \eta$ 和 $g(x) \neq b$, 即 $0 < |g(x) - b| < \eta$, 故 $|f(g(x)) - L| < \varepsilon$ 。

注 条件“ $g(x) \neq b$ ”不可省略。比如 $g(x) = 0$ (常数), $f(y) = \begin{cases} 1, & y \neq 0 \\ 0, & y = 0 \end{cases}$ 。则 $\lim_{y \rightarrow 0} f(y) = 1$, 但 $f(g(x)) = f(0) = 0 \neq 1$ 。

例题 4.5 复合函数极限的应用 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{x^2}$ 。

解 令 $g(x) = x^2$, $f(y) = \frac{\sin y}{y}$ 。则 $g(x) \rightarrow 0$ ($x \rightarrow 0$), $f(y) \rightarrow 1$ ($y \rightarrow 0$, 由定理 4.9)。在 $x \neq 0$ 时 $g(x) = x^2 > 0$, 故在 0 的去心邻域内 $g(x) \neq 0$ 。由定理 4.8,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} f(g(x)) = 1.$$

4.6 两个重要极限

以下两个极限是整个微积分的基石——三角函数和指数函数的导数都依赖于它们。

定理 4.9 (第一个重要极限)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1. \quad (3.6.1)$$

证明 证: 对 $0 < x < \pi/2$, 考虑单位圆中的扇形和三角形。

在单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 中, 令 O 为原点, $C = (1, 0)$ 。在圆上取点 $A = (\cos x, \sin x)$, 其中 $\angle COA = x$ (弧度)。过 C 作圆的切线, 与射线 OA 的延长线交于点 $B = (1, \tan x)$ 。则有面积关系:

$$\text{面积}(\triangle OAC) < \text{面积}(\text{扇形} OAC) < \text{面积}(\triangle OAB),$$

即

$$\frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \tan x.$$

(扇形面积 $= \frac{1}{2}x$ 正是弧度制下角度 x 在单位圆中对应扇形的面积公式, 这正是弧度制的关键意义。)

除以 $\frac{1}{2} \sin x > 0$:

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x},$$

取倒数:

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

首先, 由上述几何不等式可得 $|\sin t| \leq |t|$ 对所有 $|t| < \pi/2$ 成立 ($0 < t < \pi/2$ 时即 $\sin t < t$; $t = 0$ 时等号成立; $t < 0$ 时由 $\sin$ 为奇函数得 $|\sin t| = \sin |t| \leq |t|$)。由此可以独立地证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$ 。具体地, 将 $|\sin t| \leq |t|$ 应用于 $t = x/2$ 得 $|\sin(x/2)| \leq |x/2|$, 再结合三角恒等式 $|\cos x - 1| = 2 \sin^2(x/2)$:

$$|\cos x - 1| = 2 \sin^2(x/2) \leq 2 \cdot (x/2)^2 = x^2/2 \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0).$$

(注意此处的逻辑: 几何不等式 $\sin t < t$ 是纯几何结论, 不依赖任何极限结果; $|\sin t| \leq |t|$ 由 $\sin$ 的奇偶性直接得

到: $|\cos x - 1| = 2\sin^2(x/2)$ 是三角恒等式。因此 $\cos x \rightarrow 1$ 的证明不依赖 $\sin x/x \rightarrow 1$, 两者均源于同一几何不等式但互不循环。)

由 $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$ 和夹逼定理 ($\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$), $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$ 。

由 $\frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{\sin x}{x}$ (奇函数), $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} = 1$ 。

由命题 4.1, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 。

注 这个极限揭示了弧度制的必要性。如果用角度制, 设 x 为角度值, 则 $\sin x$ 对应的弧度为 $\frac{\pi x}{180}$, 扇形面积变为 $\frac{\pi x}{360}$ 而非 $\frac{x}{2}$, 此时 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \frac{\pi}{180}$ 而非 1。弧度制使公式简洁。

推论 4.1

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

证明 证: $\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{2\sin^2(x/2)}{x^2} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2 \rightarrow \frac{1}{2} \cdot 1^2 = \frac{1}{2}$ 。

引理 4.1

设 $e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n$ (例 3.10)。则以下三个序列也收敛到 e :

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = e$;
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = e$;
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n = e$ 。

证明 证: (1) $(1 + 1/n)^{n+1} = (1 + 1/n)^n \cdot (1 + 1/n)$ 。由四则运算, $(1 + 1/n)^n \rightarrow e$ 且 $1 + 1/n \rightarrow 1$, 故乘积 $\rightarrow e \cdot 1 = e$ 。

(2) 令 $m = n + 1$, 则 $(1 + 1/(n+1))^{n+1} = (1 + 1/m)^m \rightarrow e$ 。

(3) $(1 + 1/(n+1))^n = \frac{(1 + 1/(n+1))^{n+1}}{1 + 1/(n+1)}$ 。由 (2), 分子 $\rightarrow e$, 分母 $\rightarrow 1$, 故商 $\rightarrow e$ 。

定理 4.10 (第二个重要极限)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e. \quad (3.6.2)$$

等价地, $\lim_{t \rightarrow 0} (1 + t)^{1/t} = e$ 。

证明 证: $x \rightarrow +\infty$ 的情形。基本想法是把一般实数 x 用整数部分 $n = [x]$ 夹住, 利用数列结果过渡到实数。先处理正整数: 例 3.10 已证 $a_n = (1 + 1/n)^n \rightarrow e$ 。引理 4.1 给出 $(1 + 1/n)^{n+1} \rightarrow e$ 和 $(1 + 1/(n+1))^n \rightarrow e$, 以下夹逼将用到。

对一般实数 $x > 0$, 设 $n = [x]$, 则 $n \leq x < n + 1$ 。下面分两步建立夹逼不等式。

右端: 要证 $(1 + 1/x)^x < (1 + 1/n)^{n+1}$, 分两步比较。第一步, $n < x$ 且 $1/x < 1/n$, 指数相同底数更大, 故 $(1 + 1/x)^x < (1 + 1/n)^x$ 。第二步, $x < n + 1$ 且底数 $1 + 1/n > 1$, 底数相同指数更大, 故 $(1 + 1/n)^x < (1 + 1/n)^{n+1}$ 。合并得 $(1 + 1/x)^x < (1 + 1/n)^{n+1}$ 。

左端: 由 $1/(n+1) < 1/x$ 得 $(1 + 1/(n+1))^x < (1 + 1/x)^x$ (指数相同, 底数更小)。又 $n \leq x$, 底数 $1 + 1/(n+1) > 1$, 故 $(1 + 1/(n+1))^n \leq (1 + 1/(n+1))^x$ 。合并得 $(1 + 1/(n+1))^n \leq (1 + 1/x)^x$ 。

综合两端:

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n \leq \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $n \rightarrow \infty$, 由引理 4.1(3) 和 (1), 左右两端均 $\rightarrow e$ 。由夹逼定理, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + 1/x)^x = e$ 。

$x \rightarrow -\infty$ 的情形: 令 $x = -t$ ($t \rightarrow +\infty$), 则 $(1 + 1/x)^x = (1 - 1/t)^{-t}$ 。下面先证 $(1 - 1/t)^t \rightarrow 1/e$, 再由倒数极限定理 (定理 4.4(3)) 即得 $(1 - 1/t)^{-t} \rightarrow e$ 。证明的策略与 $x \rightarrow +\infty$ 情形相同: 先处理正整数, 再用夹逼推广

到实数。

整数情形：先由 $(1+1/n)^n \rightarrow e$ 导出 $(1-1/n)^n \rightarrow 1/e$ 。注意 $(1-1/n)(1+1/n) = 1-1/n^2$ ，故

$$\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

由 Bernoulli 不等式 $(1+y)^n \geq 1+ny$ ($y > -1$, 定理 3.13), 取 $y = -1/n^2$ 得 $(1-1/n^2)^n \geq 1-1/n$; 又 $0 < 1-1/n^2 < 1$, 故 $(1-1/n^2)^n \leq 1$ 。合起来 $1-1/n \leq (1-1/n^2)^n \leq 1$, 由夹逼定理 $(1-1/n^2)^n \rightarrow 1$, 故

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \frac{(1-1/n^2)^n}{(1+1/n)^n} \rightarrow \frac{1}{e}.$$

实数情形：对一般实数 $t > 1$ (保证 $1-1/t > 0$, 从而正实数次幂有意义), 令 $n = [t]$ ($n \geq 1$), 则 $n \leq t < n+1$ 。我们直接建立夹逼不等式, 无需 $f(t)$ 的单调性。

上界：由 $0 < 1-1/t < 1$ 和 $t \geq n$, 得 $(1-1/t)^t \leq (1-1/t)^n$ (底数在 $(0, 1)$ 之间, 指数越大值越小)。又 $t < n+1$ 蕴含 $1/t > 1/(n+1)$, 故 $1-1/t < 1-1/(n+1)$, 从而 $(1-1/t)^n < (1-1/(n+1))^n$ 。

下界：由 $0 < 1-1/t < 1$ 和 $t < n+1$, 得 $(1-1/t)^t > (1-1/t)^{n+1}$ 。又 $t \geq n$ 蕴含 $1/t \leq 1/n$, 故 $1-1/t \geq 1-1/n$, 从而 $(1-1/t)^{n+1} \geq (1-1/n)^{n+1}$ 。

(上述不等式的核心理由是：当 $0 < c < 1$ 时, c^u 关于 u 单调递减——因此 $t \geq n$ 蕴含 $c^t \leq c^n$, $t < n+1$ 蕴含 $c^t > c^{n+1}$ 。同时底数 $c_1 < c_2$ 蕴含 $c_1^n < c_2^n$ 。这两个单调性事实是整个夹逼的关键。)

综合得

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n+1} < \left(1 - \frac{1}{t}\right)^t < \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n.$$

(当 $n = 1$ 时, 左端 = 0, 不等式 $0 < f(t)$ 仍然成立。) 左端 = $(1-1/n)^n \cdot (1-1/n) \rightarrow \frac{1}{e} \cdot 1 = \frac{1}{e}$; 右端 = $(1-1/(n+1))^{n+1} / (1-1/(n+1)) \rightarrow \frac{1/e}{1} = \frac{1}{e}$ (整数情形已证 $(1-1/m)^m \rightarrow 1/e$)。由夹逼定理 $(1-1/t)^t \rightarrow 1/e$, 结合前述倒数极限定理即得 $(1-1/t)^{-t} \rightarrow e$ 。

4.7 无穷小量与无穷大量

定义 4.4 (无穷小量)

若 $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$, 则称 $\alpha(x)$ 为 $x \rightarrow a$ 时的无穷小量 (infinitesimal), 记为 $\alpha(x) = o(1)$ ($x \rightarrow a$)。

注 “ $f(x) \rightarrow L$ ” 等价于 “ $f(x) - L$ 是无穷小量”。因此极限理论本质上就是无穷小量的理论。

例题 4.6 当 $x \rightarrow 0$ 时, x^2 、 $\sin x$ 、 $1 - \cos x$ 都是无穷小量。但它们趋向零的“速度”不同： x^2 比 x 更快地趋向零，而 $\sin x$ 与 x 的趋向速度基本一致。量化这些直觉正是“阶”的概念。

无穷小量之间可以比较“趋向零的速度”：

定义 4.5 (无穷小量的阶)

设 $\alpha(x), \beta(x)$ 都是 $x \rightarrow a$ 时的无穷小量。

- 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$, 称 α 是 β 的高阶无穷小 (higher-order infinitesimal), 记 $\alpha = o(\beta)$ 。
- 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = c \neq 0$, 称 α 与 β 是同阶无穷小 (infinitesimal of the same order)。
- 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$, 称 α 与 β 是等价无穷小 (equivalent infinitesimal), 记 $\alpha \sim \beta$ 。
- 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{(x-a)^k} = c \neq 0$ ($k \in \mathbb{N}^*$), 称 α 是 $x \rightarrow a$ 时的 k 阶无穷小 (infinitesimal of order k)。

注 上述定义中 k 限于正整数。在渐近分析中, 非整数阶无穷小 (如 $x^{3/2}$ 阶) 同样常见, 此时只需将条件中的 $k \in \mathbb{N}^*$ 推广为 $k > 0$ (实数) 即可。本章仅讨论整数阶以简化表述。

等价无穷小的概念在极限计算中有重要应用。如果两个无穷小量等价, 那么在求比值极限时, 一个可以替换为另一个——但前提是它们以乘除因子的形式出现。

命题 4.2 (等价无穷小替换)

设 $\alpha \sim \alpha'$, $\beta \sim \beta'$ ($x \rightarrow a$)。若 $\lim \frac{\alpha'}{\beta'}$ 存在, 则

$$\lim \frac{\alpha}{\beta} = \lim \frac{\alpha'}{\beta'}.$$

特别地, 此替换只能用于分子或分母中的乘除因子, 不能用于加减项。

证明 证: $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha}{\alpha'} \cdot \frac{\alpha'}{\beta'} \cdot \frac{\beta'}{\beta}$ 。由 $\alpha \sim \alpha'$, $\frac{\alpha}{\alpha'} \rightarrow 1$; 由 $\beta \sim \beta'$, $\frac{\beta'}{\beta} \rightarrow 1$ 。故

$$\lim \frac{\alpha}{\beta} = 1 \cdot \lim \frac{\alpha'}{\beta'} \cdot 1 = \lim \frac{\alpha'}{\beta'}.$$

注[常见等价无穷小] 当 $x \rightarrow 0$ 时, 以下等价关系成立:

$\sin x \sim x$	$\tan x \sim x$	$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$
$\arcsin x \sim x$	$\arctan x \sim x$	$e^x - 1 \sim x$
$\ln(1+x) \sim x$	$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$	$a^x - 1 \sim x \ln a$
$x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}$	$\tan x - x \sim \frac{x^3}{3}$	$x - \ln(1+x) \sim \frac{x^2}{2}$

例题 4.7 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\tan 5x}$ 。

解 由 $x \rightarrow 0$ 时 $\sin 3x \sim 3x$, $\tan 5x \sim 5x$, 利用等价无穷小替换 (命题 4.2):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\tan 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{5x} = \frac{3}{5}.$$

例题 4.8 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{1 - \cos x}$ 。

解 这是 $0/0$ 型。由 $e^u - 1 \sim u$ ($u \rightarrow 0$), 取 $u = x^2$, 得 $e^{x^2} - 1 \sim x^2$ 。又 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ 。故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2/2} = 2.$$

注[等价无穷小替换的陷阱] 等价无穷小替换只能在乘除因子中使用, 不能在加减项中替换。例如, 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$ 时, 如果错误地将分子中的 $\tan x$ 和 $\sin x$ 都替换为 x , 会得到 $\frac{x-x}{x^3} = 0$ ——这是错误答案。正确做法是先化简:

$$\tan x - \sin x = \sin x \cdot \frac{1 - \cos x}{\cos x},$$

再在乘除因子中分别替换: $\sin x \sim x$, $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$, $\cos x \rightarrow 1$, 从而

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \frac{x^2}{2}}{x^3} \cdot \frac{1}{1} = \frac{1}{2}.$$

其根本原因在于: 等价无穷小替换的本质是 $\frac{\alpha}{\alpha'} \rightarrow 1$, 这在乘除运算中可以直接使用 (乘以 1 不改变结果), 但在加减运算中, $\alpha - \alpha' \rightarrow 0$ 的信息可能恰好是极限的关键——替换会丢失这个信息。

定义 4.6 (大 O 与小 o 记号)

设 f, g 在 a 的去心邻域内有定义, 且 $g(x) \neq 0$ 。

- $f(x) = O(g(x))$ ($x \rightarrow a$): $\exists M > 0, \delta > 0, 0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x)| \leq M|g(x)|$ 。
- $f(x) = o(g(x))$ ($x \rightarrow a$): $\lim_{x \rightarrow a} f(x)/g(x) = 0$ 。

注 O 和 o 记号在 Taylor 公式和渐近分析中极为常用。 $f(x) = g(x) + o((x-a)^n)$ 表示“ f 和 g 之差是比 $(x-a)^n$ 更高阶的无穷小”——这正是 Taylor 展开的精确含义。

定义 4.7 (无穷大量)

若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ (即 $\forall M > 0, \exists \delta > 0, 0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x)| > M$), 称 $f(x)$ 为 $x \rightarrow a$ 时的无穷大量 (infinite)。

命题 4.3

若 $\alpha(x)$ 是无穷小量且 $\alpha(x) \neq 0$, 则 $1/\alpha(x)$ 是无穷大量。反之亦然。

证明 证: 设 $\alpha(x) \rightarrow 0$ 且 $\alpha(x) \neq 0$ 。对任意 $M > 0$, 由 $\lim \alpha(x) = 0$, 存在 $\delta > 0, 0 < |x - a| < \delta$ 时 $|\alpha(x)| < 1/M$ 。由 $\alpha(x) \neq 0$ 得 $|1/\alpha(x)| > M$, 故 $1/\alpha(x)$ 是无穷大量。

反之, 设 $f(x)$ 是无穷大量。对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $M = 1/\varepsilon$, 存在 $\delta > 0, 0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x)| > M = 1/\varepsilon$, 故 $|1/f(x)| < \varepsilon$, 即 $1/f(x) \rightarrow 0$ 。

4.7.1 无穷大量之间的阶估计

与无穷小量类似, 无穷大量之间也可以比较“趋向无穷的速度”。

定义 4.8 (无穷大量的阶)

设 $u(x) \rightarrow \infty, v(x) \rightarrow \infty (x \rightarrow a)$ 。

- $u = o(v)$: $\lim \frac{u(x)}{v(x)} = 0$, 即 u 比 v 增长更慢。
- $u = O(v)$: $\exists M > 0, \left| \frac{u(x)}{v(x)} \right| \leq M$ 在 a 的某去心邻域内。
- $u \sim v$: $\lim \frac{u(x)}{v(x)} = 1$, 即 u 与 v 渐近等价。

常用的无穷大量比较 ($x \rightarrow +\infty$): 对任意 $\alpha > 0, a > 1$,

$$\ln x = o(x^\alpha) = o(a^x).$$

即对数函数比任意正幂次增长慢, 指数函数比任意正幂次增长快。

4.7.2 O 与 o 记号的运算规则**命题 4.4**

设极限过程为 $x \rightarrow a$, 则以下规则成立:

1. $O(O(u)) = O(u)$;
2. $O(u) \cdot O(v) = O(uv)$; 特别地 $O(u^k) = (O(u))^k$;
3. $o(1) \cdot O(u) = o(u)$;
4. $o(u) \cdot o(v) = o(uv)$;
5. 若 $u \sim v$, 则 $u + o(u) \sim v + o(v) \sim u$ 。

证明 证: 只证 (2) 和 (5), 其余类似。

(2) 设 $|f| \leq M_1|u|, |g| \leq M_2|v|$, 则 $|fg| \leq M_1M_2|uv|$ 。

(5) 设 $u \sim v$, 即 $u/v \rightarrow 1$ 。又 $o(u)/u \rightarrow 0$, 故 $(u + o(u))/u = 1 + o(u)/u \rightarrow 1$ 。同理 $(v + o(v))/v \rightarrow 1$ 。从而

$$\frac{u + o(u)}{v + o(v)} = \frac{u + o(u)}{u} \cdot \frac{u}{v} \cdot \frac{v}{v + o(v)} \rightarrow 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1.$$

注 O 与 o 记号的核心区别: $f = O(g)$ 意味着 $|f/g|$ 有界, $f = o(g)$ 意味着 $f/g \rightarrow 0$ 。因此 $o(g) \subset O(g)$ 。在实际应用中, O 用于描述“不超过某个阶”的误差, o 用于描述“确实更小”的误差。例如 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ ($x \rightarrow 0$) 表示 $e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}$ 是比 x^2 更高阶的无穷小。

4.8 函数极限的计算技巧

我们通过一系列例题展示函数极限计算的常用方法。

例题 4.9 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$ 。

解 $\tan x - \sin x = \sin x \cdot \frac{1 - \cos x}{\cos x}$ 。由 $\sin x \sim x$, $1 - \cos x \sim x^2/2$, $\cos x \rightarrow 1$:

$$\frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{1}{\cos x} \rightarrow 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}.$$

注 注意: 不能对 $\tan x$ 和 $\sin x$ 分别替换为 x 再相减! $x - x = 0$, 丢失了信息。等价无穷小替换只能用于乘除因子中, 不能直接用于加减。精确地说: 若 $\lim \frac{f(x)}{g(x)}$ 存在且 $\alpha \sim \alpha'$, 则 $\lim \frac{f(x) \cdot \alpha}{g(x)} = \lim \frac{f(x) \cdot \alpha'}{g(x)}$ ——替换在分子或分母的乘法因子中进行, 前提是其余部分的极限存在。这是常见的错误。

例题 4.10 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{1 - \cos x}$ 。

解 这是 $0/0$ 型, 利用等价无穷小替换。由 $e^u - 1 \sim u$ ($u \rightarrow 0$), 取 $u = x^2$, 得 $e^{x^2} - 1 \sim x^2$ 。又由推论 4.1, $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ 。故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2/2} = 2.$$

例题 4.11 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{x^2 + 1} - x)$ 。

解 分子有理化: $\sqrt{x^2 + 1} - x = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x}$ 。故

$$x(\sqrt{x^2 + 1} - x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \frac{1}{\sqrt{1 + 1/x^2} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

例题 4.12 设 $a \neq 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \frac{a}{x})^x$ 。

解 情形 $a > 0$: 令 $t = x/a$, 则 $t \rightarrow +\infty$,

$$\left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = \left(1 + \frac{1}{t}\right)^{at} = \left[\left(1 + \frac{1}{t}\right)^t\right]^a \rightarrow e^a.$$

情形 $a < 0$: 设 $a = -b$ ($b > 0$), 令 $t = x/b$, 则

$$\left(1 - \frac{b}{x}\right)^x = \left(1 - \frac{1}{t}\right)^{bt} = \left[\left(1 - \frac{1}{t}\right)^{-t}\right]^{-b} \rightarrow e^{-b} = e^a.$$

当 $t > 1$ 时 $1 - 1/t > 0$, 故 $(1 - 1/t)^{-t}$ 作为正实数的实数次幂有定义; 而 $t = x/b \rightarrow +\infty$ 保证了 $t > 1$ 最终成立。其中用到了 $(1 - 1/t)^{-t} \rightarrow e$ (已证于定理 4.10)。综合两种情形, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + a/x)^x = e^a$ 。

4.8.1 用 O 和 o 记号写出渐近展开

例题 4.13 用 o 记号写出 $\sin x$ 在 $x = 0$ 附近的三阶渐近展开。

解 由 $\sin x \sim x$ 和 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$, 我们可以写出

$$\sin x = x + o(x), \quad x \rightarrow 0.$$

为获得更高阶的近似, 注意到 $\sin x - x = \sin x - x$, 利用

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = -\frac{1}{6}$$

(此极限可用 $\tan x - \sin x \sim \frac{x^3}{2}$ 和 $\tan x - x \sim \frac{x^3}{3}$ 推出, 或直接由 L'Hôpital 法则得到), 得

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad x \rightarrow 0.$$

这意味着 $\sin x$ 与多项式 $x - x^3/6$ 的差是比 x^3 更高阶的无穷小。

注 类似地, 由 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ ($x \rightarrow 0$) 和 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ ($x \rightarrow 0$)。这些渐近展开在以后学习 Taylor 公式时会系统化。

4.9 本章回顾

本章将数列极限推广到函数极限。核心变化只有一个：自变量从离散的 n 变为连续的 x ，控制参数从 N 变为 δ 。但这个变化带来了若干新现象。

1. **ε - δ 定义**：与 ε - N 完全平行，但 δ 控制自变量的邻域而非项数。关键差异： $0 < |x - a| < \delta$ 中的“ $x \neq a$ ”使得极限不依赖于函数在该点的值。
2. **左右极限**：函数极限的新问题——趋近方向。 $\lim_{x \rightarrow a} f = L$ 当且仅当左右极限均为 L 。这是数列极限没有的现象： $n \rightarrow \infty$ 只有一种方式，而 $x \rightarrow a$ 有无穷多种方式。
3. **基本性质**：唯一性、局部有界性、保号性、四则运算——证明思路与数列极限完全平行，只是将 N 替换为 δ 。
4. **海涅定理 (Heine 定理, 归结原理)**：函数极限 $\Leftrightarrow$ 对所有趋向 a 的序列 $f(x_n) \rightarrow L$ 。这个定理是离散与连续之间的桥梁，将函数极限问题转化为数列极限问题。逆否方向（证明极限不存在的利器）：只需找到两个趋向 a 的序列，使得 f 在其上的极限不同。
5. **Cauchy 准则**：不依赖极限值的判别法。证明分三步：先用 Cauchy 条件证明每条序列对应的函数值列收敛，再证明极限与序列选取无关，最后直接验证函数极限。这三步结构在后续的函数项级数理论中将反复出现。
6. **夹逼定理与复合函数极限**：计算工具。复合函数极限需要条件 $g(x) \neq b$ ，这个条件在实际应用中容易被忽略。
7. **两个重要极限**： $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x / x = 1$ （定理 4.9）和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + 1/x)^x = e$ （定理 4.10）。前者基于单位圆的几何不等式，后者基于整数情形的夹逼推广。两者共同构成微积分的基石。
8. **无穷小量与无穷大量**：阶的比较， O / o 记号，等价无穷小替换。等价无穷小替换只能用于乘除因子中，这是最常见的计算陷阱。
9. **渐近展开**：用 O 和 o 记号精确描述函数的近似行为，为 Taylor 公式做准备。

核心逻辑链：

$$\text{数列极限} \xrightarrow{\text{海涅定理}} \text{函数极限} \xrightarrow{\text{两个重要极限}} \text{连续、导数}$$

数列极限提供了 ε - N 的基本范式和所有证明技巧的原型。函数极限继承了这些技巧，增加了趋近方向和去心邻域的新维度。海涅定理将两者统一。两个重要极限则将理论转化为计算能力。

下一章讨论**连续函数**。函数极限描述了 f 在 a 附近的趋势，但趋势不等于实际值。连续性要求 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ，即趋势与函数值一致，从而保证函数行为的“可预测性”。从极限到连续，本质上是加一个条件——极限值等于函数值——但这个条件的后果极为深远。

第五章 连续函数

内容提要

- 从例子到定义：连续要求极限与函数值一致
- 闭区间上连续函数的四大性质
- 连续的三种等价刻画： ε - δ 、序列、增量
- 不动点定理
- 连续函数的运算：和、积、商、复合保持连续
- 一致连续：比逐点连续更强的条件
- 初等函数的连续性
- Heine–Cantor 定理
- 间断点的分类：第一类与第二类

5.1 连续性的定义

函数极限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 描述的是 f 在 a 附近的行为—— x 趋向 a 但 $x \neq a$ 。它完全没有涉及 f 在 a 点本身的值。这导致了一个问题：

例题 5.1 $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ 在 $x=1$ 无定义，但 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ 。趋势指向 2，但函数在该点“缺了一块”。

例题 5.2 $g(x) = \begin{cases} x+1, & x \neq 0 \\ 5, & x = 0 \end{cases}$ 。则 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1$ ，但 $g(0) = 5$ 。趋势指向 1，函数值却是 5。

上述例子说明：极限存在不能保证“函数在该点的表现与趋势一致”。**连续性** (continuity) 就是用来排除这种不一致的。

定义 5.1 (函数在一点连续)

设 f 在 a 的某邻域内有定义。 f 在 a 处连续，如果

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

用 ε - δ 语言： $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, |x-a| < \delta$ 时 $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ 。

注意这里用的是 $|x-a| < \delta$ 而非 $0 < |x-a| < \delta$ ——连续性要求 $x=a$ 时也满足条件 (此时 $|f(a)-f(a)| = 0 < \varepsilon$ 自然成立)。这是连续定义和极限定义的关键区别。若 f 在 a 处连续，也称 a 是 f 的**连续点** (point of continuity)。

类似地可以定义区间的连续性： f 在开区间 (a, b) 内连续，是指 f 在 (a, b) 中每一点连续； f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，是指 f 在 (a, b) 内连续，在 a 处**右连续** ($\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$)，在 b 处**左连续** ($\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$)。

例题 5.3 用 ε - δ 定义验证连续性 验证 $f(x) = \sin x$ 在任意点 $a \in \mathbb{R}$ 处连续。

解 需证 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, |x-a| < \delta$ 时 $|\sin x - \sin a| < \varepsilon$ 。利用和差化积：

$$|\sin x - \sin a| = \left| 2 \cos \frac{x+a}{2} \sin \frac{x-a}{2} \right| \leq 2 \left| \sin \frac{x-a}{2} \right|.$$

由不等式 $|\sin t| \leq |t|$ (对所有 $t \in \mathbb{R}$ 成立，其证明见引理 5.1)，得

$$|\sin x - \sin a| \leq 2 \cdot \left| \frac{x-a}{2} \right| = |x-a|.$$

取 $\delta = \varepsilon$ 。当 $|x-a| < \delta$ 时，

$$|\sin x - \sin a| \leq |x-a| < \delta = \varepsilon.$$

上述例子展示了 ε - δ 验证的标准流程：从需要控制的不等式出发，反推 δ 的选取。

引理 5.1 ($\sin t$ 的基本极限与不等式)

以下极限成立，且由此可得 $|\sin t| \leq |t|$ 对所有 $t \in \mathbb{R}$ 成立：

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1.$$

证明 证: 由单位圆几何方法: 对 $0 < t < \pi/2$, 考虑三角形 OAP (O 为原点, A 为单位圆上与正 x 轴夹角 t 的点, P 为 A 在 x 轴上的投影)、扇形 OAB (B 为 $(1,0)$) 和三角形 OAC (C 为过 A 的切线与 x 轴的交点)。比较三者面积:

$$\text{面积}(OAP) = \frac{1}{2} \sin t, \quad \text{扇形} OAB = \frac{1}{2} t, \quad \text{面积}(OAC) = \frac{1}{2} \tan t.$$

由 $\text{面积}(OAP) \leq \text{扇形} OAB \leq \text{面积}(OAC)$ 得

$$\sin t \leq t \leq \tan t \quad (0 < t < \pi/2).$$

两边除以 $\sin t > 0$:

$$1 \leq \frac{t}{\sin t} \leq \frac{1}{\cos t},$$

即 $\cos t \leq \frac{\sin t}{t} \leq 1$ 。由 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \cos t = 1$ 和夹逼定理, $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t}{t} = 1$ 。由 $\sin(-t) = -\sin t$, $t \rightarrow 0^-$ 时亦得 1。故 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$ 。

由上述几何不等式 $\sin t \leq t$ 对 $0 < t < \pi/2$ 成立, 再由 $\sin$ 的奇函数性得 $|\sin t| \leq |t|$ 对 $|t| < \pi/2$ 成立。当 $|t| \geq \pi/2 > 1$ 时 $|\sin t| \leq 1 \leq |t|$ 。故 $|\sin t| \leq |t|$ 对所有 $t \in \mathbb{R}$ 成立。

5.2 连续的等价刻画

连续有几种等价刻画, 每种在不同场合有不同优势。

命题 5.1 (连续的等价条件)

设 f 在 a 的某邻域内有定义。以下条件等价:

1. f 在 a 处连续: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 。
2. 对任意 $x_n \rightarrow a$, $f(x_n) \rightarrow f(a)$ (序列刻画)。
3. $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, |x - a| < \delta$ 时 $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ (ε - δ 刻画)。
4. 设 $\Delta x = x - a$, $\Delta y = f(a + \Delta x) - f(a)$ 。则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$ (增量刻画)。

增量刻画的物理含义: 自变量的微小变化只引起函数值的微小变化。这是连续性最直观的理解: “不会突然跳变”。

证明 证: (1) $\Leftrightarrow$ (3): (1) $\Rightarrow$ (3): 由极限定义, 存在 $\delta > 0$ 使 $0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$; 又 $x = a$ 时 $|f(x) - f(a)| = 0 < \varepsilon$ 自动成立, 故 $|x - a| < \delta$ 时成立。(3) $\Rightarrow$ (1): 将 ε - δ 条件限制到去心邻域 $0 < |x - a| < \delta$, 即得 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 的定义。

(1) $\Leftrightarrow$ (4): 令 $\Delta x = x - a$, $\Delta y = f(a + \Delta x) - f(a)$, 则 $x \rightarrow a$ 等价于 $\Delta x \rightarrow 0$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 等价于 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$ 。

(1) $\Rightarrow$ (2): 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 。对任意 $x_n \rightarrow a$, 由函数极限的序列刻画 (海涅定理, Heine 定理, 归结原理), $f(x_n) \rightarrow f(a)$ 。

(2) $\Rightarrow$ (1): 反证。若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 对每个 n 存在 x_n 满足 $|x_n - a| < 1/n$ 但 $|f(x_n) - f(a)| \geq \varepsilon_0$ 。则 $x_n \rightarrow a$ 但 $f(x_n) \not\rightarrow f(a)$, 与条件矛盾。

5.3 间断点的分类

连续性的定义告诉我们“什么情况下函数在一点连续”。反过来, 不连续的点——**间断点** (discontinuity)——也有不同的“坏法”。有些间断点可以通过修改一个函数值来修复, 有些则表现为不可消除的跳跃或剧烈振荡。

定义 5.2 (间断点的分类)

设 f 在 a 处不连续, 且 a 为定义域的聚点 (即 a 的任意去心邻域内都有定义域中的点, 从而可以在 a 附近讨论极限行为)。 f 在 a 处为第一类间断点 (discontinuity of first kind), 如果 a 的某去心邻域包含在定义域内, 且 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 都存在。否则为第二类间断点 (discontinuity of second kind)。

- 可去间断点 (removable discontinuity): 左右极限相等但不等于 $f(a)$ (或 $f(a)$ 未定义)。
- 跳跃间断点 (jump discontinuity): 左右极限不相等。 $|f(a^+) - f(a^-)|$ 称为跳跃度 (jump)。
- 第二类间断点: 左右极限中至少一个不存在。



例题 5.4 可去间断点 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 在 $x = 0$ 无定义, 但 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 。左右极限都等于 1, 故 $x = 0$ 是可去间断点——只需令 $f(0) = 1$ 即可使其连续。”可去”的含义正在于此: 间断性通过补充或修改一个点的函数值即可消除。

例题 5.5 跳跃间断点 符号函数 $\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处: $\lim_{x \rightarrow 0^-} \operatorname{sgn}(x) = -1$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \operatorname{sgn}(x) = 1$ 。左右极限都存在但不相等, $x = 0$ 是跳跃间断点, 跳跃度为 $|1 - (-1)| = 2$ 。取整函数 $[x]$ 在每个整数处有跳跃度为 1 的跳跃间断点。

例题 5.6 第二类间断点: 振荡型 $f(x) = \sin(1/x)$ 的定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 。取 $x_n = 1/(n\pi)$, 则 $x_n \rightarrow 0$ 而 $f(x_n) = \sin(n\pi) = 0 \rightarrow 0$; 取 $y_n = 1/(2n\pi + \pi/2)$, 则 $y_n \rightarrow 0$ 而 $f(y_n) = 1 \rightarrow 1$ 。两个序列趋于同一点但函数值趋于不同极限, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(1/x)$ 不存在, $x = 0$ 是第二类间断点。

例题 5.7 第二类间断点: 无穷型 $f(x) = 1/x$ 在 $x = 0$ 处。对任意 $M > 0$, 取 $0 < x < 1/M$ 即有 $f(x) > M$, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} 1/x$ 不存在。更精确地说, $\lim_{x \rightarrow 0^+} 1/x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} 1/x = -\infty$ ——在实数系中无穷不是极限值, 故 $x = 0$ 是第二类间断点。

振荡型和无穷型代表了第二类间断点的两种典型机制: $\sin(1/x)$ 在 0 附近剧烈振荡, $1/x$ 在 0 附近趋向无穷。两者都是单侧极限不存在, 但原因截然不同——一个是方向不确定, 一个是大小无界。

一个自然的问题是: 什么样的函数可能拥有哪些类型的间断点? 下面的定理给出了一个优美的约束——这个结果最早由 Dirichlet¹ 在研究 Fourier 级数时建立:

定理 5.1 (单调函数的间断点)

设 f 在 (a, b) 上单调递增。则

1. f 在每一点 $c \in (a, b)$ 处的左极限 $f(c^-)$ 和右极限 $f(c^+)$ 都存在, 且 $f(c^-) \leq f(c) \leq f(c^+)$ 。因此 f 只有第一类间断点。
2. f 的间断点集至多可数。



证明 证: 第一步: 单侧极限存在。设 $c \in (a, b)$ 。对任意 $x < c$, 单调性给出 $f(x) \leq f(c)$, 故 f 在 $(-\infty, c) \cap (a, b)$ 上有上界 $f(c)$ 。由确界原理, $A = \sup_{x < c} f(x)$ 存在且 $A \leq f(c)$ 。对 $\forall \varepsilon > 0$, 由上确界定义, 存在 $x_1 < c$ 使 $f(x_1) > A - \varepsilon$ 。取 $\delta = c - x_1 > 0$, 则 $c - \delta < x < c$ 时 $x > x_1$, 由单调性 $f(x) \geq f(x_1) > A - \varepsilon$; 又 $f(x) \leq A$ 。故 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 即 $f(c^-) = A$ 存在。

右极限的论证对称: f 在 $(c, +\infty) \cap (a, b)$ 上有下界 $f(c)$, 故 $B = \inf_{x > c} f(x)$ 存在且 $B \geq f(c)$ 。类似地可证 $f(c^+) = B$ 。

由 $A \leq f(c) \leq B$, 得 $f(c^-) < f(c^+)$ 时 c 为跳跃间断点, $f(c^-) = f(c^+) \neq f(c)$ 时 c 为可去间断点, $f(c^-) = f(c^+) = f(c)$ 时 c 为连续点。无论如何, 间断必为第一类。

第二步: 间断点至多可数。设 $D = \{c \in (a, b) : f \text{ 在 } c \text{ 处间断}\}$ 。对每个 $c \in D$, 有 $f(c^-) < f(c^+)$, 故 $(f(c^-), f(c^+))$ 是 $\mathbb{R}$ 中一个非空开区间, 其中必有有理数。选取 $r_c \in \mathbb{Q} \cap (f(c^-), f(c^+))$ 。

断言: $c_1 < c_2$ 时 $(f(c_1^-), f(c_1^+)) \cap (f(c_2^-), f(c_2^+)) = \emptyset$ 。事实上, 由 $c_1 < c_2$, 可取 $c_1 < t < c_2$, 则 $f(c_1^+) \leq$

¹Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805–1859), 德国数学家。他在 Fourier 级数收敛条件的研究中系统考察了函数的不连续行为, 将间断点按单侧极限是否存在分为两类。

$f(t) \leq f(c_2^-)$, 故 $(f(c_1^-), f(c_1^+))$ 完全在 $(f(c_2^-), f(c_2^+))$ 的左侧。因此 $c_1 \neq c_2$ 时 $r_{c_1} \neq r_{c_2}$, 映射 $c \mapsto r_c$ 是 D 到 $\mathbb{Q}$ 的单射。由 $\mathbb{Q}$ 可数, D 至多可数。

单调函数的间断点集是零测集。虽然单调函数可以有无穷多个间断点, 但间断点永远只占定义域的“可忽略”部分。这个结论不依赖导数, 仅用确界原理和有理数的稠密性就得证明。

注 定理 5.1 的条件允许间断点集为任意可数集。比如: 设 $\{q_n\}_{n \geq 1}$ 为 $\mathbb{Q}$ 的一个枚举, 定义

$$f(x) = \sum_{q_n < x} 2^{-n}.$$

此级数绝对收敛 (各项非负, $\sum 2^{-n} = 1$), 故 $f(x)$ 有定义。以下验证三个性质。

f 严格递增。设 $x < y$, 则 (x, y) 中含有有理数 ($\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密), 故存在某个 $q_m \in (x, y)$ 。于是 $\{n : q_n < x\} \subsetneq \{n : q_n < y\}$ (真子集, 因为 m 属于后者但不属于前者), 从而 $f(y) - f(x) \geq 2^{-m} > 0$ 。

f 在每个无理点连续。设 $\alpha \notin \mathbb{Q}$ 。对 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $\sum_{n > N} 2^{-n} = 2^{-N} < \varepsilon$ 。集合 $\{q_1, q_2, \dots, q_N\}$ 有限, 存在 $\delta > 0$ 使 $(\alpha - \delta, \alpha + \delta)$ 不含 $\{q_1, \dots, q_N\}$ 中的点 (α 不是有理数, 可取 $\delta = \min_{1 \leq n \leq N} |\alpha - q_n| > 0$)。当 $|x - \alpha| < \delta$ 时, $\{n : q_n < x\}$ 与 $\{n : q_n < \alpha\}$ 在 $\{1, \dots, N\}$ 上完全一致, 故

$$|f(x) - f(\alpha)| = \left| \sum_{\substack{q_n < x \\ n > N}} 2^{-n} - \sum_{\substack{q_n < \alpha \\ n > N}} 2^{-n} \right| \leq \sum_{n > N} 2^{-n} = 2^{-N} < \varepsilon.$$

f 在每个有理点间断。设 q_m 为有理数。对 $x < q_m$, $q_m \not< x$, 故 2^{-m} 不出现在 $f(x)$ 的求和中。对 $x > q_m$, $q_m < x$, 2^{-m} 出现在 $f(x)$ 中。因此 $f(q_m^+) - f(q_m^-) = 2^{-m} > 0$, q_m 为跳跃间断点。

综上, f 是 $\mathbb{R}$ 上严格递增的函数, 在所有无理点连续、所有有理点间断。间断点集恰好为 $\mathbb{Q}$ (可数无穷集), 与定理 5.1 的上界一致。

5.4 连续函数的运算

定理 5.2 (连续函数的四则运算)

设 f, g 在 a 处连续。则

1. $f + g$ 在 a 处连续;
2. $f \cdot g$ 在 a 处连续;
3. f/g 在 a 处连续 ($g(a) \neq 0$)。

证明 证: 由极限的四则运算法则。对 $\forall \varepsilon > 0$:

(1) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a) + g(a)$, 故 $f + g$ 在 a 处连续。

(2) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a) \cdot g(a)$, 故 $f \cdot g$ 在 a 处连续。

(3) 由 $g(a) \neq 0$ 和 g 的连续性, 存在 $\delta_0 > 0$ 使 $|x - a| < \delta_0$ 时 $g(x) \neq 0$ 。在此邻域内

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{f(a)}{g(a)},$$

故 f/g 在 a 处连续。

注 (1) f 在 a 连续, g 在 a 不连续 $\Rightarrow f + g$ 在 a 一定不连续。但 $f \cdot g$ 在 a 可能连续: 取 $f \equiv 0$, g 为任意不连续函数, 则 $f \cdot g \equiv 0$ 连续。

(2) f 和 g 都在 a 不连续, $f + g$ 可能连续: 取 $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$, $g(x) = -\operatorname{sgn}(x)$, 则 $f + g \equiv 0$ 连续。

定理 5.3 (复合函数的连续性)

设 g 在 a 处连续, f 在 $g(a)$ 处连续。则 $f \circ g$ 在 a 处连续。

证明 证: 严格 ε - δ 证明: 对 $\forall \varepsilon > 0$, 由 f 在 $g(a)$ 的连续性, $\exists \eta > 0$, $|y - g(a)| < \eta$ 时 $|f(y) - f(g(a))| < \varepsilon$ 。对此 η , 由 g 在 a 的连续性, $\exists \delta > 0$, $|x - a| < \delta$ 时 $|g(x) - g(a)| < \eta$ 。因此 $|x - a| < \delta$ 时 $|f(g(x)) - f(g(a))| < \varepsilon$ 。

值得注意的是, 证明中 f 的连续性给出 $|y - g(a)| < \eta$ (而非 $0 < |y - g(a)| < \eta$)。因此当 $g(x) = g(a)$ 时 $|f(g(x)) - f(g(a))| = 0 < \varepsilon$ 自然成立, 不需要 $g(x) \neq g(a)$ 的假设。

注 对比极限版本的复合: 若 f 仅在 $g(a)$ 有极限 (而非连续), 则需要 $0 < |y - g(a)| < \eta$, 这就要求 $g(x) \neq g(a)$ 。复合函数连续性定理中 f 的连续性恰好免除了这一额外假设——这是连续性定义 ($|x - a| < \delta$) 与极限定义 ($0 < |x - a| < \delta$) 的根本区别在复合函数中的体现。

例题 5.8 用夹逼定理计算极限 求 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(1/x)$ 。

解 直接代入不行: $x = 0$ 时 $\sin(1/x)$ 无定义。但注意 $|\sin(1/x)| \leq 1$, 故

$$0 \leq |x \sin(1/x)| = |x| \cdot |\sin(1/x)| \leq |x|.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时 $|x| \rightarrow 0$, 由夹逼定理得 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(1/x) = 0$ 。

此例展示了一类常见极限问题的处理模式: 振荡因子 ($\sin(1/x)$) 乘以衰减因子 (x)。振荡因子本身无极限, 但它是**有界的**; 衰减因子将整体拉向零。更一般地, 若 $|g(x)| \leq M$ (有界) 且 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)h(x) = 0$ 。

命题 5.2 (连续函数的其他运算)

设 f, g 在 a 处连续。则以下函数也在 a 处连续:

1. $|f|$;
2. $\max\{f, g\} = \frac{f+g+|f-g|}{2}$ 和 $\min\{f, g\} = \frac{f+g-|f-g|}{2}$ 。

证明 证:(1) $|f|$ 是 f 与绝对值函数 $t \mapsto |t|$ 的复合, 两者均连续, 故由复合函数连续性得 $|f|$ 连续。

(2) 由 (1), $|f - g|$ 连续, 故 $\max\{f, g\}$ 和 $\min\{f, g\}$ 是连续函数的线性组合, 从而连续。

5.5 初等函数的连续性

利用四则运算和复合运算的连续性, 我们可以逐步建立所有初等函数的连续性。

定理 5.4 (多项式和有理函数)

多项式函数在 $\mathbb{R}$ 上处处连续。有理函数在其定义域 (分母不为零的点) 上连续。

证明 证: $f(x) = x$ 连续: 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 则 $|x - a| < \delta$ 时 $|f(x) - f(a)| = |x - a| < \varepsilon$ 。由四则运算的连续性 (定理 5.2), x^n 连续, cx^n 连续, 多项式 (有限和) 连续。有理函数是多项式的商, 由定理 5.2(3) 在分母不为零的点连续。

定理 5.5 (三角函数)

$\sin x$ 和 $\cos x$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续。

证明 证: $\sin x$ 的连续性在例 5.3 中已经建立。 $\cos x$ 的连续性可类似证明, 或由 $\cos x = \sin(\pi/2 - x)$ 和复合函数连续性 (定理 5.3) 得到。

定理 5.6 (指数函数)

e^x 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续。

证明 证: 以下以幂级数 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 作为 e^x 的定义。

级数的收敛性: 对任意 $x \in \mathbb{R}$, 记 $a_n = x^n/n!$ 。由比值判别法:

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{|x|}{n+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

故该级数对一切 $x \in \mathbb{R}$ 绝对收敛。

先证 e^x 在 $x=0$ 处连续: 即证 $\lim_{h \rightarrow 0} e^h = 1$. 由幂级数定义,

$$|e^h - 1| = \left| \sum_{k=1}^{\infty} \frac{h^k}{k!} \right| \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|h|^k}{k!} = |h| \sum_{j=0}^{\infty} \frac{|h|^j}{j!} = |h| e^{|h|}.$$

当 $|h| < 1$ 时 $|h|e^{|h|} \leq |h|e$, 故对 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min(1, \varepsilon/e)$, 则 $|h| < \delta$ 时 $|e^h - 1| \leq |h|e < \varepsilon$, 即 $\lim_{h \rightarrow 0} e^h = 1$.

推广到任意点: 由幂级数的 Cauchy 乘积性质, $e^x \cdot e^y = e^{x+y}$ (此为幂级数理论的标准结果). 特别地, $e^a \cdot e^{x-a} = e^x$. 于是

$$|e^x - e^a| = e^a |e^{x-a} - 1|.$$

令 $h = x - a \rightarrow 0$, 由 $e^h \rightarrow 1$ 得 $|e^{x-a} - 1| \rightarrow 0$, 故 $\lim_{x \rightarrow a} e^x = e^a$.

定理 5.7 (对数函数与幂函数)

$\ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续. $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续.

证明 证: 以下采用积分定义 $\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt$ ($x > 0$). 由微积分基本定理 (第五章), 被积函数 $1/t$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, 故变上限积分 $\ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 从而连续. (此证明以微积分基本定理为已知前提, 该定理将在积分理论一章建立并严格证明. 在此之前, 读者可参考定理 5.12 的反函数连续性, 以 $\ln x$ 作为 e^x 的反函数得到连续性.)

$x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$ 是连续函数的复合, 故在 $(0, +\infty)$ 上连续.

定理 5.8 (反三角函数)

$\arcsin x$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, $\arctan x$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

证明 证: $\sin x$ 在 $[-\pi/2, \pi/2]$ 上严格单调递增且连续 (定理 5.5), 值域为 $[-1, 1]$. 由反函数连续性 (定理 5.12), $\arcsin = \sin^{-1} : [-1, 1] \rightarrow [-\pi/2, \pi/2]$ 连续.

$\tan x$ 在 $(-\pi/2, \pi/2)$ 上严格单调递增且连续, 值域为 $\mathbb{R}$. 由反函数连续性 (定理 5.12 的开区间版本, 可通过极限延拓到端点得到), $\arctan : \mathbb{R} \rightarrow (-\pi/2, \pi/2)$ 连续.

结论 所有初等函数 (elementary function) 在其定义域上连续. 初等函数是常值函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数经有限次四则运算和复合运算得到的函数. 根据定理 5.2 和 5.3, 四则运算和复合均保持连续性, 故初等函数在其定义域上连续.

这意味着: 初等函数在定义域内的极限可以直接代入求值—— $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

例题 5.9 利用初等函数连续性计算极限 求 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 2x}{x^2 + 1}$.

解 分子 $x^3 - 2x$ 和分母 $x^2 + 1$ 都是多项式, 在 $\mathbb{R}$ 上连续. 分母在 $x=2$ 处 $x^2 + 1 = 5 \neq 0$, 故有理函数在 $x=2$ 处有定义且连续. 直接代入:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 2x}{x^2 + 1} = \frac{2^3 - 2 \cdot 2}{2^2 + 1} = \frac{4}{5}.$$

例题 5.10 复合函数的连续性 验证 $f(x) = e^{\sin x}$ 在任意 $a \in \mathbb{R}$ 处连续.

解 由定理 5.5, $\sin x$ 在 a 处连续. 由定理 5.6, e^t 在 $t = \sin a$ 处连续. 由复合函数连续性 (定理 5.3), $e^{\sin x}$ 在 a 处连续.

此例展示了一般方法: 将函数分解为基本初等函数的复合, 然后逐层应用连续性定理.

5.6 闭区间上连续函数的性质

闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数拥有特别好的性质。这些性质在开区间上不一定成立，其根本原因是闭区间的紧致性（compactness）。以下定理由 Bolzano² 和 Weierstrass³ 等人的工作逐步建立，构成了连续函数理论的核心。

5.6.1 有界性定理

定理 5.9 (有界性定理)

若 f 在 $[a, b]$ 上连续，则 f 在 $[a, b]$ 上有界。

证明 证：反证。假设 f 在 $[a, b]$ 上无界，则对每个 $n \in \mathbb{N}$ ，存在 $x_n \in [a, b]$ 使 $|f(x_n)| > n$ 。

数列 $\{x_n\}$ 有界 ($a \leq x_n \leq b$)，由 Bolzano–Weierstrass 定理（定理 2.8）， $\{x_n\}$ 有收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow \xi$ 。由 $a \leq x_{n_k} \leq b$ 得 $\xi \in [a, b]$ （闭区间是闭集）。

由 f 在 ξ 的连续性， $f(x_{n_k}) \rightarrow f(\xi)$ ，故 $\{f(x_{n_k})\}$ 有界。但 $|f(x_{n_k})| > n_k \rightarrow \infty$ ，矛盾。

注 关键步骤是 Bolzano–Weierstrass——把无穷多个点压缩到一个收敛子列。这就是紧致性的作用：有界闭区间上的无穷过程不会失控。在开区间 (a, b) 上， $f(x) = 1/x$ 在 $(0, 1)$ 上连续但无界——因为 $x_n \rightarrow 0$ 逃出了区间。

5.6.2 最值定理

定理 5.10 (Weierstrass 最值定理)

若 f 在 $[a, b]$ 上连续，则 f 在 $[a, b]$ 上取到最大值和最小值。即 $\exists x_1, x_2 \in [a, b]$ ， $f(x_1) = \sup_{[a, b]} f$ ， $f(x_2) = \inf_{[a, b]} f$ 。

证明 证：只证最大值（最小值的论证对称）。由有界性定理（定理 5.9）， $M := \sup_{[a, b]} f$ 存在且有限。

基本想法是利用上确界的逼近性质，构造收敛子列把上确界“捕获”为函数值。由上确界定义，对每个 $n \in \mathbb{N}$ ，存在 $x_n \in [a, b]$ 使 $f(x_n) > M - 1/n$ 。由 Bolzano–Weierstrass， $\{x_n\}$ 有子列 $x_{n_k} \rightarrow \xi \in [a, b]$ 。由连续性， $f(\xi) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k})$ 。又

$$M - \frac{1}{n_k} < f(x_{n_k}) \leq M,$$

由夹逼定理， $f(\xi) = M$ 。故 f 在 ξ 处取到最大值。

5.6.3 介值定理

定理 5.11 (介值定理 (IVT))

设 f 在 $[a, b]$ 上连续， $f(a) \neq f(b)$ 。则对 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任何值 c ，存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = c$ 。

证明 证：基本想法是用区间套把零点“夹逼”到一个点。

不失一般性设 $f(a) < c < f(b)$ ($f(a) > c > f(b)$ 的情形考虑 $-f$ 即可归结)。令 $g(x) := f(x) - c$ ，则 g 在 $[a, b]$ 上连续， $g(a) < 0 < g(b)$ 。需证存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $g(\xi) = 0$ 。

区间套构造：令 $a_0 = a$ ， $b_0 = b$ 。考虑中点 $m_0 = (a_0 + b_0)/2$ 。

- 若 $g(m_0) = 0$ ，取 $\xi = m_0$ ，证明完毕。
- 若 $g(m_0) > 0$ ，取 $a_1 = a_0$ ， $b_1 = m_0$ ，则 $g(a_1) < 0 < g(b_1)$ 。

²Bernard Bolzano (1781–1848)，捷克数学家、哲学家。他在 1817 年首次严格证明了介值定理，比 Cauchy 的严格化工作更早，但其工作长期被忽视。

³Karl Weierstrass (1815–1897)，德国数学家，被称为“现代分析之父”。他将分析学完全建立在算术基础上，消除了对几何直觉的依赖，系统发展了 ε - δ 方法。

• 若 $g(m_0) < 0$, 取 $a_1 = m_0$, $b_1 = b_0$, 则 $g(a_1) < 0 < g(b_1)$ 。

递归进行: 若 $g((a_n + b_n)/2) = 0$ 则终止; 否则取较短的一半作为 $[a_{n+1}, b_{n+1}]$, 保持 $g(a_{n+1}) < 0 < g(b_{n+1})$ 。

于是得到闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$, 满足:

1. $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n] \ (\forall n)$;

2. $b_n - a_n = (b - a)/2^n \rightarrow 0$;

3. $g(a_n) < 0 < g(b_n) \ (\forall n)$ 。

由闭区间套定理, 存在唯一的 $\xi \in [a, b]$ 使 $a_n \leq \xi \leq b_n \ (\forall n)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 。

由 g 在 ξ 的连续性,

$$g(\xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(a_n) \leq 0, \quad g(\xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(b_n) \geq 0.$$

故 $g(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = c$ 。

最后验证 $\xi \in (a, b)$ 。若 $\xi = a$, 则 $g(\xi) = g(a) < 0$, 矛盾。若 $\xi = b$, 则 $g(\xi) = g(b) > 0$, 矛盾。故 $\xi \in (a, b)$ 。

注 介值定理也可以用确界原理证明 (不用区间套): 令 $S = \{x \in [a, b] : f(x) < c\}$, $\xi = \sup S$, 然后用反证法排除 $f(\xi) < c$ 和 $f(\xi) > c$ 两种情形。区间套方法更直接地体现了“夹逼”的思想。

介值定理的直观含义: 连续函数不会跳过任何中间值。从 $f(a)$ 到 $f(b)$, f 必须经过每一个中间值。这是“连续”一词的最佳诠释。

推论 5.1 (零点定理)

若 f 在 $[a, b]$ 上连续且 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = 0$ 。

证明 证: $f(a) \cdot f(b) < 0$ 说明 $f(a)$ 与 $f(b)$ 异号, 0 介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间。由介值定理 (定理 5.11), 存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = 0$ 。

例题 5.11 证明方程 $x^3 + x - 1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 内有实根。

解 $f(x) = x^3 + x - 1$ 是多项式, 在 $\mathbb{R}$ 上连续。 $f(0) = -1 < 0$, $f(1) = 1 > 0$ 。由零点定理 (推论 5.1), $\exists \xi \in (0, 1)$ 使 $f(\xi) = 0$ 。

注 介值定理的深层原因在于连续函数保持连通性。 $\mathbb{R}$ 的连通子集恰好是区间 (包括单点和全空间)。连续函数将区间映为区间。区间具有介值性质, 这就给出了介值定理的另一种理解: 若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f([a, b])$ 是区间, 故 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任何值都在 $f([a, b])$ 中。介值定理不是一个孤立的技巧, 而是“连续映射保持连通性”这一拓扑事实在 $\mathbb{R}$ 上的直接体现。

推论 5.2

若 $f \in C[a, b]$, $m_f = \min_{[a, b]} f$, $M_f = \max_{[a, b]} f$ (由最值定理存在), 则 $f([a, b]) = [m_f, M_f]$ 。

证明 证: $f([a, b]) \subseteq [m_f, M_f]$ 由最值定理保证。反之, 对任意 $\mu \in [m_f, M_f]$, 设 $f(\xi_1) = m_f$, $f(\xi_2) = M_f$ 。不妨设 $\xi_1 < \xi_2$, 由介值定理, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subseteq [a, b]$ 使 $f(\xi) = \mu$ 。故 $[m_f, M_f] \subseteq f([a, b])$ 。

5.6.4 反函数连续性

定理 5.12 (反函数连续性)

设 f 在 $[a, b]$ 上严格单调递增且连续, 则值域恰好为 $[f(a), f(b)]$ (由介值定理保证), 反函数 $f^{-1} : [f(a), f(b)] \rightarrow [a, b]$ 连续。

证明 证: 值域为 $[f(a), f(b)]$: 因 f 严格单调递增, $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$ 对一切 $x \in [a, b]$ 成立, 故值域 $\subseteq [f(a), f(b)]$ 。反之, 对任意 $y_0 \in [f(a), f(b)]$, 由介值定理, 存在 $\xi \in [a, b]$ 使 $f(\xi) = y_0$, 故值域 $= [f(a), f(b)]$ 。

f^{-1} 连续: 设 $y_0 \in [f(a), f(b)]$, $x_0 = f^{-1}(y_0)$ 。对 $\varepsilon > 0$, 令 $x_1 = \max(x_0 - \varepsilon, a)$, $x_2 = \min(x_0 + \varepsilon, b)$ 。由严格单调性, $y_1 = f(x_1) \leq y_0 \leq y_2 = f(x_2)$ 。

端点情形: 若 $x_0 = a$, 则 $y_1 = y_0$ 。因 $\varepsilon > 0$, $x_2 > a$, 故 $y_2 > y_0$ 。取 $\delta = y_2 - y_0 > 0$ 。当 $y_0 \leq y < y_0 + \delta$ 时 $a \leq f^{-1}(y) < x_2 \leq a + \varepsilon$, 即 $|f^{-1}(y) - a| < \varepsilon$ 。 $x_0 = b$ 的情形对称。

内点情形: 若 $x_0 \in (a, b)$, 则当 $\varepsilon < \min(x_0 - a, b - x_0)$ 时, $x_1 = x_0 - \varepsilon > a$, $x_2 = x_0 + \varepsilon < b$, 故 $y_1 < y_0 < y_2$ 。取 $\delta = \min(y_0 - y_1, y_2 - y_0) > 0$, 则 $|y - y_0| < \delta$ 时 $y_1 < y < y_2$, 由单调性 $x_1 < f^{-1}(y) < x_2$, 即 $|f^{-1}(y) - x_0| < \varepsilon$ 。

当 $\varepsilon \geq \min(x_0 - a, b - x_0)$ 时, 内点情形的论证要求 x 可能达到端点, 但端点处的连续性已在端点情形中建立。故 f^{-1} 在 $[f(a), f(b)]$ 上每一点连续。

5.6.5 不动点定理

定理 5.13 (Brouwer 不动点定理 (一维情形))

设 $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ 连续。则存在 $\xi \in [a, b]$ 使 $f(\xi) = \xi$ 。

此定理是一般 Brouwer 不动点定理⁴的特殊情形。

证明 证: 令 $F(x) := f(x) - x$ 。则 F 在 $[a, b]$ 上连续, 且

$$F(a) = f(a) - a \geq 0 \quad (\text{因为 } f(a) \in [a, b] \text{ 故 } f(a) \geq a),$$

$$F(b) = f(b) - b \leq 0 \quad (\text{因为 } f(b) \in [a, b] \text{ 故 } f(b) \leq b).$$

故 $F(a) \cdot F(b) \leq 0$ 。若 $F(a) = 0$ 或 $F(b) = 0$, 则端点即为不动点。否则 $F(a) > 0 > F(b)$, 由零点定理, $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = \xi$ 。

注 不动点定理在微分方程、博弈论和拓扑学中有广泛应用。一维情形的证明本质上只用到了介值定理。高维情形 (Brouwer 不动点定理: $\mathbb{R}^n$ 中紧凸集到自身的连续映射必有不动点) 则需要拓扑学的工具。

例题 5.12 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 连续。证明: 存在 $\xi \in [0, 1]$ 使 $f(\xi) = \xi^2$ 。

解 令 $g(x) = f(x) - x^2$ 。则 g 在 $[0, 1]$ 上连续。由 $f(0) \in [0, 1]$ 得 $g(0) = f(0) \geq 0$ 。由 $f(1) \in [0, 1]$ 得 $g(1) = f(1) - 1 \leq 0$ 。由零点定理, $\exists \xi \in [0, 1]$ 使 $g(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = \xi^2$ 。

5.7 一致连续

函数在一点连续是局部性质: 对每个 a 和 ε , 存在 δ ——但这个 δ 依赖于 a 。我们自然要问: 能不能找到一个 δ 对所有 a 都适用?

定义 5.3 (一致连续)

f 在区间 I 上一致连续 (uniformly continuous), 如果

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \delta > 0, \quad \forall x_1, x_2 \in I, |x_1 - x_2| < \delta: \quad |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon.$$

逐点连续与一致连续的区别在于量词顺序:

- 逐点连续: $\forall \varepsilon > 0, \forall a \in I, \exists \delta(\varepsilon, a) > 0, \dots$
- 一致连续: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0, \forall a \in I, \dots$

一致连续的 δ 只依赖于 ε , 不依赖于位置。

例题 5.13 $f(x) = x^2$ 在 $[0, 1]$ 上一致连续, 但在 $[0, +\infty)$ 上不一致连续。

证明 证: 在 $[0, 1]$ 上一致连续: 对 $x_1, x_2 \in [0, 1]$,

$$|x_1^2 - x_2^2| = |x_1 + x_2| \cdot |x_1 - x_2| \leq 2|x_1 - x_2|.$$

对 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon/2$, 则 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时 $|x_1^2 - x_2^2| < \varepsilon$ 。此 δ 不依赖于 x 的位置。关键在于 $[0, 1]$ 上 $|x_1 + x_2| \leq 2$ 是一个全局界。

⁴Luitzen Egbertus Jan Brouwer (1881–1966), 荷兰数学家, 拓扑学和直觉主义数学的奠基人。Brouwer 不动点定理 (1910) 是拓扑学中最著名的定理之一。

在 $[0, +\infty)$ 上不一致连续: 取 $\varepsilon_0 = 1$. 对任意 $\delta > 0$, 取 $x_1 = 1/\delta$, $x_2 = 1/\delta + \delta/2$. 则 $|x_1 - x_2| = \delta/2 < \delta$, 但

$$|x_1^2 - x_2^2| = (2/\delta + \delta/2) \cdot \delta/2 = 1 + \delta^2/4 > 1 = \varepsilon_0.$$

x^2 在无穷远处”增长太快”, 导致无论 δ 多小, 在远处 x 的微小变化仍引起大的函数值变化. 这正是逐点连续但不一致连续的本质: δ 随 a 增大而趋于零.

例题 5.14 $f(x) = \sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

证明 证: $|\sin x_1 - \sin x_2| = |2 \cos \frac{x_1+x_2}{2} \sin \frac{x_1-x_2}{2}| \leq 2 |\sin \frac{x_1-x_2}{2}| \leq |x_1 - x_2|$. 对 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 则 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时 $|\sin x_1 - \sin x_2| < \varepsilon$. 此 δ 不依赖于 x 的位置—— $\sin x$ 的”振幅”始终为 1, 不像 x^2 那样在无穷远处失控.

定理 5.14 (Heine–Cantor 定理)

若 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上一致连续.

此定理由 Heine⁵ 和 Cantor⁶ 独立证明.

证明 证: 反证. 假设 f 在 $[a, b]$ 上连续但不一致连续. 由不一致连续的否定形式, $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n, y_n \in [a, b], |x_n - y_n| < 1/n$, 但

$$|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0. \quad (5.1)$$

由 Bolzano–Weierstrass, $\{x_n\}$ 有子列 $x_{n_k} \rightarrow \xi \in [a, b]$. 由 $|x_{n_k} - y_{n_k}| < 1/n_k \rightarrow 0$, 也有 $y_{n_k} \rightarrow \xi$.

由 f 在 ξ 的连续性, $f(x_{n_k}) \rightarrow f(\xi)$, $f(y_{n_k}) \rightarrow f(\xi)$. 故

$$|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \rightarrow |f(\xi) - f(\xi)| = 0.$$

但由 (5.1), $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon_0 > 0$, 矛盾.

Heine–Cantor 定理的证明再次依赖 Bolzano–Weierstrass——紧致性把无穷过程压缩为有限信息. 这个定理在积分理论中有重要应用: 连续函数在闭区间上一致连续, 从而 Riemann 和的极限存在, 即 Riemann 可积.

定理 5.15 (开区间上一致连续的充要条件)

设 $f \in C((a, b))$ ($-\infty < a < b < +\infty$). 则 f 在 (a, b) 上一致连续, 当且仅当 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 都存在.

证明 证: 充分性: 令 $A := \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$, $B := \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$. 定义

$$F(x) := \begin{cases} A, & x = a, \\ f(x), & a < x < b, \\ B, & x = b. \end{cases}$$

则 $F \in C([a, b])$. 由 Heine–Cantor 定理, F 在 $[a, b]$ 上一致连续, 从而 $f = F|_{(a, b)}$ 在 (a, b) 上一致连续.

必要性: 设 f 在 (a, b) 上一致连续. 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, $x, y \in (a, b)$, $|x - y| < \delta$ 时 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. 取 $x_n \rightarrow a^+$ ($x_n \in (a, b)$), 则 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列, 由 $|f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon$ (m, n 充分大时 $|x_m - x_n| < \delta$), $\{f(x_n)\}$ 也是 Cauchy 列, 从而收敛. 由海涅定理 (Heine 定理, 归结原理), $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 存在. $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 的存在性类似.

例题 5.15 证明 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

证明 证: 对 $x, y \geq 0$, 不妨设 $x \geq y$. 则

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| = \frac{|x - y|}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \leq \frac{|x - y|}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}.$$

注意到 $\sqrt{x} + \sqrt{y} \geq \sqrt{|x - y|}$ (因 $(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 = x + y + 2\sqrt{xy} \geq x - y = |x - y|$ 当 $x \geq y$ 时), 故

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \frac{|x - y|}{\sqrt{|x - y|}} = \sqrt{|x - y|}.$$

⁵Heinrich Eduard Heine (1821–1881), 德国数学家. 他与 Cantor 独立建立了集合论的基础概念, 并在三角级数理论中有重要贡献.

⁶Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (1845–1918), 德国数学家, 集合论的创始人. 他证明了实数不可数, 并建立了超限数理论.

对 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon^2$, 则 $|x - y| < \delta$ 时 $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|} < \varepsilon$ 。

注 上述不等式 $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|}$ 是一个特殊的 Hölder 条件: $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|^\alpha$ ($\alpha = 1/2$)。更一般地, 若 $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|^\alpha$ 对某 $\alpha \in (0, 1]$ 和某 $M > 0$ 成立, 则 f 一致连续 (取 $\delta = (\varepsilon/M)^{1/\alpha}$ 即可)。

注 两个一致连续函数之积不一定一致连续。比如 $f(x) = g(x) = x$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续 (取 $\delta = \varepsilon$ 即可), 但 $f(x)g(x) = x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续。事实上, 取 $\varepsilon_0 = 1$, 对任意 $\delta > 0$, 取 $x_1 = 1/\delta$, $x_2 = 1/\delta + \delta/2$, 则 $|x_1 - x_2| = \delta/2 < \delta$, 但

$$|x_1^2 - x_2^2| = (x_1 + x_2)|x_1 - x_2| = (2/\delta + \delta/2) \cdot \delta/2 = 1 + \delta^2/4 > 1 = \varepsilon_0.$$

原因在于一致连续只控制函数值的“局部变化”, 而乘积会放大两端的“全局增长”。若 f, g 在有界区间上一致连续, 则 fg 也一致连续 (因为有界区间上的一致连续函数有界, $|fg(x) - fg(y)| \leq |f(x)| \cdot |g(x) - g(y)| + |g(y)| \cdot |f(x) - f(y)|$ 可被统一控制)。

注 存在处处连续但无处单调的函数——即在任何区间上都不是单调的。构造思路如下: 令

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x),$$

其中 $0 < a < 1$, b 为正奇数。当 $ab > 1$ 时, 此级数在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛 (由 Weierstrass M -判别法, $|a^n \cos(b^n \pi x)| \leq a^n$, $\sum a^n < \infty$), 故 f 连续。当 $ab > 1 + 3\pi/2$ 时, 可以证明 f 处处不可导 (Weierstrass 函数, 见第 6 章)。在此基础上, 可以进一步构造满足以下性质的函数: 对任意开区间 (c, d) , f 在 (c, d) 上既非单调递增也非单调递减。

直觉上, $\cos(b^n \pi x)$ 的“振荡频率” b^n 随 n 增大而指数增长, a^n 的衰减控制了振幅。高频振荡叠加的结果是: f 在任何尺度上都“抖动”, 没有单调的区间。这是“连续 $\nRightarrow$ 可微”的极端形式——连续曲线可以比我们想象的“更不规则”。

5.8 本章回顾

1. 连续性是极限概念的自然延伸: 趋势与取值一致。 ε - δ 定义、序列刻画、增量刻画三者等价。
2. 间断点按单侧极限是否存在分为两类: 第一类 (可去、跳跃) 和第二类 (振荡、无穷)。单调函数只有第一类间断点, 且至多可数。
3. 四则运算和复合保持连续性, 从而所有初等函数在定义域上连续。
4. 闭区间上连续函数有四大性质: 有界性、最值、介值、反函数连续。证明全部依赖紧致性 (Bolzano–Weierstrass 或确界原理/闭区间套)。
5. 不动点定理是介值定理的直接推论: 闭区间到自身的连续映射必有不动点。
6. 一致连续比逐点连续更强: δ 不依赖位置。闭区间上连续自动一致连续 (Heine–Cantor)。开区间上一致连续等价于两端极限存在。

下一章讨论导数: 连续只保证“不会跳变”, 但不保证“变化有多快”。导数量化函数在一点的瞬时变化率。

第六章 导数与微分

内容提要

- 从平均变化率到瞬时变化率
- 导数的 ε - δ 定义与几何意义
- 可导 $\Rightarrow$ 连续, 反之不成立
- 求导法则: 四则运算、链式法则、反函数求导
- 基本初等函数的导数
- 高阶导数与 Leibniz 公式
- 微分: 局部线性近似
- 参数方程求导
- 隐函数求导
- 对数求导法

6.1 问题: 瞬时变化率

物理学中, 平均速度 $= \frac{\Delta s}{\Delta t}$ 描述了时间区间 $[t_0, t_0 + \Delta t]$ 上的整体运动快慢。但我们常常想知道瞬时速度——在 t_0 这一刹那的快慢。

早在 17 世纪, Newton¹ 和 Leibniz² 分别独立发明了微积分来解决此类问题。

同样, 曲线 $y = f(x)$ 上两点之间的割线斜率 $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ 是一个“平均斜率”。一个具体的例子可以帮我们建立直觉。

例题 6.1 考虑 $f(x) = x^2$ 在点 $(1, 1)$ 处。取 $h = 1$: 割线斜率 $= \frac{f(2)-f(1)}{1} = 3$ 。取 $h = 0.1$: 斜率 $= \frac{f(1.1)-f(1)}{0.1} = 2.1$ 。取 $h = 0.01$: 斜率 $= 2.01$ 。取 $h = -0.01$: 斜率 $= 1.99$ 。随着 h 越来越接近 0, 斜率越来越接近 2。

割线斜率趋向确定值——这正是我们需要用极限来刻画的现象。在严格的数学推理中, “趋向”需要精确定义。两者归结为同一个数学问题: 让区间长度趋于零, 如果平均变化率的极限存在, 就得到瞬时变化率。

6.2 导数的定义

定义 6.1 (导数 (derivative))

设 f 在 x_0 的某邻域内有定义。若极限

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

存在 (有限), 则称 f 在 x_0 处可导 (differentiable), $f'(x_0)$ 称为 f 在 x_0 处的导数。也记为 $\left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0}$ 或 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}$ ($y = f(x)$ 时)。

等价形式: $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 。

定义中的极限 $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ 是一个 ε - δ 命题: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |h| < \delta$ 时, $\left| \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} - f'(x_0) \right| < \varepsilon$ 。这里的 h 可以为正也可以为负——极限存在要求从两侧逼近时差商趋向同一个值。

注 导数的几何意义: 当 $f'(x_0)$ 存在时, $f'(x_0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线斜率 (slope of the tangent line), 切线方程为 $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$ 。

物理意义: 若 $s(t)$ 是位移函数, $s'(t_0)$ 是 t_0 时刻的瞬时速度 (instantaneous velocity)。

例题 6.2 $f(x) = x^2$ 在任意 x_0 处可导, $f'(x_0) = 2x_0$ 。

¹Isaac Newton (1643–1727), 英国数学家、物理学家。1666 年前后发展了“流数法” (method of fluxions), 用“流量” (fluents) 表示随时间变化的量, 用“流数” (fluxions) 表示变化率, 这是微积分最早的系统性方法之一。与 Leibniz 并列为微积分的独立发明者。

²Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), 德国数学家、哲学家。1684 年发表第一篇微分学论文, 系统引入 dx 、 dy 、 $\int$ 等沿用至今的微积分符号。与 Newton 并列为微积分的独立发明者。

证明 证: 简单计算得到

$$\frac{(x_0 + h)^2 - x_0^2}{h} = \frac{2x_0h + h^2}{h} = 2x_0 + h \rightarrow 2x_0.$$

特别地, $x_0 = 1$ 时 $f'(1) = 2$, 与例 6.1 的观察一致。

定义 6.2 (左导数与右导数 (left/right derivative))

左导数: $f'_-(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$ 。

右导数: $f'_+(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$ 。

$f'(x_0)$ 存在当且仅当 $f'_-(x_0)$ 和 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等。这是因为极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$ 存在的充要条件是左极限和右极限都存在且相等 (极限的基本性质)。

例题 6.3 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处不可导。

解 $f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h| - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1$ 。

$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h| - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$ 。

左右导数不相等, 故 $|x|$ 在 $x = 0$ 处不可导。几何上, $|x|$ 在原点有一个“尖角”, 没有唯一的切线。

6.3 可导与连续

定理 6.1

若 f 在 x_0 处可导, 则 f 在 x_0 处连续。

证明 证: 注意到 $f(x) - f(x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot (x - x_0)$ 。由 f 在 x_0 处可导,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - f(x_0)] = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) = f'(x_0) \cdot 0 = 0.$$

故 $f(x) \rightarrow f(x_0)$, 即 f 在 x_0 处连续。

注 逆命题不成立。以下三个例子展示了从简单到复杂的三种情况。

(1) $|x|$ 在 0 处连续但不可导 (左右导数不相等, 见例 6.3)。

(2) $f(x) = x^{1/3}$ 在 $x = 0$ 处连续但不可导: 差商 $\frac{h^{1/3}}{h} = h^{-2/3} \rightarrow +\infty$ ($h \rightarrow 0$), 极限不是有限值。

(3) $f(x) = x \sin(1/x)$ ($f(0) = 0$) 在 $x = 0$ 处可导 (差商 $= h \sin(1/h)/h = \sin(1/h)$, 由 $|\sin(1/h)| \leq 1$ 及夹逼定理的思路, $\left| \frac{f(h) - f(0)}{h} \right| = |\sin(1/h)| \leq 1$, 但这不能直接给出极限值。实际上, 取 $h_n = 1/(n\pi)$ 时 $\sin(1/h_n) = \sin(n\pi) = 0$; 取 $h_n = 1/(2n\pi + \pi/2)$ 时 $\sin(1/h_n) = 1$ 。差商在 -1 和 1 之间振荡, 极限不存在。故 $f(x) = x \sin(1/x)$ 在 $x = 0$ 处连续但不可导。)

更极端地, Weierstrass 函数³处处连续但处处不可导——连续曲线可以“无限曲折”。可导比连续严格得多。

反过来, 可导也不蕴含导函数连续。存在 f 在 x_0 处可导但 f' 在 x_0 处不连续的函数, 见习题 11。

更令人惊异的是: 存在连续、严格递增的函数 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, 其导数几乎处处为零 (即 $f'(x) = 0$ 对 $[0, 1]$ 上除一个零测集外的所有 x 成立), 但 f 不是常值函数。这称为 **Cantor 函数** (Cantor function), 或魔鬼阶梯 (devil's staircase)。构造思路如下:

设 $C \subset [0, 1]$ 为 **Cantor 集**——从 $[0, 1]$ 出发, 反复去掉每个闭区间的中间三分之一开区间后得到的集合 (第一步去掉 $(1/3, 2/3)$, 第二步去掉 $(1/9, 2/9)$ 和 $(7/9, 8/9)$, 依此类推)。 C 是闭集、无处稠密、不可数、Lebesgue 测度为零。

将 C 中的点用三进制展开: C 恰好由那些三进制展开中不含数字 1 的点组成。定义 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 如下: 对 $x = 0.a_1a_2a_3 \dots$ (三进制, $a_i \in \{0, 2\}$, 属于 C), 令 $f(x) = 0.(a_1/2)(a_2/2)(a_3/2) \dots$ (二进制)。对 C 的补集中被去掉的开区间 (如 $(1/3, 2/3)$), 令 f 取常值 (该区间两端点处 f 值的公共值, 即 $1/2$)。

³Karl Weierstrass (1815–1897), 德国数学家, 被誉为“现代分析之父”。Weierstrass 函数的典型形式为 $W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x)$, 其中 $0 < a < 1$, b 为正奇数, $ab > 1 + 3\pi/2$ 。Weierstrass 于 1872 年在柏林科学院的报告中首先构造此函数, 严格证明了它处处连续但处处不可导, 彻底打破了“连续曲线必然在大部分点可微”的直觉。

关键性质:

1. f 连续。在 C 上, f 的三进制到二进制的转换保持了连续性 (x 的小变化只影响三进制展开的高位, 从而 f 的二进制展开高位也只微小变化)。在补集的每个开区间上 f 为常值, 自然连续。区间端点处的连续性由左右极限一致保证。
2. f 单调递增 (但不是严格递增——在每个被去掉的开区间上 f 为常值)。
3. $f(0) = 0, f(1) = 1$ 。
4. 在 C 的补集上 $f' = 0$ (f 为常值)。 C 的补集的测度为 1 (因 C 的测度为零), 故 $f' = 0$ 几乎处处成立。

$f' = 0$ 几乎处处成立, 直观上“导数几乎不给函数任何增长”, 但 f 仍然从 0 增长到 1。这是因为那 0 测度的 Cantor 集 C 虽然“微不足道”测度论意义上, 却承载了 f 的全部增长。这个例子表明: 微积分基本定理 ($\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$) 不能直接对所有连续函数成立—— f' 几乎处处为零, 其积分 $\int_0^1 f'(x) dx = 0 \neq 1 = f(1) - f(0)$ 。 f' 在 Cantor 集上不存在或无定义 (C 的补集已包含所有定义点), f' 不 Riemann 可积。

注[Dini 导数] 回忆导数 $f'(x_0)$ 要求差商 $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ 当 $h \rightarrow 0$ 时的极限存在 (有限)。即使该极限不存在, 差商沿不同方向的上极限和下极限仍然有意义。由此产生四个 **Dini 导数** (Dini derivative)⁴:

$$\begin{aligned} D^+ f(x_0) &= \limsup_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}, & D_+ f(x_0) &= \liminf_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}, \\ D^- f(x_0) &= \limsup_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}, & D_- f(x_0) &= \liminf_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}. \end{aligned}$$

它们之间的关系为 $D_+ f(x_0) \leq D^+ f(x_0)$, $D_- f(x_0) \leq D^- f(x_0)$ 。 $f'(x_0)$ 存在当且仅当这四个 Dini 导数都存在且 $D^+ f(x_0) = D_+ f(x_0) = D^- f(x_0) = D_- f(x_0)$ (这不过是 $f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$ 的重述)。

Dini 导数的价值在于: 即使 f 不可导, 它们仍提供有意义的“单侧变化率”信息。一个关键结果是: 对任意 f , 集合 $\{x : D^+ f(x) < D^- f(x)\}$ 至多可数。特别地, 凸函数 (convex function) 的不可导点至多可数 (凸函数在其定义域内部必然连续, 因此上述结论适用)。

Dini 导数在单调性判定中也有应用。对连续函数 f , 只要 $D^+ f(x) \leq 0$ 在区间 I 上除了至多可数个点外处处成立, 即可推出 f 在 I 上单调递减。这表明 Dini 导数能够从“几乎处处”的局部信息推导函数的整体行为。

6.4 求导法则

在建立求导法则之前, 先用一个例子建立直觉。

例题 6.4 设 $f(x) = x$, $g(x) = e^x$, 则 $(fg)(x) = xe^x$ 。直觉上, 当 x 变化 Δx 时, f 变化 Δx , g 变化约 $e^x \Delta x$, 两者变化的效果叠加在一起。严格地说, 变化量的交叉项 $f \cdot \Delta g$ 和 $g \cdot \Delta f$ 都会贡献, 而 $\Delta f \cdot \Delta g$ 是更高阶的小量。这个直觉可以严格证明如下。

定理 6.2 (四则运算法则)

设 f, g 在 x 处可导。则

1. $(f+g)' = f' + g'$ 。
2. $(fg)' = f'g + fg'$ (Leibniz 法则)。
3. $(f/g)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ ($g(x) \neq 0$)。

证明 证:(1) 由极限的加法法则直接得到。

⁴Ulisse Dini (1845–1918), 意大利数学家。在分析学基础、函数论和微分几何方面有重要贡献, 曾任比萨大学教授和校长。Dini 导数的概念源于他对函数可微性和单调性的系统研究。

(2) 核心技巧: “加一项减一项”, 把差商拆成两部分分别处理。

$$\begin{aligned}(fg)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \left[g(x+h) \cdot \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + f(x) \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right].\end{aligned}$$

由 f 在 x 处可导, $\frac{f(x+h)-f(x)}{h} \rightarrow f'(x)$ 。由 g 在 x 处可导从而连续, $g(x+h) \rightarrow g(x)$, 且 $\frac{g(x+h)-g(x)}{h} \rightarrow g'(x)$ 。由极限的四则运算法则 (各项极限均存在), 上式 $= g(x)f'(x) + f(x)g'(x)$ 。

(3) 先证 $(1/g)' = -g'/g^2$ 。由 $g(x) \neq 0$ 及 g 在 x 处可导从而连续, 存在 $\delta > 0$ 使得 $g(x+h) \neq 0$ ($|h| < \delta$), 故 $\frac{1}{g(x+h)}$ 在 h 充分小时有定义。于是

$$\frac{1}{h} \left[\frac{1}{g(x+h)} - \frac{1}{g(x)} \right] = \frac{-[g(x+h) - g(x)]}{h \cdot g(x+h) \cdot g(x)} \rightarrow \frac{-g'(x)}{g(x)^2}.$$

再由 (2), $(f/g)' = f' \cdot (1/g) + f \cdot (1/g)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ 。

例题 6.5 $(x^n)' = nx^{n-1}$, $n \in \mathbb{N}$ ($n = 0, 1, 2, 3, \dots$)。 $n = 0$ 时为常值函数 $x^0 = 1$, 导数为 0, 结论平凡成立。

证明 证: 由二项式定理 $(x+h)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k$, 得

$$\begin{aligned}(x^n)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^{k-1} = \binom{n}{1} x^{n-1} = nx^{n-1}.\end{aligned}$$

注 此结果可逐步推广。当 $n \in \mathbb{Z}$ 且 $n < 0$ 时, 设 $n = -m$ ($m > 0$), 在 $x \neq 0$ 处由商法则

$$(x^{-m})' = \frac{0 \cdot x^m - 1 \cdot mx^{m-1}}{x^{2m}} = -mx^{-m-1}.$$

故 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 对所有整数 n 成立 (当 $n < 0$ 时要求 $x \neq 0$)。类似地, 有理指数和实指数的推广也要求 $x > 0$, 将在链式法则建立之后给出 (例 6.7)。

6.4.1 链式法则

考虑 $f(x) = \sin(x^2)$ 。这是 $\sin$ 和 x^2 的复合。由 $(\sin u)' = \cos u$ 和 $(x^2)' = 2x$, 直觉上应当有 $\frac{d}{dx} \sin(x^2) = \cos(x^2) \cdot 2x$ 。但要严格证明这一点, 需要建立一般的复合函数求导法则。

定理 6.3 (链式法则 (chain rule))

设 g 在 x 处可导, f 在 $g(x)$ 处可导。则 $F = f \circ g$ 在 x 处可导, 且

$$F'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

证明 证: 令 $y = g(x)$, $k = g(x+h) - g(x)$, 则

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{f(y+k) - f(y)}{h}.$$

动机: 若 $k \neq 0$, 上式 $= \frac{f(y+k)-f(y)}{k} \cdot \frac{k}{h}$, 当 $h \rightarrow 0$ 时趋向 $f'(y) \cdot g'(x)$ 。但 k 可能等于 0 (对某些 h), 此时不能除以 k 。基本想法是构造辅助函数来消除这个困难。

正式证明: 定义

$$\varphi(u) = \begin{cases} \frac{f(y+u)-f(y)}{u}, & u \neq 0 \\ f'(y), & u = 0 \end{cases}.$$

则 φ 在 $u=0$ 处连续 (由 $f'(y)$ 的定义)。且 $f(y+u)-f(y)=\varphi(u)\cdot u$ 对所有 u 成立。于是

$$\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = \varphi(k) \cdot \frac{k}{h} = \varphi(g(x+h)-g(x)) \cdot \frac{g(x+h)-g(x)}{h}.$$

令 $h \rightarrow 0$: $k = g(x+h)-g(x) \rightarrow 0$, $\varphi(k) \rightarrow \varphi(0) = f'(y)$, $\frac{k}{h} \rightarrow g'(x)$ 。由极限的乘法法则, $F'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ 。

注 链式法则的证明中“ k 可能为零”是唯一的难点。辅助函数 φ 的构造解决了这个问题: 它把“商”的定义扩展到了 $u=0$, 利用 f 的可导性保证了连续性。

例题 6.6 $\frac{d}{dx} \sin(x^2) = 2x \cos(x^2)$ 。

证明 证: 令 $g(x) = x^2$, $f(u) = \sin u$, 则 $\sin(x^2) = f(g(x))$ 。 $g'(x) = 2x$, $f'(u) = \cos u$ 。由链式法则 (定理 6.3),

$$\frac{d}{dx} \sin(x^2) = f'(g(x)) \cdot g'(x) = \cos(x^2) \cdot 2x = 2x \cos(x^2).$$

6.4.2 反函数求导法则

链式法则的一个重要推论是反函数的求导法则。以下引理保证了严格单调连续函数的反函数也连续。

引理 6.1 (反函数连续性)

设 f 在 x_0 的某邻域 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内严格单调且连续, $y_0 = f(x_0)$ 。则反函数 f^{-1} 在 y_0 处连续, 即 $\lim_{y \rightarrow y_0} f^{-1}(y) = x_0$ 。

证明 证: 不妨设 f 严格递增。记 $I = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 。对任意 $\varepsilon > 0$ ($\varepsilon < \delta$), 令 $a = x_0 - \varepsilon$, $b = x_0 + \varepsilon$ 。由 f 严格递增, $f(a) < f(x_0) < f(b)$, 即 $f(a) < y_0 < f(b)$ 。取 $\eta = \min\{y_0 - f(a), f(b) - y_0\} > 0$, 则当 $|y - y_0| < \eta$ 时, $f(a) < y < f(b)$, 由 f 严格递增, $a < f^{-1}(y) < b$, 即 $|f^{-1}(y) - x_0| < \varepsilon$ 。故 $\lim_{y \rightarrow y_0} f^{-1}(y) = x_0$ 。严格递减的情形类似。

定理 6.4 (反函数求导法则)

设 $y = f(x)$ 在 x_0 的某邻域内严格单调且连续, 在 x_0 处可导且 $f'(x_0) \neq 0$ 。则其反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在 $y_0 = f(x_0)$ 处可导, 且

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

证明 证: 设 $y_0 = f(x_0)$, 对 y_0 附近的 $y \neq y_0$, 记 $x = f^{-1}(y)$, 则

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} = \frac{1}{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}.$$

由 f 的严格单调性和连续性, 当 $y \rightarrow y_0$ 时 $x = f^{-1}(y) \rightarrow x_0$ (引理 6.1)。又 $f'(x_0) \neq 0$, 故

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}} = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

此极限存在且有限, 故 f^{-1} 在 y_0 处可导, 且 $(f^{-1})'(y_0) = 1/f'(x_0)$ 。

注 严格单调与连续保证反函数存在且连续 (引理 6.1 保证了局部范围内反函数的连续性, 严格单调性本身保证了反函数的单值性); $f'(x_0) \neq 0$ 保证反函数可导。直观地说, 反函数的图形是原函数关于直线 $y = x$ 的对称, 切线斜率互为倒数。

例题 6.7 利用反函数求导法则和链式法则可以将 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 推广到有理指数。

证明 证: 设 $n = p/q$ ($p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^+$, 此处 $\mathbb{N}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$), 以下在 $x > 0$ 处讨论。

第一步: 先证明 $(x^{1/q})' = \frac{1}{q}x^{1/q-1}$ 。设 $y = x^{1/q}$ ($x > 0$), 则 $x = y^q$ 。函数 $y \mapsto y^q$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增、连续、可导, 且 $(y^q)' = qy^{q-1} > 0$ ($y > 0$)。由反函数求导法则 (定理 6.4),

$$(x^{1/q})' = \frac{1}{qy^{q-1}} = \frac{1}{q(x^{1/q})^{q-1}} = \frac{1}{q}x^{1/q-1}.$$

第二步: 对一般情形 $y = x^{p/q}$, 利用 $x^{p/q} = (x^{1/q})^p$ 。当 $p > 0$ 时, 由乘法法则和数学归纳法 ($p=1$ 即第一

步的结果; $p \rightarrow p+1$ 时

$$(x^{(p+1)/q})' = (x^{p/q} \cdot x^{1/q})' = (x^{p/q})' \cdot x^{1/q} + x^{p/q} \cdot (x^{1/q})'$$

代入归纳假设即可, 得 $(x^{p/q})' = \frac{p}{q} x^{p/q-1}$ 。当 $p=0$ 时 $x^0=1$, 导数为 0, 公式也成立 (因为 $p=0$ 时右端为 0)。

当 $p < 0$ 时, 设 $m = -p > 0$, 则 $x^{p/q} = x^{-m/q} = 1/x^{m/q}$ 。由商法则 (定理 6.2(3)) 和已证的 $p > 0$ 情形:

$$(x^{-m/q})' = \frac{-(x^{m/q})'}{(x^{m/q})^2} = \frac{-\frac{m}{q} x^{m/q-1}}{x^{2m/q}} = -\frac{m}{q} x^{-m/q-1} = \frac{p}{q} x^{p/q-1}.$$

故不论 p 的正负, $(x^{p/q})' = \frac{p}{q} x^{p/q-1}$ 对所有 $p \in \mathbb{Z}$ 成立。

故 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 对所有有理数 n 成立 ($x > 0$)。一般实指数的情形将在指数与对数函数的导数建立之后 (例 6.12) 由 $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$ 统一给出。

6.5 基本初等函数的导数

本节所用的自然对数定义为 $\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt$ ($x > 0$), 常数 e 定义为满足 $\ln e = 1$ 的唯一正数; 指数函数 e^x 定义为 $\ln$ 的反函数。由积分的基本性质可知 $\ln$ 严格递增 (被积函数 $1/t > 0$) 且连续 (变上限积分是连续函数), 因此反函数 e^x 也有定义且严格递增、连续。

例题 6.8 $(\sin x)' = \cos x$ 。

证明 证: 利用和差化积公式 $\sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$, 得

$$\begin{aligned} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} &= \frac{2 \cos(x+h/2) \sin(h/2)}{h} \\ &= \cos(x+h/2) \cdot \frac{\sin(h/2)}{h/2}. \end{aligned}$$

当 $h \rightarrow 0$ 时, $h/2 \rightarrow 0$, 由基本极限 $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$ 及 $\cos$ 的连续性, 上式 $\rightarrow \cos x \cdot 1 = \cos x$ 。

例题 6.9 $(\cos x)' = -\sin x$ 。

证明 证: 类似地, 利用 $\cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$, 得

$$\frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} = \frac{-2 \sin(x+h/2) \sin(h/2)}{h} \rightarrow -\sin x \cdot 1 = -\sin x.$$

例题 6.10 $(\ln x)' = 1/x$, $x > 0$ 。(以下 $\ln x$ 由积分定义: $\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt$ 。)

证明 证: 令 $t = h/x$, 则

$$\frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} = \frac{1}{x} \cdot \frac{\ln(1+t)}{t},$$

只需证明 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$ 。

由 $\ln(1+t) = \int_1^{1+t} \frac{1}{s} ds$, 分两种情形用积分估值定理进行夹逼。

情形 1: $t > 0$ 。 $1/s$ 在 $[1, 1+t]$ 上递减, 故 $\frac{t}{1+t} \leq \ln(1+t) \leq t$, 除以 t 得 $\frac{1}{1+t} \leq \frac{\ln(1+t)}{t} \leq 1$ 。

情形 2: $-1 < t < 0$ 。 $\ln(1+t) = -\int_{1+t}^1 \frac{1}{s} ds$ 。在 $[1+t, 1]$ 上, $1/s$ 递减, 故 $1 \leq 1/s \leq 1/(1+t)$ 。积分区间长度为 $-t > 0$, 由估值定理:

$$(-t) \cdot 1 \leq \int_{1+t}^1 \frac{1}{s} ds \leq (-t) \cdot \frac{1}{1+t}.$$

取负号 (不等号反向): $\frac{-t}{1+t} \leq \ln(1+t) \leq -t$ 。两边除以 $t < 0$ (不等号再次反向): $\frac{1}{1+t} \leq \frac{\ln(1+t)}{t} \leq 1$ 。

综合两种情形, $\frac{1}{1+t} \leq \frac{\ln(1+t)}{t} \leq 1$ 对 $0 < |t| < 1$ 成立。当 $t \rightarrow 0$ 时 $\frac{1}{1+t} \rightarrow 1$, 由夹逼定理 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$ 。故 $(\ln x)' = 1/x$ 。

例题 6.11 e^x 定义为 $\ln$ 的反函数。由反函数求导法则 (定理 6.4), $(e^x)' = e^x$ 。

证明 证: 设 $y = e^x$, 则 $x = \ln y$, $y > 0$ 。 $\ln$ 严格递增、可导、 $(\ln y)' = 1/y \neq 0$ 。由反函数求导法则:

$$(e^x)' = \frac{1}{(\ln y)'} = \frac{1}{1/y} = y = e^x.$$

注 e^x 是唯一满足 $f' = f$ 且 $f(0) = 1$ 的函数。这是 e 作为自然对数底数的本质特征，也是 e 在微分方程、概率论、物理学中无处不在的根本原因。

例题 6.12 $(a^x)' = a^x \ln a$, $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ ($x > 0$)。

证明 证: $a^x = e^{x \ln a}$, 由链式法则: $(a^x)' = e^{x \ln a} \cdot \ln a = a^x \ln a$ 。

$x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$, 由链式法则: $(x^\alpha)' = e^{\alpha \ln x} \cdot \frac{\alpha}{x} = \alpha x^{\alpha-1}$ 。

注 上面的 $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ 要求 α 是常数。当指数本身也依赖于 x 时, 情况完全不同。例如 $f(x) = x^x$ ($x > 0$) 既不是单纯的幂函数也不是单纯的指数函数。此时可用对数求导法 (logarithmic differentiation): 取对数 $\ln f(x) = x \ln x$, 两边对 x 求导得 $\frac{f'(x)}{f(x)} = \ln x + 1$, 故 $f'(x) = x^x (\ln x + 1)$ 。等价地, 这可由 $x^x = e^{x \ln x}$ 结合链式法则直接得到: $(x^x)' = e^{x \ln x} \cdot (\ln x + 1) = x^x (\ln x + 1)$ 。对数求导法对一般的 $[u(x)]^{v(x)}$ 型函数同样有效 (见习题 3(c)(d))。

例题 6.13 $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $|x| < 1$ 。

证明 证: 设 $y = \arcsin x$, 则 $x = \sin y$, $y \in (-\pi/2, \pi/2)$ 。由反函数求导法则 (定理 6.4), $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos y}$ 。由 $\cos y > 0$ ($y \in (-\pi/2, \pi/2)$), $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$ 。故 $(\arcsin x)' = 1/\sqrt{1-x^2}$ 。

例题 6.14 $(\tan x)' = \sec^2 x$, $x \neq \pi/2 + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)。

证明 证: 由商法则 (定理 6.2(3)),

$$\begin{aligned} (\tan x)' &= \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{(\sin x)' \cos x - \sin x (\cos x)'}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x. \end{aligned}$$

例题 6.15 $(\sec x)' = \sec x \tan x$, $x \neq \pi/2 + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)。

证明 证: 由商法则, $(\sec x)' = \left(\frac{1}{\cos x} \right)' = \frac{-(-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = \sec x \tan x$ 。

6.6 高阶导数

定义 6.3 (高阶导数 (higher derivative))

设 $f^{(n-1)}$ 在 x 的某邻域内存在且在 x 处可导, 则定义 $f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)})'(x)$, $f^{(0)} = f$ 。也记为 $\frac{d^n f}{dx^n}$ 。

二阶导数 $f''(x)$ 的物理意义: 若 $s(t)$ 是位移函数, $s''(t)$ 是 t 时刻的加速度 (acceleration)。

定理 6.5 (Leibniz 公式)

设 f, g 各有 n 阶导数。则

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

证明 证: 数学归纳法。 $n=1$: $(fg)' = f'g + fg'$ (已证)。假设 n 时成立, 即 $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$ 。对 x 求导得

$$\begin{aligned} (fg)^{(n+1)} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} [f^{(k+1)} g^{(n-k)} + f^{(k)} g^{(n-k+1)}] \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k+1)} g^{(n-k)} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)}. \end{aligned}$$

在第一个和式中令 $j = k+1$, 得 $\sum_{j=1}^{n+1} \binom{n}{j-1} f^{(j)} g^{(n+1-j)}$ 。与第二个和式 (令 $j = k$) 合并, 利用 Pascal 恒等式 $\binom{n}{j-1} + \binom{n}{j} = \binom{n+1}{j}$:

$$(fg)^{(n+1)} = \sum_{j=0}^{n+1} \binom{n+1}{j} f^{(j)} g^{(n+1-j)}.$$

(约定 $\binom{n}{-1} = \binom{n}{n+1} = 0$, 边界项自动归零。) 归纳完成。

例题 6.16 利用 Leibniz 公式求 $(x^2 e^x)^{(3)}$ 。

解 令 $f(x) = e^x$, $g(x) = x^2$ 。则 $f^{(k)}(x) = e^x$ (所有 k), $g'(x) = 2x$, $g''(x) = 2$, $g^{(k)}(x) = 0$ ($k \geq 3$)。由 Leibniz 公式:

$$\begin{aligned}(x^2 e^x)^{(3)} &= \binom{3}{0} e^x \cdot x^2 + \binom{3}{1} e^x \cdot 2x + \binom{3}{2} e^x \cdot 2 + \binom{3}{3} e^x \cdot 0 \\ &= e^x (x^2 + 6x + 6).\end{aligned}$$

例题 6.17 $(\sin x)^{(n)} = \sin(x + \frac{n\pi}{2})$ 。

证明 证: 逐次求导: $(\sin x)' = \cos x = \sin(x + \pi/2)$, $(\sin x)'' = -\sin x = \sin(x + \pi)$, $(\sin x)''' = -\cos x = \sin(x + 3\pi/2)$, $(\sin x)^{(4)} = \sin x = \sin(x + 2\pi)$ 。每求导一次, 相位增加 $\pi/2$, 四次一周期。由数学归纳法易证 $(\sin x)^{(n)} = \sin(x + n\pi/2)$ 。类似地, $(\cos x)^{(n)} = \cos(x + n\pi/2)$ 。

例题 6.18 $(\frac{1}{x})^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}$, $x \neq 0$ 。

证明 证: $(x^{-1})' = -x^{-2}$, $(x^{-1})'' = 2x^{-3}$, $(x^{-1})''' = -6x^{-4}$ 。归纳得 $(x^{-1})^{(n)} = (-1)^n \cdot n! \cdot x^{-(n+1)}$ 。这也可以写成 $(-1)^n n! / x^{n+1}$, 是后续建立 Taylor 展开时常用的公式。

6.7 微分

导数 $f'(x_0)$ 是一个数——函数在 x_0 处的变化率。但有时候我们需要一个函数来描述“在 x_0 附近, f 的变化大约是多少”。这就是微分。

定义 6.4 (微分 (differential))

若 f 在 x_0 处可导, 定义 f 在 x_0 处的微分为

$$df(x_0) = f'(x_0) \cdot dx,$$

其中 dx 是自变量的增量 (也称为微分, 它可以取任意值, 不仅仅是很小的数)。

符号 dx 在不同语境下承担不同角色, 读者应注意区分:

- 线性映射的自变量: 在定义微分 $df = f'(x_0)dx$ 时, dx 是一个独立的自变量, 表示线性映射的输入, 可以取任意实数值。
- 局部近似的增量: 在局部线性近似 $f(x_0 + h) \approx f(x_0) + f'(x_0)h$ 中, 对应的增量 h 通常取很小的值, 此时将 h 写作 dx 是一种习惯记法。

注 微分的几何意义: $f'(x_0) \cdot dx$ 是切线上对应于自变量增量 dx 的纵坐标增量。它近似于实际的函数增量 $\Delta y = f(x_0 + dx) - f(x_0)$ 。

局部线性近似 (local linear approximation):

$$f(x_0 + h) \approx f(x_0) + f'(x_0)h,$$

误差为 $o(h)$ ($h \rightarrow 0$)。即: 在 x_0 附近, f 可以用其切线来近似——用线性函数近似非线性函数。这是导数最重要的应用之一。

命题 6.1

f 在 x_0 处可导当且仅当存在常数 A 使 $f(x_0 + h) - f(x_0) = Ah + o(h)$ ($h \rightarrow 0$)。此时 $A = f'(x_0)$ 。

证明 证: $(\Rightarrow)$: 取 $A = f'(x_0)$ 。记余项 $R(h) = f(x_0 + h) - f(x_0) - f'(x_0)h$, 则 $R(h) = h \cdot \left[\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - f'(x_0) \right]$, 由 $f'(x_0)$ 的定义知方括号趋向 0, 故 $R(h) = o(h)$ 。

$(\Leftarrow)$: $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = A + \frac{o(h)}{h} \rightarrow A$ 。

注 可导的本质是局部线性化 (local linearization): f 在 x_0 附近“看起来像”一个线性函数 $f(x_0) + A(x - x_0)$, 误差比 $(x - x_0)$ 更快趋向零。这个观点将在多元微分学中推广为“全微分”。

6.8 参数方程求导

曲线除了用 $y = f(x)$ 表示, 也常用参数方程 $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ 描述。

例题 6.19 单位圆的参数方程 $x = \cos t$, $y = \sin t$ 。由参数方程求导法则 (定理 6.6), $\frac{dy}{dx} = \frac{(\sin t)'}{(\cos t)'} = \frac{\cos t}{-\sin t} = -\cot t$ 。在 $t = \pi/4$ 处, $\frac{dy}{dx} = -1$, 对应的圆上点为 $(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$, 该点切线斜率为 -1 。

定理 6.6 (参数方程求导法则)

设 $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ 都在 t_0 处可导, 且 $\varphi'(t_0) \neq 0$ 。则由参数方程确定的函数 $y = y(x)$ 在 $x_0 = \varphi(t_0)$ 处可导, 且

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = \frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)}.$$

证明 证: 由 $\varphi'(t_0) \neq 0$ 及 φ 在 t_0 处可导 (从而连续), φ 在 t_0 的某邻域内严格单调。记 $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$, $x_0 = \varphi(t_0)$ 。由反函数求导法则 (定理 6.4), 反函数 $t = \varphi^{-1}(x)$ 在 x_0 处可导, 且

$$\left. \frac{dt}{dx} \right|_{x=x_0} = \frac{1}{\varphi'(t_0)}.$$

将 y 视为 x 的复合函数 $y = \psi(\varphi^{-1}(x))$, 由链式法则 (定理 6.3),

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = \psi'(t_0) \cdot \left. \frac{dt}{dx} \right|_{x=x_0} = \frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)}.$$

例题 6.20 摆线 $x = t - \sin t$, $y = 1 - \cos t$ 。求 $t = \pi/2$ 处的切线斜率。

解 $\varphi(t) = t - \sin t$, $\psi(t) = 1 - \cos t$, $\varphi'(t) = 1 - \cos t$, $\psi'(t) = \sin t$ 。在 $t = \pi/2$ 处, $\varphi'(\pi/2) = 1$, $\psi'(\pi/2) = 1$, 故 $\frac{dy}{dx} = 1$ 。

6.9 隐函数求导

前面讨论的函数大多以 $y = f(x)$ 的显式形式给出, y 被明确表达为 x 的表达式。但在很多情况下, x 与 y 之间的关系由一个方程 $F(x, y) = 0$ 给出, y 并不能 (或不容易) 显式地解出来。例如, 方程 $x^2 + y^2 = 1$ 确定了上半圆 $y = \sqrt{1-x^2}$ 和下半圆 $y = -\sqrt{1-x^2}$ 两个函数; 方程 $x^3 + y^3 - 3xy = 0$ (笛卡尔叶形线) 确定的函数关系更加复杂, 难以用初等函数显式表达。

所谓**隐函数求导**, 就是不必将 y 显式解出, 而直接对方程 $F(x, y) = 0$ 两边关于 x 求导, 利用链式法则处理含有 y 的项 (将 y 视为 x 的函数), 从而解出 $\frac{dy}{dx}$ 。

例题 6.21 对 $x^2 + y^2 = 1$ 求 $\frac{dy}{dx}$ 。

解 方程两边关于 x 求导 (将 y 视为 x 的函数, 对 y^2 用链式法则):

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0.$$

解出 $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$ ($y \neq 0$ 时)。这与显式求导的结果一致: $y = \sqrt{1-x^2}$ 时, $\frac{dy}{dx} = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} = -\frac{x}{y}$ 。

例题 6.22 对笛卡尔叶形线 $x^3 + y^3 - 3xy = 0$ 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 。

解 方程两边关于 x 求导:

$$3x^2 + 3y^2 \frac{dy}{dx} - 3y - 3x \frac{dy}{dx} = 0.$$

整理得 $(y^2 - x) \frac{dy}{dx} = y - x^2$, 故

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y - x^2}{y^2 - x}, \quad y^2 \neq x.$$

为求 $\frac{d^2y}{dx^2}$, 对 $\frac{dy}{dx} = \frac{y-x^2}{y^2-x}$ 再关于 x 求导 (右端 y 是 x 的函数, 需用商法则和链式法则):

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\left(\frac{dy}{dx} - 2x\right)(y^2 - x) - (y - x^2)\left(2y\frac{dy}{dx} - 1\right)}{(y^2 - x)^2}.$$

将 $\frac{dy}{dx} = \frac{y-x^2}{y^2-x}$ 代入并化简, 得到 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 关于 x, y 的表达式 (化简过程较繁琐, 此处略去)。这个例子展示了隐函数求导处理复杂代数曲线的威力: 我们无需解出 y 的显式表达式, 即可计算任意阶导数。

注 上述方法的合法性建立在隐函数存在定理 (implicit function theorem) 之上。该定理的精确叙述如下: 设 $F(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内连续且对 y 有连续偏导数, $F(x_0, y_0) = 0$, 且 $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$ 。则存在 x_0 的邻域 U 和唯一的连续函数 $y = y(x)$ ($x \in U$), 使得 $y(x_0) = y_0$ 且 $F(x, y(x)) = 0$ 对 $x \in U$ 成立。此外, $y(x)$ 可导, 且 $\frac{dy}{dx} = -\frac{\partial F/\partial x}{\partial F/\partial y}$ 。

对于 $x^2 + y^2 = 1$, $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$, $\frac{\partial F}{\partial y} = 2y$ 。在 $y \neq 0$ 处 $\frac{\partial F}{\partial y} \neq 0$, 隐函数存在定理保证了 y 作为 x 的函数局部存在且可导, $\frac{dy}{dx} = -\frac{2x}{2y} = -\frac{x}{y}$, 与上面的结果一致。当 $y = 0$ 时定理的条件不满足 (对应圆上 $(\pm 1, 0)$ 两点), 此时 y 不能局部地表示为 x 的单值函数——几何上, 曲线在该处的切线垂直于 x 轴。

隐函数存在定理将在多元微分学 (第 ?? 章) 中严格证明并推广到高维情形。

6.10 对数求导法

对数求导法 (logarithmic differentiation) 是处理以下两类函数的有效技巧:

1. 幂指函数 (power-exponential function) $y = [u(x)]^{v(x)}$, 即底和指数都依赖于 x 的函数。此时 y 既不是单纯的幂函数也不是单纯的指数函数, $(x^a)' = ax^{a-1}$ 和 $(a^x)' = a^x \ln a$ 都不直接适用。
2. 由多个因子乘除构成的函数, 取对数后可将乘除转化为加减, 降低求导难度。

方法的原理: 若 $y = f(x) > 0$, 对 $\ln y = \ln f(x)$ 两边关于 x 求导, 由链式法则得 $\frac{y'}{y} = (\ln f(x))'$, 故 $y' = y \cdot (\ln f(x))'$ 。

例题 6.23 设 $y = x^x$ ($x > 0$), 求 y' 。

解 两边取对数: $\ln y = x \ln x$ 。两边对 x 求导:

$$\frac{y'}{y} = \ln x + 1.$$

故 $y' = y(\ln x + 1) = x^x(\ln x + 1)$ 。

注 此结果也可由 $y = x^x = e^{x \ln x}$ 直接得到: $y' = e^{x \ln x} \cdot (\ln x + 1) = x^x(\ln x + 1)$ 。对数求导法与直接化为 $e^{(\cdots)}$ 形式是等价的, 但当函数形式更复杂时 (如多个因子的乘除), 对数求导法在计算上更简洁。

例题 6.24 设 $y = (\sin x)^{\cos x}$ ($\sin x > 0$), 求 y' 。

解 两边取对数: $\ln y = \cos x \cdot \ln(\sin x)$ 。两边对 x 求导:

$$\frac{y'}{y} = -\sin x \cdot \ln(\sin x) + \cos x \cdot \frac{\cos x}{\sin x} = -\sin x \ln(\sin x) + \frac{\cos^2 x}{\sin x}.$$

故

$$y' = (\sin x)^{\cos x} \left(-\sin x \ln(\sin x) + \frac{\cos^2 x}{\sin x} \right).$$

注 对一般的幂指函数 $y = [u(x)]^{v(x)}$ ($u(x) > 0$), 对数求导法给出一般公式。对 $\ln y = v(x) \ln u(x)$ 求导:

$$\frac{y'}{y} = v'(x) \ln u(x) + v(x) \cdot \frac{u'(x)}{u(x)},$$

故

$$\frac{d}{dx}[u^v] = u^v \left(v' \ln u + \frac{v u'}{u} \right).$$

这个公式可以视为“幂函数求导”与“指数函数求导”的综合: 当 v 为常数时退化为 $vu^{v-1}u'$ (链式法则下的幂函数求导), 当 u 为常数时退化为 $u^v v' \ln u$ (链式法则下的指数函数求导)。一般情形下两者同时出现。

6.11 本章回顾

本章的核心逻辑线如下。

1. **导数的定义**：导数是平均变化率的极限，描述瞬时变化趋势。几何意义是切线斜率，物理意义是瞬时速度。
 2. **可导 $\Rightarrow$ 连续**，反之不成立。Weierstrass 函数展示了连续可以不伴随任何可导点。
 3. **求导法则**：四则运算法则和链式法则构成了微分学的计算基础。链式法则是核心工具——它允许我们将复杂函数的求导分解为简单函数的求导。
 4. **反函数求导**：由链式法则的推论得到，将有理指数幂函数的导数公式从整数推广到一般情形。
 5. **基本初等函数的导数**： $x^n, e^x, \ln x, \sin x, \cos x, \tan x, \sec x, \arcsin x$ 等——全部从定义推导。 e^x 的独特性质是 $(e^x)' = e^x$ 。
 6. **高阶导数与 Leibniz 公式**：Leibniz 公式具有与二项式定理相同的结构，是乘积高阶求导的有力工具。
 7. **微分 $df = f' dx$** ：可导 $\Leftrightarrow$ 局部线性化。
 8. **参数方程求导 $\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$** ：本质是链式法则与反函数求导的结合。
 9. **隐函数求导**：对方程 $F(x, y) = 0$ 两边关于 x 求导，利用链式法则解出 $\frac{dy}{dx}$ ，不必将 y 显式解出。
 10. **对数求导法**：取对数后将幂指函数和乘除形式的函数转化为更易求导的形式，一般公式为 $\frac{d}{dx}[u^v] = u^v \left(v' \ln u + \frac{vu'}{u} \right)$ 。
- 下一章讨论微分中值定理：导数是局部信息，但中值定理用它来推导函数的整体行为。

第七章 微分中值定理

内容提要

- 从局部信息到整体结论：中值定理的核心思想
- Fermat 定理：极值点处导数为零
- Rolle 定理：区间端点值相等时的导数零点
- Lagrange 中值定理：平均变化率等于瞬时变化率
- Cauchy 中值定理：两个函数的比值版本
- L'Hôpital 法则：不定式的系统处理
- 应用：单调性判别、凸函数、Darboux 定理

7.1 问题：从局部到整体

前一章建立的导数是一个**局部** (local) 概念： $f'(x_0)$ 描述 f 在 x_0 附近的变化趋势。但数学分析的许多重要结论需要从“局部信息”推导“整体行为”。例如：

- 一个函数在每一点的导数都为零，它一定是常数吗？
- 一个函数在某区间上导数恒正，它一定单调递增吗？
- 如何比较 $f(b) - f(a)$ 与 f' 在区间上的取值？

这些问题的回答都依赖于**微分中值定理** (mean value theorem)。它们是微分学从“局部工具”升级为“全局武器”的关键一步。

7.2 Fermat 定理

我们首先讨论一个最基本的问题：函数在极值点处，导数具有什么性质？

例题 7.1 极值的直观认识 考虑两个函数在 $x = 0$ 附近的性质：

- $f(x) = x^2$ ：对任意 $x \neq 0$ ， $f(x) = x^2 > 0 = f(0)$ ，即 $x = 0$ 处函数值最小。
- $g(x) = |x|$ ：对任意 $x \neq 0$ ， $g(x) = |x| > 0 = g(0)$ ， $x = 0$ 处函数值同样最小。

但 f 在 $x = 0$ 处可导 ($f'(0) = 0$)， g 在 $x = 0$ 处不可导 (左导数为 -1 ，右导数为 1)。一个自然的问题是：可导函数在极值点处，导数一定是零吗？

定义 7.1 (极值)

设 f 在 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义。

- 若 $\forall x \in U(x_0)$ ， $f(x) \leq f(x_0)$ ，则称 $f(x_0)$ 为 f 的一个极大值， x_0 为极大值点。
- 若 $\forall x \in U(x_0)$ ， $f(x) \geq f(x_0)$ ，则称 $f(x_0)$ 为 f 的一个极小值， x_0 为极小值点。

极大值和极小值统称极值 (extremum)。

注 极值是**局部**概念，不同于全局最大值和最小值。一个函数可以有很多极值，极值不一定等于最值。

定理 7.1 (Fermat 定理)

设 f 在 x_0 处可导。若 x_0 是 f 的极值点 (extremal point)，则 $f'(x_0) = 0$ 。

证明 证：不妨设 x_0 为极大值点 (极小值的情况类似)。则存在 $\delta > 0$ 使得 $|x - x_0| < \delta$ 时 $f(x) \leq f(x_0)$ 。

分别考虑左、右差商的极限 (回顾定义 6.2)。

当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时， $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$ ，取 $x \rightarrow x_0^+$ 得右导数 $f'_+(x_0) \leq 0$ 。

当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时， $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$ ，取 $x \rightarrow x_0^-$ 得左导数 $f'_-(x_0) \geq 0$ 。

由 f 在 x_0 处可导 ($f'_-(x_0) = f'_+(x_0) = f'(x_0)$)，故 $0 \leq f'(x_0) \leq 0$ ，即 $f'(x_0) = 0$ 。

注 Fermat 定理的逆命题不成立。 $f(x) = x^3$ 在 $x = 0$ 处 $f'(0) = 0$, 但 $x = 0$ 不是极值点 (它是拐点)。因此 $f'(x_0) = 0$ 只是极值的必要条件, 不是充分条件。满足 $f'(x_0) = 0$ 的点称为驻点或临界点 (critical point)。

例题 7.2 求 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 的极值。

解 $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$ 。驻点为 $x = \pm 1$ 。

在 $x = -1$ 左侧附近 (如 $x = -2$), $f'(-2) = 3(-3)(-1) = 9 > 0$; 在右侧附近 (如 $x = -\frac{1}{2}$), $f'(-\frac{1}{2}) = 3(-\frac{3}{2})(\frac{1}{2}) = -\frac{9}{4} < 0$ 。 f' 由正变负, 由单调性判别法 (定理 7.4), f 在 $x = -1$ 左侧递增、右侧递减, 故 $x = -1$ 为极大值点, 极大值 $f(-1) = 3$ 。

在 $x = 1$ 左侧附近 (如 $x = \frac{1}{2}$), $f'(\frac{1}{2}) = 3(-\frac{1}{2})(\frac{3}{2}) = -\frac{9}{4} < 0$; 在右侧附近 (如 $x = 2$), $f'(2) = 3(1)(3) = 9 > 0$ 。 f' 由负变正, 故 $x = 1$ 为极小值点, 极小值 $f(1) = -1$ 。

7.3 Rolle 定理

Fermat¹ 定理告诉我们: 可导函数在极值点处导数为零。现在的问题是: 在什么条件下, 一个函数一定在区间内部取到极值?

考虑一个直观的图像: 一条光滑曲线从高度 h 出发, 最终回到高度 h 。在这两点之间, 曲线必然有一个“峰”或“谷”——在那个位置, 切线是水平的。

定理 7.2 (Rolle² 定理)

设 f 满足:

1. $f \in C[a, b]$ (在 $[a, b]$ 上连续);
2. f 在 (a, b) 内可导;
3. $f(a) = f(b)$ 。

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$ 。



证明 证: 由 f 在 $[a, b]$ 上连续, 根据闭区间上连续函数的最值定理, f 在 $[a, b]$ 上取得最大值 M 和最小值 m 。

情形 1: $M = m$ 。则 f 在 $[a, b]$ 上为常数, $\forall x \in (a, b)$, $f'(x) = 0$, 任取 $\xi \in (a, b)$ 即可。

情形 2: $M > m$ 。由 $f(a) = f(b)$, M 和 m 不能同时在端点取得。即存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f(\xi)$ 等于 M 或 m 。 ξ 是 f 的极值点。

由于 f 在 ξ 处可导, 由 Fermat 定理, $f'(\xi) = 0$ 。

注 Rolle 定理的三个条件缺一不可。去掉任何一个, 结论都可能不成立:

1. 去掉连续性: $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$, $f(0) = f(1) = 0$, 但在 $(0, 1)$ 内 $f'(x) = 1 \neq 0$ 。
2. 去掉可导性: $f(x) = 1 - |2x - 1|$ 在 $[0, 1]$ 上, $f(0) = f(1) = 0$ 。 f 在 $x = 1/2$ 处不可导 (左导数为 2, 右导数为 -2), 在 $(0, 1) \setminus \{1/2\}$ 上 $f'(x) = \pm 2 \neq 0$ 。因此 f' 在 $(0, 1)$ 内恒不为零, 结论不成立。
3. 去掉端点值相等: $f(x) = x$ 在 $[0, 1]$ 上, $f'(x) = 1 \neq 0$ 。

例题 7.3 证明: $5x^4 - 4x + 1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根。

解 考虑 $f(x) = x^5 - 2x^2 + x$ 。则 $f(0) = 0$, $f(1) = 1 - 2 + 1 = 0$ 。 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f'(\xi) = 0$ 。而 $f'(x) = 5x^4 - 4x + 1$, 故结论成立。

7.4 Lagrange 中值定理

Rolle 定理要求 $f(a) = f(b)$, 这在实际应用中限制太大。如果 $f(a) \neq f(b)$, 我们能得到什么结论?

¹Pierre de Fermat (1607–1665), 法国数学家, 解析几何的创始人之一, 概率论的奠基人之一。著名的“Fermat 大定理”在其后三百多年间推动了代数数论的发展。

回顾 Rolle 定理的几何意义：两端等高的曲线弧上必有水平切线。去掉等高条件后，几何直觉告诉我们：弧上必有一点的切线平行于端点连线（割线）。端点连线的斜率恰好是 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 。

定理 7.3 (Lagrange³ 中值定理)

设 $f \in C[a, b]$ 且 f 在 (a, b) 内可导。则存在 $\xi \in (a, b)$ ，使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

证明 证：基本想法是构造辅助函数，把 Lagrange 条件转化为 Rolle 条件。

端点连线的方程为

$$L(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

定义辅助函数

$$F(x) = f(x) - L(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

则：

- F 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导（因为 f 和 L 都满足）。
- $F(a) = f(a) - f(a) - 0 = 0$ 。
- $F(b) = f(b) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) = f(b) - f(a) - [f(b) - f(a)] = 0$ 。

故 $F(a) = F(b) = 0$ 。由 Rolle 定理，存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $F'(\xi) = 0$ 。

而

$$F'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

故 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 。

注 构造辅助函数 $F(x)$ 是证明的核心步骤。其几何意义很清楚： $F(x)$ 表示曲线 $y = f(x)$ 到端点连线 $y = L(x)$ 的竖直距离。Rolle 定理说的是“距离函数在某处有水平切线”，即曲线在某处“与割线平行”。这一构造方法是微分学证明中的一个典型技巧：把问题转化为已知定理的条件。

7.4.1 Lagrange 中值定理的等价形式

Lagrange 中值定理有多种等价的写法，在不同场合各有方便之处：

1. 标准形式： $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$ ， $\xi \in (a, b)$ 。
2. 参数形式：令 $\xi = a + \theta(b - a)$ ， $\theta \in (0, 1)$ ，则 $f(b) - f(a) = f'(a + \theta(b - a))(b - a)$ 。
3. 增量形式： $f(x_0 + h) - f(x_0) = f'(x_0 + \theta h) \cdot h$ ， $h \neq 0$ ， $\theta \in (0, 1)$ 。
4. 有限增量公式： $\Delta f = f'(x_0 + \theta \Delta x) \cdot \Delta x$ 。

注 注意与微分的比较。微分说 $\Delta f \approx f'(x_0)\Delta x$ （近似等式，误差为 $o(\Delta x)$ ）。Lagrange 中值定理说 $\Delta f = f'(x_0 + \theta \Delta x) \cdot \Delta x$ （精确等式，但导数在某中间点取值）。这是从近似到精确的飞跃。

7.5 Lagrange 中值定理的初步应用

7.5.1 常数函数的判别

推论 7.1

设 f 在区间 I 上连续，在 I 的内部可导。若 $\forall x \in I^\circ$ ， $f'(x) = 0$ ，则 f 在 I 上为常数。

证明 证：任取 $x_1, x_2 \in I$ ， $x_1 < x_2$ 。由 Lagrange 中值定理，存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) = 0.$$

故 $f(x_1) = f(x_2)$ 。由 x_1, x_2 的任意性, f 为常数。

例题 7.4 证明: $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} \ (x > 0)$ 。

解 令 $f(x) = \arctan x + \arctan(1/x)$, $x > 0$ 。则

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+(1/x)^2} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2+1} = 0.$$

由推论 7.1, $f(x) \equiv C \ (x > 0)$ 。取 $x = 1$, $C = \arctan 1 + \arctan 1 = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ 。

7.5.2 单调性判别

定理 7.4 (单调性的导数判别法)

设 $f \in C[a, b]$ 且在 (a, b) 内可导。

1. 若 $\forall x \in (a, b)$, $f'(x) > 0$, 则 f 在 $[a, b]$ 上严格单调递增。
2. 若 $\forall x \in (a, b)$, $f'(x) < 0$, 则 f 在 $[a, b]$ 上严格单调递减。
3. 若 $\forall x \in (a, b)$, $f'(x) \geq 0$, 则 f 在 $[a, b]$ 上单调递增 (不严格)。



证明 证:(1) 任取 $a \leq x_1 < x_2 \leq b$ 。由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) > 0,$$

因为 $f'(\xi) > 0$ 且 $x_2 - x_1 > 0$ 。故 $f(x_2) > f(x_1)$ 。

(2) 和 (3) 的证明类似。

注 注意 $f'(x) > 0$ 是严格单调递增的充分条件, 不是必要条件。比如 $f(x) = x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增, 但 $f'(0) = 0$ 。正确的充要条件是: f 严格单调递增当且仅当 $f'(x) \geq 0 \ (\forall x \in I)$ 且 f' 在任何正长度子区间上不恒为零。” $\Rightarrow$ ”: 严格单调递增必有 $f' \geq 0$; 且若 f' 在 (x_1, x_2) 上恒为零, 则 f 在 $[x_1, x_2]$ 上为常数 (由推论 7.1), 与严格单调矛盾。” $\Leftarrow$ ”: 设 $f' \geq 0$ 且 f' 不在任何子区间上恒为零。对 $x_1 < x_2$, 假设 $f(x_1) = f(x_2)$ 。由 $f' \geq 0$ 知 f 单调递增, 故 f 在 $[x_1, x_2]$ 上为常数, 从而 $f' = 0$ 在 $[x_1, x_2]$ 上恒成立, 与条件矛盾。故 $f(x_1) < f(x_2)$ 。

实际应用中更常用的是较简单的充分条件: $f'(x) > 0$ (允许在个别孤立点处 $f'(x) = 0$)。这已覆盖绝大多数情形。

例题 7.5 证明: 当 $x > 0$ 时, $\ln(1+x) > \frac{x}{1+x}$ 。

解 令 $f(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$, $x > 0$ 。则 $f(0) = 0$, 且

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{(1+x) - x}{(1+x)^2} = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} = \frac{x}{(1+x)^2}.$$

当 $x > 0$ 时 $f'(x) > 0$, 故 f 在 $[0, +\infty)$ 上严格单调递增。从而 $x > 0$ 时 $f(x) > f(0) = 0$ 。

例题 7.6 证明: 当 $x > 0$ 时, $x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x$ 。

证明 证: 右不等式 $\sin x < x$: 令 $g(x) = x - \sin x$, $g(0) = 0$, $g'(x) = 1 - \cos x \geq 0$ 。由 $1 - \cos x = 0$ 仅在 $x = 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) 处成立, 这些是孤立点而非区间, 故 g' 在任何区间上不恒为零, 从而 g 严格单调递增, $x > 0$ 时 $g(x) > 0$ 。

左不等式: 令 $h(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6}$, $h(0) = 0$ 。 $h'(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$, $h'(0) = 0$ 。 $h''(x) = -\sin x + x$, $h''(0) = 0$ 。 $h'''(x) = -\cos x + 1 \geq 0$ (对所有 x), 且 h''' 不在任何区间上恒为零 (因为 $-\cos x + 1 = 0$ 仅在 $x = 2k\pi$ 处成立, 而在 $2k\pi$ 与 $2(k+1)\pi$ 之间 $h'''(x) > 0$)。

由 $h'''(x) \geq 0 \ (\forall x > 0)$ 知 h'' 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增。又 h''' 不在任何区间上恒为零, 故 h'' 严格单调递增, 从而 $h''(x) > h''(0) = 0 \ (x > 0)$ 。由 $h''(x) > 0$ 知 h' 严格单调递增, $h'(x) > h'(0) = 0 \ (x > 0)$ 。由 $h'(x) > 0$ 知 h 严格单调递增, $h(x) > h(0) = 0 \ (x > 0)$ 。

7.5.3 不等式的统一框架

Lagrange 中值定理为证明不等式提供了一个统一的方法。其模式为:

1. 要证 $f(b) - f(a) \geq K(b - a)$, 只需找到 $f'(\xi) \geq K$ 。

2. 要证 $f(x) \geq g(x)$, 令 $h = f - g$, 利用 $h' \geq 0$ 和 $h(a) = 0$ 。

例 7.7 证明 **Bernoulli**⁴ 不等式: 当 $\alpha > 1$, $x > 0$ 时, $(1+x)^\alpha > 1 + \alpha x$ 。

证明 证: 令 $f(x) = (1+x)^\alpha - 1 - \alpha x$. $f(0) = 0$, $f'(x) = \alpha(1+x)^{\alpha-1} - \alpha = \alpha[(1+x)^{\alpha-1} - 1]$ 。

当 $\alpha > 1$, $x > 0$ 时, $\alpha - 1 > 0$, $(1+x)^{\alpha-1} > 1$, 故 $f'(x) > 0$ 。

从而 f 在 $[0, +\infty)$ 上严格单调递增, $x > 0$ 时 $f(x) > f(0) = 0$ 。

7.6 Cauchy 中值定理

Lagrange 中值定理处理的是一个函数的变化率。当涉及两个函数的关系时, 我们需要一个更一般的形式。

定理 7.5 (Cauchy⁵ 中值定理)

设 $f, g \in C[a, b]$, 且 f, g 在 (a, b) 内可导, $g'(x) \neq 0$ ($\forall x \in (a, b)$)。则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

♡

证明 证: 首先证明 $g(b) \neq g(a)$ 。若 $g(b) = g(a)$, 则 g 在 $[a, b]$ 上满足 Rolle 定理的条件, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $g'(\xi) = 0$, 与假设 $g'(x) \neq 0$ ($\forall x \in (a, b)$) 矛盾。

构造辅助函数 (目的是使 $F(a) = F(b)$ 从而应用 Rolle 定理):

$$F(x) = f(x)[g(b) - g(a)] - g(x)[f(b) - f(a)].$$

则:

- $F \in C[a, b]$, 在 (a, b) 内可导。
- $F(a) = f(a)[g(b) - g(a)] - g(a)[f(b) - f(a)] = f(a)g(b) - f(a)g(a) - g(a)f(b) + g(a)f(a) = f(a)g(b) - f(b)g(a)$ 。
- $F(b) = f(b)[g(b) - g(a)] - g(b)[f(b) - f(a)] = f(b)g(b) - f(b)g(a) - g(b)f(b) + g(b)f(a) = f(a)g(b) - f(b)g(a)$ 。

故 $F(a) = F(b)$ 。由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $F'(\xi) = 0$ 。

而 $F'(x) = f'(x)[g(b) - g(a)] - g'(x)[f(b) - f(a)]$, 故

$$f'(\xi)[g(b) - g(a)] = g'(\xi)[f(b) - f(a)].$$

由于 $g'(\xi) \neq 0$ 且 $g(b) - g(a) \neq 0$, 两边除以 $g'(\xi)[g(b) - g(a)]$ 得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

注

1. 当 $g(x) = x$ 时, Cauchy 中值定理退化为 Lagrange 中值定理。
2. Cauchy 中值定理不能简单地对 f 和 g 分别应用 Lagrange 中值定理再相除, 因为两个中值定理中的 ξ 可能不同! Cauchy 中值定理的深刻之处在于: 同一个 ξ 同时满足两个函数。
3. 条件 $g'(x) \neq 0$ 不可去掉。取 $f(x) = 1$, $g(x) = x^3$, 在 $[0, 1]$ 上 $f, g \in C[0, 1]$, 在 $(0, 1)$ 内可导, $g(0) = 0 \neq g(1) = 1$ (左端 $\frac{f(1)-f(0)}{g(1)-g(0)} = 1$ 有意义)。但 $g'(0) = 0$ 。若结论成立, 应存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{0}{3\xi^2} = 0 = 1$, 矛盾。因此结论不成立。条件 $g'(x) \neq 0$ ($\forall x \in (a, b)$) 的作用是保证 Cauchy 商 $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$ 对所有满足条件的 f 都有意义且结论普遍成立。

例 7.8 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $0 < a < b$ 。证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f(b) - f(a) = \xi f'(\xi) \ln \frac{b}{a}.$$

证明 证: 取 $g(x) = \ln x$. g 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $g'(x) = 1/x \neq 0$ 。

⁴Bernoulli 是瑞士巴塞尔的数学家族, 其中 Jacob Bernoulli (1655–1705) 和 Johann Bernoulli (1667–1748) 兄弟二人均对微积分的早期发展做出重大贡献。Bernoulli 不等式的原型最早可追溯至 1202 年 Fibonacci 的《算盘书》。

由 Cauchy 中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{\ln b - \ln a} = \frac{f'(\xi)}{1/\xi} = \xi f'(\xi).$$

即 $f(b) - f(a) = \xi f'(\xi) \ln(b/a)$ 。

7.7 L'Hôpital 法则

极限计算中经常遇到“不定式”：当 $x \rightarrow a$ 时分子和分母都趋向零 ($\frac{0}{0}$ 型)，或都趋向无穷 ($\frac{\infty}{\infty}$ 型)，直接代入无法得出结果。L'Hôpital⁶法则提供了一种系统的方法：对分子分母分别求导后再取极限。

7.7.1 $\frac{0}{0}$ 型不定式

定理 7.6 (L'Hôpital 法则 (L'Hôpital's rule), $\frac{0}{0}$ 型)

设

1. f, g 在 $(a-r, a) \cup (a, a+r)$ (某 $r > 0$) 内可导, $g'(x) \neq 0$;
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$;
3. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$ (L 为有限数或 $\pm\infty$)。

则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$



证明 证: 先设 L 为有限数。补充定义 $f(a) = g(a) = 0$ 。由于 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 = f(a)$, 补充后的 f 在 a 处连续; 同理 g 在 a 处连续。又补充定义不改变 f, g 在 $(a-r, a) \cup (a, a+r)$ 内的导数 (因 a 是孤立添加的单点)。因此 f, g 在 $[a, x]$ (或 $[x, a]$) 上连续、在 (a, x) (或 (x, a)) 内可导、且 g' 在开区间内不为零, 满足 Cauchy 中值定理的全部条件。

以下对 $x > a$ 和 $x < a$ 两种情形分别论证。

情形一: $x > a$ 。在 $[a, x]$ 上应用 Cauchy 中值定理, 存在 $\xi \in (a, x)$ 使得

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

当 $x \rightarrow a^+$ 时, $a < \xi < x$, 故 $\xi \rightarrow a^+$ 。由条件 (3), $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \rightarrow L$, 故 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ 。

情形二: $x < a$ 。在 $[x, a]$ 上应用 Cauchy 中值定理, 存在 $\xi \in (x, a)$ 使得

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

当 $x \rightarrow a^-$ 时, $x < \xi < a$, 故 $\xi \rightarrow a^-$ 。由条件 (3), $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \rightarrow L$, 故 $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ 。

左右极限均等于 L , 故 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ 。

若 $L = +\infty$: 对任意 $M > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使 $0 < |x - a| < \delta$ 时 $\frac{f'(x)}{g'(x)} > M$ 。同上对两种情形分别应用 Cauchy 中值定理, $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} > M$, 故极限为 $+\infty$ 。 $L = -\infty$ 类似。

注 证明的关键一步是把 Cauchy 中值定理应用于 $[a, x]$ (或 $[x, a]$)。 f 和 g 在 a 处的值本来可能无定义, 但条件 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 允许我们连续延拓到 a 。这使得 Cauchy 中值定理的条件得以满足。

⁶Guillaume de l'Hôpital (1661–1704), 法国数学家。其名著《无穷小分析》(Analyse des infiniment petits, 1696) 是第一本系统性的微分学教科书, 其中收录了以他名字命名的法则, 实际上该法则由 Johann Bernoulli 首先发现并以 150 利弗尔的年金出售给 L'Hôpital。

7.7.2 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式定理 7.7 (L'Hôpital 法则 (L'Hôpital's rule), $\frac{\infty}{\infty}$ 型)

设

1. f, g 在 $(a-r, a) \cup (a, a+r)$ (某 $r > 0$) 内可导, $g'(x) \neq 0$;
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$;
3. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$ (L 为有限数或 $\pm\infty$).

则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$



注 上述定理以双侧极限形式陈述, 与 $\frac{0}{0}$ 型的定理 7.6 保持一致。证明只需分别对 $x \rightarrow a^+$ 和 $x \rightarrow a^-$ 应用下文的单侧版本, 再取极限即可。

定理条件要求 $f(x) \rightarrow +\infty$ 且 $g(x) \rightarrow +\infty$ 。若 $f(x) \rightarrow -\infty$ 或 $g(x) \rightarrow -\infty$, 可通过对 f 或 g 乘以 -1 转化为 $+\infty$ 的情形。例如, 若 $f(x) \rightarrow +\infty$ 而 $g(x) \rightarrow -\infty$, 令 $\tilde{g} = -g$, 则 $\tilde{g}(x) \rightarrow +\infty$, 且 $\frac{f}{\tilde{g}} = -\frac{f}{g}$, $\frac{f'}{\tilde{g}'} = -\frac{f'}{g'}$, 仍可用本定理。

证明 证: 以下证明 $x \rightarrow a^+$ 的情形 ($x \rightarrow a^-$ 完全类似, 由此结合注记即得双侧结论)。

证明思路: 基本想法是将 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 分解为“Cauchy 商”(由条件 (3) 控制) 和“修正因子”(随 $x \rightarrow a^+$ 趋于 1), 从而将 f'/g' 的极限信息传递给 f/g 。先给出 L 为有限数情形的完整证明。

由 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$ 和 $\lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = +\infty$, 存在 $\delta_0 > 0$ 使 $a < x < a + \delta_0$ 时 $f(x) > 0$ 且 $g(x) > 0$ 。

对任意 $\varepsilon > 0$, 由条件 (3) 存在 $\delta_1 \in (0, \delta_0)$ 使 $a < t < a + \delta_1$ 时

$$L - \varepsilon < \frac{f'(t)}{g'(t)} < L + \varepsilon.$$

取定 $y \in (a, a + \delta_1)$ 。因 $f(x) \rightarrow +\infty$, $g(x) \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow a^+$) 而 $f(y), g(y)$ 为有限值, 有 $\frac{f(y)}{f(x)} \rightarrow 0$, $\frac{g(y)}{g(x)} \rightarrow 0$ 。取 $\delta_2 \in (0, \delta_1)$ 使 $a < x < a + \delta_2$ 时 $\frac{f(y)}{f(x)} < \frac{1}{2}$, $\frac{g(y)}{g(x)} < \frac{1}{2}$ 。

对任意 $x \in (a, a + \delta_2)$, 在 $[x, y]$ 上对 f, g 应用 Cauchy 中值定理 (g' 在 $(x, y) \subset (a, a + \delta_0)$ 内不为零, 故 $g(y) \neq g(x)$), 存在 $\xi \in (x, y) \subset (a, a + \delta_1)$ 使得

$$\frac{f(y) - f(x)}{g(y) - g(x)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon). \quad (*)$$

关键的代数分解: 由 $f(x), g(x) > 0$,

$$\frac{f(y) - f(x)}{g(y) - g(x)} = \frac{f(x)}{g(x)} \cdot \frac{f(y)/f(x) - 1}{g(y)/g(x) - 1} =: \frac{f(x)}{g(x)} \cdot \phi(x).$$

由于 $f(y)/f(x) < \frac{1}{2} < 1$, $g(y)/g(x) < \frac{1}{2} < 1$, 分子和分母同号, $\phi(x) > 0$, 且 $\phi(x) \in (\frac{1}{3}, 2)$, 故 $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{(f(y)-f(x))/(g(y)-g(x))}{\phi(x)}$ 有意义。记 $R(x) = \frac{f(y)-f(x)}{g(y)-g(x)}$, 则由 (*) 有 $|R(x) - L| < \varepsilon$ 。

估计: 由 $f(y)/f(x) \rightarrow 0$, $g(y)/g(x) \rightarrow 0$, 有 $\phi(x) \rightarrow 1$ 。取 $\delta_3 \in (0, \delta_2)$ 使 $a < x < a + \delta_3$ 时 $|\phi(x) - 1| < \min(\frac{1}{4}, \frac{\varepsilon}{3|L|+1})$ (从而 $\phi(x) > \frac{3}{4}$)。则

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)}{g(x)} - L \right| &= \left| \frac{R(x) - L\phi(x)}{\phi(x)} \right| \leq \frac{|R(x) - L| + |L| \cdot |\phi(x) - 1|}{|\phi(x)|} \\ &< \frac{\varepsilon + |L| \cdot \frac{\varepsilon}{3|L|+1}}{3/4} < \frac{\varepsilon + \varepsilon/3}{3/4} = \frac{16\varepsilon}{9} < 2\varepsilon. \end{aligned}$$

由 ε 的任意性, $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ 。

若 $L = +\infty$: 对任意 $M > 0$, 由条件 (3) 存在 $\delta > 0$ 使 $a < t < a + \delta$ 时 $\frac{f'(t)}{g'(t)} > M$ 。取定 $y \in (a, a + \delta)$, 由 $f(x), g(x) \rightarrow +\infty$, 存在 $\delta_2 \in (0, y - a)$ 使 $a < x < a + \delta_2$ 时 $f(y)/f(x) < \frac{1}{2}$, $g(y)/g(x) < \frac{1}{2}$ 。对 $x \in (a, a + \delta_2)$, 在 $[x, y]$ 上应用 Cauchy 中值定理, 存在 $\xi \in (x, y) \subset (a, a + \delta)$ 使得

$$R(x) = \frac{f(y) - f(x)}{g(y) - g(x)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} > M.$$

由 $f(y)/f(x) < \frac{1}{2}$ 和 $g(y)/g(x) < \frac{1}{2}$, $R(x)$ 与 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 同为正数且 $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{R(x)}{\phi(x)}$, 其中 $\phi(x) = \frac{f(y)/f(x)-1}{g(y)/g(x)-1} \in (\frac{1}{3}, 2)$ 。故

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{R(x)}{\phi(x)} > \frac{M}{2}.$$

由 M 的任意性, $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$ 。 $L = -\infty$ 的证明类似。

7.7.3 其他不定式

L'Hôpital 法则直接处理 $\frac{0}{0}$ 和 $\frac{\infty}{\infty}$ 型。其他类型的不定式需要先转化为这两种形式:

- $0 \cdot \infty$ 型: 写成 $\frac{f(x)}{1/g(x)}$ (化为 $\frac{0}{0}$ 型) 或 $\frac{g(x)}{1/f(x)}$ (化为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型)。
- $\infty - \infty$ 型: 通分化为 $\frac{0}{0}$ 型。
- $0^0, 1^\infty, \infty^0$ 型: 取对数化为 $0 \cdot \infty$ 型。

例题 7.9 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$ 。

解 这是 $\frac{0}{0}$ 型。应用 L'Hôpital 法则三次:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{6x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\cos x}{6} = -\frac{1}{6}.$$

例题 7.10 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha}$ ($\alpha > 0$)。

解 $\frac{\infty}{\infty}$ 型。由 L'Hôpital 法则:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x}{\alpha x^{\alpha-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\alpha x^\alpha} = 0.$$

这表明: 对数函数的增长速度慢于任何正幂函数。

例题 7.11 证明: 对任意 $\alpha > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{e^x} = 0$ 。即指数函数增长速度快于任何幂函数。

证明 证: 先证 $\alpha = n$ (正整数) 的情形, 此时可直接使用 L'Hôpital 法则。 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 反复应用 n 次:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{nx^{n-1}}{e^x} = \cdots = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n!}{e^x} = 0.$$

对一般 $\alpha > 0$, 设 $n = [\alpha]$, 则 $0 < x^\alpha \leq x^n$ ($x \geq 1$), 故

$$0 < \frac{x^\alpha}{e^x} \leq \frac{x^n}{e^x} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty).$$

由夹逼定理得证。

例题 7.12 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$ 。

解 这是 0^0 型。取对数: $\ln(x^x) = x \ln x$ 。这是 $0 \cdot (-\infty)$ 型, 化为 $\frac{\ln x}{1/x}$ ($\frac{-\infty}{\infty}$ 型)。由 L'Hôpital 法则:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0.$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = e^0 = 1$ 。

例题 7.13 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ 。

解 这是 1^∞ 型。令 $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$, $\ln y = x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)$ 。令 $t = 1/x$, $t \rightarrow 0^+$:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1/(1+t)}{1} = 1.$$

故 $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln y = 1$, 原式 $= e$ 。

注 使用 L'Hôpital 法则时需要注意以下几点:

1. 必须验证是 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 不能盲目使用。
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 不存在不能推出 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 不存在。比如 $f(x) = x + \sin x$, $g(x) = x$, $\frac{f'(x)}{g'(x)} = 1 + \cos x$ 在 $x \rightarrow \infty$ 时不收敛, 但 $\frac{f(x)}{g(x)} = 1 + \frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ 。
3. 可以反复使用, 但每次都要重新验证条件。

7.8 凸函数与导数

中值定理的另一个重要应用领域是凸函数 (convex function) 理论。凸函数在优化、概率、经济学等领域都有核心地位。

例题 7.14 凸性的直观 考虑 $f(x) = x^2$ 。取 $x_1 = 0$, $x_2 = 2$, $\lambda = 1/2$:

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) = f(1) = 1, \quad \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} = \frac{0 + 4}{2} = 2.$$

中点处的函数值不超过两端函数值的平均。事实上对任意 $\lambda \in [0, 1]$, $f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) = (\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2)^2 \leq \lambda x_1^2 + (1 - \lambda)x_2^2 = \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$ (这正是 $(x_1 - x_2)^2 \geq 0$ 的展开)。几何上, 这意味着连接 $y = x^2$ 上任意两点的弦位于曲线的上方。满足这一性质的函数就称为凸函数。

定义 7.2 (凸函数)

设 f 在区间 I 上有定义。若 $\forall x_1, x_2 \in I$, $\forall \lambda \in [0, 1]$,

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2),$$

则称 f 为凸函数 (下凸)。若不等号严格成立 ($x_1 \neq x_2$, $\lambda \in (0, 1)$), 则称 f 为严格凸函数。

类似地, 若不等号反向, 则称 f 为凹函数 (concave function, 上凸)。

注 凸函数的几何意义: 连接曲线上任意两点的弦位于曲线的上方 (或在曲线上)。

定理 7.8 (凸函数的导数判别法)

设 f 在区间 I 上可导。则以下条件等价:

1. f 是凸函数;
2. f' 在 I 上单调递增;
3. $\forall x_0, x \in I$, $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ (切线在曲线下方)。

证明 证: (1) $\Rightarrow$ (2): 设 f 凸, $x_1 < x_2$ 。由凸性, 对 $x_1 < t < x_2$,

$$f(t) \leq \frac{x_2 - t}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{t - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2).$$

两边减去 $f(x_1)$, 整理左端和右端:

$$\begin{aligned} f(t) - f(x_1) &\leq \frac{x_2 - t}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{t - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2) - f(x_1) \\ &= \frac{t - x_1}{x_2 - x_1} [f(x_2) - f(x_1)]. \end{aligned}$$

两边除以 $t - x_1 > 0$, 即得

$$\frac{f(t) - f(x_1)}{t - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

令 $t \rightarrow x_1^+$, $f'(x_1) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ 。类似地, $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq f'(x_2)$ 。故 $f'(x_1) \leq f'(x_2)$ 。

(2) $\Rightarrow$ (3): 对 $x \neq x_0$, 由 Lagrange 中值定理, $f(x) - f(x_0) = f'(\xi)(x - x_0)$, ξ 在 x_0 与 x 之间。 f' 单调递增意味着: 若 $x > x_0$ 则 $f'(\xi) \geq f'(x_0)$; 若 $x < x_0$ 则 $f'(\xi) \leq f'(x_0)$ 。两种情况下都有 $f'(\xi)(x - x_0) \geq f'(x_0)(x - x_0)$ 。

(3) $\Rightarrow$ (1): 设 $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ ($\forall x, x_0 \in I$)。取 $x_0 = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ 。对 $x = x_1$ 和 $x = x_2$ 分别写出不等式:

$$f(x_1) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0),$$

$$f(x_2) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x_2 - x_0).$$

第一个不等式乘以 λ , 第二个乘以 $(1 - \lambda)$, 相加。注意到 $\lambda(x_1 - x_0) + (1 - \lambda)(x_2 - x_0) = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 - x_0 = 0$, 故 $f'(x_0)$ 的系数为零, 得 $\lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) \geq f(x_0)$ 。

推论 7.2

设 f 在 I 上二阶可导。则 f 是凸函数当且仅当 $f''(x) \geq 0$ ($\forall x \in I$)。 f 严格凸当且仅当 $f''(x) \geq 0$ 且 f'' 在任何子区间上不恒为零。

证明 证: f 凸 $\Leftrightarrow f'$ 单调递增 $\Leftrightarrow (f')' = f'' \geq 0$ 。

对于严格凸的情形, “ $\Leftarrow$ ” 方向: 设 $f''(x) \geq 0$ 且 f'' 在任何子区间上不恒为零。由已证结论, f 是凸函数。假设 f 不是严格凸的, 则存在 $x_1 < x_2$ 和 $\lambda_0 \in (0, 1)$ 使得 $f(\lambda_0 x_1 + (1 - \lambda_0)x_2) = \lambda_0 f(x_1) + (1 - \lambda_0)f(x_2)$ 。令 $h(t) = f((1 - t)x_1 + tx_2)$ ($t \in [0, 1]$), 则 h 凸且 $h(0) = f(x_1)$, $h(1) = f(x_2)$, $h(\lambda_0) = \lambda_0 h(0) + (1 - \lambda_0)h(1)$ 。凸函数图像上的弦与函数值在某内点相等, 意味着 h 在 $[0, 1]$ 上是线性的 (因为凸函数在弦的下方, 某点取等则整段取等)。但 $h''(t) = (x_2 - x_1)^2 f''((1 - t)x_1 + tx_2) \geq 0$, h 为线性函数意味着 $h''(t) = 0$ 对所有 $t \in (0, 1)$ 成立, 即 f'' 在 $[x_1, x_2]$ 上恒为零, 与假设矛盾。

“ $\Rightarrow$ ” 方向: 设 f 严格凸, 则 f 凸, 故 $f''(x) \geq 0$ 。若 f'' 在某子区间 $[c, d]$ ($c < d$) 上恒为零, 则 f' 在 $[c, d]$ 上为常数, f 在 $[c, d]$ 上为线性函数, 这意味着连接 $(c, f(c))$ 和 $(d, f(d))$ 的弦与 f 在 $[c, d]$ 上重合, 与严格凸矛盾。

例 7.15 利用凸性证明 Jensen 不等式: 设 f 为凸函数, $x_1, \dots, x_n \in I$, $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$, $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ 。则

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

证明 证: 对 n 归纳。 $n = 2$ 就是凸函数的定义。设 $n - 1$ 成立。对 n 个点, 令 $\mu = \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i = 1 - \lambda_n > 0$ (假设 $\lambda_n < 1$, 否则平凡), $y = \frac{1}{\mu} \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i x_i$ 。由凸性:

$$f(\mu y + \lambda_n x_n) \leq \mu f(y) + \lambda_n f(x_n).$$

由归纳假设, $f(y) = f\left(\sum_{i=1}^{n-1} \frac{\lambda_i}{\mu} x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\lambda_i}{\mu} f(x_i)$ 。代入得 $f(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i) \leq \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i f(x_i) + \lambda_n f(x_n)$ 。

注 Jensen 不等式的一个重要特例: 取 $f(x) = e^x$ (严格凸), $\lambda_i = 1/n$, 得

$$e^{(x_1 + \dots + x_n)/n} \leq \frac{e^{x_1} + \dots + e^{x_n}}{n}.$$

取 $f(x) = -\ln x$ (严格凸, $x > 0$), $\lambda_i = 1/n$, 得 $\ln \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \geq \frac{\ln x_1 + \dots + \ln x_n}{n}$, 即算术平均 $\geq$ 几何平均 (AM-GM 不等式)。

7.9 Darboux 定理: 导函数的介值性

我们知道, 连续函数具有介值性 (介值定理)。导函数是否也具有介值性 (intermediate value property)?

首先需要注意: 导函数不一定连续。例如

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

在 $x = 0$ 处可导 ($f'(0) = 0$), 但 $f'(x) = 2x \sin(1/x) - \cos(1/x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 时不存在极限, f' 在 0 处不连续。(此函数在例 7.16 中还将再次出现。)

然而, 令人惊讶的是: 导函数即使不连续, 也具有介值性!

定理 7.9 (Darboux⁷ 定理)

设 f 在 $[a, b]$ 上可导。若 $f'(a) \neq f'(b)$, 则对 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 之间的任意值 μ , 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = \mu$ 。

证明 证: 基本想法是构造辅助函数 $F = f - \mu x$, 把问题归结为 Fermat 定理。

不失一般性设 $f'(a) < \mu < f'(b)$ (另一情况类似)。

考虑辅助函数 $F(x) = f(x) - \mu x$ 。则 F 在 $[a, b]$ 上可导, $F'(x) = f'(x) - \mu$ 。

$F'(a) = f'(a) - \mu < 0$, $F'(b) = f'(b) - \mu > 0$ 。

由于 F 在 $[a, b]$ 上连续, F 在 $[a, b]$ 上取得最小值。设 F 在 $\xi \in [a, b]$ 处取最小值。

ξ 不可能为 a : 因为 $F'(a) < 0$, 即 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} < 0$, 存在 $x > a$ 使得 $F(x) < F(a)$ 。

ξ 不可能为 b : 因为 $F'(b) > 0$, 即 $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{F(x) - F(b)}{x - b} > 0$, 存在 $x < b$ 使得 $F(x) < F(b)$ 。

故 $\xi \in (a, b)$ 。由 Fermat 定理, $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = \mu$ 。

注 Darboux 定理说: 导函数具有介值性, 即使导函数不连续。这是导函数特有的性质。它与介值定理的区别在于: 介值定理要求函数连续, 而 Darboux 定理只要求函数是某个函数的导数。

由此可以得出一个深刻的结论: 如果 g 在 $[a, b]$ 上具有介值性但不连续, 那么 g 不可能是任何函数的导数。

例题 7.16 证明: $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 的导函数 f' 在 $x = 0$ 的任意邻域内取遍 $[-1, 1]$ 中的所有值。

证明 证: $f'(x) = 2x \sin(1/x) - \cos(1/x)$ ($x \neq 0$), $f'(0) = 0$ 。

取 $x_n = \frac{1}{2n\pi}$, 则 $f'(x_n) = \frac{1}{n\pi} \sin(2n\pi) - \cos(2n\pi) = -1$ 。取 $y_n = \frac{1}{(2n+1)\pi}$, 则 $f'(y_n) = \frac{2}{(2n+1)\pi} \sin((2n+1)\pi) - \cos((2n+1)\pi) = 1$ 。

对充分大的 n , x_n 和 y_n 都在 $(0, \delta)$ 内。由 Darboux 定理, f' 在 x_n 和 y_n 之间取遍 $[-1, 1]$ 中的所有值。

7.10 高阶中值定理与 Taylor 公式的预备

Lagrange 中值定理建立了 $f(b) - f(a)$ 与 $f'(\xi)$ 的关系。一个自然的问题是: 能否建立 f 与 f'', f''' 等阶导数的关系?

定理 7.10 (高阶 Rolle 定理)

设 f 在 $[a, b]$ 上 n 阶可导, 且 f 在 a, b 以及 (a, b) 内的 $n-2$ 个不同点处取零值 (共 n 个零点)。则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f^{(n-1)}(\xi) = 0$ 。

证明 证: 对 n 个零点反复应用 Rolle 定理。注意: f 在 $[a, b]$ 上 n 阶可导意味着 $f, f', \dots, f^{(n-1)}$ 都在 $[a, b]$ 上连续。因此对每个 $k = 0, 1, \dots, n-2$, $f^{(k)}$ 在相邻零点之间的闭子区间上满足 Rolle 定理的连续性和可导性条件。

设 f 的 n 个零点 (按从小到大排列) 为 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} = b$ 。在每个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ ($i = 1, \dots, n-1$) 上对 f 应用 Rolle 定理, 得到 f' 的 $n-1$ 个零点 $\eta_1, \dots, \eta_{n-1}$, 满足

$$x_0 < \eta_1 < x_1 < \eta_2 < x_2 < \dots < x_{n-2} < \eta_{n-1} < x_{n-1}.$$

关键观察: f' 的零点交错分布在 f 的相邻零点之间。因此这些零点同样满足 $n-1$ 个不同点的条件。对 f' 的 $n-1$ 个零点重复上述过程, 得到 f'' 的 $n-2$ 个零点, 以此类推。每一步减少一个零点, 最终 $f^{(n-1)}$ 恰有 1 个零点 $\xi \in (a, b)$ 。

注[Taylor 公式预告] 设 f 在 $[a, b]$ 上 $n+1$ 阶可导。令

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

为 f 在 a 处的 n 阶 Taylor 多项式。则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f(b) = P_n(b) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}.$$

此即带 Lagrange 余项的 Taylor 公式, 是 Lagrange 中值定理向高阶的推广。完整证明将在下一章给出。下面先证明 $n=1$ 的特殊情况作为热身。

推论 7.3

设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可导。则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(\xi)}{2} (b-a)^2.$$

证明 证: 令 $F(x) = f(b) - f(x) - f'(x)(b-x) - \frac{A}{2}(b-x)^2$, 其中 A 由 $F(a) = 0$ 确定: $A = \frac{2[f(b) - f(a) - f'(a)(b-a)]}{(b-a)^2}$ 。

由 f 在 $[a, b]$ 上二阶可导, f 和 f' 都在 $[a, b]$ 上连续, f' 在 (a, b) 内可导。 $F(x)$ 的表达式中涉及 $f(x)$ 、 $f'(x)$ 和 $(b-x)$ 的乘积, 因此 F 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导 (由求导的四则运算法则)。

$F(b) = 0$, $F(a) = 0$ 。由 Rolle 定理, 存在 $\eta \in (a, b)$ 使 $F'(\eta) = 0$ 。

$F'(x) = -f'(x) - [f''(x)(b-x) - f'(x)] + A(b-x) = -f''(x)(b-x) + A(b-x) = (b-x)[A - f''(x)]$ 。

$F'(\eta) = (b-\eta)[A - f''(\eta)] = 0$ 。由 $\eta \in (a, b)$ 知 $b-\eta \neq 0$, 故 $f''(\eta) = A$ 。

代入 A 的表达式即得结论。

7.11 本章回顾

1. **Fermat 定理**: 可导函数在极值点处导数为零。这是所有中值定理的基础。
2. **Rolle 定理**: $f(a) = f(b)$ 保证了内部存在导数零点。证明依赖最值定理 + Fermat 定理。
3. **Lagrange 中值定理**: $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)$ 。通过辅助函数由 Rolle 定理推出。这是微积分中应用最广的定理之一。
4. **Cauchy 中值定理**: $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$ 。是 Lagrange 的推广, 也是 L'Hôpital 法则的基础。
5. **L'Hôpital 法则**: 不定式极限的系统方法, 由 Cauchy 中值定理证明。
6. **单调性与凸性**: $f' > 0 \Rightarrow$ 单调递增, $f'' \geq 0 \Rightarrow$ 凸。
7. **Darboux 定理**: 导函数具有介值性, 即使不连续。

中值定理的核心思想: 用辅助函数把全局问题 (函数值之差) 转化为局部问题 (某点的导数值), 再利用连续函数的最值定理保证这样的点存在。

下一章将系统讨论 **Taylor 公式**——用多项式逼近函数, 这是中值定理向高阶的推广。

第八章 Taylor 公式

内容提要

- 用多项式逼近函数的思想
- Taylor 多项式的构造
- Taylor 定理：精确的逼近与余项估计
- Lagrange 余项、Cauchy 余项、积分余项
- 基本初等函数的 Maclaurin 展开
- 应用：极限计算、近似计算、不等式证明

8.1 问题：用多项式逼近函数

多项式是最“简单”的函数：它只有加法和乘法，求值容易，求导容易，积分也容易。一个自然的想法是：能否用多项式来逼近复杂的函数？

设 f 在 x_0 附近“足够光滑”。我们想找一个 n 次多项式

$$P(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n$$

使得 P 在 x_0 附近尽可能好地近似 f 。“尽可能好”的含义是： $P(x) - f(x)$ 在 $x \rightarrow x_0$ 时趋向零的速度尽可能快。

要求 $P(x_0) = f(x_0)$ 是最基本的： $a_0 = f(x_0)$ 。接下来，如果希望 $P(x) - f(x) = o(x - x_0)$ （一阶近似），那么由上一章关于可导与微分的讨论，必须有 $P'(x_0) = f'(x_0)$ ，即 $a_1 = f'(x_0)$ 。

继续这个思路：如果希望 $P(x) - f(x) = o((x - x_0)^2)$ ，需要 $P''(x_0) = f''(x_0)$ ，即 $a_2 = f''(x_0)/2$ 。

一般地，令 $P^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0)$ ($k = 0, 1, \dots, n$)，可逐个确定系数：

$$P(x_0) = a_0 = f(x_0),$$

$$P'(x_0) = a_1 = f'(x_0),$$

$$P''(x_0) = 2! a_2 = f''(x_0),$$

...

$$P^{(k)}(x_0) = k! a_k = f^{(k)}(x_0).$$

例题 8.1 取 $f(x) = \sin x$, $x_0 = 0$ 。 $f(0) = 0$, $f'(0) = \cos 0 = 1$, $f''(0) = -\sin 0 = 0$, $f'''(0) = -\cos 0 = -1$ 。依次确定系数，0 次、1 次、3 次多项式近似分别为 $P_0(x) = 0$, $P_1(x) = x$, $P_3(x) = x - \frac{x^3}{6}$ 。当 x 接近 0 时， $P_3(x)$ 与 $\sin x$ 的误差仅为 $O(x^5)$ 。

上述例子告诉我们，通过匹配 f 在 x_0 处的各阶导数，可以系统地构造越来越精确的多项式逼近。

定义 8.1 (Taylor 多项式)

设 f 在 x_0 处有直到 n 阶导数。 f 在 x_0 处的 n 阶 **Taylor^a** 多项式 (Taylor polynomial) 为

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

其中 $a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$ 称为 **Taylor** 系数。 $x_0 = 0$ 时的 Taylor 多项式称为 **Maclaurin^b** 多项式 (Maclaurin polynomial)。

^a Brook Taylor (1685–1731)，英国数学家。1715 年出版《增量方法》(Methodus Incrementorum Directa et Inversa)，首次系统给出函数的幂级数展开。Taylor 还是有限差分演算的先驱。

^b Colin Maclaurin (1698–1746)，苏格兰数学家。他在 1742 年出版的《流数论》(Treatise of Fluxions) 中系统使用了 $x_0 = 0$ 处的 Taylor 展开，因此这种特殊情形以他的名字命名。

注 Taylor 多项式的构造保证了 P_n 与 f 在 x_0 处有相同的 $0, 1, \dots, n$ 阶导数。几何上， $P_1(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

就是 f 在 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线。 $P_2(x)$ 不仅与 f 有相同的切线, 还有相同的“弯曲程度”(二阶导数)。阶数越高, 近似越好。

核心问题是: $P_n(x)$ 与 $f(x)$ 之间的误差(余项) $R_n(x) = f(x) - P_n(x)$ 有多大? 本章的主要任务就是建立余项的各种精确估计。

8.2 Taylor 定理: Lagrange 余项

定理 8.1 (Taylor 定理, Lagrange¹ 余项)

设 f 在 $[a, b]$ 上有直到 n 阶连续导数, 在 (a, b) 内有 $n+1$ 阶导数。则对任意 $x_0, x \in [a, b]$, 存在介于 x_0 与 x 之间的 ξ , 使得

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}. \quad (8.1)$$



注 定理条件“ $f^{(n+1)}$ 在 (a, b) 内存在”对下面的证明一(辅助函数法)已经充分, 因为 Cauchy 中值定理仅需导数存在, 不要求连续。证明二(积分递推法)则需要 $f^{(n+1)}$ 在 $[a, b]$ 上连续(或至少 Riemann 可积), 以保证积分有意义。因此, 辅助函数法的适用范围更广。

我们给出两种证明方法。

证明 [证明一(辅助函数法)] 证: 核心思路: 构造辅助函数使之满足 Rolle² 定理的条件。

固定 x_0 和 x ($x \neq x_0$), 余项为

$$R_n = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k.$$

目标是证明 $R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$ 。

考虑辅助函数(引入参数 t 代替 x_0):

$$F(t) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k.$$

(把 x 固定, t 作为变量在 x_0 与 x 之间变动。)

则 $F(x_0) = R_n$, $F(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x)}{k!} (x-x)^k = f(x) - f(x) = 0$ ($(x-x)^k = 0$ ($k=1, \dots, n$), 求和中仅 $k=0$ 项保留为 $f(x)$, 与前面的 $f(x)$ 相消)。

再定义 $G(t) = (x-t)^{n+1}$ 。则 $G(x_0) = (x-x_0)^{n+1}$, $G(x) = 0$ 。

对 F 和 G 在 $[x_0, x]$ (或 $[x, x_0]$) 上应用 Cauchy³ 中值定理: 存在 η 在 x_0 与 x 之间使得

$$\frac{F(x_0) - F(x)}{G(x_0) - G(x)} = \frac{F'(\eta)}{G'(\eta)}.$$

计算 $F'(t)$ 。对求和的每一项 $\frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k$ 求导(乘积法则):

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k \right] = \frac{f^{(k+1)}(t)}{k!} (x-t)^k - \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!} (x-t)^{k-1}.$$

²Michel Rolle (1652–1719), 法国数学家。1691 年在《方程的代数解法》中证明了 Rolle 定理。他起初对微积分持批评态度, 后来成为微积分的拥护者。

³Augustin-Louis Cauchy (1789–1857), 法国数学家。首次给出极限、连续、收敛的 ε 语言定义, 是数学分析严格化的奠基人。其著作《分析教程》(1821) 和《无穷小分析讲义》(1823) 奠定了现代分析学的基础。

对 k 从 0 到 n 求和, 展开各项 (注意 $k=0$ 时第二部分约定为 0):

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \frac{d}{dt} \left[\frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k \right] &= \left[\underbrace{f'(t)}_{k=0, \text{第一部分}} \right] + \left[\underbrace{\frac{f''(t)}{1!} (x-t)}_{k=1, \text{第一部分}} - \underbrace{f'(t)}_{k=1, \text{第二部分}} \right] + \left[\underbrace{\frac{f'''(t)}{2!} (x-t)^2}_{k=2, \text{第一部分}} - \underbrace{\frac{f''(t)}{1!} (x-t)}_{k=2, \text{第二部分}} \right] \\ &\quad + \cdots + \left[\underbrace{\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n}_{k=n, \text{第一部分}} - \underbrace{\frac{f^{(n)}(t)}{(n-1)!} (x-t)^{n-1}}_{k=n, \text{第二部分}} \right]. \end{aligned}$$

可以看到相邻项的抵消模式: $k=0$ 的第一部分 $f'(t)$ 与 $k=1$ 的第二部分 $-f'(t)$ 相消; $k=1$ 的第一部分 $\frac{f''(t)}{1!} (x-t)$ 与 $k=2$ 的第二部分 $-\frac{f''(t)}{1!} (x-t)$ 相消; 如此逐项抵消 (伸缩求和), 只剩下 $k=n$ 项的第一部分:

$$\sum_{k=0}^n \frac{d}{dt} \left[\frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k \right] = \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n.$$

由于 $F(t) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k$, 求导时需取负号, 故

$$F'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n.$$

同时 $G'(t) = -(n+1)(x-t)^n$.

代入 Cauchy 中值公式:

$$\frac{R_n - 0}{(x-x_0)^{n+1} - 0} = \frac{-\frac{f^{(n+1)}(\eta)}{n!} (x-\eta)^n}{-(n+1)(x-\eta)^n} = \frac{f^{(n+1)}(\eta)}{(n+1)!}.$$

故 $R_n = \frac{f^{(n+1)}(\eta)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$, 令 $\xi = \eta$ 即可。

证明 [证明二 (积分递推法)] 证: 由微积分基本定理:

$$f(x) - f(x_0) = \int_{x_0}^x f'(t) dt.$$

对 $f'(t)$ 在 x_0 处重复使用微积分基本定理:

$$f'(t) = f'(x_0) + \int_{x_0}^t f''(s) ds.$$

代入:

$$f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x-x_0) + \int_{x_0}^x \int_{x_0}^t f''(s) ds dt.$$

更系统地, 利用恒等式

$$\int_{x_0}^x \frac{(x-t)^{k-1}}{(k-1)!} f^{(k)}(t) dt = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \int_{x_0}^x \frac{(x-t)^k}{k!} f^{(k+1)}(t) dt,$$

此式可由分部积分验证 (严格证明见定理 7.3 的归纳论证)。反复应用, 从 $k=1$ 开始直到 $k=n$, 得到

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \int_{x_0}^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt.$$

这就是带积分余项的 Taylor 公式。由于 $(x-t)^n$ 在 $[x_0, x]$ (或 $[x, x_0]$) 上不变号, 由积分第一中值定理, 存在 ξ 介于 x_0 与 x 之间使得

$$\int_{x_0}^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} \int_{x_0}^x (x-t)^n dt = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}.$$

注 两种证明各有优势。辅助函数法更初等 (只用 Rolle/Cauchy 中值定理), 不需要积分。积分递推法更自然, 揭示了 Taylor 公式与微积分基本定理的深层联系, 并直接给出积分余项。当 $n=0$ 时, Lagrange 余项公式退化为 Lagrange 中值定理: $f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x-x_0)$ 。

8.3 积分余项与 Cauchy 余项

上一节证明二已经给出了积分余项。我们将其正式写出:

定理 8.2 (Taylor 定理, 积分余项)

设 f 在 $[a, b]$ 上有直到 n 阶连续导数, 且 $f^{(n+1)}$ 在 $[a, b]$ 上存在并 **Riemann** 可积 (Riemann integrable)。则对任意 $x_0, x \in [a, b]$,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \int_{x_0}^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n dt. \quad (8.2)$$

证明 证: 关键恒等式可由归纳法严格建立: 设

$$R_k(x) = f(x) - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!} (x-x_0)^j.$$

由微积分基本定理, $R_1(x) = \int_{x_0}^x f'(t) dt$ 。假设

$$R_k(x) = \int_{x_0}^x \frac{(x-t)^{k-1}}{(k-1)!} f^{(k)}(t) dt.$$

对右端分部积分: $u = f^{(k)}(t)$, $dv = \frac{(x-t)^{k-1}}{(k-1)!} dt$, 则 $v = -\frac{(x-t)^k}{k!}$ 。这一步要求 $f^{(k)}$ 在 $[x_0, x]$ 上可微 (即 $f^{(k+1)}$ 存在): 当 $k < n$ 时由 $f^{(k+1)}$ 在 (a, b) 内的存在性保证; 当 $k = n$ 时, $f^{(n)}$ 在 $[x_0, x]$ 内部可微且 $f^{(n+1)}$ 在 $[x_0, x]$ 上 **Riemann** 可积 (由定理假设), 故微积分基本定理 $\int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t) dt = f^{(n)}(x) - f^{(n)}(x_0)$ 仍成立。

$$\begin{aligned} R_k(x) &= \left[-f^{(k)}(t) \frac{(x-t)^k}{k!} \right]_{t=x_0}^{t=x} + \int_{x_0}^x \frac{(x-t)^k}{k!} f^{(k+1)}(t) dt \\ &= \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + R_{k+1}(x). \end{aligned}$$

故 $R_{k+1}(x) = R_k(x) - \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$, 这恰好是把第 k 项从余项中减去, 归纳完成。

注 注意积分余项与 **Lagrange** 余项都要求 f 在 (a, b) 内有 $n+1$ 阶导数, 区别在于对 $f^{(n+1)}$ 的正则性要求不同。积分余项的理论优势在于最终公式

$$R_n(x) = \int_{x_0}^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n dt$$

本身仅需 $f^{(n+1)}$ 在 $[a, b]$ 上 **Riemann** 可积即可成立 ($f^{(n+1)}$ 可以有界且有不连续点, 而 **Lagrange** 余项的推导中用到中值定理则通常还需 $f^{(n+1)}$ 连续)。上面的归纳证明确实用到了 $f^{(n+1)}$ 在 (a, b) 内存在这一条件, 但存在性已由定理假设保证; 而积分公式中 $f^{(n+1)}$ 以被积函数出现, 只需可积。因此, 在 $f^{(n+1)}$ 不连续 (但仍可积) 的情形下, 积分余项仍然适用, 而 **Lagrange** 余项则未必成立。

8.3.1 Cauchy 余项

积分余项中被积函数含有因子 $(x-t)^n$ 。当 $x > x_0$ 时, t 从 x_0 到 x , $(x-t)$ 从 $x-x_0 > 0$ 变到 0 , 保持非负。当 $x < x_0$ 时, 积分上下限反转: $\int_{x_0}^x = -\int_x^{x_0}$, 此时 t 从 x 到 x_0 , $(x-t)$ 从 0 变到 $x-x_0 < 0$, 因子 $(x-t)^n$ 同样不变号 (n 为偶数时非负, n 为奇数时非正, 但积分方向的反转恰好保持 $\int_{x_0}^x (x-t)^n dt = \frac{(x-x_0)^{n+1}}{n+1}$ 的符号一致)。总之, 无论 $x > x_0$ 还是 $x < x_0$, $(x-t)^n$ 在积分路径上都不变号, 我们可以用**积分第一中值定理**的加权版本得到另一种余项形式。

定理 8.3 (Taylor 定理, Cauchy 余项)

设 f 在 $[a, b]$ 上有 $n+1$ 阶连续导数。对 $x_0, x \in [a, b]$, 由积分余项出发, 对积分做变量替换可得

$$R_n(x) = \frac{(x-x_0)^{n+1}}{n!} \int_0^1 f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x-x_0)) (1-\theta)^n d\theta.$$

由加权积分中值定理 ($(1-\theta)^n \geq 0$), 存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x-x_0))}{n!} (1-\theta)^n (x-x_0)^{n+1}, \quad (8.3)$$

其中 $\xi = x_0 + \theta(x - x_0)$ 介于 x_0 与 x 之间。



证明 证: 做变量替换 $\theta = \frac{t-x_0}{x-x_0}$ (即 $t = x_0 + \theta(x - x_0)$): 当 t 从 x_0 变到 x 时, θ 从 0 变到 1; $dt = (x - x_0)d\theta$, $x - t = (1 - \theta)(x - x_0)$ 。代入积分余项:

$$\begin{aligned} R_n &= \int_{x_0}^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n dt \\ &= \int_0^1 \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0))}{n!} [(1 - \theta)(x - x_0)]^n \cdot (x - x_0) d\theta \\ &= \frac{(x - x_0)^{n+1}}{n!} \int_0^1 f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0)) (1 - \theta)^n d\theta. \end{aligned}$$

现在对被积函数应用加权积分中值定理 (weighted mean value theorem for integrals): 若 φ 在 $[a, b]$ 上连续, g 在 $[a, b]$ 上连续且不变号 (不妨设 $g \geq 0$), 则存在 $c \in [a, b]$ 使得 $\int_a^b \varphi(t) g(t) dt = \varphi(c) \int_a^b g(t) dt$ 。

取 $\varphi(\theta) = f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0))$, $g(\theta) = (1 - \theta)^n \geq 0$ 。由于 $f^{(n+1)}$ 在 $[a, b]$ 上连续, φ 关于 $\theta \in [0, 1]$ 连续, 满足加权积分中值定理的条件。故存在 $\theta_0 \in (0, 1)$ 使得

$$\int_0^1 f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0)) (1 - \theta)^n d\theta = f^{(n+1)}(\xi) \cdot (1 - \theta_0)^n,$$

其中 $\xi = x_0 + \theta_0(x - x_0)$ 介于 x_0 与 x 之间。代入即得 Cauchy 余项

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (1 - \theta_0)^n (x - x_0)^{n+1}, \quad \xi = x_0 + \theta_0(x - x_0).$$

注 与 Lagrange 余项的比较: 如果将权函数 $g(\theta) = (1 - \theta)^n$ 完全积掉 ($\int_0^1 (1 - \theta)^n d\theta = \frac{1}{n+1}$), 则上述推导恰好回到 Lagrange 余项 $R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$ 。Cauchy 余项的核心在于保留 $(1 - \theta_0)^n$ 作为显式因子, 而非将其积掉。

注 注意 Cauchy 余项的定理条件 ($f^{(n+1)}$ 在 $[a, b]$ 上连续) 比积分余项的条件 ($f^{(n+1)}$ Riemann 可积) 更强。这是因为 Cauchy 余项由积分余项经加权积分中值定理推出, 而该中值定理要求被积函数连续。因此, Cauchy 余项的适用范围比积分余项窄, 但在连续性条件满足时, 它能给出更精细的估计。

由 $\theta_0 \in (0, 1)$, 有 $0 < (1 - \theta_0)^n < 1$, 故 $|R_n| \leq \frac{|f^{(n+1)}(\xi)|}{n!} |x - x_0|^{n+1}$ 。特别当 θ_0 接近 1 (即 $\xi = x_0 + \theta_0(x - x_0)$ 接近 x) 时, $(1 - \theta_0)^n$ 很小, 给出比 Lagrange 余项更精细的上界。这个形式在 $n = 0$ 时退化为 Lagrange 中值定理。

8.3.2 三种余项的比较

余项类型	形式	条件
Lagrange	$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$	$f^{(n)}$ 连续, $f^{(n+1)}$ 在 (a, b) 内存在 (注: 辅助函数法仅需此条件;
积分	$R_n = \int_{x_0}^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x - t)^n dt$	$f^{(n+1)}$ 在 $[a, b]$ 上存在且 Riemann 可积
Cauchy	$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (1 - \theta)^n (x - x_0)^{n+1}$	$f^{(n+1)}$ 在 $[a, b]$ 上连续 (注: 由积分余项经加权积分中值定理推出, 该中值定

表 8.1: Taylor 公式的三种余项形式

注 三种余项各有适用场合:

- **Lagrange** 余项形式最简洁, 适合估计余项的量级 ($|R_n|$ 的上界)。
- **积分** 余项不需要中值点 ξ , 适合进行积分运算和渐近分析。
- **Cauchy** 余项的 $(1 - \theta)^n$ 因子在 θ 接近 1 时给出比 Lagrange 余项更精细的估计。

8.4 Maclaurin 展开: 基本初等函数

当 $x_0 = 0$ 时, Taylor 公式称为 **Maclaurin 公式** (Maclaurin formula):

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + R_n(x).$$

如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$, 则 f 可以表示为**无穷幂级数** (power series), 也称为 **Taylor 级数** (Taylor series):

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k.$$

下面我们对基本初等函数逐一展开。

8.4.1 e^x 的展开

e^x 的所有阶导数都是 e^x , $f^{(k)}(0) = 1$ 。

定理 8.4

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x),$$

其中 $R_n(x) = \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1}$ (Lagrange 余项), ξ 介于 0 与 x 之间。对任意固定的 x , $R_n(x) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$)。因此

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明 证: Taylor 多项式的系数 $a_k = f^{(k)}(0)/k! = 1/k!$ 。

余项估计: $|R_n(x)| = \frac{e^\xi}{(n+1)!} |x|^{n+1}$ 。当 $x > 0$ 时 $\xi \in (0, x)$, $e^\xi < e^x$; 当 $x < 0$ 时 $\xi \in (x, 0)$, $e^\xi < 1$ 。总之 $|R_n(x)| \leq \frac{C(x)}{(n+1)!} |x|^{n+1}$ 。

对固定的 x , $\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0$ (因为阶乘增长远快于幂次——可由比值判别法验证: $\frac{|x|^{n+2}/(n+2)!}{|x|^{n+1}/(n+1)!} = \frac{|x|}{n+2} \rightarrow 0$)。故 $R_n(x) \rightarrow 0$ 。

注 取 $x = 1$ 得 $e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$ 。这个级数收敛很快, 前 10 项就能给出 6 位小数精度。这个公式常用于 e 的数值计算。

8.4.2 $\sin x$ 的展开

$f^{(k)}(x) = \sin\left(x + \frac{k\pi}{2}\right)$, 故 $f^{(k)}(0) = \sin \frac{k\pi}{2}$, 即

$$f^{(k)}(0) = 0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, \dots$$

定理 8.5

对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!}.$$

证明 证: 取 $n = 2m + 1$ (奇数阶), Taylor 多项式为

$$P_{2m+1}(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!}.$$

注意偶数阶的系数为零, $P_{2m+2} = P_{2m+1}$ 。

余项: $|R_{2m+1}(x)| = \frac{|f^{(2m+2)}(\xi)|}{(2m+2)!} |x|^{2m+2} \leq \frac{|x|^{2m+2}}{(2m+2)!} \rightarrow 0$ ($m \rightarrow \infty$), 因为 $|\sin^{(k)}| \leq 1$ 。

8.4.3 $\cos x$ 的展开

定理 8.6

对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!}.$$

证明 证: $f^{(k)}(x) = \cos\left(x + \frac{k\pi}{2}\right)$, $f^{(k)}(0) = \cos \frac{k\pi}{2}$, 即 $1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, \dots$. 余项估计与 $\sin x$ 完全相同。

注 $\sin x$ 的展开只含奇次幂 (奇函数), $\cos x$ 的展开只含偶次幂 (偶函数)。对 $\cos x$ 的展开式逐项求导恰好得到 $-\sin x$ 的展开式, 与 $(\cos x)' = -\sin x$ 一致。这是幂级数逐项求导合法性的体现。

8.4.4 $\ln(1+x)$ 的展开

定理 8.7

当 $-1 < x \leq 1$ 时,

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k}.$$

证明 证: $f(x) = \ln(1+x)$, $f^{(k)}(x) = (-1)^{k-1} \frac{(k-1)!}{(1+x)^k}$ ($k \geq 1$), $f^{(k)}(0) = (-1)^{k-1} (k-1)!$.

Taylor 系数 $a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!} = \frac{(-1)^{k-1}}{k}$ ($k \geq 1$), $a_0 = 0$.

余项估计 (用积分余项):

$$R_n(x) = (-1)^n \int_0^x \frac{(x-t)^n}{(1+t)^{n+1}} dt.$$

当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $|R_n(x)| \leq \int_0^x (x-t)^n dt = \frac{x^{n+1}}{n+1} \leq \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$.

当 $-1 < x < 0$ 时, 令 $x = -y$ ($0 < y < 1$), 则

$$|R_n| = \int_0^y \frac{(y-t)^n}{(1-t)^{n+1}} dt = \int_0^y \left(\frac{y-t}{1-t} \right)^n \frac{dt}{1-t}.$$

由于 $0 \leq t \leq y < 1$, 有 $0 \leq \frac{y-t}{1-t} \leq y$ (因 $y-t \leq y(1-t) \iff y-t \leq y-yt \iff yt \leq t$, 这对 $y < 1$ 成立; 注意 $y=1$ 时此不等式退化为等式, 需单独处理, 但 $y=1$ 对应 $x=-1$ 已由 $-1 < x < 0$ 排除)。故

$$|R_n| \leq y^n \int_0^y \frac{dt}{1-t} = y^n \cdot [-\ln(1-y)].$$

对固定的 $0 < y < 1$, $-\ln(1-y)$ 为常数, $y^n \rightarrow 0$, 故 $|R_n| \rightarrow 0$ 。

对 $x=1$ 的端点, $R_n(1) = (-1)^n \int_0^1 \frac{(1-t)^n}{(1+t)^{n+1}} dt$. 由加权积分中值定理 (weighted mean value theorem for integrals), $(1-t)^n \geq 0$, $\frac{1}{(1+t)^{n+1}}$ 连续, 存在 $\eta \in (0, 1)$ 使得

$$|R_n(1)| = \frac{1}{(1+\eta)^{n+1}} \cdot \frac{1}{n+1}.$$

由于 $(1+\eta)^{n+1} \geq 1$, 得 $|R_n(1)| \leq \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$. 因此幂级数在端点 $x=1$ 处也收敛到 $\ln 2$. 注意这里 $x=1$ 恰好是收敛半径的端点, 上述论证直接证明了余项趋于零; 一般情形下, 端点处的收敛性可由 **Abel 定理** (Abel's theorem) 保证: 若幂级数在收敛半径的端点处收敛, 则其和函数在该端点处连续。

注 特别地, 取 $x=1$ 得

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}.$$

这是交错调和级数 (alternating harmonic series), 收敛很慢。实际计算中, $\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots \right)$ ($|x| < 1$) 收敛更快。取 $x=1/3$ 得 $\ln 2 = 2 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3 \cdot 27} + \frac{1}{5 \cdot 243} + \cdots \right)$, 每项衰减约为 $1/9$, 比调和级数快得多。

8.4.5 $(1+x)^\alpha$ 的展开 (广义二项式展开)

定理 8.8 (广义二项式定理 (generalized binomial theorem))

当 $|x| < 1$ 时, 对任意实数 α ,

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3 + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k,$$

其中 $\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}$ 为广义二项式系数 (generalized binomial coefficient)。

证明 证: $f(x) = (1+x)^\alpha$, $f^{(k)}(x) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)(1+x)^{\alpha-k}$ 。

$$f^{(k)}(0) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1), \quad a_k = \binom{\alpha}{k}.$$

余项估计: 若 α 为非负整数, 则 $\binom{\alpha}{n+1} = 0$ ($n \geq \alpha$), 展开为有限项, $R_n \equiv 0$ 。下设 α 非非负整数。

采用积分余项 (Cauchy 形式)。由 $f^{(n+1)}(t) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)(1+t)^{\alpha-n-1}$, 做变量替换 $t = \theta x$,

$$R_n(x) = \frac{x^{n+1}}{n!} \int_0^1 \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)(1+\theta x)^{\alpha-n-1}(1-\theta)^n d\theta.$$

取绝对值, 利用广义二项式系数 $\binom{\alpha}{n+1} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!}$:

$$|R_n(x)| = (n+1) \left| \binom{\alpha}{n+1} \right| |x|^{n+1} \int_0^1 (1-\theta)^n (1+\theta x)^{\alpha-n-1} d\theta.$$

关键估计: 对 $\theta \in [0, 1]$, $(1-\theta)^n \leq 1$ 。以下分两种情形估计 $(1+\theta x)^{\alpha-n-1}$ 的上界。

情形 1: $x \geq 0$ 。此时 $1 \leq 1+\theta x \leq 1+x$ 。

- 若 $\alpha-n-1 \geq 0$, 则 $(1+\theta x)^{\alpha-n-1} \leq (1+x)^{\alpha-n-1}$;
- 若 $\alpha-n-1 < 0$, 则 $(1+\theta x)^{\alpha-n-1} \leq 1$ (因底数 ≥ 1 , 指数为负)。

情形 2: $-1 < x < 0$ 。此时 $1+x \leq 1+\theta x \leq 1$ 。

- 若 $\alpha-n-1 \geq 0$, 则 $(1+\theta x)^{\alpha-n-1} \leq 1$;
- 若 $\alpha-n-1 < 0$, 则 $1+\theta x \geq 1+x > 0$, 且指数为负意味着 $(1+\theta x)^{\alpha-n-1} \leq (1+x)^{\alpha-n-1}$ 。

以上上界均与 θ 无关, 记为 M_n 。当 n 充分大时 $\alpha-n-1 < 0$, 此时

- 情形 1 中 $M_n = 1$ (常数);
- 情形 2 中 $M_n = (1+x)^{\alpha-n-1}$ 。

情形 1 ($x \geq 0$) 的完成: 利用 $(1-\theta)^n \leq 1$ ($\theta \in [0, 1]$), 得

$$|R_n(x)| \leq (n+1) \left| \binom{\alpha}{n+1} \right| \cdot |x|^{n+1} \cdot 1.$$

由 $\frac{|\binom{\alpha}{n+2}|}{|\binom{\alpha}{n+1}|} = \frac{|\alpha-n-1|}{n+2} \rightarrow 1$, $|\binom{\alpha}{n+1}|$ 至多多项式增长, 故 $(n+1) |\binom{\alpha}{n+1}| |x|^{n+1} \rightarrow 0$ ($|x| < 1$), 从而 $|R_n(x)| \rightarrow 0$ 。

情形 2 ($-1 < x < 0$) 的完成: 上述 $M_n = (1+x)^{\alpha-n-1}$ 随 n 增大而增长 (因 $0 < 1+x < 1$), 直接代入上界不足以证明收敛 (比值 $|x|/(1+x)$ 在 $x \in (-1, -1/2)$ 时大于 1)。关键在于不能舍弃 $(1-\theta)^n$ 因子——正是它在 θ 接近 1 时的指数衰减抵消了 $(1+\theta x)^{\alpha-n-1}$ 的增长。我们将积分在 $\theta = 1/2$ 处分段估计。

对 $n > |\alpha|$ (此时 $\alpha-n-1 < 0$), 记 $\gamma = n+1-\alpha > 0$, 则

$$\begin{aligned} I_n &:= \int_0^1 (1-\theta)^n (1+\theta x)^{\alpha-n-1} d\theta \\ &= \underbrace{\int_0^{1/2} (1-\theta)^n (1+\theta x)^{-\gamma} d\theta}_{I_n^{(1)}} + \underbrace{\int_{1/2}^1 (1-\theta)^n (1+\theta x)^{-\gamma} d\theta}_{I_n^{(2)}}. \end{aligned}$$

$I_n^{(1)}$ 的估计: 由加权积分中值定理, 存在 $\theta_1 \in [0, 1/2]$ 使得

$$I_n^{(1)} = (1+\theta_1 x)^{-\gamma} \int_0^{1/2} (1-\theta)^n d\theta \leq 1 \cdot \frac{(1/2)^{n+1}}{n+1},$$

因为 $0 \leq \theta_1 \leq 1/2$ 时 $1+\theta_1 x \geq 1+x/2 > 1/2$, 故 $(1+\theta_1 x)^{-\gamma} \leq 1$ 。

$I_n^{(2)}$ 的估计: $[1/2, 1]$ 上 $1 + \theta x \geq 1 + x > 0$, 故 $(1 + \theta x)^{-\gamma} \leq (1 + x/2)^{-\gamma}$ (在 $\theta = 1/2$ 处取最大值)。因此

$$I_n^{(2)} \leq (1 + x/2)^{-\gamma} \int_{1/2}^1 (1 - \theta)^n d\theta = (1 + x/2)^{-(n+1-\alpha)} \cdot \frac{(1/2)^{n+1}}{n+1}.$$

代入余项:

$$|R_n(x)| \leq (n+1) \left| \binom{\alpha}{n+1} \right| |x|^{n+1} \left[\frac{(1/2)^{n+1}}{n+1} + (1 + x/2)^{-(n+1-\alpha)} \frac{(1/2)^{n+1}}{n+1} \right].$$

第一项 $(n+1) \left| \binom{\alpha}{n+1} \right| |x|^{n+1} \cdot \frac{(1/2)^{n+1}}{n+1} = \left| \binom{\alpha}{n+1} \right| (|x|/2)^{n+1} \rightarrow 0$ 。第二项包含因子

$$(1/2)^{n+1} \cdot (1 + x/2)^{-(n+1-\alpha)} = (1 + x/2)^{\alpha} \cdot \left(\frac{1}{2+x} \right)^{n+1}.$$

对 $x \in (-1, 0)$, $2+x \in (1, 2)$, 故 $q = \frac{1}{2+x} \in (1/2, 1)$, 满足 $q < 1$ 。因此该因子以几何速率 $q^n \rightarrow 0$ 衰减。结合 $\left| \binom{\alpha}{n+1} \right|$ 的多项式增长, 第二项也趋于 0。

总之, $|R_n(x)| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 故对所有 $x \in (-1, 1)$, Taylor 余项趋于零, $(1+x)^{\alpha}$ 可展开为幂级数。收敛半径 (radius of convergence) 为 1。

例题 8.2 求 $\sqrt{1+x}$ 的 Maclaurin 展开的前几项。

解 $\alpha = 1/2$ 。 $\binom{1/2}{0} = 1$, $\binom{1/2}{1} = \frac{1}{2}$, $\binom{1/2}{2} = \frac{(1/2)(-1/2)}{2} = -\frac{1}{8}$, $\binom{1/2}{3} = \frac{(1/2)(-1/2)(-3/2)}{6} = \frac{1}{16}$ 。

故

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \cdots, \quad |x| < 1.$$

取 $x = 0.01$: $\sqrt{1.01} \approx 1 + 0.005 - 0.0000125 + 0.0000000625 = 1.0049875625 \dots$

精确值: $\sqrt{1.01} = 1.00498756 \dots$ 。仅用前几项就已非常精确。

注 当 $\alpha = -1$ 时, $(1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots = \frac{1}{1+x}$ ($|x| < 1$), 这就是几何级数 (geometric series)。当 $\alpha = n$ (正整数) 时, 展开在第 $n+1$ 项后终止, 回到普通的二项式定理。

8.5 Taylor 公式的应用

8.5.1 极限计算

Taylor 展开是计算不定式极限的强有力工具, 特别是涉及 $\frac{0}{0}$ 型且分子分母都含有复杂函数的情形。

例题 8.3 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-x^2/2}}{x^4}$ 。

解 展开到 x^4 项:

$$\begin{aligned} \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4), \\ e^{-x^2/2} &= 1 + \left(-\frac{x^2}{2}\right) + \frac{1}{2!} \left(-\frac{x^2}{2}\right)^2 + o(x^4) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + o(x^4). \end{aligned}$$

分子 = $\left(\frac{1}{24} - \frac{1}{8}\right)x^4 + o(x^4) = -\frac{1}{12}x^4 + o(x^4)$ 。

原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{12}x^4 + o(x^4)}{x^4} = -\frac{1}{12}$ 。

注 与 L'Hôpital 法则相比, Taylor 展开的优势在于: 一次展开就处理了整个不定式, 不需要反复求导。当展开到足够的阶数后, 分子分母的低阶项会相互抵消, 留下的第一个非零项决定了极限值。

例题 8.4 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}$ 。

解 展开到 x^3 :

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3), \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^3). \end{aligned}$$

计算 $e^x \sin x$ (只保留到 x^3 项):

$$\begin{aligned} e^x \sin x &= 1 \cdot x + 1 \cdot \left(-\frac{x^3}{6}\right) + x \cdot x + \frac{x^2}{2} \cdot x + o(x^3) \\ &= x - \frac{x^3}{6} + x^2 + \frac{x^3}{2} + o(x^3) = x + x^2 + \frac{x^3}{3} + o(x^3). \end{aligned}$$

分子 $= e^x \sin x - x - x^2 = \frac{x^3}{3} + o(x^3)$ 。

原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{3} + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3}$ 。

例题 8.5 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x}\right)$ ($\infty - \infty$ 型)。

解 通分: $\frac{\sin x - x}{x \sin x}$ 。展开 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ 。

分子 $= -\frac{x^3}{6} + o(x^3)$, 分母 $= x \cdot (x + o(x)) = x^2 + o(x^2)$ 。

原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^3/6 + o(x^3)}{x^2 + o(x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x/6 + o(x)}{1 + o(1)} = 0$ 。

例题 8.6 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x^2)}{x^2 \sin(x^2)}$ 。

解 令 $t = x^2$, $t \rightarrow 0^+$ 。原式 $= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos t}{t \sin t}$ 。

$1 - \cos t = \frac{t^2}{2} + o(t^2)$, $\sin t = t + o(t)$ 。

原式 $= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2/2 + o(t^2)}{t^2 + o(t^2)} = \frac{1}{2}$ 。

8.5.2 近似计算

例题 8.7 计算 e 的近似值, 精确到小数点后 6 位。

解 $e = e^1 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$ 。余项

$$R_n = \frac{e^\xi}{(n+1)!}, \quad 0 < \xi < 1.$$

$|R_n| < \frac{e}{(n+1)!} < \frac{3}{(n+1)!}$ 。要使 $|R_n| < 0.5 \times 10^{-6}$, 需要 $\frac{3}{(n+1)!} < 5 \times 10^{-7}$, 即 $(n+1)! > 6 \times 10^6$ 。 $10! = 3628800$, $11! = 39916800 > 6 \times 10^6$ 。故 $n = 10$ 足够。

$$\begin{aligned} e &\approx 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} + \frac{1}{720} + \frac{1}{5040} + \frac{1}{40320} + \frac{1}{362880} + \frac{1}{3628800} \\ &= 2.718281 \dots \end{aligned}$$

精确值 $e = 2.718281828 \dots$ 。

例题 8.8 利用 $\arctan$ 的 Taylor 展开和 **Machin**⁴ 公式 $\frac{\pi}{4} = 4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239}$ 计算 π 的近似值。

解 Leibniz⁵ 级数 $\frac{\pi}{4} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$ 收敛太慢 (需要约 10^6 项才能得到 5 位小数)。利用 Machin 公式中较小的自变量, Taylor 级数收敛更快。

对 $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$, 取 $x = \frac{1}{5}$ (每项衰减 $1/25$):

$$\arctan \frac{1}{5} \approx \frac{1}{5} - \frac{1}{3 \cdot 125} + \frac{1}{5 \cdot 3125} - \dots = 0.2 - 0.0026 + 0.000064 - \dots \approx 0.1973956.$$

取 $x = \frac{1}{239}$ (每项衰减极快, 只需首项即可):

$$\arctan \frac{1}{239} \approx \frac{1}{239} \approx 0.0041841.$$

因此

$$\pi \approx 4(4 \times 0.1973956 - 0.0041841) = 4 \times 0.7853982 = 3.1415927 \dots$$

精确值 $\pi = 3.14159265 \dots$, 仅用几项就已达到 7 位有效数字。 $\arctan \frac{1}{239}$ 的级数衰减极快 (每项约为前项的 $1/57121$), 实际只需计算前几项即可。这个方法是历史上计算 π 的经典策略之一。

⁴John Machin (1680–1751), 英国数学家、天文学家。1706 年发现此公式并用它计算出 π 的 100 位小数。该公式是历史上计算 π 最有效的工具之一, 直到计算机时代仍被使用。

⁵Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), 德国数学家、哲学家。与 Newton 并列为微积分的独立发明者。Leibniz 创立了微积分的符号体系 (dx 、 $\int$ 等), 这些符号沿用至今。

8.5.3 不等式证明

Taylor 公式特别适合证明涉及指数函数和三角函数的不等式。

例题 8.9 证明: $e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2}$ ($x > 0$)。

证明 证: e^x 在 $x_0 = 0$ 处展开到二阶, 带 Lagrange 余项:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{e^\xi}{6}x^3, \quad \xi \in (0, x).$$

当 $x > 0$ 时, $e^\xi > 0$, $x^3 > 0$, 故 $e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2}$ 。

例题 8.10 证明: $\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}$ ($\forall x \in \mathbb{R}$)。

证明 证: $\cos x$ 在 $x_0 = 0$ 处展开到三阶 (三阶项系数为零), 带 Lagrange 余项:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{\cos \xi}{4!}x^4, \quad \xi \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}.$$

由于 $\frac{\cos \xi}{24}x^4$ 的符号不确定 ($\cos \xi$ 可正可负), Taylor 余项方法无法直接得到所需不等式。改用辅助函数法:

令 $g(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$, $g(0) = 0$, $g'(x) = -\sin x + x$ 。

令 $h(x) = x - \sin x$, $h(0) = 0$, $h'(x) = 1 - \cos x \geq 0$ 。故 h 单调递增, $x \geq 0$ 时 $h(x) \geq 0$, 即 $g'(x) \geq 0$ 。

g 单调递增, $x \geq 0$ 时 $g(x) \geq 0$ 。 g 是偶函数, 故 $\forall x$, $g(x) \geq 0$ 。

例题 8.11 设 f 在 $[0, 2]$ 上三阶可导, $f(0) = 1$, $f(1) = 2$, $f(2) = 3$, $|f'''(x)| \leq M$ 。估计 $|f'(1)|$ 。

解 将 $f(0)$ 和 $f(2)$ 在 $x = 1$ 处展开到二阶:

$$\begin{aligned} f(0) &= f(1) - f'(1) + \frac{f''(1)}{2} - \frac{f'''(\xi_1)}{6}, \\ f(2) &= f(1) + f'(1) + \frac{f''(1)}{2} + \frac{f'''(\xi_2)}{6}. \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} 1 &= 2 - f'(1) + \frac{f''(1)}{2} - \frac{f'''(\xi_1)}{6}, \\ 3 &= 2 + f'(1) + \frac{f''(1)}{2} + \frac{f'''(\xi_2)}{6}. \end{aligned}$$

两式相减: $2 = 2f'(1) + \frac{f'''(\xi_2) + f'''(\xi_1)}{6}$ 。故

$$f'(1) = 1 - \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{12}, \quad |f'(1) - 1| \leq \frac{2M}{12} = \frac{M}{6}.$$

8.5.4 Euler 公式的推导

Taylor 展开的一个精彩应用是推导 Euler⁶ 公式 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ 。



笔记 下面的推导是形式推导 (formal derivation), 并非实分析框架内的严格证明。将实数域上的 Taylor 级数代入复数 ix , 需要借助复分析中关于复变量幂级数的理论来严格论证。以下内容旨在揭示 e^x , $\sin x$, $\cos x$ 之间的深层联系, 严格证明留待复分析课程。

例题 8.12 将 e^x , $\cos x$, $\sin x$ 的 Maclaurin 级数形式地推广到虚数 ix :

解

$$\begin{aligned} e^{ix} &= 1 + ix + \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^3}{3!} + \frac{(ix)^4}{4!} + \cdots \\ &= 1 + ix - \frac{x^2}{2!} - \frac{ix^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{ix^5}{5!} - \cdots \\ &= \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots\right) + i\left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots\right) \\ &= \cos x + i \sin x. \end{aligned}$$

⁶Leonhard Euler (1707–1783), 瑞士数学家, 历史上最多产的数学家之一。他在分析学、数论、力学、天文学等领域均有奠基性贡献。e、i、 π 等现代数学符号均由 Euler 引入或推广。

严格证明需要复分析（复变量函数的 Taylor 展开），但上述形式推导已经揭示了 e^x , $\sin x$, $\cos x$ 之间的深层联系——指数函数与三角函数通过虚数单位 i 统一起来。

特别地，取 $x = \pi$ 得 $e^{i\pi} + 1 = 0$ ，这个等式把 e , i , π , 1 , 0 五个基本数学常数联系在一起。

8.6 Taylor 公式的进一步讨论

8.6.1 唯一性

一个函数的 Taylor 展开是否唯一？

定理 8.9 (Taylor 展开的唯一性)

若 $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k = \sum_{k=0}^{\infty} b_k(x-x_0)^k$ 在 (x_0-r, x_0+r) 上收敛到同一函数 f ，则 $a_k = b_k$ ($\forall k$)。

证明 证：取 $x = x_0$ ，得 $a_0 = b_0 = f(x_0)$ 。幂级数在其收敛半径内可以逐项求导（证明见幂级数一章），故 $f^{(k)}(x) = \sum_{j=k}^{\infty} j(j-1)\cdots(j-k+1)a_j(x-x_0)^{j-k}$ ，代入 $x = x_0$ 得 $f^{(k)}(x_0) = k!a_k = k!b_k$ ，故 $a_k = b_k$ 。

注 唯一性告诉我们：无论用什么方法（求导、恒等变形、逐项积分等）得到的 Maclaurin 展开，只要收敛，就是同一个展开。这为灵活计算提供了保障。

例题 8.13 光滑但不解析的函数 函数无穷次可导 (C^∞) 并不蕴含解析性 (analyticity，即函数能表示为收敛幂级数)。考虑

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

我们验证 f 在 $x = 0$ 处无穷次可导，且 $f^{(n)}(0) = 0$ ($\forall n \geq 0$)。

解 第一步：验证 $f'(0) = 0$ 。

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-1/x^2} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x \cdot e^{1/x^2}}.$$

令 $t = 1/x$ ($t \rightarrow \pm\infty$)，则 $\frac{1}{x \cdot e^{1/x^2}} = \frac{t}{e^{t^2}}$ 。由 L'Hôpital 法则（或直接比较）， e^{t^2} 的增长速度远快于任何多项式，故 $\frac{t}{e^{t^2}} \rightarrow 0$ ，即 $f'(0) = 0$ 。

第二步：归纳地证明 $f^{(n)}(x)$ ($x \neq 0$) 具有形式 $\frac{P_n(1/x)}{e^{1/x^2}}$ ，其中 P_n 是多项式。对 $x \neq 0$ ， $f'(x) = \frac{2}{x^3}e^{-1/x^2}$ ，即 $P_1(u) = 2u^3$ 。一般地，由求导递推：

$$f^{(n+1)}(x) = \frac{d}{dx} \left[\frac{P_n(1/x)}{e^{1/x^2}} \right] = \frac{-\frac{1}{x^2}P'_n(1/x) + \frac{2}{x^3}P_n(1/x)}{e^{1/x^2}} = \frac{P_{n+1}(1/x)}{e^{1/x^2}},$$

其中 $P_{n+1}(u) = -u^2P'_n(u) + 2u^3P_n(u)$ 仍是多项式。故 $f^{(n)}(x) = P_n(1/x)e^{-1/x^2}$ ($x \neq 0$)。

第三步：验证 $f^{(n)}(0) = 0$ 。关键事实：对任意多项式 P ，

$$\lim_{x \rightarrow 0} P(1/x)e^{-1/x^2} = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{P(t)}{e^{t^2}} = 0,$$

因为指数函数的增长速度远快于任何多项式。由此， $f^{(n)}(x)$ ($x \neq 0$) 在 $x \rightarrow 0$ 时趋于 0，即 $f^{(n)}$ 在 $x = 0$ 处连续。类似地，由定义

$$f^{(n+1)}(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(x) - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{P_n(1/x)}{x \cdot e^{1/x^2}} = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{t \cdot P_n(t)}{e^{t^2}} = 0.$$

由数学归纳法， $f^{(n)}(0) = 0$ 对所有 $n \geq 0$ 成立。

因此 f 在 $x = 0$ 处的 Taylor 级数恒为零，但 $f(x) \neq 0$ ($x \neq 0$)。此例说明：Taylor 级数收敛并不保证收敛到原函数。函数 f 的 Taylor 级数在 $x = 0$ 处收敛（到 0），却无法还原 f 。只有当余项 $R_n(x) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) 时，Taylor 级数才真正代表原函数。这正是 Peano⁷ 余项 $R_n(x) = o((x-x_0)^n)$ 所要求的：余项不仅存在，还必须是 $(x-x_0)^n$

⁷Giuseppe Peano (1858–1932)，意大利数学家、逻辑学家。他给出了自然数的公理化体系（Peano 公理），是数理逻辑和数学基础的先驱。在分析学中，Peano 还给出了 Taylor 余项的一种形式（Peano 余项 $R_n(x) = o((x-x_0)^n)$ ），其条件比 Lagrange 余项更弱。

的高阶无穷小。

注 上述反例揭示了一个重要区分：**Taylor 级数收敛**与**Taylor 级数收敛到原函数**是两个不同的概念。前者仅要求 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$ 作为数项级数收敛，后者要求余项 $R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k \rightarrow 0$ 。 e^{-1/x^2} 的 Taylor 级数处处收敛（到 0），但余项 $R_n(x) = f(x) - 0 = e^{-1/x^2} \neq 0$ ，故级数不收敛到原函数。因此，验证 $R_n(x) \rightarrow 0$ 是确认 Taylor 展开有效性的关键步骤，不能仅凭级数收敛就断言展开成立。

8.6.2 Taylor 展开的运算技巧

直接求高阶导数往往很困难。实际中常用以下技巧从已知展开式推导新的展开式：

1. 代入法：将 x 换为 x^2 、 $-x$ 等。例如由 $e^x = \sum \frac{x^k}{k!}$ 得 $e^{-x^2} = \sum \frac{(-1)^k x^{2k}}{k!}$ 。
2. 逐项积分（对数）：由 $\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k$ ，逐项积分得 $\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k}$ 。
3. 逐项积分（反正切）：由 $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k}$ ，逐项积分得 $\arctan x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1}$ 。
4. 乘法：将两个展开式相乘。例如 $e^x \sin x = \left(\sum \frac{x^k}{k!} \right) \left(\sum \frac{(-1)^m x^{2m+1}}{(2m+1)!} \right)$ 。
5. 除法（长除法）： $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ ，用多项式长除法求系数。
6. 待定系数法：设 $f(x) = \sum a_k x^k$ ，代入方程确定系数。

例题 8.14 利用逐项积分推导 $\arctan x$ 的 Maclaurin 展开。

解 $\frac{1}{1+t^2} = \frac{1}{1-(-t^2)} = \sum_{k=0}^{\infty} (-t^2)^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k t^{2k} \quad (|t| < 1)$ 。

逐项积分：

$$\arctan x = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \int_0^x t^{2k} dt = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1}, \quad |x| < 1.$$

即 $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots$ 。

例题 8.15 求 $\tan x$ 的 Maclaurin 展开的前几项。

解 设 $\tan x = a_1 x + a_3 x^3 + a_5 x^5 + \cdots$ ($\tan$ 是奇函数，只含奇次幂)。

由 $\sin x = \cos x \cdot \tan x$ ：

$$x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \cdots = \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \cdots \right) (a_1 x + a_3 x^3 + a_5 x^5 + \cdots).$$

展开右端并比较系数：

- x^1 : $a_1 = 1$ 。
- x^3 : $a_3 - \frac{a_1}{2} = -\frac{1}{6}$, $a_3 = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$ 。
- x^5 : $a_5 - \frac{a_3}{2} + \frac{a_1}{24} = \frac{1}{120}$, $a_5 = \frac{1}{120} + \frac{1}{6} - \frac{1}{24} = \frac{2}{15}$ 。

故 $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \cdots \quad (|x| < \pi/2)$ 。

注 $\tan x$ 的展开系数与 **Bernoulli**⁸ 数有关： $\tan x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 2^{2n} (2^{2n}-1) B_{2n}}{(2n)!} x^{2n-1}$ ，其中 B_{2n} 是 Bernoulli 数。这些数在数论和分析中有深刻的意义。

8.6.3 $\ln(1+x)$ 的另一种推导

例题 8.16 不直接求高阶导数，用逐项积分推导 $\ln(1+x)$ 的展开。

解 $\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots \quad (|x| < 1)$ 。

逐项积分：

$$\ln(1+x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{t^{k+1}}{k+1} \Big|_0^x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k}.$$

⁸Bernoulli 家族是 17–18 世纪瑞士的数学世家，其中 Jakob Bernoulli (1655–1705) 在概率论和级数理论方面贡献最为突出。Bernoulli 数 B_n 出现在他 1713 年遗著《推测术》(Ars Conjectandi) 中。

8.7 本章回顾

1. **Taylor 多项式:** $P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$ 。它与 f 在 x_0 处直到 n 阶导数相同, 是 f 在 x_0 附近的最佳 n 次多项式逼近。
2. **Taylor 定理:** $f(x) = P_n(x) + R_n(x)$, 三种余项形式各有用处。Lagrange 余项形式最简洁, 积分余项适合理论分析, Cauchy 余项给出更精细估计。
3. **Maclaurin 展开:** e^x 、 $\sin x$ 、 $\cos x$ 、 $\ln(1+x)$ 、 $(1+x)^\alpha$ 是五个最基本的展开, 应熟记。
4. **应用:** 极限计算 (比 L'Hôpital 更高效)、近似计算、不等式证明。
5. **运算技巧:** 代入、逐项求导/积分、乘除法、待定系数——避免直接求高阶导数。

Taylor 公式的核心意义: 用多项式替代一般函数进行计算。这既是理论分析的基础 (级数理论、微分方程的幂级数解法), 也是数值计算的基础 (计算机中 e^x 、 $\sin x$ 等函数的实现)。

第九章 导数的应用

内容提要

- 导数的符号与函数的单调性
- 极值的第一、第二充分条件
- 凸函数：定义、等价刻画与 Jensen 不等式
- Hermite-Hadamard 不等式
- 曲线的几何：曲率、渐近线、函数作图
- Newton 迭代法及其收敛性分析

9.1 问题：导数能告诉我们什么？

前面几章建立了导数的概念（第 5 章）、微分中值定理（第 6 章）和 Taylor 公式（第 7 章），它们提供了从局部信息推导全局行为的工具。本章将这些工具应用于函数的单调性、极值、凸性和几何分析。当 $f'(x) > 0$ 时，函数值随 x 增大而增大——这似乎显而易见，但严格的证明需要中值定理。当 $f'(x_0) = 0$ 时， x_0 可能是极大值、极小值或都不是——如何区分？曲线的“弯曲程度”如何刻画？如何用导数信息精确地画出函数图像？

本章将这些问题系统化，展示导数如何从局部信息（某一点的导数值）推导全局行为（单调区间、极值位置、凸性方向）。

9.2 单调性

直观上，导数为正意味着函数“向上走”。我们用 Lagrange¹ 中值定理将这一直觉严格化。

定理 9.1 (导数符号与单调性)

设 f 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 上可导。

1. 若 $f'(x) \geq 0$ 对所有 $x \in (a, b)$ 成立，则 f 在 $[a, b]$ 上单调不减。
2. 若 $f'(x) > 0$ 对所有 $x \in (a, b)$ 成立，则 f 在 $[a, b]$ 上严格单调递增。
3. 若 $f'(x) \leq 0$ 对所有 $x \in (a, b)$ 成立，则 f 在 $[a, b]$ 上单调不减。
4. 若 $f'(x) < 0$ 对所有 $x \in (a, b)$ 成立，则 f 在 $[a, b]$ 上严格单调递减。

证明 证：(1) 设 $a \leq x_1 < x_2 \leq b$ 。由 Lagrange 中值定理，存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1).$$

因为 $f'(\xi) \geq 0$ 且 $x_2 - x_1 > 0$ ，所以 $f(x_2) - f(x_1) \geq 0$ ，即 $f(x_2) \geq f(x_1)$ 。

(2) 同上，对 $a \leq x_1 < x_2 \leq b$ ，由 Lagrange 中值定理存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 。因 $(x_1, x_2) \subset (a, b)$ ，由假设 $f'(x) > 0$ 对所有 $x \in (a, b)$ 成立，故 $f'(\xi) > 0$ 。又 $x_2 - x_1 > 0$ ，所以

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) > 0,$$

即 $f(x_2) > f(x_1)$ 。

(3)(4) 类似证明。

注 注意 (1) 和 (2) 的区别： $f'(x) \geq 0$ 只能推出单调不减，不能保证严格递增。比如 $f(x) = x^3$ 满足 $f'(0) = 0$ ，但仍然严格递增。条件 (2) 中的严格不等式 $f'(x) > 0$ 才能保证严格单调。这个区分在实际应用中很重要： $f'(x) \geq 0$ 且在有限个点取等号时， f 仍然是严格递增的。

例题 9.1 确定 $f(x) = x - \ln(1+x)$ 的单调区间。

¹Joseph-Louis Lagrange (1736–1813)，法裔意大利数学家、天文学家，分析力学的奠基人。他在变分法、数论和微分方程方面均有深远贡献。中值定理是他在 1797 年出版的《解析函数论》中系统阐述的。

解 f 的定义域为 $x > -1$ 。求导得

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x}.$$

当 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$, f 严格递增。

当 $-1 < x < 0$ 时, $f'(x) < 0$, f 严格递减。

当 $x = 0$ 时, $f'(0) = 0$ 。

因此 $x = 0$ 是极小值点, $f(0) = 0$ 。由此得到不等式: $x > -1$ 时 $\ln(1+x) \leq x$, 等号当且仅当 $x = 0$ 。这是第 7 章中不等式证明的一个来源。

例题 9.2 证明 $f(x) = x - \sin x$ 在 $[0, \pi/2]$ 上单调递增。

解 $f'(x) = 1 - \cos x$ 。在 $[0, \pi/2]$ 上, $\cos x \leq 1$, 且仅在 $x = 0$ 时取等号。因此 $f'(x) \geq 0$, f 单调不减。又 $f'(x) = 0$ 仅在 $x = 0$ 一个点成立, 故 f 在 $[0, \pi/2]$ 上严格递增。

特别地, $x \in (0, \pi/2]$ 时 $x > \sin x$ 。

注 判断严格单调性时, 如果 $f'(x) \geq 0$ 且等号仅在有限个点成立, f 仍然严格单调。更一般的判据是: 若 $f'(x) \geq 0$ 且 f' 不在任何子区间上恒为零, 则 f 严格单调。

9.2.1 单调区间的求法

对可导函数 f , 确定单调区间的标准步骤:

1. 求 $f'(x)$;
2. 解方程 $f'(x) = 0$ 及确定 f' 不存在的点, 这些点将定义域分成若干区间;
3. 在每个区间上确定 $f'(x)$ 的符号, 从而确定 f 的单调性。

例题 9.3 求 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$ 的单调区间。

解 $f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x-1)(x-2)$ 。

$f'(x) = 0$ 的根为 $x = 1$ 和 $x = 2$ 。

- $x < 1$: $f'(x) > 0$, f 递增。
- $1 < x < 2$: $f'(x) < 0$, f 递减。
- $x > 2$: $f'(x) > 0$, f 递增。

f 在 $(-\infty, 1]$ 和 $[2, +\infty)$ 上递增, 在 $[1, 2]$ 上递减。

9.3 极值

什么是极值? 我们已经在连续函数一章讨论了闭区间上连续函数的最值。现在我们从导数的角度深入研究极值的判别。

考虑 $f(x) = x^2$ 。在 $x = 0$ 处, $f(0) = 0$, 而对任意 $x \neq 0$ 有 $f(x) = x^2 > 0$ 。因此 $f(0)$ 是 $x = 0$ “附近”的最小值。类似地, $g(x) = -x^2$ 在 $x = 0$ 处取得“附近”的最大值。一个自然的问题是: 如何用导数刻画这种“局部最优”?

定义 9.1 (极值)

设 f 在 x_0 的某邻域 $U(x_0, \delta)$ 内有定义。

- 若对所有 $x \in U(x_0, \delta)$ 有 $f(x) \leq f(x_0)$, 则称 $f(x_0)$ 为极大值, x_0 为极大值点。
- 若对所有 $x \in U(x_0, \delta)$ 有 $f(x) \geq f(x_0)$, 则称 $f(x_0)$ 为极小值, x_0 为极小值点。

极大值和极小值统称为极值。

注 极值是局部概念: $f(x_0)$ 只需要在 x_0 附近最大 (或最小), 不需要在全局范围内最大 (或最小)。闭区间上连续函数的最大值和最小值是全局概念, 它们可能在区间端点取得, 也可能等于某个极值。

9.3.1 极值的必要条件

定理 9.2 (Fermat² 引理)

设 f 在 x_0 处取极值, 且 $f'(x_0)$ 存在, 则 $f'(x_0) = 0$ 。

证明 证: 不妨设 $f(x_0)$ 是极大值。则存在 $\delta > 0$ 使得 $|x - x_0| < \delta$ 时 $f(x) \leq f(x_0)$ 。

右导数: $f'_+(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \leq 0$ (分子 ≤ 0 , 分母 > 0)。

左导数: $f'_-(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \geq 0$ (分子 ≤ 0 , 分母 < 0)。

因 $f'(x_0)$ 存在, $f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = f'(x_0)$, 故 $f'(x_0) = 0$ 。

注 满足 $f'(x_0) = 0$ 的点 x_0 称为驻点 (stationary point, 或稳定点、临界点)。Fermat 引理说“可导函数的极值点一定是驻点”, 但逆命题不成立。比如 $f(x) = x^3$ 在 $x = 0$ 处 $f'(0) = 0$, 但 $x = 0$ 不是极值点 (f 在 $x = 0$ 两侧均严格递增)。因此, 驻点只是极值的候选者。

9.3.2 极值的第一充分条件

定理 9.3 (极值的第一充分条件)

设 f 在 x_0 处连续, 在 x_0 的某去心邻域 $U^\circ(x_0, \delta)$ 上可导。

1. 若 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时 $f'(x) > 0$, $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时 $f'(x) < 0$, 则 $f(x_0)$ 是极大值。
2. 若 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时 $f'(x) < 0$, $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时 $f'(x) > 0$, 则 $f(x_0)$ 是极小值。
3. 若 $f'(x)$ 在 x_0 两侧同号, 则 $f(x_0)$ 不是极值。

证明 证:(1) 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, f 在 $[x, x_0]$ 上满足 Lagrange 中值定理条件, 存在 $\xi \in (x, x_0)$ 使 $f(x_0) - f(x) = f'(\xi)(x_0 - x) > 0$ ($f'(\xi) > 0$, $x_0 - x > 0$), 故 $f(x) < f(x_0)$ 。

当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, 类似地 $f(x_0) - f(x) = f'(\xi)(x_0 - x)$ ($f'(\xi) < 0$, $x_0 - x < 0$), 乘积为正, 即 $f(x_0) - f(x) > 0$, 故 $f(x) < f(x_0)$ 。

因此 $f(x_0)$ 是极大值。

(2)(3) 的证明类似。

例题 9.4 求 $f(x) = x^3 - 3x + 2$ 的极值。

解 $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$ 。

$f'(x) = 0$ 的根: $x = -1$ 和 $x = 1$ 。

在 $x = -1$: 左侧 $f'(x) > 0$, 右侧 $f'(x) < 0$ ($-1 < x < 1$ 时 $f'(x) < 0$)。由第一充分条件, $f(-1) = -1 + 3 + 2 = 4$ 是极大值。

在 $x = 1$: 左侧 $f'(x) < 0$, 右侧 $f'(x) > 0$ 。 $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$ 是极小值。

9.3.3 极值的第二充分条件

第一充分条件需要检查驻点两侧导数的符号, 有时不太方便。当二阶导数存在时, 有更简洁的判据。

定理 9.4 (极值的第二充分条件)

设 f 在 x_0 处二阶可导, $f'(x_0) = 0$ 。

1. 若 $f''(x_0) < 0$, 则 $f(x_0)$ 是极大值。
2. 若 $f''(x_0) > 0$, 则 $f(x_0)$ 是极小值。
3. 若 $f''(x_0) = 0$, 则无法判定。

证明 证:(1) 由 $f''(x_0) < 0$ 和 $f'(x_0) = 0$:

$$f''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{x - x_0} < 0.$$

由极限的保号性, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $\frac{f'(x)}{x - x_0} < 0$ 。

当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $x - x_0 < 0$, 故 $f'(x) > 0$ 。

当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $x - x_0 > 0$, 故 $f'(x) < 0$ 。

由第一充分条件, $f(x_0)$ 是极大值。

(2) 的证明类似。

(3) 无法判定。比如 $f(x) = x^4$, $g(x) = -x^4$, $h(x) = x^3$ 在 $x_0 = 0$ 处都满足 $f'(0) = f''(0) = 0$, 但 $f(0)$ 是极小值, $g(0)$ 是极大值, $h(0)$ 不是极值 (h 在 $x = 0$ 两侧变号)。

例题 9.5 求 $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1$ 的极值。

解 $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 12x - 4 = 4(x^3 - 3x^2 + 3x - 1) = 4(x - 1)^3$ 。

$f'(x) = 0$ 仅有 $x = 1$ 。

$f''(x) = 12(x - 1)^2$, $f''(1) = 0$ 。第二充分条件失效。

用第一充分条件: $x < 1$ 时 $f'(x) = 4(x - 1)^3 < 0$, $x > 1$ 时 $f'(x) > 0$ 。故 $f(1) = 0$ 是极小值。

事实上 $f(x) = (x - 1)^4$ 。

注 [高阶导数极值判别法] 第二充分条件在 $f''(x_0) = 0$ 时失效。更一般的判据如下:

命题. 设 f 在 x_0 处 n 阶可导, 且 $f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, $f^{(n)}(x_0) \neq 0$ 。则当 n 为偶数时 x_0 是极值点 ($f^{(n)}(x_0) > 0$ 为极小, $f^{(n)}(x_0) < 0$ 为极大), n 为奇数时 x_0 不是极值点。

证: 由带 Peano 余项的 Taylor 公式:

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + o((x - x_0)^n) \quad (x \rightarrow x_0).$$

令 $A = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \neq 0$, 则

$$f(x) - f(x_0) = (x - x_0)^n [A + o(1)].$$

当 $|x - x_0|$ 充分小时, $A + o(1)$ 与 A 同号。因此 $f(x) - f(x_0)$ 的符号由 $A \cdot (x - x_0)^n$ 决定。

情形 1: n 为偶数。此时 $(x - x_0)^n > 0$ 对 $x \neq x_0$ 恒成立。故 $f(x) - f(x_0)$ 在 x_0 附近与 $A = f^{(n)}(x_0)/n!$ 同号: $f^{(n)}(x_0) > 0$ 时 $f(x) > f(x_0)$ (极小), $f^{(n)}(x_0) < 0$ 时 $f(x) < f(x_0)$ (极大)。

情形 2: n 为奇数。此时 $(x - x_0)^n$ 在 x_0 两侧变号 ($x > x_0$ 时为正, $x < x_0$ 时为负)。故 $f(x) - f(x_0)$ 在 x_0 两侧符号相反, x_0 不是极值点。

9.3.4 最值问题

闭区间 $[a, b]$ 上连续函数 f 的最大值和最小值在以下位置取得: 区间端点 a, b 或驻点或不可导点。求最值的标准步骤:

1. 求 $f'(x)$, 找出 (a, b) 上所有驻点和不可导点 $x_1, x_2, \dots, x_k$;
2. 比较 $f(a), f(b), f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_k)$ 的大小;
3. 最大者即为最大值, 最小者即为最小值。

例题 9.6 求 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ 在 $[-1, 4]$ 上的最大值和最小值。

解 $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$ 。驻点: $x = 0$ 和 $x = 2$, 均在 $(-1, 4)$ 内。

$$f(-1) = -1 - 3 + 1 = -3,$$

$$f(0) = 1,$$

$$f(2) = 8 - 12 + 1 = -3,$$

$$f(4) = 64 - 48 + 1 = 17.$$

最大值为 $f(4) = 17$, 最小值为 $f(-1) = f(2) = -3$ 。

例题 9.7 应用题: 最大体积 从边长为 a 的正方形铁皮的四个角各剪去一个小正方形, 折成无盖盒子。问剪去多大的正方形, 盒子容积最大?

解 设剪去的小正方形边长为 x ($0 < x < a/2$)。折叠后盒子的底面边长为 $a - 2x$, 高为 x 。体积

$$V(x) = x(a - 2x)^2.$$

求导:

$$V'(x) = (a - 2x)^2 + x \cdot 2(a - 2x) \cdot (-2) = (a - 2x)(a - 2x - 4x) = (a - 2x)(a - 6x).$$

$V'(x) = 0$ 得 $x = a/2$ (舍去, 此时 $V = 0$) 或 $x = a/6$ 。

验证: $V''(x) = -2(a - 6x) + (a - 2x)(-6) = -2a + 12x - 6a + 12x = 24x - 8a$ 。 $V''(a/6) = 4a - 8a = -4a < 0$, 故 $x = a/6$ 是极大值点。

$$V(a/6) = \frac{a}{6} \cdot \left(\frac{2a}{3}\right)^2 = \frac{2a^3}{27}.$$

9.4 凸函数

单调性描述函数“向上走”还是“向下走”, 凸性描述函数“向上弯”还是“向下弯”。凸函数在分析学、优化理论、概率论中有广泛应用。

考虑 $f(x) = x^2$ 和 $g(x) = \sqrt{x}$ ($x > 0$)。前者的图像“向上弯曲”——任意两点间的弦在图像上方。后者的图像“向下弯曲”——弦在图像下方。我们想把这种几何直觉转化为精确的数学语言。

9.4.1 凸函数的定义

定义 9.2 (凸函数与凹函数)

设 f 在区间 I 上有定义。

- 若对 I 中任意 x_1, x_2 和 $t \in [0, 1]$, 有

$$f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2),$$

则称 f 为凸函数 (或下凸)。

- 若不等号反向, 即 $f(tx_1 + (1-t)x_2) \geq tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$, 则称 f 为凹函数 (或上凸)。
- 若 $t \in (0, 1)$ 时不等号严格成立, 且 $x_1 \neq x_2$, 则称 f 为严格凸 (或严格凹)。

注 凸函数的几何意义: 对凸函数图像上的任意两点 $(x_1, f(x_1))$ 和 $(x_2, f(x_2))$, 连接两点的弦位于函数图像的上方 (或重合)。换言之, 凸函数的图像“向上弯曲”或“不弯曲”。凹函数则相反: 弦位于图像下方。

9.4.2 凸函数的等价刻画

定理 9.5 (凸函数的等价条件)

设 f 在区间 I 上满足凸函数定义 (见定义 9.2)。以下条件等价:

1. f 在 I 上是凸函数。
2. 对 I 中任意三点 $x_1 < x_2 < x_3$, 有

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

即“割线斜率随 x 单调不减”。

3. 对 I 中任意 x_0 , 函数 $g(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ ($x \neq x_0$) 在 $I \setminus \{x_0\}$ 上单调不减。

证明 证: (1) $\Rightarrow$ (2): 设 $x_1 < x_2 < x_3$, 令 $t = \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1} \in (0, 1)$, 则 $x_2 = tx_1 + (1-t)x_3$ 。由凸性:

$$f(x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_3) = \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1} f(x_1) + \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1} f(x_3).$$

整理得

$$(x_3 - x_1)f(x_2) \leq (x_3 - x_2)f(x_1) + (x_2 - x_1)f(x_3).$$

两边减去 $(x_3 - x_1)f(x_1)$:

$$(x_3 - x_1)[f(x_2) - f(x_1)] \leq (x_2 - x_1)[f(x_3) - f(x_1)].$$

即

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1}.$$

另一方面, 在同一不等式 $(x_3 - x_1)f(x_2) \leq (x_3 - x_2)f(x_1) + (x_2 - x_1)f(x_3)$ 两边减去 $(x_2 - x_1)f(x_2)$ 并整理:

$$(x_3 - x_2)[f(x_2) - f(x_1)] \leq (x_2 - x_1)[f(x_3) - f(x_2)].$$

两边加上 $(x_3 - x_2)[f(x_3) - f(x_2)]$, 利用 $(x_2 - x_1) + (x_3 - x_2) = x_3 - x_1$, 得

$$(x_3 - x_2)[f(x_3) - f(x_1)] \leq (x_3 - x_1)[f(x_3) - f(x_2)],$$

即 $\frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$. 综合两个不等式得到 (2).

(2) $\Rightarrow$ (1): 设 $x_1 < x_3$, $x_2 = tx_1 + (1-t)x_3$ ($t \in (0, 1)$). 由 (2):

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1},$$

即两边除以 $x_3 - x_1$ 后减去 $f(x_1)$:

$$f(x_2) - f(x_1) \leq \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1} [f(x_3) - f(x_1)] = (1-t)[f(x_3) - f(x_1)].$$

故 $f(x_2) \leq f(x_1) + (1-t)f(x_3) - (1-t)f(x_1) = tf(x_1) + (1-t)f(x_3)$.

(2) $\Leftrightarrow$ (3) 由割线斜率的定义直接得到.

注 上述等价性的证明并未用到 f 的连续性. 事实上, 定义 9.2 本身也不要求连续. 由命题 9.1, 开区间上的凸函数自动连续, 因此在实际应用中连续性是自动满足的.

9.4.3 凸函数的其他性质

命题 9.1 (凸函数的连续性)

开区间上的凸函数一定连续.

证明 证: 设 f 在 (a, b) 上凸. 任取闭区间 $[c, d] \subset (a, b)$, 取 p, q 使得 $a < p < c < d < q < b$. 令

$$L = \frac{f(c) - f(p)}{c - p}, \quad M = \frac{f(q) - f(d)}{q - d}.$$

由割线斜率的单调性 (定理 9.5), 对任意 $x_1 < x_2$ 在 (a, b) 中, 割线斜率 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ 随端点单调不减. 由此可证 f 在 $[c, d]$ 上满足 Lipschitz 条件, 常数 $\max(|L|, |M|)$:

设 $x, y \in [c, d]$, $x < y$. 由割线斜率单调性逐步推导:

- 由 $p < c \leq x$: 当 $c < x$ 时取三点 $p < c < x$, 得 $\frac{f(c) - f(p)}{c - p} \leq \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$; 当 $c = x$ 时不等式为等式, 结论同样成立;
- 由 $p < x < y$ 取三点 $p < x < y$, 得 $\frac{f(x) - f(p)}{x - p} \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$;
- 由 $x < y \leq d < q$ 取三点 $y < d < q$, 得 $\frac{f(d) - f(y)}{d - y} \leq \frac{f(q) - f(d)}{q - d}$; 再取三点 $x < y < d$ 得 $\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(d) - f(y)}{d - y}$.

两式链式组合得 $\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(q) - f(d)}{q - d}$.

由此得到

$$L = \frac{f(c) - f(p)}{c - p} \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(q) - f(d)}{q - d} = M.$$

记 $s = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$, 则 $L \leq s \leq M$. 验证 $|s| \leq \max(|L|, |M|)$: 若 $s \geq 0$, 则 $|s| = s \leq M \leq |M|$; 若 $s < 0$, 则

$|s| = -s \leq -L = |L|$ (因 $L \leq s$)。故总有 $\left| \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \right| \leq \max(|L|, |M|)$ 。从而

$$|f(y) - f(x)| = \left| \frac{f(y) - f(x)}{y-x} \right| \cdot |y-x| \leq \max(|L|, |M|) \cdot |y-x|.$$

这表明 f 在 $[c, d]$ 上是 Lipschitz 连续的, 故连续。由 $[c, d] \subset (a, b)$ 的任意性, f 在 (a, b) 上连续。

注 注意区间可以是闭的: $f(x) = |x|$ 在 $[-1, 1]$ 上是凸函数, 但在端点处仍连续。但闭区间 $[a, b]$ 上的凸函数在端点处可以不连续。比如 $f(0) = 1, f(x) = 0$ ($x \in (0, 1]$) 在 $[0, 1]$ 上是凸函数, 但在 $x = 0$ 处不连续。验证凸性: 对任意 $x_1, x_2 \in [0, 1]$ 和 $t \in [0, 1]$, 令 $z = tx_1 + (1-t)x_2$ 。若 $z = 0$ (即 $t = 0, x_2 = 0$ 或 $t = 1, x_1 = 0$), 则 $f(z) = 1 = tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$, 等式成立; 若 $z > 0$, 则 $f(z) = 0 \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$ (右边各项非负), 不等式成立。因此凸性不等式恒成立, 但 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 \neq 1 = f(0)$ 。不过由命题 9.1, 凸函数在开区间内部一定连续, 因此这种不连续性只能出现在端点。

命题 9.2 (凸函数可导性的结论)

1. 凸函数的左右导数 $f'_-(x)$ 和 $f'_+(x)$ 在内部各点都存在。
2. $f'_-(x) \leq f'_+(x)$ 。
3. f'_- 和 f'_+ 都是单调不减函数。
4. 凸函数不可导的点至多可数。

证明 证:(1) 设 f 在 (a, b) 上凸, $x_0 \in (a, b)$ 。取 $h > 0$ 小, 由割线斜率单调性:

$$\frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} \leq \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

左边随 $h \downarrow 0$ 单调不减且有上界 (由右边), 故 $f'_-(x_0)$ 存在。类似地 $f'_+(x_0)$ 存在。

(2) 由上述不等式取极限得 $f'_-(x_0) \leq f'_+(x_0)$ 。

(3) 先证 f'_- 单调不减。对 $h_1 < h_2 < 0$, 由三点 $x_0 + h_1 < x_0 + h_2 < x_0$ 的割线斜率不等式:

$$\frac{f(x_0 + h_2) - f(x_0 + h_1)}{h_2 - h_1} \leq \frac{f(x_0) - f(x_0 + h_2)}{-h_2},$$

即 $\frac{f(x_0 + h_1) - f(x_0)}{-h_1} \leq \frac{f(x_0 + h_2) - f(x_0)}{-h_2}$ 。令 $h_2 \rightarrow 0^-$ 得 $\frac{f(x_0 + h_1) - f(x_0)}{-h_1} \leq f'_-(x_0)$, 再令 $h_1 \rightarrow 0^-$ 得极限不大于 $f'_-(x_0)$ (极限已知存在), 故序列单调不减, 从而 f'_- 作为函数单调不减。类似地 f'_+ 单调不减。

进一步, 对 $x < y$, 取 $h > 0$ 和 $k < 0$ 小, 由 $x + k < x < y < y + h$ 的割线斜率不等式链可得 $\frac{f(x+k)-f(x)}{k} \leq \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq \frac{f(y+h)-f(y)}{h}$ 。令 $k \rightarrow 0^-$ 和 $h \rightarrow 0^+$ 得 $f'_-(x) \leq \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq f'_-(y) \leq f'_+(y)$, 故 f'_- 和 f'_+ 均为单调不减函数。

(4) 若 f 在 x 处不可导, 则 $f'_-(x) < f'_+(x)$ 。取有理数 $r_x \in (f'_-(x), f'_+(x))$ 。若 $x_1 < x_2$ 均为不可导点, 由 (3) 的单调性 $f'_+(x_1) \leq f'_-(x_2)$, 故 $(f'_-(x_1), f'_+(x_1))$ 与 $(f'_-(x_2), f'_+(x_2))$ 不相交, 从而 $r_{x_1} \neq r_{x_2}$ 。不同的不可导点对应不同的有理数, 而有理数集可数, 故不可导点至多可数。

9.4.4 凸函数的微分判据

定理 9.6 (一阶条件: 凸性与切线)

设 f 在区间 I 上可导。则 f 是凸函数当且仅当对 I 中任意 x, x_0 :

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

即凸函数的图像在其每条切线之上。

证明 证:($\Rightarrow$): 设 f 凸。对 $x > x_0$, 由割线斜率单调不减 (定理 9.5), 对任意 t 满足 $x_0 < t < x$, 取三点 $x_0 < t < x$, 得

$$\frac{f(t) - f(x_0)}{t - x_0} \leq \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

左边随 $t \downarrow x_0$ 单调不减且有上界, 故右导数 $f'_+(x_0)$ 存在 (亦见命题 9.2), 且

$$f'_+(x_0) = \lim_{t \rightarrow x_0^+} \frac{f(t) - f(x_0)}{t - x_0} \leq \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

因 f 在 x_0 处可导, $f'_+(x_0) = f'(x_0)$, 故

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq f'(x_0).$$

两边乘以 $x - x_0 > 0$ 得 $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ 。

对 $x < x_0$, 由割线斜率单调不减, 对任意 $t > x_0$ 取三点 $x < x_0 < t$, 得

$$\frac{f(x_0) - f(x)}{x_0 - x} \leq \frac{f(t) - f(x_0)}{t - x_0}.$$

令 $t \rightarrow x_0^+$, 右边趋于 $f'_+(x_0) = f'(x_0)$, 故 $\frac{f(x_0) - f(x)}{x_0 - x} \leq f'(x_0)$ 。两边乘以 $x_0 - x > 0$ 得 $f(x_0) - f(x) \leq f'(x_0)(x_0 - x)$, 即 $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ 。

($\Leftarrow$): 设 $x_1 < x_2 < x_3$ 。由切线不等式 $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, 分别取 $x = x_3$ 和 $x = x_1$ (均以 $x_0 = x_2$ 为切点):

$$f(x_3) \geq f(x_2) + f'(x_2)(x_3 - x_2), \quad f(x_1) \geq f(x_2) + f'(x_2)(x_1 - x_2).$$

前者除以 $x_3 - x_2 > 0$ 得 $\frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} \geq f'(x_2)$ 。后者的整理需要留意符号: 由 $f(x_1) - f(x_2) \geq f'(x_2)(x_1 - x_2)$, 两边除以 $x_1 - x_2 < 0$ 时不等号反向, 得 $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \leq f'(x_2)$, 即 $f'(x_2) \geq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ 。综合两式:

$$\frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} \geq f'(x_2) \geq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

定理 9.7 (二阶条件)

设 f 在区间 I 上二阶可导。则

1. f 是凸函数 $\Leftrightarrow f''(x) \geq 0$ 对所有 $x \in I$ 成立。
2. 若 $f''(x) > 0$ 对所有 $x \in I$ 成立, 则 f 是严格凸函数。

证明 证:(1) ($\Rightarrow$): 设 f 凸。先证 f' 在 I 上单调不减。对任意 $s, t \in I, s < t$, 由 Lagrange 中值定理, 存在 $c \in (s, t)$ 使

$$f'(c) = \frac{f(t) - f(s)}{t - s}.$$

由定理 9.6 的切线不等式, $f(t) \geq f(s) + f'(s)(t - s)$ 。因 $t > s$, 两边减 $f(s)$ 再除以 $t - s > 0$ 得 $\frac{f(t) - f(s)}{t - s} \geq f'(s)$, 即 $f'(c) \geq f'(s)$ 。同理 $f(s) \geq f(t) + f'(t)(s - t)$, 即 $f(t) - f(s) \leq f'(t)(t - s)$, 除以 $t - s > 0$ 得 $f'(c) \leq f'(t)$ 。因此 $f'(s) \leq f'(t)$, 即 f' 单调不减。

由此, 对任意 $x_0 \in I, h > 0$ 时 $f'(x_0 + h) \geq f'(x_0)$, 故

$$f''(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f'(x_0 + h) - f'(x_0)}{h} \geq 0.$$

($\Leftarrow$): 设 $f''(x) \geq 0$ 。对 $x_1 < x_2 < x_3$, 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi_1 \in (x_1, x_2)$ 和 $\xi_2 \in (x_2, x_3)$ 使

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi_1), \quad \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} = f'(\xi_2).$$

由于 $\xi_1 < \xi_2$ 且 f' 单调不减 (因为 $f'' \geq 0$), $f'(\xi_1) \leq f'(\xi_2)$, 即割线斜率单调不减。故 f 凸。

(2) 若 $f''(x) > 0$, 则 f' 严格递增, 上述不等式严格成立。

例题 9.8 e^x 在 $\mathbb{R}$ 上是严格凸函数, 因为 $(e^x)'' = e^x > 0$ 。

例题 9.9 $f(x) = x \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上是严格凸函数。

解 $f'(x) = \ln x + 1, f''(x) = 1/x > 0 (x > 0)$ 。由二阶条件, f 严格凸。

9.4.5 常见凸函数与凹函数

上面用二阶条件确认了 e^x 和 $x \ln x$ 的凸性。下面是更多常见的例子。

例题 9.10 幂函数 $f(x) = x^\alpha$ 在 $(0, +\infty)$ 上: $\alpha > 1$ 时严格凸, $0 < \alpha < 1$ 时严格凹。

证明 证: $f''(x) = \alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}$. $x > 0$ 时 $x^{\alpha-2} > 0$, 故 $f'' > 0$ 当且仅当 $\alpha(\alpha-1) > 0$, 即 $\alpha > 1$ 或 $\alpha < 0$; $f'' < 0$ 当且仅当 $0 < \alpha < 1$. 特别地, $f(x) = \sqrt{x}$ ($\alpha = 1/2$) 是严格凹函数, $f(x) = x^2$ 是严格凸函数。

例题 9.11 三角函数 $f(x) = \sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上是严格凹函数。

证明 证: $f''(x) = -\sin x < 0$ 对 $x \in (0, \pi)$ 成立。由二阶条件, $\sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上严格凹。因此对 $0 \leq x_1, x_2 \leq \pi$ 和 $t \in [0, 1]$:

$$\sin(tx_1 + (1-t)x_2) \geq t \sin x_1 + (1-t) \sin x_2.$$

特别地, $\sin \frac{x_1+x_2}{2} \geq \frac{\sin x_1 + \sin x_2}{2}$, 即 $\sin$ 在中点处的值不小于两端的算术平均。这是一个用凹性可以统一理解的事实。

例题 9.12 凹函数的复合 $f(x) = -\ln x$ 是 $(0, +\infty)$ 上的严格凸函数 ($f''(x) = 1/x^2 > 0$), $\ln x$ 则是严格凹函数。类似地, $f(x) = -\sqrt{x}$ 是 $(0, +\infty)$ 上的严格凸函数。这些函数的凸性(凹性)在不等式证明中反复出现—— $\ln$ 的凹性给出了 AM-GM 不等式(例 9.15), $-\ln$ 的凸性则在优化问题中有广泛应用。

例题 9.13 最大值函数 $f(x) = \max\{x, 0\}$ (即 ReLU 函数) 是 $\mathbb{R}$ 上的凸函数。更一般地, $\max\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 在 f_i 均为凸函数时也是凸函数, 因为凸函数的上确界仍为凸函数。

9.4.6 Jensen 不等式

凸函数最重要的应用之一是 Jensen 不等式³。

定理 9.8 (Jensen 不等式)

设 f 在区间 I 上是凸函数。对 I 中任意 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 和任意 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \geq 0$ 满足 $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 1$, 有

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n) \leq \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) + \dots + \lambda_n f(x_n).$$

证明 证: 对 n 进行数学归纳法。

$n = 1$ 时显然成立 ($\lambda_1 = 1$)。

$n = 2$ 时就是凸函数的定义。

假设 $n = k$ 时成立。考虑 $n = k+1$ 的情况。设 $\lambda_1 + \dots + \lambda_{k+1} = 1$ 。若 $\lambda_{k+1} = 1$, 结论显然。否则 $\mu = \lambda_1 + \dots + \lambda_k > 0$ 。令 $\mu_i = \lambda_i / \mu$ ($i = 1, \dots, k$), 则 $\mu_1 + \dots + \mu_k = 1$ 。令 $y = \mu_1 x_1 + \dots + \mu_k x_k$ 。由凸性:

$$\begin{aligned} f(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_{k+1} x_{k+1}) &= f(\mu y + \lambda_{k+1} x_{k+1}) \\ &\leq \mu f(y) + \lambda_{k+1} f(x_{k+1}). \end{aligned}$$

由归纳假设, $f(y) = f(\mu_1 x_1 + \dots + \mu_k x_k) \leq \mu_1 f(x_1) + \dots + \mu_k f(x_k)$ 。代入:

$$\begin{aligned} f(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_{k+1} x_{k+1}) &\leq \mu[\mu_1 f(x_1) + \dots + \mu_k f(x_k)] + \lambda_{k+1} f(x_{k+1}) \\ &= \lambda_1 f(x_1) + \dots + \lambda_k f(x_k) + \lambda_{k+1} f(x_{k+1}). \end{aligned}$$

注 Jensen 不等式的含义: 函数值在“加权平均”处 $\leq$ 函数值的“加权平均”。对于凸函数, “先平均再求函数值”比“先求函数值再平均”要小。对于凹函数, 不等号反向。

注[Jensen 不等式的积分形式] 当 f 凸且 g 在 $[a, b]$ 上可积时, Jensen 不等式也有积分形式:

$$f\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b g(x) dx\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(g(x)) dx.$$

这可由离散形式通过 Riemann 和逼近得到: 将 $[a, b]$ 等分为 n 份, 对 $\lambda_i = 1/n$ 和 $x_i = g(a + i(b-a)/n)$ 用离散 Jensen 不等式, 再令 $n \rightarrow \infty$ 取极限。

³以丹麦数学家 Johan Ludwig William Valdemar Jensen (1859–1925) 命名。Jensen 在数论和分析学方面均有贡献, 但最广为人知的就是这个以他 1906 年的论文为基础的不等式。不过, 类似的结果早在 1889 年就已由 Hölder 在幂均值不等式的框架下得到。

例题 9.14 Cauchy-Schwarz 不等式 对任意实数 $a_1, \dots, a_n$ 和 $b_1, \dots, b_n$, 有

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right).$$

证明 证: 若 $\sum a_i^2 = 0$ 则所有 $a_i = 0$, 不等式显然。否则令 $I = \{i : a_i \neq 0\}$, 对 $i \in I$ 定义 $p_i = a_i^2 / \sum_{j \in I} a_j^2$, 则 $p_i \geq 0$, $\sum_{i \in I} p_i = 1$ 。函数 $f(x) = x^2$ 是凸函数, 由 Jensen 不等式:

$$\left(\sum_{i \in I} p_i \cdot \frac{b_i}{a_i}\right)^2 \leq \sum_{i \in I} p_i \cdot \frac{b_i^2}{a_i^2}.$$

代入 p_i 并化简, 左边为 $\left(\frac{\sum_{i \in I} a_i b_i}{\sum_{j \in I} a_j^2}\right)^2$, 右边为 $\frac{\sum_{i \in I} b_i^2}{\sum_{j \in I} a_j^2}$ 。两边乘以 $\left(\sum_{j \in I} a_j^2\right)^2$, 并注意到 $a_i = 0$ 的项对 $\sum a_i b_i$ 无贡献, 得

$$\left(\sum a_i b_i\right)^2 \leq \left(\sum a_i^2\right) \left(\sum_{i \in I} b_i^2\right) \leq \left(\sum a_i^2\right) \left(\sum b_i^2\right).$$

例题 9.15 算术-几何均值不等式 对 $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$, 有

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}.$$

证明 证: $f(x) = -\ln x$ 是 $(0, +\infty)$ 上的凸函数 ($f''(x) = 1/x^2 > 0$)。由 Jensen 不等式, 取 $\lambda_i = 1/n$:

$$-\ln\left(\frac{a_1 + \dots + a_n}{n}\right) \leq \frac{-\ln a_1 - \dots - \ln a_n}{n} = -\ln \sqrt[n]{a_1 \dots a_n}.$$

取负号即得 $\ln\left(\frac{a_1 + \dots + a_n}{n}\right) \geq \ln \sqrt[n]{a_1 \dots a_n}$ 。由 $\ln$ 的单调性得结论。

例题 9.16 幂均值不等式 对 $a_i > 0$, $p > q > 0$:

$$\left(\frac{a_1^p + \dots + a_n^p}{n}\right)^{1/p} \geq \left(\frac{a_1^q + \dots + a_n^q}{n}\right)^{1/q}.$$

证明 证: $f(x) = x^{p/q}$ 在 $(0, +\infty)$ 上是凸函数 ($p/q > 1$ 时 $f''(x) = \frac{p}{q} \left(\frac{p}{q} - 1\right) x^{p/q-2} > 0$)。由 Jensen 不等式, 取 $b_i = a_i^q$:

$$\left(\frac{b_1 + \dots + b_n}{n}\right)^{p/q} \leq \frac{b_1^{p/q} + \dots + b_n^{p/q}}{n} = \frac{a_1^p + \dots + a_n^p}{n}.$$

两边取 $1/p$ 次方并整理即得。

9.4.7 Hermite-Hadamard 不等式

Jensen 不等式将凸函数与离散加权平均联系起来。当凸函数与积分相遇时, 一个优美的结论将中点值、积分平均和端点平均纳入同一个不等式——这就是 Hermite-Hadamard 不等式⁴。

定理 9.9 (Hermite-Hadamard 不等式)

设 f 在 $[a, b]$ 上是凸函数。则

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}.$$

等号成立当且仅当 f 在 $[a, b]$ 上为线性函数。



注 几何意义: 左端是函数在中点处的值, 右端是梯形法则给出的近似值。不等式告诉我们: 对凸函数, 积分的精确值介于两者之间——中点近似偏低, 梯形近似偏高。这为数值积分的误差分析提供了直觉。

⁴以 Charles Hermite (1822–1901) 和 Jacques Hadamard (1865–1963) 命名。两位都是法国分析学派的核心人物: Hermite 在代数数论和特殊函数方面有奠基性贡献, Hadamard 则以素数定理的证明和偏微分方程理论闻名。该不等式的特殊情形最早见于 Hermite 1883 年的通信, Hadamard 1893 年给出了更完整的讨论。

证明 证: 右不等式. 作变量替换 $x = (1-t)a + tb$ ($t \in [0, 1]$), 则 $dx = (b-a) dt$, 且

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \int_0^1 f((1-t)a + tb) dt.$$

由 f 的凸性, $f((1-t)a + tb) \leq (1-t)f(a) + tf(b)$. 积分:

$$\int_0^1 f((1-t)a + tb) dt \leq \int_0^1 [(1-t)f(a) + tf(b)] dt = \frac{f(a) + f(b)}{2}.$$

左不等式. 对 $x \in [a, b]$, 令 $y = a + b - x$, 则 y 也在 $[a, b]$ 中, 且 $\frac{x+y}{2} = \frac{a+b}{2}$. 由 f 的凸性:

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2} = \frac{f(x) + f(a+b-x)}{2}.$$

对 x 从 a 到 b 积分:

$$(b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \int_a^b \frac{f(x) + f(a+b-x)}{2} dx = \int_a^b f(x) dx.$$

(最后一步利用了 $\int_a^b f(a+b-x) dx = \int_a^b f(x) dx$, 这是变量替换 $u = a+b-x$ 的结果.) 两边除以 $b-a$ 即得左不等式.

例题 9.17 验证 Hermite–Hadamard 对 $f(x) = e^x$ 在 $[0, 1]$ 上验证 Hermite–Hadamard 不等式.

解 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格凸 ($f'' = e^x > 0$). 计算三项:

$$f(1/2) = e^{1/2} \approx 1.6487, \quad \int_0^1 e^x dx = e - 1 \approx 1.7183, \quad \frac{f(0) + f(1)}{2} = \frac{1+e}{2} \approx 1.8591.$$

确实 $1.6487 \leq 1.7183 \leq 1.8591$. 中点近似偏低约 4.1%, 梯形近似偏高约 8.2%——这与 e^x 在 $[0, 1]$ 上的凸性一致.

例题 9.18 用 Hermite–Hadamard 估计定积分 估计 $\ln 2 = \int_1^2 \frac{dx}{x}$ 的值.

解 $f(x) = 1/x$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格凸 ($f''(x) = 2/x^3 > 0$). 由 Hermite–Hadamard 不等式:

$$f\left(\frac{3}{2}\right) \leq \int_1^2 \frac{dx}{x} \leq \frac{f(1) + f(2)}{2},$$

即

$$\frac{2}{3} \leq \ln 2 \leq \frac{3}{4}.$$

实际值 $\ln 2 \approx 0.6931$ 确实介于 0.6667 和 0.7500 之间.

若要更精确的估计, 可将 $[1, 2]$ 分为 $[1, 3/2]$ 和 $[3/2, 2]$ 两段, 分别用 Hermite–Hadamard 不等式:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} f\left(\frac{5}{4}\right) + \frac{1}{2} f\left(\frac{7}{4}\right) &\leq \frac{1}{2} \int_1^{3/2} \frac{dx}{x} + \frac{1}{2} \int_{3/2}^2 \frac{dx}{x} \\ &\leq \frac{1}{2} \cdot \frac{f(1) + f(3/2)}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{f(3/2) + f(2)}{2}. \end{aligned}$$

计算: 左端 $= \frac{1}{2} \left(\frac{4}{5} + \frac{4}{7} \right) = \frac{24}{35} \approx 0.6857$, 右端 $= \frac{1}{4} \left(1 + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{17}{6} = \frac{17}{24} \approx 0.7083$. 得

$$\frac{24}{35} \leq \ln 2 \leq \frac{17}{24}.$$

二分一次, 精度就改善了不少. 这种将区间不断二分、用 Hermite–Hadamard 逐步收紧上下界的方法, 正是数值积分中梯形法则和中点法则的理论基础.

注 上面的例子说明 Hermite–Hadamard 不等式可以系统地用来逼近定积分的值——将区间不断二分, 每次得到积分平均的上下界. 这与数值积分中梯形法则和中点法则的误差分析直接相关.

9.5 曲线的几何性质

导数不仅是分析工具, 也是几何工具. 本节讨论如何用导数研究曲线的弯曲特征.

9.5.1 弧微分与曲率

定义 9.3 (弧长微元)

设曲线 $y = f(x)$ 二阶可导。在点 $(x, f(x))$ 处的弧长微元 (arc length element) 为

$$ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$



注 弧长微元的来源: 曲线上一小段的长度近似于 $\sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1 + (y')^2} dx$ 。这将在积分学中用于计算曲线的弧长。

定义 9.4 (曲率)

曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x, f(x))$ 处的曲率 (curvature) 为

$$\kappa = \frac{|f''(x)|}{(1 + [f'(x)]^2)^{3/2}}.$$

曲率半径 (radius of curvature) 为 $\rho = 1/\kappa$ ($\kappa \neq 0$ 时)。



注 曲率刻画曲线在某一点的“弯曲程度”。 $\kappa = 0$ 表示曲线在该点不弯 (如直线), κ 越大表示弯曲越剧烈。曲率半径 ρ 是与曲线在该点“最吻合”的圆 (密切圆) 的半径。

例题 9.19 半径为 R 的圆的曲率为 $1/R$ 。

证明 证: 圆 $x^2 + y^2 = R^2$ 的上半部分 $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ 。求导得

$$y' = \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}}, \quad y'' = \frac{-R^2}{(R^2 - x^2)^{3/2}}.$$

代入曲率公式:

$$1 + (y')^2 = 1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2} = \frac{R^2}{R^2 - x^2}.$$

$$\kappa = \frac{R^2 / (R^2 - x^2)^{3/2}}{R^3 / (R^2 - x^2)^{3/2}} = \frac{1}{R}.$$

圆上各点的曲率相同, 这与直觉一致。

例题 9.20 抛物线 $y = x^2$ 在原点的曲率。

解 $y' = 2x$, $y'' = 2$ 。在 $x = 0$: $\kappa = \frac{2}{(1+0)^{3/2}} = 2$ 。曲率半径 $\rho = 1/2$ 。

在一般点 x 处: $\kappa(x) = \frac{2}{(1+4x^2)^{3/2}}$ 。当 $|x|$ 增大时曲率减小——抛物线越远离顶点越“直”。

9.5.2 渐近线

当曲线的某一支趋于无穷远时, 它可能越来越接近某条直线。这种直线就是渐近线。

定义 9.5 (渐近线)

- 垂直渐近线 (vertical asymptote): 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ (或 $-\infty$), 则 $x = x_0$ 是 $y = f(x)$ 的垂直渐近线。
- 斜渐近线 (oblique asymptote, 含水平渐近线): 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ (或 $x \rightarrow -\infty$), 则 $y = ax + b$ 是 $y = f(x)$ 的斜渐近线。特别地, $a = 0$ 时为水平渐近线 (horizontal asymptote)。



定理 9.10 (斜渐近线的求法)

$y = ax + b$ 是 $f(x)$ 的斜渐近线当且仅当

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax].$$



证明 证:($\Rightarrow$): 若 $f(x) - ax - b \rightarrow 0$, 则 $\frac{f(x)}{x} = a + \frac{b}{x} + \frac{f(x) - ax - b}{x}$. 因 $x \rightarrow \infty$, $\frac{b}{x} \rightarrow 0$, 又 $f(x) - ax - b \rightarrow 0$ 故 $\frac{f(x) - ax - b}{x} \rightarrow 0$, 所以 $\frac{f(x)}{x} \rightarrow a$. $b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow \infty} [(f(x) - ax - b) + b] = b$.

($\Leftarrow$): 设 $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax]$. 则

$$f(x) - ax - b = [f(x) - ax] - b \rightarrow b - b = 0 \quad (x \rightarrow \infty).$$

即 $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax - b] = 0$, 故 $y = ax + b$ 是 $f(x)$ 的斜渐近线。

例题 9.21 求 $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 1}{x - 1}$ 的渐近线。

解 垂直渐近线: $x \rightarrow 1$ 时 $f(x) \rightarrow \infty$, 故 $x = 1$ 是垂直渐近线。

斜渐近线:

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2x + 1}{x(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + 2/x + 1/x^2}{1 - 1/x} = 1.$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2x + 1 - x(x - 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + 1}{x - 1} = 3.$$

斜渐近线为 $y = x + 3$ 。

事实上, 多项式除法: $x^2 + 2x + 1 = (x - 1)(x + 3) + 4$, 故 $f(x) = x + 3 + \frac{4}{x - 1}$, 渐近行为一目了然。

9.5.3 函数作图

综合单调性、极值、凸性、渐近线等信息, 可以较完整地描绘函数的图像。其中, 凹凸性的分界点——即图像从“向上弯”变为“向下弯”(或反过来)的点——起着关键作用。比如 $f(x) = x^3$ 在 $x = 0$ 处, 左侧 $f''(x) = 6x < 0$ (凹), 右侧 $f''(x) > 0$ (凸), 图像在此处改变了弯曲方向。

定义 9.6 (拐点)

设 f 在 x_0 处连续。若 f 在 x_0 两侧的凹凸性相反 (即一侧凸一侧凹), 则 $(x_0, f(x_0))$ 称为曲线 $y = f(x)$ 的拐点 (inflection point)。

条件只要求凹凸性改变, 不要求 $f''(x_0) = 0$ ($f''(x_0)$ 甚至可以不存在, 见定理后的注记)。

函数作图的标准步骤如下:

1. 确定定义域、奇偶性、周期性。
2. 求 $f'(x)$, 确定驻点和单调区间。
3. 求 $f''(x)$, 确定拐点和凹凸区间。
4. 求渐近线。
5. 计算关键点 (驻点、拐点、与坐标轴交点) 的函数值。
6. 描点作图。

定理 9.11 (拐点的判别)

1. (必要条件) 设 f 在 x_0 的某邻域内可导, 在 x_0 处二阶可导 (即 $f''(x_0)$ 存在)。若 $(x_0, f(x_0))$ 是拐点, 则 $f''(x_0) = 0$ 。注意: 此条件要求 $f''(x_0)$ 存在; 若 $f''(x_0)$ 不存在, 拐点仍可能存在 (见定理后的注记)。
2. (充分条件) 设 f 在 x_0 的某邻域内二阶可导。若 $f''(x_0) = 0$ 且 $f''(x)$ 在 x_0 两侧变号, 则 $(x_0, f(x_0))$ 是拐点。

证明 证:(1) 因 f 在 x_0 的某邻域内可导, f' 在该邻域内有定义。 $(x_0, f(x_0))$ 是拐点意味着 f 在 x_0 一侧为凸、另一侧为凹。由定理 9.6, 凸侧上 f' 单调不减, 凹侧上 f' 单调不增。

下用反证法证明 $f''(x_0) = 0$ 。若 $f''(x_0) > 0$, 由导数定义, 存在 $\delta > 0$ 使 $0 < |h| < \delta$ 时 $\frac{f'(x_0+h) - f'(x_0)}{h} > 0$ 。这意味着当 $0 < h < \delta$ 时 $f'(x_0+h) > f'(x_0)$, 当 $-\delta < h < 0$ 时 $f'(x_0+h) < f'(x_0)$, 即 f' 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内严格递增。由定理 9.7, $f'' > 0$ 保证 f 凸, 因此 f 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 和 $(x_0 - \delta, x_0)$ 上均为严格凸函数, 这与拐点定义

矛盾——拐点要求 x_0 两侧凹凸性相反。类似地 $f''(x_0) < 0$ 时两侧均为凹函数，亦矛盾。故 $f''(x_0) = 0$ 。

(2) f'' 在 x_0 两侧变号意味着由定理 9.7, f 在 x_0 一侧严格凸、另一侧严格凹，即凹凸性相反，故 $(x_0, f(x_0))$ 是拐点。

注 上述必要条件要求 $f''(x_0)$ 存在。实际判别拐点时，还需检查 $f''(x)$ 不存在的点。比如 $f(x) = x^{1/3}$ 在 $x = 0$ 处 f'' 不存在，但 f 在 $x = 0$ 两侧凹凸性相反 ($x < 0$ 时 $f'' > 0$, $x > 0$ 时 $f'' < 0$)，故 $(0, 0)$ 是拐点。因此，完整判别拐点的步骤是：找出 $f''(x) = 0$ 和 $f''(x)$ 不存在的点，再逐一检验两侧凹凸性是否改变。

例题 9.22 完整作图 画出 $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ 的图像。

解 定义域： $\mathbb{R}$ 。 $f(-x) = -f(x)$, f 是奇函数（图像关于原点对称）。

一阶导数：

$$f'(x) = \frac{(1+x^2) - x \cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}.$$

$f'(x) = 0$ 时 $x = \pm 1$ 。

$|x| < 1$ 时 $f'(x) > 0$ （递增）， $|x| > 1$ 时 $f'(x) < 0$ （递减）。

极大值 $f(1) = 1/2$ ，极小值 $f(-1) = -1/2$ 。

二阶导数：

$$f''(x) = \frac{-2x(1+x^2)^2 - (1-x^2) \cdot 2(1+x^2) \cdot 2x}{(1+x^2)^4} = \frac{2x(x^2-3)}{(1+x^2)^3}.$$

$f''(x) = 0$ 时 $x = 0, \pm\sqrt{3}$ 。

- $x < -\sqrt{3}$: $f'' < 0$ （凹）。
- $-\sqrt{3} < x < 0$: $f'' > 0$ （凸）。
- $0 < x < \sqrt{3}$: $f'' < 0$ （凹）。
- $x > \sqrt{3}$: $f'' > 0$ （凸）。

拐点： $(0, 0)$, $(\sqrt{3}, \sqrt{3}/4)$, $(-\sqrt{3}, -\sqrt{3}/4)$ 。

渐近线： $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ ，水平渐近线 $y = 0$ 。

综合以上信息即可画出图像：从 $-\infty$ 出发趋近 $y = 0$ ，经过 $(-\sqrt{3}, -\sqrt{3}/4)$ （拐点），递增至 $(-1, -1/2)$ （极小值——注意 f 是奇函数，这里实际上是“负方向的极大”），经过原点 $(0, 0)$ （拐点），递增至 $(1, 1/2)$ （极大值），经过 $(\sqrt{3}, \sqrt{3}/4)$ （拐点），递减趋近 $y = 0$ 。

9.6 Newton 迭代法

在科学计算中，我们经常需要求方程 $f(x) = 0$ 的根。精确解通常无法获得，但可以用迭代法逐步逼近。Newton 法⁵ 是最经典的迭代方法之一。

9.6.1 基本思想

设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可导， $f(x^*) = 0$ 。从一个初始猜测 x_0 出发，在点 $(x_0, f(x_0))$ 处作切线 $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ ，切线与 x 轴的交点为

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}.$$

重复这个过程，得到迭代公式：

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

注 Newton 法的几何意义：每一步用切线代替曲线，用切线的零点近似曲线的零点。当 x_n 接近真解 x^* 时，近似越来越精确。

⁵ Isaac Newton (1643–1727)，英国数学家、物理学家，与 Leibniz 并列为微积分的独立发明者。Newton 法见于他 1669 年的手稿《用无穷级数分析曲线》，但现代形式的收敛性分析由 Fourier 等人在 19 世纪完成。

9.6.2 收敛性分析

定理 9.12 (Newton 法的局部二次收敛)

设 f 在 $[a, b]$ 上二阶连续可导, $f(x^*) = 0$, $f'(x^*) \neq 0$ 。则存在 $\delta > 0$, 当初始值 $x_0 \in (x^* - \delta, x^* + \delta)$ 时, Newton 迭代 $\{x_n\}$ 收敛到 x^* , 且收敛速度为二次的, 即存在常数 $C > 0$ 使得

$$|x_{n+1} - x^*| \leq C|x_n - x^*|^2.$$



证明 证: 令 $e_n = x_n - x^*$ 为第 n 步的误差。由 Taylor⁶ 展开:

$$0 = f(x^*) = f(x_n) + f'(x_n)(x^* - x_n) + \frac{1}{2}f''(\xi_n)(x^* - x_n)^2,$$

其中 ξ_n 介于 x_n 和 x^* 之间。整理得

$$f(x_n) = f'(x_n)(x_n - x^*) - \frac{1}{2}f''(\xi_n)(x_n - x^*)^2.$$

由迭代公式 $x_{n+1} - x^* = x_n - x^* - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$:

$$e_{n+1} = e_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = e_n - \frac{f'(x_n)e_n - \frac{1}{2}f''(\xi_n)e_n^2}{f'(x_n)} = \frac{f''(\xi_n)}{2f'(x_n)}e_n^2.$$

令 $C = \frac{\max|f''|}{2\min|f'|}$ (在 x^* 的某邻域内), 则 $|e_{n+1}| \leq C|e_n|^2$ 。

当 $|e_0|$ 足够小 (即 $C|e_0| < 1$) 时, $|e_n| \leq \frac{1}{C}(C|e_0|)^{2^n} \rightarrow 0$ 。误差每步平方——这就是二次收敛。

注 二次收敛意味着有效数字大约每步翻倍。若 x_n 有 k 位有效数字, x_{n+1} 大约有 $2k$ 位。这使得 Newton 法在接近真解时收敛极快。

但 Newton 法也有局限: (1) 需要好的初始值, 否则可能不收敛; (2) 需要计算 f' ; (3) 若 $f'(x^*) = 0$ (重根), 收敛速度降至线性。

例题 9.23 用 Newton 法求 $\sqrt{2}$ 。

解 求 $\sqrt{2}$ 等价于求 $f(x) = x^2 - 2 = 0$ 的正根。迭代公式:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} = \frac{x_n^2 + 2}{2x_n}.$$

取 $x_0 = 1$:

$$x_1 = \frac{1+2}{2} = \frac{3}{2} = 1.5,$$

$$x_2 = \frac{9/4 + 2}{3} = \frac{17}{12} \approx 1.41\bar{6},$$

$$x_3 = \frac{289/144 + 2}{17/6} = \frac{577}{408} \approx 1.414215686 \dots$$

$\sqrt{2} = 1.414213562 \dots$, x_3 已经精确到 5 位有效数字。误差的平方关系显而易见。

例题 9.24 Newton 法可能失败 对 $f(x) = x^{1/3}$, Newton 迭代为 $x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^{1/3}}{\frac{1}{3}x_n^{-2/3}} = x_n - 3x_n = -2x_n$ 。迭代发散!

注 $f(x) = x^{1/3}$ 在 $x = 0$ 处不可导 ($f'(x) = \frac{1}{3}x^{-2/3}$, 当 $x \rightarrow 0$ 时 $|f'(x)| \rightarrow +\infty$), 不满足收敛定理的条件。这个例子说明 Newton 法对初始值和函数性质有要求。

对重根的情况: 若 $f(x) = (x - x^*)^m g(x)$ ($g(x^*) \neq 0$), $m \geq 2$, 则 $f'(x^*) = 0$, Newton 法只有线性收敛。改进方法: 用 $x_{n+1} = x_n - m \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ 。

9.6.3 Newton 法的全局行为

例题 9.25 Newton 法的混沌 对 $f(z) = z^3 - 1$ 在复平面上用 Newton 法求根, 三个根为 $1, e^{2\pi i/3}, e^{4\pi i/3}$ 。不同初始值的收敛目标呈现出分形图案——著名的 Newton 分形。这说明即使对多项式, Newton 法的全局行为也可以非常复杂。

⁶ Brook Taylor (1685–1731), 英国数学家。他在 1715 年发表的《增量方法》中给出了级数展开的系统方法, Taylor 公式和 Taylor 级数即以此命名。

注 在实际应用中, 为保证 Newton 法的可靠性, 常采用以下策略: (1) 限制步长 (阻尼 Newton 法); (2) 结合二分法 (在根的两侧交替时回退到二分法); (3) 使用割线法 (用差商代替导数, 超线性收敛但不需要 f')。

9.7 其他应用

9.7.1 不等式证明

导数方法是证明不等式的有力工具。基本策略: 将不等式 $f(x) \geq g(x)$ 转化为 $h(x) = f(x) - g(x) \geq 0$, 然后用 h' 的符号判断 h 的单调性。

例题 9.26 Young⁷ 不等式 设 $a, b > 0$, $p, q > 1$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 。则

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

证明 证: 固定 $b > 0$, 令 $f(a) = \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} - ab$ 。则 $f'(a) = a^{p-1} - b$ 。 $f'(a) = 0$ 时 $a = b^{1/(p-1)}$ 。由 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 得 $q = \frac{p}{p-1}$, 故 $\frac{1}{p-1} = \frac{q}{p}$, 从而 $a = b^{q/p}$ 。

$f''(a) = (p-1)a^{p-2} > 0$ ($a > 0$), f 是凸函数。 $f'(a) = 0$ 给出最小值。最小值为

$$f(b^{1/(p-1)}) = \frac{b^{p/(p-1)}}{p} + \frac{b^q}{q} - b^{1/(p-1)} \cdot b = \frac{b^q}{p} + \frac{b^q}{q} - b^q = b^q \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1 \right) = 0.$$

(这里用了 $p/(p-1) = q$, 即 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \Rightarrow q = \frac{p}{p-1}$ 。)

因此 $f(a) \geq 0$ 对所有 $a > 0$ 成立。

9.7.2 方程根的个数

定理 9.13 (Rolle⁸ 定理的推论)

若 f 在 $[a, b]$ 上 n 阶可导, 且 $f^{(n)}(x) \neq 0$ 对所有 $x \in (a, b)$ 成立, 则 f 在 (a, b) 上至多有 n 个零点。

证明 证: 设 f 在 (a, b) 上有 m 个互异零点 $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_m < b$ ($m > n$)。因 f 在 $[a, b]$ 上 n 阶可导, 故 f 在各闭子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上连续且可导, 满足 Rolle 定理条件。由 Rolle 定理, f' 在相邻零点 (x_i, x_{i+1}) 之间至少各有一个零点, 共至少 $m-1$ 个。同理, f' 在 $[a, b]$ 上 $n-1$ 阶可导, 故可对 f' 在其零点形成的各闭区间上再用 Rolle 定理, f'' 至少有 $m-2$ 个零点, $\dots$, $f^{(n)}$ 至少有 $m-n \geq 1$ 个零点。这与 $f^{(n)}(x) \neq 0$ 矛盾。故 $m \leq n$ 。

例题 9.27 证明 $f(x) = e^x - x^3 - x^2 - x - 1$ 在 $(0, +\infty)$ 上至多有 4 个零点。

证明 证: 逐阶求导: $f'(x) = e^x - 3x^2 - 2x - 1$, $f''(x) = e^x - 6x - 2$, $f'''(x) = e^x - 6$, $f^{(4)}(x) = e^x$ 。

$f^{(4)}(x) = e^x > 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上成立, 故 $f^{(4)}$ 无零点。又 $f'''(x) = e^x - 6 = 0$ 当且仅当 $x = \ln 6$, 故 f''' 在 $(0, +\infty)$ 上恰有 1 个零点。

由 Rolle 定理逐步反推:

- f''' 至多 1 个零点 $\Rightarrow f''$ 至多 2 个零点 (f'' 的两个零点之间必有 f''' 的一个零点);
- f'' 至多 2 个零点 $\Rightarrow f'$ 至多 3 个零点;
- f' 至多 3 个零点 $\Rightarrow f$ 至多 4 个零点。

因此 f 在 $(0, +\infty)$ 上至多 4 个零点。

9.8 本章回顾

1. **单调性:** $f' \geq 0$ (≤ 0) 是单调不减 (不增) 的充分条件, $f' > 0$ (< 0) 保证严格单调。证明依赖 Lagrange 中值定理。

⁷William Henry Young (1863–1942), 英国数学家, 在实分析、Fourier 级数和不等式理论方面有重要贡献。他与妻子 Grace Chisholm Young 合作发表了大量论文。

2. **极值:** Fermat 引理给出必要条件 (驻点), 第一充分条件 (导数变号) 和第二充分条件 (f'' 的符号) 给出充分条件。
3. **凸函数:** 定义、等价刻画 (割线斜率、切线下方、 $f'' \geq 0$)、Jensen 不等式 (离散与积分形式)、Hermite–Hadamard 不等式。凸函数是现代分析和优化的基本对象。
4. **曲线几何:** 曲率刻画弯曲程度, 渐近线描述无穷远行为, 综合信息可以作函数图像。
5. **L'Hôpital 法则** (见第 7 章): 用导数比的极限求不定式的极限, 本质是 Cauchy 中值定理。
6. **Newton 法:** 用切线近似曲线, 二次收敛。收敛性分析需要 Taylor 展开。

第十章 不定积分

内容提要

- 求导的逆问题：从变化率恢复原函数
- 基本积分表
- 第一类换元法与第二类换元法
- 分部积分法与递推公式
- 有理函数积分的完整算法
- 万能代换与三角函数积分
- 数值积分简介

10.1 问题：从导数恢复原函数

导数的核心问题是：已知函数 f ，求 $f'(x)$ 。这是一个“正向”问题，有明确的算法（四则运算、链式法则、基本导数公式）。

现在考虑“逆向”问题：已知 $f'(x) = g(x)$ ，求 $f(x)$ 。换句话说，已知一个函数的导数（变化率），如何恢复原来的函数？

这类问题在物理中无处不在：已知速度 $v(t)$ ，求位移 $s(t)$ ；已知加速度 $a(t)$ ，求速度。在几何中：已知曲线在每点的切线斜率，求曲线方程。

数学上，我们问：什么样的函数 F 满足 $F'(x) = g(x)$ ？这样的 F 是否存在？如果存在，有多少个？

例题 10.1 考虑 $g(x) = 2x$ 。我们已知 $(x^2)' = 2x$ ，故 $F(x) = x^2$ 是满足 $F'(x) = 2x$ 的一个函数。但 $(x^2 + 1)' = 2x$ ， $(x^2 - \pi)' = 2x$ ， $(x^2 + C)' = 2x$ （ C 为任意常数）也都满足。这说明满足条件的函数有无穷多个，它们之间只差一个常数。

上述例子告诉我们：满足 $F'(x) = g(x)$ 的函数如果存在，就不止一个——它们构成一个“函数族”。这个观察对一般情形也成立。

定义 10.1 (原函数)

设 f 在区间 I 上有定义。若存在 $F: I \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $F'(x) = f(x)$ 对所有 $x \in I$ 成立，则称 F 是 f 在 I 上的一个原函数（antiderivative，或反导数）。

命题 10.1 (原函数的结构)

若 F 是 f 在区间 I 上的一个原函数，则 f 的所有原函数恰好是 $F + C$ （ $C \in \mathbb{R}$ 为任意常数）。

证明 证：显然 $F + C$ 也是原函数： $(F + C)' = F' = f$ 。

反过来，设 G 也是 f 的原函数。则 $(G - F)' = G' - F' = f - f = 0$ 。由 Lagrange 中值定理¹的推论（导数恒为零的函数必为常数）， $G - F = C$ ，即 $G = F + C$ 。

注 这个结论的关键前提是： I 是一个区间。在不连通的集合上，原函数可以差不同的常数。比如在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上， $f(x) = 1/x^2$ 的原函数是 $F(x) = -1/x + C_1$ （ $x < 0$ ）和 $-1/x + C_2$ （ $x > 0$ ）， C_1 和 C_2 可以不同。

定义 10.2 (不定积分)

f 在区间 I 上的所有原函数的集合称为 f 的不定积分（indefinite integral），记作

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

其中 $F'(x) = f(x)$ ， C 为任意常数（积分常数）。 f 称为被积函数（integrand）， $f(x)dx$ 称为被积表达式。

¹Joseph-Louis Lagrange (1736–1813)，意大利裔法国数学家、力学家。分析力学的奠基人，在代数方程论、变分法和天体力学方面有重要贡献。

注 不定积分不是“一个函数”，而是一个函数族（相差常数的一族函数）。积分号 $\int$ 是 Leibniz² 引入的，是拉长的字母 S（Sum），暗示着与求和（定积分）的联系——这将在下一章展开。

10.1.1 线性性

定理 10.1 (不定积分的线性性)

设 f, g 的原函数存在， α, β 为不全为零的常数^a。则

$$\int [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx.$$

^a $\alpha = \beta = 0$ 时，左端为全体常数函数，右端按通常的标量乘法理解为 $\{0\}$ ，两者不相等，故排除此退化情形。该情形可直接验证 $\int 0 dx = C$ 。



证明 证：设 $F' = f$, $G' = g$ 。则 $(\alpha F + \beta G)' = \alpha F' + \beta G' = \alpha f + \beta g$ 。故 $\alpha F + \beta G$ 是 $\alpha f + \beta g$ 的一个原函数。

由命题 10.1， $\alpha f + \beta g$ 的全部原函数为 $\alpha F + \beta G + C$ （ C 为任意常数）。而 $\alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx = \alpha(F + C_1) + \beta(G + C_2) = \alpha F + \beta G + (\alpha C_1 + \beta C_2)$ 。

由 α, β 不全为零，不妨设 $\alpha \neq 0$ 。当 C_1 取遍 $\mathbb{R}$ 时， $\alpha C_1 + \beta C_2$ 也取遍 $\mathbb{R}$ （ C_2 固定时），故 $\alpha C_1 + \beta C_2$ 可取遍所有实数，两端表示同一个函数族。

10.1.2 原函数的存在性

一个自然的问题是：什么样的函数有原函数？

定理 10.2

区间 I 上的连续函数一定有原函数。



注[构造性思路] 严格证明依赖定积分和微积分基本定理（即 $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$ ），该定理将在下一章（定理 11.9）严格建立。此处仅给出构造性的思路，说明原函数如何从 f 产生。

定义 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ （其中 $a \in I$ 固定）。直观上， $F(x)$ 表示 f 从 a 到 x 的“累积量”。若微积分基本定理成立（下一章证明），则 $F'(x) = f(x)$ ，从而 F 是 f 的一个原函数。故连续函数确有原函数。

注 不连续的函数也可能有原函数（比如 $f(x) = 2x \sin(1/x) - \cos(1/x)$ ， $f(0) = 0$ ，其原函数为 $F(x) = x^2 \sin(1/x)$ ， $F(0) = 0$ ）。但也有没有原函数的函数，如 $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$ 在任何以 0 为内点的区间上没有原函数。原因在于：由 Darboux³ 定理，任何函数的导数都具有介值性质（即若 F' 存在于某开区间上，则 F' 将该区间映为区间）；但 $\operatorname{sgn}(x)$ 在 $x = 0$ 处有跳跃间断（从 -1 跳到 $+1$ ），不满足介值性质。因此，不存在任何函数 F 使得 $F'(x) = \operatorname{sgn}(x)$ 在包含 0 的开区间上处处成立。

10.2 基本积分表

连续函数必有原函数，但“存在”不等于“能算”。为了有效地计算不定积分，我们首先建立一张基本积分表——它们是基本导数公式的“逆”。

²Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716)，德国数学家、哲学家。与 Newton 并列为微积分的独立发明者，还创立了二进制系统和符号逻辑的先驱工作。

³Jean Gaston Darboux (1842–1917)，法国数学家。在微分几何和分析学方面有重要贡献，Darboux 积分是 Riemann 积分的一种推广。

定理 10.3 (基本积分公式)

$$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1), \quad (10.1)$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \begin{cases} \ln|x| + C_1, & x > 0, \\ \ln|x| + C_2, & x < 0, \end{cases} \quad (x \neq 0; C_1, C_2 \text{ 为独立常数, 见下方注记}), \quad (10.2)$$

$$\int e^x dx = e^x + C, \quad (10.3)$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1), \quad (10.4)$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C, \quad (10.5)$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C, \quad (10.6)$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C, \quad (10.7)$$

$$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C, \quad (10.8)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C, \quad (10.9)$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C. \quad (10.10)$$



证明 证: 每一个公式都是对右边求导验证等于左边被积函数。例如: (10.2), 当 $x > 0$ 时 $(\ln|x|)' = (\ln x)' = 1/x$; 当 $x < 0$ 时 $(\ln|x|)' = (\ln(-x))' = \frac{1}{-x} \cdot (-1) = 1/x$ 。故 $\ln|x|$ 是 $1/x$ 在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上的原函数。严格地说, $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 不是区间而是两个连通分支 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 的并, 因此在每个分支上可以有独立的积分常数 C_1 和 C_2 (见命题 10.1 后的注记)。

再如 (10.7): $(\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x$ 。故 $\tan x$ 确实是 $\sec^2 x$ 的原函数, $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$ 。

注 由以上证明, $1/x$ 在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上的全部原函数为

$$F(x) = \begin{cases} \ln|x| + C_1, & x > 0, \\ \ln|x| + C_2, & x < 0, \end{cases}$$

其中 C_1, C_2 为任意实数。大多数情况下我们仅在某个连通分支上工作, 此时公式中的单个常数 C 已足够。

公式 (10.1) 中 $\alpha = -1$ 的情况被 (10.2) 单独处理。这不是巧合: $\alpha \rightarrow -1$ 时 $\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ 的极限恰好是 $\ln|x|$ 。

注[关于积分常数与线性性的约定] 定理 10.1 (线性性) 的叙述要求 f, g 在同一区间 I 上有原函数, 从而线性组合 $\alpha F + \beta G + C$ 中只出现一个任意常数 C 。然而, 公式 (10.2) 对 $1/x$ 给出了两个独立常数 C_1, C_2 , 似乎与线性性矛盾。澄清如下: $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 不是区间, 而是两个连通分支 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 的并; 命题 10.1 仅在单个区间 (连通分支) 上成立。因此, 当我们在某个分支 (如 $x > 0$) 上工作时, $\int 1/x dx = \ln|x| + C$ 与线性性完全一致。若需在整个 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上讨论, 则必须允许两个独立常数, 线性性定理的条件 (“在同一区间 I 上”) 此时不再满足。本书后续各节默认在单个区间上工作, 统一使用单个常数 C 。

仅有基本积分公式远远不够。大多数函数的不定积分需要通过技巧来计算。接下来的几节介绍最重要的积分技巧。

10.3 第一类换元法

换元法是链式法则的逆运用。链式法则说: $[F(g(x))]' = F'(g(x)) \cdot g'(x)$ 。反过来看: 如果被积函数可以写成 $f(g(x)) \cdot g'(x)$ 的形式, 那么它的原函数是 $F(g(x))$ 。

定理 10.4 (第一类换元法 (凑微分法))

设 f 有原函数 F , g 可导。则

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = F(g(x)) + C.$$



证明 证: $(F(g(x)))' = F'(g(x)) \cdot g'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x)$ 。故 $F(g(x))$ 是 $f(g(x))g'(x)$ 的原函数。

注 第一类换元法的操作步骤: 从被积函数中识别出 $g(x)$ 和 $g'(x)$, “凑”出微分 $g'(x)dx = dg(x)$ 。因此俗称“凑微分法”。关键能力在于识别被积函数的结构。

例题 10.2 求 $\int 2x \cos(x^2) dx$ 。

解 $2xdx = d(x^2)$, 令 $u = x^2$:

$$\int 2x \cos(x^2) dx = \int \cos u du = \sin u + C = \sin(x^2) + C.$$

例题 10.3 求 $\int \frac{x}{1+x^2} dx$ 。

解 $xdx = \frac{1}{2}d(x^2)$, 令 $u = 1 + x^2$, $du = 2xdx$:

$$\int \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{2} \ln |u| + C = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C.$$

($1+x^2 > 0$, 绝对值可省。)

例题 10.4 求 $\int \tan x dx$ 。

解 $\int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = -\int \frac{d(\cos x)}{\cos x} = -\ln |\cos x| + C = \ln |\sec x| + C$ 。

例题 10.5 求 $\int \frac{1}{a^2+x^2} dx$ ($a > 0$)。

解 $\int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a^2} \int \frac{1}{1+(x/a)^2} dx = \frac{1}{a} \int \frac{d(x/a)}{1+(x/a)^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$ 。

例题 10.6 求 $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx$ ($a > 0$)。

解 $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \int \frac{1}{a\sqrt{1-(x/a)^2}} dx = \int \frac{d(x/a)}{\sqrt{1-(x/a)^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$ 。

例题 10.7 求 $\int \frac{1}{x^2-a^2} dx$ ($a > 0$)。

解 部分分式分解: $\frac{1}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x+a} \right)$ 。故

$$\int \frac{1}{x^2-a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C.$$

注 例 10.5–10.7 的结果应该作为基本公式补充到积分表中。它们在后续计算中频繁出现。

10.4 第二类换元法

第一类换元法从 $f(g(x))g'(x)$ 中识别出复合结构。第二类换元法反过来: 直接令 $x = \varphi(t)$, 将关于 x 的积分转化为关于 t 的积分, 选择 φ 使新积分更容易。

定理 10.5 (第二类换元法)

设 $x = \varphi(t)$ 是严格单调可微函数, $\varphi'(t) \neq 0$, f 在相关区间上有原函数。则

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt.$$

计算右边后用 $t = \varphi^{-1}(x)$ 回代。

特别地, f 连续是常用且充分的条件 (连续函数必有原函数, 见定理 10.2)。



证明 证: 令 $G(t) = \int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt$, 则 $G'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t)$ 。令 $F(x) = G(\varphi^{-1}(x))$, 由链式法则:

$$F'(x) = G'(\varphi^{-1}(x)) \cdot (\varphi^{-1})'(x) = f(\varphi(\varphi^{-1}(x))) \cdot \varphi'(\varphi^{-1}(x)) \cdot \frac{1}{\varphi'(\varphi^{-1}(x))} = f(x).$$

故 F 是 f 的原函数。

10.4.1 代数代换与三角代换

例题 10.8 代数代换：嵌套根号 求 $\int \sqrt{1+\sqrt{x}} dx$ ($x \geq 0$)。

解 被积函数含嵌套根号，令 $t = \sqrt{1+\sqrt{x}}$ ，则 $t^2 = 1+\sqrt{x}$ ， $\sqrt{x} = t^2 - 1$ ， $x = (t^2 - 1)^2$ ， $dx = 4t(t^2 - 1) dt$ 。从而

$$\int \sqrt{1+\sqrt{x}} dx = \int t \cdot 4t(t^2 - 1) dt = 4 \int (t^4 - t^2) dt = 4 \left(\frac{t^5}{5} - \frac{t^3}{3} \right) + C.$$

回代 $t = \sqrt{1+\sqrt{x}}$ ：

$$\int \sqrt{1+\sqrt{x}} dx = \frac{4}{5}(1+\sqrt{x})^{5/2} - \frac{4}{3}(1+\sqrt{x})^{3/2} + C.$$

此例展示了第二类换元法在非三角情形中的应用——通过代数代换 $x = \varphi(t)$ 将含根号的积分化为有理函数积分。

三角代换

当被积函数含有 $\sqrt{a^2 - x^2}$ 、 $\sqrt{a^2 + x^2}$ 或 $\sqrt{x^2 - a^2}$ 时，三角代换是标准方法。

例题 10.9 $\sqrt{a^2 - x^2}$ ：令 $x = a \sin t$ 求 $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx$ ($a > 0$)。

解 令 $x = a \sin t$ ， $t \in [-\pi/2, \pi/2]$ ， $dx = a \cos t dt$ 。 $\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos t$ （因为 $\cos t \geq 0$ ）。

$$\begin{aligned} \int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \int a \cos t \cdot a \cos t dt = a^2 \int \cos^2 t dt \\ &= \frac{a^2}{2} \int (1 + \cos 2t) dt = \frac{a^2}{2} \left(t + \frac{\sin 2t}{2} \right) + C \\ &= \frac{a^2}{2} (t + \sin t \cos t) + C. \end{aligned}$$

回代： $\sin t = x/a$ ， $t = \arcsin(x/a)$ ， $\cos t = \sqrt{1 - x^2/a^2} = \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a}$ 。

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C.$$

例题 10.10 $\sqrt{a^2 + x^2}$ ：令 $x = a \tan t$ 求 $\int \frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}} dx$ ($a > 0$)。

解 令 $x = a \tan t$ ， $t \in (-\pi/2, \pi/2)$ ， $dx = a \sec^2 t dt$ 。 $\sqrt{a^2 + x^2} = a \sec t$ 。

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}} dx = \int \frac{a \sec^2 t}{a \sec t} dt = \int \sec t dt = \ln |\sec t + \tan t| + C.$$

回代： $\tan t = x/a$ ， $\sec t = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a}$ ：

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}} dx = \ln \left| \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a} + \frac{x}{a} \right| + C = \ln \left(x + \sqrt{a^2 + x^2} \right) + C',$$

其中 $C' = C - \ln a$ 。最后一步去掉了绝对值，因为 $x + \sqrt{a^2 + x^2} > 0$ 恒成立：当 $x \geq 0$ 时两项均为正，和为正；当 $x < 0$ 时 $\sqrt{a^2 + x^2} \geq |x| = -x$ （因为 $a > 0$ ），故 $x + \sqrt{a^2 + x^2} \geq 0$ ，且等号不成立。

注 $\int \sec t dt = \ln |\sec t + \tan t| + C$ 是一个常用结果，值得记住。它的推导：

$$\int \sec t dt = \int \frac{\sec t (\sec t + \tan t)}{\sec t + \tan t} dt = \int \frac{\sec^2 t + \sec t \tan t}{\sec t + \tan t} dt = \int \frac{d(\sec t + \tan t)}{\sec t + \tan t} = \ln |\sec t + \tan t| + C.$$

为什么要乘以 $\sec t + \tan t$ ？关键的观察是： $\sec t + \tan t$ 的导数恰好是 $\sec t (\sec t + \tan t)$ 自身——即 $(\sec t + \tan t)' = \sec t \tan t + \sec^2 t = \sec t (\sec t + \tan t)$ 。这意味着乘以 $\sec t + \tan t$ 后，分子正好是分母的导数，从而将积分化为 $\int \frac{du}{u}$ 的标准形式。这个技巧——分子分母同乘一个因子使得分子成为分母的导数——在积分中很常见。

10.4.2 倒代换

例题 10.11 求 $\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx$ ($x > 1$)。

解 令 $u = 1/x$ （倒代换），则 $x = 1/u$ ， $dx = -du/u^2$ ， $\sqrt{x^2-1} = \sqrt{1/u^2-1} = \frac{\sqrt{1-u^2}}{u}$ ($u > 0$)。

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx = \int \frac{-du/u^2}{(1/u) \cdot \sqrt{1-u^2}/u} = - \int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = -\arcsin u + C = -\arcsin \frac{1}{x} + C.$$

倒代换 $u = 1/x$ 的优点在于将 $\sqrt{x^2-1}$ 化为 $\sqrt{1-u^2}$ 的标准形式, 从而直接利用基本公式 (10.9)。

作为对比, 也可以用三角代换 $x = \sec t$, $dx = \sec t \tan t dt$, $\sqrt{x^2-1} = \tan t$:

$$\int \frac{\sec t \tan t}{\sec t \cdot \tan t} dt = \int dt = t + C = \arccos \frac{1}{x} + C.$$

两种结果等价 ($\arccos(1/x) = \pi/2 - \arcsin(1/x)$, 差一个常数)。

10.5 分部积分法

分部积分法是乘法求导法则的逆运用。乘法法则说 $(uv)' = u'v + uv'$, 即 $uv' = (uv)' - u'v$ 。两边积分得到分部积分公式。

定理 10.6 (分部积分法)

设 $u = u(x)$, $v = v(x)$ 可导, $u'v$ 和 uv' 的原函数存在。则

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) dx.$$

简记为 $\int u dv = uv - \int v du$ 。

证明 证: 由 $(uv)' = u'v + uv'$, 两边积分: $uv = \int u'v dx + \int uv' dx$ 。移项即得。

注 分部积分法的精髓在于: 右边的积分 $\int u'v dx$ 应该比左边的 $\int uv' dx$ 更简单。选择 u 和 dv 的策略 (“选谁为 u , 谁为 dv ”) 是关键。一个有用的口诀是“反对幂指三”——反三角函数、对数函数、幂函数、指数函数、三角函数, 排在前面的优先选为 u 。这个排序的依据是: 排在前面的函数求导后变简单 (如 $\arctan x$ 求导得 $\frac{1}{1+x^2}$, $\ln x$ 求导得 $\frac{1}{x}$), 排在后面的函数求导后不变或变复杂。例如对 $\int xe^x dx$, 按口诀选 $u = x$ (幂函数), $dv = e^x dx$ (指数函数), 则 $du = dx$ 变简单, $v = e^x$ 不变——右边的积分 $\int e^x dx$ 比左边更简单。反之若错误地选 $u = e^x$, $dv = x dx$, 则 $du = e^x dx$ 不变, 右边的 $\int \frac{x^2}{2} e^x dx$ 反而比左边更复杂。

例题 10.12 求 $\int xe^x dx$ 。

解 令 $u = x$, $dv = e^x dx$, 则 $du = dx$, $v = e^x$ 。

$$\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + C = (x-1)e^x + C.$$

例题 10.13 求 $\int x \ln x dx$ ($x > 0$)。

解 令 $u = \ln x$, $dv = x dx$, 则 $du = dx/x$, $v = x^2/2$ 。

$$\int x \ln x dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{2} \int x dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C.$$

例题 10.14 求 $\int \arctan x dx$ 。

解 令 $u = \arctan x$, $dv = dx$, 则 $du = \frac{dx}{1+x^2}$, $v = x$ 。

$$\begin{aligned} \int \arctan x dx &= x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} dx \\ &= x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C. \end{aligned}$$

例题 10.15 求 $\int e^x \sin x dx$ 。

解 令 $I = \int e^x \sin x dx$ 。分部积分两次:

$$\begin{aligned} I &= e^x \sin x - \int e^x \cos x dx, \\ \int e^x \cos x dx &= e^x \cos x + \int e^x \sin x dx = e^x \cos x + I. \end{aligned}$$

(第二次令 $u = \cos x$, $dv = e^x dx$ 。) 代入得

$$I = e^x \sin x - e^x \cos x - I, \quad 2I = e^x (\sin x - \cos x), \quad I = \frac{e^x (\sin x - \cos x)}{2} + C.$$

注例 10.15 展示了一种常见的模式：分部积分两次后回到原来的积分（差一个系数），从而建立方程求解。这在指数函数与三角函数的乘积中特别有效。

10.5.1 递推公式

分部积分法常用于建立积分的递推公式。

例题 10.16 幂函数与三角函数 建立 $I_n = \int \sin^n x \, dx$ 的递推公式。

解 $n \geq 2$ 时：

$$\begin{aligned} I_n &= \int \sin^n x \, dx = \int \sin^{n-1} x \cdot \sin x \, dx \\ &= -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1) \int \sin^{n-2} x \cos^2 x \, dx \\ &= -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1) \int \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) \, dx \\ &= -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n. \end{aligned}$$

整理得

$$I_n = -\frac{\sin^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

初始值： $I_0 = x + C$, $I_1 = -\cos x + C$ 。

例题 10.17 Wallis 积分的递推——定积分预览 建立 $J_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$ 的递推公式。（定积分预览：此处用到的 $\int_a^b$ 记号和“代入上下限”操作属于定积分的内容，严格定义和相关定理（Newton-Leibniz 公式）将在下一章建立。本例的目的是展示不定积分的递推技巧如何服务于定积分计算——读者可将以下推导视为“形式运算”，待学完下一章定积分后回过头来理解每一步的合法性。）

解 由例 10.16 的递推关系，代入上下限 0 和 $\pi/2$ ： $\sin^{n-1} x \cos x$ 在两端均为 0，故

$$J_n = \frac{n-1}{n} J_{n-2}.$$

初始值： $J_0 = \pi/2$, $J_1 = 1$ 。

由此可得

$$J_{2m} = \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad J_{2m+1} = \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}.$$

这些就是著名的 Wallis⁴ 积分，它们在证明 Stirling 公式和 π 的无穷乘积展开中有重要作用。

例题 10.18 建立 $K_n = \int \tan^n x \, dx$ 的递推公式。

解 $n \geq 2$ 时： $\tan^n x = \tan^{n-2} x \cdot \tan^2 x = \tan^{n-2} x (\sec^2 x - 1)$ ，故

$$K_n = \int \tan^{n-2} x \sec^2 x \, dx - K_{n-2} = \frac{\tan^{n-1} x}{n-1} - K_{n-2}.$$

初始值： $K_0 = x + C$, $K_1 = -\ln |\cos x| + C$ 。

10.6 有理函数积分

有理函数 $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ (P, Q 为多项式) 的积分有完整的算法。这是少数几类可以用统一方法求出不定积分的函数类之一。

⁴John Wallis (1616–1703)，英国数学家。他首先使用 ∞ 符号，在无穷乘积和连分数方面有开创性贡献。Wallis 积分是他在 1656 年的著作《无穷算术》中建立的。

10.6.1 部分分式分解

定义 10.3 (最简分式)

有理函数的以下形式称为最简分式 (simplest partial fraction):

1. $\frac{A}{(x-a)^k}$, $k = 1, 2, \dots$;
2. $\frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^k}$, $k = 1, 2, \dots$, $p^2 - 4q < 0$ (分母不可约)。

定理 10.7 (部分分式分解定理)

设 $R(x) = P(x)/Q(x)$ 是真分式 ($\deg P < \deg Q$)。将 $Q(x)$ 在实数范围内分解:

$$Q(x) = a_0 \prod_{i=1}^s (x - a_i)^{m_i} \prod_{j=1}^t (x^2 + p_j x + q_j)^{n_j}.$$

则 $R(x)$ 可以唯一地分解为最简分式之和:

$$R(x) = \sum_{i=1}^s \sum_{k=1}^{m_i} \frac{A_{ik}}{(x - a_i)^k} + \sum_{j=1}^t \sum_{k=1}^{n_j} \frac{B_{jk}x + C_{jk}}{(x^2 + p_j x + q_j)^k}.$$

证明 证: 先证存在性, 对分母的次数的归纳。分两种情况处理分母的一个因子:

线性因子: 若 $Q(x) = (x - a)Q_1(x)$, 令 $A = \lim_{x \rightarrow a} (x - a)R(x)$, 则 $R_1(x) = R(x) - \frac{A}{x-a} = \frac{R(x)(x-a)-A}{x-a}$ 的分子在 $x = a$ 处为零, 故 $R_1(x)$ 的分母可约去一个 $(x - a)$ 因子, 变为 $\frac{R_1'(x)}{Q_1(x)}$, 分母次数降低。

不可约二次因子: 若 $Q(x) = (x^2 + px + q)Q_1(x)$, 其中 $p^2 - 4q < 0$ 。令 $N(x) = P(x) - (Ax + B)Q_1(x)$, 选取 A, B 使 $N(x)$ 能被 $x^2 + px + q$ 整除。具体地, 设 $N(x) = P(x) - (Ax + B)Q_1(x)$, 在复数域上令 ω 为 $x^2 + px + q = 0$ 的一个根。选取 $A\omega + B = P(\omega)/Q_1(\omega)$ (由 $p^2 - 4q < 0$ 知 $Q_1(\omega) \neq 0$), 这唯一确定实数 A, B 。于是 $x^2 + px + q \mid N(x)$, $R(x) - \frac{Ax+B}{x^2+px+q} = \frac{N(x)}{(x^2+px+q)Q_1(x)}$ 的分母可约去一个二次因子, 次数降低。

两种情况下分母次数严格降低, 由归纳假设可继续分解。

再证唯一性。设 $R(x)$ 有两种分解, 相减得

$$N(x) := \sum_{i=1}^s \sum_{k=1}^{m_i} \frac{A_{ik} - A'_{ik}}{(x - a_i)^k} + \sum_{j=1}^t \sum_{k=1}^{n_j} \frac{(B_{jk} - B'_{jk})x + (C_{jk} - C'_{jk})}{(x^2 + p_j x + q_j)^k} = 0.$$

通分后, 设 $Q(x)$ 为公分母, 上式等价于分子多项式恒等于零。

对每个 i , 两边乘以 $(x - a_i)^{m_i}$, 再令 $x \rightarrow a_i$ 。对于 $k < m_i$ 的项, $\frac{1}{(x - a_i)^k} \cdot (x - a_i)^{m_i} = (x - a_i)^{m_i - k} \rightarrow 0$ (因 $m_i - k \geq 1$); 对于 $k = m_i$ 的项, $(x - a_i)^{m_i} \cdot \frac{1}{(x - a_i)^{m_i}} = 1$, 该项趋于 $A_{im_i} - A'_{im_i}$; 对于 $j \neq i$ 的项, $\frac{(x - a_i)^{m_i}}{(x - a_j)^k} \rightarrow 0$ (因 $a_j \neq a_i$, 分母趋于非零常数, 分子趋于零)。二次因子项同理, 分母趋于非零常数, 分子趋于零。故极限给出 $A_{im_i} = A'_{im_i}$ 。消去此项后对 $k = m_i - 1$ 同理, 逐步可得 $A_{ik} = A'_{ik}$ 。

消去所有一次因子项后, 剩余部分为 $\sum_{j=1}^t \sum_{k=1}^{n_j} \frac{\tilde{B}_{jk}x + \tilde{C}_{jk}}{(x^2 + p_j x + q_j)^k} = 0$ (其中 $\tilde{B}_{jk} = B_{jk} - B'_{jk}$, $\tilde{C}_{jk} = C_{jk} - C'_{jk}$)。对固定的 j , 两边乘以 $(x^2 + p_j x + q_j)^{n_j}$, 整理得

$$\tilde{B}_{j,n_j}x + \tilde{C}_{j,n_j} = -(x^2 + p_j x + q_j) \cdot \sum_{k=1}^{n_j-1} \frac{\tilde{B}_{jk}x + \tilde{C}_{jk}}{(x^2 + p_j x + q_j)^{k-n_j+1}} - (x^2 + p_j x + q_j)^{n_j} \cdot \sum_{j' \neq j} \dots$$

左端为一次多项式, 右端为 $(x^2 + p_j x + q_j)$ 的倍数。由于 $p^2 - 4q < 0$, $x^2 + p_j x + q_j$ 不可约, 一个一次多项式若是不可约二次多项式的倍数必为零。故 $\tilde{B}_{j,n_j} = 0$, $\tilde{C}_{j,n_j} = 0$ 。消去后对 $k = n_j - 1$ 同理, 逐步可得 $B_{jk} = B'_{jk}$, $C_{jk} = C'_{jk}$ 。因此分解唯一。

10.6.2 有理函数积分的完整算法

1. 化为真分式: 若 $\deg P \geq \deg Q$, 做多项式除法 $P = S \cdot Q + R$, R 为真分式。 $\int \frac{P}{Q} dx = \int S dx + \int \frac{R}{Q} dx$ 。
2. 分解分母: 将 $Q(x)$ 在实数范围内完全分解为一次因子和不可约二次因子。

3. 部分分式分解: 将真分式拆为最简分式之和。

4. 逐项积分: 每种最简分式都有标准积分方法。

例题 10.19 求 $\int \frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} dx$ 。

解 设 $\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3}$ 。

求系数 (“掩盖法”):

- 两边乘 $x-1$, 令 $x=1$: $A = \frac{1+1}{(1-2)(1-3)} = \frac{2}{2} = 1$ 。
- 两边乘 $x-2$, 令 $x=2$: $B = \frac{4+1}{(2-1)(2-3)} = \frac{5}{-1} = -5$ 。
- 两边乘 $x-3$, 令 $x=3$: $C = \frac{9+1}{(3-1)(3-2)} = \frac{10}{2} = 5$ 。

故

$$\int \frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} dx = \ln|x-1| - 5\ln|x-2| + 5\ln|x-3| + C.$$

例题 10.20 求 $\int \frac{1}{x(x^2+1)} dx$ 。

解 设 $\frac{1}{x(x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$ 。

通分: $1 = A(x^2+1) + (Bx+C)x = (A+B)x^2 + Cx + A$ 。

比较系数: $A+B=0$, $C=0$, $A=1$ 。故 $A=1$, $B=-1$, $C=0$ 。

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x(x^2+1)} dx &= \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{x}{x^2+1} dx \\ &= \ln|x| - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C = \frac{1}{2} \ln \frac{x^2}{x^2+1} + C. \end{aligned}$$

例题 10.21 不可约二次因子 求 $\int \frac{x}{(x^2+1)^2} dx$ 。

解 令 $u = x^2+1$, $du = 2xdx$:

$$\int \frac{x}{(x^2+1)^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u^2} = -\frac{1}{2u} + C = -\frac{1}{2(x^2+1)} + C.$$

例题 10.22 求 $\int \frac{1}{(x^2+1)^2} dx$ 。

解 令 $x = \tan t$, $dx = \sec^2 t dt$, $x^2+1 = \sec^2 t$:

$$\int \frac{\sec^2 t}{\sec^4 t} dt = \int \cos^2 t dt = \frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} + C = \frac{t}{2} + \frac{\sin t \cos t}{2} + C.$$

回代: $t = \arctan x$, $\sin t = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$, $\cos t = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$:

$$\int \frac{1}{(x^2+1)^2} dx = \frac{\arctan x}{2} + \frac{x}{2(x^2+1)} + C.$$

注 一般地, $\int \frac{1}{(x^2+a^2)^n} dx$ 有递推公式 (通过分部积分建立), 最终归结到 $\int \frac{1}{x^2+a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$ 。

10.7 可化为有理函数的积分

有些看似非有理的函数, 通过适当的代换可以化为有理函数。

10.7.1 万能代换

定理 10.8 (万能代换)

对 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的有理式 $R(\sin x, \cos x)$, 令 $t = \tan(x/2)$ (万能代换或 Weierstrass^a 代换), 则

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}.$$

积分化为关于 t 的有理函数积分。

^aKarl Theodor Wilhelm Weierstrass (1815–1897), 德国数学家。“现代分析之父”, 首次用 ε - δ 语言严格化了连续性、一致收敛等概念, 建立了实分析的严格基础。

证明 证: 令 $t = \tan(x/2)$ 。则

$$\begin{aligned}\sin x &= 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = 2 \cdot \frac{\tan(x/2)}{\sec^2(x/2)} = 2 \cdot \frac{t}{1+t^2} = \frac{2t}{1+t^2}, \\ \cos x &= \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \tan^2(x/2)}{\sec^2(x/2)} = \frac{1-t^2}{1+t^2}.\end{aligned}$$

对 $t = \tan(x/2)$ 关于 x 求导: $\frac{dt}{dx} = \frac{1}{2} \sec^2(x/2)$ 。由反函数求导法则, $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{dt/dx} = \frac{2}{\sec^2(x/2)}$ 。又 $\sec^2(x/2) = 1 + \tan^2(x/2) = 1 + t^2$, 故

$$dx = \frac{2}{1+t^2} dt.$$

$R(\sin x, \cos x)$ 被转化为 $R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right)$, 是有理函数。

例题 10.23 求 $\int \frac{1}{2+\cos x} dx$ 。

解 令 $t = \tan(x/2)$:

$$\int \frac{1}{2 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2dt}{1+t^2} = \int \frac{2dt}{2(1+t^2) + 1-t^2} = \int \frac{2dt}{t^2+3} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{t}{\sqrt{3}} + C.$$

回代: $\int \frac{1}{2+\cos x} dx = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{\tan(x/2)}{\sqrt{3}} + C$ 。

注 万能代换的缺点是计算量大。对某些特殊形式, 有更简便的方法:

- $\int R(\sin x) \cos x dx$: 令 $t = \sin x$ 。
- $\int R(\cos x) \sin x dx$: 令 $t = \cos x$ 。
- $\int R(\tan x) dx$: 令 $t = \tan x$ 。
- 若 $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$: 令 $t = \tan x$ 。

万能代换是“万能”的——总能用——但不是最优的。实际计算中应优先考虑特殊代换。

10.7.2 $R(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}})$ 型

例题 10.24 求 $\int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{1+x}{x}} dx$ ($x > 0$)。

解 令 $t = \sqrt{\frac{1+x}{x}}$, 则 $t^2 = \frac{1+x}{x} = 1 + \frac{1}{x}$, $x = \frac{1}{t^2-1}$, $dx = \frac{-2t}{(t^2-1)^2} dt$ 。

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x} \cdot t \cdot \frac{-2t}{(t^2-1)^2} dt &= \int (t^2-1) \cdot t \cdot \frac{-2t}{(t^2-1)^2} dt \\ &= -2 \int \frac{t^2}{t^2-1} dt = -2 \int \left(1 + \frac{1}{t^2-1}\right) dt \\ &= -2t - \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C.\end{aligned}$$

回代 $t = \sqrt{(1+x)/x}$ 。

10.7.3 $R(x, \sqrt{ax^2+bx+c})$ 型

对含 $\sqrt{ax^2+bx+c}$ 的积分, 标准方法是 **Euler 代换** (Euler substitution)⁵。

定理 10.9 (Euler 代换)

1. 若 $a > 0$: 令 $\sqrt{ax^2+bx+c} = t - \sqrt{a}x$ 。
2. 若 $c > 0$: 令 $\sqrt{ax^2+bx+c} = xt + \sqrt{c}$ 。
3. 若 $ax^2+bx+c = a(x-\alpha)(x-\beta)$: 令 $\sqrt{ax^2+bx+c} = t(x-\alpha)$ 。

每种代换都将积分化为有理函数积分。

例题 10.25 求 $\int \frac{1}{x+\sqrt{x^2-x+1}} dx$ 。

⁵Leonhard Euler (1707–1783), 瑞士数学家, 历史上最多产的数学家之一。在分析学、数论、图论、力学等领域均有奠基性贡献。

解 这里 $a = 1 > 0$, 令 $\sqrt{x^2 - x + 1} = t - x$. 平方得 $x^2 - x + 1 = t^2 - 2tx + x^2$, 即 $x(2t - 1) = t^2 - 1$, $x = \frac{t^2 - 1}{2t - 1}$.

$$x + \sqrt{x^2 - x + 1} = x + t - x = t. \quad dx = \frac{2t(2t-1) - 2(t^2-1)}{(2t-1)^2} dt = \frac{2t^2 - 2t + 2}{(2t-1)^2} dt.$$

$\int \frac{1}{t} \cdot \frac{2(t^2-t+1)}{(2t-1)^2} dt$, 这是有理函数积分. 下面用部分分式求解:

设 $\frac{2(t^2-t+1)}{t(2t-1)^2} = \frac{A}{2t-1} + \frac{B}{(2t-1)^2} + \frac{C}{t}$. 通分后比较分子:

$$2(t^2 - t + 1) = At(2t - 1) + Bt + C(2t - 1)^2.$$

令 $t = 0$: $2 = C$. 令 $t = 1/2$: $2 \cdot (1/4 - 1/2 + 1) = 3/2 = B/2$, $B = 3$. 比较 t^2 系数: $2 = 2A + 4C = 2A + 8$, $A = -3$.

故

$$\begin{aligned} \int \frac{2(t^2 - t + 1)}{t(2t - 1)^2} dt &= \int \left(\frac{-3}{2t - 1} + \frac{3}{(2t - 1)^2} + \frac{2}{t} \right) dt \\ &= -\frac{3}{2} \ln |2t - 1| - \frac{3}{2(2t - 1)} + 2 \ln |t| + C. \end{aligned}$$

回代 $t = x + \sqrt{x^2 - x + 1}$ (注意 $t > 0$ 且 $2t - 1 > 0$: 因为 $\sqrt{x^2 - x + 1} > |x - 1/2|$, 故 $t = x + \sqrt{x^2 - x + 1} > x + |x - 1/2| \geq 1/2$, 从而 $2t - 1 > 0$. 绝对值可省), 得最终结果

$$\int \frac{1}{x + \sqrt{x^2 - x + 1}} dx = 2 \ln(x + \sqrt{x^2 - x + 1}) - \frac{3}{2} \ln(2x + 2\sqrt{x^2 - x + 1} - 1) - \frac{3}{2(2x + 2\sqrt{x^2 - x + 1} - 1)} + C.$$

10.8 其他积分技巧

10.8.1 递推关系与特殊技巧

定理 10.10 (非初等可积性 (不予证明))

$\int \frac{e^x}{x} dx$ 不能用初等函数表示。



注 严格证明需要 Liouville⁶ 的微分 Galois 理论, 超出本书范围. Liouville (1835) 及后来 Risch⁷ (1969) 的工作给出了一般性的算法判据: 对于给定的初等函数 f , 判断 $\int f$ 是否为初等函数. 本定理的完整证明可参见 M. Rosenlicht, “Integration in finite terms,” *Amer. Math. Monthly* **79** (1972), 963–972.

类似地, $\int e^{-x^2} dx$ (Gauss⁸ 积分)、 $\int \frac{\sin x}{x} dx$ (正弦积分)、 $\int \frac{1}{\ln x} dx$ (对数积分) 等都不是初等函数. 这些“不可积” (在初等函数意义下) 的结果由 Liouville 和 Risch 等人的理论 (微分 Galois 理论) 严格证明.

10.9 数值积分简介

前面各节讨论的不定积分问题, 在理论上保证了“有原函数就能算”. 但实际应用中有两类困难: 有些函数的原函数不是初等函数 (如 e^{-x^2}), 有些原函数虽可表示但过于复杂. 在这些情况下, 我们常常需要直接计算定积分的近似值——这就是数值积分 (numerical integration) 的任务.

从严格分类来说, 数值积分处理的是定积分 ($\int_a^b f(x) dx$), 应属于下一章的范畴. 但将其放在本章末尾有两个好处: 一是让读者在学习不定积分技巧之后立即看到“精确公式并非唯一出路”; 二是梯形公式和 Simpson 公式的误差分析, 恰好与原函数的光滑性条件密切相关. 读者可将本节视为下一章定积分的“预览”.

⁶Joseph Liouville (1809–1882), 法国数学家. 在复分析、微分方程和超越数论方面有重要贡献, 1844 年首次证明了超越数的存在.

⁷Robert Henry Risch (1939–), 美国数学家. 1969 年给出了判定初等函数不定积分是否为初等函数的完整算法.

⁸Johann Carl Friedrich Gauss (1777–1855), 德国数学家、物理学家、天文学家. 被誉为“数学王子”, 在数论、代数、几何、分析、统计学和物理学方面均有划时代的贡献.

10.9.1 梯形公式

定义 10.4 (梯形公式)

将 $[a, b]$ 分为 n 等份, $h = (b - a)/n$, 节点 $x_k = a + kh$ ($k = 0, 1, \dots, n$)。则复合梯形公式 (composite trapezoidal rule) 为

$$T_n = \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) \right].$$

注 梯形公式的几何意义: 在每个子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上用梯形面积 $\frac{h}{2}[f(x_{k-1}) + f(x_k)]$ 近似曲边梯形面积。

定理 10.11 (梯形公式的误差)

设 f 在 $[a, b]$ 上二阶连续可导。则

$$\left| \int_a^b f(x) dx - T_n \right| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|.$$

证明 证: 在单个子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上, 令 $\phi(t) = f(x_{k-1} + th)$, $t \in [0, 1]$ 。梯形面积为 $\frac{h}{2}[\phi(0) + \phi(1)]$, 实际面积为 $h \int_0^1 \phi(t) dt$ 。单区间误差为

$$E_k = h \int_0^1 \phi(t) dt - \frac{h}{2} [\phi(0) + \phi(1)].$$

利用 Taylor 展开的积分余项形式 (在 $t = 0$ 处展开): 对任意 $t \in [0, 1]$,

$$\phi(t) = \phi(0) + \phi'(0)t + \int_0^t (t-s)\phi''(s) ds.$$

对 t 在 $[0, 1]$ 上积分:

$$\int_0^1 \phi(t) dt = \phi(0) + \frac{\phi'(0)}{2} + \int_0^1 \int_0^t (t-s)\phi''(s) ds dt.$$

交换二重积分的次序 (Fubini⁹), 内层对 t 从 s 到 1 积分:

$$\int_0^1 \int_0^t (t-s)\phi''(s) ds dt = \int_0^1 \phi''(s) \left[\int_s^1 (t-s) dt \right] ds = \int_0^1 \phi''(s) \frac{(1-s)^2}{2} ds.$$

另一方面, 对 $\phi(1)$ 用分部积分展开: $\phi(1) = \phi(0) + \int_0^1 \phi'(s) ds$ 。对 $\int_0^1 \phi'(s) ds$ 做分部积分, 取 $u = \phi'(s)$, $dv = ds$, $v = -(1-s)$ (这是一个合法的原函数选择, 因为 $[-(1-s)]' = 1$), 则 $du = \phi''(s) ds$,

$$\int_0^1 \phi'(s) ds = [-(1-s)\phi'(s)]_0^1 + \int_0^1 (1-s)\phi''(s) ds = \phi'(0) + \int_0^1 (1-s)\phi''(s) ds.$$

从而 $\phi(1) = \phi(0) + \phi'(0) + \int_0^1 (1-s)\phi''(s) ds$, 故

$$\frac{\phi(0) + \phi(1)}{2} = \phi(0) + \frac{\phi'(0)}{2} + \frac{1}{2} \int_0^1 (1-s)\phi''(s) ds.$$

两式相减:

$$\begin{aligned} \frac{E_k}{h} &= \int_0^1 \phi''(s) \frac{(1-s)^2}{2} ds - \frac{1}{2} \int_0^1 (1-s)\phi''(s) ds \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \phi''(s) [(1-s)^2 - (1-s)] ds = \frac{1}{2} \int_0^1 s(s-1)\phi''(s) ds. \end{aligned}$$

此即梯形公式的 Peano 核表达式。由于 $s(s-1) \leq 0$ 在 $[0, 1]$ 上成立, 取绝对值并利用积分估计:

$$|E_k| \leq \frac{h}{2} \max_{s \in [0, 1]} |\phi''(s)| \int_0^1 s(1-s) ds = \frac{h}{2} \max |\phi''| \cdot \frac{1}{6} = \frac{h}{12} \max |\phi''|.$$

其中 $\int_0^1 s(1-s) ds = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ 。注意 $\max |\phi''| = h^2 \max |f''|$ (因 $\phi''(t) = h^2 f''(x_{k-1} + th)$), 故 $|E_k| \leq \frac{h^3}{12} \max |f''|$ 。

对 n 个子区间求和: $|E| \leq n \cdot \frac{h^3}{12} \max |f''| = \frac{(b-a)h^2}{12} \max |f''| = \frac{(b-a)^3}{12n^2} \max |f''|$ 。

⁹Guido Fubini (1879–1943), 意大利数学家。Fubini 定理 (1907) 给出了交换积分次序的充分条件, 是测度论和实分析的基本工具。

注 梯形公式的误差是 $O(1/n^2)$ ——二阶方法。 n 翻倍时误差减小到 $1/4$ 。

10.9.2 Simpson 公式

定义 10.5 (Simpson 公式)

n 为偶数, $h = (b - a)/n$ 。则复合 Simpson 公式^a (composite Simpson's rule) 为

$$S_n = \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 4 \sum_{k=1,3,5,\dots} f(x_k) + 2 \sum_{k=2,4,6,\dots} f(x_k) + f(x_n) \right].$$

^aThomas Simpson (1710–1761), 英国数学家。Simpson 公式 (也称抛物线法则) 是数值积分中最常用的方法之一, 其思想可追溯到古代的面积近似计算。

注 Simpson 公式的几何意义: 在每对相邻子区间 $[x_{2k-2}, x_{2k}]$ 上, 用过三点 $(x_{2k-2}, f(x_{2k-2}))$ 、 $(x_{2k-1}, f(x_{2k-1}))$ 、 $(x_{2k}, f(x_{2k}))$ 的抛物线代替曲线。

定理 10.12 (Simpson 公式的误差)

设 f 在 $[a, b]$ 上四阶连续可导。则

$$\left| \int_a^b f(x) dx - S_n \right| \leq \frac{(b-a)^5}{180n^4} \max_{x \in [a,b]} |f^{(4)}(x)|.$$

证明 [证明思路] 与梯形公式类似, 只需分析单个“双子区间” $[x_{2k-2}, x_{2k}]$ (长度 $2h$) 上的误差。在该区间上, Simpson 公式等价于用过三点 $(x_{2k-2}, f(x_{2k-2}))$ 、 $(x_{2k-1}, f(x_{2k-1}))$ 、 $(x_{2k}, f(x_{2k}))$ 的二次多项式 $p(x)$ 近似 $f(x)$ 。由插值余项理论, $f(x) - p(x) = \frac{f^{(3)}(\xi_x)}{3!} (x - x_{2k-2})(x - x_{2k-1})(x - x_{2k})$ 。

对 $f(x) - p(x)$ 积分, 利用 $(x - x_{2k-2})(x - x_{2k-1})(x - x_{2k})$ 在 $[x_{2k-2}, x_{2k}]$ 上关于中点 x_{2k-1} 为奇函数 (积分恰好为零), 因此三次项不贡献误差, 误差主要来自四阶项 $f^{(4)}$ 。经过详细的 Taylor 展开计算 (需用到 $\int_{-h}^h t^2(t^2 - h^2) dt = -\frac{4h^5}{15}$ 等积分), 可得单个双子区间的误差为 $-\frac{h^5}{90} f^{(4)}(\eta_k)$ 。求和并取绝对值即得结论。

注 Simpson 公式的误差是 $O(1/n^4)$ ——四阶方法。精度比梯形公式高得多。 n 翻倍时误差减小到 $1/16$ 。实际应用中, Simpson 公式是最常用的数值积分方法之一。

一个有趣的事实: Simpson 公式对三次多项式是精确的 (误差为零)。这是因为三点确定一条抛物线, 而抛物线积分恰好捕获了三次项的信息 (由对称性)。

例题 10.26 用梯形公式和 Simpson 公式计算 $\int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx = \pi$ 。

解 $f(x) = \frac{4}{1+x^2}$ 。 $f(0) = 4$, $f(1) = 2$ 。

$n = 2$ ($h = 0.5$) 时:

$$T_2 = \frac{0.5}{2} [4 + 2 \cdot f(0.5) + 2] = 0.25 [4 + 2 \cdot 3.2 + 2] = 0.25 \cdot 12.4 = 3.1.$$

$$S_2 = \frac{0.5}{3} [4 + 4 \cdot 3.2 + 2] = \frac{0.5}{3} \cdot 18.8 = 3.1\bar{3}.$$

$\pi = 3.14159\dots$ 。梯形公式的误差约为 0.042, Simpson 公式的误差约为 0.008。Simpson 公式在相同节点数下精度高得多。

10.10 本章回顾

本章围绕一个问题展开: 如何计算不定积分? 从原函数的存在性和结构出发, 我们建立了计算不定积分的层次化工具箱: 基本积分表是起点; 换元法 (第一类和第二类) 与分部积分法是三大基本技巧; 有理函数积分有完整的算法保证; 万能代换和 Euler 代换将更复杂的类型归结为有理函数积分。最后, 对于无法用初等函数表示的积分, 数值方法提供了实用的替代方案。各工具之间的逻辑关系如下:

1. 不定积分是求导的逆运算。连续函数必有原函数, 原函数族相差常数。

2. 第一类换元法（凑微分）：链式法则的逆，核心是识别 $f(g(x))g'(x)$ 的结构。
3. 第二类换元法：令 $x = \varphi(t)$ 将积分化简。三角代换处理 $\sqrt{a^2 \pm x^2}$ 和 $\sqrt{x^2 - a^2}$ 。
4. 分部积分法：乘法求导的逆， $\int u dv = uv - \int v du$ 。选 u 和 dv 的策略是关键。递推公式是重要应用。
5. 有理函数积分：有完整算法（多项式除法 + 部分分式 + 逐项积分）。理论上所有有理函数都可积。
6. 万能代换和 Euler 代换：将三角函数有理式和含二次根式的积分化为有理函数积分，从而归结到第 5 条的算法。
7. 许多函数的原函数不是初等函数（如 e^{-x^2} 、 $\sin x/x$ ），这由微分 Galois 理论保证。
8. 数值积分：梯形公式（二阶）和 Simpson 公式（四阶）是当精确公式不可用时的基本工具。

第十一章 Riemann 积分

内容提要

- 面积问题：从直觉到严格定义
- Riemann 和与 Darboux 和
- 可积的充要条件：振荡判据
- 连续函数与单调函数的可积性
- 积分的基本性质：线性性、单调性、区间可加性
- 积分中值定理
- 微积分基本定理：微分与积分的统一
- 换元法与分部积分的严格证明

11.1 问题：面积的严格定义

计算曲线下方的面积是积分学的起源。我们先看两个具体例子，体会“面积”这个概念的困难所在。

例题 11.1 矩形的面积 = 底 $\times$ 高。这毫无争议：底为 $b - a$ 、高为 c 的矩形面积为 $c(b - a)$ 。

例题 11.2 考虑 $f(x) = x^2$ 在 $[0, 1]$ 上与 x 轴围成的区域。这个“面积”是多少？直觉告诉我们它是一个确定的正数，但如何计算？Archimedes¹在两千多年前就回答了这个问题：用矩形去逼近。

Archimedes 的想法是这样的：把 $[0, 1]$ 等分为 n 份，用外接矩形和内接矩形分别得到“面积”的上界和下界。具体地，取分点 $x_i = i/n$, $i = 0, 1, \dots, n$ 。因 $f(x) = x^2$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增，在第 i 个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上

$$m_i = x_{i-1}^2 = \frac{(i-1)^2}{n^2}, \quad M_i = x_i^2 = \frac{i^2}{n^2}.$$

内接矩形面积之和（下和）为

$$L_n = \sum_{i=1}^n \frac{(i-1)^2}{n^2} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3} \sum_{i=0}^{n-1} i^2 = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6n^3} = \frac{1}{3} - \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2}.$$

外接矩形面积之和（上和）为

$$U_n = \sum_{i=1}^n \frac{i^2}{n^2} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时， $L_n \rightarrow 1/3$, $U_n \rightarrow 1/3$ ，两者“夹逼”出面积为 $1/3$ 。

上述计算包含三个关键步骤：**分割**（partition） $[0, 1]$ 为小区间、**求和**（summation）用矩形面积之和逼近、**取极限**（limit）。这个“分割-求和-取极限”的模式正是 Riemann²积分的核心思想。

但上述例子只用了等距分割，且函数 $f(x) = x^2$ 是单调的。一个自然的问题是：对一般的有界函数 f （未必连续、未必单调），能否用同样的方法定义“面积”？为了做到这一点，需要把“分割-求和-取极限”过程严格化。

11.2 Riemann 和与 Riemann 积分

定义 11.1 (分割与 Riemann 和)

设 $[a, b]$ 是一个闭区间。 $[a, b]$ 的一个分割（partition） P 是一组分点

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

¹Archimedes（约前 287–前 212），古希腊数学家、物理学家。他用穷竭法（method of exhaustion）计算了抛物线弓形的面积、球的体积等，是积分思想的先驱。

²Georg Friedrich Bernhard Riemann（1826–1866），德国数学家。他在 1854 年的就职论文中严格定义了定积分，推广了 Cauchy 的连续函数积分理论。

记第 i 个子区间的长度为 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, 分割 P 的模 (mesh) 为

$$\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i.$$

在每个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任取一点 ξ_i (称为标记点, tag), 作和

$$S(P, f, \{\xi_i\}) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

称 $S(P, f, \{\xi_i\})$ 为 f 关于分割 P 和标记 $\{\xi_i\}$ 的 **Riemann 和** (Riemann sum)。



条件解释: $\|P\| < \delta$ 意味着所有子区间的长度都被 δ 控制, 这是“分割足够细”的量化表述。标记点 ξ_i 可以取子区间内的任何位置——左端点、右端点、中点或任意内点。Riemann 和的值一般依赖于标记的选取, 这正是理论分析的难点。

定义 11.2 (Riemann 可积)

函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 称为在 $[a, b]$ 上 **Riemann 可积** (Riemann integrable), 如果存在 $I \in \mathbb{R}$, 使得

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall P \text{ 满足 } \|P\| < \delta, \forall \{\xi_i\}: |S(P, f, \{\xi_i\}) - I| < \varepsilon. \quad (11.1)$$

I 称为 f 在 $[a, b]$ 上的 **Riemann 积分** (Riemann integral), 记为

$$I = \int_a^b f(x) dx.$$

f 称为被积函数 (integrand), a 和 b 分别为积分下限和积分上限, x 为积分变量。



条件解释: 定义中的量词顺序至关重要——先给 ε , 再找 δ (δ 依赖于 ε), 然后要求对所有满足 $\|P\| < \delta$ 的分割 P 和所有标记 $\{\xi_i\}$, Riemann 和与 I 的距离都小于 ε 。这个定义的实质是: 只要分割足够细, Riemann 和就自动接近 I , 与标记的选取无关。

注 (1) 若 I 存在则必唯一。设 I_1, I_2 都满足 (11.1), 则对任意 $\varepsilon > 0$ 有 $|I_1 - I_2| < 2\varepsilon$, 由 ε 的任意性得 $I_1 = I_2$ 。

(2) 积分值与积分变量的记号无关: $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt$ 。

例题 11.3 常数函数 $f(x) \equiv c$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $\int_a^b c dx = c(b-a)$ 。

对任意分割 P 和任意标记 $\{\xi_i\}$, Riemann 和

$$S(P, f, \{\xi_i\}) = \sum_{i=1}^n c \cdot \Delta x_i = c \sum_{i=1}^n \Delta x_i = c(b-a).$$

故 $|S(P, f, \{\xi_i\}) - c(b-a)| = 0 < \varepsilon$ 对任意 $\varepsilon > 0$ 成立。

例题 11.4 用定义计算积分 计算 $\int_0^1 x dx$ (不用 Newton-Leibniz 公式)。

取等距分割 $P_n: x_i = i/n$ ($i = 0, 1, \dots, n$), $\|P_n\| = 1/n$ 。取右端点 $\xi_i = i/n$, Riemann 和为

$$S(P_n, x, \{i/n\}) = \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n i = \frac{1}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\|P_n\| = 1/n \rightarrow 0$, 上述特定 Riemann 和趋于 $1/2$ 。因 $f(x) = x$ 连续从而可积 (见定理 11.3), 积分值与 tag 选择无关 (例如取左端点或中点同样给出 $1/2$), 故 $\int_0^1 x dx = 1/2$ 。

注 Riemann 积分的几何意义: 当 $f(x) \geq 0$ 时, $\int_a^b f(x) dx$ 就是 f 的图像与 x 轴、直线 $x = a$ 、 $x = b$ 所围区域的面积。当 f 变号时, 积分等于 x 轴上方面积减去下方面积 (有向面积)。

注 积分符号 $\int$ 是 Leibniz³ 引入的。在 Riemann 之前, Cauchy⁴ 已经对连续函数定义了定积分, 但 Riemann 在 1854 年的就职论文中将定义推广到了更一般的有界函数, 使 Dirichlet 函数等病态函数的可积性问题得以明确提出。

³Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), 德国数学家、哲学家。他与 Newton 并列为微积分的独立发明者。积分符号 $\int$ 源自拉丁语“summa” (求和) 的首字母拉长, 首次出现在他 1675 年 10 月 29 日的手稿中。

⁴Augustin-Louis Cauchy (1789–1857), 法国数学家。他首次给出了连续函数定积分的严格定义。

11.3 Darboux 和

Riemann 和依赖于标记点的选取, 这使得直接用它来分析可积性很不方便。Darboux⁵的贡献是引入了不依赖标记的上和与下和。

定义 11.3 (Darboux 和)

设 f 在 $[a, b]$ 上有界, $P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 是一个分割。在第 i 个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上令

$$M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), \quad m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x).$$

f 关于分割 P 的上 Darboux 和 (upper Darboux sum) 与下 Darboux 和 (lower Darboux sum) 分别为

$$U(P, f) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i, \quad L(P, f) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i.$$

上和与下和的关键性质是它们给出了 Riemann 和的上下界: 对任意标记 $\{\xi_i\}$, 因 $m_i \leq f(\xi_i) \leq M_i$, 有

$$L(P, f) \leq S(P, f, \{\xi_i\}) \leq U(P, f). \quad (11.2)$$

此外 $U(P, f) - L(P, f) = \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i$, 其中 $\omega_i = M_i - m_i$ 是 f 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的振幅 (oscillation)。

引理 11.1 (加细引理)

设 P 是 $[a, b]$ 的分割, P^* 是 P 的加细 (refinement), 即 $P \subseteq P^*$ (P^* 的分点包含 P 的所有分点)。则

$$L(P, f) \leq L(P^*, f), \quad U(P^*, f) \leq U(P, f).$$

即: 加细使下和不减, 上和不增。

证明 证: 基本想法是考察每次只增加一个分点的情形, 一般情形由归纳法完成。

先设 P^* 比 P 多一个分点 $x^* \in (x_{k-1}, x_k)$ 。 P^* 把 $[x_{k-1}, x_k]$ 分成 $[x_{k-1}, x^*]$ 和 $[x^*, x_k]$ 两部分。令

$$m'_k = \inf_{[x_{k-1}, x^*]} f, \quad m''_k = \inf_{[x^*, x_k]} f.$$

因 $[x_{k-1}, x^*] \subseteq [x_{k-1}, x_k]$, 有 $m_k \leq m'_k$; 同理 $m_k \leq m''_k$ 。故

$$\begin{aligned} L(P^*, f) - L(P, f) &= m'_k(x^* - x_{k-1}) + m''_k(x_k - x^*) - m_k(x_k - x_{k-1}) \\ &= (m'_k - m_k)(x^* - x_{k-1}) + (m''_k - m_k)(x_k - x^*) \geq 0. \end{aligned}$$

对增加多个分点的情形反复运用上述结论即得 $L(P, f) \leq L(P^*, f)$ 。上和的不等式同理可证 (用 $M_k \geq M'_k$, $M_k \geq M''_k$)。

引理 11.2 (基本不等式)

对 $[a, b]$ 的任意两个分割 P_1, P_2 , 有 $L(P_1, f) \leq U(P_2, f)$ 。

证明 证: 令 $P^* = P_1 \cup P_2$ (即 P_1 和 P_2 分点的并集), 则 P^* 是 P_1 和 P_2 的公共加细。由引理 11.1,

$$L(P_1, f) \leq L(P^*, f) \leq U(P^*, f) \leq U(P_2, f).$$

定义 11.4 (上积分与下积分)

f 在 $[a, b]$ 上的上积分 (upper integral) 和下积分 (lower integral) 分别定义为

$$\overline{\int_a^b} f = \inf_P U(P, f), \quad \underline{\int_a^b} f = \sup_P L(P, f).$$

⁵Jean Gaston Darboux (1842–1917), 法国数学家。他在 1875 年简化和完善了 Riemann 的积分理论, 引入了上和与下和的概念。

由引理 11.2, 对任意分割 P_1 有 $L(P_1, f) \leq U(P_2, f)$ 对所有 P_2 成立, 故 $L(P_1, f) \leq \inf_{P_2} U(P_2, f) = \overline{\int_a^b} f$. 再对 P_1 取上确界得

$$\int_a^b f \leq \overline{\int_a^b} f. \quad (11.3)$$

定理 11.1 (Darboux 定理)

设 f 在 $[a, b]$ 上有界。则

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} L(P, f) = \int_a^b f, \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} U(P, f) = \overline{\int_a^b} f. \quad (11.4)$$

证明 证: 我们证明第一个等式, 第二个的证明完全类似。

设 $I = \int_a^b f = \sup_P L(P, f)$ 。对任意 $\varepsilon > 0$, 由上确界的定义, 存在分割 P_0 使 $L(P_0, f) > I - \varepsilon/2$ 。设 P_0 有 k 个分点 (不含端点), $|f| \leq M$ 。令

$$\delta = \frac{\varepsilon}{4kM + 1}.$$

(选择这个 δ 的想法是: 新分点靠近 P_0 的分点时产生的“额外”振幅最多为 $2M$ 乘以新子区间长度之和, 我们用 k 个这样的区间来控制。)

设 P 是任意满足 $\|P\| < \delta$ 的分割。令 $P^* = P \cup P_0$ 为公共加细。由引理 11.1,

$$I \geq L(P^*, f) \geq L(P, f).$$

另一方面

$$L(P^*, f) - L(P, f) = \sum_i (m_i^* - m_i) \Delta x_i \geq 0.$$

我们断言 $L(P^*, f) \leq L(P, f) + \varepsilon/2$ 。为此注意到 P^* 与 P 的差别在于 P^* 在 P 的基础上增加了 P_0 的分点 $y_1 < y_2 < \dots < y_k$ 。对每个 y_j , 它最多影响 P 中两个子区间的振幅 (被 y_j 穿过的那个子区间变成两个), 振幅差不超过 $2M$, 而对应的子区间长度之和不超过 $\|P\| < \delta$ 。故

$$L(P^*, f) - L(P, f) \leq \sum_{j=1}^k 2M \cdot \delta = 2kM\delta < 2kM \cdot \frac{\varepsilon}{4kM} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

从而

$$I - \varepsilon < L(P_0, f) \leq L(P^*, f) \leq L(P, f) + \varepsilon/2,$$

即 $L(P, f) > I - 3\varepsilon/2$ 。结合 $L(P, f) \leq I$, 得 $|L(P, f) - I| < 3\varepsilon/2$ 。因 ε 任意, $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} L(P, f) = I$ 。

定理 11.2 (可积的充要条件)

设 f 在 $[a, b]$ 上有界。以下条件等价:

1. f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积;
2. $\int_a^b f = \overline{\int_a^b} f$;
3. $\forall \varepsilon > 0, \exists$ 分割 P 使 $U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$;
4. $\forall \varepsilon > 0, \exists$ 分割 P 使 $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$ (振荡判据, oscillation criterion)。

其中 $\omega_i = M_i - m_i$ 是 f 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的振幅。

证明 证: 条件 (3) 和 (4) 等价是因为 $U(P, f) - L(P, f) = \sum \omega_i \Delta x_i$ 。以下证 (1) $\Leftrightarrow$ (2) $\Leftrightarrow$ (3)。

(1) $\Rightarrow$ (3): 设 f Riemann 可积, 积分值为 I 。 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $\|P\| < \delta$ 时对任意标记 $\{\xi_i\}$ 有 $|S(P, f, \{\xi_i\}) - I| < \varepsilon/3$ 。取定满足 $\|P\| < \delta$ 的分割 P 。对任意 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$,

$$I - \frac{\varepsilon}{3} < S(P, f, \{\xi_i\}) < I + \frac{\varepsilon}{3}.$$

因 $L(P, f) = \inf_{\{\xi_i\}} S(P, f, \{\xi_i\})$, $U(P, f) = \sup_{\{\xi_i\}} S(P, f, \{\xi_i\})$, 由下确界和上确界的性质得

$$I - \frac{\varepsilon}{3} \leq L(P, f) \leq U(P, f) \leq I + \frac{\varepsilon}{3},$$

故 $U(P, f) - L(P, f) \leq 2\varepsilon/3 < \varepsilon$ 。

(3) $\Rightarrow$ (2): 设条件 (3) 成立。由 (11.3),

$$0 \leq \overline{\int_a^b f} - \underline{\int_a^b f} \leq U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon.$$

因 ε 任意, $\overline{\int_a^b f} = \underline{\int_a^b f}$ 。

(2) $\Rightarrow$ (1): 设上、下积分相等, 共同值为 I 。 $\forall \varepsilon > 0$, 由 $\sup_P L(P) = I$ 和 $\inf_P U(P) = I$, 存在分割 P_1, P_2 使 $L(P_1) > I - \varepsilon/2$, $U(P_2) < I + \varepsilon/2$ 。取公共加细 $P = P_1 \cup P_2$, 则

$$I - \varepsilon/2 < L(P_1) \leq L(P) \leq U(P) \leq U(P_2) < I + \varepsilon/2,$$

故 $U(P) - L(P) < \varepsilon$ 。对任意标记 $\{\xi_i\}$, 由 (11.2) 得

$$|S(P, f, \{\xi_i\}) - I| \leq U(P) - L(P) < \varepsilon.$$

由 Darboux 定理 (定理 11.1), 当 $\|P'\|$ 足够小时 $U(P', f) - L(P', f) < \varepsilon$ 也可成立。更直接地, 对上述分割 P , 令 $\delta = \|P\|$ 则不够——我们需要对模更小的分割也成立。因此取公共加细 P^* 足够细, 使 $\|P^*\| < \delta$ 且 $U(P^*) - L(P^*) < \varepsilon$ (由加细引理, $U(P^*) - L(P^*) \leq U(P) - L(P) < \varepsilon$), 然后对 P^* 的任意标记有 $|S(P^*, f, \{\xi_i\}) - I| < \varepsilon$ 。

为了完成严格论证, $\forall \varepsilon > 0$, 由 (3) 存在分割 P_0 使 $U(P_0, f) - L(P_0, f) < \varepsilon$ 。设 P_0 有 k 个内分点, $|f| \leq M$ 。取 $\delta = \varepsilon/(4kM + 1)$ 。对任意满足 $\|P\| < \delta$ 的分割 P , 令 $P^* = P \cup P_0$, 同 Darboux 定理证明中的估计得 $U(P^*, f) - L(P^*, f) \leq U(P_0, f) - L(P_0, f) + 2kM\delta < \varepsilon + \varepsilon/2 = 3\varepsilon/2$ 。再由 $L(P^*, f) \leq I \leq U(P^*, f)$ 和 (11.2), 对 P 的任意标记有

$$|S(P, f, \{\xi_i\}) - I| \leq U(P^*, f) - L(P^*, f) < 3\varepsilon/2.$$

因 ε 任意, f Riemann 可积且积分值为 I 。

11.4 可积函数类

有了振荡判据, 我们可以证明两类重要的函数是可积的。

定理 11.3 (可积函数类)

以下函数在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积:

1. 连续函数;
2. 单调函数。

证明 [连续函数可积的证明] f 在 $[a, b]$ 上连续, 故一致连续 (Heine–Cantor 定理)。 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, $|x' - x''| < \delta$ 时

$$|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

取分割 P 使 $\|P\| < \delta$ 。因 $[x_{i-1}, x_i]$ 是紧区间, f 在其上达到最大值和最小值, 存在 $x'_i, x''_i \in [x_{i-1}, x_i]$ 使 $M_i = f(x'_i)$, $m_i = f(x''_i)$ 。因 $|x'_i - x''_i| \leq \Delta x_i < \delta$,

$$\omega_i = M_i - m_i = |f(x'_i) - f(x''_i)| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

从而

$$U(P, f) - L(P, f) = \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (b-a) = \varepsilon.$$

由振荡判据 (定理 11.2 (3)), f 可积。

证明 [单调函数可积的证明] 设 f 单调递增 (递减情形类似)。则在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上 $m_i = f(x_{i-1})$, $M_i = f(x_i)$, 故

$$\omega_i = f(x_i) - f(x_{i-1}).$$

从而

$$U(P, f) - L(P, f) = \sum_{i=1}^n [f(x_i) - f(x_{i-1})] \Delta x_i \leq \|P\| \sum_{i=1}^n [f(x_i) - f(x_{i-1})] = \|P\| \cdot [f(b) - f(a)].$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\|P\| < \frac{\varepsilon}{|f(b)-f(a)|+1}$ (分母加 1 是为了避免 f 为常数时除零), 则 $U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$ 。由振荡判据, f 可积。

例题 11.5 不可积函数: Dirichlet 函数 设

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1], \\ 0, & x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

对 $[0, 1]$ 的任意分割 P , 每个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 内既有有理数又有无理数 (有理数和无理数在 $\mathbb{R}$ 中都稠密), 故 $M_i = 1$, $m_i = 0$ 。从而 $U(P, D) = 1$, $L(P, D) = 0$, 上、下积分不相等。 D 在 $[0, 1]$ 上不可积。

注 可积的必要条件之一是函数有界。设 f 在 $[a, b]$ 上无界, 则对任意分割 P , f 必在某个子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上无界。通过选取 ξ_k 使 $|f(\xi_k)|$ 任意大, 可使 Riemann 和任意大。因此 Riemann 和不可能收敛于一个固定值, f 不可积。

11.5 Riemann 积分的性质

定理 11.4 (单调性)

设 f, g 在 $[a, b]$ 上可积且 $f(x) \leq g(x)$ 对所有 $x \in [a, b]$ 成立。则

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

证明 证: 对任意分割 P 和任意标记 $\{\xi_i\}$, 因 $f(\xi_i) \leq g(\xi_i)$,

$$S(P, f, \{\xi_i\}) = \sum f(\xi_i) \Delta x_i \leq \sum g(\xi_i) \Delta x_i = S(P, g, \{\xi_i\}).$$

令 $\|P\| \rightarrow 0$, 两边分别趋于 $\int_a^b f$ 和 $\int_a^b g$, 故 $\int_a^b f \leq \int_a^b g$ 。

定理 11.5 (线性性)

若 f, g 在 $[a, b]$ 上可积, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则 $\alpha f + \beta g$ 可积且

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g.$$

证明 证: 先证可积性。设 $\omega_i(h)$ 表示函数 h 在第 i 个子区间上的振幅。由振幅的性质:

$$\omega_i(\alpha f + \beta g) \leq |\alpha| \omega_i(f) + |\beta| \omega_i(g).$$

(这是因为对任意 $x', x'' \in [x_{i-1}, x_i]$, $|(\alpha f + \beta g)(x') - (\alpha f + \beta g)(x'')| \leq |\alpha| |f(x') - f(x'')| + |\beta| |g(x') - g(x'')|$, 对左边取 $\sup$ 即得。)

因此

$$\begin{aligned} U(P, \alpha f + \beta g) - L(P, \alpha f + \beta g) \\ = \sum \omega_i(\alpha f + \beta g) \Delta x_i \leq |\alpha| \sum \omega_i(f) \Delta x_i + |\beta| \sum \omega_i(g) \Delta x_i. \end{aligned}$$

因 f, g 可积, $\forall \varepsilon > 0$, 可取分割 P 使 $\sum \omega_i(f) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2(|\alpha|+1)}$, $\sum \omega_i(g) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2(|\beta|+1)}$, 从而 $U - L < \varepsilon$, 故 $\alpha f + \beta g$ 可积。

再证积分公式。对上述分割 P , 因 $L(P, h) \leq \int_a^b h \leq U(P, h)$ 对任意可积函数 h 成立, 故

$$L(P, f) \leq \int_a^b f \leq U(P, f), \quad L(P, g) \leq \int_a^b g \leq U(P, g).$$

当 $\alpha \geq 0$ 时 $\alpha L(P, f) \leq \alpha \int_a^b f \leq \alpha U(P, f)$; 当 $\alpha < 0$ 时不等式反向。对 β 类似。综合两种情况 (分 α, β 正负讨论), 结合 $L(P, \alpha f + \beta g) \leq \int_a^b (\alpha f + \beta g) \leq U(P, \alpha f + \beta g)$ 以及

$$L(P, \alpha f + \beta g) = \alpha L(P, f) + \beta L(P, g) \quad (\alpha, \beta \geq 0 \text{ 时}),$$

可得 $\left| \int_a^b (\alpha f + \beta g) - \alpha \int_a^b f - \beta \int_a^b g \right|$ 可任意小, 故等式成立。

定理 11.6 (区间可加性)

设 f 在相关区间上可积, a, b, c 为实数。则

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

(约定 $\int_b^a f = -\int_a^b f$, $\int_a^a f = 0$.)



证明 证: 以 $a < c < b$ 为例。设 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则 f 在 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上也可积 (因 $[a, c] \cup [c, b]$ 上的任何振荡控制自然继承自 $[a, b]$ 上的控制)。

$\forall \varepsilon > 0$, 由可积性, $\exists \delta > 0$, $\|P\| < \delta$ 时 $|S(P, f, \{\xi_i\}) - \int_a^b f| < \varepsilon$ 。取 $[a, b]$ 的满足 $\|P\| < \delta$ 且含分点 c 的分割 P (若 c 不是 P 的分点, 加入 c 得到加细, 模不减)。则 P 自然分成 $[a, c]$ 上的分割 P_1 和 $[c, b]$ 上的分割 P_2 , 且 $\|P_1\|, \|P_2\| \leq \|P\| < \delta$ 。Riemann 和满足

$$S(P, f, \{\xi_i\}) = S(P_1, f, \{\xi_i^{(1)}\}) + S(P_2, f, \{\xi_i^{(2)}\}).$$

令 $\|P\| \rightarrow 0$, 左边趋于 $\int_a^b f$, 右边两项分别趋于 $\int_a^c f$ 和 $\int_c^b f$ 。故 $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$ 。

定理 11.7 (绝对值不等式)

设 f 在 $[a, b]$ 上可积。则 $|f|$ 也可积, 且

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$



证明 证: $|f|$ 的可积性由 $||f(x')| - |f(x'')|| \leq |f(x') - f(x'')|$ 得到: $|f|$ 在第 i 个子区间上的振幅不超过 f 的振幅, 故振荡判据对 $|f|$ 也成立。

对不等式, 因 $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$, 由单调性 (定理 11.4),

$$-\int_a^b |f| \leq \int_a^b f \leq \int_a^b |f|,$$

即 $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$ 。

定理 11.8 (积分第一中值定理)

设 f 在 $[a, b]$ 上连续。则 $\exists \xi \in [a, b]$ 使

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a). \quad (11.5)$$

推广: 若 $g \geq 0$ 在 $[a, b]$ 上可积, f 连续, 则 $\exists \xi \in [a, b]$ 使

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx. \quad (11.6)$$



证明 证: f 在 $[a, b]$ 上连续, 故达到最值。设 $m = \min_{[a, b]} f$, $M = \max_{[a, b]} f$, 则

$$m(b-a) = \int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx = M(b-a).$$

故 $m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f \leq M$ 。由介值定理, $\exists \xi \in [a, b]$ 使 $f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f$ 。

证明 [推广形式的证明] 因 f 在 $[a, b]$ 上连续, 设 $m = \min f$, $M = \max f$ 。由 $g \geq 0$, 得逐点不等式

$$m g(x) \leq f(x) g(x) \leq M g(x), \quad x \in [a, b].$$

由单调性 (定理 11.4), 积分保持此不等式:

$$m \int_a^b g \leq \int_a^b f g \leq M \int_a^b g.$$

若 $\int_a^b g = 0$, 则因 $g \geq 0$ 可积, 有 $\int_a^b f g = 0$ ($|f g| \leq M g$ 积分后得 $\int |f g| \leq M \int g = 0$), 等式 (11.6) 平凡成立。

若 $\int_a^b g > 0$, 则 $m \leq \frac{\int_a^b f g}{\int_a^b g} \leq M$, 由介值定理, $\exists \xi \in [a, b]$ 使 $f(\xi) = \frac{\int_a^b f g}{\int_a^b g}$ 。

注 (1) 公式 (11.5) 的几何意义: 以 $[a, b]$ 为底、 $f(\xi)$ 为高的矩形面积等于 f 曲线下方的面积。 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f$ 可以看作 f 在 $[a, b]$ 上的“平均值”。

(2) 上述推广形式中 $\xi \in [a, b]$ (闭区间), ξ 可能取端点。若加强条件为 $g > 0$ (严格正), 则可证 $\xi \in (a, b)$ (开区间)。

11.6 微积分基本定理

微积分基本定理 (Fundamental Theorem of Calculus) 是整个微积分的中心定理——它揭示了微分和积分互为逆运算。

定理 11.9 (微积分基本定理 Part I)

设 f 在 $[a, b]$ 上连续。定义

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b].$$

则 F 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $F'(x) = f(x)$ 。

证明 证: 设 $x \in [a, b]$, $h \neq 0$ 且 $x+h \in [a, b]$ 。则

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

由积分中值定理 (定理 11.8), $\exists \xi$ 在 x 与 $x+h$ 之间使

$$\int_x^{x+h} f(t) dt = f(\xi) \cdot h.$$

故 $\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = f(\xi)$ 。当 $h \rightarrow 0$ 时 ξ 介于 x 和 $x+h$ 之间, 故 $\xi \rightarrow x$ 。由 f 的连续性, $f(\xi) \rightarrow f(x)$ 。从而

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x).$$

(注: 对 $h < 0$, 由积分区间约定 $\int_x^{x+h} = -\int_{x+h}^x$, 仍可得 $\frac{1}{h} \int_x^{x+h} f = f(\xi)$, ξ 在 $x+h$ 与 x 之间, 故上述论证对 $h < 0$ 同样适用。)

注 FTC Part I 的核心思想: 积分的导数等于被积函数。”累计量的变化率 = 瞬时量”——在物理中无处不在: 位移的导数是速度, 总热量的导数是热流率。

定理 11.10 (微积分基本定理 Part II / Newton–Leibniz 公式)

设 f 在 $[a, b]$ 上可积, F 是 f 的一个原函数 (即 $F' = f$)。则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

证明 证: 基本想法是利用 Lagrange 中值定理, 把原函数在相邻分点的差值转化为 Riemann 和。

取分割 $P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 。因 F 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上连续且在 (x_{i-1}, x_i) 上可导, 由 Lagrange 中值定

理, $\exists \xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$ 使

$$F(x_i) - F(x_{i-1}) = F'(\xi_i)\Delta x_i = f(\xi_i)\Delta x_i.$$

对 i 从 1 到 n 求和 (telescoping):

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^n [F(x_i) - F(x_{i-1})] = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i = S(P, f, \{\xi_i\}).$$

因 f Riemann 可积, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $\|P\| < \delta$ 时对任意标记均有 $|S(P, f, \{\xi_i\}) - \int_a^b f| < \varepsilon$. 取满足 $\|P\| < \delta$ 的分割, 以上用 Lagrange 中值定理选取的特定标记给出 $S(P, f, \{\xi_i\}) = F(b) - F(a)$, 故

$$|F(b) - F(a) - \int_a^b f| < \varepsilon.$$

因 ε 任意, $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.

注 Newton-Leibniz 公式的威力在于: 计算定积分不要求极限——只需找到原函数再代入端点。它把积分的计算从“求和取极限”转化为“求导的逆运算”。这是微积分实用性的根本来源。

注 FTC Part II 要求 f 可积。如果 f 有原函数但不可积, 则 Newton-Leibniz 公式不适用。比如

$$f(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

$F(x) = x^2 \sin(1/x^2)$ ($F(0) = 0$) 是 f 的原函数: $F'(x) = 2x \sin(1/x^2) + x^2 \cos(1/x^2) \cdot (-2/x^3) = 2x \sin(1/x^2) - (2/x) \cos(1/x^2) = f(x)$ ($x \neq 0$), 且 $F'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} h^2 \sin(1/h^2)/h = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin(1/h^2) = 0 = f(0)$.

但 f 在包含原点的区间上不 Riemann 可积。因为 f 在 $(0, \delta)$ 上无界: 取 $x_n = 1/\sqrt{2n\pi}$, 则 $f(x_n) = -2/x_n \cdot \cos(2n\pi) = -2\sqrt{2n\pi} \rightarrow -\infty$. 有界性是 Riemann 可积的必要条件, 故 f 不可积。此例说明“有原函数”和“Riemann 可积”是两个独立的概念。

例题 11.6 FTC Part II 的应用 计算 $\int_0^1 x^2 dx$.

x^2 的一个原函数为 $F(x) = x^3/3$, 故

$$\int_0^1 x^2 dx = F(1) - F(0) = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}.$$

这与 §11.1 中用 Archimedes 方法 (穷竭法) 计算的结果一致。Newton-Leibniz 公式一行即可完成, 而穷竭法需要对 n 求和再取极限——这正是微积分的效率所在。

例题 11.7 求 $F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$ 的导数。

由 FTC Part I, $F'(x) = e^{-x^2}$. 注意 e^{-t^2} 没有初等原函数, 因此 $\int_0^x e^{-t^2} dt$ 无法用初等函数显式表达, 但其导数仍然可以写出。

11.7 换元法与分部积分

定理 11.11 (换元公式)

设 φ 在 $[\alpha, \beta]$ 上有连续导数, $\varphi([\alpha, \beta]) \subseteq [a, b]$, f 在 $[a, b]$ 上连续。则

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx. \quad (11.7)$$

证明 证: 设 F 是 f 的原函数 (f 连续, 故原函数存在)。由链式法则,

$$(F \circ \varphi)'(t) = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t).$$

故 $F \circ \varphi$ 是 $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ 的原函数。由 Newton-Leibniz 公式,

$$\begin{aligned}\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt &= (F \circ \varphi)(\beta) - (F \circ \varphi)(\alpha) \\ &= F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) \\ &= \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx.\end{aligned}$$

注 (1) 上述公式不需要 φ 单调: 无论 $\varphi(\alpha) \leq \varphi(\beta)$ 还是 $\varphi(\alpha) > \varphi(\beta)$, 公式均自动处理方向 (右端按约定 $\int_b^a f = -\int_a^b f$)。

(2) 条件 $\varphi([\alpha, \beta]) \subseteq [a, b]$ 可放宽为 f 在 $\varphi([\alpha, \beta])$ 上连续即可。

例题 11.8 计算 $\int_0^1 x\sqrt{1-x^2} dx$ 。

令 $x = \sin t$, $t \in [0, \pi/2]$, 则 $dx = \cos t dt$,

$$\int_0^1 x\sqrt{1-x^2} dx = \int_0^{\pi/2} \sin t \cdot \cos t \cdot \cos t dt = \int_0^{\pi/2} \sin t \cos^2 t dt.$$

再令 $u = \cos t$, $du = -\sin t dt$,

$$\int_0^{\pi/2} \sin t \cos^2 t dt = \int_1^0 u^2 \cdot (-du) = \int_0^1 u^2 du = \frac{1}{3}.$$

定理 11.12 (分部积分公式)

设 u, v 在 $[a, b]$ 上有连续导数。则

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx, \quad (11.8)$$

其中 $[u(x)v(x)]_a^b = u(b)v(b) - u(a)v(a)$ 。

证明 证: 由乘积求导法则, $(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$ 。因 $u'v$ 和 uv' 都连续从而可积, 对上式在 $[a, b]$ 上积分:

$$u(b)v(b) - u(a)v(a) = \int_a^b [u'(x)v(x) + u(x)v'(x)] dx = \int_a^b u'(x)v(x) dx + \int_a^b u(x)v'(x) dx.$$

移项即得 (11.8)。

例题 11.9 计算 $\int_0^{\pi} x \sin x dx$ 。

令 $u(x) = x$, $v'(x) = \sin x$, 则 $u'(x) = 1$, $v(x) = -\cos x$ 。由分部积分,

$$\int_0^{\pi} x \sin x dx = [-x \cos x]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} (-\cos x) dx = \pi + [\sin x]_0^{\pi} = \pi + 0 = \pi.$$

11.8 本章回顾

1. **Riemann 积分** = 分割 + 求和 + 取极限。Darboux 和 (上和与下和) 提供了不依赖标记的等价刻画, 使得可以用确界工具分析可积性。
2. **可积的充要条件** (振荡判据): f 在 $[a, b]$ 上可积 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists$ 分割 P 使 $\sum \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$ 。
3. **可积函数类**: 连续函数和单调函数都是 Riemann 可积的。Dirichlet 函数 (处处不连续) 不可积。
4. **积分的性质**: 线性性、单调性、区间可加性、绝对值不等式、积分中值定理。这些性质是后续应用的基础。
5. **微积分基本定理 Part I**: $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 满足 $F' = f$ 。
6. **Part II (Newton-Leibniz 公式)**: $\int_a^b f = F(b) - F(a)$ 。它把积分计算化为求原函数, 是微积分实用性的根本来源。
7. **换元法和分部积分**是 Newton-Leibniz 公式的直接推论。

核心逻辑链条: Darboux 和 $\rightarrow$ 振荡判据 $\rightarrow$ 连续/单调函数可积 $\rightarrow$ 微积分基本定理 $\rightarrow$ 计算工具 (换元法、分部积分)。

第十二章 定积分的应用与广义积分

内容提要

- 面积公式：直角坐标、极坐标、参数方程
- 弧长的积分公式与旋转体的体积、表面积
- 偶函数、奇函数与周期函数的定积分性质
- 定积分的特殊技巧：翻转公式、Wallis 公式
- Pappus–Guldin 定理：质心与旋转体的联系
- 定积分的物理应用：质心、做功、转动惯量
- 积分不等式：Cauchy–Schwarz、Hölder、Minkowski、Jensen、Hadamard、Chebyshev、Gronwall
- 无穷区间上的广义积分：比较判别法（含极限形式）与 Dirichlet 判别法
- 瑕积分与 Cauchy 主值积分
- Frullani 积分与 Dirichlet 积分的精确值
- Riemann 引理：振荡因子的积分消去
- 绝对收敛与条件收敛
- 含参变量无穷积分：一致收敛与三大判别法
- 极限、求导与积分的交换：连续性定理、积分次序交换、Leibniz 公式

12.1 几何应用

12.1.1 面积

定积分最基本的应用是计算面积。早在三国时期，刘徽¹就用割圆术的思想——将圆面积近似为内接正多边形面积之和——来逼近圆周率。这一想法在本质上就是用 Riemann 和逼近积分值。现代定积分理论将这一思想推广为统一的面积公式。

定理 12.1 (面积公式)

由 $y = f(x)$, $x = a$, $x = b$ 和 x 轴围成的面积 $A = \int_a^b |f(x)| dx$ 。

两条曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 之间的面积 $A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$ 。

极坐标 $r = r(\theta)$ 围成的面积 $A = \frac{1}{2} \int_\alpha^\beta r^2(\theta) d\theta$ 。

注 当区域由闭曲线围成时，面积也可通过线积分表示，见推论 21.1。

Riemann 积分 $\int_a^b f(x) dx$ 计算的是有向面积： $f(x) > 0$ 的部分贡献正面积， $f(x) < 0$ 的部分贡献负面积（负号来自 Riemann 和中 $f(\xi_i) \Delta x_i$ 的符号）。几何面积是各部分绝对值之和，因此需要 $|f(x)|$ 。几何上，这意味着曲线在 x 轴以下的部分仍贡献正面积。

例题 12.1 心脏线围成的面积 求心脏线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 围成的面积。

解 心脏线关于极轴对称， θ 从 0 到 2π 遍历整条曲线。由极坐标面积公式：

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} a^2 (1 + \cos \theta)^2 d\theta = \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} (1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta.$$

其中 $\int_0^{2\pi} 1 d\theta = 2\pi$, $\int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta = 0$, $\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \pi$ (利用 $\cos^2 \theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$)。故

$$A = \frac{a^2}{2} (2\pi + 0 + \pi) = \frac{3\pi a^2}{2}.$$

例题 12.2 星形线围成的面积 求星形线 $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ 围成的面积。

解 星形线的参数方程为 $x = a \cos^3 \theta$, $y = a \sin^3 \theta$ ($\theta \in [0, 2\pi]$)。由对称性，只需计算第一象限的面积再乘以 4。在第一象限中， θ 从 0 到 $\pi/2$, $y \geq 0$, 故

$$A = 4 \int_0^a y dx = 4 \int_{\pi/2}^0 a \sin^3 \theta \cdot (-3a \cos^2 \theta \sin \theta) d\theta = 12a^2 \int_0^{\pi/2} \sin^4 \theta \cos^2 \theta d\theta.$$

¹刘徽（约 225 年–约 295 年），三国时代魏国数学家。刘徽为《九章算术》做注，在 263 年成书，其中提出用割圆术来计算圆周率，其方法蕴含了朴素的极限与积分思想。

利用 Wallis² 公式 (或反复使用半角公式化简), $\int_0^{\pi/2} \sin^4 \theta \cos^2 \theta d\theta = \frac{\pi}{32}$, 故

$$A = 12a^2 \cdot \frac{\pi}{32} = \frac{3\pi a^2}{8}.$$

12.1.2 偶函数、奇函数与周期函数的定积分

利用被积函数的对称性或周期性, 可以简化定积分的计算。这些性质在实际应用中极为常用。

命题 12.1 (偶函数与奇函数)

设 f 在 $[-a, a]$ 上可积。

1. 若 f 是偶函数 ($f(-x) = f(x)$), 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$ 。
2. 若 f 是奇函数 ($f(-x) = -f(x)$), 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$ 。

证明 将积分拆分为两段:

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx.$$

对第一个积分作换元 $x \rightarrow -x$, $dx \rightarrow -dx$:

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = \int_a^0 f(-u)(-du) = \int_0^a f(-u) du.$$

(1) 若 $f(-u) = f(u)$, 则 $\int_{-a}^0 f(x) dx = \int_0^a f(u) du$, 两段合并得 $2 \int_0^a f(x) dx$ 。

(2) 若 $f(-u) = -f(u)$, 则 $\int_{-a}^0 f(x) dx = -\int_0^a f(u) du$, 两段相消得 0。

例题 12.3 $\int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sin x dx = 0$ 。

解 设 $f(x) = x^2 \sin x$, 则 $f(-x) = (-x)^2 \sin(-x) = -x^2 \sin x = -f(x)$, 即 f 是奇函数。由命题 12.1 (2), $\int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sin x dx = 0$ 。

命题 12.2 (周期函数)

设 f 以 T 为周期 ($f(x+T) = f(x)$) 且在任何有限区间上可积, 则

1. $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$ (与起点无关)。
2. $\int_{a+T}^{b+T} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$ (平移不变)。
3. $\int_0^{nT} f(x) dx = n \int_0^T f(x) dx$ (n 个周期)。

证明 (2) 作换元 $u = x - T$, $du = dx$:

$$\int_{a+T}^{b+T} f(x) dx = \int_a^b f(u+T) du = \int_a^b f(u) du.$$

(1) 利用 (2), $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$ (在 (2) 中取 $a = 0$, $b = a$, 将 $\int_a^{a+T}$ 写为 $\int_0^{a+T} + \int_a^{0+T}$ 后分别化简, 或直接将 $\int_a^{a+T}$ 拆为 $\int_a^0 + \int_0^T + \int_T^{a+T}$, 再对 $\int_a^0$ 用 (2) 取 $a = a, b = 0$ 得 $\int_a^0 f = \int_{a+T}^T f$, 而 $\int_T^{a+T} f = \int_0^a f$, 故 $\int_a^0 f + \int_T^{a+T} f = \int_{a+T}^T f + \int_0^a f = \int_0^T f - \int_T^{a+T} f + \int_0^a f = \int_0^T f$, 总体合并即 $\int_a^{a+T} f = \int_0^T f$)。更直接地, 令 $G(a) = \int_a^{a+T} f(x) dx$, 则 $G'(a) = f(a+T) - f(a) = 0$, 故 G 为常数, 取 $a = 0$ 得 $G(a) = \int_0^T f$ 。

(3) 反复应用 (1):

$$\int_0^{nT} f(x) dx = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{kT}^{(k+1)T} f(x) dx = \sum_{k=0}^{n-1} \int_0^T f(x) dx = n \int_0^T f(x) dx.$$

例题 12.4 $\int_0^{2\pi} |\cos x| dx = 4$ 。

解 $|\cos x|$ 以 π 为周期, 由命题 12.2 (3), $\int_0^{2\pi} |\cos x| dx = 2 \int_0^{\pi} |\cos x| dx$ 。在 $[0, \pi]$ 上, $|\cos x| = \cos x$ 当 $x \in [0, \pi/2]$,

²John Wallis (1616–1703), 英国数学家。Wallis 在 1655 年出版的《无穷算术》中系统使用了无穷级数和无穷乘积, 其著名的 Wallis 乘积 $\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{4n^2}{4n^2-1}$ 是 π 的最早的无穷乘积表示之一。

$|\cos x| = -\cos x$ 当 $x \in [\pi/2, \pi]$, 故

$$\int_0^{\pi} |\cos x| dx = \int_0^{\pi/2} \cos x dx - \int_{\pi/2}^{\pi} \cos x dx = [\sin x]_0^{\pi/2} - [\sin x]_{\pi/2}^{\pi} = 1 - (0 - 1) = 2.$$

因此 $\int_0^{2\pi} |\cos x| dx = 2 \times 2 = 4$ 。

12.1.3 定积分的特殊技巧

本节介绍几个利用换元法巧妙化简定积分的技术, 它们在计算特定类型的积分时不可替代。

命题 12.3 (积分翻转公式)

设 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx.$$

证明 作换元 $u = a + b - x$, 则 $x = a + b - u$, $dx = -du$ 。当 $x = a$ 时 $u = b$, 当 $x = b$ 时 $u = a$, 故

$$\int_a^b f(x) dx = \int_b^a f(a+b-u)(-du) = \int_a^b f(a+b-u) du.$$

将积分变量 u 改写为 x 即得结论。

注 翻转公式的几何意义是: 积分 $\int_a^b f(x) dx$ 在变量替换 $x \rightarrow a+b-x$ 下不变, 因为这一替换恰好将区间 $[a, b]$ 关于其中点 $(a+b)/2$ 做了翻转, 而积分值不依赖于积分变量的命名。

命题 12.4

设 f 在 $[0, 1]$ 上可积, 则

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx = \pi \int_0^{\pi/2} f(\sin x) dx.$$

证明 令 $I = \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx$ 。由翻转公式 (命题 12.3, 取 $a = 0$, $b = \pi$, 将 $x \rightarrow \pi - x$):

$$I = \int_0^{\pi} (\pi - x) f(\sin(\pi - x)) dx = \int_0^{\pi} (\pi - x) f(\sin x) dx.$$

两式相加:

$$2I = \int_0^{\pi} \pi f(\sin x) dx = \pi \int_0^{\pi} f(\sin x) dx,$$

故 $I = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$ 。

对第二个等号, 注意到 $\sin(\pi - x) = \sin x$, 即 $\sin x$ 关于 $x = \pi/2$ 对称, 故

$$\int_0^{\pi} f(\sin x) dx = \int_0^{\pi/2} f(\sin x) dx + \int_{\pi/2}^{\pi} f(\sin x) dx.$$

对第二个积分作换元 $x \rightarrow \pi - x$, 得 $\int_{\pi/2}^{\pi} f(\sin x) dx = \int_0^{\pi/2} f(\sin u) du$, 故 $\int_0^{\pi} f(\sin x) dx = 2 \int_0^{\pi/2} f(\sin x) dx$ 。

定理 12.2 (Wallis 公式)

记 $J_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x dx$ ($n \geq 0$)。则

$$J_{2m} = \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad J_{2m+1} = \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}.$$

其中 $(2m)!! = 2m \cdot (2m-2) \cdots 2$, $(2m-1)!! = (2m-1)(2m-3) \cdots 1$, 并约定 $(-1)!! = 0!! = 1$ 。

证明 $\sin^n$ 与 $\cos^n$ 等值。作换元 $x = \pi/2 - t$, 则

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n t dt.$$

递推公式。 $n \geq 2$ 时, 对 J_n 分部积分:

$$\begin{aligned} J_n &= \int_0^{\pi/2} \sin^{n-1} x \cdot \sin x \, dx \\ &= [-\sin^{n-1} x \cos x]_0^{\pi/2} + (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x \cos^2 x \, dx. \end{aligned}$$

边界项在 $x=0$ 和 $x=\pi/2$ 处均为零 ($n \geq 2$)。将 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 代入:

$$J_n = (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) \, dx = (n-1)J_{n-2} - (n-1)J_n.$$

整理得递推公式

$$J_n = \frac{n-1}{n} J_{n-2}, \quad n \geq 2.$$

初值。 $J_0 = \int_0^{\pi/2} 1 \, dx = \frac{\pi}{2}$, $J_1 = \int_0^{\pi/2} \sin x \, dx = 1$ 。

偶数情形。 $J_{2m} = \frac{2m-1}{2m} \cdot \frac{2m-3}{2m-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot J_0 = \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \cdot \frac{\pi}{2}$ 。

奇数情形。 $J_{2m+1} = \frac{2m}{2m+1} \cdot \frac{2m-2}{2m-1} \cdots \frac{2}{3} \cdot J_1 = \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}$ 。

注 Wallis³ 公式是计算 $\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$ 型积分的基本工具, 在例 12.2 (星形线面积) 等几何问题中有直接应用。

例题 12.5 利用命题 12.4 计算 $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x} \, dx = \frac{\pi^2}{4}$ 。

解 取 $f(t) = \frac{t}{1+(1-t^2)} = \frac{t}{2-t^2}$, 则 $f(\sin x) = \frac{\sin x}{2-\sin^2 x} = \frac{\sin x}{1+\cos^2 x}$ 。由命题 12.4:

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x} \, dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1+\cos^2 x} \, dx = \pi \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{1+\cos^2 x} \, dx.$$

作换元 $t = \cos x$, $dt = -\sin x \, dx$:

$$\pi \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{1+\cos^2 x} \, dx = \pi \int_1^0 \frac{-dt}{1+t^2} = \pi \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \pi [\arctan t]_0^1 = \pi \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi^2}{4}.$$

12.1.4 弧长

定义 12.1 (弧长)

设 C 是平面上一条曲线。对 C 的任意分划 P (即在 C 上依次取有限个分点), 相邻分点连成折线, 记 $s(P)$ 为该折线各段长度之和。若

$$L = \sup_P s(P) < +\infty,$$

则称 C 为可求长曲线, L 为其弧长。

注 为什么定义中取上确界而非沿某一分划取极限? 原因是: 对曲线的不同分划序列, 折线长度之和的极限可能不同 (例如沿弦线逼近圆弧, 其极限小于弧长), 而弧长应是所有可能逼近方式中最保守的度量——即上确界。这一思路与 Riemann⁴ 积分中取上和的下确界 (或下和的上确界) 来定义积分值是平行的: 通过控制所有可能的逼近方式来确保定义的唯一性和合理性。对于光滑曲线, 折线逼近自然收敛于积分公式, 见定理 12.3 的推导。

定理 12.3 (弧长的积分公式)

设光滑曲线 C 由参数方程 $x = x(t)$, $y = y(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$ 给出 (即 $x'(t)$, $y'(t)$ 连续), 则 C 可求长 (光滑性保证了折线逼近在任意分划下收敛到同一上确界, 故弧长定义 12.1 适用), 且弧长为

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} \, dt.$$

³John Wallis (1616–1703), 英国数学家。Wallis 在 1655 年出版的《无穷算术》中系统使用了无穷级数和无穷乘积, 其著名的 Wallis 乘积 $\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{4n^2}{4n^2-1}$ 是 π 的最早的无穷乘积表示之一。

⁴Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826–1866), 德国数学家。Riemann 在 1854 年的就职论文中严格定义了现在所称的 Riemann 积分, 奠定了现代积分理论的基础。他还引入了 Riemann 面、Riemann 几何等深刻概念, 对分析学、几何学和数论均有深远影响。

直角坐标 $y = f(x)$, $x \in [a, b]$ 的情形:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$



弧长积分公式在微积分发展的早期就已出现。Newton⁵ 和 Leibniz⁶ 在各自的工作中都已使用这一公式计算具体曲线的弧长。

证明 [推导] 对参数曲线 $x = x(t)$, $y = y(t)$, 取等距分划 $t_0 = \alpha < t_1 < \cdots < t_n = \beta$ (步长 $\Delta t = (\beta - \alpha)/n$), 对应分点 $P_i = (x(t_i), y(t_i))$ 。相邻分点间折线段的长度为

$$|P_{i+1} - P_i| = \sqrt{[x(t_{i+1}) - x(t_i)]^2 + [y(t_{i+1}) - y(t_i)]^2}.$$

由微分中值定理, $x(t_{i+1}) - x(t_i) = x'(\xi_i)\Delta t$, $y(t_{i+1}) - y(t_i) = y'(\eta_i)\Delta t$, 于是折线总长为

$$s_n = \sum_{i=0}^{n-1} \sqrt{x'(\xi_i)^2 + y'(\eta_i)^2} \Delta t.$$

当 $x'(t)$ 和 $y'(t)$ 连续时, ξ_i 和 η_i 虽不相同 (分别来自 x 和 y 的中值定理, 一般 $\xi_i \neq \eta_i$), 但我们可如下证明 s_n 仍收敛于积分值。关键在于利用 $x'(t)$, $y'(t)$ 的一致连续性来控制差异。

设 $h(t) = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}$ 。因 $x'(t)$, $y'(t)$ 在紧区间 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 故 $h(t)$ 也连续, 从而一致连续。此外, 不等式 $|\sqrt{a^2 + b^2} - \sqrt{a^2 + c^2}| \leq |b - c|$ (对任意实数 a, b, c) 给出

$$|\sqrt{x'(\xi_i)^2 + y'(\eta_i)^2} - h(\xi_i)| = |\sqrt{x'(\xi_i)^2 + y'(\eta_i)^2} - \sqrt{x'(\xi_i)^2 + y'(\xi_i)^2}| \leq |y'(\eta_i) - y'(\xi_i)|.$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 由 $y'(t)$ 的一致连续性, 存在 $\delta_1 > 0$, 使得 $|t_1 - t_2| < \delta_1$ 时 $|y'(t_1) - y'(t_2)| < \varepsilon/[2(\beta - \alpha)]$ 。由 $h(t)$ 的 Riemann 可积性 (h 连续), 存在 $\delta_2 > 0$, 使得当 $\Delta t < \delta_2$ 时, $|\sum_{i=0}^{n-1} h(\xi_i) \Delta t - \int_{\alpha}^{\beta} h(t) dt| < \varepsilon/2$ 。取 $\Delta t < \delta := \min(\delta_1, \delta_2)$, 则 $|\xi_i - \eta_i| \leq \Delta t < \delta_1$, 故

$$|s_n - L| \leq \sum_{i=0}^{n-1} |\sqrt{x'(\xi_i)^2 + y'(\eta_i)^2} - h(\xi_i)| \Delta t + \left| \sum_{i=0}^{n-1} h(\xi_i) \Delta t - L \right| < \frac{\varepsilon}{2(\beta - \alpha)} \cdot (\beta - \alpha) + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

因此 $s_n \rightarrow L$ 。直角坐标 $y = f(x)$ 对应 $x = t$, $y = f(t)$, 代入即得 $L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$ 。

例题 12.6 摆线一拱的弧长 求摆线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 一拱的弧长。

解 $x'(t) = a(1 - \cos t)$, $y'(t) = a \sin t$, 于是

$$x'(t)^2 + y'(t)^2 = a^2[(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t] = a^2[2 - 2\cos t] = 4a^2 \sin^2 \frac{t}{2}.$$

因此 $\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} = 2a \left| \sin \frac{t}{2} \right|$ 。在 $[0, 2\pi]$ 上 $\sin \frac{t}{2} \geq 0$, 故

$$L = \int_0^{2\pi} 2a \sin \frac{t}{2} dt = 2a \left[-2 \cos \frac{t}{2} \right]_0^{2\pi} = 2a(-2 \cos \pi + 2 \cos 0) = 8a.$$

12.1.5 旋转体体积与表面积

定理 12.4 (旋转体体积)

$y = f(x)$ ($f \geq 0$) 绕 x 轴旋转的体积 $V = \pi \int_a^b f(x)^2 dx$ (圆盘法)。

绕 y 轴旋转: $V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$ (壳层法)。



证明 [圆盘法的推导] 将 $[a, b]$ 分为小区间 $[x_i, x_{i+1}]$ (宽度 Δx_i)。在每个小区间上, 将 $f(x)$ 近似为 $f(x_i)$ (常数), 则窄条绕 x 轴旋转形成一个薄圆盘, 半径 $f(x_i)$, 厚度 Δx_i , 体积近似为 $\pi[f(x_i)]^2 \Delta x_i$ 。将所有薄圆盘的体积累

⁵Isaac Newton (1643–1727), 英国数学家、物理学家。与 Leibniz 并列为微积分的独立发明者。Newton 在 1666 年的手稿《流数法与无穷级数》中给出了弧长的积分表示。

⁶Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), 德国数学家、哲学家。独立于 Newton 发明了微积分 (约 1675 年), 并引入了沿用至今的微分符号 dx 、积分符号 $\int$ 等。

加, 得 Riemann 和

$$S = \sum_{i=0}^{n-1} \pi [f(x_i)]^2 \Delta x_i.$$

当分划加细 ($\max \Delta x_i \rightarrow 0$) 时, 由 f 的连续性, f 在各小区间上的振幅趋于零, Riemann 和的误差可控, 故 $S \rightarrow \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$.

壳层法的推导类似: 将 $[a, b]$ 分为小区间, 每个窄条绕 y 轴旋转形成薄壁圆柱壳, 半径约 x_i , 高度 $f(x_i)$, 壁厚 Δx_i , 侧面积 $2\pi x_i \cdot f(x_i)$, 体积近似 $2\pi x_i f(x_i) \Delta x_i$. 取 Riemann 和的极限即得。

注 壳层法 $V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$ 可以改写为 $V = 2\pi \bar{x} A$, 其中 $A = \int_a^b f(x) dx$ 是区域面积, $\bar{x} = \frac{1}{A} \int_a^b x f(x) dx$ 是区域质心的 x 坐标。这正是 Pappus⁷-Guldin⁸ 定理 (Pappus-Guldin theorem) 的特殊情形: 平面区域绕不穿过其内部的轴旋转所得立体的体积, 等于区域面积乘以质心所经过的圆周长度。对表面积也有类似结论: 曲线绕轴旋转的表面积等于曲线弧长乘以曲线质心所经过的圆周长度。

定理 12.5 (旋转体表面积)

$y = f(x)$ ($f \geq 0$, f' 连续) 绕 x 轴旋转所得曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

参数形式 $x = x(t)$, $y = y(t)$ ($y \geq 0$) 绕 x 轴旋转时:

$$S = 2\pi \int_a^b y(t) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt.$$



例 12.7 抛物面围成的旋转体体积 求 $y = x^2$ ($0 \leq x \leq 1$) 绕 y 轴旋转所得立体的体积。

解 用壳层法, 取竖直线带微元, 高度 $y = x^2$, 旋转后形成壳层:

$$V = 2\pi \int_0^1 x \cdot x^2 dx = 2\pi \int_0^1 x^3 dx = 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

注 此例也可以用圆盘法计算: 将 $y = x^2$ 改写为 $x = \sqrt{y}$, 则圆盘半径为 $\sqrt{y}$, y 从 0 到 1,

$$V = \pi \int_0^1 (\sqrt{y})^2 dy = \pi \int_0^1 y dy = \frac{\pi}{2}.$$

两种方法给出相同结果, 验证了计算的正确性。

12.2 物理应用

定理 12.6 (质心公式)

对平面薄片, 将区域划分为面积微元 dA , 其质量为 $dm = \rho dA$ (ρ 为面密度)。由力矩的 Riemann 和取极限, 质心坐标为

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \frac{1}{M} \left(\int x dm, \int y dm \right),$$

其中 M 为总质量。对均匀薄片 (ρ 为常数), $M = \rho A$, 上式化为 $(\bar{x}, \bar{y}) = \frac{1}{A} \left(\int x dA, \int y dA \right)$ 。



命题 12.5 (变力做功)

物体在力 $F(x)$ 作用下沿直线从 a 移动到 b 。将区间 $[a, b]$ 分为小区间, 在每个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上力近似

⁷Pappus of Alexandria (约 290 年-约 350 年), 古希腊亚历山大时期数学家, 其著作《数学汇编》(Collectiones) 是古希腊数学最后的辉煌之作。Pappus 定理记载于该书第五卷。

⁸Paul Guldin (1577-1643), 瑞士数学家、天文学家。Guldin 在 1635 年出版的《论旋转体》中独立于 Pappus 重新发现了这一结果。

为常力 $F(x_i)$, 做功近似为 $F(x_i) \Delta x_i$. 取 Riemann 和的极限得

$$W = \int_a^b F(x) dx,$$

其中积分变量 x 表示位移。

例题 12.8 Hooke⁹ 定律与弹簧做功 根据 Hooke 定律, 弹簧被压缩 (或拉伸) 距离 x 时产生的恢复力为 $F(x) = kx$ ($k > 0$ 为弹性系数)。将弹簧从自然长度压缩距离 d 所需的功为

$$W = \int_0^d kx dx = \frac{1}{2}kd^2.$$

这正是弹簧的弹性势能公式。

命题 12.6 (转动惯量)

质量为 m 的质点到转轴距离为 r 时, 转动惯量为 mr^2 。对连续物体, 将其划分为质量微元 dm (线分布时 $dm = \rho dl$, 面分布时 $dm = \rho dA$, 体分布时 $dm = \rho dV$), 每个微元到转轴的距离为 r 。由 Riemann 和取极限, 总转动惯量为

$$I = \int r^2 dm,$$

其中积分沿物体的几何区域进行, r 为微元到转轴的垂直距离。

例题 12.9 上半圆的质心 求上半圆 $x^2 + y^2 \leq R^2$ ($y \geq 0$) 的质心 (参见定理 12.6)。

解 区域关于 y 轴对称, 故 $\bar{x} = 0$ 。取竖直条带微元, 宽度 dx , 高度 $y = \sqrt{R^2 - x^2}$, 面积 $dA = \sqrt{R^2 - x^2} dx$ 。由面积公式 (定理 12.1), 上半圆面积 $A = \frac{1}{2}\pi R^2$ 。

对 $\bar{y}$, 取水平条带微元: 在高度 y 处, 宽度 $2\sqrt{R^2 - y^2}$, 面积 $dA = 2\sqrt{R^2 - y^2} dy$, 条带质心近似在 $(0, y)$ 。于是

$$\bar{y} = \frac{1}{A} \int_0^R y \cdot 2\sqrt{R^2 - y^2} dy = \frac{2}{\pi R^2} \int_0^R 2y\sqrt{R^2 - y^2} dy.$$

令 $u = R^2 - y^2$, $du = -2y dy$, 则

$$\bar{y} = \frac{2}{\pi R^2} \int_0^{R^2} \sqrt{u} du = \frac{2}{\pi R^2} \cdot \frac{2}{3} R^3 = \frac{4R}{3\pi}.$$

因此质心为 $\left(0, \frac{4R}{3\pi}\right)$ 。

例题 12.10 均匀细杆的转动惯量 求长度为 l 、线密度为 ρ 的均匀细杆关于其一端的转动惯量。

解 沿杆建立坐标轴, 杆的一端在 $x = 0$, 另一端在 $x = l$ 。质量微元 $dm = \rho dx$ 到转轴的距离为 x , 故

$$I = \int_0^l x^2 \cdot \rho dx = \rho \cdot \frac{l^3}{3} = \frac{1}{3} M l^2,$$

其中 $M = \rho l$ 为杆的总质量。

12.3 积分不等式

积分不等式是分析学的基本工具。本节系统介绍从 Cauchy-Schwarz 到 Gronwall 的一系列积分不等式, 它们在偏微分方程、概率论、泛函分析中有广泛应用。

⁹Robert Hooke (1635–1703), 英国自然哲学家。Hooke 在 1660 年发现了弹性定律 (Hooke 定律), 并在 1678 年以字谜形式公布: *ceiiinosssttuv* (即 *ut tensio sic vis*, “伸长与力成正比”)。

12.3.1 Young 不等式

引理 12.1 (Young 不等式)

设 $a, b \geq 0$, $p, q > 1$ 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 。则

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

等号成立当且仅当 $a^p = b^q$ 。

证明 证: 若 $a = 0$ 或 $b = 0$, 不等式显然成立。设 $a, b > 0$ 。

基本想法是利用对数函数的凹性。 $\ln x$ 是 $(0, +\infty)$ 上的凹函数, 由凹函数的定义,

$$\ln\left(\frac{1}{p} \cdot a^p + \frac{1}{q} \cdot b^q\right) \geq \frac{1}{p} \ln(a^p) + \frac{1}{q} \ln(b^q) = \ln a + \ln b = \ln(ab).$$

取指数得 $\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} \geq ab$ 。等号成立当且仅当 $a^p = b^q$ (凹函数的严格不等式条件)。

12.3.2 Hölder 积分不等式

Hölder¹⁰ 不等式是 Cauchy-Schwarz 不等式向一般共轭指数的推广。

定理 12.7 (Hölder 积分不等式)

设 $p, q > 1$ 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $f \in C[a, b]$, $g \in C[a, b]$ 。则

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p} \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{1/q}.$$

等号成立当且仅当 $|f(x)|^p$ 与 $|g(x)|^q$ 成比例, 即存在不全为零的非负常数 A, B 使得 $A|f(x)|^p = B|g(x)|^q$ 对所有 $x \in [a, b]$ 成立。

证明 证: 设 $\left(\int_a^b |f|^p\right)^{1/p} = A$, $\left(\int_a^b |g|^q\right)^{1/q} = B$ 。若 $A = 0$ 或 $B = 0$, 则 $f \equiv 0$ 或 $g \equiv 0$, 不等式平凡成立。设 $A, B > 0$ 。

令 $F(x) = \frac{|f(x)|}{A}$, $G(x) = \frac{|g(x)|}{B}$, 则

$$\int_a^b F(x)^p dx = 1, \quad \int_a^b G(x)^q dx = 1.$$

对每个 $x \in [a, b]$, 由 Young 不等式 (引理 12.1),

$$F(x)G(x) \leq \frac{F(x)^p}{p} + \frac{G(x)^q}{q}.$$

两边对 x 积分:

$$\int_a^b F(x)G(x) dx \leq \frac{1}{p} \int_a^b F(x)^p dx + \frac{1}{q} \int_a^b G(x)^q dx = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

即

$$\frac{1}{AB} \int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq 1,$$

故 $\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq AB$ 。

等号成立条件由 Young 不等式的等号条件 ($F(x)^p = G(x)^q$ 对所有 x) 直接推出。

注 取 $p = q = 2$, Hölder 不等式化为

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{1/2} \left(\int_a^b |g(x)|^2 dx \right)^{1/2},$$

¹⁰Otto Ludwig Hölder (1859–1937), 德国数学家。Hölder 在 1884 年证明了这一不等式, 它是分析学中最基本的不等式之一。Hölder 还证明了 L^p 空间的完备性条件。

这正是 Cauchy–Schwarz¹¹ 积分不等式 (Cauchy–Schwarz integral inequality), 它是 Hölder 不等式最常用的特殊情形。

12.3.3 Minkowski 积分不等式

Minkowski¹² 不等式是三角不等式在 L^p 空间的推广。

定理 12.8 (Minkowski 积分不等式)

设 $p \geq 1$, $f, g \in C[a, b]$ 。则

$$\left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx \right)^{1/p} \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

♡

证明 证: $p = 1$ 时由三角不等式 $|f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)|$ 积分即得。

设 $p > 1$ 。记 $h(x) = |f(x) + g(x)|$, 则 $h^p = |f + g|^p \leq (|f| + |g|)h^{p-1} = |f|h^{p-1} + |g|h^{p-1}$, 积分得

$$\int_a^b h^p dx \leq \int_a^b |f| h^{p-1} dx + \int_a^b |g| h^{p-1} dx. \quad (12.1)$$

对右端两个积分分别应用 Hölder 不等式 (p 和 $q = p/(p-1)$ 为共轭指数), 注意 $(p-1)q = p$:

$$\int_a^b |f| h^{p-1} dx \leq \left(\int_a^b |f|^p dx \right)^{1/p} \left(\int_a^b h^p dx \right)^{1/q}.$$

对 $|g|h^{p-1}$ 有相同的估计。代入式 (12.1):

$$\int_a^b h^p dx \leq \left[\left(\int_a^b |f|^p dx \right)^{1/p} + \left(\int_a^b |g|^p dx \right)^{1/p} \right] \left(\int_a^b h^p dx \right)^{1/q}.$$

若 $\int_a^b h^p dx = 0$, 不等式平凡成立。否则两边除以 $\left(\int_a^b h^p dx \right)^{1/q}$, 利用 $1 - 1/q = 1/p$ 得

$$\left(\int_a^b |f + g|^p dx \right)^{1/p} \leq \left(\int_a^b |f|^p dx \right)^{1/p} + \left(\int_a^b |g|^p dx \right)^{1/p}.$$

12.3.4 Jensen 积分不等式

Jensen¹³ 不等式将函数的平均值与平均值的函数联系起来。

定理 12.9 (Jensen 积分不等式)

设 $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$ 是区间 I 上的凸函数, $f \in C[a, b]$, f 的值域包含在 I 中。设 $g \in C[a, b]$ 非负且 $\int_a^b g(x) dx > 0$ 。则

$$\varphi \left(\frac{\int_a^b g(x)f(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \right) \leq \frac{\int_a^b g(x)\varphi(f(x)) dx}{\int_a^b g(x) dx}.$$

♡

证明 证: 记 $c = \frac{\int_a^b g(x)f(x) dx}{\int_a^b g(x) dx}$ (加权平均值), $W = \int_a^b g(x) dx$ 。由 f 的值域包含在 I 中且 I 为区间, $c \in I$ 。

由凸函数的性质, 存在常数 $m \in \mathbb{R}$ 使得

$$\varphi(t) \geq \varphi(c) + m(t - c), \quad \forall t \in I.$$

¹¹ Augustin-Louis Cauchy (1789–1857), 法国数学家, 首次给出极限、连续的 ε 语言定义。Hermann Amandus Schwarz (1843–1921), 德国数学家, Cauchy–Schwarz 不等式在函数空间的推广是他在 1885 年给出的。

¹² Hermann Minkowski (1864–1909), 德国数学家。Minkowski 在数论、凸体几何和数学物理方面有深刻贡献, 他发展的时空几何为 Einstein 的狭义相对论提供了数学框架。

¹³ Johan Ludwig William Valdemar Jensen (1859–1925), 丹麦数学家、电话工程师。Jensen 在 1906 年发表了关于凸函数的基本不等式, 该不等式在概率论中以期望形式的推广尤为常用。

(若 c 在 I 的内部, m 可取 φ 在 c 处的任一单侧导数; 若 c 为端点, 取单侧导数。)取 $t = f(x)$ 并乘以 $g(x) \geq 0$:

$$g(x) \varphi(f(x)) \geq g(x) \varphi(c) + m g(x) (f(x) - c).$$

两边对 x 积分:

$$\int_a^b g(x) \varphi(f(x)) dx \geq \varphi(c) \int_a^b g(x) dx + m \left(\int_a^b g(x) f(x) dx - c \int_a^b g(x) dx \right).$$

由 c 的定义, $\int_a^b g(x) f(x) dx = cW$, 故括号内为零。因此

$$\int_a^b g(x) \varphi(f(x)) dx \geq \varphi(c) \cdot W.$$

两边除以 $W > 0$ 即得结论。

注 取 $g(x) \equiv 1$, $W = b - a$, 不等式化为

$$\varphi\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b \varphi(f(x)) dx,$$

即凸函数在平均值处的值不超过函数值的平均值。

12.3.5 Hadamard 积分不等式

Hadamard¹⁴ 不等式给出了凸函数在区间上积分值的精确上下界。

定理 12.10 (Hadamard 不等式)

设 $\varphi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是凸函数。则

$$\varphi\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b \varphi(x) dx \leq \frac{\varphi(a) + \varphi(b)}{2}.$$



证明 证: 左不等式。由凸性, 对任意 $x \in [a, b]$,

$$\varphi(x) + \varphi(a+b-x) \geq 2\varphi\left(\frac{x+(a+b-x)}{2}\right) = 2\varphi\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

对 x 从 a 到 b 积分, 左边经变量代换 $u = a+b-x$ 得

$$\int_a^b \varphi(a+b-x) dx = \int_a^b \varphi(u) du,$$

故

$$2 \int_a^b \varphi(x) dx \geq 2(b-a) \varphi\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

右不等式。由凸性, φ 的图形位于连接 $(a, \varphi(a))$ 和 $(b, \varphi(b))$ 的弦之下, 即

$$\varphi(x) \leq \varphi(a) + \frac{\varphi(b) - \varphi(a)}{b-a}(x-a), \quad \forall x \in [a, b].$$

对 x 积分:

$$\int_a^b \varphi(x) dx \leq \varphi(a)(b-a) + \frac{\varphi(b) - \varphi(a)}{b-a} \cdot \frac{(b-a)^2}{2} = (b-a) \cdot \frac{\varphi(a) + \varphi(b)}{2}.$$

12.3.6 Chebyshev 积分不等式

Chebyshev¹⁵ 积分不等式表明: 两个同向单调函数的乘积的积分, 不小于它们各自积分的乘积 (适当归一化后)。

¹⁴Jacques Salomon Hadamard (1865–1963), 法国数学家。Hadamard 在素数定理的独立证明 (1896)、偏微分方程和泛函分析中均有奠基性贡献。以下不等式虽以他命名, 但早在 1893 年即由 Hermite 记录于通信中。

¹⁵Pafnuty Lvovich Chebyshev (1821–1894), 俄国数学家。Chebyshev 是俄国数学学派的奠基人, 在概率论 (大数定律的推广)、逼近论和数论中均有重要贡献。

定理 12.11 (Chebyshev 积分不等式)

设 $f, g \in C[a, b]$ 且同为单调递增 (或同为单调递减)。则

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)g(x) \, dx \geq \left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx \right) \left(\frac{1}{b-a} \int_a^b g(x) \, dx \right).$$

若 f 和 g 单调方向相反, 则不等号反向。



证明 证: 设 f, g 同为单调递增。对任意 $x, y \in [a, b]$, 由单调性,

$$[f(x) - f(y)][g(x) - g(y)] \geq 0.$$

($x > y$ 时两个因子均非负; $x < y$ 时均非正; $x = y$ 时为零。)展开得

$$f(x)g(x) + f(y)g(y) \geq f(x)g(y) + f(y)g(x).$$

对 x 和 y 分别从 a 到 b 积分:

$$2 \int_a^b f(x)g(x) \, dx \geq 2 \int_a^b f(x) \, dx \int_a^b g(y) \, dy,$$

其中左端的 2 来自 $\int_a^b \int_a^b [f(x)g(x) + f(y)g(y)] \, dx \, dy = 2(b-a) \int_a^b f g \, dx$, 右端来自 $\int_a^b \int_a^b [f(x)g(y) + f(y)g(x)] \, dx \, dy = 2 \int_a^b f \, dx \int_a^b g \, dy$ 。两边除以 $2(b-a)^2$ 即得结论。

12.3.7 Gronwall 不等式

Gronwall¹⁶ 不等式从积分不等式中导出函数的上界估计, 是微分方程存在唯一性证明的关键工具。

定理 12.12 (Gronwall 不等式)

设 $u \in C[a, b]$ 非负, $\alpha \in C[a, b]$, $\beta \in C[a, b]$ 非负。若

$$u(t) \leq \alpha(t) + \int_a^t \beta(s) u(s) \, ds, \quad \forall t \in [a, b],$$

则

$$u(t) \leq \alpha(t) + \int_a^t \alpha(s) \beta(s) \exp\left(\int_s^t \beta(\tau) \, d\tau\right) \, ds, \quad \forall t \in [a, b].$$

特别地, 若 $\alpha(t) \equiv \alpha$ 为常数, 则 $u(t) \leq \alpha \exp\left(\int_a^t \beta(s) \, ds\right)$ 。



证明 证: 令 $v(t) = \int_a^t \beta(s) u(s) \, ds$, 则 $v'(t) = \beta(t) u(t)$, $v(a) = 0$ 。由假设,

$$u(t) \leq \alpha(t) + v(t).$$

两边乘以 $\beta(t) \geq 0$ 得 $v'(t) = \beta(t) u(t) \leq \beta(t) \alpha(t) + \beta(t) v(t)$ 。令

$$w(t) = v(t) \exp\left(-\int_a^t \beta(\tau) \, d\tau\right),$$

则

$$\begin{aligned} w'(t) &= [v'(t) - \beta(t) v(t)] \exp\left(-\int_a^t \beta(\tau) \, d\tau\right) \\ &\leq \alpha(t) \beta(t) \exp\left(-\int_a^t \beta(\tau) \, d\tau\right). \end{aligned}$$

对 t 从 a 到 t 积分 (注意 $w(a) = 0$):

$$w(t) \leq \int_a^t \alpha(s) \beta(s) \exp\left(-\int_a^s \beta(\tau) \, d\tau\right) \, ds.$$

¹⁶Thomas Hakon Gronwall (1877–1932), 瑞典裔美国数学家。Gronwall 在 1919 年发表了这一不等式, 它是微分方程和积分方程理论中的基本工具, 用于从积分不等式导出先验估计。

由 $v(t) = w(t) \exp\left(\int_a^t \beta(\tau) d\tau\right)$, 得

$$v(t) \leq \int_a^t \alpha(s) \beta(s) \exp\left(\int_s^t \beta(\tau) d\tau\right) ds.$$

代入 $u(t) \leq \alpha(t) + v(t)$ 即得结论。特别地, 当 α 为常数时,

$$v(t) \leq \alpha \int_a^t \beta(s) \exp\left(\int_s^t \beta(\tau) d\tau\right) ds = \alpha \left[-\exp\left(\int_s^t \beta(\tau) d\tau\right) \right]_a^t = \alpha \left[\exp\left(\int_a^t \beta(\tau) d\tau\right) - 1 \right],$$

故 $u(t) \leq \alpha \exp\left(\int_a^t \beta(s) ds\right)$ 。

12.4 广义积分

12.4.1 无穷区间上的广义积分

Riemann 积分 $\int_a^b f(x) dx$ 要求积分区间 $[a, b]$ 有界。但在许多重要问题中——如概率论中的正态分布、物理中的 Coulomb 势、Fourier¹⁷ 变换——积分区间延伸到无穷远。我们通过极限来推广 Riemann 积分。

定义 12.2 (无穷区间上的广义积分 (improper integral over infinite interval))

设 f 在 $[a, +\infty)$ 的每个有界闭子区间上可积。定义

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_a^R f(x) dx,$$

若右端极限存在 (有限), 则称广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 否则称其发散。

类似地, $\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{R \rightarrow -\infty} \int_R^b f(x) dx$ 。对两端均为无穷的情形, 定义 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx$ (c 为任意实数), 当且仅当右端两个积分均收敛时称其收敛。

上述定义将广义积分归结为 Riemann 积分的极限: 先在有限区间 $[a, R]$ 上计算 Riemann 积分, 再令 $R \rightarrow +\infty$ 取极限。拆分点 c 的选取不影响收敛性和积分值——因为对任意 $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$,

$$\int_{-\infty}^{c_1} f + \int_{c_1}^{+\infty} f = \int_{-\infty}^{c_2} f + \int_{c_2}^{+\infty} f$$

只需注意到 $\int_{c_1}^{c_2} f$ 是有限区间上的 Riemann 积分, 即为常数。

定义 12.3 (绝对收敛与条件收敛)

若 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 则称 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛 (absolutely convergent)。收敛但不绝对收敛时称条件收敛 (conditionally convergent)。

注 绝对收敛必收敛。这是因为对非负函数 $|f(x)| + f(x) \geq 0$, 由 $0 \leq |f(x)| + f(x) \leq 2|f(x)|$ 及比较判别法, $\int_a^{+\infty} (|f(x)| + f(x)) dx$ 收敛。因此

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^{+\infty} (|f(x)| + f(x)) dx - \int_a^{+\infty} |f(x)| dx$$

是两个收敛积分之差, 故收敛。这一结论的证明本质上依赖于比较判别法, 与无穷级数中“绝对收敛蕴含收敛”的论证完全平行。

定理 12.13 (比较判别法)

设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上非负。若存在 $M > a$, 使得对一切 $x > M$ 有 $0 \leq f(x) \leq g(x)$, 则:

1. 若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛;
2. 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散。

¹⁷Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768–1830), 法国数学家、物理学家。Fourier 在 1807 年的热传导研究中提出了将函数展开为三角级数的思想, 并在 1822 年出版的《热的解析理论》中系统论述。Fourier 级数与 Fourier 变换是分析学中最深刻的应用工具之一。

证明 证: 只证结论 (1)。(2) 是 (1) 的逆否命题。

对任意 $R > a$, 将 $\int_a^R f$ 写成

$$\int_a^R f = \int_a^M f + \int_M^R f.$$

第一个积分是常数。对第二个积分, 由于 $0 \leq f(x) \leq g(x)$ ($x > M$), 对 $[M, R]$ 的任意分划取 Riemann 和可得

$$\int_M^R f(x) dx \leq \int_M^R g(x) dx \leq \int_M^{+\infty} g(x) dx.$$

因此 $\int_a^R f(x) dx$ 对 R 单调递增且有上界 $\int_a^M f + \int_M^{+\infty} g$, 由单调有界原理, $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_a^R f(x) dx$ 存在, 即 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛。

推论 12.1 (比较判别法的极限形式)

设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上非负。若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \in (0, +\infty),$$

则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 同敛散。

证明 证: 由极限的定义, 存在 $M > a$ 使得 $L/2 < f(x)/g(x) < 2L$ 对所有 $x > M$ 成立, 即 $\frac{L}{2}g(x) < f(x) < 2Lg(x)$ 。由比较判别法即得同敛散。

注 在上述推论中, 若 $L = 0$ (即 $f(x)/g(x) \rightarrow 0$), 则 $f(x)$ 的“量级”小于 $g(x)$: 此时 $\int g$ 收敛可推出 $\int f$ 收敛, 但 $\int g$ 发散不能推出 $\int f$ 发散。若 $L = +\infty$, 则反之: $\int f$ 发散可推出 $\int g$ 发散。这两种退化情形仍是有用的推论。

引理 12.2 (积分第二中值定理)

设 f 在 $[a, b]$ 上可积, g 在 $[a, b]$ 上单调。则存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx + g(b) \int_\xi^b f(x) dx.$$

特别地, 若 g 单调递减且非负, 则存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $\int_a^b f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx$ 。

证明 证: 不妨设 g 单调递减 (递增情形取 $-g$ 即可)。令 $G(x) = g(x) - g(b) \geq 0$, 则 G 单调递减、非负且 $G(b) = 0$, $G(a) = g(a) - g(b) \geq 0$ 。

情形 1: $G(a) = 0$ 。此时 $g(a) = g(b)$, g 为常数, 等式化为平凡等式 $\int_a^b f(x)g(a) dx = g(a) \int_a^b f(x) dx$ 。

情形 2: $G(a) > 0$ 。设 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, $m = \min_{[a,b]} F$, $M = \max_{[a,b]} F$ (F 连续, 故极值存在)。

先证关键不等式 $mG(a) \leq \int_a^b f(x)G(x) dx \leq MG(a)$ 。对 $[a, b]$ 的任意分划 $a = x_0 < \cdots < x_n = b$, 在每个 $[x_{i-1}, x_i]$ 中任取 ξ_i , 作 Riemann 和 $S(P) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)G(\xi_i)\Delta x_i$ 。利用 $F(x_i) - F(x_{i-1}) = \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(t) dt$, 作分部求和 (Abel 变换):

$$\begin{aligned} \tilde{S}(P) &:= \sum_{i=1}^n G(\xi_i)[F(x_i) - F(x_{i-1})] \\ &= \sum_{i=1}^n G(\xi_i)F(x_i) - \sum_{i=1}^n G(\xi_i)F(x_{i-1}) = \sum_{i=1}^{n-1} F(x_i)[G(\xi_i) - G(\xi_{i+1})] + F(b)G(\xi_n), \end{aligned}$$

其中利用了 $F(a) = 0$ 。因 G 单调递减, $G(\xi_i) - G(\xi_{i+1}) \geq 0$ 。又 $\sum_{i=1}^{n-1} [G(\xi_i) - G(\xi_{i+1})] = G(\xi_1) - G(\xi_n)$, 故用 $m \leq F(x_i) \leq M$ 代替得

$$mG(\xi_1) \leq \tilde{S}(P) \leq MG(\xi_1).$$

(展开验证: $\tilde{S}(P) = \sum_{i=1}^{n-1} F(x_i)[G(\xi_i) - G(\xi_{i+1})] + F(x_n)G(\xi_n)$, 对 F 取下界 m 得 $\geq m \sum_{i=1}^{n-1} [G(\xi_i) - G(\xi_{i+1})] + mG(\xi_n) = mG(\xi_1)$; 取上界 M 得 $\leq M \sum_{i=1}^{n-1} [G(\xi_i) - G(\xi_{i+1})] + MG(\xi_n) = MG(\xi_1)$ 。) 因 G 非负递减且 $\xi_1 \in [a, x_1]$, $G(\xi_1) \leq G(a)$, 故 $mG(a) \leq \tilde{S}(P) \leq MG(a)$ 。

现估计 $S(P)$ 与 $\tilde{S}(P)$ 的差异。因 f Riemann 可积故有界 (设 $|f| \leq K$), $|F(x_i) - F(x_{i-1}) - f(\xi_i)\Delta x_i| =$

$|\int_{x_{i-1}}^{x_i} [f(t) - f(\xi_i)] dt| \leq \omega_i \Delta x_i$, 其中 ω_i 为 f 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的振幅. 又 G 有界 ($0 \leq G \leq G(a)$), 故

$$|S(P) - \tilde{S}(P)| \leq \sum_{i=1}^n G(\xi_i) \omega_i \Delta x_i \leq G(a) \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i.$$

由 f 的可积性, $\sum \omega_i \Delta x_i$ 随 $\|P\| \rightarrow 0$ 趋于零. 因此对任意 $\varepsilon > 0$, 取分划足够细时 $|S(P) - \tilde{S}(P)| < \varepsilon$, 结合 $mG(a) \leq \tilde{S}(P) \leq MG(a)$, 得

$$mG(a) - \varepsilon \leq S(P) \leq MG(a) + \varepsilon.$$

令 $\|P\| \rightarrow 0$ 取极限即得 $mG(a) \leq \int_a^b f(x)G(x) dx \leq MG(a)$.

由 F 的连续性及其介值定理, 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $\int_a^b f(x)G(x) dx = G(a)F(\xi)$, 即

$$\int_a^b f(x)G(x) dx = [g(a) - g(b)] \int_a^\xi f(x) dx.$$

再由 $g(x) = G(x) + g(b)$ 得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = \int_a^b f(x)G(x) dx + g(b) \int_a^b f(x) dx = [g(a) - g(b)] \int_a^\xi f(x) dx + g(b) \int_a^b f(x) dx,$$

整理即得结论.

定理 12.14 (Dirichlet 判别法)

设存在 $M > 0$ 使得对一切 $R \geq a$, $|\int_a^R f(x) dx| \leq M$ (即 $F(R) = \int_a^R f$ 有界), $g(x)$ 单调趋于零. 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛.

证明 证: 由积分第二中值定理 (引理 12.2), 对 $R_1 < R_2$, 存在 $\xi \in [R_1, R_2]$ 使得

$$\int_{R_1}^{R_2} f(x)g(x) dx = g(R_1) \int_{R_1}^\xi f(x) dx + g(R_2) \int_\xi^{R_2} f(x) dx.$$

设 $|F(R)| \leq M$ 对一切 $R \geq a$, 则对 $\xi \in [R_1, R_2]$,

$$|F(\xi) - F(R_1)| \leq |F(\xi)| + |F(R_1)| \leq 2M, \quad |F(R_2) - F(\xi)| \leq |F(R_2)| + |F(\xi)| \leq 2M.$$

因此

$$\left| \int_{R_1}^{R_2} f(x)g(x) dx \right| \leq |g(R_1)| \cdot |F(\xi) - F(R_1)| + |g(R_2)| \cdot |F(R_2) - F(\xi)| \leq 2M|g(R_1)| + 2M|g(R_2)| = 2M(|g(R_1)| + |g(R_2)|).$$

由 $g(x) \rightarrow 0$ 及 Cauchy 收敛准则, $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛.

定理 12.15 (Abel¹⁸ 判别法)

设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, $g(x)$ 单调且有界 (即 $g(x)$ 单调并且存在常数 C 使 $|g(x)| \leq C$ 对一切 $x \geq a$ 成立). 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛.

证明 证: 由单调有界定理, $g(x)$ 单调且有界蕴含 $g(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时存在有限极限 ℓ . 令 $h(x) = g(x) - \ell$, 则 $h(x)$ 单调趋于零且 $|h(x)| \leq |g(x)| + |\ell|$ 有界. 由于 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, $F(R) = \int_a^R f$ 有界. 由 Dirichlet 判别法, $\int_a^{+\infty} f(x)h(x) dx$ 收敛. 又 $\int_a^{+\infty} \ell f(x) dx = \ell \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 故 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx = \int_a^{+\infty} f(x)h(x) dx + \ell \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

例题 12.11 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 收敛 (Dirichlet 判别法, $f = \sin x$, $g = 1/x$) 但不绝对收敛.

验证 Dirichlet 条件: $F(R) = \int_1^R \sin x dx = -\cos R + \cos 1$, 故 $|F(R)| \leq |\cos R| + |\cos 1| \leq 2$, 即 $F(R)$ 有界; $g(x) = 1/x$ 单调趋于零. 条件满足, 故收敛. 绝对收敛性由 $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x} dx \geq \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(n+1)\pi}$ 发散可得 (与调和级数比较).

例题 12.12 Abel 判别法的应用 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{x}{x+1} dx$ 收敛.

验证 Abel 条件: 取 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, $g(x) = \frac{x}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1}$. 由例 12.11, $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛; $g(x)$ 单调递增且 $|g(x)| < 1$ 有界. 条件满足, 由 Abel 判别法 (定理 12.15) 知原积分收敛.

例题 12.13 p -积分的收敛性 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 收敛当且仅当 $p > 1$ 。

解 情形 1: $p = 1$ 。 $\int_1^R \frac{1}{x} dx = \ln R \rightarrow +\infty$, 发散。

情形 2: $p \neq 1$ 。 $\int_1^R \frac{1}{x^p} dx = \left[\frac{x^{1-p}}{1-p} \right]_1^R = \frac{R^{1-p}-1}{1-p}$ 。当 $p > 1$ 时 $1-p < 0$, $R^{1-p} \rightarrow 0$, 积分收敛于 $\frac{1}{p-1}$ 。当 $p < 1$ 时 $1-p > 0$, $R^{1-p} \rightarrow +\infty$, 积分发散。

12.4.2 瑕积分

另一种推广 Riemann 积分的方式是允许被积函数在个别点附近无界。例如 $\int_0^1 1/\sqrt{x} dx$ 中, 被积函数在 $x = 0$ 处趋于无穷大, 但在 $(0, 1]$ 的每个有界闭子区间上 Riemann 可积。我们通过极限来定义这类积分。

定义 12.4 (瑕积分 (improper integral with singularity))

设 f 在 $(a, b]$ 上有定义但在 a 附近无界 (a 称为瑕点, singular point)。定义

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx,$$

若右端极限存在 (有限), 则称瑕积分收敛, 否则称其发散。

类似地, 若 f 在 $[a, b)$ 上有定义但在 b 附近无界, 定义

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx.$$

若瑕点 c 在区间内部 ($a < c < b$), 即 f 在 c 附近无界, 则定义

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0^+} \int_a^{c-\varepsilon_1} f(x) dx + \lim_{\varepsilon_2 \rightarrow 0^+} \int_{c+\varepsilon_2}^b f(x) dx,$$

当且仅当右端两个瑕积分均收敛时称 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛。



与无穷区间上的广义积分类似, 瑕积分也有绝对收敛与条件收敛的概念: 若 $\int_a^b |f(x)| dx$ 收敛则称绝对收敛, 收敛但不绝对收敛时称条件收敛。绝对收敛必收敛, 证明方法与定理 12.13 后面的论证完全相同。

瑕积分也有比较判别法: 设 $0 \leq f(x) \leq g(x)$ 在 $(a, b]$ 上成立 (a 为共同瑕点), 则 $\int_a^b g$ 收敛蕴含 $\int_a^b f$ 收敛。证明思路与无穷区间情形一致——利用 Riemann 积分的单调性和单调有界原理。

例题 12.14 $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$ 收敛当且仅当 $p < 1$ 。

解 情形 1: $p = 1$ 。 $\int_\varepsilon^1 \frac{1}{x} dx = -\ln \varepsilon \rightarrow +\infty$ ($\varepsilon \rightarrow 0^+$), 发散。

情形 2: $p \neq 1$ 。 $\int_\varepsilon^1 x^{-p} dx = \left[\frac{x^{1-p}}{1-p} \right]_\varepsilon^1 = \frac{1-\varepsilon^{1-p}}{1-p}$ 。当 $p < 1$ 时 $1-p > 0$, $\varepsilon^{1-p} \rightarrow 0$, 积分收敛于 $\frac{1}{1-p}$ 。当 $p > 1$ 时 $1-p < 0$, $\varepsilon^{1-p} \rightarrow +\infty$, 积分发散。

注 这与无穷区间上 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 收敛当且仅当 $p > 1$ 的结论形成“对偶”: 前者控制 $x \rightarrow 0^+$ 附近的奇异性, 后者控制 $x \rightarrow +\infty$ 的衰减速度。两者的临界值 $p = 1$ 对应 $\ln$ 函数的发散性。

例题 12.15 Gauss¹⁹ 积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ 收敛。

解 在 $[0, 1]$ 上 $e^{-x^2} \leq 1$, 故 $\int_0^1 e^{-x^2} dx \leq 1$ 。在 $[1, +\infty)$ 上 $e^{-x^2} \leq e^{-x}$ (因为 $x^2 \geq x$ 当 $x \geq 1$), 由比较判别法及 $\int_1^{+\infty} e^{-x} dx = 1/e$ 收敛, $\int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx$ 收敛。因此原积分收敛。

其精确值 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 的计算需要二重积分, 将在后续章节给出。

例题 12.16 对数瑕积分 $\int_0^1 \ln x dx$ 收敛。

解 $\ln x$ 在 $x = 0^+$ 附近无界 ($\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$), 故 $x = 0$ 是瑕点。由分部积分:

$$\int_\varepsilon^1 \ln x dx = [x \ln x - x]_\varepsilon^1 = (0 - 1) - (\varepsilon \ln \varepsilon - \varepsilon).$$

由 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \varepsilon \ln \varepsilon = 0$, 取极限得 $\int_0^1 \ln x dx = -1$ 。

¹⁹Carl Friedrich Gauss (1777–1855), 德国数学家, 被誉为“数学王子”。Gauss 在数论、代数、几何、分析、统计学和天文学等领域均有奠基性贡献。概率论中的正态分布 (Gauss 分布) 即以他命名。

12.4.3 Cauchy 主值积分

定义 12.2 中 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 的收敛要求 $\int_{-\infty}^0 f$ 与 $\int_0^{+\infty} f$ 各自独立收敛。但某些函数在对称截断下具有自然的抵消，两侧积分分别发散而对称极限存在——例如奇函数在对称区间上的积分。这类情形在 Fourier 分析和色散关系中频繁出现。Cauchy²⁰ 以“主值”来统一处理这些积分。

定义 12.5 (Cauchy 主值积分)

1. (无穷区间) 设 f 在 $\mathbb{R}$ 的任意有界闭区间上可积。若极限

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R f(x) dx$$

存在，则称此极限为 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的 **Cauchy 主值积分**，记作

$$\text{P.V.} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx := \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R f(x) dx.$$

2. (瑕积分) 设 f 在 $[a, b]$ 上有唯一瑕点 $c \in (a, b)$ 。若极限

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_a^{c-\varepsilon} f(x) dx + \int_{c+\varepsilon}^b f(x) dx \right)$$

存在，则称此极限为 f 在 $[a, b]$ 上的 **Cauchy 主值积分**，记作

$$\text{P.V.} \int_a^b f(x) dx := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_a^{c-\varepsilon} f(x) dx + \int_{c+\varepsilon}^b f(x) dx \right).$$

♣

注 主值积分与普通反常积分的本质区别在于：反常积分要求两侧独立收敛—— $\int_{-\infty}^0 f$ 和 $\int_0^{+\infty} f$ 各自存在有限极限（瑕积分中左右两侧的极限可以分别用互不依赖的 $\varepsilon_1 \rightarrow 0^+$ 和 $\varepsilon_2 \rightarrow 0^+$ 来定义）；主值积分则要求对称抵消——两侧以相同的速率趋近。因此，反常积分收敛必蕴含 Cauchy 主值积分收敛且两者相等；反之不真。

例题 12.17 经典主值积分

1. $\text{P.V.} \int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx = 0$ 。被积函数 $1/x$ 是奇函数，在对称区间 $[-1, -\varepsilon] \cup [\varepsilon, 1]$ 上的积分恒为零，故主值为零。但普通瑕积分 $\int_{-1}^1 1/x dx$ 发散： $\int_0^1 1/x dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 1/x dx = -\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \ln \varepsilon = +\infty$ 。
2. $\text{P.V.} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = 0$ 。被积函数是奇函数， $\int_{-R}^R x/(1+x^2) dx = 0$ 对一切 R 成立。但普通反常积分发散，因为 $\int_0^{+\infty} x/(1+x^2) dx = \lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \ln(1+R^2) = +\infty$ 。
3. 对于 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ ，由于 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 条件收敛（例 12.11），普通反常积分收敛，故主值积分自然也等于 π （其值见定理 12.17）。主值框架在此处虽非必需，但在 Fourier 变换的一般理论中仍有意义：它允许我们在更弱的条件下定义某些含奇点的积分变换。

12.4.4 Frullani 积分

在应用中，形如 $\int_0^{+\infty} \frac{f(ax)-f(bx)}{x} dx$ ($a, b > 0$) 的积分经常出现——例如在 Laplace 变换中计算某些定积分、在概率论中处理特征函数的比值。这类积分的结果仅依赖于 f 在 0 和 $+\infty$ 处的极限值，而不依赖于 f 的中间形态。Frullani²¹ 于 1821 年发现了这一优美的公式。

定理 12.16 (Frullani 积分公式)

设 $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 连续，且极限

$$f(0) := \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x), \quad f(+\infty) := \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

²⁰Cauchy 在其《Résumé des leçons sur le calcul infinitésimal》(1823) 中首次系统引入了主值的概念，用以处理某些在经典 Riemann 积分意义下发散但具有物理意义的积分。

²¹Giuliano Frullani (1795–1834)，意大利数学家，1821 年向法国科学院报告了这一积分公式。Cauchy 随后给出了严格证明并作了推广，见 Cauchy, *Sur les intégrales définies*, 1827。

均存在（有限）。则对任意 $a, b > 0$ ，有

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = [f(0) - f(+\infty)] \ln \frac{b}{a}.$$



证明 [证明概要] 固定 $0 < \varepsilon < R < +\infty$ ，取截断

$$I_{\varepsilon, R} := \int_{\varepsilon}^R \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx.$$

设 $a \neq b$ ($a = b$ 时被积函数恒为零，结论平凡)。作变量代换：

$$\begin{aligned} \int_{\varepsilon}^R \frac{f(ax)}{x} dx &\stackrel{ax=t}{=} \int_{a\varepsilon}^{aR} \frac{f(t)}{t} dt, \\ \int_{\varepsilon}^R \frac{f(bx)}{x} dx &\stackrel{bx=t}{=} \int_{b\varepsilon}^{bR} \frac{f(t)}{t} dt. \end{aligned}$$

相减得

$$I_{\varepsilon, R} = \int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{aR}^{bR} \frac{f(t)}{t} dt.$$

由积分第一中值定理 (f 连续, $t \mapsto 1/t$ 在正半轴上单调)，存在 ξ_{ε} 介于 $a\varepsilon$ 与 $b\varepsilon$ 之间， ξ_R 介于 aR 与 bR 之间，使得

$$\int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon} \frac{f(t)}{t} dt = f(\xi_{\varepsilon}) \ln \frac{b}{a}, \quad \int_{aR}^{bR} \frac{f(t)}{t} dt = f(\xi_R) \ln \frac{b}{a}.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ ：此时 $\xi_{\varepsilon} \rightarrow 0$ ，故 $f(\xi_{\varepsilon}) \rightarrow f(0)$ 。令 $R \rightarrow +\infty$ ：此时 $\xi_R \rightarrow +\infty$ ，故 $f(\xi_R) \rightarrow f(+\infty)$ 。取极限即得

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = [f(0) - f(+\infty)] \ln \frac{b}{a}.$$

注 上述证明将 $\int_{\varepsilon}^R$ 拆分为两个积分之差再取极限，本质上与 Cauchy 主值积分的想法一致——我们并不要求 $\int_0^{+\infty} f(ax)/x dx$ 和 $\int_0^{+\infty} f(bx)/x dx$ 各自收敛（事实上它们在 $x = 0$ 或 $x \rightarrow +\infty$ 处往往分别发散），而只需要它们的差在对称截断下的极限存在。这正是 Frullani 积分的精妙之处：两个发散积分的差——在恰当的抵消下——给出了一个有限的结果，且该结果仅涉及 f 在边界上的取值。

例题 12.18 Frullani 积分的经典实例

1. 取 $f(x) = e^{-x}$ ，则 $f(0) = 1$ ， $f(+\infty) = 0$ ，于是

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx = \ln \frac{b}{a}. \quad (a, b > 0)$$

此积分在 Laplace 变换的计算中极为有用：它给出了指数衰减函数之差的积分恒等式。

2. 取 $f(x) = \arctan x$ ， $f(0) = 0$ ， $f(+\infty) = \pi/2$ ，则

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(ax) - \arctan(bx)}{x} dx = \frac{\pi}{2} \ln \frac{a}{b}.$$

3. 若 $f(+\infty)$ 不存在（例如 $f(x) = \cos x$ ），Frullani 公式不能直接套用，需引入收敛因子（如 e^{-cx} 并令 $c \rightarrow 0^+$ ）作更细致的处理。这反映了定理条件中“ $f(+\infty)$ 存在”的实质性。

12.4.5 广义积分的常用结果

在理论与应用中，若干广义积分的精确值是需要熟记的基本常数。其中最重要的之一是 Dirichlet 积分。

定理 12.17 (Dirichlet 积分)

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$



Dirichlet²² 的这一著名积分广泛出现于 Fourier 变换、信号处理和光学衍射积分中。其收敛性已由例 12.11 用

²²Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805–1859)，德国数学家，在分析、数论、数学物理方程等领域有奠基性贡献。与 $\sin x/x$ 相关的积分最早出

Dirichlet 判别法确认。下面的证明综合了分部积分与控制收敛的思想，给出其精确值。

证明 [证明概要] 第一步：将 $1/x$ 表示为含参变量积分。对于 $x > 0$ ，利用初等恒等式

$$\frac{1}{x} = \int_0^{+\infty} e^{-xt} dt.$$

对 $0 < \varepsilon < R < +\infty$ ，考虑截断积分：

$$\int_{\varepsilon}^R \frac{\sin x}{x} dx = \int_{\varepsilon}^R \sin x \left(\int_0^{+\infty} e^{-xt} dt \right) dx.$$

第二步：交换积分次序。在 $[\varepsilon, R] \times [0, +\infty)$ 上， $|\sin x e^{-xt}| \leq e^{-xt}$ ，且

$$\int_0^{+\infty} \int_{\varepsilon}^R e^{-xt} dx dt = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\varepsilon t} - e^{-Rt}}{t} dt < +\infty$$

(在 $t \rightarrow 0^+$ 处 $(e^{-\varepsilon t} - e^{-Rt})/t \rightarrow R - \varepsilon$ ，可积；在 $t \rightarrow +\infty$ 处 $e^{-\varepsilon t}/t$ 指数衰减，可积)。由 Fubini 定理，积分可交换：

$$\int_{\varepsilon}^R \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^{+\infty} \left(\int_{\varepsilon}^R e^{-xt} \sin x dx \right) dt.$$

第三步：分部积分计算内层积分。记 $J(\varepsilon, R, t) = \int_{\varepsilon}^R e^{-xt} \sin x dx$ 。连续两次分部积分：

$$\begin{aligned} J(\varepsilon, R, t) &= [-e^{-xt} \cos x]_{\varepsilon}^R - t \int_{\varepsilon}^R e^{-xt} \cos x dx \\ &= e^{-\varepsilon t} \cos \varepsilon - e^{-Rt} \cos R - t \left([e^{-xt} \sin x]_{\varepsilon}^R + t \int_{\varepsilon}^R e^{-xt} \sin x dx \right) \\ &= e^{-\varepsilon t} \cos \varepsilon - e^{-Rt} \cos R - t(e^{-Rt} \sin R - e^{-\varepsilon t} \sin \varepsilon + tJ(\varepsilon, R, t)). \end{aligned}$$

整理得

$$J(\varepsilon, R, t) = \frac{e^{-\varepsilon t}(\cos \varepsilon + t \sin \varepsilon)}{1+t^2} - \frac{e^{-Rt}(\cos R + t \sin R)}{1+t^2}.$$

第四步：取极限并利用控制收敛定理。首先令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ ：此时对每个固定的 $t > 0$ ， $e^{-\varepsilon t} \rightarrow 1$ ， $\cos \varepsilon \rightarrow 1$ ， $t \sin \varepsilon \rightarrow 0$ ，故上式第一项点点收敛于 $1/(1+t^2)$ 。其次令 $R \rightarrow +\infty$ ： $e^{-Rt} \rightarrow 0$ ($t > 0$)，第二项点点收敛于 0。为在积分号下取极限，注意到对一切 $0 < \varepsilon < 1$ ， $R > 1$ ，有

$$|J(\varepsilon, R, t)| \leq \frac{1+t\varepsilon}{1+t^2} + \frac{e^{-Rt}(1+t)}{1+t^2} \leq \frac{1+t}{1+t^2} + \frac{1+t}{1+t^2} \cdot e^{-t} \leq \frac{3}{1+t^2},$$

而 $\int_0^{+\infty} \frac{3}{1+t^2} dt = \frac{3\pi}{2} < +\infty$ 。由控制收敛定理，极限与积分可交换：

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx &= \lim_{R \rightarrow +\infty} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} J(\varepsilon, R, t) dt = \int_0^{+\infty} \lim_{R \rightarrow +\infty} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} J(\varepsilon, R, t) dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = [\arctan t]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

注 上述证明中，将 $1/x$ 写成 $\int_0^{+\infty} e^{-xt} dt$ 这一技巧——把分母化为含有参数 t 的积分——是处理 $\int f(x)/x dx$ 型积分的标准方法，其本质是将原积分转化为二重积分后通过交换次序来简化。分部积分给出了有理解 $1/(1+t^2)$ ，控制收敛定理保证了极限过程的合法性。另一种证明思路是利用含参变量积分 $I(t) = \int_0^{+\infty} e^{-tx} \frac{\sin x}{x} dx$ ($t \geq 0$) 求导后积分。

12.4.6 Riemann 引理

Riemann²³ 引理表明：快速振荡的三角函数与一个“慢变”函数相乘后再积分，当振荡频率趋于无穷时积分趋于零。这一消去效应在 Fourier 级数收敛性理论和调和分析中反复出现。

现在 Fourier 的热传导研究中；Dirichlet 在 1829 年关于 Fourier 级数收敛性的著名论文中系统讨论了这类积分的性质。

²³Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826–1866)，德国数学家。Riemann 在 1854 年的就职论文中严格定义了现在所称的 Riemann 积分。以下引理是他在研究三角级数时建立的。

定理 12.18 (Riemann 引理)

设 $f \in C[a, b]$ 。则

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin(\lambda x) dx = 0, \quad \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos(\lambda x) dx = 0.$$

证明 证: 只证 $\sin$ 的情形, $\cos$ 的证明完全相同。

基本想法是将 f 近似为分段常数函数 (阶梯函数), 利用分段常数在每个子区间上的积分为 $O(1/\lambda)$ 来控制整体误差。

设 $|f(x)| \leq M$ 对所有 $x \in [a, b]$ 。对任意 $\varepsilon > 0$, 取等距分划 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ (步长 $\delta = (b-a)/n$), 其中 n 满足 $n > \frac{4M^2}{\varepsilon}$ (n 的具体值将在最后确定)。定义阶梯函数 $s(x) = f(x_i)$ ($x \in [x_i, x_{i+1})$)。则

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) \sin(\lambda x) dx &= \int_a^b [f(x) - s(x)] \sin(\lambda x) dx + \int_a^b s(x) \sin(\lambda x) dx \\ &= I_1 + I_2. \end{aligned}$$

估计 I_1 : 在 $[x_i, x_{i+1}]$ 上 $|f(x) - s(x)| = |f(x) - f(x_i)|$ 。由 f 在 $[a, b]$ 上的一致连续性, 只要 n 足够大 (δ 足够小), $|f(x) - f(x_i)| \leq \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$ 对所有 $x \in [x_i, x_{i+1}]$ 成立。因此

$$|I_1| \leq \int_a^b |f(x) - s(x)| dx \leq \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \cdot (b-a) = \frac{\varepsilon}{2}.$$

估计 I_2 : s 是阶梯函数, 故

$$I_2 = \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) \int_{x_i}^{x_{i+1}} \sin(\lambda x) dx = \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) \cdot \frac{-\cos(\lambda x_{i+1}) + \cos(\lambda x_i)}{\lambda}.$$

从而

$$|I_2| \leq \sum_{i=0}^{n-1} \frac{2M}{\lambda} = \frac{2nM}{\lambda}.$$

取 $\lambda_0 = \frac{4nM}{\varepsilon}$, 则 $\lambda > \lambda_0$ 时 $|I_2| < \varepsilon/2$ 。

综合得: $\lambda > \lambda_0$ 时

$$\left| \int_a^b f(x) \sin(\lambda x) dx \right| \leq |I_1| + |I_2| < \varepsilon.$$

注 (1) Riemann 引理可推广为以下形式: 设 $f \in C[a, b]$, g 在 $[a, b]$ 上可积且以 $T > 0$ 为周期 (即 $g(x+T) = g(x)$), 则

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) g(\lambda x) dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \cdot \int_a^b f(x) dx.$$

当 $g(x) = \sin x$ 或 $g(x) = \cos x$ 时, $\frac{1}{T} \int_0^T g = 0$, 即回到定理 12.18 的结论。

(2) 对广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) \sin(\lambda x) dx$ (f 单调趋于零), Riemann 引理的结论在适当附加条件下仍然成立。这是调和与分析中进一步发展的课题。

12.5 含参变量积分理论

含参变量积分——积分号中含有参数的积分——在分析学中无处不在: Fourier 变换、Laplace 变换、特殊函数的定义 (如 Gamma 函数和 Beta 函数) 都归结为含参变量积分。其核心问题是: 何时可以交换极限、求导与积分的顺序?

12.5.1 含参变量无穷积分的一致收敛

定义 12.6 (含参变量无穷积分的一致收敛)

设 $f(x, t)$ 在 $[a, +\infty) \times T$ 上有定义 ($T \subseteq \mathbb{R}$ 为参数集合), 且对每个固定的 $t \in T$, $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 收敛。称 $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 关于 $t \in T$ 一致收敛 (uniformly convergent), 如果

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A_0 > a, \forall A > A_0, \forall t \in T: \left| \int_A^{+\infty} f(x, t) dx \right| < \varepsilon.$$

上述定义中, A_0 只依赖于 ε 而不依赖于 t ——这就是“一致”的含义。对每个固定的 t , 积分的收敛保证了尾部 $\int_A^{+\infty} f(x, t) dx$ 随 $A \rightarrow +\infty$ 趋于零; 一致收敛则要求这个趋于零的速度对所有 $t \in T$ 是统一的。

定理 12.19 (一致收敛的 Cauchy 准则)

$\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 关于 $t \in T$ 一致收敛, 当且仅当

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A_0 > a, \forall A_2 > A_1 > A_0, \forall t \in T: \left| \int_{A_1}^{A_2} f(x, t) dx \right| < \varepsilon.$$

证明 证: 必要性。设一致收敛成立。对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 A_0 使得 $A > A_0$ 时 $|\int_A^{+\infty} f(x, t) dx| < \varepsilon/2$ 对所有 t 成立。从而对 $A_2 > A_1 > A_0$,

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x, t) dx \right| = \left| \int_{A_1}^{+\infty} f - \int_{A_2}^{+\infty} f \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

充分性。设 Cauchy 条件成立。对每个固定的 t , $F(A, t) = \int_a^A f(x, t) dx$ 作为 A 的函数满足 Cauchy 条件, 故 $\lim_{A \rightarrow +\infty} F(A, t)$ 存在, 即 $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 收敛。在 Cauchy 条件中令 $A_2 \rightarrow +\infty$ 得 $|\int_{A_1}^{+\infty} f(x, t) dx| \leq \varepsilon$, 此即一致收敛。

12.5.2 一致收敛的判别法

与广义积分的收敛判别法平行, 含参变量积分也有 Weierstrass M-判别法、Dirichlet 判别法和 Abel 判别法。

定理 12.20 (Weierstrass M-判别法)

设 $|f(x, t)| \leq M(x)$ 对所有 $x \geq a$ 和 $t \in T$ 成立, 且 $\int_a^{+\infty} M(x) dx$ 收敛。则 $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 关于 $t \in T$ 一致收敛。

证明 证: 对 $A_2 > A_1 > a$ 和任意 $t \in T$,

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x, t) dx \right| \leq \int_{A_1}^{A_2} |f(x, t)| dx \leq \int_{A_1}^{A_2} M(x) dx.$$

由 $\int_a^{+\infty} M(x) dx$ 收敛, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 A_0 使得 $A_2 > A_1 > A_0$ 时 $\int_{A_1}^{A_2} M(x) dx < \varepsilon$ 。此时上述估计对所有 t 成立, 由 Cauchy 准则即得一致收敛。

引理 12.3 (积分第二中值定理的带参形式)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $\beta(x, t)$ 对每个 $t \in T$ 关于 x 在 $[a, b]$ 上单调, 且 $|\beta(x, t)| \leq B$ 对所有 x, t 成立。则存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x) \beta(x, t) dx = \beta(a, t) \int_a^\xi f(x) dx + \beta(b, t) \int_\xi^b f(x) dx.$$

(ξ 依赖于 t , 但不等式估计不依赖。)

证明 证: 对每个固定的 t , 由积分第二中值定理 (引理 12.2), 存在 $\xi = \xi(t) \in [a, b]$ 使得等式成立。

定理 12.21 (Dirichlet 判别法 (含参形式))

设

1. $\int_a^A f(x, t) dx$ 关于 $A \geq a$ 和 $t \in T$ 一致有界, 即存在 $M > 0$ 使得 $\left| \int_a^A f(x, t) dx \right| \leq M$ 对所有 $A \geq a, t \in T$ 成立;
2. $\beta(x, t)$ 对每个 $t \in T$ 关于 x 单调, 且 $\beta(x, t)$ 关于 t 一致趋于零, 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists X > a, \forall x > X, \forall t \in T: |\beta(x, t)| < \varepsilon$.

则 $\int_a^{+\infty} f(x, t) \beta(x, t) dx$ 关于 $t \in T$ 一致收敛。



证明 证: 对 $A_2 > A_1$, 由积分第二中值定理 (引理 12.3),

$$\int_{A_1}^{A_2} f(x, t) \beta(x, t) dx = \beta(A_1, t) \int_{A_1}^{\xi} f(x, t) dx + \beta(A_2, t) \int_{\xi}^{A_2} f(x, t) dx.$$

由条件 (1), $|\int_{A_1}^{\xi} f(x, t) dx| = |\int_a^{\xi} f - \int_a^{A_1} f| \leq 2M$, 同理 $|\int_{\xi}^{A_2} f| \leq 2M$. 从而

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x, t) \beta(x, t) dx \right| \leq 2M(|\beta(A_1, t)| + |\beta(A_2, t)|).$$

由条件 (2), 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 X 使得 $x > X$ 时 $|\beta(x, t)| < \varepsilon/(4M)$ 对所有 t 成立. 取 $A_0 = X$, 则 $A_2 > A_1 > A_0$ 时

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f \beta dx \right| < 2M \cdot \frac{2\varepsilon}{4M} = \varepsilon.$$

由 Cauchy 准则即得结论。

定理 12.22 (Abel 判别法 (含参形式))

设

1. $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 关于 $t \in T$ 一致收敛;
2. $\beta(x, t)$ 对每个 $t \in T$ 关于 x 单调, 且 $\beta(x, t)$ 关于 x 和 t 一致有界, 即存在 $B > 0$ 使得 $|\beta(x, t)| \leq B$ 对所有 $x \geq a, t \in T$ 成立。

则 $\int_a^{+\infty} f(x, t) \beta(x, t) dx$ 关于 $t \in T$ 一致收敛。



证明 证: 由单调有界定理, $\beta(x, t)$ 关于 x 单调且一致有界蕴含对每个 $t, \ell(t) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \beta(x, t)$ 存在且 $|\ell(t)| \leq B$.

令 $\beta_0(x, t) = \beta(x, t) - \ell(t)$, 则 β_0 对每个 t 关于 x 单调, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \beta_0(x, t) = 0$ 对所有 t 成立, 且 $|\beta_0(x, t)| \leq 2B$. 由条件 (1), $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 一致收敛蕴含 $\int_a^A f(x, t) dx$ 关于 A 和 t 一致有界. 由 Dirichlet 判别法 (定理 12.21), $\int_a^{+\infty} f(x, t) \beta_0(x, t) dx$ 一致收敛。

又 $\int_a^{+\infty} f(x, t) \ell(t) dx = \ell(t) \int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 由条件 (1) 和 $|\ell(t)| \leq B$ 知关于 t 一致收敛. 因此

$$\int_a^{+\infty} f(x, t) \beta(x, t) dx = \int_a^{+\infty} f(x, t) \beta_0(x, t) dx + \ell(t) \int_a^{+\infty} f(x, t) dx$$

是两个一致收敛积分之和, 故一致收敛。

12.5.3 连续性定理

一致收敛的第一个重要应用是: 极限与积分可以交换。

定理 12.23 (连续性定理)

设 $f(x, t)$ 在 $[a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$ 上连续, 且 $\int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 关于 $t \in [\alpha, \beta]$ 一致收敛. 则 $F(t) = \int_a^{+\infty} f(x, t) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 即

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \int_a^{+\infty} f(x, t) dx = \int_a^{+\infty} \lim_{t \rightarrow t_0} f(x, t) dx = \int_a^{+\infty} f(x, t_0) dx.$$



证明 证: 对任意 $t_0 \in [\alpha, \beta]$, 将 $F(t) - F(t_0)$ 拆为两部分:

$$F(t) - F(t_0) = \int_a^{+\infty} [f(x, t) - f(x, t_0)] dx = \int_a^A [f(x, t) - f(x, t_0)] dx + \int_A^{+\infty} [f(x, t) - f(x, t_0)] dx.$$

对任意 $\varepsilon > 0$:

尾部估计。由一致收敛, 存在 A 使得

$$\left| \int_A^{+\infty} f(x, t) dx \right| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \left| \int_A^{+\infty} f(x, t_0) dx \right| < \frac{\varepsilon}{3}$$

对所有 t 成立。故 $\left| \int_A^{+\infty} [f(x, t) - f(x, t_0)] dx \right| < 2\varepsilon/3$ 。

有限部分估计。 f 在紧集 $[a, A] \times [\alpha, \beta]$ 上连续从而一致连续。存在 $\delta > 0$ 使得 $|t - t_0| < \delta$ 时 $|f(x, t) - f(x, t_0)| < \frac{\varepsilon}{3(A-a)}$ 对所有 $x \in [a, A]$ 成立。故

$$\left| \int_a^A [f(x, t) - f(x, t_0)] dx \right| \leq \frac{\varepsilon}{3(A-a)} \cdot (A-a) = \frac{\varepsilon}{3}.$$

综合得 $|F(t) - F(t_0)| < \varepsilon$ 。

注 若积分区间有限 ($\int_a^\beta f(x, t) dt$), 则不需要一致收敛条件—— f 在矩形域上连续已足以保证 $F(x) = \int_a^\beta f(x, t) dt$ 连续。证明更为简单: 在紧集上利用一致连续性即可。

12.5.4 积分次序交换

定理 12.24 (Fubini 定理 (有界域))

设 $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续。则

$$\int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy.$$

♡

证明 证: 令 $G(x) = \int_c^d f(x, y) dy$, $H(x) = \int_c^d \left(\int_a^x f(s, y) ds \right) dy$ 。由 f 连续知 $\frac{\partial}{\partial x} \int_a^x f(s, y) ds = f(x, y)$, 且此偏导关于 y 连续。由定理 12.26 (积分号下求导),

$$H'(x) = \int_c^d f(x, y) dy = G(x).$$

故 $H(x) = \int_a^x G(s) ds + H(a)$ 。又 $H(a) = 0$ (内层积分区间 $[a, a]$ 退化为零), 因此

$$H(b) = \int_a^b G(x) dx = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx.$$

另一方面,

$$H(b) = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy.$$

二者相等。

定理 12.25 (Fubini 定理 (无界域))

设 $f(x, y)$ 在 $[a, +\infty) \times [c, d]$ 上连续。若 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 关于 $y \in [c, d]$ 一致收敛, 则

$$\int_c^d \left(\int_a^{+\infty} f(x, y) dx \right) dy = \int_a^{+\infty} \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx.$$

♡

证明 证: 令 $F(A, y) = \int_a^A f(x, y) dx$, $G(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 。由定理 12.24, 对任意 $A > a$:

$$\int_c^d F(A, y) dy = \int_a^A \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx.$$

令 $A \rightarrow +\infty$ 。由一致收敛, $F(A, y) \rightarrow G(y)$ 关于 y 一致, 故

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_c^d F(A, y) dy = \int_c^d G(y) dy = \int_c^d \left(\int_a^{+\infty} f(x, y) dx \right) dy.$$

右端令 $A \rightarrow +\infty$, 只要验证 $\int_a^{+\infty} \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$ 收敛。由一致收敛的 Cauchy 准则和 Fubini 定理 (有界域), 对 $A_2 > A_1$,

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} \int_c^d f(x, y) dy dx \right| = \left| \int_c^d \int_{A_1}^{A_2} f(x, y) dx dy \right| \leq (d-c) \sup_{y \in [c, d]} \left| \int_{A_1}^{A_2} f(x, y) dx \right|.$$

由一致收敛的 Cauchy 准则, A_1, A_2 充分大时右端任意小, 故左端极限存在。

12.5.5 积分号下求导与 Leibniz 公式

定理 12.26 (积分号下求导定理)

设 $f(x, t)$ 和 $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ 在 $[a, b] \times [\alpha, \beta]$ 上连续。则

$$\frac{d}{dx} \int_{\alpha}^{\beta} f(x, t) dt = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt.$$

证明 证: 对 $x \in [a, b]$, 由导数定义

$$\frac{d}{dx} \int_{\alpha}^{\beta} f(x, t) dt = \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{f(x+h, t) - f(x, t)}{h} dt.$$

由中值定理, $\frac{f(x+h, t) - f(x, t)}{h} = \frac{\partial f}{\partial x}(x + \theta(t)h, t)$ ($0 < \theta(t) < 1$, 注意此处 θ 依赖于 t , 即对不同的 t 取不同的值 $\theta = \theta(t)$)。由 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 在紧集 $[a, b] \times [\alpha, \beta]$ 上一致连续, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得 $|h| < \delta$ 时

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x + \theta(t)h, t) - \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| < \varepsilon$$

对所有 $t \in [\alpha, \beta]$ 一致成立。因此

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} \frac{f(x+h, t) - f(x, t)}{h} dt - \int_{\alpha}^{\beta} \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt \right| \leq \varepsilon(\beta - \alpha),$$

即极限与积分可以交换, 定理得证。

注 上述定理适用于积分限为常数的情形。证明的核心思路是: 用中值定理将差商化为偏导数在中间点的值, 再利用偏导数的一致连续性将中间点的值替换为端点的值。

当积分限也依赖参数时, 需要更精细的 Leibniz 公式。

定理 12.27 (Leibniz 公式)

设 $f(x, t)$ 和 $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ 在包含曲线 $t = \alpha(x)$ 和 $t = \beta(x)$ ($a \leq x \leq b$) 的区域上连续, $\alpha(x)$ 和 $\beta(x)$ 可微。则

$$\frac{d}{dx} \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, t) dt = f(x, \beta(x)) \beta'(x) - f(x, \alpha(x)) \alpha'(x) + \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt.$$

证明 证: 令 $F(x, u, v) = \int_v^u f(x, t) dt$, 则所求为 $\frac{d}{dx} F(x, \beta(x), \alpha(x))$ 。由链式法则,

$$\frac{d}{dx} F(x, \beta(x), \alpha(x)) = \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial u} \beta'(x) + \frac{\partial F}{\partial v} \alpha'(x).$$

分别计算三个偏导数:

1. 由定理 12.26 (积分限为常数的积分号下求导), $\frac{\partial F}{\partial x} = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$ 。
2. 由 Newton-Leibniz 公式, $\frac{\partial F}{\partial u} = f(x, u)$, 故 $\frac{\partial F}{\partial u} \Big|_{u=\beta(x)} = f(x, \beta(x))$ 。
3. $\frac{\partial F}{\partial v} = -f(x, v)$, 故 $\frac{\partial F}{\partial v} \Big|_{v=\alpha(x)} = -f(x, \alpha(x))$ 。

代入链式法则即得结论。

注 Leibniz 公式右端有三部分: 积分号内的偏导数项来自被积函数对参数的依赖; 边界项 $f(x, \beta) \beta' - f(x, \alpha) \alpha'$ 来自积分限对参数的依赖——它本质上是 Newton-Leibniz 公式在含参情形下的体现。当 α, β 为常数时边界项消失, 回到定理 12.26。

例题 12.19 Leibniz 积分法则的应用 设 $F(x) = \int_0^1 \frac{\ln(1+xt)}{t} dt$ ($x > -1$)。求 $F'(x)$ 。

解 令 $f(x, t) = \frac{\ln(1+xt)}{t}$, 则 $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{1+xt}$ 。对任意 $x_0 > -1$, 取 $[a, b] \times [0, 1] \subset \{(x, t) : x > -1, t > 0\}$ 使得 $x_0 \in (a, b)$, f 和 $\partial f / \partial x$ 在该矩形域上连续 (当 $x > -1$ 时 $1+xt > 0$)。由定理 12.26 (积分号下求导),

$$F'(x) = \int_0^1 \frac{1}{1+xt} dt = \frac{1}{x} \ln(1+x).$$

12.6 本章回顾

本章从定积分的几何和物理应用出发, 逐步引入广义积分理论。

- 几何应用:** 面积 (直角坐标、极坐标、参数方程)、弧长、旋转体的体积与表面积——全部归结为定积分计算。Pappus–Guldin 定理建立了质心与旋转体几何量之间的优美联系。
- 物理应用:** 质心、变力做功、转动惯量——其定义均基于 Riemann 和取极限的思想, 是定积分作为“累加微元”这一直觉的形式化。
- 积分不等式:** 以 Young 不等式为起点, Hölder 不等式推广了 Cauchy–Schwarz 不等式到共轭指数 p, q ; Minkowski 不等式建立了 L^p 空间的三角不等式; Jensen 不等式刻画了凸函数与加权平均的关系; Hadamard 不等式给出了凸函数积分的精确上下界; Chebyshev 不等式描述了同向单调函数的乘积积分; Gronwall 不等式从积分不等式导出先验估计。
- 广义积分** 分无穷区间和瑕积分两类, 核心问题是收敛性判别。比较判别法 (含极限形式) 将未知积分的敛散性归结为已知积分; Dirichlet 判别法和 Abel 判别法处理条件收敛的情形, 其证明依赖于积分第二中值定理。绝对收敛比条件收敛更强, 前者不依赖于正负抵消。
- Cauchy 主值积分** 以对称截断处理两侧分别发散但有对称抵消的积分; 反常积分收敛则主值必收敛且相等, 反之不真。
- 经典结果:** Frullani 积分将 $\int_0^{+\infty} \frac{f(ax)-f(bx)}{x} dx$ 化为 $[f(0)-f(+\infty)] \ln(b/a)$; Dirichlet 积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \pi/2$ 的证明综合了含参变量积分、分部积分与控制收敛定理。Riemann 引理表明振荡因子的积分在频率趋于无穷时消失。
- 含参变量无穷积分** 的核心概念是**一致收敛**: 尾部积分趋于零的速度不依赖于参数。Weierstrass M-判别法、Dirichlet 判别法和 Abel 判别法给出了三种判断一致收敛的方法, 分别对应绝对收敛、条件收敛的含参推广。
- 积分与极限的交换:** 连续性定理 (一致收敛保证极限与积分交换)、Fubini 定理 (积分次序可交换)、积分号下求导定理 (偏导数连续保证求导与积分交换)、Leibniz 公式 (变限含参积分的完整求导法则)。这些定理的共同模式是: 用一致收敛或一致连续性来控制近似误差, 从而保证交换的合法性。

第十三章 常微分方程

内容提要

- 常微分方程的基本概念：阶、通解、特解、初值问题
- 变量分离方程与齐次方程
- 一阶线性方程与 Bernoulli 方程
- 全微分方程与积分因子
- 可降阶的二阶微分方程
- 解的存在唯一性定理 (Picard–Lindelöf)
- 高阶线性方程的通解结构
- 二阶常系数线性方程
- 常数变易法与 Euler 方程

13.1 问题：从变化率到方程

物理学和工程学中大量的规律以“变化率”的形式给出：物体冷却的速度正比于温差（Newton 冷却定律），放射性物质的衰变速率正比于当前质量，弹簧振子的加速度正比于位移。这些规律的数学模型都是常微分方程（ordinary differential equation, ODE）——包含未知函数及其导数的方程。

本章系统介绍常微分方程的基本理论与初等解法。

13.2 基本概念

定义 13.1 (n 阶常微分方程)

关于自变量 x 、未知函数 $y = y(x)$ 及其导数 $y', y'', \dots, y^{(n)}$ 的方程

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$$

称为 n 阶常微分方程。若存在区间 I 上的 n 阶可导函数 $y = \varphi(x)$ ，代入方程使之对所有 $x \in I$ 成立，则称 φ 为方程在 I 上的一个解 (solution)。解的图像称为积分曲线。

例题 13.1 $y'' + y = 0$ 是二阶 ODE。不难验证 $y = \sin x$ 、 $y = \cos x$ 都是其解，且 $y = C_1 \sin x + C_2 \cos x$ (C_1, C_2 为任意常数) 也是解。

定义 13.2 (通解与特解)

若 n 阶 ODE 的解 $y = \varphi(x; C_1, \dots, C_n)$ 包含 n 个独立的任意常数 $C_1, \dots, C_n$ ，则称其为方程的通解 (general solution)。不包含任意常数的解称为特解 (particular solution)。

“ n 个常数独立”的确切含义是 Jacobi 矩阵

$$\frac{\partial(\varphi, \varphi', \dots, \varphi^{(n-1)})}{\partial(C_1, C_2, \dots, C_n)}$$

的秩为 n 。

定义 13.3 (初值问题)

求 n 阶 ODE 的解 $y = y(x)$ ，使其满足初始条件

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1},$$

其中 $x_0, y_0, y_1, \dots, y_{n-1}$ 为给定常数。此问题称为初值问题 (initial value problem, IVP)，也称 Cauchy 问题。

13.3 一阶方程的初等解法

13.3.1 变量分离方程

定理 13.1 (变量分离)

形如

$$y' = f(x)g(y)$$

的方程称为变量分离方程。若 $g(y) \neq 0$, 则通积分为

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx + C.$$

若存在 y_0 使 $g(y_0) = 0$, 则 $y \equiv y_0$ 也是方程的解 (常数解), 此解可能不在通积分中。



例题 13.2 指数衰变 放射性衰变方程 $R'(t) = -aR(t)$ ($a > 0$)。变量分离: $\frac{dR}{R} = -a dt$, 积分得 $\ln |R| = -at + C_1$, 即 $R(t) = Ce^{-at}$ ($C = \pm e^{C_1}$)。由初值 $R(0) = R_0$ 得 $C = R_0$, 故 $R(t) = R_0 e^{-at}$ 。

13.3.2 齐次方程

形如 $y' = f(y/x)$ 的方程称为齐次方程。令 $u = y/x$, 则 $y = xu$, $y' = u + xu'$, 方程化为

$$u + xu' = f(u) \implies xu' = f(u) - u,$$

此为关于 u 和 x 的变量分离方程。

13.3.3 一阶线性方程

定理 13.2 (一阶线性方程的通解公式)

设 $P(x)$ 、 $Q(x)$ 在区间 I 上连续, 则一阶线性方程

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

的通解为

$$y = e^{-\int P(x) dx} \left[\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right].$$



证明 证: 方程两边乘以积分因子 $\mu(x) = e^{\int P(x) dx}$, 左边恰好是 $(\mu y)'$:

$$(\mu y)' = \mu y' + \mu P y = \mu(y' + P y) = \mu Q.$$

积分即得 $\mu y = \int \mu Q dx + C$, 除以 μ 即为通解公式。

注 当 $Q(x) = 0$ 时 (齐次情形), 通解为 $y = Ce^{-\int P dx}$ 。这正是变量分离方程 $y' = -P(x)y$ 的解。

13.3.4 Bernoulli 方程

形如

$$y' + P(x)y = Q(x)y^\alpha \quad (\alpha \neq 0, 1)$$

的方程称为 **Bernoulli 方程**。两边除以 y^α , 令 $z = y^{1-\alpha}$, 则 $z' = (1-\alpha)y^{-\alpha}y'$, 方程化为关于 z 的一阶线性方程

$$z' + (1-\alpha)P(x)z = (1-\alpha)Q(x).$$

13.3.5 全微分方程与积分因子

若方程 $P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$ 的左端恰好是某个函数 $u(x, y)$ 的全微分, 即 $du = P dx + Q dy$, 则 $u(x, y) = C$ 就是方程的通积分。

命题 13.1 (全微分方程的判定)

设 P, Q 在单连通区域 D 上有连续一阶偏导数。则 $P dx + Q dy = 0$ 为全微分方程的充要条件是

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

此时原函数可取为 $u(x, y) = \int_{x_0}^x P(t, y_0) dt + \int_{y_0}^y Q(x, s) ds$ (万金油法)。

当 $\frac{\partial P}{\partial y} \neq \frac{\partial Q}{\partial x}$ 时, 若能找到函数 $\mu(x, y)$ (积分因子) 使 $\mu P dx + \mu Q dy = 0$ 为全微分方程, 则问题可解。

命题 13.2 (积分因子的特殊情况)

1. 若 $\frac{1}{Q} \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right)$ 仅是 x 的函数 (记为 $F(x)$), 则积分因子为 $\mu(x) = e^{\int F(x) dx}$ 。
2. 若 $\frac{1}{P} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$ 仅是 y 的函数 (记为 $G(y)$), 则积分因子为 $\mu(y) = e^{\int G(y) dy}$ 。

13.4 可降阶的二阶方程

13.4.1 不显含 y 的类型: $F(x, y', y'') = 0$

令 $z = y'$, 则 $y'' = z'$, 方程化为关于 z 的一阶方程 $F(x, z, z') = 0$ 。解出 $z = z(x; C_1)$ 后, 再积分一次得 $y = \int z(x; C_1) dx + C_2$ 。

13.4.2 不显含 x 的类型: $F(y, y', y'') = 0$

令 $p = y'$, 将 y 视为自变量, 则 $y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$ 。方程化为关于 p 和 y 的一阶方程 $F(y, p, p \frac{dp}{dy}) = 0$ 。

13.5 解的存在唯一性定理

并不是所有 ODE 都能用初等方法求解。一个基本问题是: 初值问题的解是否存在? 是否唯一?

定理 13.3 (Picard–Lindelöf 定理)

设 $f(x, y)$ 在矩形区域 $R = \{(x, y) : |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\}$ 上连续, 且对 y 满足 Lipschitz 条件: 存在常数 $L > 0$, 使

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L |y_1 - y_2|, \quad \forall (x, y_1), (x, y_2) \in R.$$

则初值问题 $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$ 在区间 $|x - x_0| \leq h := \min(a, b/M)$ (其中 $M = \max_R |f|$) 上存在唯一解。

注 Picard 定理的证明构造了逐次逼近序列

$$y_{n+1}(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y_n(t)) dt, \quad y_0(x) \equiv y_0,$$

并证明其一致收敛到初值问题的唯一解。这一方法称为 **Picard 迭代**。

13.6 高阶线性方程的通解结构

13.6.1 基本概念

n 阶线性微分方程的标准形式为

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y = f(x),$$

其中 $a_1(x), \dots, a_n(x), f(x)$ 在区间 I 上连续。当 $f(x) \equiv 0$ 时称为齐次方程，否则称为非齐次方程。

定理 13.4 (解的存在唯一性)

n 阶线性方程的初值问题在 I 上存在唯一解。

定理 13.5 (齐次方程解的叠加原理)

设 $y_1, y_2, \dots, y_k$ 是 n 阶线性齐次方程的解，则其任意线性组合 $C_1y_1 + C_2y_2 + \cdots + C_ky_k$ 也是该方程的解。

13.6.2 Wronskian 行列式与线性无关

定义 13.4 (Wronskian 行列式)

设 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 在区间 I 上有 $n-1$ 阶导数，定义其 **Wronskian** 行列式为

$$W(y_1, \dots, y_n)(x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix}.$$

定理 13.6

$y_1, \dots, y_n$ 是 n 阶线性齐次方程的 n 个解。则它们在 I 上线性无关的充要条件是 $W(y_1, \dots, y_n)(x)$ 在 I 上恒不为零。

定理 13.7 (齐次方程通解的结构)

n 阶线性齐次方程恰有 n 个线性无关的解 $y_1, \dots, y_n$ ，通解为

$$y = C_1y_1 + C_2y_2 + \cdots + C_ny_n.$$

定理 13.8 (非齐次方程通解的结构)

设 y^* 是非齐次方程的一个特解， $y_1, \dots, y_n$ 是对应齐次方程的 n 个线性无关解，则非齐次方程的通解为

$$y = y^* + C_1y_1 + C_2y_2 + \cdots + C_ny_n.$$

13.7 二阶常系数线性方程

考虑二阶常系数线性齐次方程

$$y'' + p y' + q y = 0, \quad p, q \in \mathbb{R}.$$

设 $y = e^{\lambda x}$ ，代入得特征方程

$$\lambda^2 + p\lambda + q = 0.$$

定理 13.9 (特征方程法)

记特征方程的判别式 $\Delta = p^2 - 4q$ 。

1. $\Delta > 0$: 两个不同实根 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 。通解为 $y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$ 。
2. $\Delta = 0$: 重根 $\lambda = -p/2$ 。通解为 $y = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda x}$ 。
3. $\Delta < 0$: 共轭复根 $\lambda = \alpha \pm i\beta$ ($\beta \neq 0$)。通解为

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x).$$

**13.7.1 二阶常系数非齐次方程**

对 $y'' + py' + qy = f(x)$, 先求对应齐次方程的通解 $\bar{y}$, 再找非齐次方程的一个特解 y^* 。通解为 $y = \bar{y} + y^*$ 。

定理 13.10 (待定系数法)

当非齐次项 $f(x)$ 为以下形式时, 特解 y^* 可用待定系数法求得:

1. $f(x) = P_n(x) e^{\alpha x}$ (P_n 为 n 次多项式): 设 $y^* = x^k Q_n(x) e^{\alpha x}$, 其中 k 是 α 作为特征根的重数 ($k = 0, 1, 2$), Q_n 为待定的 n 次多项式。
2. $f(x) = e^{\alpha x} [P_m(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x]$: 设 $y^* = x^k e^{\alpha x} [Q_l(x) \cos \beta x + R_l(x) \sin \beta x]$, 其中 $l = \max(m, n)$, k 是 $\alpha + i\beta$ 作为特征根的重数。

**13.8 常数变易法与 Euler 方程****13.8.1 常数变易法**

当 $f(x)$ 不属于待定系数法可处理的类型时, 可用常数变易法 (variation of parameters)。

设 y_1, y_2 是对应齐次方程的两个线性无关解。令 $y = C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2$, 附加条件 $C_1'y_1 + C_2'y_2 = 0$, 代入原方程得

$$C_1'y_1' + C_2'y_2' = f(x).$$

联立解得

$$C_1'(x) = -\frac{y_2 f}{W}, \quad C_2'(x) = \frac{y_1 f}{W},$$

其中 $W = W(y_1, y_2) = y_1 y_2' - y_1' y_2$ 。积分即得 C_1, C_2 。

13.8.2 Euler 方程

形如

$$x^2 y'' + axy' + by = 0 \quad (x > 0)$$

的方程称为 **Euler 方程**。令 $x = e^t$ (即 $t = \ln x$), 则

$$xy' = \frac{dy}{dt}, \quad x^2 y'' = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt},$$

方程化为常系数方程 $\frac{d^2 y}{dt^2} + (a-1)\frac{dy}{dt} + by = 0$ 。

13.9 本章回顾

常微分方程是联系函数与其变化率的桥梁。本章的核心脉络如下。

1. **一阶方程**: 变量分离是最基本的方法; 一阶线性方程有通解公式 (积分因子法); Bernoulli 方程和齐次方程通过换元化为变量分离或线性方程; 全微分方程利用 $\partial P/\partial y = \partial Q/\partial x$ 的判定条件。

2. 可降阶的二阶方程：不显含 y 时令 $z = y'$ ；不显含 x 时令 $p = y'$ 且 $y'' = p \, dp/dy$ 。
3. 存在唯一性：Picard–Lindelöf 定理保证了在 Lipschitz 条件下初值问题的解存在且唯一。
4. 线性方程的通解结构：齐次通解 = 线性无关特解的线性组合；非齐次通解 = 特解 + 齐次通解。Wronskian 行列式判定线性无关。
5. 常系数方程：特征方程法（实根、重根、复根三种情形）；待定系数法求特解。
6. 常数变易法：适用于一般的非齐次项。Euler 方程通过 $x = e^t$ 换元化为常系数方程。

第十四章 数项级数

内容提要

- 无穷求和何时有意义？部分和与级数收敛
- 正项级数：比较判别法、比值判别法、Raabe 判别法、根值判别法、积分判别法
- p -级数收敛当且仅当 $p > 1$
- Euler–Mascheroni 常数 γ ：调和级数与对数的渐近关系
- 交错级数与 Leibniz 判别法
- 绝对收敛与条件收敛
- Riemann 重排定理
- 级数求和技巧：裂项、Abel 分部求和、Cauchy 乘积

14.1 问题：无穷求和

考虑一个完整的披萨并假设其面积为 1。将它对半分，每部分面积为 $1/2$ ；对其中一半再对半分，每部分面积为 $1/4$ ；如此继续下去，就得到

$$1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots.$$

这是等比数列前 n 项和 $S_n = 1 - 1/2^n \rightarrow 1$ 的几何直观。但并非所有“无穷求和”都有意义。例如

$$1 + 1 + 1 + \cdots$$

显然趋向无穷。更微妙的是调和级数

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots,$$

其通项 $1/n \rightarrow 0$ ，但 Oresme¹ 在 14 世纪就证明了它趋向无穷。这说明通项趋于零远不足以保证“无穷求和”有意义。

上述例子告诉我们：要赋予“无穷求和”以严格的数学含义，需要一套收敛理论。

定义 14.1 (级数与收敛)

给定数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ ，形式和

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n := a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$$

称为无穷级数 (infinite series) 或数项级数 (numerical series)， a_n 称为通项 (general term)。

部分和 (partial sum) 定义为 $S_n := \sum_{k=1}^n a_k$ 。若极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ 存在，则称级数收敛 (convergent) 于 S ，记 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$ 。若 $\{S_n\}$ 发散，则称级数发散 (divergent)。

等比级数 $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ 是最基本的例子。部分和 $S_n = (1 - q^{n+1})/(1 - q)$ ($q \neq 1$)，故 $|q| < 1$ 时级数收敛于 $1/(1 - q)$ ； $|q| \geq 1$ 时发散。

定理 14.1 (收敛的必要条件)

若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $a_n \rightarrow 0$ 。

证明 证：设 $S_n \rightarrow S$ 。则 $a_n = S_n - S_{n-1} \rightarrow S - S = 0$ 。

注 $a_n \rightarrow 0$ 是必要条件，不是充分条件。调和级数 $\sum 1/n$ 的通项 $1/n \rightarrow 0$ ，但它发散（见例 14.5）。因此“通项趋于零”只能排除明显发散的级数，更精细的判别法需要其他工具。

¹Nicole Oresme (约 1320–1382)，法国数学家、主教。他在约 1360 年的《Questions super geometriam Euclidis》中首次证明了调和级数发散。

另一种理解调和级数发散的方式来自 Oresme 的分组估计:

$$S_{2^k} = 1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}}_{> 2 \cdot \frac{1}{4}} + \underbrace{\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}}_{> 4 \cdot \frac{1}{8}} + \cdots + \underbrace{\frac{1}{2^{k-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^k}}_{> 2^{k-1} \cdot \frac{1}{2^k}} > 1 + \frac{k}{2}.$$

故 $S_{2^k} \rightarrow +\infty$, 调和级数发散。这个估计比积分判别法更初等, 但思想一脉相承。

定理 14.2 (级数的 Cauchy 准则)

$\sum a_n$ 收敛 $\iff \forall \varepsilon > 0, \exists N$, 当 $m > n > N$ 时 $|\sum_{k=n+1}^m a_k| < \varepsilon$.



证明 证: 注意到 $\sum_{k=n+1}^m a_k = S_m - S_n$. 由 $\mathbb{R}$ 的完备性 (Cauchy 收敛原理), 数列收敛当且仅当其为 Cauchy 列。此即所述条件。

命题 14.1 (收敛级数的线性性)

设 $\sum a_n$ 和 $\sum b_n$ 均收敛, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. 则 $\sum(\alpha a_n + \beta b_n)$ 收敛, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$



证明 证: 由部分和的线性性 $S_n(\alpha a + \beta b) = \alpha S_n(a) + \beta S_n(b)$ 及极限的四则运算即得。

14.2 正项级数

当 $a_n \geq 0$ 时, 部分和 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 单调递增。因此

正项级数收敛 $\iff$ 部分和有上界。

这个等价性是所有正项级数判别法的基础。

14.2.1 比较判别法

定理 14.3 (比较判别法)

设 $0 \leq a_n \leq b_n$ (n 充分大)。则:

1. $\sum b_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum a_n$ 收敛;
2. $\sum a_n$ 发散 $\Rightarrow \sum b_n$ 发散。



证明 证: 存在 N 使得 $n > N$ 时 $0 \leq a_n \leq b_n$ 。将部分和拆为有限头和尾部:

$$\sum_{k=1}^n a_k = \underbrace{\sum_{k=1}^N a_k}_{\text{常数 } C} + \sum_{k=N+1}^n a_k \leq C + \sum_{k=N+1}^n b_k \leq C + \sum_{k=1}^{\infty} b_k < \infty.$$

$\sum a_n$ 的部分和单调递增且有上界, 故收敛。(2) 是 (1) 的逆否命题。

定理 14.4 (比较判别法的极限形式 (Cauchy-Waring²))

设 $a_n, b_n > 0$, $L := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$ 。则:

1. $0 < L < +\infty$ 时, $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$ 同敛散;
2. $L = 0$ 时, $\sum b_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum a_n$ 收敛;
3. $L = +\infty$ 时, $\sum a_n$ 发散 $\Rightarrow \sum b_n$ 发散。



证明 证: 设 $0 < L < +\infty$. 由极限定义, $\exists N, n > N$ 时 $\frac{L}{2} < \frac{a_n}{b_n} < 2L$, 故

$$\frac{L}{2} b_n < a_n < 2L \cdot b_n.$$

由比较判别法 (定理 14.3), a_n 与 b_n 同敛散。

$L = 0$: $\exists N, n > N$ 时 $a_n/b_n < 1$, 即 $a_n < b_n$. $\sum b_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum a_n$ 收敛。

$L = +\infty$: $\exists N, n > N$ 时 $a_n/b_n > 1$, 即 $a_n > b_n$. $\sum a_n$ 发散 $\Rightarrow \sum b_n$ 发散。

例题 14.1 判断 $\sum \sin(1/n)$ 的敛散性。

解 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\sin(1/n) \sim 1/n$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(1/n)}{1/n} = 1$. 由比较判别法的极限形式 ($0 < L < +\infty$), $\sum \sin(1/n)$ 与调和级数 $\sum 1/n$ 同敛散, 故 $\sum \sin(1/n)$ 发散。

例题 14.2 判断 $\sum (e^{1/n} - 1)$ 的敛散性。

解 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $e^{1/n} - 1 \sim 1/n$ (因 $e^x - 1 \sim x$ 当 $x \rightarrow 0$)。即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{1/n} - 1}{1/n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \in (0, +\infty).$$

由比较判别法的极限形式, $\sum (e^{1/n} - 1)$ 与 $\sum 1/n$ 同敛散, 故发散。

14.2.2 比值判别法 (d'Alembert³)

定理 14.5 (比值判别法)

设 $a_n > 0$, $L := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$. $L < 1$ 时级数收敛, $L > 1$ 时发散, $L = 1$ 不确定。

证明 证: 情形 1: $L < 1$. 取 $r \in (L, 1)$, $\exists N, n > N$ 时 $a_{n+1} < r \cdot a_n$. 归纳得

$$a_n < a_N \cdot r^{n-N}, \quad n > N.$$

因 $\sum r^n$ ($0 < r < 1$) 收敛, 由比较判别法得 $\sum a_n$ 收敛。

情形 2: $L > 1$. 取 $r \in (1, L)$, $\exists N, n > N$ 时 $a_{n+1} > r \cdot a_n$. 归纳得 $a_n > a_N \cdot r^{n-N} \rightarrow +\infty$, 故 $a_n \not\rightarrow 0$. 由定理 14.1, $\sum a_n$ 发散。

注 $L = 1$ 时比值判别法无法判定。比如 $\sum 1/n^2$ 有 $a_{n+1}/a_n = n^2/(n+1)^2 \rightarrow 1$ (收敛), 而 $\sum 1/n$ 也有 $a_{n+1}/a_n = n/(n+1) \rightarrow 1$ (发散)。

例题 14.3 判断 $\sum \frac{n!}{n^n}$ 的敛散性。

解 计算比值:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \frac{n^n}{(n+1)^n} = \frac{1}{(1+1/n)^n} \rightarrow \frac{1}{e} < 1.$$

由比值判别法, 级数收敛。

比值判别法在 $L = 1$ 时失效。以下判别法在比值趋向 1 时给出更精细的信息。

14.2.3 Raabe 判别法

定理 14.6 (Raabe⁴ 判别法)

设 $a_n > 0$, $L := \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)$ (L 可以是实数或 $+\infty$)。则:

1. $L > 1$ 时级数收敛;
2. $L < 1$ 时级数发散。

证明 证: 基本想法是将 a_n 与 $1/n^p$ 比较: 当 a_n/a_{n+1} 略大于 1 时, 其与 1 的差距 (乘以 n 后) 决定 a_n 衰减的“幂次”。

³Jean le Rond d'Alembert (1717–1783), 法国数学家、物理学家、哲学家。百科全书派的代表人物, 在力学和偏微分方程方面有重要贡献。

情形 1: $L > 1$ (含 $L = +\infty$)。取 p 使得 $1 < p < L$ ($L = +\infty$ 时任取 $p > 1$)。由极限定义, $\exists N, n > N$ 时 $n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) > p$, 即

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} > 1 + \frac{p}{n} = \frac{n+p}{n}.$$

注意到 $(n+1)^p/n^p = (1+1/n)^p$ 。由 Bernoulli 不等式, $(1+1/n)^p > 1+p/n$ ($p > 1, n \geq 1$)。故

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} > \frac{(n+1)^p}{n^p},$$

即 $n^p a_n > (n+1)^p a_{n+1}$ 。这说明 $\{n^p a_n\}_{n>N}$ 单调递减。因 $n^p a_n > 0$, 由单调有界定理, $\{n^p a_n\}$ 收敛于某 $c \geq 0$ 。故对 $n > N$,

$$a_n \leq \frac{(N+1)^p a_{N+1}}{n^p}.$$

因 $p > 1$ 时 $\sum 1/n^p$ 收敛, 由比较判别法得 $\sum a_n$ 收敛。

情形 2: $L < 1$ 。 $\exists N, n > N$ 时 $n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) < 1$, 即

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > \frac{n}{n+1},$$

等价于 $(n+1)a_{n+1} > na_n$ 。这说明 $\{na_n\}_{n>N}$ 单调递增, 故对 $n > N$,

$$a_n \geq \frac{(N+1)a_{N+1}}{n} > 0.$$

因 $\sum 1/n$ 发散, 由比较判别法得 $\sum a_n$ 发散。

注 $L = 1$ 时 Raabe 判别法同样无法判定。比如 $\sum \frac{1}{n \ln^2 n}$ 收敛而 $\sum \frac{1}{n \ln n}$ 发散, 两者均有 $n(a_n/a_{n+1} - 1) \rightarrow 1$ 。

例 14.4 判断 $\sum \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$ 的敛散性, 其中 $(2n)!! = 2 \cdot 4 \cdots (2n)$, $(2n-1)!! = 1 \cdot 3 \cdots (2n-1)$ 。

解 比值 $a_{n+1}/a_n = (2n+1)/(2n+2) \rightarrow 1$, 比值判别法失效。用 Raabe 判别法:

$$n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) = n\left(\frac{2n+2}{2n+1} - 1\right) = \frac{n}{2n+1} \rightarrow \frac{1}{2} < 1.$$

由 Raabe 判别法, 级数发散。

14.2.4 根值判别法 (Cauchy)

定理 14.7 (根值判别法 (Cauchy))

设 $a_n \geq 0$, $L := \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$ 。 $L < 1$ 时级数收敛, $L > 1$ 时发散。



证明 证: 情形 1: $L < 1$ 。取 $r \in (L, 1)$ 。由上极限的定义, $\exists N, n > N$ 时 $\sqrt[n]{a_n} < r$, 即 $a_n < r^n$ 。因 $\sum r^n$ 收敛 ($0 < r < 1$), 由比较判别法得 $\sum a_n$ 收敛。

情形 2: $L > 1$ 。由上极限定义, 存在子列 $\sqrt[n_k]{a_{n_k}} > r > 1$, 故 $a_{n_k} > r^{n_k} \rightarrow +\infty$ 。从而 $a_n \not\rightarrow 0$, 级数发散。

注 (1) $L = 1$ 时根值判别法同样无法判定。比如 $\sum 1/n^2$ 和 $\sum 1/n$ 都有 $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow 1$, 但前者收敛, 后者发散。

(2) 根值判别法比比值判别法更强: 凡比值法能判别的, 根值法也能。原因在于不等式链

$$\liminf \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \liminf \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

故若 $\lim a_{n+1}/a_n = L$ 存在, 则 $\lim \sqrt[n]{a_n} = L$ 也存在。反之不然: 当 $\lim a_{n+1}/a_n$ 不存在时, 根值法仍可能给出结论。

14.2.5 积分判别法

定理 14.8 (积分判别法 (Cauchy-Maclaurin⁵))

设 f 在 $[1, +\infty)$ 上连续、单调递减、非负。则 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 同敛散。



证明 证: 基本想法是用矩形面积逼近积分, 建立级数部分和与积分之间的双向不等式。

由 f 单调递减, 对每个 $k \geq 1$: 在 $[k-1, k]$ 上 $f(x) \leq f(k-1)$ (左端点最大), 在 $[k, k+1]$ 上 $f(x) \geq f(k+1)$ (右端点最小)。故

$$f(k) \leq \int_{k-1}^k f(x) dx, \quad \int_k^{k+1} f(x) dx \leq f(k).$$

对 $k = 1, \dots, n$ 求和得

$$\int_1^{n+1} f(x) dx \leq \sum_{k=1}^n f(k) \leq f(1) + \int_1^n f(x) dx.$$

因 $f \geq 0$, $\int_1^n f$ 关于 n 单调递增。左边界表明: 若 $\sum f(n)$ 收敛 (部分和有界), 则 $\int_1^{n+1} f$ 有界, 故 $\int_1^{+\infty} f$ 收敛。右边界表明: 若 $\int_1^{+\infty} f$ 收敛, 则 $f(1) + \int_1^n f$ 有界, 故 $\sum f(n)$ 收敛。

推论 14.1 (p -级数)

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛当且仅当 $p > 1$ 。

证明 证: $p \leq 0$ 时 $1/n^p = n^{|p|} \nrightarrow 0$, 由定理 14.1 知级数发散。

$p > 0$ 时由积分判别法, 考察 $\int_1^{+\infty} x^{-p} dx$ 。当 $p \neq 1$ 时

$$\int_1^N x^{-p} dx = \frac{N^{1-p} - 1}{1-p}.$$

$p > 1$ 时 $N^{1-p} \rightarrow 0$, 积分收敛; $0 < p < 1$ 时 $N^{1-p} \rightarrow +\infty$, 积分发散。 $p = 1$ 时 $\int_1^N x^{-1} dx = \ln N \rightarrow +\infty$, 发散。

例题 14.5 调和级数发散 取 $f(x) = 1/x$, 其在 $[1, +\infty)$ 上连续、单调递减、非负。由积分判别法,

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \ln N = +\infty,$$

故调和级数 $\sum 1/n$ 发散。

调和级数虽然发散, 但它发散的速度非常接近 $\ln n$ 。令 $H_n = \sum_{k=1}^n 1/k$ (调和数), 则 $H_n - \ln n$ 收敛。

定理 14.9 (Euler-Mascheroni⁶ 常数)

令 $\gamma_n = H_n - \ln n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$ 。则 $\{\gamma_n\}$ 收敛。其极限

$$\gamma := \lim_{n \rightarrow \infty} (H_n - \ln n) \approx 0.5772$$

称为 **Euler-Mascheroni 常数**。

证明 证: 我们用单调有界定理证明 $\{\gamma_n\}$ 收敛。

$\{\gamma_n\}$ 单调递减: 计算

$$\gamma_{n+1} - \gamma_n = \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

我们断言 $\ln(1 + 1/n) > 1/(n+1)$ 。令 $g(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$ ($x > 0$), 则 $g(0) = 0$, 且

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} = \frac{x}{(1+x)^2} > 0.$$

故 $g(x) > 0$ 对 $x > 0$ 成立, 即 $\ln(1+x) > x/(1+x)$ 。取 $x = 1/n$ 得 $\ln(1 + 1/n) > 1/(n+1)$, 从而 $\gamma_{n+1} - \gamma_n < 0$ 。

$\{\gamma_n\}$ 有下界: 利用不等式 $\ln(1+x) < x$ ($x > 0$, 由 $\ln(1+x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t} < \int_0^x dt = x$ 得到), 有

$$\ln(n+1) = \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) < \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = H_n.$$

故 $\gamma_n = H_n - \ln n > \ln(n+1) - \ln n = \ln(1 + 1/n) > 0$ 。

$\{\gamma_n\}$ 单调递减且有下界 0, 由单调有界定理收敛。

注 γ 是无理数还是有理数至今未知, 这是分析学中著名的未解问题。数值上 $\gamma = 0.57721\ 56649\dots$ 。

例题 14.6 判断 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 的敛散性。

解 取 $f(x) = 1/(x \ln x)$, 其在 $[2, +\infty)$ 上连续、正、单调递减。由积分判别法, 考察

$$\int_2^N \frac{1}{x \ln x} dx = \ln(\ln N) - \ln(\ln 2) \rightarrow +\infty.$$

故 $\sum_{n=2}^{\infty} 1/(n \ln n)$ 发散。这说明即使 $1/(n \ln n)$ 比 $1/n$ 更快地趋于零, 级数仍发散。

14.3 几个重要的正项级数

14.3.1 p -级数收敛的直接证明

推论 14.1 利用积分判别法证明了 p -级数的敛散性。下面我们给出一个不依赖积分的直接证明, 其思想是将部分和按 2^k 分组估计。

定理 14.10 (p -级数判别)

p -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^p$ 当 $p > 1$ 时收敛, 当 $p \leq 1$ 时发散。

证明 证: 情形 1: $p \leq 1$ 。此时 $1/n^p \geq 1/n$, 由 $\sum 1/n$ 发散及比较判别法得 $\sum 1/n^p$ 发散。

情形 2: $p > 1$ 。将部分和按指数 2^k 分组:

$$S_{2^m} = 1 + \underbrace{\frac{1}{2^p}}_{2^1 \text{ 项之尾}} + \underbrace{\frac{1}{3^p} + \frac{1}{4^p}}_{2^1 \text{ 项}} + \underbrace{\frac{1}{5^p} + \cdots + \frac{1}{8^p}}_{2^2 \text{ 项}} + \cdots + \underbrace{\frac{1}{(2^{m-1}+1)^p} + \cdots + \frac{1}{(2^m)^p}}_{2^{m-1} \text{ 项}}.$$

注意到第 k 组 ($k \geq 1$) 含 2^{k-1} 项, 每项 $\leq 1/(2^{k-1})^p$, 故该组之和 $\leq 2^{k-1} \cdot 1/(2^{k-1})^p = 1/2^{(k-1)(p-1)}$ 。因此

$$S_{2^m} \leq 1 + \sum_{k=1}^{m-1} \frac{1}{2^{(k-1)(p-1)}} = 1 + \sum_{j=0}^{m-2} \left(\frac{1}{2^{p-1}} \right)^j.$$

因 $p > 1$, $1/2^{p-1} < 1$, 等比级数收敛。故 $\{S_{2^m}\}$ 有上界, 又 $\{S_n\}$ 单调递增, 从而 $\sum 1/n^p$ 收敛。

14.3.2 $\sum 1/n! = e$

Euler⁷在 18 世纪证明了自然对数的底 e 可以表示为 $e = \sum_{n=0}^{\infty} 1/n!$ 。下面我们严格证明这一等式。

定理 14.11

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e$, 其中 $e := \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n$ 。

证明 证: 令 $a_n := (1 + 1/n)^n$, $e_n := \sum_{k=0}^n 1/k!$ 。我们断言 $a_n < e_n < a_{n+1}$ 对所有 $n \geq 1$ 成立, 从而由 $a_n \rightarrow e$ 和 $a_{n+1} \rightarrow e$, 夹逼得 $e_n \rightarrow e$ 。

断言 1: $a_n < e_n$ 。展开 a_n :

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \cdot \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k}.$$

因 $n(n-1) \cdots (n-k+1)/n^k = \prod_{j=0}^{k-1} (1 - j/n) \leq 1$, 等号仅在 $k = 0, 1$ 时成立。故 $a_n < e_n$ 。

断言 2: $e_n < a_{n+1}$ 。展开 a_{n+1} :

$$a_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{1}{k!} \cdot \frac{(n+1)(n) \cdots (n+2-k)}{(n+1)^k}.$$

对于 $0 \leq k \leq n$, 有 $(n+1)(n) \cdots (n+2-k)/(n+1)^k = \prod_{j=0}^{k-1} (1 - j/(n+1)) \geq \prod_{j=0}^{k-1} (1 - j/n)$, 且当 $k \geq 2$ 时严格大于。故 a_{n+1} 的前 $n+1$ 项之和已严格超过 e_n 的对应项, 加上第 $n+2$ 项 (非负), 得 $a_{n+1} > e_n$ 。

⁷Leonhard Euler (1707–1783), 瑞士数学家、物理学家。被誉为历史上最多产的数学家之一, 在分析、数论、力学等领域均有奠基性贡献。

结合两个断言: $a_n < e_n < a_{n+1}$ 。由 $a_n \rightarrow e$ 和 $a_{n+1} \rightarrow e$, 夹逼得 $e_n \rightarrow e$ 。

注 利用 $\sum 1/n! = e$ 可以证明 e 是无理数。事实上, 假设 $e = p/q$ ($p, q \in \mathbb{N}$), 则 $q! \cdot e = q! \sum_{n=0}^{\infty} 1/n!$ 是整数。但

$$q! \cdot e = \underbrace{\sum_{n=0}^q \frac{q!}{n!}}_{\text{整数}} + \sum_{n=q+1}^{\infty} \frac{q!}{n!},$$

而 $0 < \sum_{n=q+1}^{\infty} q!/n! < \sum_{j=1}^{\infty} 1/(q+1)^j = 1/q \leq 1$, 不是整数, 矛盾。

14.4 交错级数

正项级数的判别法不适用于通项变号的级数。最简单的变号级数是**交错级数** (alternating series), 即形如 $\sum (-1)^{n-1} a_n$ ($a_n > 0$) 的级数。

定理 14.12 (Leibniz⁸ 判别法)

设 $a_n \geq 0$ 单调递减趋于零。则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 且余项估计 $|S - S_n| \leq a_{n+1}$ 。

证明 证: 基本想法是将偶数项部分和与奇数项部分和分开讨论, 证明两者单调且趋向同一极限。

考虑偶数项部分和 S_{2n} 和奇数项部分和 S_{2n+1} 。

S_{2n} 单调递增:

$$S_{2n+2} - S_{2n} = a_{2n+1} - a_{2n+2} \geq 0 \quad (\text{因 } a_n \text{ 单调递减}).$$

S_{2n} 有上界: 注意到

$$S_{2n} = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \cdots + (a_{2n-1} - a_{2n}) \leq a_1 \quad (\text{每个括号} \geq 0).$$

故 $S_{2n} \rightarrow S$ (单调有界定理)。

S_{2n+1} 也趋向同一极限: $S_{2n+1} = S_{2n} + a_{2n+1} \rightarrow S + 0 = S$ 。

对任意 m , 若 $m = 2n$ 则 $S_m = S_{2n} \rightarrow S$; 若 $m = 2n+1$ 则 $S_m = S_{2n+1} \rightarrow S$ 。故 $S_n \rightarrow S$ 。

余项估计: $S - S_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^{k-1} a_k$ 本身是以 $(-1)^n a_{n+1}$ 为首项的交错级数, 满足同样的 Leibniz 条件。若 n 为偶数, 余项 $= a_{n+1} - a_{n+2} + a_{n+3} - \cdots$ 。将其按两项一组:

$$S - S_n = (a_{n+1} - a_{n+2}) + (a_{n+3} - a_{n+4}) + \cdots \geq 0,$$

$$S - S_n = a_{n+1} - (a_{n+2} - a_{n+3}) - (a_{n+4} - a_{n+5}) - \cdots \leq a_{n+1}.$$

故 $0 \leq S - S_n \leq a_{n+1}$ 。若 n 为奇数, 类似可得 $-a_{n+1} \leq S - S_n \leq 0$ 。总之 $|S - S_n| \leq a_{n+1}$ 。

例题 14.7 交错调和级数 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$ 收敛。

解 $a_n = 1/n$ 单调递减趋于零。由 Leibniz 判别法, 级数收敛。事实上, 其和为 $\ln 2$ (将在定理 14.14 后的讨论中说明)。

注 交错调和级数收敛, 但 $\sum |(-1)^{n-1}/n| = \sum 1/n$ 发散。因此它不是绝对收敛的。这说明 Leibniz 判别法可以处理某些非绝对收敛的级数。

注 Leibniz 判别法中“ $\{a_n\}$ 单调递减”的条件不可省略。比如令

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & n \text{ 为奇数}, \\ \frac{1}{2n}, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

则 $a_n \rightarrow 0$, 但 $\{a_n\}$ 不单调 ($a_2 = 1/4 < a_3 = 1/3$)。考虑交错级数 $\sum (-1)^{n-1} a_n$:

$$S_{2N} = \sum_{n=1}^{2N} (-1)^{n-1} a_n = \sum_{k=1}^N (a_{2k-1} - a_{2k}) = \sum_{k=1}^N \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{4k} \right).$$

简单计算得到 $\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{4k} = \frac{2k+1}{4k(2k-1)} \sim \frac{1}{4k}$ ($k \rightarrow \infty$)。由比较判别法, $\sum \frac{1}{4k}$ 发散, 故 $S_{2N} \rightarrow +\infty$, 级数发散。此例中 $a_n \rightarrow 0$ 但缺乏单调性导致级数发散。

14.5 绝对收敛与条件收敛

定义 14.2

级数 $\sum a_n$ 绝对收敛 (absolutely convergent), 若 $\sum |a_n|$ 收敛。条件收敛 (conditionally convergent), 若 $\sum a_n$ 收敛但 $\sum |a_n|$ 发散。

定理 14.13 (绝对收敛蕴含收敛)

绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛。

证明 证: 设 $\sum |a_n|$ 收敛。由 Cauchy 准则 (定理 14.2), $\forall \varepsilon > 0, \exists N, m > n > N$ 时 $\sum_{k=n+1}^m |a_k| < \varepsilon$ 。从而

$$\left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^m |a_k| < \varepsilon,$$

再次由 Cauchy 准则得 $\sum a_n$ 收敛。

注 反过来不成立: $\sum (-1)^{n-1}/n$ 收敛但不绝对收敛 (见例 14.7 和注 14.4)。

条件收敛的级数有一个惊人的性质: 其各项可以重排为以任意给定值为和的级数。这个结果属于 Riemann⁹。

定理 14.14 (Riemann 重排定理)

设 $\sum a_n$ 条件收敛。则对任意 $S \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$, 存在 $\{1, 2, \dots\}$ 的一个排列 σ , 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)} = S$ 。

证明 证: 基本想法是: 将正项和负项分别取出来, 利用两者的总和都发散, 通过交替取正项和负项来“调整”部分和使之趋向目标值。

令 $a_n^+ = \max(a_n, 0)$, $a_n^- = \max(-a_n, 0)$, 则 $a_n = a_n^+ - a_n^-$, $|a_n| = a_n^+ + a_n^-$ 。因 $\sum a_n$ 收敛而 $\sum |a_n|$ 发散, 由 $a_n^+ = (a_n + |a_n|)/2$, $a_n^- = (|a_n| - a_n)/2$ 可知

$$\sum a_n^+ = +\infty, \quad \sum a_n^- = +\infty.$$

又 $a_n^+ \leq |a_n| \rightarrow 0$, 故 $a_n^+, a_n^- \rightarrow 0$ 。

$S \in \mathbb{R}$ 的情形。构造排列 σ 如下。

第一步: 从 $\{a_n^+\}$ 中依次取尚未使用的项直到部分和首次超过 S 。因 $\sum a_n^+ = +\infty$, 必在有限步后完成。

第二步: 从 $\{a_n^-\}$ 中依次取尚未使用的项直到部分和首次低于 S 。

交替进行: 重复第一步和第二步。

每步中从正项子列 (或负项子列) 中依次取尚未使用过的项, 下标严格递增。因每条子列总和发散, 每步必在有限项后越过 S 。同时, 对任意固定原始下标 N_0 , 当步数充分大时, 下标不超过 N_0 的项已全部被用过。故 σ 确为 $\{1, 2, \dots\}$ 的排列。

记第 m 次“越过 S ”后的部分和为 R_m , 该步最后添加的项为 t_m 。关键观察: 添加 t_m 之前的部分和位于 S 的同侧, 添加之后越到另一侧。因此 $|R_m - S| \leq |t_m|$ 。由于 t_m 的原始下标随 m 增大而趋于无穷, $|t_m| \rightarrow 0$, 故 $R_m \rightarrow S$ 。

对两步之间的任意中间部分和 P , 其位于 R_m 和 S 之间 (或恰好等于某一步的结果), 故 $|P - S| \leq |R_m - S| \rightarrow 0$ 。从而全部部分和趋于 S 。

$S = +\infty$ 的情形: 依次取正项直到部分和超过 1, 再取一项负项 (保证负项不被遗漏, 从而得到排列), 然后取正项直到超过 2, 再取一项负项, 如此反复。部分和趋于 $+\infty$ 。 $S = -\infty$ 类似。

⁹Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826–1866), 德国数学家, 在复分析、数论、微分几何和数学物理方面做出奠基性贡献。Riemann 假设至今仍是数学中最重要的未解问题之一。

注 Riemann 重排定理说明条件收敛的级数“本质上不可交换求和顺序”。绝对收敛的级数则可以任意重排而不改变和（其证明见定理 14.15）。这解释了为什么绝对收敛比条件收敛“更好”——它对求和顺序不敏感。

定理 14.15 (绝对收敛级数的重排不变性)

设 $\sum a_n$ 绝对收敛于 S , $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 是任意排列。则 $\sum a_{\sigma(n)}$ 也绝对收敛于 S 。



证明 证: 由 Cauchy 准则, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N$, $m > n > N$ 时 $\sum_{k=n+1}^m |a_k| < \varepsilon$ 。对任意排列 σ , 取 M 足够大使得 $\{1, \dots, N\} \subset \{\sigma(1), \dots, \sigma(M)\}$ 。则 $m > M$ 时, $\sum_{k=1}^m a_{\sigma(k)}$ 与 S 的差只涉及下标 $> N$ 的项, 故

$$\left| \sum_{k=1}^m a_{\sigma(k)} - S \right| \leq \sum_{n>N} |a_n| < 2\varepsilon.$$

故 $\sum a_{\sigma(n)} \rightarrow S$ 。

14.6 级数求和技巧

14.6.1 裂项求和

裂项求和 (telescoping) 是最基本的求和方法: 将通项分解为两个 (或多个) 相邻项之差, 使得部分和中大部分项相消。

例题 14.8 (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1$ 。

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(4n-3)(4n+1)} = \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4n-3} - \frac{1}{4n+1} \right) = \frac{1}{4}.$$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) = \sum_{n=1}^{\infty} [(\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) - (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})]$, 部分和 $S_n = (\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) - (\sqrt{2} - 1) \rightarrow 1 - \sqrt{2}$ 。

解 (1) $S_n = \sum_{k=1}^n (1/k - 1/(k+1)) = 1 - 1/(n+1) \rightarrow 1$ 。

$$(2) S_n = \frac{1}{4} (1 - 1/(4n+1)) \rightarrow 1/4.$$

(3) $S_n = \sum_{k=1}^n [(\sqrt{k+2} - \sqrt{k+1}) - (\sqrt{k+1} - \sqrt{k})]$ 。令 $b_k = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$, 则 $S_n = \sum_{k=1}^n (b_{k+1} - b_k) = b_{n+1} - b_1 = (\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) - (\sqrt{2} - 1)$ 。因 $\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1} = 1/(\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}) \rightarrow 0$, 得 $S_n \rightarrow 1 - \sqrt{2}$ 。

14.6.2 Abel 分部求和与 Dirichlet、Abel 判别法

Abel¹⁰分部求和是离散版本的“分部积分”。

引理 14.1 (Abel 分部求和公式)

设 $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$ (约定 $A_0 = 0$), 则

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = A_n b_{n+1} + \sum_{k=1}^n A_k (b_k - b_{k+1}).$$



证明 证: $a_k = A_k - A_{k-1}$, 故

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^n (A_k - A_{k-1}) b_k = \sum_{k=1}^n A_k b_k - \sum_{k=1}^n A_{k-1} b_k.$$

将第二项的下标平移 $k \mapsto k+1$ 得 $\sum_{k=0}^{n-1} A_k b_{k+1}$, 其中 $A_0 = 0$ 。因此

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^n A_k b_k - \sum_{k=1}^{n-1} A_k b_{k+1} = A_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1}).$$

¹⁰Niels Henrik Abel (1802–1829), 挪威数学家。证明了五次方程没有根式解, 创立了阿贝尔群和椭圆函数论。年仅 26 岁即因肺结核去世。

将 $A_n b_n = A_n b_{n+1} + A_n(b_n - b_{n+1})$ 代入, 并将后一项并入求和 (取 $k = n$), 得

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = A_n b_{n+1} + \sum_{k=1}^n A_k (b_k - b_{k+1}).$$

定理 14.16 (Dirichlet¹¹ 判别法)

设 $\{b_n\}$ 单调递减趋于零, $\sum a_n$ 的部分和 $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 有界 ($|A_n| \leq M$)。则 $\sum a_n b_n$ 收敛。

证明 证: 对 $\sum_{k=1}^n a_k b_k$ 应用 Abel 分部求和 (引理 14.1):

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = A_n b_{n+1} + \sum_{k=1}^n A_k (b_k - b_{k+1}).$$

第一项: $|A_n b_{n+1}| \leq M b_{n+1} \rightarrow 0$ (因 $b_n \rightarrow 0$)。

第二项: 因 b 单调递减, $b_k - b_{k+1} \geq 0$ 。故 $|A_k (b_k - b_{k+1})| \leq M(b_k - b_{k+1})$, 从而

$$\sum_{k=1}^{\infty} |A_k| (b_k - b_{k+1}) \leq M \sum_{k=1}^{\infty} (b_k - b_{k+1}) = M \cdot b_1 < \infty,$$

即 $\sum A_k (b_k - b_{k+1})$ 绝对收敛。第一项趋于零, 第二项收敛, 故 $\sum a_n b_n$ 收敛。

注 Leibniz 判别法是 Dirichlet 判别法的特殊情形: 取 $a_n = (-1)^{n-1}$, 则 $|A_n| \leq 1$ 。

定理 14.17 (Abel 判别法)

设 $\{b_n\}$ 单调有界, $\sum a_n$ 收敛。则 $\sum a_n b_n$ 收敛。

证明 证: b_n 单调有界, 由单调有界定理知 $b_n \rightarrow b$ 。

若 b_n 单调递减: 令 $b'_n = b_n - b \geq 0$, 则 b'_n 单调递减趋于零。由 $\sum a_n$ 收敛知部分和 A_n 有界, 对 $\sum a_n b'_n$ 应用 Dirichlet 判别法 (定理 14.16) 得 $\sum a_n b'_n$ 收敛。从而 $\sum a_n b_n = \sum a_n b'_n + b \sum a_n$ 收敛。

若 b_n 单调递增: 令 $b'_n = b - b_n \geq 0$, 则 b'_n 单调递减趋于零。同理 $\sum a_n b'_n$ 收敛, 故 $\sum a_n b_n = b \sum a_n - \sum a_n b'_n$ 收敛。

注 Dirichlet 判别法和 Abel 判别法的区别在于: Dirichlet 要求 $\sum a_n$ 的部分和有界 (不要求收敛) 和 $b_n \rightarrow 0$; Abel 要求 $\sum a_n$ 收敛和 b_n 有界。Dirichlet 可以处理 $\sum a_n$ 不收敛的情形 (如 $a_n = (-1)^n$), Abel 则可以处理 b_n 不趋于零的情形 (如 $b_n = 1 + 1/n$)。

例题 14.9 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n}$ 收敛。

解 取 $a_n = \sin n$, $b_n = 1/n$ 。 b_n 单调递减趋于零。只需验证 $A_n = \sum_{k=1}^n \sin k$ 有界。利用三角恒等式

$$\sum_{k=1}^n \sin k = \frac{\sin(n/2) \sin((n+1)/2)}{\sin(1/2)},$$

故 $|A_n| \leq 1/|\sin(1/2)|$ 。由 Dirichlet 判别法 (定理 14.16), $\sum \sin n/n$ 收敛。

注意 $\sum |\sin n|/n$ 发散 (因 $|\sin n| \geq \sin^2 n = (1 - \cos 2n)/2$, 而 $\sum \cos 2n/n$ 收敛由 Dirichlet 判别法, 故 $\sum |\sin n|/n$ 发散当且仅当 $\sum 1/n$ 发散), 因此 $\sum \sin n/n$ 是条件收敛。

14.6.3 Cauchy 乘积

两个级数相乘时, 各项如何配对? 自然的方式是 Cauchy¹² 乘积。

¹²Augustin-Louis Cauchy (1789–1857), 法国数学家, 首次给出极限、连续、收敛的 ε 语言定义。

定义 14.3 (Cauchy 乘积)

两个级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的 **Cauchy 乘积** 定义为 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$, 其中

$$c_n := \sum_{k=1}^n a_k b_{n+1-k} = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1.$$

**定理 14.18 (Mertens¹³ 定理)**

若 $\sum a_n$ 绝对收敛于 A , $\sum b_n$ 收敛于 B , 则其 Cauchy 乘积 $\sum c_n$ 收敛于 AB 。特别地, 若两者均绝对收敛, 则 $\sum c_n$ 也绝对收敛。



证明 证: 记 $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$, $B_n = \sum_{k=1}^n b_k$, $C_n = \sum_{k=1}^n c_k$ 。由 Cauchy 乘积的定义可验证

$$C_n = \sum_{k=1}^n a_k B_{n+1-k}.$$

令 $\beta_k = B_k - B$ (余项), 则 $\beta_k \rightarrow 0$ 。展开得

$$C_n = \sum_{k=1}^n a_k (B + \beta_{n+1-k}) = A_n B + \sum_{k=1}^n a_k \beta_{n+1-k}.$$

第一项 $A_n B \rightarrow AB$ 。对第二项, 因 $\sum |a_n|$ 收敛, 记 $A^* = \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 取 K 使得 $n > K$ 时 $|\beta_n| < \varepsilon/(2A^*)$ 。对充分大的 n ,

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k \beta_{n+1-k} \right| \leq \sum_{k=1}^{n-K-1} |a_k| |\beta_{n+1-k}| + \sum_{k=n-K}^n |a_k| |\beta_{n+1-k}|.$$

第一项中 $n+1-k > K$, 故 $|\beta_{n+1-k}| < \varepsilon/(2A^*)$, 从而

$$\sum_{k=1}^{n-K-1} |a_k| |\beta_{n+1-k}| < \frac{\varepsilon}{2A^*} \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| = \frac{\varepsilon}{2}.$$

第二项只有 $K+1$ 项, 每项 $|\beta_{n+1-k}| \rightarrow 0$ (因 $n \rightarrow \infty$ 时 $n+1-k \rightarrow \infty$), 故也 $< \varepsilon/2$ 。总之 $C_n \rightarrow AB$ 。

绝对收敛情形: 记 $d_n = \sum_{k=1}^n |a_k| |b_{n+1-k}|$ (即 $\{|a_n|\}$ 与 $\{|b_n|\}$ 的 Cauchy 乘积)。由三角不等式, $|c_n| \leq d_n$ 。对 $|a_n|$ 和 $|b_n|$ 应用上述已证结论, 得 $\sum d_n$ 收敛。由比较判别法, $\sum |c_n| \leq \sum d_n < \infty$ 。

注 Mertens 定理中, “ $\sum a_n$ 绝对收敛” 这个条件不能去掉。比如取 $a_n = b_n = (-1)^{n-1}/\sqrt{n}$, 两者均条件收敛 (Leibniz 判别法), 但其 Cauchy 乘积发散。

14.7 本章回顾

1. 级数收敛的定义归结为部分和数列的收敛。 $a_n \rightarrow 0$ 是必要条件, 非充分条件 (调和级数是典型反例)。Cauchy 准则给出了不依赖极限值的充要条件。
2. 正项级数的敛散性等价于部分和是否有上界。判别法的逻辑链为:

比较判别法 $\rightarrow$ 比值/根值判别法 $\rightarrow$ 积分判别法。

p -级数 $\sum 1/n^p$ 收敛当且仅当 $p > 1$, 是衡量敛散性的标尺。比值法和根值法在 $L = 1$ 时失效, 需借助更精细的 Raabe 判别法或积分判别法。调和级数 $\sum 1/n$ 虽发散, 但 $H_n - \ln n$ 收敛于 Euler-Mascheroni 常数 $\gamma \approx 0.5772$ (定理 14.9), 定量刻画了调和级数与对数函数的渐近关系。

3. 交错级数由 Leibniz 判别法判定: 单调递减趋于零即可。Leibniz 判别法是 Dirichlet 判别法的特殊情形。
4. 绝对收敛比条件收敛更强。绝对收敛的级数可以任意重排 (定理 14.15), Cauchy 乘积保持收敛 (定理 14.18)。条件收敛的级数则可被重排为任何值 (Riemann 重排定理), 这说明条件收敛的级数对求和顺序敏感。
5. 求和技巧: 裂项法利用部分和的相消; Abel 分部求和将 $\sum a_n b_n$ 转化为 $\sum A_k (b_k - b_{k+1})$, 由此得到 Dirichlet 和 Abel 两个判别法; Cauchy 乘积处理两个级数的逐项配对乘积。

6. **判别法选用指南：**对于正项级数，先尝试比值或根值判别法（形式简单时），若 $L = 1$ 则改用比较判别法（与 p -级数比）或积分判别法。对于变号级数，先判断是否绝对收敛（对 $|a_n|$ 用正项级数判别法）；若不绝对收敛，对交错级数用 Leibniz 判别法，对一般情形尝试 Dirichlet 或 Abel 判别法。

第十五章 函数列与函数项级数

内容提要

- 逐点收敛与一致收敛：量词顺序的本质差异
- Cauchy 一致收敛准则
- Weierstrass M -判别法
- Dirichlet 判别法与 Abel 判别法
- 一致收敛与连续性： $\varepsilon/3$ 论证
- 一致收敛与积分的交换
- 一致收敛与求导的交换
- Dini 定理：单调性补足一致收敛

15.1 问题：极限与运算的交换

在第 14 章我们研究了数项级数——每一项都是常数。现在将每一项换成函数：设 $\{f_n(x)\}_{n \geq 1}$ 是定义在 $E \subset \mathbb{R}$ 上的一列函数，考虑函数列 $\{f_n\}$ 的极限以及函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 。

一个核心问题是：对函数列做极限运算，能否与连续性、积分、求导相交换？也就是说，若每个 f_n 都具有某种好的性质（连续、可积、可导），这些性质能否“传递”到极限函数 f ？用交换的语言表述，以下三个等式是否成立：

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x), \quad (15.1)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx, \quad (15.2)$$

$$\frac{d}{dx} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d}{dx} f_n(x). \quad (15.3)$$

下面三个反例表明：在一般的逐点收敛下，上述等式都不一定成立。

例题 15.1 连续性的丧失 $f_n(x) = x^n$, $x \in [0, 1]$ 。每个 f_n 连续。逐点极限为

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

f 在 $x = 1$ 处不连续 ($\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0 \neq 1 = f(1)$)。等式 (15.1) 在此例中不成立： $\lim_{x \rightarrow 1^-} \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$ ，而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow 1^-} x^n = 1$ 。

例题 15.2 积分的丧失 $f_n(x) = nx(1-x^2)^n$, $x \in [0, 1]$ 。对 $x \in [0, 1)$, $(1-x^2)^n \rightarrow 0$ 指数快于 n 的线性增长，故 $f_n(x) \rightarrow 0$ ； $x = 1$ 时 $f_n(1) = 0$ 。从而 $f_n \rightarrow 0$ 逐点成立。但

$$\int_0^1 f_n(x) dx = \frac{n}{2} \int_0^1 (1-x^2)^n d(x^2) = \frac{n}{2(n+1)} \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0 = \int_0^1 f(x) dx.$$

等式 (15.2) 不成立。直观上， f_n 在 $x = 1/\sqrt{2n+1}$ 附近形成一个越来越窄但越来越高的“尖峰”，面积趋向 $1/2$ 。

例题 15.3 求导的丧失 $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}}$, $x \in \mathbb{R}$ 。因 $|f_n(x)| \leq 1/\sqrt{n} \rightarrow 0$ ，故 $f_n \rightarrow 0$ （一致收敛）。但

$$f'_n(x) = \sqrt{n} \cos(nx), \quad f'_n(0) = \sqrt{n} \rightarrow +\infty,$$

f'_n 不逐点收敛于 $0 = f'$ ，等式 (15.3) 不成立。这说明即使一致收敛也不能保证求导的交换——需要的是导函数的一致收敛。

上述三个反例共同说明：逐点收敛太弱，需要更强的收敛方式来保证运算的交换。这就是一致收敛 (uniform convergence)。下面我们将看到，一致收敛恰好是保证连续性、积分、求导可以交换的“正确”条件——它既不过强（很多常见函数列确实一致收敛），也不弱（能推出我们需要的结论）。

15.2 逐点收敛与一致收敛

15.2.1 逐点收敛

定义 15.1 (逐点收敛)

设 $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 和 f 是定义在 E 上的函数。称 f_n 在 E 上逐点收敛 (pointwise converges) 于 f , 如果对每个 $x \in E$,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N: |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

此时 N 依赖于 ε 和 x , 记为 $N = N(\varepsilon, x)$ 。

逐点收敛的意思是: 固定每个 x , 数列 $\{f_n(x)\}$ 收敛于 $f(x)$ 。但对不同的 x , 收敛的“速度”可以不同—— N 可以随 x 变化而无界增长。

15.2.2 一致收敛

定义 15.2 (一致收敛)

设 $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 和 f 是定义在 E 上的函数。称 f_n 在 E 上一致收敛 (uniformly converges) 于 f , 记为 $f_n \Rightarrow f$, 如果

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, \forall x \in E: |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

此时 N 只依赖于 ε , 不依赖于 x 。

量化顺序的对比揭示了本质差异:

- 逐点收敛: $\forall x, \forall \varepsilon, \exists N(\varepsilon, x)$;
- 一致收敛: $\forall \varepsilon, \exists N(\varepsilon), \forall x$ 。

一致收敛要求 N 对所有 x 同时适用——所有点“齐步走”。

注 $f_n \Rightarrow f$ 等价于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| = 0. \quad (15.4)$$

令 $\|f_n - f\|_\infty := \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)|$ (上确界范数或 L^∞ 范数), 则一致收敛就是 $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$ 。这个等价刻画有时比定义本身更便于验证。

例题 15.4 $f_n(x) = x^n$, $x \in [0, 1]$ 。由例 15.1, 极限函数 f 在 $x = 1$ 处不连续。计算

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| \geq \lim_{x \rightarrow 1^-} |x^n - 0| = 1.$$

故 $\|f_n - f\|_\infty \geq 1 \not\rightarrow 0$, f_n 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛于 f 。

但若限制到 $[0, a]$ ($0 < a < 1$), 则 $f \equiv 0$ 且

$$\sup_{x \in [0, a]} |f_n(x) - f(x)| = a^n \rightarrow 0,$$

故 f_n 在 $[0, a]$ 上一致收敛于 0。这说明一致收敛性与所讨论的区域有关。

例题 15.5 $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$, $x \in (0, 1)$ 。逐点极限为 $f(x) \equiv 0$ (对固定 $x > 0$, $f_n(x) = nx/(1+n^2x^2) \rightarrow 0$)。但

$$\sup_{x \in (0, 1)} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in (0, 1)} \frac{nx}{1+n^2x^2} = f_n\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2}.$$

f_n 在 $x = 1/n$ 处取最大值 $1/2$ 。 $\sup |f_n - f| = 1/2 \not\rightarrow 0$, 故 f_n 在 $(0, 1)$ 上不一致收敛。

例题 15.6 $f_n(x) = n^2xe^{-n^2x}$, $x > 0$ 。逐点极限为 $f(x) \equiv 0$ 。计算 $f'_n(x) = n^2e^{-n^2x}(1 - n^2x)$, f_n 在 $x = 1/n^2$ 处取最

大值

$$f_n\left(\frac{1}{n^2}\right) = n^2 \cdot \frac{1}{n^2} \cdot e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

故 $\sup_{x>0} |f_n(x)| = 1/e \neq 0$, 不一致收敛。但对任意 $[\delta, +\infty)$ ($\delta > 0$), $\sup_{x \geq \delta} n^2 x e^{-n^2 x} \leq n^2 \delta e^{-n^2 \delta} \rightarrow 0$ (指数衰减快于多项式增长), 故在 $[\delta, +\infty)$ 上一致收敛。

注 (1) 一致收敛蕴含逐点收敛, 反之不然。例 15.4 中 x^n 在 $[0, 1]$ 上逐点收敛但不一致收敛。

(2) 逐点极限不连续可以作为不一致收敛的判据: 若 f_n 连续, $f_n \rightarrow f$ 逐点, 但 f 不连续, 则 f_n 不一致收敛于 f 。(定理 15.5 的逆否命题。)

(3) 若存在正数列 $a_n \rightarrow 0$ 使得 $|f_n(x) - f(x)| \leq a_n$ 对所有 $x \in E$ 成立, 则 $f_n \Rightarrow f$ 。这是因为 $\|f_n - f\|_\infty \leq a_n \rightarrow 0$ 。这个判据在实际中非常实用。

注 存在连续函数列处处收敛于连续函数但在任何子区间上都不一致收敛的例子。令

$$f_n(x) = \frac{2nx}{1+n^2x^2}, \quad x \in [0, 1].$$

每个 f_n 连续。对 $x = 0$, $f_n(0) = 0$; 对 $x > 0$, $f_n(x) = 2nx/(1+n^2x^2) \rightarrow 0$ (分母中 n^2x^2 主导分子的 nx)。故 $f_n \rightarrow 0$ 逐点成立 (极限函数连续)。

但在任何含 0 的区间 $[0, \delta]$ ($\delta > 0$) 上, $\sup_{x \in [0, \delta]} |f_n(x)| \geq f_n(1/n) = 1$, 不趋于零, 故不一致收敛。事实上 f_n 在 $x = 1/n$ 处取最大值 1——这个“移动的鼓包”始终存在, 不随 n 增大而消退。

15.2.3 内闭一致收敛

一致收敛要求在整个区域上 N 不依赖 x 。当区域太大时 (如无界区间), 这可能不成立。一个自然的退而求其次的概念是“内闭一致收敛”。

定义 15.3 (内闭一致收敛)

称函数列 $\{f_n\}$ 在开区间 I 上内闭一致收敛 (uniformly convergent on compact subsets) 于 f , 如果对任意闭区间 $[a, b] \subset I$, f_n 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 f 。

例题 15.7 $f_n(x) = x^n$ 在 $(-1, 1)$ 上内闭一致收敛于 0。对任意 $[a, b] \subset (-1, 1)$, 取 $r := \max\{|a|, |b|\} < 1$, 则 $\sup_{x \in [a, b]} |x^n| \leq r^n \rightarrow 0$ 。

但 x^n 在 $(-1, 1)$ 上不一致收敛: 取 $x_n = 1 - 1/n \in (-1, 1)$, $|x_n^n| = (1 - 1/n)^n \rightarrow 1/e \neq 0$ 。

注 内闭一致收敛在开区间上非常实用: 幂级数在其收敛区间内就是内闭一致收敛的 (见第 16 章)。事实上, 许多在无界区域上不一致收敛的函数列, 在有界闭区域上却是一致收敛的。例如例 15.6 中 $n^2 x e^{-n^2 x}$ 在 $[\delta, +\infty)$ 上一致收敛, 例 15.7 中 x^n 在 $(-1, 1)$ 上内闭一致收敛。在应用交换定理时, 只需在紧集上验证一致收敛即可。

15.3 一致收敛的判别法

15.3.1 Cauchy 一致收敛准则

定理 15.1 (Cauchy 一致收敛准则)

$\{f_n\}$ 在 E 上一致收敛当且仅当

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall m, n > N, \quad \forall x \in E: \quad |f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon.$$

证明 证:($\Rightarrow$): 设 $f_n \Rightarrow f$ 。对 $\varepsilon > 0$, 取 N 使得 $n > N$ 时 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/2$ 对所有 $x \in E$ 成立。则 $m, n > N$ 时

$$|f_m(x) - f_n(x)| \leq |f_m(x) - f(x)| + |f(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

($\Leftarrow$): 设条件成立。固定 $x \in E$, 数列 $\{f_n(x)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列。由 $\mathbb{R}$ 的完备性, $f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ 存在。下证一致收敛。对 $\varepsilon > 0$, 取 N 使得 $m, n > N$ 时 $|f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon/2$ 对所有 $x \in E$ 成立。固定 $n > N$, 令

$m \rightarrow \infty$, 得

$$|f(x) - f_n(x)| = \lim_{m \rightarrow \infty} |f_m(x) - f_n(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon, \quad \forall x \in E.$$

故 $f_n \Rightarrow f$ 。

注 ($\Leftarrow$) 方向的关键一步是“ $\{f_n(x)\}$ 是 Cauchy 列, 故收敛”——这用到了 $\mathbb{R}$ 的完备性。若值域为不完备的空间, 此推理不成立。

Cauchy 准则的价值在于: 它不需要事先知道极限函数 f 的具体形式。对于函数项级数, Cauchy 准则的形式为: $\sum f_n$ 在 E 上一致收敛当且仅当

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N, \quad \forall m > n > N, \quad \forall x \in E: \quad \left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| < \varepsilon. \quad (15.5)$$

15.3.2 Weierstrass M -判别法

下面的判别法是最常用的一致收敛判别法, 其思想是用一个收敛的正项级数来“控制”函数项级数。

定理 15.2 (Weierstrass M -判别法¹⁾)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 为函数项级数, $x \in E$ 。若存在正数列 $\{M_n\}$ 使得

1. $|f_n(x)| \leq M_n$ 对所有 $n \geq 1$ 和 $x \in E$ 成立;

2. $\sum_{n=1}^{\infty} M_n < \infty$,

则 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 E 上一致收敛 (且绝对收敛)。

证明 证: 对 $\varepsilon > 0$, 由 $\sum M_n$ 收敛和数项级数的 Cauchy 准则, 存在 N 使得 $m > n > N$ 时 $\sum_{k=n+1}^m M_k < \varepsilon$ 。从而

$$\left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^m |f_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^m M_k < \varepsilon, \quad \forall x \in E.$$

由 (15.5), $\sum f_n$ 在 E 上一致收敛。

注 在 Weierstrass M -判别法的条件下, 不仅 $\sum f_n(x)$ 一致收敛, $\sum |f_n(x)|$ 也一致收敛。此时称 $\sum f_n(x)$ 在 E 上绝对一致收敛 (absolutely uniformly convergent)。

例题 15.8 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛。

解 对 $x \in \mathbb{R}$, $|\sin(nx)/n^2| \leq 1/n^2$ 。取 $M_n := 1/n^2$, $\sum M_n = \pi^2/6 < \infty$ 。由 Weierstrass M -判别法, 级数在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛。

例题 15.9 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ 在 $[-1, 1]$ 上一致收敛。

解 对 $x \in [-1, 1]$, $|x^n/n^2| \leq 1/n^2$ 。取 $M_n := 1/n^2$, $\sum M_n < \infty$ 。由 Weierstrass M -判别法, 级数在 $[-1, 1]$ 上一致收敛。

例题 15.10 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx}{1+n^5x^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛。

解 由均值不等式 $1 + n^5x^2 \geq 2n^{5/2}|x|$, 从而

$$\left| \frac{nx}{1+n^5x^2} \right| \leq \frac{n|x|}{2n^{5/2}|x|} = \frac{1}{2n^{3/2}}, \quad x \neq 0.$$

$x = 0$ 时上式自然成立。取 $M_n := 1/(2n^{3/2})$, $\sum M_n < \infty$ 。由 Weierstrass M -判别法, 级数在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛。

例题 15.11 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n(n+1)}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛, 并求 $\int_0^\pi S(x) dx$ (S 为和函数)。

解 $|\cos(nx)/(n(n+1))| \leq 1/(n(n+1))$, $\sum 1/(n(n+1)) = 1 < \infty$ (telescoping), 由 M -判别法, 级数在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛。

由推论 15.2,

$$\int_0^\pi S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^\pi \frac{\cos(nx)}{n(n+1)} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} \int_0^\pi \cos(nx) dx.$$

当 $n \geq 1$ 时 $\int_0^\pi \cos(nx) dx = \frac{\sin(n\pi)}{n} = 0$, 故 $\int_0^\pi S(x) dx = 0$ 。

注[M-判别法的局限] 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+x}}$ 在 $[0, +\infty)$ 上无法用 M-判别法证明一致收敛。因为对 $x=0$, $|f_n(0)| = 1/\sqrt{n}$, $\sum 1/\sqrt{n}$ 发散。但这并不意味着级数不一致收敛——需要用 Dirichlet 判别法 (例 15.12)。

15.3.3 Dirichlet 判别法与 Abel 判别法

当 M-判别法不适用时 (如交错级数), 需要更精细的工具。下面两个判别法的核心工具是分部求和法 (Abel 变换)。

引理 15.1 (Abel 引理)

设 $\{a_k\}_{k=1}^p$ 为实数列, $\{B_k\}_{k=0}^p$ 满足 $B_k = \sum_{j=1}^k b_j$ ($B_0 = 0$)。则

$$\sum_{k=1}^p a_k b_k = a_p B_p - \sum_{k=1}^{p-1} (a_{k+1} - a_k) B_k. \quad (15.6)$$

特别地, 若 $|B_k| \leq M$ 对所有 k 成立, $\{a_k\}$ 单调递减非负, 则

$$\left| \sum_{k=1}^p a_k b_k \right| \leq 2Ma_1.$$

证明 证: 注意到 $b_k = B_k - B_{k-1}$, 故

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^p a_k b_k &= \sum_{k=1}^p a_k (B_k - B_{k-1}) \\ &= \sum_{k=1}^p a_k B_k - \sum_{k=1}^p a_k B_{k-1} \\ &= a_p B_p + \sum_{k=1}^{p-1} a_k B_k - \sum_{k=1}^{p-1} a_{k+1} B_k \\ &= a_p B_p - \sum_{k=1}^{p-1} (a_{k+1} - a_k) B_k. \end{aligned}$$

若 $|B_k| \leq M$ 且 $\{a_k\}$ 单调递减非负, 则 $a_{k+1} - a_k \leq 0$, $|a_{k+1} - a_k| = a_k - a_{k+1}$, 故

$$\left| \sum_{k=1}^p a_k b_k \right| \leq Ma_p + M \sum_{k=1}^{p-1} (a_k - a_{k+1}) = Ma_p + M(a_1 - a_p) = Ma_1 \leq 2Ma_1.$$

对一般的单调 $\{a_k\}$ (不一定非负), $|a_{k+1} - a_k|$ 各项同号, 类似地

$$\left| \sum_{k=1}^p a_k b_k \right| \leq M|a_p| + M|a_p - a_1| \leq M(|a_1| + 2|a_p|).$$

定理 15.3 (Dirichlet 判别法²)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$, $x \in E$ 。若

1. 函数列 $\{a_n(x)\}$ 在 E 上逐点单调 (对每个 x , $\{a_n(x)\}$ 关于 n 单调) 且一致收敛于 0;
2. 函数项级数 $\sum b_n(x)$ 的部分和 $B_n(x) := \sum_{k=1}^n b_k(x)$ 在 E 上一致有界, 即存在 $M > 0$ 使得 $|B_n(x)| \leq M$ 对所有 $n \geq 1$ 和 $x \in E$ 成立,

则 $\sum a_n(x)b_n(x)$ 在 E 上一致收敛。

证明 证: 由 Abel 引理 (引理 15.1), 对任意 n 和 $p \geq 1$,

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x)b_k(x) \right| \leq M(|a_{n+1}(x)| + 2|a_{n+p}(x)|).$$

基本想法是: $a_k \Rightarrow 0$ 可以控制上式右端任意小。由条件 (1), 对 $\varepsilon > 0$ 存在 N 使得 $k > N$ 时 $|a_k(x)| < \varepsilon/(3M)$ 对

所有 $x \in E$ 成立。从而 $n > N$ 时

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x) b_k(x) \right| \leq M \left(\frac{\varepsilon}{3M} + \frac{2\varepsilon}{3M} \right) = \varepsilon, \quad \forall x \in E.$$

由 Cauchy 一致收敛准则, $\sum a_n b_n$ 在 E 上一致收敛。

定理 15.4 (Abel 判别法³)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x) b_n(x)$, $x \in E$ 。若

1. 函数列 $\{a_n(x)\}$ 在 E 上逐点单调且一致有界, 即存在 $M > 0$ 使得 $|a_n(x)| \leq M$ 对所有 $n \geq 1$ 和 $x \in E$ 成立;

2. 函数项级数 $\sum b_n(x)$ 在 E 上一致收敛,

则 $\sum a_n(x) b_n(x)$ 在 E 上一致收敛。



证明 证: 由 $\sum b_n$ 一致收敛和 Cauchy 准则, 对 $\varepsilon > 0$ 存在 N 使得 $m > n > N$ 时 $|\sum_{k=n+1}^m b_k(x)| < \varepsilon/(3M)$ 对所有 $x \in E$ 成立。由 Abel 引理,

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x) b_k(x) \right| \leq \frac{\varepsilon}{3M} (|a_{n+1}(x)| + 2|a_{n+p}(x)|) \leq \frac{\varepsilon}{3M} \cdot 3M = \varepsilon.$$

由 Cauchy 一致收敛准则, $\sum a_n b_n$ 在 E 上一致收敛。

注 Dirichlet 判别法和 Abel 判别法的条件对比:

	$a_n(x)$	$\sum b_n(x)$
Dirichlet	逐点单调, 一致趋于 0	部分和一致有界
Abel	逐点单调, 一致有界	一致收敛

Abel 判别法可看作 Dirichlet 判别法的“升级”: $\sum b_n$ 一致收敛比部分和一致有界强, a_n 一致有界比 $a_n \rightarrow 0$ 弱。

(2) 与数项级数的对比。数项级数中的 Leibniz 判别法 ($a_n \downarrow 0$, $\sum (-1)^n a_n$ 收敛) 是 Dirichlet 判别法的特殊情形 ($b_n = (-1)^n$)。类似地, 数项级数的 Abel 判别法 ($\sum a_n$ 收敛, $\{b_n\}$ 单调有界, 则 $\sum a_n b_n$ 收敛) 是函数项 Abel 判别法在单点集上的退化。

例题 15.12 用 Dirichlet 判别法证明 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+x}}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛。

解 令 $a_n(x) := \frac{1}{\sqrt{n+x}}$, $b_n(x) := (-1)^n$ 。

$a_n(x) = 1/(\sqrt{n} + x)$ 对每个 $x \geq 0$ 关于 n 单调递减, 且 $\sup_{x \geq 0} a_n(x) = 1/\sqrt{n} \rightarrow 0$, 即 $a_n \rightarrow 0$ 。

$b_n(x) = (-1)^n$, 部分和 $B_n = \sum_{k=2}^n (-1)^k$ 满足 $|B_n| \leq 1$ (对所有 n), 一致有界。

两个条件均满足, 由 Dirichlet 判别法, 级数在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛。

例题 15.13 用 Dirichlet 判别法证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n}$ 在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ ($0 < \delta < \pi$) 上一致收敛。

解 令 $a_n(x) := 1/n$, $b_n(x) := \sin(nx)$ 。 $a_n = 1/n$ 单调递减趋于 0 (与 x 无关, 当然一致趋于 0)。

$\sum \sin(nx)$ 的部分和利用积化和差公式:

$$\sum_{k=1}^n \sin(kx) = \frac{\cos(x/2) - \cos((n+1/2)x)}{2 \sin(x/2)}.$$

当 $x \in [\delta, 2\pi - \delta]$ 时, $|\sin(x/2)| \geq \sin(\delta/2) > 0$, 故

$$\left| \sum_{k=1}^n \sin(kx) \right| \leq \frac{1}{\sin(\delta/2)},$$

部分和在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上一致有界。由 Dirichlet 判别法, 级数在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上一致收敛。

例题 15.14 设 $\sum a_n$ 收敛。证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛。

解 写 $a_n x^n = x^n \cdot a_n$ 。函数列 $\{x^n\}_{n \geq 1}$ 在 $[0, 1]$ 上逐点单调递增且一致有界 ($|x^n| \leq 1$)。级数 $\sum a_n$ 收敛意味着 $\sum a_n$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛 (各项与 x 无关)。由 Abel 判别法, $\sum a_n x^n$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛。

例题 15.15 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} (1 + \frac{x}{n})^n$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛。

解 令 $a_n(x) := (1 + x/n)^n$, $b_n := (-1)^n/n$ 。

$a_n(x) = (1+x/n)^n$ 对每个 $x \in [0, 1]$ 关于 n 单调递增 (利用 $(1+x/n)^n \uparrow e^x$), 且 $|a_n(x)| \leq (1+1/n)^n < e$, 一致有界。

$\sum (-1)^n/n$ 收敛 (Leibniz 判别法), 与 x 无关, 当然一致收敛。

由 Abel 判别法, 原级数在 $[0, 1]$ 上一致收敛。

15.4 一致收敛与连续性

一致收敛的第一个重要应用是保持连续性。从直觉上看, 如果 f_n 都“差不多”是同一个函数 f (一致收敛), 那么 f_n 的连续性不应该丢失。

定理 15.5

设每个 f_n 在 E 上连续, $f_n \Rightarrow f$ 。则 f 在 E 上连续。即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x), \quad \forall x_0 \in E.$$

证明 证: 固定 $x_0 \in E$ 。基本想法是将总误差分解为三部分, 分别由一致收敛和单个函数的连续性控制——这就是经典的“ $\varepsilon/3$ 论证”。

对 $\varepsilon > 0$, 由一致收敛, 存在 n_0 使得

$$|f_{n_0}(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \forall x \in E.$$

固定此 n_0 。由 f_{n_0} 在 x_0 处连续, 存在 $\delta > 0$ 使得 $|x - x_0| < \delta$ 时 $|f_{n_0}(x) - f_{n_0}(x_0)| < \varepsilon/3$ 。从而 $|x - x_0| < \delta$ 时

$$|f(x) - f(x_0)| \leq \underbrace{|f(x) - f_{n_0}(x)|}_{< \varepsilon/3} + \underbrace{|f_{n_0}(x) - f_{n_0}(x_0)|}_{< \varepsilon/3} + \underbrace{|f_{n_0}(x_0) - f(x_0)|}_{< \varepsilon/3} < \varepsilon.$$

故 f 在 x_0 处连续。

证明中的“ $\varepsilon/3$ 论证”是分析中的经典模式: 第一项和第三项由一致收敛控制 (选取 n_0 使得 f_{n_0} 足够接近 f), 第二项由 f_{n_0} 的连续性控制。这个模式在后续定理中反复使用。

注 (1) 反过来不成立: f_n 连续、 f 连续、 $f_n \rightarrow f$ 逐点, 不能推出 $f_n \Rightarrow f$ 。但若进一步知道 $\{f_n(x)\}$ 对每个 x 单调, 则 Dini 定理 (定理 15.8) 给出一致收敛。

(2) 一致收敛不是极限函数连续的必要条件。比如 $f_n(x) = 2n\sqrt{x}/(1+n^2x)$, $f \equiv 0$, $x \in [0, 1]$ 。每个 f_n 连续, f 连续, 但 $f_n(1/n^2) = 1$, 不一致收敛。

注 两个一致收敛函数列之积不一定一致收敛。比如 $f_n(x) = g_n(x) = x + 1/n$ 在 $[0, 1]$ 上。因 $|f_n(x) - x| = 1/n \rightarrow 0$ (与 x 无关), 故 $f_n \Rightarrow x$, $g_n \Rightarrow x$ 。但

$$f_n(x)g_n(x) = \left(x + \frac{1}{n}\right)^2 = x^2 + \frac{2x}{n} + \frac{1}{n^2}.$$

逐点极限为 x^2 。偏差

$$|f_n(x)g_n(x) - x^2| = \frac{2x}{n} + \frac{1}{n^2}.$$

$\sup_{x \in [0, 1]} |f_n g_n - x^2| = 2/n + 1/n^2 \rightarrow 0$, 实际上此例确实一致收敛。修正: 取 $f_n(x) = g_n(x) = x + 1/n$ 在 $[0, +\infty)$ 上, 则 $\sup_{x \geq 0} |f_n g_n - x^2| = \sup_{x \geq 0} (2x/n + 1/n^2) = +\infty$, 不一致收敛。在有界区间上, 两个一致有界的一致收敛函数列之积确实一致收敛 (因为 $|f_n g_n - fg| = |f_n(g_n - g) + g(f_n - f)| \leq M_1|g_n - g| + M_2|f_n - f|$, 其中 M_1, M_2 为一致界)。

推论到函数项级数:

推论 15.1

设每个 f_n 在 E 上连续, $\sum f_n$ 在 E 上一致收敛于 $S(x)$ 。则 S 在 E 上连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x), \quad \forall x_0 \in E.$$



证明 证: $S = \sum f_n$ 是部分和函数列 $S_n = \sum_{k=1}^n f_k$ 的一致极限。每个 S_n 连续 (有限个连续函数之和), 由定理 15.5, S 连续。第二个结论就是 S 在 x_0 处连续的定义。

例题 15.16 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^3}$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续。

解 $|\sin(nx)/n^3| \leq 1/n^3$, $\sum 1/n^3 < \infty$ 。由 Weierstrass M -判别法, 级数在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛。每项 $\sin(nx)/n^3$ 连续, 由推论 15.1, 和函数在 $\mathbb{R}$ 上连续。

例题 15.17 用连续性求极限 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n n^x}$ 。

解 $|1/(2^n n^x)| \leq 1/2^n$ ($x \geq 0$), $\sum 1/2^n < \infty$, 由 M -判别法, 级数在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛。每项 $1/(2^n n^x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续。由推论 15.1,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n n^x} = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2^n n^x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1.$$

例题 15.18 证明 $S(x) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^2 + x^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 并求 $\lim_{x \rightarrow 0} S(x)$ 。

解 $f_n(x) = x/(n^2 + x^2)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续。但 $|f_n(x)| \leq |x|/n^2$ 依赖 x , 不能直接用 M -判别法。改为对每个固定的 $a > 0$, 在 $[-a, a]$ 上 $|f_n(x)| \leq a/n^2$, $\sum a/n^2 < \infty$, 故 $\sum f_n$ 在 $[-a, a]$ 上一致收敛。由推论 15.1, S 在 $[-a, a]$ 上连续。因 a 任意, S 在 $\mathbb{R}$ 上连续。

特别地, $\lim_{x \rightarrow 0} S(x) = S(0) = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0$ 。

15.5 一致收敛与积分

定理 15.6

设 f_n 在 $[a, b]$ 上连续, $f_n \Rightarrow f$ 。则

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx.$$

即极限和积分可以交换。进一步, 函数列 $\{\int_a^x f_n(t) dt\}_{n \geq 1}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $\int_a^x f(t) dt$ 。

注 定理中 $[a, b]$ 改为无界区间时结论可能不成立 (即使 $f_n \Rightarrow f$), 因为积分本身可能发散。对于广义积分的交换, 需要额外的一致收敛条件 (关于参数的一致收敛性), 这将在后续章节讨论。



证明 证: 由定理 15.5, f 在 $[a, b]$ 上连续, 故可积。由一致收敛, 对 $\varepsilon > 0$ 存在 N 使得 $n > N$ 时 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/(b-a)$ 对所有 $x \in [a, b]$ 成立。从而

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx \leq (b-a) \cdot \frac{\varepsilon}{b-a} = \varepsilon.$$

对第二个结论, 将积分上限 b 换为变量 $x \in [a, b]$:

$$\left| \int_a^x f_n(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right| \leq \int_a^x |f_n(t) - f(t)| dt \leq (b-a) \cdot \sup_{t \in [a, b]} |f_n(t) - f(t)| \rightarrow 0.$$

此上界不依赖 x , 故 $\int_a^x f_n \Rightarrow \int_a^x f$ 。

推论到函数项级数:

推论 15.2

设每个 f_n 在 $[a, b]$ 上连续, $\sum f_n$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$ 。则

$$\int_a^b S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx.$$

即可以逐项积分。进一步, $\sum_{n=1}^{\infty} \int_a^x f_n(t) dt$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $\int_a^x S(t) dt$ 。



例题 15.19 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = \ln(1+x)$, $x \in (-1, 1)$ 。

解 对 $|t| < 1$, $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n = \frac{1}{1+t}$ 。在 $(-1, 1)$ 的任意闭子区间 $[-r, r]$ ($0 < r < 1$) 上, $|(-1)^n t^n| \leq r^n$, $\sum r^n < \infty$, 由 Weierstrass M -判别法, 级数在 $[-r, r]$ 上一致收敛。由推论 15.2, 对 $|x| < 1$,

$$\ln(1+x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t} = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^n dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n.$$

这里用到了内闭一致收敛: 对固定的 $x \in (-1, 1)$, 取 $r = |x|$, 逐项积分在 $[-r, r]$ 上合法。

注[反例: 一致收敛不可省略] 例 15.2 中 $f_n(x) = nx(1-x^2)^n$ 在 $[0, 1]$ 上逐点收敛于 0, 但 $\int_0^1 f_n \rightarrow 1/2 \neq 0$ 。原因正是 f_n 不一致收敛于 0。一致收敛条件保证了积分与极限的交换, 去掉它则交换可能失败。

例题 15.20 计算 $\int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx} dx$ 。

解 在 $[0, 1]$ 上 $f_n(x) = ne^{-nx}$ 不满足 M -判别法 ($f_n(1/n) = n/e$ 无界)。但在 $[\delta, 1]$ ($\delta > 0$) 上, $ne^{-nx} \leq ne^{-n\delta}$, $\sum ne^{-n\delta} < \infty$ (比值判别法), 故级数在 $[\delta, 1]$ 上一致收敛。

实际上 $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx} = \frac{e^{-x}}{(1-e^{-x})^2}$ (几何级数求导), 和函数在 $(0, +\infty)$ 上连续。利用内闭一致收敛:

$$\int_{\delta}^1 \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\delta}^1 ne^{-nx} dx = \sum_{n=1}^{\infty} (e^{-n\delta} - e^{-n}), \quad \delta > 0.$$

令 $\delta \rightarrow 0^+$ 也可以计算原积分 (用单调收敛或直接求和函数)。

15.6 一致收敛与求导

定理 15.7

设每个 f_n 在 $[a, b]$ 上有连续导数 f'_n , $\{f_n(x_0)\}$ 在某点 $x_0 \in [a, b]$ 收敛, 且 $f'_n \Rightarrow g$ (一致收敛)。则

1. f_n 在 $[a, b]$ 上一致收敛于某函数 f ;
2. f 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f' = g$, 即

$$\frac{d}{dx} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x).$$



证明 证: 第一步: f_n 一致收敛。对 $x \in [a, b]$, 由 Newton-Leibniz 公式,

$$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt. \quad (15.7)$$

因 $f'_n \Rightarrow g$ 且每个 f'_n 连续, 由定理 15.5, g 连续。由定理 15.6,

$$\int_{x_0}^x f'_n(t) dt \rightarrow \int_{x_0}^x g(t) dt,$$

且此收敛关于 x 一致: $\left| \int_{x_0}^x (f'_n - g) \right| \leq (b-a) \|f'_n - g\|_{\infty} \rightarrow 0$ (与 x 无关)。又 $\{f_n(x_0)\}$ 收敛, 故由 (15.7), f_n 一致收敛于

$$f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) + \int_{x_0}^x g(t) dt.$$

第二步: $f' = g$ 。 g 连续 (第一步已证), $\int_{x_0}^x g(t) dt$ 关于 x 可导且导数为 $g(x)$ (微积分基本定理)。故

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \int_{x_0}^x g(t) dt = g(x).$$

注 (1) 条件要求 f'_n 一致收敛, 而不是 f_n 一致收敛。 f_n 一致收敛不能保证 $f'_n \rightarrow f'$ ——例 15.3 说明了这一点: $f_n = \sin(nx)/\sqrt{n} \Rightarrow 0$, 但 $f'_n = \sqrt{n} \cos(nx)$ 不收敛。

(2) 条件“ $\{f_n(x_0)\}$ 在某点收敛”不可省略。否则 $f_n(x) = n$ 满足 $f'_n = 0 \Rightarrow 0$, 但 f_n 发散。

(3) 定理的三个条件—— $f'_n \Rightarrow g$ (导函数一致收敛), f_n 在某点收敛 (初始条件), $f'_n \in C([a, b])$ (导函数连续)——缺一不可。在实际应用中, 通常先对导函数级数 $\sum f'_n$ 使用 M -判别法或 Dirichlet/Abel 判别法证明一致收敛, 再验证某一点的收敛性。

推论到函数项级数:

推论 15.3

设每个 f_n 在 $[a, b]$ 上有连续导数, $\sum f_n(x_0)$ 在某点 $x_0 \in [a, b]$ 收敛, 且 $\sum f'_n$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。则 $\sum f_n$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于某 S , S 可导, 且

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x).$$



证明 证: 令 $F_n := \sum_{k=1}^n f_k$, $F'_n = \sum_{k=1}^n f'_k \Rightarrow \sum f'_n$ (一致收敛), $F_n(x_0) = \sum_{k=1}^n f_k(x_0)$ 收敛。由定理 15.7, $F_n \Rightarrow S$, $S' = \sum f'_n$ 。

例题 15.21 证明 $S(x) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^3}$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续可微, 且 $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2}$ 。

解 令 $f_n(x) := \sin(nx)/n^3$ 。则 $f'_n(x) = \cos(nx)/n^2$, $|f'_n(x)| \leq 1/n^2$ 。由 Weierstrass M -判别法, $\sum f'_n$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛。 $\sum f_n(0) = 0$ 收敛。由推论 15.3, S 在 $\mathbb{R}$ 上可微, $S'(x) = \sum \cos(nx)/n^2$ 。又 $\sum f'_n$ 的每项连续、级数一致收敛, S' 连续, 故 $S \in C^1(\mathbb{R})$ 。

例题 15.22 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$, $|x| < 1$ 。

解 对 $|x| < 1$, $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ 。在任意 $[-r, r]$ ($0 < r < 1$) 上, $|x^n| \leq r^n$, $\sum r^n < \infty$, 故 $\sum x^n$ 在 $[-r, r]$ 上一致收敛。逐项求导需要验证: $(x^n)' = nx^{n-1}$, $|nx^{n-1}| \leq nr^{n-1}$, $\sum nr^{n-1} < \infty$ (比值判别法), 故 $\sum nx^{n-1}$ 在 $[-r, r]$ 上一致收敛。由推论 15.3 ($\sum 1$ 在 $x=0$ 处收敛),

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad |x| < 1.$$

两边乘 x : $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = x/(1-x)^2$ 。

15.7 函数项级数与 Dini 定理

15.7.1 函数项级数的一致收敛

函数项级数 $\sum f_n(x)$ 的一致收敛定义为部分和函数列 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$ 一致收敛。

定义 15.4

称 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 E 上一致收敛于 $S(x)$, 如果

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, \forall x \in E: |S_n(x) - S(x)| < \varepsilon.$$

等价地, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in E} |\sum_{k=n+1}^{\infty} f_k(x)| = 0$ 。



注 若 $\sum f_n$ 在 E 上一致收敛, 则 $f_n \Rightarrow 0$ (通项一致趋于零)。证明: $f_n = S_n - S_{n-1}$, $\|f_n\|_{\infty} = \|S_n - S_{n-1}\|_{\infty} \leq \|S_n - S\|_{\infty} + \|S - S_{n-1}\|_{\infty} \rightarrow 0$ 。

反过来不成立: $f_n \Rightarrow 0$ 不能推出 $\sum f_n$ 一致收敛。比如 $f_n(x) = 1/n$ (常函数), $f_n \Rightarrow 0$, 但 $\sum 1/n$ 发散。

15.7.2 Dini 定理

Dini 定理告诉我们：在紧区间上，连续函数的单调逐点收敛自动提升为一致收敛。这个结论优雅而实用，但三个条件（闭区间、连续、单调）缺一不可——去掉任何一个都会出现反例。

定理 15.8 (Dini 定理⁴)

设 f_n 和 f 都在 $[a, b]$ 上连续， $f_n \rightarrow f$ 逐点。若对每个 $x \in [a, b]$ ， $\{f_n(x)\}$ 是单调的（单调递增或单调递减），则 $f_n \Rightarrow f$ 。

证明 证：不妨设 $\{f_n(x)\}$ 对每个 x 单调递减。令 $g_n(x) := f_n(x) - f(x)$ ，则 $g_n \in C([a, b])$ ， $g_n(x) \geq 0$ ， $\{g_n(x)\}$ 对每个 x 单调递减趋于 0。

基本想法是：利用 g_n 的连续性和 $[a, b]$ 的紧性，将逐点收敛提升为一致收敛。

对 $\varepsilon > 0$ 和 $x \in [a, b]$ ，因 $g_n(x) \rightarrow 0$ ，存在 $n_x \in \mathbb{N}$ 使得 $g_{n_x}(x) < \varepsilon$ 。由 g_{n_x} 连续，存在开区间 I_x 包含 x 使得

$$g_{n_x}(y) < \varepsilon, \quad \forall y \in I_x.$$

开区间族 $\{I_x\}_{x \in [a, b]}$ 覆盖 $[a, b]$ 。由 $[a, b]$ 的紧性（Heine–Borel 定理），存在有限子覆盖 $I_{x_1}, \dots, I_{x_m}$ 。令 $N := \max_{1 \leq i \leq m} n_{x_i}$ 。

对任意 $n > N$ 和 $y \in [a, b]$ ，存在 i 使得 $y \in I_{x_i}$ 。由 $\{g_n(y)\}$ 单调递减，

$$0 \leq g_n(y) \leq g_{N+1}(y) \leq g_{n_{x_i}}(y) < \varepsilon.$$

故 $|f_n(y) - f(y)| = g_n(y) < \varepsilon$ 对所有 $y \in [a, b]$ 成立，即 $f_n \Rightarrow f$ 。

注 (1) 条件“ f 连续”不可省略： $f_n(x) = x^n$ 在 $[0, 1]$ 上逐点单调递减趋于 f （ $f(1) = 1$ ， $f(x) = 0$ 对 $x < 1$ ），但 f 不连续， f_n 不一致收敛。

(2) 条件“ $[a, b]$ 为闭区间”（即紧性）不可省略： $f_n(x) = x^n/(1+x^n)$ 在 $(0, +\infty)$ 上逐点单调递增趋于

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < 1, \\ 1/2, & x = 1, \\ 1, & x > 1, \end{cases}$$

f 不连续，故不一致收敛。事实上 $\sup_{x>0} |f_n(x) - f(x)| \geq f_n(1) = 1/2$ 。

(3) Dini 定理对开区间不成立： $f_n(x) = x^n$ 在 $(0, 1)$ 上逐点单调递减趋于 0，0 连续，但 f_n 在 $(0, 1)$ 上不一致收敛（ $\sup_{x \in (0, 1)} x^n = 1$ ）。然而 f_n 在 $(0, 1)$ 上内闭一致收敛。

推论到函数项级数：

推论 15.4

设 f_n 在 $[a, b]$ 上连续， $f_n(x) \geq 0$ ， $\sum f_n$ 逐点收敛于 $S(x)$ 且 S 连续。则 $\sum f_n$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 S 。

证明 证：部分和 $S_n = \sum_{k=1}^n f_k$ 在 $[a, b]$ 上连续， $S_n \rightarrow S$ 逐点， $S_n(x) \leq S_{n+1}(x)$ （单调递增，因 $f_n \geq 0$ ）， S 连续。由 Dini 定理， $S_n \Rightarrow S$ 。

例题 15.23 设 $f \in C([0, 1])$ ， $f(1) = 0$ 。证明 $g_n(x) := x^n f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 0。

解 逐点极限： $x \in [0, 1)$ 时 $x^n \rightarrow 0$ ， $g_n(x) \rightarrow 0$ ； $x = 1$ 时 $f(1) = 0$ ， $g_n(1) = 0$ 。故 $g_n \rightarrow 0$ 逐点。 g_n 在 $[0, 1]$ 上连续， $g \equiv 0$ 连续。

但 $\{g_n(x)\}$ 不一定单调（ $f(x)$ 的符号不确定），不能直接用 Dini 定理。

注意到 $|g_n(x)| = x^n |f(x)|$ ， $|f|$ 在 $[0, 1]$ 上连续，故 $|f(x)| \leq M$ 。令 $h_n(x) := Mx^n$ ，则 h_n 连续， $h_n \rightarrow 0$ 逐点， $h_n(x) \geq 0$ 且单调递减。由 Dini 定理， $h_n \Rightarrow 0$ 。由 $|g_n(x)| \leq h_n(x)$ ， $g_n \Rightarrow 0$ 。

例题 15.24 证明 $(1+x/n)^n$ 在 $[0, a]$ （ $a > 0$ ）上一致收敛于 e^x 。

解 $f_n(x) := (1+x/n)^n$ 。对每个 $x \geq 0$ ， $f_n(x)$ 关于 n 单调递增（利用 $(1+x/n)^n \uparrow e^x$ ）。 $f_n(0) = 1$ ， $f_n \rightarrow e^x$ 逐点， e^x 连续。每个 f_n 在 $[0, a]$ 上连续。由 Dini 定理， $f_n \Rightarrow e^x$ 。

但 f_n 在 $[0, +\infty)$ 上不一致收敛： $f_n(n) = 2^n$ ， $e^n \rightarrow +\infty$ ， $|f_n(n) - e^n| = |2^n - e^n| \rightarrow +\infty$ 。

15.8 本章回顾

本章的核心问题是：对函数列或函数项级数做极限运算，何时能与连续、积分、求导相交换？

1. 逐点收敛太弱：三个反例（例 15.1–15.3）表明逐点收敛不能保持连续性，也不能交换积分和求导。
2. 一致收敛是关键条件： N 不依赖 x ，等价于 $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$ 。内闭一致收敛是开区间上的实用替代。
3. 判别法：
 - Cauchy 准则（定理 15.1）——不依赖极限函数的判别法；
 - Weierstrass M -判别法（定理 15.2）——用收敛正项级数控制；
 - Dirichlet 判别法（定理 15.3）—— $a_n \rightarrow 0$ + 部分和一致有界；
 - Abel 判别法（定理 15.4）—— a_n 一致有界 + $\sum b_n$ 一致收敛。
4. 三大交换定理：
 - 连续性：一致收敛的连续函数列，极限连续（定理 15.5）。
 - 积分：一致收敛可交换积分和极限（定理 15.6）。
 - 求导： f'_n 一致收敛 + 某点收敛 $\Rightarrow f' = \lim f'_n$ （定理 15.7）。
5. Dini 定理（定理 15.8）：闭区间上连续函数的单调逐点收敛必为一致收敛。

三大交换定理的共同结构：一致收敛作为“桥梁”，将逐点性质提升为整体性质。“ $\varepsilon/3$ 论证”是贯穿本章的核心技巧。

第十六章 幂级数

内容提要

- 幂级数 (power series): 无穷多项式何时收敛? 何时等于一个函数?
- Abel 定理 (Abel's theorem): 幂级数在收敛端点的连续性
- 收敛半径 (radius of convergence) 与 Cauchy-Hadamard 公式
- 内闭一致收敛与逐项运算的合法性
- 初等函数的幂级数展开: e^x 、 $\sin x$ 、 $\cos x$ 、 $\ln(1+x)$ 、 $(1+x)^\alpha$
- Taylor 余项与“级数 = 函数”的判据
- Weierstrass 第一逼近定理 (Weierstrass first approximation theorem): 连续函数可用多项式一致逼近
- 应用: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, 用幂级数解微分方程
- Bernoulli 数 (Bernoulli numbers) 与 Euler 数 (Euler numbers): 从幂级数理论中自然产生的数列
- $\zeta(2k)$ 的精确公式: 利用 Bernoulli 数计算偶数 zeta 值
- Euler-Maclaurin 公式 (Euler-Maclaurin formula): 将求和与积分联系起来
- Riemann ζ 函数 (Riemann zeta function): 分析与数论的桥梁
- Tauber 定理 (Tauber's theorem): Abel 定理的逆命题

16.1 问题: 无穷多项式

在前面的章节中, 我们研究了数项级数 $\sum a_n$ 和函数项级数 $\sum u_n(x)$ 。一类特别重要的函数项级数是无穷多项式——形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots$$

的级数, 其中 $\{a_n\}$ 是给定的实数列。这类级数称为**幂级数** (power series)。

幂级数之所以在分析学中占据核心地位, 有两个原因:

第一, 它是最简单的函数项级数。与 Fourier 级数不同, 幂级数中每一项都是单项式 x^n , 结构极其简单。这使得我们可以在非常精确的条件下判断它的收敛性、连续性、可微性、可积性。

第二, 它是 Taylor 展开的载体。在微分学中我们学过: 若 f 在 x_0 处 n 阶可导, 则

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x),$$

其中余项满足 $R_n(x) = o((x - x_0)^n)$ (当 $x \rightarrow x_0$ 时), 称为 **Peano 余项** (Peano remainder)。自然的问题是: 能否给出余项的显式表达式, 并判断当 $n \rightarrow \infty$ 时余项是否趋于零? 如果趋于零, 就得到

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n,$$

即 f 等于它的 Taylor 级数。但这个等式并非总是成立——存在无穷次可导的函数, 其 Taylor 级数收敛, 却不收敛到 f 本身。幂级数理论的核心任务之一, 就是搞清楚这个等式何时成立、何时不成立。

我们先从最简单的情形开始: $x_0 = 0$ 处展开的幂级数 $\sum a_n x^n$ 。

例题 16.1 以下三个幂级数在不同范围有不同的行为:

1. $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots$ 。当 $|x| < 1$ 时收敛到 $\frac{1}{1-x}$; 当 $|x| \geq 1$ 时发散。
2. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots$ 。对所有 $x \in \mathbb{R}$ 收敛。

3. $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n = 1 + x + 2x^2 + 6x^3 + \cdots$. 当 $x \neq 0$ 时发散。

这三个例子提示：每个幂级数有一个“收敛范围”，它是一个关于原点的区间。这是幂级数最根本的结构特征，下面的定理 16.2 将精确描述这一事实。

16.2 Abel 定理

在讨论一般幂级数之前，我们先建立一个深刻的预备结果。它回答的问题是：如果幂级数 $\sum a_n r^n$ 在端点 $x = r$ 处收敛，那么当 x 从内部趋向 r 时，幂级数定义的函数是否趋向同一个值？

定理 16.1 (Abel 定理)

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = R > 0$ 处收敛，则它在 $[0, R)$ 上一致有界，且

$$\lim_{x \rightarrow R^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n.$$

即幂级数在 $x = R$ 处左连续。

证明 证：基本想法是通过分部求和（Abel 变换）将幂级数转化为更容易估计的形式。

记 $s_n = \sum_{k=0}^n a_k R^k$ 。因为 $\sum a_n R^n$ 收敛， $\{s_n\}$ 有界： $|s_n| \leq M$ 。

对 $0 \leq x < R$ ，令 $t = x/R \in [0, 1)$ ，则

$$\sum_{n=0}^N a_n x^n = \sum_{n=0}^N a_n R^n t^n = \sum_{n=0}^N (s_n - s_{n-1}) t^n,$$

其中约定 $s_{-1} = 0$ 。注意 $n = 0$ 时 $a_0 x^0 = s_0 t^0$ （因为 $s_{-1} = 0$ ），故

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^N a_n x^n &= \sum_{n=0}^N s_n t^n - \sum_{n=0}^N s_{n-1} t^n = s_0 t^0 + \sum_{n=1}^N s_n t^n - \sum_{n=1}^N s_{n-1} t^n - s_{-1} t^0 \\ &= s_0 + \sum_{n=1}^N s_n t^n - \sum_{m=0}^{N-1} s_m t^{m+1} = s_0 - s_0 t + \sum_{n=1}^{N-1} s_n (t^n - t^{n+1}) + s_N t^N \\ &= s_N t^N + (1-t) \sum_{n=0}^{N-1} s_n t^n. \end{aligned}$$

令 $N \rightarrow \infty$ 。因为 $|t| < 1$ ， $s_N t^N \rightarrow 0$ （ s_N 有界， $t^N \rightarrow 0$ ）。故

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = (1-t) \sum_{n=0}^{\infty} s_n t^n.$$

现在令 $x \rightarrow R^-$ ，即 $t \rightarrow 1^-$ 。设 $s = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$ 。利用 $(1-t) \sum_{n=0}^{\infty} t^n = 1$ （几何级数），可将 $s = s \cdot 1 = s \cdot (1-t) \sum_{n=0}^{\infty} t^n$ ，从而

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - s \right| &= \left| (1-t) \sum_{n=0}^{\infty} s_n t^n - s \right| = \left| (1-t) \sum_{n=0}^{\infty} s_n t^n - (1-t) \sum_{n=0}^{\infty} s \cdot t^n \right| \\ &= (1-t) \left| \sum_{n=0}^{\infty} (s_n - s) t^n \right|. \end{aligned}$$

对任意 $\varepsilon > 0$ ，因为 $s_n \rightarrow s$ ，存在 N_0 使得 $n \geq N_0$ 时 $|s_n - s| < \varepsilon$ 。将级数分成两部分：

$$(1-t) \left| \sum_{n=0}^{N_0-1} (s_n - s) t^n \right| + (1-t) \left| \sum_{n=N_0}^{\infty} (s_n - s) t^n \right|.$$

第一部分是有限项之和乘以 $(1-t)$ ，当 $t \rightarrow 1$ 时趋于 0。第二部分的绝对值不超过 $(1-t) \cdot \varepsilon \cdot \frac{1}{1-t} = \varepsilon$ 。故当 t 足够接近 1 时，整个表达式不超过 2ε 。

注 Abel 定理的逆命题不成立。即使 $\sum a_n x^n$ 在 $x = R$ 处左连续，级数 $\sum a_n R^n$ 也可能发散。比如 $\sum (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x}$ ，

在 $x = 1$ 处左连续（极限为 $1/2$ ），但 $\sum (-1)^n$ 发散。Tauber 定理在附加条件下给出逆命题：若 $na_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$ ，亦可写作 $a_n = o(1/n)$)，则从 $\lim_{x \rightarrow R^-} \sum a_n x^n = s$ 可推出 $\sum a_n R^n = s$ 。注意：原始的 Tauber¹ (1897) 定理条件更弱，仅要求 na_n 有界（即 $a_n = O(1/n)$ ），但 $na_n \rightarrow 0$ 这一更强条件是 Littlewood² (1910) 的改进形式。

 **笔记** Abel 定理的核心技术是分部求和 (Abel 变换)，即离散版本的分部积分。这个技巧在整个级数理论中反复出现。

16.3 收敛半径

我们已经看到，幂级数 $\sum a_n x^n$ 的收敛域具有特殊的结构。现在我们精确刻画这种结构（定理 16.2），然后给出从系数直接计算收敛半径的公式（定理 16.3 和定理 16.4）。

定理 16.2 (收敛域的结构)

对幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ，以下三种情况必居其一：

1. 仅在 $x = 0$ 处收敛 ($R = 0$)；
2. 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 收敛 ($R = +\infty$)；
3. 存在 $R \in (0, +\infty)$ ，使得 $|x| < R$ 时绝对收敛， $|x| > R$ 时发散。

R 称为幂级数的收敛半径 (radius of convergence)， $(-R, R)$ 称为收敛区间 (interval of convergence)。在端点 $x = \pm R$ 处，级数可能收敛也可能发散，需要单独判断。

证明 证：令 $S = \{|x| : \sum a_n x^n \text{ 收敛}\}$ 。

若 $S = \{0\}$ ，取 $R = 0$ 。

若 S 无上界，即对任意 $r > 0$ ， $\sum a_n x^n$ 对某个 $|x| = r$ 收敛。对任意 $x \in \mathbb{R}$ ，取 y' 使得 $|y'| > |x|$ 且 $\sum a_n (y')^n$ 收敛。由收敛的必要条件， $a_n (y')^n \rightarrow 0$ ，故 $|a_n (y')^n| \leq M$ 。从而 $|a_n x^n| = |a_n (y')^n| \cdot |x/y'|^n \leq M \cdot |x/y'|^n$ 。因为 $|x/y'| < 1$ ，由比较判别法， $\sum |a_n x^n|$ 收敛。故 $R = +\infty$ 。

若 S 非空且有上界，取 $R = \sup S$ 。 $|x| < R$ 时，存在 $y \in S$ 使得 $|x| < |y| \leq R$ 。由与上面相同的论证， $\sum a_n x^n$ 绝对收敛。 $|x| > R$ 时， $|x| \notin S$ ，否则与 $R = \sup S$ 矛盾。故 $|x| > R$ 时发散。

注 $R = \sup\{|x| : \sum a_n x^n \text{ 收敛}\}$ 这个定义虽然直观，但用于计算 R 不方便。我们需要一个直接从系数 a_n 读出 R 的公式——见下面的 Cauchy-Hadamard 公式（定理 16.3）。

16.3.1 Cauchy-Hadamard 公式

定理 16.3 (Cauchy-Hadamard³ 公式)

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}.$$

即

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}},$$

其中约定 $1/0 = +\infty$ ， $1/+\infty = 0$ 。

证明 证：令 $\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}$ ，需证 $\sum a_n x^n$ 当 $|x| < 1/\rho$ 时绝对收敛， $|x| > 1/\rho$ 时发散。分三种情况讨论。

情形 1: $\rho = 0$ 。此时 $R = 1/\rho = +\infty$ ，需证对所有 $x \in \mathbb{R}$ 绝对收敛。对任意 x ，取 $\varepsilon = 1/(2|x|)$ (若 $x = 0$ 则级数显然收敛)，则 $|x| \cdot \varepsilon = 1/2 < 1$ 。由上极限的定义，存在 N ， $n \geq N$ 时 $|a_n|^{1/n} \leq \varepsilon$ 。从而 $|a_n x^n| \leq (|x|\varepsilon)^n = (1/2)^n$ ，由比较判别法绝对收敛。

¹ Alfred Tauber (1866–1942)，奥地利数学家，以关于 Abel 极限的 Tauber 定理闻名。

² John Edensor Littlewood (1885–1977)，英国数学家，与 Hardy 长期合作，在分析学和数论方面做出深远贡献。

情形 2: $\rho = +\infty$. 此时 $R = 0$, 需证 $x \neq 0$ 时级数发散. 对任意 $x \neq 0$, 由 $\limsup |a_n|^{1/n} = +\infty$, 对无穷多个 n , $|a_n|^{1/n} > 2/|x|$, 从而 $|a_n x^n| > 2^n \rightarrow \infty$, 故 $a_n x^n \not\rightarrow 0$, 级数发散.

情形 3: $0 < \rho < +\infty$. 此时 $R = 1/\rho$ 为有限正数.

收敛性: 设 $|x| < 1/\rho$, 取 ε 使得 $|x|(\rho + \varepsilon) < 1$. 由上极限的定义, 存在 N , $n \geq N$ 时 $|a_n|^{1/n} \leq \rho + \varepsilon$. 从而

$$|a_n x^n| = (|a_n|^{1/n})^n |x|^n \leq [(\rho + \varepsilon)|x|]^n.$$

因为 $(\rho + \varepsilon)|x| < 1$, 由比较判别法, $\sum |a_n x^n|$ 收敛.

发散性: 设 $|x| > 1/\rho$, 即 $|x|\rho > 1$. 取 ε 使得 $|x|(\rho - \varepsilon) > 1$. 由上极限的定义, 对无穷多个 n , $|a_n|^{1/n} > \rho - \varepsilon$, 从而

$$|a_n x^n| > [|x|(\rho - \varepsilon)]^n \rightarrow \infty.$$

故 $a_n x^n \not\rightarrow 0$, 级数发散.

注 $\limsup$ (上极限) 而非 $\lim$ 的出现是必要的: $|a_n|^{1/n}$ 不一定有极限, 但 $\limsup$ 总存在. 比如若 a_n 在 1 和 2^n 之间交替, 则 $|a_n|^{1/n}$ 在 1 和 2 之间振荡, 但 $\limsup = 2$, $R = 1/2$.

16.3.2 比值公式

在实践中, 一个更方便的公式利用比值而非根值.

定理 16.4 (比值公式)

设 $a_n \neq 0$ 对充分大的 n 成立, 且极限

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

存在 (可以是 $+\infty$), 则幂级数 $\sum a_n x^n$ 的收敛半径为 $R = 1/L$.



证明 证: 需证对正项数列 $c_n = |a_n|$, 当 $\lim c_{n+1}/c_n = L$ ($0 < L < +\infty$) 时, $\lim c_n^{1/n} = L$. 取对数: 令 $\alpha_n = \ln c_n$, $b_n = n$, 则 $b_n \rightarrow +\infty$ 严格递增, 且

$$\alpha_{n+1} - \alpha_n = \ln c_{n+1} - \ln c_n = \ln \frac{c_{n+1}}{c_n} \rightarrow \ln L.$$

由 Stolz–Cesàro⁴ 定理, $\frac{\alpha_n}{b_n} = \frac{\ln c_n}{n} \rightarrow \ln L$, 故 $c_n^{1/n} = e^{(\ln c_n)/n} \rightarrow e^{\ln L} = L$.

$L = 0$ 的情形: 此时 $c_{n+1}/c_n \rightarrow 0$. 取 $\varepsilon = 1/2$, 存在 N 使得 $n \geq N$ 时 $c_{n+1}/c_n < 1/2$. 固定某个 $n_0 \geq N$, 对 $n > n_0$ 有 $c_n = c_{n_0} \cdot \frac{c_{n_0+1}}{c_{n_0}} \cdots \frac{c_n}{c_{n-1}} < c_{n_0} \cdot 2^{-(n-n_0)}$. 从而 $c_n^{1/n} < c_{n_0}^{1/n} \cdot 2^{-(n-n_0)/n} \rightarrow 1 \cdot 1/2 = 1/2$ ($n \rightarrow \infty$), 故 $c_n^{1/n} \rightarrow 0$.

$L = +\infty$ 的情形: 此时 $c_{n+1}/c_n \rightarrow +\infty$. 对任意 $M > 0$, 存在 N 使得 $n \geq N$ 时 $c_{n+1}/c_n > M$. 固定 $n_0 \geq N$, 对 $n > n_0$ 有 $c_n > c_{n_0} \cdot M^{n-n_0}$, 从而 $c_n^{1/n} > c_{n_0}^{1/n} \cdot M^{(n-n_0)/n} \rightarrow M$. 由 M 的任意性, $c_n^{1/n} \rightarrow +\infty$.

因此由 Cauchy–Hadamard 公式 (定理 16.3), $R = 1/L$.

注 比值公式是 Cauchy–Hadamard 公式的特殊情形. 它要求 $\lim |a_{n+1}/a_n|$ 存在, 这个条件比 Cauchy–Hadamard 强, 但计算更方便. 当比值极限不存在时, 必须回到 Cauchy–Hadamard 公式.

例题 16.2 收敛半径的计算

1. $\sum x^n$: $a_n = 1$, $|a_n|^{1/n} = 1$, $R = 1$. 比值法: $|a_{n+1}/a_n| = 1$, $R = 1$.
2. $\sum \frac{x^n}{n!}$: $|a_{n+1}/a_n| = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$, $R = +\infty$.
3. $\sum n! x^n$: $|a_{n+1}/a_n| = n+1 \rightarrow +\infty$, $R = 0$.
4. $\sum \frac{x^n}{n^2}$: $|a_n|^{1/n} = n^{-2/n} \rightarrow 1$, $R = 1$. 在 $x = \pm 1$ 处, $\sum 1/n^2$ 收敛, 故收敛域为 $[-1, 1]$.

⁴Otto Stolz (1842–1905), 奥地利数学家; Ernesto Cesàro (1859–1906), 意大利数学家. Stolz–Cesàro 定理是数列极限的 L'Hôpital 法则的离散版本.

5. $\sum \frac{x^n}{n}$: $|a_n|^{1/n} = n^{-1/n} \rightarrow 1$, $R = 1$. 在 $x = 1$ 处发散 (调和级数), 在 $x = -1$ 处收敛 (交错调和级数), 收敛域为 $[-1, 1)$.
6. $\sum \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$ (即 $\arctan x$ 的展开). 这不是标准形式 $\sum a_n x^n$. 令 $b_n = \frac{(-1)^n}{2n+1}$, 考虑辅助幂级数 $\sum b_n y^n$ ($y = x^2 \geq 0$, 注意 y 仅取非负值, 但这不影响收敛半径的计算). 其收敛半径为 1: $|b_n|^{1/n} = (2n+1)^{-1/n}$, 取对数得 $\frac{\ln(2n+1)}{n} \rightarrow 0$, 故 $|b_n|^{1/n} \rightarrow e^0 = 1$. 因此原级数在 $x^2 < 1$, 即 $|x| < 1$ 时收敛. 端点 $x = \pm 1$ 处由 Leibniz 判别法收敛.

16.4 内闭一致收敛

幂级数在收敛区间内是否一致收敛? 答案是: 在全区间 $(-R, R)$ 上不一定, 但在任何闭子区间上一致. 这由下面的定理 16.5 保证.

定义 16.1 (内闭一致收敛 (uniformly convergent on compact subsets))

设函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在区间 I 上逐点收敛. 若对任意闭区间 $[a, b] \subseteq I$, $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 则称 $\sum u_n(x)$ 在 I 上内闭一致收敛 (uniformly convergent on compact subsets).

定理 16.5 (幂级数的内闭一致收敛)

设幂级数 $\sum a_n x^n$ 的收敛半径为 $R > 0$. 则对任意 $0 < r < R$, $\sum a_n x^n$ 在 $[-r, r]$ 上一致收敛 (从而在 $(-R, R)$ 上内闭一致收敛).

证明 证: 对 $|x| \leq r < R$, 有

$$|a_n x^n| \leq |a_n| r^n.$$

因为 $r < R$, $\sum a_n r^n$ 绝对收敛, 即 $\sum |a_n| r^n$ 收敛. 由 Weierstrass⁵ M 判别法, $\sum a_n x^n$ 在 $[-r, r]$ 上一致收敛.

注 为什么在 $(-R, R)$ 上不一定一致收敛? 以 $\sum x^n$ 为例, $R = 1$. 部分和 $S_N(x) = \frac{1-x^{N+1}}{1-x}$, 极限 $S(x) = \frac{1}{1-x}$. 余项

$$S(x) - S_N(x) = \frac{x^{N+1}}{1-x}.$$

当 $x \rightarrow 1^-$ 时, $x^{N+1}/(1-x) \rightarrow \infty$. 对任意固定的 N , $\sup_{0 < x < 1} |x^{N+1}/(1-x)| = +\infty$. 故不一致收敛. 但在 $[-r, r]$ ($r < 1$) 上, 余项 $\leq r^{N+1}/(1-r) \rightarrow 0$, 一致收敛.

注 [Abel 定理的另一视角] Abel 定理 (定理 16.1) 保证的是: 若 $\sum a_n R^n$ 收敛, 则和函数 $f(x) = \sum a_n x^n$ 在 $x = R$ 处左连续. 注意这不等同于在 $[0, R]$ 上一致收敛——一致收敛是更强的结论, 属于 Abel 一致收敛定理的范畴. 不过, 在 Abel 定理的证明中, 分部求和的技巧确实可以改进为一致收敛的估计: 当 $\sum a_n R^n$ 收敛时, $\sum a_n x^n$ 在 $[0, R]$ 上一致收敛. 这一更强结论的证明思路与定理 16.1 的证明相同, 只需对余项做关于 x 一致的界. 具体地, 对 $t = x/R$, 由 $|s_n - s| < \varepsilon$ ($n \geq N_0$), 可得 $(1-t) \sum_{n \geq N_0} (s_n - s) t^n$ 的绝对值 $\leq \varepsilon$ (对一切 $t \in [0, 1]$), 再取 t 足够接近 1 使前 N_0 项之和也小于 ε ; 注意前 N_0 项之和是 t 的连续函数, 在 $[0, 1]$ 上有界, 因此 $(1-t)$ 因子使之对 t 一致趋于零.

16.5 幂级数的逐项运算

内闭一致收敛保证了幂级数可以像多项式一样逐项运算——逐项求导、逐项积分、逐项乘法——且不改变收敛半径.

⁵Karl Weierstrass (1815–1897), 德国数学家, 数学分析严格化的奠基人之一, 在函数论、变分法和线性代数方面均有深远贡献.

定理 16.6 (逐项求导与逐项积分)

设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R > 0$ 。则:

1. f 在 $(-R, R)$ 上可逐项求导, 即

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1},$$

且右端级数的收敛半径也是 R 。

2. f 在 $(-R, R)$ 上可逐项积分, 即对任意 $[0, x] \subset (-R, R)$,

$$\int_0^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1},$$

且右端级数的收敛半径也是 R 。

3. f 在 $(-R, R)$ 上无穷次可导, 且 $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ 。

证明 证:

(1) 收敛半径不变: 逐项求导后的系数为 $(n+1)a_{n+1}$ 。由 Cauchy-Hadamard 公式,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |(n+1)a_{n+1}|^{1/n} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_{n+1}|^{1/n} \cdot (n+1)^{1/n} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_{n+1}|^{1/n}.$$

(因为 $(n+1)^{1/n} \rightarrow 1$ 。) 而 $\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_{n+1}|^{1/n} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}$, 这是因为指标平移不改变上极限: $|a_{n+1}|^{1/n} = (|a_{n+1}|^{1/(n+1)})^{(n+1)/n}$, 其中 $|a_{n+1}|^{1/(n+1)}$ 与 $|a_n|^{1/n}$ 有相同的上极限 (平移一个指标不影响 $\limsup$), 而指数 $(n+1)/n \rightarrow 1$, 由 x^t 的连续性, $\limsup$ 不变。

(2) 逐项求导的合法性: 对任意 $0 < r < R$, 逐项求导后的级数在 $[-r, r]$ 上一致收敛 (因为收敛半径不变, 用 M 判别法), 且原级数在 $[-r, r]$ 上逐点收敛。由函数项级数逐项求导定理 (第 15 章), f 在 $(-r, r)$ 内可逐项求导。由 $r < R$ 的任意性, 在 $(-R, R)$ 内可逐项求导。

(3) 逐项积分的合法性: 因为幂级数在 $[0, x]$ 上一致收敛, 逐项积分合法。

(4) f 无穷次可导: 逐项求导一次, 级数收敛半径不变。重复此过程, f 无穷次可导。逐项求导 n 次后, 第 n 项为 $n! a_n$ (常数项), 其余项含正幂次 x 。代入 $x = 0$, 得 $f^{(n)}(0) = n! a_n$ 。

注 这个定理是幂级数最强大的性质之一。它说的是: 在收敛区间内, 幂级数可以像多项式一样自由地逐项求导和逐项积分。而且, 逐项运算不改变收敛半径。这与 Fourier 级数形成鲜明对比——Fourier 级数的逐项求导可能导致发散。

推论 16.1 (幂级数的唯一性)

若 $\sum a_n x^n = \sum b_n x^n$ 在某个含原点的开区间上成立, 则 $a_n = b_n$ 对所有 n 成立。

证明 证: 令 $f(x) = \sum (a_n - b_n) x^n$ 。由定理 16.6, $f^{(n)}(0) = n!(a_n - b_n)$ 。但 $f \equiv 0$, 故 $f^{(n)}(0) = 0$, 从而 $a_n = b_n$ 。

注 幂级数的唯一性意味着: 如果一个函数可以展开为幂级数, 则展开方式唯一。这正是 Taylor 级数的系数公式 $a_n = f^{(n)}(0)/n!$ 的理论基础。

16.5.1 幂级数的乘法**定理 16.7 (Cauchy⁶ 乘积)**

设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ (收敛半径 R_1), $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ (收敛半径 R_2)。令 $R = \min(R_1, R_2)$ 。则在 $(-R, R)$ 上,

$$f(x) \cdot g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \quad c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

即两个幂级数的 Cauchy 乘积就是逐项乘开后合并同次项。

证明 证: 在 $(-R, R)$ 内两个级数都绝对收敛。由绝对收敛级数的 Cauchy 乘积定理, 乘积级数绝对收敛到 $f(x)g(x)$ 。

16.6 初等函数的幂级数展开

现在我们可以系统地推导基本初等函数的幂级数展开。所有展开的理论基础是同一个判据: 一个无穷次可导函数 f 等于其 Taylor 级数, 当且仅当余项 $R_n(x) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$)。这个充要条件将在定理 16.12 (第 16.7 节) 中严格建立; 下面的每一个例子, 本质上都是在验证这个条件。常用的验证手段是 Lagrange 余项估计 (定理 16.9): 若 $|f^{(n+1)}(\xi)| \leq M$ 对所有 n 和 ξ 成立, 则 $|R_n(x)| \leq M|x - x_0|^{n+1}/(n+1)! \rightarrow 0$ 。

16.6.1 e^x 的展开

例题 16.3 e^x

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots, \quad x \in \mathbb{R}.$$

解 $f(x) = e^x$ 满足 $f^{(n)}(x) = e^x$, 故 $f^{(n)}(0) = 1$, Taylor 系数为 $1/n!$ 。比值 $|a_{n+1}/a_n| = 1/(n+1) \rightarrow 0$, 故 $R = +\infty$ 。

需要验证余项趋于零。由 Lagrange 余项 (定理 16.9):

$$R_n(x) = \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1}, \quad \xi \text{ 在 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}.$$

若 $x > 0$, 则 $e^\xi \leq e^x$, $|R_n(x)| \leq e^x \cdot x^{n+1}/(n+1)! \rightarrow 0$ (因为对任意 x , $x^n/n! \rightarrow 0$)。若 $x < 0$, 则 $e^\xi \leq 1$, $|R_n(x)| \leq |x|^{n+1}/(n+1)! \rightarrow 0$ 。故对所有 $x \in \mathbb{R}$, $R_n(x) \rightarrow 0$ 。

16.6.2 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的展开

例题 16.4 $\sin x$ 和 $\cos x$

$$\begin{aligned} \sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots, \\ \cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots, \end{aligned}$$

对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立。

解 $\sin^{(n)}(0)$ 的值按周期 4 循环: $\sin(0) = 0$, $\cos(0) = 1$, $-\sin(0) = 0$, $-\cos(0) = -1$, ... 故 $\sin^{(n)}(0)$ 在 n 为偶数时为 0, 在 $n = 4k+1$ 时为 1, 在 $n = 4k+3$ 时为 -1 。Taylor 系数恰好给出上面的级数。

余项估计: 取 $2n+1$ 阶 Taylor 多项式 $P_{2n+1}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}$ (注意 $P_{2n+1} = P_{2n}$, 因为 x^{2n+1} 项的系数由 $\sin^{(2n+1)}(0)/(2n+1)!$ 给出, 恰好就是级数中的项)。由 Lagrange 余项 (定理 16.9),

$$|R_{2n+1}(x)| = \left| \frac{\sin^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} x^{2n+2} \right| \leq \frac{|x|^{2n+2}}{(2n+2)!} \rightarrow 0.$$

$\cos x$ 的推导完全类似, 或者对 $\sin x$ 的级数逐项求导即得。

注 从幂级数的角度, e^x 、 $\sin x$ 、 $\cos x$ 的关系可以用纯代数的方式表达:

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x,$$

即 Euler 公式。从级数的角度看, 这只是把 e^x 的级数中的 x 换成 ix , 然后分离实部和虚部。

16.6.3 $\ln(1+x)$ 的展开

例题 16.5 $\ln(1+x)$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots$$

在 $(-1, 1]$ 上成立。

解 这不是直接计算 Taylor 系数 ($f^{(n)}(0)$ 的通项公式较复杂), 而是利用逐项积分。

已知

$$\frac{1}{1+t} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n, \quad |t| < 1.$$

在 $[0, x]$ 上逐项积分 ($|x| < 1$):

$$\ln(1+x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n.$$

在端点 $x=1$ 处, 级数为 $\sum (-1)^{n-1}/n = 1 - 1/2 + 1/3 - \dots$, 由 Leibniz 判别法收敛到 $\ln 2$ 。这也可以从 Abel 定理 (定理 16.1) 推出: 级数在 $[0, 1)$ 上收敛到 $\ln(1+x)$, 由 Abel 定理在 $x=1$ 处左连续, 故和为 $\ln 2$ 。

余项验证: 以上推导依赖逐项积分的合法性。由于 $\sum (-1)^n t^n$ 在 $[0, x]$ ($|x| < 1$) 上一致收敛, 逐项积分合法, 余项

$$R_n(x) = \int_0^x \frac{(-1)^n t^n}{1+t} dt.$$

当 $0 \leq x < 1$ 时, $1/(1+t) \leq 1$, $|R_n(x)| \leq \int_0^x t^n dt = \frac{x^{n+1}}{n+1} \rightarrow 0$ 。当 $-1 < x < 0$ 时, $1/(1+t) \leq 1/(1+x)$, $|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)(1+x)} \rightarrow 0$ 。对端点 $x=1$, 由 Abel 定理 (而非余项直接趋于零) 保证展开成立。

注 在 $x=-1$ 处, 级数为 $\sum (-1/n)$, 即 $-1 - 1/2 - 1/3 - \dots$, 发散。这与 $\ln(1+x)$ 在 $x=-1$ 处无定义相一致。

16.6.4 $(1+x)^\alpha$ 的展开 (二项式级数)

例题 16.6 $(1+x)^\alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n, \quad |x| < 1,$$

其中广义二项式系数定义为

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}, \quad \binom{\alpha}{0} = 1.$$

当 $\alpha \in \mathbb{N}$ 时, 级数退化为有限项 (即通常的二项式定理)。当 $\alpha \notin \mathbb{N}$ 时, 端点收敛性的关键依据是如下渐近估计。

引理 16.1 (广义二项式系数的渐近行为)

设 $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$ 。当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\left| \binom{\alpha}{n} \right| \sim \frac{|\sin(\pi\alpha)|}{\pi} \Gamma(\alpha+1) n^{-(1+\alpha)}.$$

证明 证: 利用 Gamma 函数将广义二项式系数写成

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\Gamma(n+1)\Gamma(\alpha-n+1)}.$$

由 Euler 反射公式 $\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \pi/\sin(\pi z)$ ($z \notin \mathbb{Z}$), 取 $z = \alpha - n + 1$ (因 $\alpha \notin \mathbb{Z}$, $z \notin \mathbb{Z}$):

$$\frac{1}{\Gamma(\alpha-n+1)} = \frac{\sin(\pi(\alpha-n+1))}{\pi} \Gamma(n-\alpha).$$

代入得

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\Gamma(\alpha+1) \sin(\pi(\alpha-n+1))}{\pi} \frac{\Gamma(n-\alpha)}{\Gamma(n+1)}.$$

对 Γ 函数的比值用渐近估计: 由 $\Gamma(s+a)/\Gamma(s+b) \sim s^{a-b}$ ($s \rightarrow \infty$), 令 $s=n$, $a=-\alpha$, $b=1$, 得

$$\frac{\Gamma(n-\alpha)}{\Gamma(n+1)} \sim n^{-1-\alpha}.$$

取绝对值即得结论 (注意 $|\sin(\pi(\alpha-n+1))| = |\sin(\pi\alpha)|$ 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立)。

注 [端点收敛性] 由此渐近估计 (引理 16.1), 端点收敛性如下:

- $\alpha > 1$: $|(\frac{\alpha}{n})| = O(n^{-1-\alpha})$, $1 + \alpha > 2 > 1$, $\sum |(\frac{\alpha}{n})|$ 收敛, 故在 $x = \pm 1$ 处均绝对收敛;
- $0 < \alpha < 1$: $1 < 1 + \alpha < 2$, $p = 1 + \alpha > 1$, 由引理 16.1 和 p 级数判别法, $\sum |(\frac{\alpha}{n})|$ 收敛, 故在 $x = \pm 1$ 处均绝对收敛;
- $\alpha = 1$: 级数退化为 $1 + x$ (有限项), 在 $x = \pm 1$ 处自然收敛;
- $-1 < \alpha < 0$: $0 < 1 + \alpha < 1$, $\sum |(\frac{\alpha}{n})|$ 发散 ($p \leq 1$), 但 $(\frac{\alpha}{n})$ 的符号对充分大的 n 交替, 且 $|(\frac{\alpha}{n})| \rightarrow 0$, 由 Leibniz 判别法在 $x = 1$ 处条件收敛; 在 $x = -1$ 处各项同号, 发散;
- $\alpha \leq -1$: $(\frac{\alpha}{n})$ 的绝对值不趋于零 (当 $\alpha = -1$ 时 $|(\frac{\alpha}{n})| = 1$; 当 $\alpha < -1$ 时 $|(\frac{\alpha}{n})| \rightarrow \infty$), 故在 $x = \pm 1$ 处均发散。

特别地, 在 $x = 1$ 处收敛当且仅当 $\alpha > -1$; 在 $x = -1$ 处收敛当且仅当 $\alpha > 0$ 。

解 $f(x) = (1+x)^\alpha$, $f'(x) = \alpha(1+x)^{\alpha-1}$, $f''(x) = \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2}$, 一般地

$$f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}.$$

故 $f^{(n)}(0) = \alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1) = n! (\frac{\alpha}{n})$ 。

比值 $|a_{n+1}/a_n| = |\alpha - n|/(n+1)$ 。当 $\alpha \notin \mathbb{N}$ 时, 对充分大的 n 有 $a_n \neq 0$ (有无穷多项非零) 且 $|\alpha - n| = n - \alpha$, 故比值 $(n - \alpha)/(n + 1) \rightarrow 1$, 由比值公式 (定理 16.4) 得 $R = 1$ 。当 $\alpha \in \mathbb{N}$ 时, $(\frac{\alpha}{n}) = 0$ ($n > \alpha$), 级数退化为多项式, 比值 $|a_{n+1}/a_n|$ 对大 n 无定义 ($0/0$), 不能使用比值法——但此时 $R = +\infty$ 是显然的。

余项的精确估计需要对广义 Cauchy 余项做细致计算, 这里从略。关键思想是: 对 $|x| < 1$, 余项 $R_n(x) \rightarrow 0$ 。

余项验证 (概要): 当 $\alpha \in \mathbb{N}$ 时, 级数退化为有限项, 余项恒为零。对 $\alpha \notin \mathbb{N}$, 由积分余项 (定理 16.11) 并作变量替换 $t = sx$, 得

$$R_n(x) = \binom{\alpha}{n+1} x^{n+1} \underbrace{\int_0^1 \left(\frac{1-s}{1+sx} \right)^n (1+sx)^{\alpha-1} ds}_{=: I_n}.$$

对 $|x| < 1$, 因子 $|(1+sx)^{\alpha-1}|$ 在 $s \in [0, 1]$ 上有与 n 无关的上界 $M = \max\{1, (1-|x|)^{\alpha-1}\}$ 。关键估计是: 当 $0 < x < 1$ 时, $\varphi(s) = (1-s)/(1+sx) < 1$ 对 $s > 0$ 成立, 故 $\int_0^1 \varphi(s)^n ds \leq 1$, 从而 $|I_n| \leq M$; 当 $-1 < x \leq 0$ 时, 虽然 $\varphi(s)$ 在 $[0, 1]$ 上可能超过 1, 但 $\varphi(s) \leq 1/(1-|x|)$, 故 $|I_n|$ 增长至多如 $(1-|x|)^{-n}$ 。

综合两种情形, $|R_n(x)| \leq C \cdot |(\frac{\alpha}{n+1})| |x|^{n+1} \cdot (1-|x|)^{-n}$ ($x > 0$ 时因子 $(1-|x|)^{-n}$ 可取为 1)。由比值 $|(\frac{\alpha}{n+1})/(\frac{\alpha}{n})| = |\alpha - n|/(n+1) \rightarrow 1$, 对任意 $r \in (|x|, 1)$, $|(\frac{\alpha}{n})| r^n \rightarrow 0$ 。取 r 使得 $|x|/r < 1$, 则 $|(\frac{\alpha}{n})| |x|^n = |(\frac{\alpha}{n})| r^n \cdot (|x|/r)^n \rightarrow 0$, 指数衰减压倒多项式增长。故对所有 $|x| < 1$ 和 $\alpha \in \mathbb{R}$, $R_n(x) \rightarrow 0$ 。

注 [重要的特殊情形]

1. $\alpha = -1$: $(1+x)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ (几何级数), $|x| < 1$ 。
2. $\alpha = 1/2$: $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 - \cdots$, $|x| \leq 1$ 。
3. $\alpha = -1/2$: $\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{16}x^3 + \cdots$, $|x| < 1$ (在 $x = 1$ 处条件收敛, 在 $x = -1$ 处发散)。

16.6.5 Weierstrass 第一逼近定理

幂级数是逼近函数的有力工具, 但它要求函数在某点无穷次可导。一个自然的问题是: 对一般的连续函数, 能否用多项式一致逼近? 下面的定理给出了肯定的回答。

定理 16.8 (Weierstrass 第一定理)

设 f 在 $[0, 1]$ 上连续。则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在多项式 $P(x)$, 使得

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - P(x)| < \varepsilon.$$



证明 证: 基本想法是利用 Bernstein 多项式⁷直接构造逼近多项式。定义

$$B_n(f; x) := \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}.$$

证明的关键是以下两条性质: (i) 对线性函数精确成立; (ii) 对二次函数有误差界 $|B_n(t^2; x) - x^2| \leq 1/(4n)$, 再结合一致连续性即可完成。

性质 (i): $B_n(1; x) = 1$, $B_n(t; x) = x$ 。前者由二项式定理

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = [x + (1-x)]^n = 1$$

得到。后者由二项分布的期望公式

$$\sum_{k=0}^n \frac{k}{n} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \frac{1}{n} \cdot nx = x$$

得到。

性质 (ii): $B_n(t^2; x) = x^2 + x(1-x)/n$ 。这是因为二项分布的二阶矩满足

$$\sum_{k=0}^n \frac{k^2}{n^2} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \frac{nx(1-x) + n^2x^2}{n^2} = x^2 + \frac{x(1-x)}{n}.$$

故

$$|B_n(t^2; x) - x^2| = \frac{x(1-x)}{n} \leq \frac{1}{4n}. \quad (14.6.17)$$

一致逼近: 对给定的 $\varepsilon > 0$, 由 f 在 $[0, 1]$ 上的一致连续性, 存在 $\delta > 0$ 使得 $|t - x| < \delta$ 时 $|f(t) - f(x)| < \varepsilon$ 。对每个 $x \in [0, 1]$, 令

$$g(t) := \begin{cases} f(x), & |t - x| < \delta, \\ 0, & |t - x| \geq \delta, \end{cases}$$

则 $|f(t) - g(t)| < \varepsilon$ 当 $|t - x| < \delta$, $|f(t) - g(t)| \leq M := 2 \max |f|$ 当 $|t - x| \geq \delta$ 。由三角不等式

$$|f(x) - B_n(f; x)| \leq \underbrace{|f(x) - B_n(g; x)|}_{(1)} + \underbrace{|B_n(f - g; x)|}_{(2)}.$$

对 (1): 因为 $g(t)$ 在 $t \neq x$ 时取 0, 在 $t = x$ 时取 $f(x)$, 故 $B_n(g; x) = f(x) \cdot \sum_{|k/n - x| < \delta} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \leq f(x)$ (注意 $B_n(g; x) \leq B_n(|g|; x) = |f(x)| \cdot P(|k/n - x| < \delta)$)。更直接地, 由性质 (i), $B_n(f(x); x) = f(x)$, 故

$$(1) = |B_n(f(x) - g; x)| \leq B_n(|f(x) - g|; x) < \varepsilon \cdot B_n(1; x) = \varepsilon.$$

对 (2): 将 $|f(t) - g(t)|$ 拆分为 ε 部分 ($|t - x| < \delta$) 和 M 部分 ($|t - x| \geq \delta$)。 M 部分满足 $|t - x| \geq \delta$ 蕴含 $(t - x)^2 \geq \delta^2$, 故

$$(2) \leq \varepsilon + \frac{M}{\delta^2} B_n((t - x)^2; x) = \varepsilon + \frac{M}{\delta^2} \cdot \frac{x(1-x)}{n} \leq \varepsilon + \frac{M}{4n\delta^2}.$$

合并得 $|f(x) - B_n(f; x)| \leq 2\varepsilon + M/(4n\delta^2)$ 。取 $n \geq M/(4\varepsilon\delta^2)$ 即得 $|f(x) - B_n(f; x)| < 3\varepsilon$ 对所有 $x \in [0, 1]$ 成立。由 ε 的任意性, $B_n(f; x)$ 一致收敛于 f 。

注 (1) 定理中 $[0, 1]$ 可替换为任意闭区间 $[a, b]$ (作变量替换即可)。这个定理表明: 闭区间上的任意连续函数——无论多么“不规则”——都可以被多项式一致逼近。注意连续函数不一定能展开为幂级数 (比如 $|x|$ 在 $x = 0$ 处不可导), 但 Weierstrass 定理保证了多项式逼近的存在性。

(2) 证明的核心技巧: Bernstein 多项式对线性函数精确 (保证“不失真”), 对二次函数有 $O(1/n)$ 的误差 (保证“收敛”), 再通过一致连续性控制局部偏差。

(3) 除 Bernstein 方法外, 还有其他证明途径。例如卷积方法: 取多项式 $Q_n(x) := c_n(1-x^2)^n$ (c_n 为归一化常

⁷Sergei Natanovich Bernstein (1880–1968), 苏联数学家, 在逼近论和概率论方面做出重要贡献。1912 年他用这些多项式给出了 Weierstrass 定理的第一个构造性证明。

数使得 $\int_{-1}^1 Q_n = 1$), 构造

$$P_n(f; x) = \int_{-1}^1 f(x+t) Q_n(t) dt,$$

再将 $Q_n(x+t)$ 按 t 的幂展开并逐项积分, 即得关于 x 的多项式。此方法的收敛速度优于 Bernstein 方法, 但涉及积分而非有限和。

16.7 Taylor 余项与收敛到函数的条件

一个无穷次可导的函数 f 的 Taylor 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$$

是否一定收敛到 $f(x)$? 答案是否定的。

例题 16.7 Taylor 级数不收敛到函数 定义

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

可以证明 f 在 $x=0$ 处无穷次可导, 且 $f^{(n)}(0)=0$ 对所有 n 成立。因此 f 在 $x=0$ 处的 Taylor 级数为

$$0 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + \cdots = 0.$$

但 $f(x) \neq 0$ (当 $x \neq 0$ 时)。Taylor 级数收敛 (和恒为 0), 却不等于 f 。

证明 [$f^{(n)}(0)=0$ 的证明思路] 证: 对 $x \neq 0$, $f^{(n)}(x)$ 是 e^{-1/x^2} 乘以 $1/x$ 的多项式 (可归纳证明)。即 $f^{(n)}(x) = P_n(1/x) \cdot e^{-1/x^2}$, 其中 P_n 是多项式。由于 e^{-1/x^2} 在 $x \rightarrow 0$ 时比 $|x|$ 的任何幂次都快地趋于零, $f^{(n)}(x) \rightarrow 0$ ($x \rightarrow 0$)。由此可归纳证明 $f^{(n)}(0)=0$ 。

注 这个反例说明: C^∞ (无穷次可导) 不足以保证 Taylor 级数收敛到函数。它表明函数的“局部多项式信息” (各阶导数) 不能完全决定函数本身——函数可以在导数信息为零的情况下“悄然离开”零值。

注 [Taylor 展开的唯一性] 设 f 在 x_0 处 n 阶可导。若

$$f(x) = \sum_{k=0}^n c_k (x-x_0)^k + R_n(x), \quad R_n(x) = o((x-x_0)^n),$$

则系数 $c_0, c_1, \dots, c_n$ 被唯一确定为 $c_k = f^{(k)}(x_0)/k!$ 。证明: 令 $x = x_0$, 由 Peano 余项 $R_n(x_0) = o(0) = 0$, 得 $c_0 = f(x_0)$ 。依次求 k 阶导后代入 $x = x_0$, 利用 $R_n^{(k)}(x_0) = 0$ ($k \leq n$), 归纳得到 $c_k = f^{(k)}(x_0)/k!$ 。这表明: Taylor 展开的系数公式不依赖于余项的具体形式, 只依赖于 f 在 x_0 处的各阶导数值。

因此, 我们需要额外的条件来保证 Taylor 级数收敛到函数。最常用的工具是余项估计。

16.7.1 Taylor 余项的三种形式

定理 16.9 (Lagrange 余项)

设 f 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上 $n+1$ 阶可导。则对任意 $x \in (x_0 - R, x_0 + R)$,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + R_n(x),$$

其中

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1},$$

ξ 在 x_0 与 x 之间。

注 [Lagrange 余项与积分余项的条件差异] 注意 Lagrange 余项仅要求 $f^{(n+1)}$ 存在, 而积分余项要求 $f^{(n+1)}$ 连续。

这是因为 Lagrange 余项的证明使用 Cauchy 中值定理, 只需要函数在闭区间上连续、开区间上可导; 而积分余项的证明需要对 $f^{(n+1)}$ 做 Riemann 积分, 因此需要连续性。在大多数应用中, 初等函数的高阶导数都连续, 两个条件均满足。

定理 16.10 (Cauchy 余项)

在同样的条件下,

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x - \xi)^n (x - x_0),$$

其中 ξ 在 x_0 与 x 之间。

注 Cauchy 余项与 Lagrange 余项的区别在于: Lagrange 余项中 ξ 在 x_0 与 x 之间, 因子为 $(x - x_0)^{n+1}$; Cauchy 余项中因子为 $(x - \xi)^n (x - x_0)$, 其中 ξ 依赖于 n 。Cauchy 余项在 $x_0 = 0$ 处展开时特别有用: 此时 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x - \xi)^n x$, 当 $f^{(n+1)}$ 在包含 0 和 x 的区间上有统一界时, 可以利用 $|(x - \xi)^n| \leq |x|^n$ 直接估计。例如, $\ln(1+x)$ 和 $(1+x)^\alpha$ 的展开中, Cauchy 余项 (或等价的积分余项) 比 Lagrange 余项更便于处理, 因为 $f^{(n+1)}$ 的表达式中因子 $(1+\xi)^{-n}$ 与 $(x - \xi)^n$ 可以联合控制 (两者之积在适当条件下有与 n 无关的界)。

定理 16.11 (积分余项)

若 f 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上有 $n+1$ 阶连续导数, 则

$$R_n(x) = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt.$$

证明 [Lagrange 余项的证明] 证: 当 $x = x_0$ 时等式平凡成立。设 $x \neq x_0$ 。构造辅助函数

$$F(t) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k, \quad G(t) = (x-t)^{n+1}.$$

验证: $F(x) = f(x) - f(x) = 0$ (因为求和只有一项 $k=0$ 时为 $f(x)$); $F(x_0) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k = R_n(x)$ 。

计算 $F'(t)$: 逐项求导, 注意到 $\frac{d}{dt} \left[\frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k \right] = \frac{f^{(k+1)}(t)}{k!} (x-t)^k - \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!} (x-t)^{k-1}$, 求和后相邻项相消 (telescoping), 得

$$F'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n.$$

又 $G'(t) = -(n+1)(x-t)^n$ 。

验证 Cauchy 中值定理的条件: F 和 G 在以 x_0 、 x 为端点的闭区间上连续、开区间上可导 ($f^{(n+1)}$ 的存在性保证 F 的可导性)。因 $x \neq x_0$, $G(x_0) = (x-x_0)^{n+1} \neq 0 = G(x)$ 。在开区间上 $t \neq x$, 故 $G'(t) = -(n+1)(x-t)^n \neq 0$ 。

应用 Cauchy 中值定理: 因 $F(x) = G(x) = 0$, 存在 ξ 在 x_0 与 x 之间使得

$$\frac{F(x_0) - F(x)}{G(x_0) - G(x)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)},$$

即

$$\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}} = \frac{-f^{(n+1)}(\xi)(x-\xi)^n/n!}{-(n+1)(x-\xi)^n} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}.$$

故 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$ 。

证明 [Cauchy 余项的证明] 证: 仍用 Lagrange 余项证明中的辅助函数 $F(t)$, 但改取 $G(t) = x-t$ 。则 $G'(t) = -1 \neq 0$ 。 F 和 G 均满足 Cauchy 中值定理的条件 ($G(x_0) \neq G(x)$ 因 $x \neq x_0$)。存在 ξ 在 x_0 与 x 之间, 使得

$$\frac{F(x_0) - F(x)}{G(x_0) - G(x)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}.$$

左边为 $\frac{R_n(x)}{x-x_0}$, 右边为 $\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x-\xi)^n$ 。故

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x-\xi)^n (x-x_0).$$

证明 [积分余项的证明] 证: 通过归纳法证明。记

$$I_k = \frac{1}{k!} \int_{x_0}^x (x-t)^k f^{(k+1)}(t) dt, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

需要证明 $I_n = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$ 。

基础步骤 ($k=0$): $I_0 = \int_{x_0}^x f'(t) dt = f(x) - f(x_0)$, 等式成立。

归纳步骤: 假设 $I_{n-1} = f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$ 。对 I_n 做分部积分, 取 $u = (x-t)^n$, $dv = f^{(n+1)}(t) dt$,

则 $du = -n(x-t)^{n-1} dt$, $v = f^{(n)}(t)$:

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{1}{n!} \left[\underbrace{(x-t)^n f^{(n)}(t)}_{=-(x-x_0)^n f^{(n)}(x_0)} \Big|_{x_0}^x + n \int_{x_0}^x (x-t)^{n-1} f^{(n)}(t) dt \right] \\ &= -\frac{(x-x_0)^n}{n!} f^{(n)}(x_0) + \underbrace{\frac{1}{(n-1)!} \int_{x_0}^x (x-t)^{n-1} f^{(n)}(t) dt}_{=I_{n-1}}. \end{aligned}$$

由归纳假设,

$$I_n = I_{n-1} - \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k.$$

归纳完成。特别地, $I_n = R_n(x)$ 即为 Taylor 余项的积分形式。

16.7.2 Taylor 级数收敛到函数的充要条件

定理 16.12 (Taylor 级数 = 函数)

设 f 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上无穷次可导。则对任意 $x \in (x_0 - R, x_0 + R)$, f 等于其 Taylor 级数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$$

的充分必要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0.$$

证明 [必要性] 证: 若 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$, 则

$$R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

即余项趋于零由级数收敛的定义直接得到。

如何验证 $R_n(x) \rightarrow 0$? 常用方法:

1. **直接估计 $f^{(n+1)}$** : 若 $|f^{(n+1)}(\xi)| \leq M$ 对所有 n 和 $\xi \in (x_0 - R, x_0 + R)$ 成立, 则 $|R_n(x)| \leq M|x-x_0|^{n+1}/(n+1)! \rightarrow 0$ 。 $\sin x$ 、 $\cos x$ 的各阶导数有统一的界 $M=1$, 故对所有 $x \in \mathbb{R}$ 直接适用。对 e^x , 在每个有界区间 $[-A, A]$ 上, $|f^{(n+1)}(\xi)| \leq e^A$, 从而 $R_n(x) \rightarrow 0$; 由 A 的任意性, 在所有 $x \in \mathbb{R}$ 上成立。
2. **利用已知展开**: 若 f 可以通过对已知幂级数的逐项求导或积分得到, 则无需直接估计余项。
3. **利用一致收敛**: 若能证明余项级数在闭区间上一致收敛, 则逐项取极限合法。

注 方法 1 是最直接的: 只要能控制 $f^{(n+1)}$ 的增长速度, 使得 $|x-x_0|^{n+1}/(n+1)!$ 的衰减速度超过 $|f^{(n+1)}|$ 的增长速度, 就能保证 $R_n(x) \rightarrow 0$ 。这也是为什么 e^x 、 $\sin x$ 、 $\cos x$ 的 Taylor 级数总是收敛到函数——它们的导数有统一的界。

16.8 综合应用

16.8.1 应用一：计算 $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$

例题 16.8 Basel 问题 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

解 [Euler⁸ 的启发式推导] 以下推导取自 Euler 的原始思路，它在方法论上是启发性的（heuristic），而非完全严格——关键的无穷乘积展开需要额外的收敛性论证。严格证明可利用 Fourier 级数的 Parseval 等式给出（见第 17 章）。

Euler 的关键观察是： $\sin x = 0$ 的根为 $x = n\pi$ ($n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$)，故类比多项式的因式分解，

$$\frac{\sin x}{x} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2\pi^2}\right).$$

（注意：将有限的因式分解推广到无穷乘积需要严格的收敛性论证。此处我们承认这一步，仅展示由此如何得出结论。）

另一方面， $\frac{\sin x}{x}$ 的幂级数展开为

$$\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \cdots$$

展开无穷乘积的 x^2 项系数：每个因子 $(1 - x^2/(n^2\pi^2))$ 贡献 $-x^2/(n^2\pi^2)$ ，乘积中 x^2 的系数为

$$-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2\pi^2}.$$

与幂级数的 x^2 系数 $-1/6$ 比较：

$$-\frac{1}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = -\frac{1}{6}.$$

$$\text{故 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

注 上面的推导依赖 $\sin x/x$ 的无穷乘积展开，而这一步本身需要严格证明（例如利用 Weierstrass 因子分解定理）。一个完全严格的证明可以用 Parseval 等式（第 17 章）给出：对 $f(x) = x$ ($-\pi < x < \pi$) 应用 Parseval 等式 $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$ ，其中 $b_n = (-1)^{n+1} \cdot 2/n$ ，立即得到 $\pi^2/3 = 4 \sum 1/n^2$ ，即 $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$ 。幂级数方法和 Fourier 方法的交汇，是分析学中一个美丽的现象。

16.8.2 应用二：用幂级数解微分方程

例题 16.9 幂级数解法 求微分方程

$$y'' - xy' - y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$$

的幂级数解。

解 设 $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 。逐项求导：

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \quad y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}.$$

代入方程：

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} - \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0.$$

⁸Leonhard Euler (1707–1783)，瑞士数学家，历史上最多产的数学家之一，在分析学、数论、力学、天文学等领域均有奠基性贡献。代表作有《无穷分析引论》(1748)、《微分学原理》(1755)、《积分学原理》(1768–1770)。

将第一项平移指标 ($n \rightarrow n+2$):

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n - \sum_{n=1}^{\infty} na_nx^n - \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n = 0.$$

比较 x^0 的系数: $2 \cdot 1 \cdot a_2 - a_0 = 0$, 即 $a_2 = a_0/2$.

比较 x^n ($n \geq 1$) 的系数:

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} - na_n - a_n = 0,$$

即

$$a_{n+2} = \frac{a_n}{n+2}.$$

初值条件 $y(0) = 1$ 给出 $a_0 = 1$, $y'(0) = 0$ 给出 $a_1 = 0$. 由递推关系, $a_1 = 0$ 推出 $a_3 = a_5 = \cdots = 0$ (所有奇数项为零). 偶数项:

$$a_0 = 1, \quad a_2 = \frac{1}{2}, \quad a_4 = \frac{a_2}{4} = \frac{1}{2 \cdot 4}, \quad a_6 = \frac{a_4}{6} = \frac{1}{2 \cdot 4 \cdot 6}.$$

一般地, $a_{2n} = \frac{1}{2^n \cdot n!}$ (由 $a_0 = 1$ 和递推 $a_{2n} = a_{2n-2}/(2n)$ 归纳可得: $a_{2n} = \frac{1}{2n} \cdot \frac{1}{2n-2} \cdots \frac{1}{2} = \frac{1}{2^n \cdot n!}$). 故

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^n \cdot n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x^2/2)^n}{n!} = e^{x^2/2}.$$

可以验证 $y = e^{x^2/2}$ 确实满足原方程。

注 幂级数解法是微分方程理论中的基本工具。其原理是: 若系数在 x_0 处解析 (即可以展开为幂级数), 则解在 x_0 附近也解析。此方法对很多特殊函数 (Bessel 函数、Legendre 多项式、Hermite 多项式等) 都是定义的出发点。

例题 16.10 另一个微分方程 Airy 方程 $y'' - xy = 0$ ($y(0) = 1$, $y'(0) = 0$) 的幂级数解。递推关系为 $a_{n+3} = a_n/[(n+3)(n+2)]$, $a_0 = 1$, $a_1 = 0$, $a_2 = 0$. 非零项为 a_{3k} : $a_0 = 1$, $a_3 = 1/6$, $a_6 = 1/180$, ... 这个级数不能写成初等函数, 定义了 **Airy 函数**⁹ $\text{Ai}(x)$ (的线性组合之一)。

16.8.3 应用三: 求极限和积分

例题 16.11 用幂级数求极限 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$ 。

解 将 e^x 展开: $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + O(x^3)$. 代入:

$$\frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \frac{x^2/2 + O(x^3)}{x^2} = \frac{1}{2} + O(x) \rightarrow \frac{1}{2}.$$

例题 16.12 用幂级数求积分 计算 $\int_0^1 e^{-x^2} dx$. 由于 e^{-x^2} 的原函数不是初等函数, 无法用 Newton-Leibniz 公式直接求值, 需要用幂级数方法。

解

$$e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!}.$$

逐项积分 (在 $[0, 1]$ 上一致收敛):

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(2n+1)} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} + \cdots \approx 0.7468.$$

这是一个交错级数, 余项不超过被舍弃的第一项。取前 5 项即可精确到 0.001。

16.8.4 应用四: 求级数和

例题 16.13 利用幂级数求数项级数的和 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 。

⁹George Biddell Airy (1801–1892), 英国数学家、天文学家, 曾任格林尼治天文台台长。Airy 函数在光学和量子力学中有广泛应用。

解 考虑幂级数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ ($|x| < 1$)。已知 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$, 逐项求导:

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

乘以 x : $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$ 。代入 $x = 1/2$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = \frac{1/2}{(1/2)^2} = 2.$$

16.8.5 Bernoulli 数与 Euler 数

以下两组数列在幂级数理论中自然产生, 在分析与数论中有广泛应用。

定义 16.2 (Bernoulli 数 (Bernoulli numbers))

Bernoulli 数 $B_0, B_1, B_2, \dots$ 由生成函数

$$\frac{t}{e^t - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{n!} t^n \quad (14.8.5)$$

定义。

将 $e^t - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} t^n/n!$ 代入并比较系数, 得 $B_0 = 1$, 以及递推公式

$$B_n = -\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n+1}{k} B_k, \quad n \geq 1.$$

逐项计算:

$$\begin{array}{llll} B_0 = 1, & B_1 = -\frac{1}{2}, & B_2 = \frac{1}{6}, & B_3 = 0, \\ B_4 = -\frac{1}{30}, & B_5 = 0, & B_6 = \frac{1}{42}, & B_7 = 0, \\ B_8 = -\frac{1}{30}, & B_9 = 0, & B_{10} = \frac{5}{66}, & \end{array}$$

其中 $B_3, B_5, B_7, B_9, \dots$ (下标 ≥ 3 的奇数项) 均为零。这是因为 $\frac{t}{e^t-1} + \frac{t}{2}$ 是偶函数:

$$\frac{t}{e^t-1} + \frac{t}{2} = \frac{t}{2} \cdot \frac{e^t+1}{e^t-1} = \frac{t}{2} \coth \frac{t}{2},$$

而 $\frac{t}{2} \coth \frac{t}{2}$ 满足 $f(-t) = f(t)$ (偶函数), 故其级数展开中奇次幂系数为零, 即 $B_n = 0$ ($n \geq 3$ 为奇数)。

注 由于 $B_{2k+1} = 0$ ($k \geq 1$), 在许多公式中 Bernoulli 数仅以 B_{2k} 的形式出现。常用的值为 $B_0 = 1$, $B_2 = 1/6$, $B_4 = -1/30$, $B_6 = 1/42$, $B_8 = -1/30$, $B_{10} = 5/66$, $B_{12} = -691/2730$ 。

定义 16.3 (Euler 数 (Euler numbers))

Euler 数 $E_0, E_1, E_2, \dots$ 由生成函数

$$\frac{2}{e^t + e^{-t}} = \operatorname{sech}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{E_n}{(2n)!} t^{2n} \quad (14.8.6)$$

定义。注意右端仅含 t 的偶次幂。

由 $\operatorname{sech}(t) \cdot \cosh(t) = 1$, 比较 t^{2n} 的系数, 得递推公式

$$E_n + \binom{2n}{2} E_{n-1} + \binom{2n}{4} E_{n-2} + \cdots + \binom{2n}{2n} E_0 = 0, \quad n \geq 1,$$

其中 $E_0 = 1$ 。逐项计算：

$$\begin{array}{lll} E_0 = 1, & E_1 = -1, & E_2 = 5, \\ E_3 = -61, & E_4 = 1385, & E_5 = -50521. \end{array}$$

Euler 数的符号交替，绝对值增长极快。

16.8.5.1 $\zeta(2k)$ 的精确公式

定理 16.13 ($\zeta(2k)$ 的精确值)

对正整数 $k \geq 1$,

$$\zeta(2k) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2k}} = (-1)^{k+1} \frac{(2\pi)^{2k}}{2(2k)!} B_{2k}. \quad (14.8.7)$$

特别地,

$$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}, \quad \zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}, \quad \zeta(6) = \frac{\pi^6}{945}.$$

证明 基本想法是比较 $x \cot x$ 的两种展开式：一种由 $\sin x$ 的无穷乘积得到（含 $\zeta(2k)$ ），另一种由 Bernoulli 数得到。

第一步： $x \cot x$ 的无穷乘积展开。由 $\sin x$ 的无穷乘积（Euler 的发现）

$$\frac{\sin x}{x} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2\pi^2}\right),$$

取对数再求导（在收敛范围内逐项求导合法）：

$$\cot x = \frac{1}{x} - 2x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2\pi^2 - x^2}.$$

将 $\frac{1}{n^2\pi^2 - x^2} = \frac{1}{n^2\pi^2} \cdot \frac{1}{1 - x^2/(n^2\pi^2)} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{n^{2k+2}\pi^{2k+2}}$ 代入，得

$$x \cot x = 1 - 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\zeta(2k)}{\pi^{2k}} x^{2k}. \quad (14.8.8)$$

第二步： $x \cot x$ 的递推公式。设 $x \cot x = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} c_k x^{2k}$ 。由 $\sin x \cdot (x \cot x) = x \cos x$ ，比较 x^{2n+1} 的系数（ $n \geq 1$ ）：

$$\sum_{j=0}^n c_j \cdot \frac{(-1)^{n-j}}{(2n-2j+1)!} = \frac{(-1)^n}{(2n)!}.$$

解出 c_n ，得递推公式

$$c_n = \frac{(-1)^{n+1}}{(2n)!} - \sum_{j=0}^{n-1} \frac{c_j (-1)^{n-j}}{(2n-2j+1)!}. \quad (14.8.9)$$

第三步：计算前几个系数并比较。

$n=1$: $c_1 = -\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} = -\frac{1}{3}$ 。由 (14.8.8)， $\frac{\zeta(2)}{\pi^2} = -\frac{c_1}{2} = \frac{1}{6}$ ，故 $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$ 。

$n=2$: $c_2 = \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} - \frac{(-1/3) \cdot (-1)}{3!} = \frac{1}{24} - \frac{1}{120} - \frac{1}{18} = -\frac{1}{45}$ 。故 $\zeta(4) = -\frac{\pi^4 c_2}{2} = \frac{\pi^4}{90}$ 。

$n=3$: $c_3 = -\frac{1}{6!} - \frac{1}{7!} - \frac{(-1/3) \cdot 1}{5!} - \frac{(-1/45) \cdot (-1)}{3!} = -\frac{1}{720} - \frac{1}{5040} + \frac{1}{360} - \frac{1}{2700} = -\frac{2}{945}$ 。故 $\zeta(6) = -\frac{\pi^6 c_3}{2} = \frac{\pi^6}{945}$ 。

验证：由 (14.8.7)， $\zeta(6) = (-1)^4 \frac{(2\pi)^6}{2 \cdot 720} \cdot \frac{1}{42} = \frac{64\pi^6}{60480} = \frac{\pi^6}{945}$ ，与上述一致。

一般地，比较 (14.8.8) 和 $x \cot x = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} c_k x^{2k}$ ，得

$$\zeta(2k) = -\frac{\pi^{2k} c_k}{2}.$$

另一方面, 由 $x \cot x = ix + \frac{2ix}{e^{2ix}-1}$ 和 Bernoulli 数的生成函数 $\frac{z}{e^z-1} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{B_m}{m!} z^m$ (取 $z = 2ix$), 展开得

$$\frac{2ix}{e^{2ix}-1} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{B_m}{m!} (2ix)^m = ix + \sum_{m=2}^{\infty} \frac{B_m}{m!} (2ix)^m,$$

其中 $B_1 = -\frac{1}{2}$ 产生的 $-ix$ 与外层的 $+ix$ 相消 (因 $x \cot x$ 为实函数, 纯虚项必然抵消), 而 $B_{2j+1} = 0$ ($j \geq 1$), 故仅剩偶数项:

$$c_k = \frac{(-1)^k 2^{2k} B_{2k}}{(2k)!} \quad (k \geq 1).$$

代入即得 (14.8.7)。

16.8.6 Euler–Maclaurin 公式

Euler–Maclaurin 公式 将求和与积分联系起来, 是渐近分析和数值计算的基本工具。

定义 16.4 (Bernoulli 多项式 (Bernoulli polynomials))

Bernoulli 多项式 $B_k(t)$ 由递推关系

$$B_0(t) = 1, \quad B'_k(t) = k B_{k-1}(t), \quad \int_0^1 B_k(t) dt = 0 \quad (k \geq 1)$$

定义。前几个为

$$B_1(t) = t - \frac{1}{2}, \quad B_2(t) = t^2 - t + \frac{1}{6}, \quad B_3(t) = t^3 - \frac{3}{2}t^2 + \frac{1}{2}t.$$

$B_k(0) = B_k$ 即 Bernoulli 数 ($k \geq 0$)。 B_k 的周期化 $P_k(t) := B_k(t - [t])$ 称为 **Bernoulli 周期函数** (periodic Bernoulli function)。

定理 16.14 (Euler–Maclaurin 公式)

设 $a, b \in \mathbb{Z}$, $a < b$, f 在 $[a, b]$ 上 $2m$ 阶连续可导 ($m \geq 1$)。则

$$\sum_{k=a}^b f(k) = \int_a^b f(x) dx + \frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{j=1}^m \frac{B_{2j}}{(2j)!} (f^{(2j-1)}(b) - f^{(2j-1)}(a)) + R_m, \quad (14.8.10)$$

其中余项为

$$R_m = \frac{(-1)^{m+1}}{(2m)!} \int_a^b P_{2m}(x) f^{(2m)}(x) dx.$$

证明 [证明思路] 证: 对每个子区间 $[k, k+1]$ ($a \leq k < b$), 作分部积分。取 $u = f(t)$, $dv = dt$, $v = P_1(t-k) = B_1(t-k) = (t-k) - 1/2$, 得

$$\int_k^{k+1} f(t) dt = \frac{f(k) + f(k+1)}{2} - \int_k^{k+1} P_1(t-k) f'(t) dt.$$

对 k 求和, 左端为 $\int_a^b f$, 右端第一项为 $\sum f(k) - \frac{f(a)+f(b)}{2}$ (相邻子区间端点值合并)。对余项 $\int_k^{k+1} P_1(t-k) f'(t) dt$ 再次分部积分, 取 $du = f''(t) dt$, $v = B_2(t-k)/2$ 。因为 $B_2(1) = B_2(0) = B_2 = 1/6$, 边界项在求和后留下 $-\frac{B_2}{2!}(f'(b) - f'(a))$ 。重复此过程 m 次, 每次引入更高阶的 Bernoulli 多项式。因为 $B_{2j-1}(0) = B_{2j-1}(1) = B_{2j-1} = 0$ ($j \geq 2$, 奇数 Bernoulli 数为零), 中间边界项全部消去, 仅留下偶数阶项。

注 (1) 公式右端的级数 $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{B_{2j}}{(2j)!} (f^{(2j-1)}(b) - f^{(2j-1)}(a))$ 通常是发散的 (B_{2j} 增长极快)。但取前 m 项 (m 适当), 误差 R_m 往往极小。这使得 Euler–Maclaurin 公式成为强有力的渐近工具。

(2) 当 $m = 1$ 时,

$$\sum_{k=a}^b f(k) = \int_a^b f(x) dx + \frac{f(a) + f(b)}{2} + \frac{1}{12} (f'(b) - f'(a)) + R_1,$$

即求和近似于“梯形公式加端点导数修正”。

(3) 应用: 取 $f(x) = \ln x$, $a = 1$, $b = N$, 得 $\ln(N!) \approx N \ln N - N + \frac{1}{2} \ln N + \frac{1}{2} \ln(2\pi)$, 即 **Stirling 公式** (Stirling's

formula) 的推导。

16.8.7 Riemann ζ 函数

定义 16.5 (Riemann ζ 函数 (Riemann zeta function))

对复数 s 满足 $\operatorname{Re}(s) > 1$, 定义

$$\zeta(s) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}. \quad (14.8.11)$$

当 s 为实数且 $s > 1$ 时, $\zeta(s)$ 是正项递减级数的和。

ζ 函数的特殊值中, $\zeta(2k)$ 已由定理 16.13 精确计算。 $\zeta(s)$ 在分析与数论中的核心地位体现在以下事实:

1. **Euler 乘积公式:** $\zeta(s) = \prod_{p \text{ 素数}} \frac{1}{1-p^{-s}}$ ($\operatorname{Re}(s) > 1$), 将 ζ 与素数分布直接联系。
2. $\zeta(s) \rightarrow +\infty$ ($s \rightarrow 1^+$), 这等价于素数的无限性。
3. **Riemann 函数方程:** $\zeta(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin(\frac{\pi s}{2}) \Gamma(1-s) \zeta(1-s)$, 将 ζ 的定义域延拓到 $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ 。

关于奇数值, $\zeta(2k+1)$ ($k \geq 1$) 没有类似 (14.8.7) 的精确公式。1978 年, Apéry¹⁰ 证明了 $\zeta(3)$ 是无理数: 他构造了两个有理数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 使得 $a_n \zeta(3) - b_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 且 a_n 的分母整除 $\operatorname{lcm}(1, 2, \dots, n)^3$, 由此反证 $\zeta(3)$ 为有理数会导致矛盾。但至今不知道 $\zeta(3)$ 是否可以表示为 π 的有理倍数或其他“基本常数”的简单表达式。**Catalan 常数**¹¹ $G := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2} \approx 0.9159 \dots$ 是另一个没有已知闭形式的基本常数, 它在 Dirichlet L 函数和椭圆积分中自然出现。

16.8.8 Tauber 定理

在定理 16.1 (Abel 定理) 之后的注中, 我们提到 Abel 定理的逆命题一般不成立。本节在附加条件下建立逆命题。以下定理的非负版本最为简洁。

定理 16.15 (Tauber 定理, 非负版本)

设 $a_n \geq 0$ ($n \geq 0$), 且

$$(1-r) \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n \rightarrow s \quad (r \rightarrow 1^-).$$

则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = s$ 。

证明 证: 记 $s_N = \sum_{n=0}^N a_n$ 。对 $0 < r < 1$, 由 $a_n \geq 0$,

$$(1-r) \sum_{n=0}^N a_n r^n \leq (1-r) \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n.$$

令 $r \rightarrow 1^-$, 左端趋于 s_N (有限和的极限), 右端趋于 s 。故 $s_N \leq s$ 对所有 N 成立。即 $\{s_N\}$ 单调递增且有上界 s , 故 $\lim_{N \rightarrow \infty} s_N$ 存在, 记为 $s_{\infty} \leq s$ 。由 Abel 定理 (定理 16.1),

$$s_{\infty} = \lim_{r \rightarrow 1^-} (1-r) \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n = s.$$

故 $s_{\infty} = s$ 。

更一般的情形不需要 $a_n \geq 0$, 但需要一个替代条件。

¹⁰Roger Apéry (1916–1994), 法国-希腊数学家。其 $\zeta(3)$ 无理性的证明以出人意料的简洁著称, 被称为“Apéry 的奇迹”。

¹¹Eugène Charles Catalan (1814–1894), 法国-比利时数学家, 以组合数学中的 Catalan 数列命名。

定理 16.16 (Tauber 定理, 一般版本¹²⁾)

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n$ 在 $0 \leq r < 1$ 上收敛, $(1-r) \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n \rightarrow s$ ($r \rightarrow 1^-$), 且存在常数 $C > 0$ 使得 $|na_n| \leq C$ 对所有 n 成立。则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = s$ 。



证明 [证明思路] 证: 基本想法是先证明 Cesàro 平均收敛到 s , 再利用 Tauber 条件 $|na_n| \leq C$ 升级为普通收敛。

第一步: Cesàro 平均收敛到 s 。记 $s_n = \sum_{k=0}^n a_k$, Cesàro 平均 $\sigma_N = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} s_n$ 。假设 $\sigma_N \rightarrow \sigma$ (待证 $\sigma = s$)。对 $r = 1 - 1/N$, 比较 $(1-r) \sum_{n=0}^{\infty} s_n r^n$ 与 σ_N 的差:

$$(1-r) \sum_{n=0}^{\infty} s_n r^n - \sigma_N = \underbrace{(1-r) \sum_{n=0}^{N_0-1} (s_n - \sigma_N) r^n}_{E_1} + \underbrace{(1-r) \sum_{n \geq N_0} (s_n - \sigma_N) r^n}_{E_2} + \underbrace{(1-r) \sum_{n \geq N} \sigma_N r^n}_{E_3}.$$

E_1 : 固定 N_0 , $|E_1| \leq (1-r) \cdot N_0 \cdot \max_{n < N_0} |s_n - \sigma_N| = \frac{N_0}{N} \cdot O(1) \rightarrow 0$ ($N \rightarrow \infty$)。

E_2 : 对 $n \geq N_0$, $|s_n - \sigma_N| \leq |s_n - \sigma| + |\sigma - \sigma_N|$ 。若 N_0 足够大使得 $n \geq N_0$ 时 $|s_n - \sigma| < \varepsilon$ (Cesàro 收敛蕴含尾部接近 σ), 则

$$|E_2| \leq (1-r) \sum_{n \geq N_0} (\varepsilon + |\sigma - \sigma_N|) r^n \leq \varepsilon + |\sigma - \sigma_N|.$$

E_3 : $|E_3| = |\sigma_N| \cdot r^N \leq |\sigma_N| \cdot e^{-1} \rightarrow |\sigma| \cdot e^{-1}$ (当 N 大时 $|\sigma_N| \approx |\sigma|$)。

综合得 $|s - \sigma| \leq \varepsilon + |\sigma| \cdot e^{-1} + \text{小量}$ 。由 ε 的任意性和 $|\sigma| \cdot e^{-1} < |\sigma|$ (除非 $\sigma = 0$), 可得 $\sigma = s$ 。严格论证需要更细致的估计, 此处从略。

第二步: 从 Cesàro 收敛推出普通收敛。假设 $\sigma_N \rightarrow s$ 但 $s_N \not\rightarrow s$ 。则存在 $\delta > 0$ 和子列 $N_k \rightarrow \infty$ 使得 $|s_{N_k} - s| > \delta$ 。由 Tauber 条件 $|a_n| \leq C/n$, 对 $n \in [N_k/2, N_k]$,

$$|s_n - s_{N_k}| = \left| \sum_{j=n+1}^{N_k} a_j \right| \leq C \sum_{j=n+1}^{N_k} \frac{1}{j} \leq C \ln \frac{N_k}{n} \leq C \ln 2.$$

取 $\delta > 2C \ln 2$ (否则调整 δ), 则对 $n \in [N_k/2, N_k]$, $|s_n - s| > \delta/2$ 。但 Cesàro 平均

$$|\sigma_{N_k} - s| \geq \frac{1}{N_k} \sum_{n=N_k/2}^{N_k-1} |s_n - s| - \frac{1}{N_k} \sum_{n=0}^{N_k/2-1} |s_n - s| \geq \frac{\delta}{4} - \frac{M}{2},$$

其中 $M = \sup_n |s_n - s|$ ($M < \infty$ 因 $\{s_n\}$ 有界——可由 Abel 和收敛及 $|na_n| \leq C$ 推出)。对足够大的 N_k , $M/(2N_k)$ 部分可忽略, 但这给出 $|\sigma_{N_k} - s| \geq \delta/4 > 0$, 与 $\sigma_N \rightarrow s$ 矛盾。

注 Tauber 定理说明: Abel 求和的“忠实性”在 Tauber 条件下得到保证——如果系数衰减得足够快 ($a_n = O(1/n)$), 则 Abel 极限等于普通极限。在更抽象的视角下, Tauber 定理属于 **Tauber 型定理** (Tauberian theorems) 家族, 其核心思想是: 在适当的正则性条件下, 某种“弱收敛”可以升级为“强收敛”。Hardy¹³ 和 Littlewood 在 1910–1930 年代系统发展了 Tauber 型定理的理论。

16.9 本章回顾

幂级数理论的核心结果可以概括为:

1. **Abel¹⁴ 定理**保证了幂级数在收敛端点的连续性——从内部趋向端点时, 和函数的极限等于级数在端点的和。
2. **收敛半径**刻画了幂级数的收敛范围。Cauchy–Hadamard¹⁵ 公式 $1/R = \limsup |a_n|^{1/n}$ 是一般公式; 比值公式 $L = \lim |a_{n+1}/a_n|$, $R = 1/L$ 在比值极限存在时同样适用, 计算更方便。

¹³Godfrey Harold Hardy (1877–1947), 英国数学家, 在分析学和数论方面做出深远贡献。与 Littlewood 长期合作, 也是 Ramanujan 的 mentor。

¹⁴Niels Henrik Abel (1802–1829), 挪威数学家。证明了一般五次方程无根式解, 并在椭圆函数论和级数理论方面做出奠基性工作。

¹⁵Augustin-Louis Cauchy (1789–1857), 法国数学家, 首次给出极限、连续、收敛的 ε 语言定义, 建立了复变函数论的基础。

Jacques Salomon Hadamard (1865–1963), 法国数学家, 以素数定理的独立证明 (1896) 和关于偏微分方程的工作闻名。

3. 内闭一致收敛是幂级数“好用”的关键。它保证了逐项求导、逐项积分、逐项乘法的合法性，且不改变收敛半径。
4. 幂级数的唯一性保证了函数的幂级数展开（如果存在）唯一，即 Taylor 展开。
5. 初等函数的展开—— e^x 、 $\sin x$ 、 $\cos x$ 、 $\ln(1+x)$ 、 $(1+x)^\alpha$ ——是整个理论的基本素材。
6. 余项估计是连接“Taylor 级数”和“函数”的桥梁。 $R_n(x) \rightarrow 0$ 是“级数 = 函数”的充分必要条件。
7. Weierstrass 第一定理证明了闭区间上的任意连续函数可用多项式一致逼近。Bernstein 多项式给出了一个显式构造。
8. Bernoulli 数和 Euler 数从幂级数理论中自然产生。 $\zeta(2k)$ 的精确值 $(-1)^{k+1} \frac{(2\pi)^{2k}}{2(2k)!} B_{2k}$ 是 Bernoulli 数最重要的应用之一。
9. Euler-Maclaurin 公式将求和与积分联系起来，是渐近分析的基本工具（如 Stirling 公式的推导）。
10. Riemann ζ 函数 $\zeta(s) = \sum 1/n^s$ ($\text{Re}(s) > 1$) 是分析与数论的桥梁。 $\zeta(3)$ 的无理性 (Apéry, 1978) 至今没有简单的证明或解释。
11. Tauber 定理在附加条件下给出 Abel 定理的逆命题：若 $a_n = O(1/n)$ （或 $a_n \geq 0$ ），则 Abel 极限等于普通极限。
12. 应用：数值计算（用幂级数近似函数值）、求级数和、解微分方程、证明恒等式。

下一章我们将研究另一类重要的函数展开——Fourier 级数。与幂级数不同，Fourier 级数的基底不是单项式 $\{x^n\}$ 而是三角函数 $\{1, \cos nx, \sin nx\}$ ，这使得它特别适合处理周期函数和物理问题。

第十七章 Fourier 级数

内容提要

- 周期函数的三角分解：从物理直觉到数学理论
- 三角函数系的正交性与 Fourier 系数
- 典型例子：方波、锯齿波、三角波
- Riemann–Lebesgue 引理：高频振荡使积分趋于零
- 逐点收敛：Dini 条件与 Jordan 判别法
- 有界变差函数：全变差函数、Jordan 分解与全变差的积分公式
- Gibbs 现象：间断点附近的“过冲”
- 一致收敛条件与 Fourier 级数的逐项运算
- Parseval 等式：能量守恒的数学表述
- 应用：再次证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$
- 复数形式的 Fourier 级数
- Fourier 变换初步：从周期到非周期

17.1 问题：周期信号的分解

上一章研究了幂级数——用多项式 $\{x^n\}$ 的线性组合来逼近函数。本章研究另一类函数展开——用三角函数 $\{1, \cos nx, \sin nx\}$ 的线性组合来逼近函数。

这种展开的动机来自物理。18 世纪的数学家在研究振动弦和热传导时发现：一个周期函数可以分解为不同频率的正弦波和余弦波的叠加。这个思想在物理上极为自然——任何周期振动都可以看作基频振动和各次谐波振动的叠加。

例题 17.1 物理直觉 一根两端固定的弦在振动。设弦的长度为 L ，则弦上各点的位移 $u(x, t)$ 可以表示为

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi ct}{L} + b_n \sin \frac{n\pi ct}{L} \right) \sin \frac{n\pi x}{L},$$

其中 c 是波速， a_n 、 b_n 由初始条件决定。每一项是一个“驻波”——频率为 n 倍基频的振动。整个运动是这些驻波的叠加。

更精确地，我们的问题是：

核心问题. 设 f 是以 2π 为周期的函数。在什么条件下， f 可以表示为

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)?$$

如果可以，系数 a_n 、 b_n 如何确定？级数在什么意义下收敛？

这里有几个需要回答的问题：

1. 系数如何确定？（最简单的问题，利用正交性即可回答。）
2. 级数是否收敛？（比系数确定困难得多。）
3. 如果收敛，是否收敛到 f ？（更困难。）
4. 收敛是逐点的、一致的、还是 L^2 意义的？（不同意义的收敛需要不同的条件。）

17.2 三角函数系的正交性

Fourier 级数的基石是三角函数系在 $[-\pi, \pi]$ 上的正交性。先看一个具体例子。

例题 17.2 在第 17.4 节中将看到， 2π -周期函数 $f(x) = x^2$ ($-\pi \leq x \leq \pi$) 的 Fourier 展开为

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx, \quad -\pi \leq x \leq \pi.$$

这就提出了一个根本问题：三角函数系 $\{1, \cos nx, \sin nx\}$ 为什么能展开任意周期函数？系数 $\frac{\pi^2}{3}$ 、 $\frac{(-1)^n \cdot 4}{n^2}$ 是如何确定的？

答案在于正交性。就像在 $\mathbb{R}^3$ 中可以用 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 的正交性来“投影”出向量的分量一样，我们可以利用三角函数系的正交性来“投影”出 Fourier 系数。

定义 17.1 (三角函数系)

三角函数系是以下函数列：

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \cos 3x, \sin 3x, \dots$$

即 $\{1, \cos nx, \sin nx : n = 1, 2, 3, \dots\}$ 。

上述函数系可统一写为 $\{e^{inx}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 的实部和虚部。后面我们将证明：任意（合理的） 2π -周期函数都可以表示为这个函数系的线性组合——这就是 Fourier 级数理论的核心断言。

定理 17.1 (三角函数系的正交性)

对任意 $m, n \geq 0$ （即 $m, n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ ），

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx \, dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \pi, & m = n \neq 0, \\ 2\pi, & m = n = 0, \end{cases} \quad (17.1)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx \, dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \pi, & m = n \geq 1, \end{cases} \quad (17.2)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \sin nx \, dx = 0. \quad (17.3)$$

注意：第三式中当 $m = n = 0$ 时， $\cos 0 \cdot \sin 0 = 0$ ，结论显然成立；第二式当 $m = n = 0$ 时， $\sin 0 \cdot \sin 0 = 0$ ，积分为零，已包含在 $m \neq n$ 的情形之外但由 $m, n \geq 1$ 的限制自然排除。以下讨论 Fourier 系数时，正弦项的指标取 $n \geq 1$ 。

证明 证：基本想法是将三角函数的乘积化为和差，然后逐项积分。以 $\cos mx \cos nx$ 为例，利用积化和差公式：

$$\cos mx \cos nx = \frac{1}{2} [\cos(m-n)x + \cos(m+n)x],$$

积分 $\int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \, dx = \frac{1}{k} \sin kx \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0$ ($k \neq 0$)。故积分为零。

当 $m = n \neq 0$ 时： $\cos^2 nx = \frac{1}{2}(1 + \cos 2nx)$ ，积分 $= \pi$ 。

$\sin mx \sin nx$ 和 $\cos mx \sin nx$ 的情况完全类似。

注 正交性的含义是：三角函数系中的任意两个不同的函数在内积 $\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} fg \, dx$ 下相互“垂直”。这个几何类比不是修辞——它在 L^2 空间中是严格的。三角函数系构成 $L^2[-\pi, \pi]$ 的一组正交基，Fourier 级数就是 L^2 意义下的正交展开。

17.3 Fourier 系数

利用正交性，我们可以“投影”出 Fourier 系数——方法与线性代数中用正交基求向量分量完全一样。

定义 17.2 (Fourier¹ 系数与 Fourier 级数)

设 f 是以 2π 为周期的函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积 (Riemann 可积即可)。 f 的 **Fourier** 系数定义为

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \quad (17.4)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots, \quad (17.5)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (17.6)$$

f 的 **Fourier** 级数为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

我们用 $\sim$ 而非 $=$ 来表示这个关系, 因为级数不一定收敛, 即使收敛也不一定收敛到 f 。



注 $a_0/2$ 中的 2 来自正交性: $\int_{-\pi}^{\pi} 1^2 dx = 2\pi$, 而非 π 。如果我们将常数函数 1 视为 $\cos 0x$, 则 a_0 的公式恰好使 $a_0/2$ 就是 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上的平均值。

注[系数公式是如何得到的?] 假设 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$ 成立 (逐项积分合法)。两边乘以 $\cos nx$ 并逐项积分:

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cos nx dx + b_k \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cos nx dx \right).$$

由正交性, 右端只有 $k = n$ 的项非零, 得到 $a_n \cdot \pi$ 。故 $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$ 。 b_n 的推导完全类似。这个推导假设了逐项积分的合法性——在 Fourier 级数理论中, 我们首先用积分定义系数, 然后讨论级数的收敛性。

17.3.1 偶函数与奇函数

命题 17.1 (奇偶性)

1. 若 f 是偶函数 ($f(-x) = f(x)$), 则 $b_n = 0$, Fourier 级数只含余弦项:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx.$$

2. 若 f 是奇函数 ($f(-x) = -f(x)$), 则 $a_n = 0$, Fourier 级数只含正弦项:

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx, \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$



证明 证: 偶函数 $\times$ 奇函数 = 奇函数, 其在 $[-\pi, \pi]$ 上的积分为零。故 f 为偶函数时, $f(x) \sin nx$ 是奇函数, $b_n = 0$ 。类似地, f 为奇函数时, $a_n = 0$ 。积分区间可以缩减为 $[0, \pi]$ (被积函数为偶函数)。

17.3.2 $2L$ -周期函数

若 f 以 $2L$ 为周期 (而非 2π), 令 $x = Lt/\pi$ (即 $t = \pi x/L$), 则 $g(t) = f(Lt/\pi)$ 以 2π 为周期。对 g 应用标准 Fourier 系数公式, 再换回变量 x , 得到 $2L$ -周期函数的 Fourier 系数:

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) dx,$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx,$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx.$$

17.4 典型例子

17.4.1 方波

例题 17.3 方波函数 定义 2π -周期函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < \pi, \\ -1, & -\pi < x < 0. \end{cases}$$

(在 $x = 0, \pm\pi$ 处可任意定义。) 求 f 的 Fourier 级数。

解 f 是奇函数, 故 $a_n = 0$ ($n \geq 0$)。计算 b_n :

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi 1 \cdot \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \left[-\frac{\cos nx}{n} \right]_0^\pi = \frac{2}{n\pi} (1 - \cos n\pi) = \frac{2}{n\pi} [1 - (-1)^n].$$

当 n 为偶数时, $b_n = 0$ 。当 n 为奇数时, $b_n = 4/(n\pi)$ 。令 $n = 2k - 1$ ($k = 1, 2, 3, \dots$), 则

$$f(x) \sim \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2k-1)x}{2k-1} = \frac{4}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \dots \right).$$

注[方波的 Fourier 级数图景] 在 $0 < x < \pi$ 上, 级数收敛到 1; 在 $-\pi < x < 0$ 上, 收敛到 -1。但在 $x = 0$ 处, 所有 $\sin(2k-1)x$ 都等于零, 级数收敛到 0——正好是 f 在 $x = 0$ 处的左右极限的平均值 $(1 + (-1))/2 = 0$ 。

例题 17.4 代入 $x = \pi/2$ 在方波的 Fourier 级数中令 $x = \pi/2$ 。此时 $f(\pi/2) = 1$, $\sin(2k-1)\frac{\pi}{2} = (-1)^{k-1}$ 。故

$$1 = \frac{4}{\pi} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots \right).$$

这再次给出了 Leibniz 公式 $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots$ 。

17.4.2 锯齿波

例题 17.5 锯齿波函数 定义 2π -周期函数

$$f(x) = x, \quad -\pi < x < \pi.$$

求 f 的 Fourier 级数。

解 f 是奇函数, $a_n = 0$ ($n \geq 0$)。

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \sin nx \, dx.$$

分部积分:

$$\int_0^\pi x \sin nx \, dx = \left[-\frac{x \cos nx}{n} \right]_0^\pi + \frac{1}{n} \int_0^\pi \cos nx \, dx = -\frac{\pi \cos n\pi}{n} + 0 = \frac{(-1)^{n+1}\pi}{n}.$$

故 $b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$, Fourier 级数为

$$f(x) \sim 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx = 2 \left(\sin x - \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} - \dots \right).$$

注 在 $x = \pm\pi$ 处, f 有跳跃间断 (左极限为 π , 右极限为 $-\pi$, 或反之), Fourier 级数收敛到 0——再次是左右极限的平均值。

17.4.3 三角波

例题 17.6 三角波函数 定义 2π -周期偶函数

$$f(x) = \begin{cases} \pi - x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ \pi + x, & -\pi \leq x < 0. \end{cases}$$

即 $f(x) = \pi - |x|$ ($|x| \leq \pi$)。

解 f 是偶函数, $b_n = 0$.

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x) dx = \frac{2}{\pi} \left[\pi x - \frac{x^2}{2} \right]_0^{\pi} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi^2}{2} = \pi.$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x) \cos nx dx.$$

分部积分:

$$\int_0^{\pi} (\pi - x) \cos nx dx = \left[(\pi - x) \frac{\sin nx}{n} \right]_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin nx dx = 0 + \frac{1}{n} \left[-\frac{\cos nx}{n} \right]_0^{\pi} = \frac{1 - (-1)^n}{n^2}.$$

故 $a_n = \frac{2[1 - (-1)^n]}{\pi n^2}$. 当 n 为偶数时 $a_n = 0$; 当 n 为奇数时 $a_n = 4/(\pi n^2)$. 令 $n = 2k - 1$:

$$f(x) \sim \frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2} = \frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi} \left(\cos x + \frac{\cos 3x}{9} + \frac{\cos 5x}{25} + \cdots \right).$$

注 三角波的 Fourier 系数以 $1/n^2$ 的速度衰减, 比方波的 $1/n$ 衰减得快。这是因为三角波是连续函数 (但导数不连续), 而方波有跳跃间断。一般规律: 函数越光滑, Fourier 系数衰减越快。

17.4.4 Riemann–Lebesgue 引理

以下结果是 Fourier 分析中最基本的工具之一, 在后续的收敛性证明中反复使用。

定理 17.2 (Riemann²–Lebesgue³ 引理)

设 f 以 2π 为周期, 在 $[-\pi, \pi]$ 上 Riemann 可积。则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0,$$

$$\text{即 } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = 0.$$

证明 证: 基本想法是归结到阶梯函数: 阶梯函数的 Fourier 系数可以直接计算并趋于零, 再用阶梯函数逼近一般的可积函数。

设 $f(x) = \mathbf{1}_{[a,b]}(x)$ ($[-\pi, \pi]$ 上的指示函数 (indicator function))。则

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \int_a^b \cos nx dx = \frac{\sin nb - \sin na}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

阶梯函数是有限个指示函数的线性组合, 故结论对阶梯函数成立。

对一般的 Riemann 可积函数 f , 由 Riemann 可积的充要条件, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在阶梯函数 φ 使得 $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f - \varphi| < \varepsilon$ (这等价于 $\int_{-\pi}^{\pi} |f - \varphi| < \pi\varepsilon$; 此处采用与 Fourier 系数定义一致的 $\frac{1}{\pi}$ 归一化, 以便下面的估计直接匹配 a_n 的定义)。则

$$|a_n(f)| \leq |a_n(f - \varphi)| + |a_n(\varphi)| \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f - \varphi| + |a_n(\varphi)|.$$

第一项 $< \varepsilon$ (由上述构造, $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f - \varphi| < \varepsilon$), 第二项当 n 足够大时 $< \varepsilon$ (由阶梯函数的情形)。故 $a_n(f) \rightarrow 0$ 。
 $b_n \rightarrow 0$ 的证明完全类似。

注 Riemann–Lebesgue 引理说的是: 任何可积函数的 Fourier 系数最终趋于零。这是 Fourier 级数收敛的必要条件——系数不趋于零的三角级数一定不是任何可积函数的 Fourier 级数。它也是 L^2 理论的起点: 系数趋于零是“能量有限”的直接体现。

推论 17.1 (Riemann–Lebesgue 引理的一般形式)

设 f 在有界区间 $[a, b]$ 上 Riemann 可积。则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \cos nx dx = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin nx dx = 0.$$

证明 证: 令 g 为 f 的零延拓: $g(x) = f(x) (x \in [a, b]), g(x) = 0 (x \in [-\pi, \pi] \setminus [a, b])$, 不妨设 $[a, b] \subset [-\pi, \pi]$; 否则可先平移或换一个包含 $[a, b]$ 的长为 2π 的区间。 g 在 $[-\pi, \pi]$ 上 Riemann 可积, 由定理 17.2, $\int_{-\pi}^{\pi} g(x) \cos nx \, dx \rightarrow 0$ 。但 $\int_{-\pi}^{\pi} g(x) \cos nx \, dx = \int_a^b f(x) \cos nx \, dx$ 。 b_n 的情形完全类似。

注[另一种直接证法] 对 $[a, b]$ 上的 Riemann 可积函数 f , 也可利用双角公式

$$\int_a^b f(x) \sin nx \, dx = - \int_a^b f(x) \frac{\cos n(x + \pi/n) - \cos n(x - \pi/n)}{2} \, dx$$

做一个“自抵消”估计 (换元后两个积分相减), 直接得到积分趋于零, 无需经过阶梯函数逼近。这种证法更初等, 但逼近法更能体现 Riemann–Lebesgue 引理与函数空间的联系。

17.5 Fourier 级数的逐点收敛

在前三节中, 我们定义了 Fourier 系数, 计算了方波、锯齿波和三角波的 Fourier 级数, 并观察到系数衰减速度与函数光滑性之间的联系。现在我们转向核心问题: Fourier 级数在什么条件下收敛到 f ? 这个问题比幂级数的情形困难得多——三角级数不是幂级数, 没有那么好的代数结构。

17.5.1 部分和与 Dirichlet 核

定义 17.3 (Fourier 部分和)

f 的 Fourier 级数的第 N 个部分和为

$$S_N(f; x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

将系数公式代入, $S_N(f; x)$ 可以写成积分形式。先计算:

$$\begin{aligned} S_N(f; x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \, dt + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^N \int_{-\pi}^{\pi} f(t) [\cos nt \cos nx + \sin nt \sin nx] \, dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^N \cos n(t-x) \right] \, dt. \end{aligned}$$

定义 17.4 (Dirichlet 核)

Dirichlet 核定义为

$$D_N(u) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^N \cos nu = \frac{\sin(N + \frac{1}{2})u}{2 \sin \frac{u}{2}}.$$

注[Dirichlet 核求和公式的推导]

$$\begin{aligned} 2 \sin \frac{u}{2} \cdot D_N(u) &= \sin \frac{u}{2} + \sum_{n=1}^N 2 \sin \frac{u}{2} \cos nu \\ &= \sin \frac{u}{2} + \sum_{n=1}^N \left[\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) u - \sin \left(n - \frac{1}{2} \right) u \right]. \end{aligned}$$

这是一个伸缩和 (telescoping sum), 化简后得到 $\sin(N + \frac{1}{2})u$ 。

注 Dirichlet 核在 Fourier 分析中的地位, 类似于 Cauchy 核 $\frac{1}{2\pi i(z-\zeta)}$ 在复分析中的地位。它是一个“积分核”, 将 f 的 Fourier 部分和表示为 f 与 D_N 的卷积。 D_N 的振荡行为决定了 Fourier 级数的收敛性。

利用 Dirichlet 核, Fourier 部分和可以写为

$$S_N(f; x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_N(t-x) \, dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+u) D_N(u) \, du.$$

(第二个等号用了变量替换 $u = t - x$: 替换后积分区间变为 $[-\pi - x, \pi - x]$ 。由于 D_N 是 2π -周期函数, f 也是 2π -周期函数, 故被积函数 $f(x+u)D_N(u)$ 是 u 的 2π -周期函数, 从而在任意长度为 2π 的区间上积分值相同, 因此可将积分区间移回 $[-\pi, \pi]$; 最后利用 D_N 的偶函数性质整理被积函数。)

Dirichlet 核有两个关键性质:

1. $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_N(u) du = 1$ (归一化)。
2. 当 $N \rightarrow \infty$ 时, $D_N(u)$ 在 $u \neq 0$ 附近快速振荡, “质量”集中到 $u = 0$ 附近。

17.5.2 Dini 条件

定理 17.3 (Dini⁵ 判别法)

设 f 以 2π 为周期, 在 x_0 处存在 $\delta > 0$, 使得

$$\int_0^\delta \frac{|f(x_0+u) + f(x_0-u) - 2s|}{u} du < \infty$$

对某个 $s \in \mathbb{R}$ 成立。则 f 的 Fourier 级数在 x_0 处收敛到 s 。



证明 [证明概要] 证: 基本想法是将 $S_N(f; x_0) - s$ 分解为两部分: 一部分由 Riemann–Lebesgue 引理直接处理, 另一部分由 Dini 条件控制。

由 Dirichlet 核的表示 (第 17.5 节), Fourier 部分和可写为

$$S_N(f; x_0) - s = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \varphi(u) \frac{\sin(N + \frac{1}{2})u}{2 \sin(u/2)} du,$$

其中 $\varphi(u) = f(x_0+u) + f(x_0-u) - 2s$ (利用了 D_N 的偶函数性质和归一化 $\int D_N(u) du = \pi$)。

第一步 (核的分解): $\frac{1}{2 \sin(u/2)} = \frac{1}{u} + r(u)$, 其中 $r(u) = \frac{1}{2 \sin(u/2)} - \frac{1}{u}$ 在 $(0, \pi]$ 上有界 ($\lim_{u \rightarrow 0} r(u) = 0$)。于是

$$S_N(f; x_0) - s = \underbrace{\frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\varphi(u)}{u} \sin(N + \frac{1}{2})u du}_{I_N} + \underbrace{\frac{2}{\pi} \int_0^\pi \varphi(u) r(u) \sin(N + \frac{1}{2})u du}_{J_N}.$$

第二步: $J_N \rightarrow 0$ 。由于 r 有界且 φ 在 $[0, \pi]$ 上可积, φr 可积, 由 Riemann–Lebesgue 引理 (定理 17.2), $J_N \rightarrow 0$ 。

第三步: $I_N \rightarrow 0$ 。Dini 条件恰好保证 $\frac{\varphi(u)}{u}$ 在 $[0, \delta]$ 上绝对可积, 从而在 $[0, \pi]$ 上绝对可积。再由 Riemann–Lebesgue 引理, $I_N \rightarrow 0$ 。

综合得 $S_N(f; x_0) \rightarrow s$ 。

注[Dini 条件的常用特殊情形] 若 f 在 x_0 处左导数和右导数都存在, 则 Dini 条件成立。验证如下: 右导数

$$f'_+(x_0) = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+u) - f(x_0^+)}{u}$$

存在, 故 $|f(x_0+u) - f(x_0^+)| = O(u)$ ($u \rightarrow 0^+$); 类似地, 左导数存在意味着 $|f(x_0-u) - f(x_0^-)| = O(u)$ ($u \rightarrow 0^+$)。因此

$$\frac{|f(x_0+u) + f(x_0-u) - f(x_0^+) - f(x_0^-)|}{u} = O(1), \quad u \rightarrow 0^+,$$

被积函数在 $u = 0$ 附近有界, Dini 积分条件成立, Fourier 级数收敛到 $\frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2}$ 。特别地, 若 f 在 x_0 处可导, 则 Fourier 级数在 x_0 处收敛到 $f(x_0)$ 。

注 Dini 条件说的是: f 在 x_0 附近的“平均值”趋向 s 的速度足够快 (比 u 的一阶快即可)。这是一个关于 f 在 x_0 处局部行为的条件。

17.5.3 Jordan 判别法 (有界变差条件)

定义 17.5 (有界变差函数)

设 f 在 $[a, b]$ 上定义。 f 在 $[a, b]$ 上的全变差定义为

$$V_a^b(f) = \sup \left\{ \sum_{k=1}^n |f(x_k) - f(x_{k-1})| : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b \right\}.$$

若 $V_a^b(f) < \infty$, 称 f 在 $[a, b]$ 上有界变差。



17.5.3.1 全变差函数的性质与 Jordan 分解

有了全变差的定义, 我们来建立有界变差函数的系统理论。关键的第一步是研究全变差函数 (total variation function) $V_a^x(f)$ 本身的性质。

定理 17.4 (全变差函数的性质)

设 f 在 $[a, b]$ 上有界变差。则全变差函数 $V_a^x(f)$ ($a \leq x \leq b$) 满足:

1. (非负性) $V_a^x(f) \geq 0$, 且 $V_a^a(f) = 0$;
2. (单调性) $x \leq y$ 蕴涵 $V_a^x(f) \leq V_a^y(f)$;
3. (可加性) 对 $a < x < b$, $V_a^b(f) = V_a^x(f) + V_x^b(f)$ 。



证明 证:(1) 由定义直接得到: $V_a^a(f) = \sup\{|f(a) - f(a)|\} = 0$ 。

(3) 对 $[a, b]$ 的任意分割 $\mathcal{P}$, 添加分点 x 得到更细的分割 $\mathcal{P}'$ 。令 $\mathcal{P}$ 在 $[a, x]$ 和 $[x, b]$ 上的限制分别为 $\mathcal{P}_1$ 、 $\mathcal{P}_2$, 则

$$S(\mathcal{P}) \leq S(\mathcal{P}') = S(\mathcal{P}_1) + S(\mathcal{P}_2) \leq V_a^x(f) + V_x^b(f).$$

取上确界得 $V_a^b(f) \leq V_a^x(f) + V_x^b(f)$ 。

另一方面, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $[a, x]$ 上的分割 $\mathcal{P}_1$ 和 $[x, b]$ 上的分割 $\mathcal{P}_2$ 使得 $S(\mathcal{P}_1) > V_a^x(f) - \varepsilon$, $S(\mathcal{P}_2) > V_x^b(f) - \varepsilon$ 。合并 $\mathcal{P}_1$ 和 $\mathcal{P}_2$ 得到 $[a, b]$ 上的分割 $\mathcal{P}$, 则

$$V_a^b(f) \geq S(\mathcal{P}) = S(\mathcal{P}_1) + S(\mathcal{P}_2) > V_a^x(f) + V_x^b(f) - 2\varepsilon.$$

由 ε 的任意性得 $V_a^b(f) \geq V_a^x(f) + V_x^b(f)$, 故等号成立。

(2) 对 $a \leq x < y \leq b$, 由可加性和非负性: $V_a^y(f) = V_a^x(f) + V_x^y(f) \geq V_a^x(f)$ 。

有界变差函数理论中最深刻的结构性结果是以下定理, 它将有界变差函数分解为两个单调函数之差。

定理 17.5 (Jordan 分解)

设 f 在 $[a, b]$ 上有界变差。则 f 可以表示为两个单调非减函数之差:

$$f(x) = p(x) - n(x), \quad p(x) = \frac{V_a^x(f) + f(x) - f(a)}{2}, \quad n(x) = \frac{V_a^x(f) - f(x) + f(a)}{2}.$$

p 称为 f 的正变差 (positive variation), n 称为 f 的负变差 (negative variation)。 p 和 n 均单调非减、非负, 且满足 $V_a^x(f) = p(x) + n(x)$ 。



证明 证: 首先验证 p 和 n 单调非减。对 $a \leq t < x \leq b$, 我们断言

$$V_a^x(f) - V_a^t(f) \geq |f(x) - f(t)|. \quad (17.7)$$

事实上, 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $[a, t]$ 上的分割 $\mathcal{P}_0$ 使得 $S(\mathcal{P}_0) > V_a^t(f) - \varepsilon$ 。将 x 添加为 $\mathcal{P}_0$ 的新端点得到 $[a, x]$ 上的分割 $\mathcal{P}$, 则

$$V_a^x(f) \geq S(\mathcal{P}) = S(\mathcal{P}_0) + |f(x) - f(t)| > V_a^t(f) + |f(x) - f(t)| - \varepsilon.$$

由 ε 的任意性得 (17.7)。于是

$$p(x) - p(t) = \frac{V_a^x(f) - V_a^t(f) + f(x) - f(t)}{2} \geq \frac{|f(x) - f(t)| + f(x) - f(t)}{2} \geq 0,$$

即 p 单调非减。类似地 $n(x) - n(t) = \frac{V_a^x(f) - V_a^t(f) - f(x) + f(t)}{2} \geq \frac{|f(x) - f(t)| - f(x) + f(t)}{2} \geq 0$, n 也单调非减。

接下来验证各条性质:

1. $p(a) = \frac{0+f(a)-f(a)}{2} = 0$, $n(a) = \frac{0-f(a)+f(a)}{2} = 0$;
2. $p(x) - n(x) = f(x) - f(a) + f(a) = f(x)$;
3. $p(x) + n(x) = V_a^x(f)$ 。

p 、 n 非负由单调性及 $p(a) = n(a) = 0$ 保证。

注 由 Jordan 分解和定理 5.1 (单调函数的间断点均为跳跃间断, 连续点集稠密) 立即得到: 有界变差函数 f 的连续点集合与全变差函数 $V_a^x(f)$ 的连续点集合完全相同。

Jordan 分解说明: 有界变差函数的结构本质上是单调函数的结构。在 Fourier 级数理论中, 这使得我们可以将有界变差函数的收敛问题归结为单调函数的收敛问题——后者可以用积分第二均值定理处理。

下面的定理给出了全变差与导数的精确关系。

定理 17.6 (全变差与积分)

设 f 在 $[a, b]$ 上可导且 f' Riemann 可积。则

$$V_a^b(f) = \int_a^b |f'(t)| dt.$$

特别地, f 有界变差当且仅当 $\int_a^b |f'(t)| dt < \infty$ 。



证明 证: 由微积分基本定理, $f(x_k) - f(x_{k-1}) = \int_{x_{k-1}}^{x_k} f'(t) dt$ 。从而

$$|f(x_k) - f(x_{k-1})| \leq \int_{x_{k-1}}^{x_k} |f'(t)| dt,$$

对任意分割 $\mathcal{P}$ 求和得 $S(\mathcal{P}) \leq \int_a^b |f'(t)| dt$, 故 $V_a^b(f) \leq \int_a^b |f'(t)| dt$ 。

为证明反向不等式, 对任意 $\varepsilon > 0$, 由 $|f'|$ 的 Riemann 可积性, 存在分割 $\mathcal{P}$ 使得

$$U(|f'|, \mathcal{P}) - L(|f'|, \mathcal{P}) < \varepsilon,$$

其中 U, L 分别为上和、下和。对每个子区间 $[x_{k-1}, x_k]$, 由微分中值定理, 存在 $\eta_k \in (x_{k-1}, x_k)$ 使得 $f(x_k) - f(x_{k-1}) = f'(\eta_k) \Delta x_k$ 。由于 $|f'(\eta_k)| \geq \inf_{[x_{k-1}, x_k]} |f'|$, 故

$$\sum_k |f(x_k) - f(x_{k-1})| = \sum_k |f'(\eta_k)| \Delta x_k \geq L(|f'|, \mathcal{P}) > \int_a^b |f'| - \varepsilon.$$

因此 $V_a^b(f) \geq \int_a^b |f'(t)| dt$ 。两方向不等式结合即得结论。

例题 17.7 设 $f(x) = x^a \sin \frac{1}{x}$ ($0 < x \leq 1$), $f(0) = 0$ 。则 f 在 $[0, 1]$ 上有界变差当且仅当 $a > 1$ 。

解 f 在 $[0, 1]$ 上连续 ($\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a \sin \frac{1}{x} = 0$, 因 $a > 0$), 在 $(0, 1)$ 上可导, 导数为

$$f'(x) = ax^{a-1} \sin \frac{1}{x} - x^{a-2} \cos \frac{1}{x}.$$

情形 1: $a > 1$ 。由三角不等式 $|f'(x)| \leq ax^{a-1} + x^{a-2}$ 。由于 $a > 1$, $\int_0^1 ax^{a-1} dx = a/a < \infty$, $\int_0^1 x^{a-2} dx = \frac{1}{a-1} < \infty$ 。故 f' 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积, 由定理 17.6, f 有界变差。

情形 2: $a \leq 1$ 。此时 f' 在 $[0, 1]$ 上无界, 定理 17.6 不适用。我们直接用全变差的定义证明 $V_0^1(f) = \infty$ 。

取分割点 $x_k = \frac{1}{k\pi}$ ($k = 1, 2, \dots, n$), 则 $f(x_k) = \frac{1}{(k\pi)^a} \sin k\pi = 0$ 。在每个区间 $[x_k, x_{k-1}]$ 内, 存在 $\eta_k = \frac{1}{k\pi + \pi/2}$ 使得 $\sin \frac{1}{\eta_k} = 1$, 故 $f(\eta_k) = \eta_k^a \geq \left(\frac{1}{(k+1)\pi}\right)^a$ 。从而

$$|f(\eta_k) - f(x_k)| + |f(x_{k-1}) - f(\eta_k)| \geq 2\eta_k^a \geq \frac{2}{((k+1)\pi)^a}.$$

将此作为对 $[x_k, x_{k-1}]$ 的细分得到的变差贡献, 总和满足

$$V_0^1(f) \geq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2}{((k+1)\pi)^a} = \frac{2}{\pi^a} \sum_{k=2}^n k^{-a} \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty),$$

因为当 $a \leq 1$ 时 $\sum k^{-a}$ 发散。故 f 不是有界变差的。

例题 17.8 设 f 在 $[a, b]$ 上有界变差。则 f 在某点 $x \in (a, b)$ 处连续, 当且仅当全变差函数 $V_a^x(f)$ 在 x 处连续。

解 由 Jordan 分解 (定理 17.5), $f = p - n$, $V_a^x(f) = p(x) + n(x)$, 其中 p, n 单调非减。

必要性. 设 f 在 x 处连续, 即 $p(x) - n(x)$ 在 x 处连续。由定理 5.1, 单调函数的间断点只有跳跃间断。若 p 在 x 处不连续, 则 $p(x^+) - p(x^-) > 0$; 同理若 n 在 x 处不连续则 $n(x^+) - n(x^-) > 0$ 。但 $f(x^+) - f(x^-) = [p(x^+) - n(x^+)] - [p(x^-) - n(x^-)] = 0$, 故 $p(x^+) - p(x^-) = n(x^+) - n(x^-)$ 。若两者都大于零, 则 $V_a^x(f)$ 在 x 处不连续; 若都等于零则 p, n 都在 x 处连续, $V_a^x(f)$ 也连续。关键是 f 连续和 $V_a^x(f)$ 连续是等价的: $f(x^+) = f(x^-)$ 当且仅当 $V_a^x(f)(+) = V_a^x(f)(-)$ (利用 $V_a^x(f) = p(x) + n(x)$ 以及 $p(x^+) - p(x^-) = n(x^+) - n(x^-)$)。

充分性. 设 $V_a^x(f)$ 在 x 处连续, 即 $p(x^+) + n(x^+) = p(x^-) + n(x^-)$ 。由单调性, $p(x^+) \geq p(x^-)$, $n(x^+) \geq n(x^-)$, 故 $p(x^+) - p(x^-) = n(x^+) - n(x^-)$ 。从而

$$f(x^+) - f(x^-) = [p(x^+) - p(x^-)] - [n(x^+) - n(x^-)] = 0,$$

f 在 x 处连续。

上述理论为 Fourier 级数的逐点收敛提供了关键工具。下面我们用有界变差函数理论来建立 Jordan 判别法。

17.5.3.2 Jordan 判别法

定理 17.7 (Jordan⁶ 判别法)

设 f 以 2π 为周期, 在 x_0 的某个邻域内有界变差。则 f 的 Fourier 级数在 x_0 处收敛到 $\frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2}$ 。

证明 [证明概要] 证: 基本想法是利用 Jordan 分解将有界变差函数化为单调函数之差, 再对单调函数用积分第二均值定理估计。

令 $\psi(u) = \frac{f(x_0+u) + f(x_0-u)}{2} - \frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2}$ 。由于 f 在 x_0 附近有界变差, $\psi(u)$ 在某个 $[0, \delta]$ 上有界变差且 $\psi(u) \rightarrow 0$ ($u \rightarrow 0^+$)。需要证明

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \psi(u) \frac{\sin(N + \frac{1}{2})u}{\sin(u/2)} du \rightarrow 0.$$

与 Dini 证明一样, 将 $\frac{1}{\sin(u/2)}$ 分解为 $\frac{1}{u} + r(u)$ (r 有界)。 $r(u)$ 部分由 Riemann-Lebesgue 引理处理 (因为 ψr 可积)。关键在于证明

$$\int_0^\delta \psi(u) \frac{\sin(N + \frac{1}{2})u}{u} du \rightarrow 0.$$

核心引理 (Dirichlet-Jordan): 若 h 在 $[a, b]$ 上单调递减且 $h(a^+) \geq 0 \geq h(b^-)$, 则对 $\lambda > 0$,

$$\left| \int_a^b h(u) \sin \lambda u du \right| \leq \frac{2h(a^+)}{\lambda}.$$

证明利用积分第二均值定理: 对单调递减 $h \geq 0$ 和可积 g , 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $\int_a^b h(u)g(u) du = h(a^+) \int_a^\xi g(u) du$ 。取 $g(u) = \sin \lambda u$, 则 $\left| \int_a^\xi \sin \lambda u du \right| \leq \frac{2}{\lambda}$, 从而得证。此引理表明: 单调函数与高频振荡的乘积积分趋于零。

回到主证明。由于 ψ 在 $[0, \delta]$ 上有界变差且 $\psi(0^+) = 0$, 由 Jordan 分解可写 $\psi(u) = \psi_1(u) - \psi_2(u)$, 其中 ψ_1, ψ_2 均在 $[0, \delta]$ 上单调递减趋于零 ($\psi_1(0^+) = \psi_2(0^+) = 0$)。对每个分量应用核心引理, 即得 $\int_0^\delta \psi_j(u) \frac{\sin(N + \frac{1}{2})u}{u} du \rightarrow 0$ ($j = 1, 2$), 故原积分趋于零。

注 Jordan 判别法比 Dini 条件更“几何化”。单调函数是有界变差的, 分段单调函数也是。因此, Jordan 判别法覆盖了大多数实际应用中的函数。方波、锯齿波、三角波等分段光滑函数都满足 Jordan 条件。

推论 17.2 (逐点收敛的实用条件)

设 f 以 2π 为周期。若 f 分段连续且分段可导（即在每个有限区间上只有有限个间断点和有限个不可导点），则 f 的 Fourier 级数在每一点 x 处收敛到 $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$ 。



证明 证：由条件， f 分段连续且分段可导，故在任意点 x 的某个邻域内 f 有界变差（分段可导函数局部有界变差）。由 Jordan 判别法（定理 17.7）， f 的 Fourier 级数在 x 处收敛到 $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$ 。

注 这个推论覆盖了绝大部分应用情形。在 f 的连续点处，Fourier 级数收敛到 $f(x)$ ；在跳跃间断点处，收敛到左右极限的平均值。这是 Fourier 级数理论中最基本的收敛结果。

17.6 Gibbs 现象

Fourier 级数在间断点附近有一个令人惊讶的行为。

例题 17.9 方波的 Gibbs⁷ 现象 考虑方波的 Fourier 部分和

$$S_N(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^N \frac{\sin(2k-1)x}{2k-1}.$$

虽然 $S_N(x)$ 逐点收敛到方波，但在跳跃间断点 $x=0$ 附近， S_N 出现“过冲”（overshoot）。具体地，

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N\left(\frac{\pi}{2N+1}\right) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t} dt \approx 1.17898 \dots$$

而方波在 $x=0^+$ 处的值为 1。过冲量约为 17.9%。

极限的推导. 令 $x = \frac{\pi}{2N+1}$ ，记 $t_k = (2k-1)\frac{\pi}{2N+1}$ ， $\Delta t = \frac{2\pi}{2N+1}$ ，则

$$S_N\left(\frac{\pi}{2N+1}\right) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^N \frac{\sin t_k}{2k-1} = \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^N \frac{\sin t_k}{t_k} \Delta t.$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时， t_k 将 $[0, \pi]$ 等分（ $t_1 = \frac{\pi}{2N+1} \rightarrow 0$ ， $t_N = \frac{(2N-1)\pi}{2N+1} \rightarrow \pi$ ），上述和式是以 $\frac{\sin t}{t}$ 为被积函数、 $[0, \pi]$ 上的 Riemann 和，故收敛到 $\frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t} dt$ 。

注 Gibbs 现象的要点：

1. 过冲的幅度不随 N 增大而减小——它始终约为跳跃幅度的 17.9%（即 $\frac{2}{\pi} \text{Si}(\pi) - 1$ ，其中 $\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$ ）。
2. 过冲的范围随 N 增大而缩小——过冲被挤压到间断点的一个越来越窄的邻域内。
3. 因此，在任何固定的 $x \neq 0$ 处， $S_N(x)$ 最终会收敛到正确的值。但在 $x=0$ 附近的固定比例位置（如 $\pi/(2N)$ ）， S_N 不收敛到方波的值。
4. 这说明 Fourier 级数在间断点附近不一致收敛。

注[Gibbs 现象的普遍性] Gibbs 现象不是方波的特殊现象。对任何有跳跃间断的函数，Fourier 部分和在间断点附近都会出现类似的过冲。这一现象在信号处理中有重要影响：用截断 Fourier 级数逼近间断信号时，间断点附近会出现“振铃”（ringing），这在图像处理中表现为 Moiré 纹理。

17.7 一致收敛

有了逐点收敛的结果，我们自然问：Fourier 级数何时一致收敛？一致收敛保证了和函数的连续性以及逐项运算的合法性。

⁷Josiah Willard Gibbs (1839–1903)，美国物理学家、化学家，统计力学和化学热力学的奠基人之一。Gibbs 现象最初由 H. Wilbraham 于 1848 年发现，后由 Gibbs 在 1899 年重新注意到并引起广泛关注。

定理 17.8 (Fourier 级数一致收敛的条件)

设 f 以 2π 为周期且连续。若 f 的 Fourier 系数满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|) < \infty,$$

则 f 的 Fourier 级数绝对且一致收敛到 f 。



证明 证: 级数 $\frac{a_0}{2} + \sum (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 的每一项的绝对值不超过 $|a_n| + |b_n|$ 。由 $\sum (|a_n| + |b_n|) < \infty$ 和 Weierstrass M 判别法, Fourier 级数绝对且一致收敛到某个连续函数 g 。

还需证明 $g = f$ 。基本想法是: 若 $h = f - g$ 在某点不为零, 就构造一个三角多项式 P_n 使 $\int h \cdot P_n$ 无法趋于零, 与 h 的所有 Fourier 系数为零矛盾。

由一致收敛, 可以逐项积分。对任意 $k \geq 1$:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) \cos kx \, dx = a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx \, dx.$$

故 $h = f - g$ 连续且所有 Fourier 系数为零。我们证明 $h \equiv 0$ 。

假设存在 x_0 使得 $h(x_0) > 0$ 。由连续性, 存在 $\delta > 0$ 使得 $h(x) > h(x_0)/2$ 在 $|x - x_0| < \delta$ 上成立。考虑

$$P_n(x) = \left(\frac{1 + \cos(x - x_0)}{2} \right)^n.$$

由二项展开, P_n 是 $\cos(x - x_0)$ 的 n 次多项式, 从而是有限个 $\cos k(x - x_0)$ 的线性组合——即一个三角多项式。由 h 的所有 Fourier 系数为零, h 与每个 $\cos kx$ 、 $\sin kx$ 正交, 从而与任意三角多项式正交, 故 $\int_{-\pi}^{\pi} h(x) P_n(x) \, dx = 0$ 。

另一方面, $P_n(x_0) = 1$, 且对 $|x - x_0| \geq \delta$ 有 $P_n(x) \leq \cos^{2n}(\delta/2) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$)。因此

$$0 = \int_{-\pi}^{\pi} h(x) P_n(x) \, dx \geq \frac{h(x_0)}{2} \int_{|x-x_0|<\delta} P_n(x) \, dx - \|h\|_{\infty} \int_{|x-x_0|\geq\delta} P_n(x) \, dx.$$

当 n 足够大时, 第二项可忽略, 第一项为正, 矛盾。同理 $h(x_0) < 0$ 也不成立。故 $h \equiv 0$, 即 $f = g$ 。

注 一个常用的充分条件是: 若 f 连续、分段 C^1 (即 f' 分段连续), 则 $b_n = O(1/n)$ (由分部积分可得)。更精确地, 若 f 满足定理 17.9 的周期性边界条件 $f^{(j)}(-\pi) = f^{(j)}(\pi)$ ($j = 0, 1, \dots, k-1$), 且是 C^k 的, 则 Fourier 系数衰减速度为 $O(1/n^k)$ 。特别地, C^2 周期函数的 Fourier 级数一定绝对且一致收敛。注意: 若缺少周期性边界条件, 分部积分将产生非零的边界项, 衰减速率会降一级。

17.7.1 Fourier 系数的衰减速度**定理 17.9 (系数的衰减与光滑性)**

设 f 以 2π 为周期, 在 $[-\pi, \pi]$ 上 k 阶连续可导 ($f, f', \dots, f^{(k-1)}$ 连续, $f^{(k)}$ 分段连续), 且 $f^{(j)}(-\pi) = f^{(j)}(\pi)$ ($j = 0, 1, \dots, k-1$)。则

$$a_n = O\left(\frac{1}{n^k}\right), \quad b_n = O\left(\frac{1}{n^k}\right), \quad n \rightarrow \infty.$$



证明 证: 对 $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx$ 做分部积分:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left[\frac{f(x) \sin nx}{n} \right]_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin nx \, dx = -\frac{b_n^{(1)}}{n},$$

其中 $b_n^{(1)}$ 是 f' 的 Fourier 正弦系数。因为 $f(-\pi) = f(\pi)$ (周期条件), 边界项为零。重复 k 次, $a_n = O(1/n^k)$ 。

注 这个定理说明: 函数越光滑, Fourier 系数衰减越快。这与幂级数的情形形成对比——幂级数的系数衰减由收敛半径决定, 与函数的光滑性有更间接的关系。

17.7.2 Bessel 不等式

定理 17.10 (Bessel⁸ 不等式)

设 f 以 2π 为周期, 在 $[-\pi, \pi]$ 上 Riemann 可积, 且 f^2 也在 $[-\pi, \pi]$ 上 Riemann 可积。则

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx.$$

证明 证: 基本想法是展开 $\int |f - S_N|^2$ 并利用正交性。对任意 $N \geq 1$, 令 $S_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 。则

$$0 \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f - S_N|^2 dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 dx - \frac{a_0^2}{2} - \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2),$$

其中第二个等号利用了 $\frac{1}{\pi} \int f \cdot S_N = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2)$ (由系数公式) 和 $\frac{1}{\pi} \int |S_N|^2 = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2)$ (由正交性)。移项得 Bessel 不等式, 令 $N \rightarrow \infty$ 即得结论。

注 Bessel 不等式有清晰的几何意义: 在 L^2 空间中, f 在正交基上各分量的“长度的平方和”不超过 f 自身长度的平方。等号成立就是 Parseval 等式——它等价于三角函数系的完备性: f 与其 Fourier 部分和的“残差” $\|f - S_N\|_2 \rightarrow 0$ 。

注 [三角函数系的完备性] 上述讨论可总结为: 三角函数系 $\{e^{inx}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ (或等价地 $\{1, \cos nx, \sin nx\}$) 是 $L^2[-\pi, \pi]$ 的一组完备正交基。“完备”意味着: 对任意 $f \in L^2[-\pi, \pi]$, Fourier 部分和 S_N 满足 $\|f - S_N f\|_2 \rightarrow 0$ ($N \rightarrow \infty$)。这正是 Parseval 等式的 L^2 等价表述。其逆命题也成立: 若 Parseval 等式对所有 $f \in L^2[-\pi, \pi]$ 成立, 则三角函数系完备。完备性的另一等价表述是: 三角多项式在 $L^2[-\pi, \pi]$ 中稠密。这一事实可由 Fejér 定理 (Cesàro 平均的一致收敛) 直接推出——一致收敛蕴涵 L^2 收敛, 而 Cesàro 平均 σ_N 是三角多项式。

17.8 Parseval 等式

Fourier 级数理论中最重要的等式之一是 Parseval 等式, 它将函数的“能量” (L^2 范数的平方) 与其 Fourier 系数联系起来。

定理 17.11 (Parseval⁹ 等式)

设 f 以 2π 为周期, 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段连续 (f 和 f^2 均 Riemann 可积)。更一般地, 本定理对满足 f 和 f^2 均 Riemann 可积的有界函数也成立 (见下方证明)。则

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

等价地,

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

注 [物理意义] 若 f 表示信号的电压或位移, 则 $|f(x)|^2$ 表示瞬时功率, $\int |f|^2$ 表示总能量。Parseval 等式说的是: 信号的总能量等于各频率分量能量之和。这正是能量守恒在信号分析中的体现。

注 [几何意义] 在 $L^2[-\pi, \pi]$ 空间中, $\|f\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 dx$ 是 f 的长度的平方。Parseval 等式说的是: f 的长度的平方等于它在正交基 $\{1/\sqrt{2\pi}, \cos nx/\sqrt{\pi}, \sin nx/\sqrt{\pi}\}$ 上各坐标分量的平方和——这正是勾股定理在无穷维空间中的推广。

定理 17.12 (Fejér¹⁰ 定理)

设 f 以 2π 为周期且连续。则 f 的 Fourier 级数的 Cesàro 平均 (Cesàro mean)

$$\sigma_N(f; x) = \frac{S_0(f; x) + S_1(f; x) + \cdots + S_{N-1}(f; x)}{N}$$

一致收敛到 f 。

证明 [证明概要] 证: 基本想法是用 Cesàro 平均消除 Dirichlet 核的振荡, 从而获得非负的积分核。与 Dirichlet 核类似, Cesàro 平均可表示为卷积: $\sigma_N(f; x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+u) K_N(u) du$, 其中 Fejér 核 (Fejér kernel) 为

$$K_N(u) = \frac{1}{N} \left(\frac{\sin(Nu/2)}{\sin(u/2)} \right)^2.$$

与 Dirichlet 核的振荡行为不同, $K_N(u) \geq 0$ 对所有 u 成立。直接计算得 $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} K_N(u) du = 1$ 。

由 K_N 的非负性和归一化:

$$|\sigma_N(f; x) - f(x)| = \left| \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x+u) - f(x)] K_N(u) du \right| \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x+u) - f(x)| K_N(u) du.$$

由 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上一致连续, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使 $|u| < \delta$ 时 $|f(x+u) - f(x)| < \varepsilon$ (对所有 x)。将积分分为 $|u| < \delta$ 和 $|u| \geq \delta$ 两部分: 前者不超过 ε (利用 K_N 的归一化); 后者利用 $K_N(u) \leq \frac{1}{N \sin^2(\delta/2)}$ ($|u| \geq \delta$ 时), 随 $N \rightarrow \infty$ 趋于零。故 $\sigma_N \rightarrow f$ 一致成立。

证明 [Parseval 等式的证明] 证: 由定理 17.10 (Bessel 不等式), 对所有 Riemann 可积的 f (f^2 也可积), 有

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 dx. \quad (*)$$

只需证明等号成立。基本想法是分两步: 先对光滑函数 (Fourier 级数一致收敛的情形) 证明等号, 再通过逼近将结论推广到一般可积函数。

光滑情形: 若 f 的 Fourier 级数一致收敛到 f (如 f 为 C^2 函数), 则 $\frac{1}{\pi} \int |f - S_N|^2 dx \rightarrow 0$ (由 $|f - S_N| \rightarrow 0$ 一致成立)。由定理 17.10 证明中的等式

$$\frac{1}{\pi} \int |f - S_N|^2 = \frac{1}{\pi} \int |f|^2 - \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) \right),$$

左端趋于零, 不等式 (*) 取等号。

一般情形: 对 Riemann 可积函数 (f^2 也可积), 利用三角不等式论证。取光滑周期函数 g 使得 $\frac{1}{\pi} \int |f - g|^2 < \varepsilon^2$ 。将误差分解为三部分:

$$f - S_N f = (f - g) + (g - S_N g) + S_N(g - f),$$

其中最后一个等号利用了 S_N 的线性。由 L^2 范数的三角不等式:

$$\sqrt{\frac{1}{\pi} \int |f - S_N f|^2} \leq \sqrt{\frac{1}{\pi} \int |f - g|^2} + \sqrt{\frac{1}{\pi} \int |g - S_N g|^2} + \sqrt{\frac{1}{\pi} \int |S_N(g - f)|^2}.$$

由 Bessel 不等式 (*) 应用于 $g - f$, 第三项满足 $\frac{1}{\pi} \int |S_N(g - f)|^2 \leq \frac{1}{\pi} \int |g - f|^2 < \varepsilon^2$, 即第三项与第一项受同一个量 ε 控制。当 $N \rightarrow \infty$ 时第二项趋于零 (光滑情形), 故

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1}{\pi} \int |f - S_N f|^2} \leq \varepsilon + 0 + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

由 ε 的任意性, $\frac{1}{\pi} \int |f - S_N f|^2 \rightarrow 0$, 不等式 (*) 取等号。

逼近步骤的合法性: 需验证对 Riemann 可积的 f (f^2 也可积), 存在光滑周期函数 g 使 $\frac{1}{\pi} \int |f - g|^2 < \varepsilon^2$ 。分三步:

1. L^1 逼近: 由 Riemann 可积性, 存在阶梯函数 φ 使 $\int |f - \varphi| < \varepsilon'$ 。由 f^2 Riemann 可积知 f 有界, 设 $|f| \leq M$, 则可取 φ 满足 $|\varphi| \leq M$ (例如取 φ 在每个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上等于 f 在该区间上的下确界 $\inf_{[x_{i-1}, x_i]} f$, 则 $|\varphi| \leq M$ 自动成立), 从而 $\|f - \varphi\|_{\infty} \leq 2M$ 。因此

$$\frac{1}{\pi} \int |f - \varphi|^2 \leq 2M \cdot \frac{1}{\pi} \int |f - \varphi| < \frac{2M\varepsilon'}{\pi}.$$

2. 连续逼近: 阶梯函数 φ 至多有有限个间断点 (跳跃幅度不超过 $2M$)。在每个间断点的 δ -邻域内用线段连接左右极限, 得到连续分段线性函数 $\tilde{\varphi}$ 。取 δ 足够小 (与间断点个数成反比), 可使 $\|\tilde{\varphi} - \varphi\|_{L^2} < \varepsilon'$ 。

3. 光滑化: 以 Fejér 核 K_n 对连续函数 $\tilde{\varphi}$ 做卷积: $\sigma_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{\varphi}(t) K_n(x-t) dt$. 由定理 17.12 (Fejér 定理), σ_n 是三角多项式且 $\sigma_n \rightarrow \tilde{\varphi}$ 一致成立, 故 $\frac{1}{\pi} \int |\tilde{\varphi} - \sigma_n|^2 \rightarrow 0$. 取 $g = \sigma_n$ (n 足够大), 由三角不等式:

$$\|f - g\|_{L^2} \leq \|f - \varphi\|_{L^2} + \|\varphi - \tilde{\varphi}\|_{L^2} + \|\tilde{\varphi} - g\|_{L^2} < 3\varepsilon'.$$

取 $\varepsilon' = \varepsilon/3$ 即得所需结论。

推论 17.3 (唯一性推论)

若 f 连续且所有 Fourier 系数为零, 则 $f \equiv 0$.



证明 证: 由 Parseval 等式, $\int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 dx = 0$. 因为 f 连续且 $|f|^2 \geq 0$, $f \equiv 0$.

注 此结论也可以不依赖 Parseval 而直接证明: 若 f 连续且所有 Fourier 系数为零, 则 $S_N \equiv 0$, 从而 $\sigma_N \equiv 0$, 由 Fejér 定理的一致收敛得 $f \equiv 0$ (参见定理 17.8 的证明中的三角多项式逼近论证)。这说明 Fourier 系数唯一确定连续函数, 无需 L^2 理论的全部力量。

17.9 应用: $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$ (Fourier 方法)

在上一章, 我们用幂级数和 $\sin x/x$ 的无穷乘积证明了 Basel 问题。现在用 Parseval 等式给出一个更直接的证明。

例题 17.10 Basel 问题的 Fourier 证明 利用 Parseval 等式证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ 。

解 取锯齿波 $f(x) = x$ ($-\pi < x < \pi$)。在第 17.4 节中已经算出: $a_0 = 0$, $a_n = 0$, $b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$ 。

左端:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{2\pi^3}{3} = \frac{2\pi^2}{3}.$$

右端:

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2}.$$

由 Parseval 等式:

$$\frac{2\pi^2}{3} = 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

$$\text{故 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

注 Fourier 方法证明 Basel 问题比幂级数方法更“自然”——它不需要 $\sin x/x$ 的无穷乘积展开 (其本身需要单独证明), 而是直接利用 Parseval 等式——一个在 Fourier 级数理论框架内严格建立的等式。这也是 Fourier 级数在数论中应用的一个经典例子。

例题 17.11 另一个 Parseval 应用 取三角波 $f(x) = \pi - |x|$ ($|x| \leq \pi$)。在第 17.4 节中, $a_0 = \pi$, $a_n = 4/(\pi n^2)$ (n 奇数), $b_n = 0$. Parseval 等式给出

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\pi - |x|)^2 dx = \frac{\pi^2}{2} + \frac{16}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4}.$$

左端 $= \frac{2\pi^2}{3}$, 故 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4} = \frac{\pi^4}{96}$. 由此可推出 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$.

17.10 复数形式的 Fourier 级数

利用 Euler 公式 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$, Fourier 级数可以写成更紧凑的复数形式。

定义 17.6 (复 Fourier 系数)

设 f 以 2π 为周期且可积。 f 的复 Fourier 系数定义为

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

f 的复 Fourier 级数为

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}.$$

命题 17.2 (实系数与复系数的关系)

$$c_0 = \frac{a_0}{2}, \quad c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}, \quad c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}, \quad n \geq 1.$$

等价地, $a_n = c_n + c_{-n}$, $b_n = i(c_n - c_{-n})$ 。

证明 证: $e^{inx} = \cos nx + i \sin nx$, 故

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)(\cos nx - i \sin nx) dx = \frac{a_n}{2} - \frac{ib_n}{2}.$$

定理 17.13 (复 Parseval 等式)

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2.$$

证明 证: $|c_n|^2 = c_n \overline{c_n}$ 。对 $n \geq 1$: $|c_n|^2 = \frac{a_n^2 + b_n^2}{4}$, $|c_{-n}|^2 = \frac{a_n^2 + b_n^2}{4}$, 故 $|c_n|^2 + |c_{-n}|^2 = \frac{a_n^2 + b_n^2}{2}$ 。加上 $|c_0|^2 = a_0^2/4$, 得到

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 dx.$$

最后一个等号来自实 Parseval 等式。

注 复数形式的优势:

1. 公式更简洁——一个求和代替两个求和。
2. 对称性更明显——正负频率对称。
3. 与 L^2 理论的联系更直接—— $\{e^{inx}/\sqrt{2\pi}\}$ 是 $L^2[-\pi, \pi]$ 的标准正交基。
4. 便于推广到更高维 (多元 Fourier 级数) 和 Fourier 变换。

例题 17.12 复 Fourier 级数的例子 对锯齿波 $f(x) = x$ ($-\pi < x < \pi$):

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x e^{-inx} dx.$$

当 $n \neq 0$ 时, 分部积分:

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{x e^{-inx}}{-in} \right]_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{2in} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-inx} dx = \frac{(-1)^n}{-in} = \frac{i(-1)^n}{n}.$$

$c_0 = 0$ 。故

$$x = \sum_{n \neq 0} \frac{i(-1)^n}{n} e^{inx} = i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} (e^{inx} - e^{-inx}) = -2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin nx}{n} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sin nx}{n},$$

与实数形式一致。

17.11 Fourier 变换初步

Fourier 级数处理的是周期函数。但在物理和工程中, 大量信号不是周期的——一个脉冲、一个波包、一个衰减信号, 它们定义在整个 $\mathbb{R}$ 上。能否将 Fourier 分析推广到非周期函数?

答案是肯定的, 而且推广的路径已经在复 Fourier 级数的框架中埋下了伏笔。回顾第 17.10 节, $2L$ -周期函数的复 Fourier 系数为

$$c_n = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) e^{-in\pi x/L} dx,$$

对应的频率为 $\xi_n = n/(2L)$, 相邻频率的间距为 $\Delta\xi = 1/(2L)$ 。令 $L \rightarrow \infty$, 则 $\Delta\xi \rightarrow 0$, 离散频率 ξ_n 变得越来越密集, 求和过渡为积分, Fourier 级数过渡为 Fourier 积分——这正是 Fourier 变换的起源。

定义 17.7 (Fourier 变换)

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (或 $\mathbb{C}$) 在 $\mathbb{R}$ 上绝对可积, 即 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx < \infty$ 。 f 的 Fourier 变换定义为

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx, \quad \xi \in \mathbb{R}.$$

注 这里采用 $\hat{f}(\xi) = \int f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$ 的约定 (指数中出现 2π)。这种约定下, 正变换和逆变换的形式最对称。不同文献中 Fourier 变换的定义可能在指数符号、 2π 的位置等方面有所不同, 使用时须注意所采用的约定。

注 [Fourier 变换的存在性] 对绝对可积函数, $\hat{f}(\xi)$ 对每个 ξ 都有意义: $|f(x) e^{-2\pi i x \xi}| = |f(x)|$, 故积分绝对收敛。由 Riemann-Lebesgue 引理的精神 (定理 17.2), $\hat{f}(\xi) \rightarrow 0$ ($|\xi| \rightarrow \infty$)。

定理 17.14 (Fourier 逆变换定理)

设 f 在 $\mathbb{R}$ 上绝对可积, 且 f 在某点 x 的某个邻域内分段光滑。则

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi.$$

更精确地, 在 f 的连续点处等号成立; 在跳跃间断点处, 右端收敛到 $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$ 。

注 [证明思路] 逆变换公式的证明本质上是将 Fourier 级数的 Dirichlet 核方法推广到 $\mathbb{R}$ 上。考虑截断

$$\int_{-N}^N \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \left[\int_{-N}^N e^{2\pi i (x-t)\xi} d\xi \right] dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \frac{\sin 2\pi N(x-t)}{\pi(x-t)} dt.$$

右端是 f 与 “sinc 核” $\frac{\sin 2\pi N u}{\pi u}$ 的卷积——这与 Fourier 级数中 f 与 Dirichlet 核的卷积完全类似。令 $N \rightarrow \infty$, 利用 sinc 核的性质可以证明收敛到 $f(x)$ 。详细证明需要更多的分析工具, 此处从略。

Fourier 变换有一系列简洁的代数性质, 这些性质正是它在微分方程和信号处理中强大威力的来源。

命题 17.3 (Fourier 变换的基本性质)

设 f 绝对可积, $\hat{f}$ 为其 Fourier 变换。

1. 线性: 对任意常数 α, β ,

$$\widehat{\alpha f + \beta g}(\xi) = \alpha \hat{f}(\xi) + \beta \hat{g}(\xi).$$

2. 尺度变换: 对 $a \neq 0$, 令 $f_a(x) = f(ax)$, 则

$$\widehat{f_a}(\xi) = \frac{1}{|a|} \hat{f}\left(\frac{\xi}{a}\right).$$

时间域的压缩对应频率域的展宽 ($|a| > 1$ 时 $f(ax)$ 变窄, $\hat{f}(\xi/a)$ 变宽), 反之亦然。

3. 平移: 令 $f_h(x) = f(x-h)$, 则

$$\widehat{f_h}(\xi) = e^{-2\pi i h \xi} \hat{f}(\xi).$$

时域的平移只改变频谱的相位, 不改变幅度。

4. 频率平移 (调制):

$$\widehat{e^{2\pi i \eta x} f}(\xi) = \hat{f}(\xi - \eta).$$

时域乘以 $e^{2\pi i \eta x}$ 将频谱整体搬移 η 。

证明 证:(1) 由积分的线性性立即得到。

(2) 令 $y = ax$ ($a > 0$ 时):

$$\widehat{f}_a(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(ax) e^{-2\pi i x \xi} dx = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-2\pi i y(\xi/a)} dy = \frac{1}{a} \widehat{f}(\xi/a).$$

$a < 0$ 时, 换元 $y = ax$ 的 Jacobian 为 $1/|a|$, 且积分限反转再翻回, 结果多一个绝对值号。

(3)

$$\widehat{f}_h(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-h) e^{-2\pi i x \xi} dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-2\pi i (y+h)\xi} dy = e^{-2\pi i h \xi} \widehat{f}(\xi).$$

(4) 直接代入定义:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{2\pi i \eta x} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i x(\xi-\eta)} dx = \widehat{f}(\xi-\eta).$$

注[Fourier 变换与微分] Fourier 变换最深刻的性质之一是它将微分转化为乘法: 若 f 和 f' 均绝对可积且 $f(x) \rightarrow 0$ ($|x| \rightarrow \infty$), 则

$$\widehat{f'}(\xi) = 2\pi i \xi \widehat{f}(\xi).$$

这是因为分部积分的边界项消失。这个性质将常微分方程转化为代数方程, 将偏微分方程 (如热方程 $u_t = u_{xx}$) 转化为常微分方程——这正是 Fourier 变换在物理和工程中应用的核心。

注[从 Fourier 级数到 Fourier 变换] 回顾本章的脉络: Fourier 级数处理周期函数 (离散频谱), Fourier 变换处理非周期函数 (连续频谱)。两者的系数公式几乎相同:

	Fourier 级数	Fourier 变换
频谱	$c_n = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) e^{-in\pi x/L} dx$	$\widehat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$
重建	$f(x) = \sum_n c_n e^{in\pi x/L}$	$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi$

求和变积分, 离散变连续——Fourier 变换是 Fourier 级数在 $L \rightarrow \infty$ 极限下的自然推广。这一推广的完整理论 (包括 L^1 理论、 L^2 理论、分布理论中的 Fourier 变换) 属于实分析或泛函分析课程的内容。

17.12 本章回顾

Fourier 级数理论的核心结构:

1. **正交性**是 Fourier 分析的基石。三角函数系在 $[-\pi, \pi]$ 上正交, 由此可以“投影”出 Fourier 系数。
2. **Fourier 系数** a_n 、 b_n 由积分公式定义, 与幂级数的 Taylor 系数 $f^{(n)}(0)/n!$ 在思想上完全不同——前者是“全局投影”, 后者是“局部信息”。
3. **逐点收敛**: Dini 条件和 Jordan 判别法给出了 Fourier 级数逐点收敛到 $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$ 的充分条件。分段光滑函数自动满足这些条件。
4. **有界变差函数**: Jordan 分解将有界变差函数化为单调函数之差, 全变差函数 $V_a^x(f)$ 与 f 有相同的连续点集。 f' 可积时 $V_a^b(f) = \int_a^b |f'|$ 。
5. **Gibbs 现象**: 间断点附近存在不衰减的过冲 (约 17.9% 的跳跃幅度), 是 Fourier 级数的固有缺陷。
6. **一致收敛**: 连续函数在 Fourier 系数绝对可和时一致收敛。 C^2 函数自动满足。
7. **Parseval 等式**: 能量 = 各频率能量之和。它既是物理上能量守恒的表述, 也是数学上 L^2 空间中正交展开的勾股定理。
8. **复数形式**: 利用 e^{inx} 代替 $\cos nx$ 、 $\sin nx$, 公式更简洁, 便于推广。
9. **Fourier 变换**: Fourier 级数在 $L \rightarrow \infty$ 极限下的自然推广——离散频谱变为连续频谱, 求和变为积分。Fourier 变换将微分转化为乘法, 是求解微分方程的核心工具。
10. **与幂级数的对比**: Fourier 级数适合周期函数和物理问题, 幂级数适合解析函数和代数运算。两者在方法上互补, 在结果上相互印证 (如 Basel 问题的两种证明)。

第十八章 $\mathbb{R}^n$ 中的拓扑与连续

内容提要

- 从一维到多维：方向极限带来的新困难
- 距离、范数与范数等价性
- 开集、闭集、聚点、闭包、边界
- 紧致性：Heine–Borel 与 Bolzano–Weierstrass
- Baire 纲定理：完备空间不能是第一纲集
- 连通性与道路连通性
- 多元函数的极限与连续
- 累次极限与重极限的关系
- 调和函数：平均值性质与极值原理

18.1 从一维到多维

一维分析中， $x \rightarrow a$ 只有一个方向：从左边或从右边。只要左极限和右极限相等，极限就存在。在 $\mathbb{R}^n$ 中， x 可以从无穷多个方向趋近目标点，这使得多元极限比一维情形复杂得多。

例题 18.1 设 $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ ($(x, y) \neq (0, 0)$)，考察 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 。

沿直线 $y = kx$ ($x \rightarrow 0$, k 固定)：

$$f(x, kx) = \frac{kx^2}{x^2 + k^2x^2} = \frac{k}{1 + k^2}.$$

这个值依赖于 k ：当 $k = 0$ 时为 0，当 $k = 1$ 时为 $1/2$ ，当 $k \rightarrow \infty$ 时趋于 0。不同方向趋近原点得到不同的极限值，故 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ 不存在。

注 此例还有一个值得强调的性质： f 对每个变量分别连续 (separately continuous)，但整体不连续。固定 $y = y_0$ ， $f(x, y_0) = xy_0/(x^2 + y_0^2)$ ($x \neq 0$, $y_0 \neq 0$) 是 x 的有理函数，在 $x \neq 0$ 连续； $y_0 = 0$ 时 $f(x, 0) \equiv 0$ 也连续。类似地，固定 $x = x_0$ ， $f(x_0, y)$ 关于 y 连续。因此 f 在每个坐标方向都连续，但在 $(0, 0)$ 处整体不连续 (重极限不存在)。这说明：分别连续 $\nRightarrow$ 整体连续。整体连续性要求沿所有路径的极限一致，而分别连续只要求沿坐标轴方向的极限存在。

这个例子告诉我们，在 $\mathbb{R}^n$ 中必须要求所有方向的趋近给出同一个极限值。这要求我们用范数 (而非绝对值) 来度量距离，用开球 (而非开区间) 来描述邻域。

18.2 距离与范数

定义 18.1 (范数)

$\mathbb{R}^n$ 上的范数 (norm) 是满足以下条件的函数 $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, +\infty)$ ：

1. (正定性) $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$;
2. (齐次性) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$;
3. (三角不等式) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ 。

条件 (1) 保证只有零向量的长度为零；条件 (2) 保证缩放向量时长度等比例变化；条件 (3) 是三角不等式的推广，保证“两点之间直线最短”。

常见的范数有三种。

例题 18.2 对 $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ ：

1. Euclidean 范数 (ℓ^2 范数)： $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$;
2. ℓ^1 范数： $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$;
3. ℓ^∞ 范数： $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$ 。

在 $\mathbb{R}^2$ 中, $\|x\|_2 \leq 1$ 是圆盘, $\|x\|_1 \leq 1$ 是菱形, $\|x\|_\infty \leq 1$ 是正方形。三种范数的“单位球”形状不同, 但它们定义的拓扑结构 (开集、收敛等) 完全相同——这就是范数等价性定理的内容。

定理 18.1 (范数等价性)

$\mathbb{R}^n$ 上所有范数等价: 对任意两个范数 $\|\cdot\|_a, \|\cdot\|_b$, 存在 $c, C > 0$ 使

$$c\|x\|_a \leq \|x\|_b \leq C\|x\|_a, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

证明 证: 只需证明每个范数 $\|\cdot\|$ 都与 Euclidean 范数 $\|\cdot\|_2$ 等价。

上界 (不依赖后续结论): 设 $e_1, \dots, e_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的标准基。对任意 $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, 由三角不等式和齐次性得

$$\|x\| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \cdot \|e_i\|.$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\sum_{i=1}^n |x_i| \cdot \|e_i\| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n \|e_i\|^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \|e_i\|^2} \cdot \|x\|_2.$$

取 $M = \sqrt{\sum_{i=1}^n \|e_i\|^2}$ 即得 $\|x\| \leq M\|x\|_2$ 。

下界 (概述): 下界的证明需要用到 Heine-Borel 定理 (定理 18.6, 见 §16.4) 以及紧集上连续函数的最值定理 (定理 18.12, 见 §16.6)。以下仅概述思路, 读者可在学完这两节后补全细节。

由上界估计可证 $x \mapsto \|x\|$ 是 Lipschitz 连续的 (因为 $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\| \leq M\|x - y\|_2$)。考虑单位球面 $S = \{x : \|x\|_2 = 1\}$, 它是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集, 由 Heine-Borel 定理知 S 是紧集。连续函数 $\|\cdot\|$ 在紧集 S 上取到最小值 $m = \min_{x \in S} \|x\|$ 。因 $x \in S$ 蕴含 $x \neq 0$, 故 $\|x\| > 0$, 从而 $m > 0$ 。于是对任意 $x \neq 0$, 令 $u = x/\|x\|_2 \in S$, 则 $\|x\| = \|x\|_2 \cdot \|u\| \geq m\|x\|_2$ 。

逻辑说明: Heine-Borel 定理的证明基于嵌套方体法, 其中“有界”用 Euclidean 范数定义 (即坐标分量有界), 不依赖范数等价性。因此不存在循环论证: 先用 Euclidean 范数证明 Heine-Borel, 再用 Heine-Borel 证明范数等价性, 逻辑链是单向的。

注 范数等价性意味着: 拓扑性质 (开集、收敛、连续等) 不依赖于范数的选择。在 $\mathbb{R}^n$ 中, 点列 $\{x_k\}$ 在一种范数下收敛于 x 当且仅当在所有范数下都收敛于 x 。因此我们默认使用 Euclidean 范数 $\|\cdot\|_2$, 并将 $\|x\|_2$ 简记为 $\|x\|$, 距离 $d(x, y) = \|x - y\|$ 。

18.3 开集、闭集、聚点

18.3.1 开球与开集

定义 18.2 (开球)

以 $a \in \mathbb{R}^n$ 为中心、 $r > 0$ 为半径的开球 (open ball) 定义为

$$B(a, r) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| < r\}.$$

当 $n = 1$ 时, 开球就是开区间 $(a - r, a + r)$ 。

定义 18.3 (开集)

$G \subseteq \mathbb{R}^n$ 是开集 (open set), 如果对任意 $a \in G$, 存在 $r > 0$ 使得 $B(a, r) \subseteq G$ 。即: G 中每一点都有一个完全包含在 G 中的开球。

例题 18.3 开球 $B(a, r)$ 是开集。设 $y \in B(a, r)$, 取 $\rho = r - \|y - a\| > 0$ 。对任意 $z \in B(y, \rho)$, 有

$$\|z - a\| \leq \|z - y\| + \|y - a\| < \rho + \|y - a\| = r,$$

故 $z \in B(a, r)$, 从而 $B(y, \rho) \subseteq B(a, r)$ 。

例题 18.4 $\mathbb{R}^n$ 中的开矩形 (open rectangle)

$$(a_1, b_1) \times (a_2, b_2) \times \cdots \times (a_n, b_n) = \{x \in \mathbb{R}^n : a_i < x_i < b_i, 1 \leq i \leq n\}$$

是开集。这是因为对任意 x 属于该矩形, 取 $r = \min_{1 \leq i \leq n} \min\{x_i - a_i, b_i - x_i\} > 0$, 则 $B(x, r)$ 包含于该矩形。

定理 18.2 (开集的运算)

1. 任意一族开集的并集是开集;
2. 有限个开集的交集是开集。



证明 证:(1) 设 $\{G_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是一族开集, $G = \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$ 。对任意 $a \in G$, 存在某个 α_0 使 $a \in G_{\alpha_0}$ 。因 G_{α_0} 开, 存在 $r > 0$ 使 $B(a, r) \subseteq G_{\alpha_0} \subseteq G$ 。

(2) 设 $G_1, \dots, G_m$ 为开集, $G = \bigcap_{i=1}^m G_i$ 。对任意 $a \in G$, 有 $a \in G_i$ ($1 \leq i \leq m$), 故存在 $r_i > 0$ 使 $B(a, r_i) \subseteq G_i$ 。取 $r = \min\{r_1, \dots, r_m\} > 0$, 则 $B(a, r) \subseteq G$ 。

注 注意“有限”这个条件不可省略。例如 $\bigcap_{n=1}^{\infty} (-1/n, 1/n) = \{0\}$ 不是开集。

18.3.2 聚点与闭集

定义 18.4 (聚点)

$a \in \mathbb{R}^n$ 是集合 S 的聚点 (cluster point), 如果对任意 $r > 0$,

$$(B(a, r) \setminus \{a\}) \cap S \neq \emptyset,$$

即 a 的任意去心邻域中都含有 S 的点。 S 的所有聚点组成的集合记作 S' , 称为 S 的导集 (derived set)。



注 a 是 S 的聚点当且仅当存在 S 中互异的点列 $\{x_k\}$ ($x_k \neq a$) 满足 $x_k \rightarrow a$ 。这给出了聚点的序列刻画, 有时比 ε - δ 定义更便于验证。

定义 18.5 (闭集)

$F \subseteq \mathbb{R}^n$ 是闭集 (closed set), 如果 F 的所有聚点都属于 F 。等价地, F 是闭集当且仅当 $\mathbb{R}^n \setminus F$ 是开集。



上述等价性值得验证: 设 F 闭, $y \in \mathbb{R}^n \setminus F$ 。因 y 不是 F 的聚点, 存在 $r > 0$ 使 $(B(y, r) \setminus \{y\}) \cap F = \emptyset$, 即 $B(y, r) \subseteq \mathbb{R}^n \setminus F$ (因为 $y \notin F$), 故 $\mathbb{R}^n \setminus F$ 开。反过来, 设 $\mathbb{R}^n \setminus F$ 开。若 a 是 F 的聚点但 $a \notin F$, 则 $a \in \mathbb{R}^n \setminus F$, 存在 $r > 0$ 使 $B(a, r) \subseteq \mathbb{R}^n \setminus F$, 即 $(B(a, r) \setminus \{a\}) \cap F = \emptyset$, 与 a 是聚点矛盾。

例题 18.5 (1) 闭球 $\bar{B}(a, r) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| \leq r\}$ 是闭集。

(2) 闭矩形 $[a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ 是闭集。

(3) 有限点集 $\{p_1, \dots, p_m\}$ 是闭集 (无聚点, 故“所有聚点都属于该集合”平凡成立)。

定理 18.3 (闭集的运算)

1. 任意一族闭集的交集是闭集;
2. 有限个闭集的并集是闭集。



证明 证: 由 De Morgan 定律和定理 18.2 得到。设 $\{F_\alpha\}$ 为闭集族, 则 $\mathbb{R}^n \setminus \bigcap F_\alpha = \bigcup (\mathbb{R}^n \setminus F_\alpha)$ 为开集族的并, 故开, 从而 $\bigcap F_\alpha$ 闭。有限个闭集的并同理。

18.3.3 闭包、内部与边界

定义 18.6 (内部与边界)

设 $S \subseteq \mathbb{R}^n$ 。

1. a 是 S 的内点 (interior point), 如果存在 $r > 0$ 使 $B(a, r) \subseteq S$ 。 S 的所有内点组成 S 的内部 (interior), 记作 S° 或 $\text{Int}(S)$ 。
2. a 是 S 的边界点 (boundary point), 如果对任意 $r > 0$, $B(a, r)$ 既含有 S 的点又含有 $\mathbb{R}^n \setminus S$ 的点。 S 的所有边界点组成 S 的边界 (boundary), 记作 ∂S 。
3. S 的闭包 (closure) 定义为 $\bar{S} = S \cup S' = S \cup \partial S$ 。



注 (1) S 开 $\Leftrightarrow S = S^\circ$; S 闭 $\Leftrightarrow S = \bar{S}$ 。

(2) ∂S 不一定属于 S 。例如开圆盘 $S = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$ 的边界是单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 不包含在 S 中。

(3) $\partial S = \partial(\mathbb{R}^n \setminus S)$: 边界是“对称的”, 一个集合和它的补集有相同的边界。

例 18.6 在 $\mathbb{R}^2$ 中, 设 $S = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\} \cup \{(2, 0)\}$, 即闭单位圆盘加上一个孤立点。

- $S^\circ = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$;
- $\partial S = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\} \cup \{(2, 0)\}$;
- $S' = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ (注意 $(2, 0)$ 不是聚点, 它是孤立点);
- $\bar{S} = S$ (S 已经是闭集)。

18.3.4 距离函数 $d(x, A)$ 的性质

闭包给出了“一个点是否接近某个集合”的定性刻画。下面定义的距离函数将其定量化, 并带来强有力的分析工具。

定义 18.7 (点到集合的距离)

设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 非空, $x \in \mathbb{R}^n$ 。定义 x 到 A 的距离 (distance) 为

$$d(x, A) = \inf\{\|x - a\| : a \in A\}.$$



$d(x, A) = 0$ 并不要求 $x \in A$ ——只要 x 可以被 A 中的点任意逼近即可。这正是闭包的特征。

命题 18.1

设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 非空, $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 。则 $d(x_0, A) = 0 \Leftrightarrow x_0 \in \bar{A}$ 。



证明 证: ($\Rightarrow$) 设 $d(x_0, A) = 0$ 。对任意 $k \in \mathbb{N}$, 由下确界的定义, 存在 $a_k \in A$ 使

$$\|x_0 - a_k\| < \frac{1}{k}.$$

故 $a_k \rightarrow x_0$ 。若 $x_0 \in A$, 则 $x_0 \in \bar{A}$; 若 $x_0 \notin A$, 则 $\{a_k\}$ 是 A 中趋于 x_0 的点列, x_0 是 A 的聚点, 故 $x_0 \in \bar{A}$ 。

($\Leftarrow$) 设 $x_0 \in \bar{A}$ 。若 $x_0 \in A$, 则 $d(x_0, A) \leq \|x_0 - x_0\| = 0$, 故 $d(x_0, A) = 0$ 。若 $x_0 \notin A$, 则 x_0 是 A 的聚点, 存在 A 中点列 $a_k \rightarrow x_0$, 从而 $d(x_0, A) \leq \|x_0 - a_k\| \rightarrow 0$, 故 $d(x_0, A) = 0$ 。

距离函数不仅刻画了闭包, 还是一个“非常好”的函数——它满足 Lipschitz 条件, 从而连续。

引理 18.1 (距离函数的 Lipschitz 连续性)

设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 非空。则对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$,

$$|d(x, A) - d(y, A)| \leq \|x - y\|. \quad (18.1)$$

特别地, $x \mapsto d(x, A)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数。



证明 证: 对任意 $a \in A$, 由三角不等式

$$\|x - a\| \leq \|x - y\| + \|y - a\|.$$

对右边关于 $a \in A$ 取下确界, 得

$$\|x - a\| \leq \|x - y\| + d(y, A).$$

再对左边关于 $a \in A$ 取下确界, 得

$$d(x, A) \leq \|x - y\| + d(y, A),$$

即 $d(x, A) - d(y, A) \leq \|x - y\|$. 交换 x 和 y 的位置得 $d(y, A) - d(x, A) \leq \|y - x\|$. 两式合并即得 (18.1). 由于 $|d(x, A) - d(y, A)| \leq \|x - y\|$, 对任意 $\varepsilon > 0$ 取 $\delta = \varepsilon$, 则 $\|x - y\| < \delta$ 蕴含 $|d(x, A) - d(y, A)| < \varepsilon$, 故 $d(\cdot, A)$ 连续.

上述引理说明 $d(\cdot, A)$ 是 1-Lipschitz 的——比连续性更强. 下面利用这个工具证明一个在分离理论中至关重要的结论: 紧集与不交闭集之间的距离为正.

定理 18.4 (紧集与不交闭集的正距离)

设 $K \subseteq \mathbb{R}^n$ 紧, $F \subseteq \mathbb{R}^n$ 闭, $K \cap F = \emptyset$, 且 K, F 均非空. 则

$$d(K, F) := \inf\{\|x - y\| : x \in K, y \in F\} > 0.$$



证明 证: 令 $f: K \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = d(x, F)$. 由引理 18.1, f 连续. 由定理 18.12, f 在紧集 K 上取到最小值: 存在 $x_0 \in K$ 使 $f(x_0) = \min_{x \in K} d(x, F)$. 因 $x_0 \in K$, $K \cap F = \emptyset$, 故 $x_0 \notin F$. 又 F 闭, 由命题 18.1, $d(x_0, F) > 0$. 从而

$$d(K, F) = \inf_{x \in K} d(x, F) = d(x_0, F) > 0.$$

注 (1) 紧性条件不可省略. 例如 $K = \{(x, 1/x) : x > 0\}$ 和 $F = \{(x, 0) : x > 0\}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中不相交且均为闭集, 但 $d(K, F) = 0$ (当 $x \rightarrow +\infty$ 时两条曲线任意接近). 这里 K 无界, 不紧.

(2) 定理 18.4 的证明策略是“把两点距离化为关于单点的连续函数”. 这一技巧在分析中反复出现. 距离函数最重要的应用, 是为不交闭集构造连续分离函数.

定理 18.5 (Urysohn 分离函数)

设 $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$ 为非空不交闭集. 则存在连续函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$, 满足

$$f|_A \equiv 0, \quad f|_B \equiv 1.$$



证明 证: 令

$$f(x) = \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)}.$$

分母 $d(x, A) + d(x, B) > 0$: 若等于 0, 则 $d(x, A) = d(x, B) = 0$, 由命题 18.1 得 $x \in \bar{A} = A$ 且 $x \in \bar{B} = B$, 与 $A \cap B = \emptyset$ 矛盾. 由引理 18.1, $d(\cdot, A)$ 和 $d(\cdot, B)$ 均连续, 故 f 连续. 显然 $0 \leq f(x) \leq 1$.

对 $x \in A$: $d(x, A) = 0$, $d(x, B) > 0$ ($x \notin B$, B 闭), 故 $f(x) = 0$. 对 $x \in B$: $d(x, B) = 0$, $d(x, A) > 0$, 故 $f(x) = 1$.

上述构造直接给出两个不交开集分别包含 A 和 B .

推论 18.1 (分离开集的构造)

设 $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$ 为非空不交闭集. 令

$$U = \{x \in \mathbb{R}^n : d(x, A) < d(x, B)\}, \quad V = \{x \in \mathbb{R}^n : d(x, A) > d(x, B)\}.$$

则 U, V 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, $U \cap V = \emptyset$, $A \subseteq U$, $B \subseteq V$.



证明 证: 令 $g(x) = d(x, B) - d(x, A)$. 由引理 18.1, g 连续. 注意到 $U = g^{-1}((0, +\infty))$, $V = g^{-1}((-\infty, 0))$, 故 U, V 为开集. 由定义 $U \cap V = \emptyset$.

对 $x \in A$: $d(x, A) = 0$, $d(x, B) > 0$ ($x \notin B$, B 闭), 故 $g(x) > 0$, $x \in U$, 即 $A \subseteq U$. 对称地, $B \subseteq V$.

18.4 紧致性

定义 18.8 (紧集)

$K \subseteq \mathbb{R}^n$ 是紧集 (compact set), 如果 K 的每个开覆盖都有有限子覆盖。即: 对任意一族开集 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 满足 $K \subseteq \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$, 存在有限个指标 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 使 $K \subseteq U_{\alpha_1} \cup \dots \cup U_{\alpha_m}$ 。

定理 18.6 (Heine–Borel 定理)

$K \subseteq \mathbb{R}^n$ 是紧集 $\Leftrightarrow K$ 是有界闭集。

证明 证: $(\Rightarrow)$ 设 K 紧。

有界性: 考虑开覆盖 $\{B(x, 1) : x \in K\}$, 由紧性存在有限子覆盖 $\{B(x_i, 1)\}_{i=1}^m$ 。令 $R = \max_{1 \leq i \leq m} \|x_i\| + 1$, 则 $K \subseteq B(0, R)$, 故 K 有界。

闭性: 设 $y \notin K$ 。对每个 $x \in K$, 取 $r_x = \|x - y\|/2 > 0$, 则开集族 $\{B(x, r_x)\}_{x \in K}$ 覆盖 K , 取有限子覆盖 $\{B(x_i, r_{x_i})\}_{i=1}^m$ 。令 $r = \min_i r_{x_i} > 0$ 。对任意 $z \in B(y, r)$ 和任意 $1 \leq i \leq m$,

$$\|z - x_i\| \geq \|y - x_i\| - \|z - y\| > 2r_{x_i} - r \geq r_{x_i},$$

故 $z \notin B(x_i, r_{x_i})$, 从而 $B(y, r) \cap K = \emptyset$, 即 $\mathbb{R}^n \setminus K$ 开。

$(\Leftarrow)$ 设 K 有界闭。则 K 包含于某闭方体 $Q_0 = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]$ 。设 $\mathcal{U}$ 为 K 的任一开覆盖。

用反证法 (嵌套方体法): 假设 $\mathcal{U}$ 没有有限子覆盖。将 Q_0 沿各坐标方向二等分, 得到 2^n 个闭子方体。其中至少有一个 (记为 Q_1) 使得 $Q_1 \cap K$ 不能被 $\mathcal{U}$ 的有限子集覆盖 (否则 $Q_0 \cap K$ 可被有限覆盖, 矛盾)。继续对 Q_1 进行同样的二分, 选取 Q_2 , 如此得到嵌套紧集列

$$Q_0 \supseteq Q_1 \supseteq Q_2 \supseteq \dots,$$

其中 $\text{diam}(Q_k) \rightarrow 0$ 且每个 $Q_k \cap K$ 都不能被 $\mathcal{U}$ 的有限子集覆盖。

由闭方体套定理 (嵌套闭方体的直径趋于零时, 交集为单点集), $\bigcap_{k=0}^{\infty} Q_k = \{x^*\}$ 。因每个 Q_k 与 K 相交, 取 $x_k \in Q_k \cap K$, 则 $x_k \rightarrow x^*$ 。因 K 闭, 故 $x^* \in K$ 。于是存在 $U \in \mathcal{U}$ 使 $x^* \in U$ 。因 U 开, 存在 $\varepsilon > 0$ 使 $B(x^*, \varepsilon) \subseteq U$ 。当 k 充分大时 $\text{diam}(Q_k) < \varepsilon$ 且 $x^* \in Q_k$, 故 $Q_k \cap K \subseteq B(x^*, \varepsilon) \subseteq U$, 即 $\{U\}$ 本身已是 $Q_k \cap K$ 的覆盖, 矛盾。

注 (1) “紧 $\Leftrightarrow$ 有界闭” 是 $\mathbb{R}^n$ (及一般有限维赋范空间) 特有的性质。在无穷维空间中, 闭单位球有界闭但不紧——这正是有限维与无穷维分析的根本分野之一。

(2) Heine–Borel 定理的证明依赖 $\mathbb{R}^n$ 的两个特殊性质: 坐标分量可二分 (方体套定理)、闭集套的交非空 (完备性)。在更一般的度量空间中, 紧 $\Rightarrow$ 有界闭, 但反之不成立。

定理 18.7 (Bolzano–Weierstrass 定理)

$\mathbb{R}^n$ 中的有界点列必有收敛子列。

证明 证: 设 $\{x_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界点列, 包含于某个闭方体 $Q_0 = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]$ 中。

对角线法 (逐坐标选取): 点列 $\{x_k\}$ 的第一个坐标 $\{x_k^{(1)}\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的有界数列, 由一维 Bolzano–Weierstrass 定理存在收敛子列 $\{x_{k_j}^{(1)}\}$ 。再对第二个坐标 $\{x_{k_j}^{(2)}\}$ 选取收敛子列, 依次进行至第 n 个坐标。最终得到子列 $\{x_{k_{j_m}}\}$, 其每个坐标分量均收敛。

设各分量极限为 $x^{(i)}$, 令 $x^* = (x^{(1)}, \dots, x^{(n)})$, 则

$$\|x_{k_{j_m}} - x^*\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_{k_{j_m}}^{(i)} - x^{(i)})^2} \rightarrow 0,$$

故子列收敛于 x^* 。

另一种方法: 逐次二分法。每次将方体均分为 2^n 个小方体, 选取包含无穷多个点的那一个, 得到嵌套紧集列, 其直径趋于零, 由闭方体套定理得极限点。

注 紧致性在 $\mathbb{R}^n$ 中的含义与一维完全一致：无限可化为有限。闭区间 $[a, b]$ 的所有定理——有界性、最值、一致连续——都可以推广到 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集上。

18.5 Baire 纲定理

$\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密，但 $\mathbb{Q}$ 是可数集。直觉上， $\mathbb{Q}$ 虽然“到处都有”，但每个有理数只是一个点，“很小”。能否把整个 $\mathbb{R}$ 分解成这种“很小”的集合的可数并？Baire 纲定理¹给出的回答是：在完备空间中，这是不可能的。

18.5.1 无处稠密集与纲

定义 18.9 (无处稠密集)

$E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是无处稠密集 (nowhere dense set)，如果 $\bar{E}$ 没有内点，即

$$\text{Int}(\bar{E}) = \emptyset.$$

$\text{Int}(\bar{E}) = \emptyset$ 等价于说： $\mathbb{R}^n \setminus \bar{E}$ 是开且稠密的。这意味着从 $\mathbb{R}^n$ 中移除 E 的闭包后，剩下的集合仍然是稠密的—— E 在拓扑意义上是“极薄的”。

例题 18.7 (1) $\mathbb{R}$ 中的有限集 $\{x_1, \dots, x_m\}$ 无处稠密：其闭包即自身，是有限集，不含任何开区间。

(2) $\mathbb{R}$ 中的可数离散集 $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ 无处稠密： $\bar{E} = E \cup \{0\}$ ，其中任何开区间都包含无理数，故 $\text{Int}(\bar{E}) = \emptyset$ 。

注 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密，其闭包为 $\mathbb{R}$ ， $\text{Int}(\bar{\mathbb{Q}}) = \mathbb{R} \neq \emptyset$ ，故 $\mathbb{Q}$ 不是无处稠密集。稠密集与无处稠密集是两个极端：稠密集的闭包充满整个空间，无处稠密集的闭包没有内点。

定义 18.10 (第一纲集与第二纲集)

1. $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是第一纲集 (set of the first category) 或疏集 (meager set)，如果 E 可以表示为可数个无处稠密集的并：

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n, \quad E_n \text{ 无处稠密}.$$

2. 不是第一纲集的集合称为第二纲集 (set of the second category)。

注 (1) $\mathbb{Q}$ 是第一纲集： $\mathbb{Q} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{q\}$ 是可数个无处稠密集（单点集）的并。

(2) 第一纲集的子集仍为第一纲集，可数个第一纲集的并仍为第一纲集。

(3) 第一纲集不一定无处稠密—— $\mathbb{Q}$ 就是反例：它是第一纲集，但在 $\mathbb{R}$ 中稠密。“第一纲”比“无处稠密”更弱，是对“小”的更精细的描述。

第一纲集代表一种“小”，但这种“小”不是基数意义上的（ $\mathbb{Q}$ 可数，但无理数不可数），而是拓扑意义上的。Baire 纲定理的本质是：完备空间在拓扑意义上是“大”的——它不能是可数个“薄”集合的并。

18.5.2 Baire 纲定理

定理 18.8 (Baire 纲定理)

以下三条等价：

1. 一列没有内点的闭集的并没有内点；
2. 一列在 $\mathbb{R}^n$ 中稠密的开集的交也在 $\mathbb{R}^n$ 中稠密；
3. 一列无处稠密集的并没有内点。

¹René-Louis Baire (1874–1932)，法国数学家。Baire 纲定理是他在 1899 年的博士论文中证明的，这一工作对实分析和拓扑学的发展产生了深远影响。

证明 证: 基本想法是利用稠密开集的交集性质, 通过嵌套闭球的构造, 将完备性转化为一个公共点的存在性。

先证形式 (2)。设 $\{G_n\}_{n \geq 1}$ 为一列在 $\mathbb{R}^n$ 中稠密的开集。取任意非空开集 U_0 , 我们要找 $x^* \in U_0 \cap \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ 。

对 $n=1$: 因 G_1 稠密, $U_0 \cap G_1 \neq \emptyset$, 取 $x_1 \in U_0 \cap G_1$ 。因 G_1 开且 U_0 开, $G_1 \cap U_0$ 是开集, 存在 $r_1 > 0$ 使 $\overline{B(x_1, r_1)} \subseteq G_1 \cap U_0$ 。

递推: 设已取 $x_n \in \mathbb{R}^n$ 和 $r_n > 0$, 满足

$$\overline{B(x_n, r_n)} \subseteq G_1 \cap \cdots \cap G_n \cap U_0.$$

因 G_{n+1} 稠密, $B(x_n, r_n) \cap G_{n+1} \neq \emptyset$, 取 $x_{n+1} \in B(x_n, r_n) \cap G_{n+1}$ 。令 $d = \|x_{n+1} - x_n\| < r_n$, 再取 $0 < r_{n+1} < \min\{(r_n - d)/2, r_n/2\}$, 使得

$$\overline{B(x_{n+1}, r_{n+1})} \subseteq B(x_n, r_n) \cap G_{n+1}.$$

如此得到嵌套闭球列

$$\overline{B(x_1, r_1)} \supseteq \overline{B(x_2, r_2)} \supseteq \overline{B(x_3, r_3)} \supseteq \cdots,$$

且 $r_n < r_1/2^{n-1} \rightarrow 0$ 。由于 $\mathbb{R}^n$ 中的闭球是紧集 (有界闭集), 由闭集套定理, $\bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{B(x_n, r_n)}$ 恰含一点 x^* 。

由构造, $x^* \in \overline{B(x_n, r_n)} \subseteq G_1 \cap \cdots \cap G_n \cap U_0$ 对所有 n 成立, 从而 $x^* \in \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n \cap U_0$ 。这表明 $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ 与任意非空开集 U_0 相交, 故在 $\mathbb{R}^n$ 中稠密。

形式 (2) $\Rightarrow$ 形式 (1)。设 $\{F_n\}$ 为闭集列, $\text{Int}(F_n) = \emptyset$ 。令 $G_n = \mathbb{R}^n \setminus F_n$, 则 G_n 开且在 $\mathbb{R}^n$ 中稠密。由形式 (2), $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ 稠密。其补集 $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ 的内部为空: 若 $\text{Int}(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n) \neq \emptyset$, 则存在开球 $B \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$, 从而 $B \cap \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n = \emptyset$, 与 $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ 的稠密性矛盾。

形式 (1) $\Rightarrow$ 形式 (2)。设 $\{G_n\}$ 为稠密开集列, 令 $F_n = \mathbb{R}^n \setminus G_n$ 。则 F_n 闭且 $\text{Int}(F_n) = \emptyset$ 。由形式 (1), $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ 的内部为空, 即 $\mathbb{R}^n \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ 的内部为空。这等价于 $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ 稠密。

形式 (1) $\Rightarrow$ 形式 (3)。设 $\{E_n\}$ 为无处稠密集列。则每个 $\overline{E_n}$ 是闭集且 $\text{Int}(\overline{E_n}) = \emptyset$, 由形式 (1) 得 $\bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{E_n}$ 的内部为空。而 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{E_n}$, 故 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 的内部也为空。

形式 (3) $\Rightarrow$ 形式 (1)。设 $\{F_n\}$ 为闭集列, $\text{Int}(F_n) = \emptyset$ 。则每个 F_n 是无处稠密集, 由形式 (3) 直接得 $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ 的内部为空。

注 Baire 纲定理的证明只用到了两个事实: (i) 稠密开集可取到小闭球 ($\mathbb{R}^n$ 中开集和闭集的性质), (ii) 紧闭球套有非空交 ($\mathbb{R}^n$ 的完备性)。因此定理对任意完备度量空间成立。 $\mathbb{R}^n$ 中的闭球既是闭集又是紧集, 使证明特别简洁。

Baire 纲定理有如下直接推论。

推论 18.2

$\mathbb{R}^n$ 是第二纲集。



证明 证: 若 $\mathbb{R}^n$ 是第一纲集, 则 $\mathbb{R}^n = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ (E_n 无处稠密), 由形式 (3) 得 $\text{Int}(\mathbb{R}^n) = \emptyset$ 。但 $\mathbb{R}^n$ 是开集, $\text{Int}(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n \neq \emptyset$, 矛盾。

18.5.3 应用

推论 18.3

$\mathbb{R}^n$ 中不可数的点集必有聚点。



证明 证: 反设 $S \subseteq \mathbb{R}^n$ 不可数但无聚点。则 S 为闭集 (因为 S 的所有聚点属于 S , 而 S 无聚点, 故条件空真), 且 S 中每一点 x 均为孤立点: 存在 $r_x > 0$ 使 $B(x, r_x) \cap S = \{x\}$ 。

由 $\mathbb{Q}^n$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的稠密性, 对每个 $x \in S$, 存在 $q_x \in B(x, r_x) \cap \mathbb{Q}^n$ 。对不同的 $x, y \in S$, $B(x, r_x) \cap B(y, r_y) = \emptyset$ (否则两点距离小于 $r_x + r_y$, 但 $r_x \leq \|x - y\|$ 且 $r_y \leq \|x - y\|$, 矛盾), 故 $q_x \neq q_y$ 。映射 $x \mapsto q_x$ 是 S 到 $\mathbb{Q}^n$ 的单射, 从而 $|S| \leq |\mathbb{Q}^n|$ 。而 $\mathbb{Q}^n$ 可数, 与 S 不可数矛盾。

注 上述推论也可用 Baire 纲定理证明：若 S 无聚点，则 S 作为 $\mathbb{R}^n$ 的闭子集自身也是完备度量空间（闭子空间完备），且 $S = \bigcup_{x \in S} \{x\}$ 是可数个无处稠密集的并（每个 $\{x\}$ 在 S 中无内点），即 S 是第一纲集。但完备度量空间必为第二纲集（这正是 Baire 纲定理的内容），矛盾。因此 S 不可数时不能无聚点。这一论证用到了 S 的不可数性保证了 Baire 定理的适用——若 S 可数， S 确实可以是第一纲集（如 $\mathbb{Q}$ ）。

注 Baire 纲定理的另一个重要应用如下。设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续。我们断言： f 的可微点集是第一纲集。证明思路是：定义

$$F_n = \{x \in \mathbb{R} : \exists \delta > 0, \forall y, z \in (x - \delta, x + \delta), |f(y) - f(z)| \leq n|y - z|\},$$

即 f 在 x 的某邻域内满足 Lipschitz 条件的点集。每个 F_n 是闭集，而 f 的可微点必属于某个 F_n 。若 f 在第二纲集 E 上可微，则 $E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ ，由 Baire 纲定理，某个 F_n 的内部非空，从而 f 在某开区间上 Lipschitz。因此 f 的可微点集至多是第一纲集，而不可微点集是第二纲集。

Weierstrass²早在 1872 年就构造了处处连续但处处不可微的函数。Baire 纲定理从拓扑的角度说明：在连续函数的空间中，“大多数”连续函数都是无处可微的——可微点集（若非空）只能是第一纲集，在拓扑意义上是“薄”的。

注 Baire 纲定理还有一个优美的应用。设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 对每个变量分别连续（即固定 y ， $x \mapsto f(x, y)$ 连续；固定 x ， $y \mapsto f(x, y)$ 连续）。例 18.1 已说明分别连续不能推出整体连续。但 Baire 纲定理可以证明： f 的连续点集不仅非空，而且在 $\mathbb{R}^2$ 中稠密，事实上是第二纲集。

简述思路：对有理点 $p \in \mathbb{Q}^2$ 和有理半径 $r \in \mathbb{Q}_{>0}$ ，考察集合

$$D_{p,r} = \left\{ x \in B(p, r) : \sup_{y \in B(p, r)} |f(x) - f(y)| \leq 1/r \right\},$$

即在 $B(p, r)$ 中振荡受到控制的点集。利用分别连续性和 Baire 纲定理可以证明： $\bigcup_{p,r} \text{Int}(D_{p,r})$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中稠密，而这些内部非空的集合中的点恰好满足整体连续性的条件。这说明：分别连续的多元函数虽然不一定整体连续，但其连续点在拓扑意义上“占主导”。

18.6 连通性

定义 18.11 (连通集)

$E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是连通的 (connected)，如果不存在 $\mathbb{R}^n$ 中的开集 U, V ，满足 $U \cap V = \emptyset$ ， $E \subseteq U \cup V$ ，且 $E \cap U \neq \emptyset$ ， $E \cap V \neq \emptyset$ 。即： E 不能被两个不相交的开集“分隔”成两部分。

注 等价地， E 是连通的当且仅当 E 不能表示为两个非空不相交的 E 的相对开子集之并。所谓 E 的相对开子集，是指形如 $E \cap G$ 的集合，其中 G 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集。这两种表述在 $\mathbb{R}^n$ 中完全等价，前者更便于直接验证。

例题 18.8 (1) $\mathbb{R}$ 中的连通子集恰好是区间（包括单点集、空集）。这是 $\mathbb{R}$ 上连通性的一个完整刻画。

(2) $\mathbb{R}^n$ 中的开球 $B(a, r)$ 是连通的。对任意 $x, y \in B(a, r)$ ，线段 $\gamma(t) = (1-t)x + ty$ ($0 \leq t \leq 1$) 满足

$$\|\gamma(t) - a\| = \|(1-t)(x-a) + t(y-a)\| \leq (1-t)\|x-a\| + t\|y-a\| < r,$$

故整条线段在 $B(a, r)$ 内。

(3) $\mathbb{R}^2$ 中两个不相交的开球 $B((0,0), 1) \cup B((3,0), 1)$ 不连通——取 $U = B((0,0), 2)$ ， $V = B((3,0), 2)$ ，则 U, V 不相交，覆盖该集合，且与之各有非空交。

定义 18.12 (道路连通集)

$E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是道路连通的 (path-connected)，如果对任意 $x, y \in E$ ，存在连续映射 $\gamma: [0, 1] \rightarrow E$ 使得 $\gamma(0) = x$ ， $\gamma(1) = y$ 。映射 γ 称为 E 中连接 x 和 y 的道路 (path)。

²Karl Weierstrass (1815–1897)，德国数学家，被公认为现代分析的奠基人之一。他在 1872 年首次给出了处处连续但处处不可微的函数的显式构造，彻底颠覆了当时“连续函数在大部分点可微”的直觉。

例题 18.9 (1) 开球 $B(a, r)$ 道路连通: 任意两点可用线段 $\gamma(t) = (1-t)x + ty$ 连接。

(2) $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 当 $n \geq 2$ 时道路连通。给定两点 x, y , 若连接 x, y 的直线不经过原点, 取该直线为道路; 若经过原点, 取第三点 z 不在此直线上, 用折线 $x \rightarrow z \rightarrow y$ 连接。

(3) $\mathbb{R}^n$ 中的单位球面 $S^{n-1} = \{x : \|x\| = 1\}$ 当 $n \geq 2$ 时道路连通 (可用连续满射 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow S^{n-1}, x \mapsto x/\|x\|$ 推出)。

定理 18.9

道路连通集必连通。



证明 证: 设 E 道路连通但不连通, 则存在开集 U, V 满足 $U \cap V = \emptyset, E \subseteq U \cup V, E \cap U \neq \emptyset, E \cap V \neq \emptyset$ 。取 $a \in E \cap U, b \in E \cap V$, 由道路连通性存在连续 $\gamma : [0, 1] \rightarrow E$ 使 $\gamma(0) = a, \gamma(1) = b$ 。考虑 $\gamma^{-1}(U)$ 和 $\gamma^{-1}(V)$: 它们是 $[0, 1]$ 中不相交的开集 (γ 连续), 并覆盖 $[0, 1]$, 且分别包含 0 和 1。但 $[0, 1]$ 连通, 矛盾。

注 反之不成立: 存在连通但不道路连通的集合。经典例子是拓扑学家的正弦曲线 (topologist's sine curve):

$$S = \{(x, \sin(1/x)) : 0 < x \leq 1\} \cup \{(0, y) : -1 \leq y \leq 1\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

S 是连通的 (它是连通集 $\{(x, \sin(1/x)) : 0 < x \leq 1\}$ 的闭包), 但不道路连通 (从 $(0, 0)$ 到 $(1, \sin 1)$ 不存在连续道路——当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $\sin(1/x)$ 振荡越来越快, 连续道路无法通过)。

定理 18.10

$\mathbb{R}^n$ 中的连通开集是道路连通的。



证明 证: 设 U 为 $\mathbb{R}^n$ 中的连通开集。取定 $x_0 \in U$, 令

$$\Gamma = \{x \in U : \text{存在 } U \text{ 中的道路连接 } x_0 \text{ 和 } x\}.$$

我们断言 $\Gamma = U$ 。

先证 Γ 是 U 中的开集。取 $x \in \Gamma$, 因 U 开, 存在 $\delta > 0$ 使 $B(x, \delta) \subseteq U$ 。开球 $B(x, \delta)$ 道路连通, 故对任意 $y \in B(x, \delta)$, 可用道路从 x_0 到 x 再到 y , 即 $y \in \Gamma$ 。故 $B(x, \delta) \subseteq \Gamma$ 。

再证 $U \setminus \Gamma$ 是 U 中的开集。取 $x \in U \setminus \Gamma$, 存在 $\delta > 0$ 使 $B(x, \delta) \subseteq U$ 。若存在 $y \in B(x, \delta) \cap \Gamma$, 则可从 x_0 到 y 再到 x , 与 $x \notin \Gamma$ 矛盾。故 $B(x, \delta) \subseteq U \setminus \Gamma$ 。

Γ 和 $U \setminus \Gamma$ 都是 U 中的开集, $\Gamma \neq \emptyset$ ($x_0 \in \Gamma$)。由 U 连通, $U \setminus \Gamma = \emptyset$, 即 $\Gamma = U$ 。

推论 18.4

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 连通, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ 连续。则 $f(E)$ 连通。特别地, $f(E)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的区间, 即: 若 f 在 E 上取到值 α 和 β , 则 f 取到 α 和 β 之间的一切值。



证明 证: 反设 $f(E)$ 不连通, 则存在 $\mathbb{R}$ 中的开集 U, V 使 $U \cap V = \emptyset, f(E) \subseteq U \cup V, f(E) \cap U \neq \emptyset, f(E) \cap V \neq \emptyset$ 。由 f 连续, $f^{-1}(U)$ 和 $f^{-1}(V)$ 是 E 中的相对开集, 不相交, 覆盖 E , 且均非空。这与 E 连通矛盾。故 $f(E)$ 连通, 而 $\mathbb{R}$ 的连通子集恰好是区间。

18.7 多元函数的极限与连续

18.7.1 极限的 ε - δ 定义

定义 18.13 (多元函数极限)

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ($D \subseteq \mathbb{R}^n$), a 是 D 的聚点, $L \in \mathbb{R}$. 称 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, 如果

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D: 0 < \|x - a\| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

$\mathbb{R}^n$ 中 $x \rightarrow a$ 是从所有方向趋近。若沿不同路径极限不同, 极限不存在。例 18.1 已展示了这一点。

注 与一维情形类似, 多元函数极限具有以下性质:

1. (唯一性) 极限若存在则唯一。
2. (局部有界性) 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 存在, 则 f 在 a 的某去心邻域内有界。
3. (局部保号性) 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L > 0$, 则存在 $\delta > 0$ 使 $f(x) > 0$ ($0 < \|x - a\| < \delta$)。
4. (四则运算) 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 均存在, 则 $f \pm g$ 、 fg 、 f/g (g 的极限非零) 的极限也存在, 且满足通常的运算法则。
5. (夹逼定理) 若 $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$ ($0 < \|x - a\| < \delta_0$), 且 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 。

18.7.2 序列判据

定理 18.11 (海涅定理 (Heine 定理, 归结原理))

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 当且仅当: 对 D 中任意满足 $x_k \rightarrow a$ ($x_k \neq a$) 的点列 $\{x_k\}$, 都有 $f(x_k) \rightarrow L$ 。

证明 证: ($\implies$) 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使 $0 < \|x - a\| < \delta$ 时 $|f(x) - L| < \varepsilon$. 对 $x_k \rightarrow a$ ($x_k \neq a$), 存在 N 使 $k > N$ 时 $\|x_k - a\| < \delta$, 从而 $|f(x_k) - L| < \varepsilon$ 。

($\impliedby$) 反设极限不为 L . 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 对任意 $\delta > 0$ 存在 $x \in D$ 满足 $0 < \|x - a\| < \delta$ 但 $|f(x) - L| \geq \varepsilon_0$. 取 $\delta_k = 1/k$, 得 $x_k \in D$ 满足 $0 < \|x_k - a\| < 1/k$, $|f(x_k) - L| \geq \varepsilon_0$. 则 $x_k \rightarrow a$ ($x_k \neq a$), 但 $f(x_k) \not\rightarrow L$, 矛盾。

序列判据的一个重要应用是证明极限不存在: 找到两条趋近路径使得函数值趋于不同极限即可。

18.7.3 多元函数的连续

定义 18.14 (多元函数的连续性)

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ($D \subseteq \mathbb{R}^n$), $a \in D$. 称 f 在 a 处连续 (continuous), 如果

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D: \|x - a\| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

若 f 在 D 的每一点都连续, 则称 f 在 D 上连续, 记为 $f \in C(D)$ 。

当 a 是 D 的聚点时, f 在 a 连续当且仅当 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. 当 a 是 D 的孤立点时, f 自动在 a 处连续。

注 多元连续函数具有以下基本性质:

1. 连续函数的和、差、积、商 (分母非零处) 仍连续。
2. 多元初等函数 (多项式、有理函数、三角函数、指数函数等) 在其定义域内连续。
3. 连续函数的复合仍连续。即若 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 在 a 连续, $g: E \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $f(a)$ 连续, 且 $f(D) \subseteq E$, 则 $g \circ f$ 在 a 连续。

18.7.4 紧集上连续函数的性质

定理 18.12 (连续函数在紧集上的性质)

设 $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, $K \subseteq \mathbb{R}^n$ 紧. 则 f 有界、取到最值、一致连续。

证明 证: 以下证明三个性质. 关键工具是 Bolzano–Weierstrass 定理 (定理 18.7)。

有界性: 反设 f 无界. 则对每个 $k \in \mathbb{N}$ 存在 $x_k \in K$ 使 $|f(x_k)| > k$. 序列 $\{x_k\} \subseteq K$, 而 K 紧 (有界闭), 由 Bolzano–Weierstrass 定理存在子列 $x_{k_j} \rightarrow x^* \in K$ (K 闭, 故极限仍在 K 中). 由 f 连续, $f(x_{k_j}) \rightarrow f(x^*)$, 但 $|f(x_{k_j})| > k_j \rightarrow \infty$, 矛盾。

最值定理: 由有界性, $\sup_{x \in K} f(x)$ 存在. 设 $M = \sup f$. 取 $\{x_k\} \subseteq K$ 使 $f(x_k) \rightarrow M$. 由 Bolzano–Weierstrass 定理, 存在子列 $x_{k_j} \rightarrow x^* \in K$, 则 $f(x_{k_j}) \rightarrow f(x^*)$ (连续性), 故 $f(x^*) = M$. 最小值同理。

一致连续性: 反设 f 不一致连续. 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 和序列 $\{x_k\}, \{y_k\} \subseteq K$, 使 $\|x_k - y_k\| < 1/k$ 但 $|f(x_k) - f(y_k)| \geq \varepsilon_0$. 由 Bolzano–Weierstrass 定理, 存在子列 $x_{k_j} \rightarrow x^* \in K$. 因

$$\|y_{k_j} - x^*\| \leq \|y_{k_j} - x_{k_j}\| + \|x_{k_j} - x^*\| \rightarrow 0,$$

故 $y_{k_j} \rightarrow x^*$. 由 f 连续, $f(x_{k_j}) \rightarrow f(x^*)$ 且 $f(y_{k_j}) \rightarrow f(x^*)$, 从而 $|f(x_{k_j}) - f(y_{k_j})| \rightarrow 0$, 与 $|f(x_{k_j}) - f(y_{k_j})| \geq \varepsilon_0$ 矛盾。

注 (1) 紧性条件不可省略. 例如 $f(x) = 1/x$ 在 $(0, 1)$ 上连续但无界; $f(x) = x$ 在 $(0, 1)$ 上连续但取不到最值。

(2) 定理 18.12 的三个结论中, 一致连续性是分析中最常用的. 它保证了: 在紧集上, δ 只依赖于 ε 而不依赖于点——这对积分理论至关重要。

定理 18.13 (连通集上连续函数的介值定理)

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 连通, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 连续. 若 $f(a) \neq f(b)$ ($a, b \in E$), 则 f 取到 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的一切值。

证明 证: 由推论 18.4, $f(E)$ 是 $\mathbb{R}$ 的连通子集, 故为区间. 区间包含其端点之间的一切值。

18.8 累次极限与重极限

多元函数极限还有一种取法: 先固定一个变量取极限, 再对另一个变量取极限, 称为累次极限 (repeated limit). 设 $f(x, y)$ 在 (a, b) 附近 (可能除 (a, b) 外) 有定义. 考虑

$$\lim_{x \rightarrow a} \lim_{y \rightarrow b} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow a} \left(\lim_{y \rightarrow b} f(x, y) \right),$$

$$\lim_{y \rightarrow b} \lim_{x \rightarrow a} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow b} \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x, y) \right).$$

这与二重极限 $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y)$ 是本质不同的概念: 累次极限每次只沿一条坐标轴趋近, 而二重极限要求沿所有路径同时趋近。

例题 18.10 设 $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ ($(x, y) \neq (0, 0)$), 考察 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 。

固定 $y \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2 + y^2} = 0$, 故 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f = 0$. 对称地, $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f = 0$. 两个累次极限存在且均为 0。

但二重极限不存在: 沿直线 $y = kx$ 有 $f(x, kx) = \frac{k}{1+k^2}$, 依赖于 k 。

上例中累次极限均为 0, 二重极限却不存在, 原因在于沿不同直线趋近得到不同值——二重极限要求所有方向的极限统一, 而累次极限只沿坐标轴“两次一维极限”。

下面这个例子更精细: 沿所有直线的极限都是 0, 但沿某条抛物线极限非零。

例题 18.11 设 $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ ($(x, y) \neq (0, 0)$), 考察 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 。

固定 $y \neq 0$: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = 0$, 故 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f = 0$. 固定 $x \neq 0$: $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = 0$, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f = 0$. 两个累次极限均为 0。

沿任意直线 $y = kx$: $f(x, kx) = \frac{kx^3}{x^4+k^2x^2} = \frac{kx}{x^2+k^2} \rightarrow 0 (x \rightarrow 0)$ 。但沿抛物线 $y = kx^2$: $f(x, kx^2) = \frac{kx^4}{x^4+k^2x^4} = \frac{k}{1+k^2}$, 依赖于 k 。故二重极限不存在。

这个例子说明: 即使沿所有直线的方向极限都相等, 二重极限仍可能因沿曲线趋近而失效。检验多元极限时, 方向极限的一致性仅是必要条件, 而非充分条件。

注 反过来, 两个累次极限相等也不能推出二重极限存在——例 18.10 和例 18.11 已经表明了这一点。更极端的情况是: 两个累次极限均存在但不相等。例如

$$f(x, y) = \frac{x^2(1+x^2) - y^2(1+y^2)}{x^2 + y^2}, \quad (x, y) \neq (0, 0),$$

在原点处, $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f = 1$, $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f = -1$ 。

既然累次极限与二重极限相互独立, 何时它们能保证相等?

定理 18.14 (累次极限与重极限的关系)

设 $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L$ 存在, 且对 a 附近的每个 $x \neq a$, 单变量极限 $\varphi(x) = \lim_{y \rightarrow b} f(x, y)$ 存在。则累次极限也存在且

$$\lim_{x \rightarrow a} \lim_{y \rightarrow b} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L.$$

证明 证: 由二重极限的定义, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $0 < \|(x, y) - (a, b)\| < \delta$ 时 $|f(x, y) - L| < \varepsilon$ 。

固定 x 满足 $0 < |x - a| < \delta/\sqrt{2}$ 。对任意满足 $0 < |y - b| < \delta/\sqrt{2}$ 的 y , 有

$$\|(x, y) - (a, b)\|_2 = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} < \delta,$$

从而 $|f(x, y) - L| < \varepsilon$ 。令 $y \rightarrow b$, 由 $\varphi(x) = \lim_{y \rightarrow b} f(x, y)$ 存在, 取极限得 $|\varphi(x) - L| \leq \varepsilon$ 。于是 $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = L$, 即累次极限等于 L 。

注 (1) 对称地, 若 $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L$ 且每个 $\psi(y) = \lim_{x \rightarrow a} f(x, y)$ 存在, 则另一个累次极限也等于 L 。因此, 二重极限存在且内层单变量极限存在, 则两个累次极限存在且相等。

(2) 值得注意的是, 上述条件中若缺少“二重极限存在”, 仅凭两个累次极限相等是无法推出二重极限存在的。累次极限相等是二重极限存在的必要条件 (在内层极限存在的前提下), 但远非充分条件。

18.9 调和函数

前几节建立的 $\mathbb{R}^n$ 中的拓扑和连续性理论, 有一类特殊的函数贯穿其中——它们在物理、几何、概率中无处不在。这就是调和函数。本节从 $\mathbb{R}^n$ 中连续函数的角度出发, 介绍其基本定义和两个核心性质。

定义 18.15 (Laplace 算子与调和函数)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是开集, $f \in C^2(U)$ 。定义 f 的 **Laplace 算子** (Laplacian) 为

$$\Delta f = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}.$$

若 $\Delta f = 0$ 在 U 上处处成立, 则称 f 是 U 上的调和函数 (harmonic function)。

例题 18.12 在 $\mathbb{R}^2$ 中, $f(x, y) = x^2 - y^2$ 是调和的: $\partial_{xx} f = 2$, $\partial_{yy} f = -2$, $\Delta f = 0$ 。

在 $\mathbb{R}^3$ 中, $f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ 在 $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ 上调和——它正是静电学中点电荷的电势。

调和函数之所以重要, 在于它有一条优美而深刻的基本性质。

定理 18.15 (平均值性质)

设 f 在开集 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 上调和, $a \in U$, $r > 0$, $\overline{B(a, r)} \subseteq U$ 。则

$$f(a) = \frac{1}{|\partial B(a, r)|} \int_{\partial B(a, r)} f \, dS, \quad (18.2)$$

$$f(a) = \frac{1}{|B(a, r)|} \int_{B(a, r)} f \, dx. \quad (18.3)$$

即：调和函数在球心的值等于它在球面（或球体）上的平均值。



证明 [证明思路] 定义球面平均值函数

$$\phi(r) = \frac{1}{|\partial B(a, r)|} \int_{\partial B(a, r)} f(x) \, dS(x).$$

利用散度定理计算 $\phi'(r)$:

$$\phi'(r) = \frac{1}{|\partial B(a, r)|} \int_{\partial B(a, r)} \frac{\partial f}{\partial n} \, dS = \frac{1}{|\partial B(a, r)|} \int_{B(a, r)} \Delta f \, dx = 0,$$

其中 $\frac{\partial f}{\partial n}$ 是外法向导数，第二个等号由散度定理（Gauss 公式），最后一个等号用了 $\Delta f = 0$ 。因此 $\phi(r)$ 是常数。令 $r \rightarrow 0^+$ ，由 f 连续得 $\phi(r) \rightarrow f(a)$ ，故 $\phi(r) \equiv f(a)$ 。球体平均值由 $\int_{B(a, r)} f = \int_0^r |\partial B(a, \rho)| \phi(\rho) \, d\rho = f(a) \cdot |B(a, r)|$ 得到。

注 平均值性质不仅是调和函数的必要条件，更是一个刻画性质：满足球面平均值性质的 C^0 函数一定是光滑的且调和的。这意味着我们可以仅凭连续性和平均值性质就推出 C^∞ 光滑性——这是调和函数理论中最深刻的结论之一。事实上，许多关于调和函数的论证只需用到平均值性质，无需对可微性作更强的假设。

定理 18.16 (极值原理)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是有界连通开集， f 在 U 上调和且在 $\bar{U}$ 上连续。则 f 在 $\bar{U}$ 上的最大值和最小值都在边界 ∂U 上取到。若 f 在 U 的内部某点取到最值，则 f 必为常数。



证明 [证明思路] 设 $M = \max_{\bar{U}} f$ ，假设存在 $a \in U$ 使 $f(a) = M$ 。由平均值性质，对充分小的 r :

$$M = f(a) = \frac{1}{|B(a, r)|} \int_{B(a, r)} f \, dx \leq \frac{1}{|B(a, r)|} \int_{B(a, r)} M \, dx = M,$$

因为 $f \leq M$ 。等号成立迫使 $f \equiv M$ 在 $B(a, r)$ 上成立。因此集合

$$\{x \in U : f(x) = M\}$$

是 U 中的开集；由连续性它又是 U 中的相对闭集。 U 连通，故该集合等于 U ，即 $f \equiv M$ 。最小值同理。

注 极值原理是 $\mathbb{R}^n$ 中连续函数最值定理的有力补充。最值定理（定理 18.12）告诉我们连续函数在紧集上能取到最值，而极值原理进一步告诉我们调和函数的最值只能在边界上取到。从证明中可见，这个结论源于平均值性质（几何上：内部的值是周围值的平均，不可能是极值）与连通性（拓扑上：极值点集既是开集又是闭集，连通域上只能是整个区域或空集）的巧妙结合。

调和函数的平均值性质和极值原理是本章拓扑概念（连通性、紧性）在偏微分方程中的典型应用。同时，调和函数为 Laplace 方程 $\Delta f = 0$ 的解，是物理学和几何学中的核心对象——扩散方程的稳态解、Brown 运动的位势、极小曲面的坐标函数等都与调和函数密切相关。

18.10 本章回顾

本章将一维分析中的拓扑概念推广到 $\mathbb{R}^n$ ，核心线索是：用范数度量距离，用开球描述邻域，用覆盖刻画紧致。

1. **范数与距离。** $\mathbb{R}^n$ 上的三种常用范数 (ℓ^1 、 ℓ^2 、 ℓ^∞) 通过范数等价性定理相互控制。拓扑性质不依赖范数的选择。
2. **开集与闭集。** 开集的定义源于“每点都有邻域完全包含在集合中”。闭集是开集的补集。开集对任意并和有限交封闭，闭集对任意交和有限并封闭。
3. **聚点、闭包与边界。** a 是 S 的聚点 $\Leftrightarrow S$ 中有互异点列趋于 a 。闭包 $\bar{S} = S \cup S' = S \cup \partial S$ 。 S 闭 $\Leftrightarrow S = \bar{S}$ 。

4. **距离函数。** $d(x, A) = 0 \Leftrightarrow x \in \overline{A}$; $d(\cdot, A)$ 是 1-Lipschitz 的, 从而连续。紧集与不交闭集之间的距离为正。由此可构造 Urysohn 分离函数 $f = d(x, A)/[d(x, A) + d(x, B)]$ 和分离开集。
5. **紧致性。** $\mathbb{R}^n$ 中紧 $\Leftrightarrow$ 有界闭 (Heine–Borel)。紧集上连续函数具有三大性质: 有界性、最值定理、一致连续。Bolzano–Weierstrass 定理是有界点列必有收敛子列。
6. **Baire 纲定理。** 完备空间不能表示为可数个无处稠密集的并 ($\mathbb{R}^n$ 是第二纲集)。等价地, 可数个稠密开集的交仍稠密。由此推出: 不可数集必有聚点, 连续函数的可微点集至多是第一纲集。
7. **连通性。** 连通集不可被分隔为两部分。道路连通 $\Rightarrow$ 连通; 连通开集 $\Rightarrow$ 道路连通。连续函数将连通集映为连通集, 从而在连通集上具有介值性质。
8. **多元极限。** $\mathbb{R}^n$ 中趋近方式有无穷多种。累次极限与二重极限是不同的概念: 前者相等不足以推出后者存在, 后者存在 (加内层极限存在条件) 可推出前者相等。
9. **调和函数。** 满足 $\Delta f = 0$ 的函数具有平均值性质和极值原理, 是拓扑概念 (连通性、紧性) 在偏微分方程中的典型应用。

下一章将在这些拓扑基础上建立多元函数的微分理论——偏导数、全微分、链式法则和隐函数定理。

第十九章 多元函数微分学

内容提要

- 偏导数：固定其他变量的变化率
- 全微分与线性近似：偏导数存在 $\nRightarrow$ 可微
- 方向导数与梯度
- 偏导数的几何意义与法向量
- 方向导数用方向余弦表示
- 空间曲线与曲面的几何：切线、法平面、切平面、法线
- 链式法则：Jacobian 矩阵的乘法
- 隐函数定理：从方程中解出函数
- 逆函数存在定理：Jacobi 行列式非零保证局部可逆
- 无条件极值：Hessian 矩阵与二阶判别法
- 条件极值与 Lagrange 乘数法
- 多元 Taylor 公式与 Hessian 矩阵

本章建立在第 16 章的多元拓扑基础之上。开集、紧致性和连通性等概念将在偏导数的定义和隐函数定理的证明中反复出现。

定义 19.1 (二阶行列式)

设 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ ，定义

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc.$$

19.1 偏导数

对 $f(x, y) = x^2 + y^2$ 在 $(1, 1)$ 处，一个自然的问题是：若只让 x 变化（固定 $y = 1$ ）， f 变化多快？若只让 y 变化呢？这就是偏导数要回答的问题。

偏导数理论的创立者是 Alexis Fontaine des Bertins、Euler¹、Clairaut²和 D'Alembert³。

定义 19.2 (偏导数)

设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在 a 的某邻域内有定义。 f 在 a 处关于 x_i 的偏导数 (partial derivative) 定义为

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + he_i) - f(a)}{h},$$

其中 e_i 是第 i 个标准基向量。若该极限存在，也记为 $f_{x_i}(a)$ 。

偏导数 $\partial f / \partial x_i$ 是“固定其他变量，只让 x_i 变化”时的导数，仅反映沿坐标轴方向的变化率。对二元函数 $f(x, y)$ ， $\partial f / \partial x(a, b)$ 是曲面 $z = f(x, y)$ 与平面 $y = b$ 的交线在 $(a, b, f(a, b))$ 处的切线斜率； $\partial f / \partial y(a, b)$ 类似。由此可得曲面 $z = f(x, y)$ 在 $(a, b, f(a, b))$ 处的一个法向量为 $(f_x(a, b), f_y(a, b), 1)$ ，这将在第 19.4 节中给出切平面方程。

例题 19.1 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 。在原点处， $f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} f(h, 0)/h = 0$ （因 $f(h, 0) = 0$ ），同理 $f_y(0, 0) = 0$ 。但 f 在原点不连续：沿 $y = x$ ， $f(t, t) = 1/2 \neq 0 = f(0, 0)$ 。

上述例子说明偏导数存在不能保证连续性——这与一维情形完全不同（一维中可导必连续，定理 6.1）。原因在于偏导数只看了坐标方向，完全忽略了其他方向的行为。

¹Leonhard Euler (1707–1783)，瑞士数学家，历史上最多产的数学家之一。Euler 在 1734 年证明了二元函数混合偏导数的可交换性。

²Alexis Claude Clairaut (1713–1765)，法国数学家、天文学家。Clairaut 在 1739 年证明了微分 $p dx + q dy$ 为正合微分的充要条件 $\partial p / \partial y = \partial q / \partial x$ ，即著名的 Clairaut 定理的等价形式。

³Jean le Rond d'Alembert (1717–1783)，法国数学家、物理学家、哲学家，百科全书派代表人物。

例题 19.2 $f(x, y) = x^2y + 3xy^2$. $f_x = 2xy + 3y^2$, $f_y = x^2 + 6xy$. 在 $(1, 2)$ 处, $f_x(1, 2) = 4 + 12 = 16$, $f_y(1, 2) = 1 + 12 = 13$.

例题 19.3 $f(x, y) = e^{xy} \sin(x + y)$. 简单计算得到

$$f_x = ye^{xy} \sin(x + y) + e^{xy} \cos(x + y), \quad f_y = xe^{xy} \sin(x + y) + e^{xy} \cos(x + y).$$

定理 19.1 (Clairaut 定理)

设 f 在 a 的某邻域内具有连续的二阶混合偏导数 $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ 和 $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$, 则它们在 a 处相等。

证明 证: 不失一般性考虑 $n = 2$, $a = (0, 0)$, 证 $f_{xy}(0, 0) = f_{yx}(0, 0)$. 令 $\Delta x, \Delta y$ 为充分小的非零增量, 引入混合差商

$$Q := \frac{f(\Delta x, \Delta y) - f(\Delta x, 0) - f(0, \Delta y) + f(0, 0)}{\Delta x \Delta y}.$$

我们将用两种方式估计 Q , 从而得到 $f_{xy}(0, 0) = f_{yx}(0, 0)$.

第一步: 辅助函数与两次 MVT.

定义 $\varphi(x) := f(x, \Delta y) - f(x, 0)$, 则 $Q = \frac{\varphi(\Delta x) - \varphi(0)}{\Delta x \Delta y}$. 由于 f_x 在原点邻域内存在, φ 在 $[0, \Delta x]$ (或 $[\Delta x, 0]$) 上满足一维 Lagrange MVT 条件. 存在 $\alpha \in (0, 1)$ 使

$$\varphi(\Delta x) - \varphi(0) = \varphi'(\alpha \Delta x) \Delta x = [f_x(\alpha \Delta x, \Delta y) - f_x(\alpha \Delta x, 0)] \Delta x.$$

对 $f_x(\alpha \Delta x, \cdot)$ 在 $[0, \Delta y]$ 上再次应用 MVT: 存在 $\beta \in (0, 1)$ 使

$$f_x(\alpha \Delta x, \Delta y) - f_x(\alpha \Delta x, 0) = f_{xy}(\alpha \Delta x, \beta \Delta y) \Delta y.$$

故 $Q = f_{xy}(\alpha \Delta x, \beta \Delta y)$.

第二步: 另一种分解.

类似地, 定义 $\psi(y) := f(\Delta x, y) - f(0, y)$, 则 $Q = \frac{\psi(\Delta y) - \psi(0)}{\Delta x \Delta y}$. 对 ψ 先关于 y 、再关于 x 应用 MVT, 存在 $\mu, \nu \in (0, 1)$ 使 $Q = f_{yx}(\mu \Delta x, \nu \Delta y)$.

第三步: 取极限.

由以上两步, $f_{xy}(\alpha \Delta x, \beta \Delta y) = f_{yx}(\mu \Delta x, \nu \Delta y)$. 令 $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$, 由 f_{xy} 和 f_{yx} 在原点的连续性,

$$f_{xy}(0, 0) = \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow 0} f_{xy}(\alpha \Delta x, \beta \Delta y) = \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow 0} f_{yx}(\mu \Delta x, \nu \Delta y) = f_{yx}(0, 0).$$

注 证明的核心构造是混合差商 Q : 它同时编码了两种求导次序. 通过两种方式分解 Q (先对 x 再对 y , 或反过来), 每种分解各用一次 MVT 引出对应的混合偏导数, 最后用连续性将两个趋于不同点的混合偏导数“拉回”原点.

注 连续性条件不可省略. 反例:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

对 $y \neq 0$, $f_x(0, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{hy(h^2 - y^2)}{h(h^2 + y^2)} = -y$; 对 $x \neq 0$, $f_y(x, 0) = x$. 故 $f_{xy}(0, 0) = \frac{d}{dy} f_x(0, y)|_{y=0} = -1$, $f_{yx}(0, 0) = \frac{d}{dx} f_y(x, 0)|_{x=0} = 1$, 两者不等. 这是因为混合偏导数在原点不连续: $f_{xy}(x, y) = \frac{x^6 + 9x^4y^2 - 9x^2y^4 - y^6}{(x^2 + y^2)^3}$ ($(x, y) \neq (0, 0)$), 沿不同路径趋于原点时极限不同.

19.2 全微分

偏导数存在不能保证函数有良好的局部近似——例 19.1 已表明偏导数存在甚至不能保证连续. 我们需要一个更强的概念, 要求函数在所有方向上都能被线性映射良好逼近.

定义 19.3 (全微分/可微)

设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在 a 处有定义。 f 在 a 处可微 (differentiable), 如果存在线性映射 $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 使得

$$f(a+h) - f(a) = L(h) + o(\|h\|), \quad h \rightarrow 0.$$

即 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a) - L(h)}{\|h\|} = 0$ 。 L 称为 f 在 a 处的全微分 (total differential), 记为 $df(a)$ 。

条件“ $o(\|h\|)$ ”是关键：它要求误差比 $\|h\|$ 更快地趋于零。若 L 存在，则它是唯一的。

等价地， f 在 a 处可微当且仅当

$$f(a+h) = f(a) + \nabla f(a) \cdot h + \varepsilon(h)\|h\|,$$

其中 $\varepsilon(h) \rightarrow 0$ ($h \rightarrow 0$)。这比“偏导数存在”强得多：偏导数存在只保证沿坐标轴方向有线性近似，而可微要求沿所有方向（包括斜方向）都有相同的线性近似。

几何上， f 在 a 处可微意味着曲面 $z = f(x)$ 在 $(a, f(a))$ 处有切平面 $z = f(a) + \nabla f(a) \cdot (x - a)$ ，曲面与切平面的偏差为 $o(\|x - a\|)$ 。

定理 19.2 (全微分的唯一性)

若 f 在 a 处可微，则所有一阶偏导数存在，且 $L(h) = \nabla f(a) \cdot h = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i$ 。

证明 证：取 $h = te_i$ ，则 $f(a+te_i) - f(a) = L(te_i) + o(|t|) = tL(e_i) + o(|t|)$ 。两边除以 t 并令 $t \rightarrow 0$ ，得 $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = L(e_i)$ 。由 L 的线性性， $L(h) = \sum h_i L(e_i) = \sum \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i$ 。

例题 19.4 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 。 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ ，若 f 可微则全微分为零线性映射 $L \equiv 0$ ，

这要求 $f(h) - f(0) - L(h) = o(\|h\|)$ 。但沿 $y = x$ ， $f(t, t) = t/\sqrt{2}$ ，余项 $f(t, t)/\|te_1 + te_2\| = \frac{t/\sqrt{2}}{\sqrt{2}|t|} = \frac{1}{2} \not\rightarrow 0$ ，故 f 在 $(0, 0)$ 不可微。

定理 19.3 (可微的充分条件)

若 $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ 在 a 的某邻域内存在且在 a 处连续 ($i = 1, \dots, n$)，则 f 在 a 处可微。

证明 证：设 $\|h\| = \sqrt{h_1^2 + \dots + h_n^2}$ 。引入中间点 $\tilde{a}_0 = a$ ， $\tilde{a}_i = a + \sum_{j=1}^i h_j e_j$ ($i = 1, \dots, n$)。注意到 $\|\tilde{a}_i - a\| = \sqrt{h_1^2 + \dots + h_i^2} \leq \|h\|$ ，即所有中间点均在 a 的 $\|h\|$ -球内。

对每一步 $f(\tilde{a}_i) - f(\tilde{a}_{i-1})$ ：若 $h_i = 0$ 则差为零；否则仅 x_i 坐标变动，由一维 Lagrange MVT，存在 $\theta_i \in (0, 1)$ 使

$$f(\tilde{a}_i) - f(\tilde{a}_{i-1}) = h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\tilde{a}_{i-1} + \theta_i h_i e_i).$$

MVT 中间点满足 $\|\tilde{a}_{i-1} + \theta_i h_i e_i - a\| \leq \|h\|$ 。由 $f(a+h) - f(a) = \sum_{i=1}^n [f(\tilde{a}_i) - f(\tilde{a}_{i-1})]$ ，减去 $\sum h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ ：

$$f(a+h) - f(a) - \sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \sum_{i=1}^n h_i \left[\frac{\partial f}{\partial x_i}(\tilde{a}_{i-1} + \theta_i h_i e_i) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \right].$$

设 $\varepsilon > 0$ 。由偏导数在 a 处连续，存在 $\delta > 0$ ，当 $\|x - a\| < \delta$ 时， $\left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \right| < \frac{\varepsilon}{n}$ ($i = 1, \dots, n$)。当 $0 < \|h\| < \delta$ 时，所有 MVT 中间点均满足 $\|\cdot - a\| \leq \|h\| < \delta$ ，又 $|h_i| \leq \|h\|$ ，故

$$\left| \frac{f(a+h) - f(a) - \sum h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)}{\|h\|} \right| \leq \sum_{i=1}^n \frac{|h_i|}{\|h\|} \cdot \frac{\varepsilon}{n} \leq \sum_{i=1}^n \frac{\varepsilon}{n} = \varepsilon.$$

此即 f 在 a 处可微。

注 证明策略是“逐坐标累加”：将 $f(a+h) - f(a)$ 拆为 n 步，每步只变动一个坐标，对每步用一维 MVT 转化为偏导数。偏导数的连续性保证了各步的偏差可被统一控制。这是多元分析中处理“从一维推广到多维”问题的典

型手法。

注 多元微分学的核心层次：

- 偏导数存在：只看了坐标方向。
- 可微：存在线性近似（ $o(\|h\|)$ 误差），所有方向的行为都好。
- 偏导数连续 $\Rightarrow$ 可微 $\Rightarrow$ 方向导数存在（见定义 19.4） $\Rightarrow$ 偏导数存在（偏导数即沿坐标轴方向的方向导数）。逆推不成立。

注 上述层次中“可微 $\nRightarrow$ 偏导数连续”。比如

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin(1/\sqrt{x^2 + y^2}), & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

验证 f 在原点可微：由 $|f(h)| = (h_1^2 + h_2^2) |\sin(1/\|h\|)| \leq \|h\|^2 = o(\|h\|)$ ，故 $f(0+h) - f(0) - 0 \cdot h = o(\|h\|)$ ， f 在 $(0, 0)$ 可微且 $\nabla f(0, 0) = (0, 0)$ 。

但偏导数在原点不连续。对 $(x, y) \neq (0, 0)$ ，由链式法则：

$$f_x(x, y) = 2x \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时，第一项 $2x \sin(1/\|h\|) \rightarrow 0$ ，但第二项沿 $y = 0$ 为 $-\frac{x}{|x|} \cos(1/|x|) = -\operatorname{sgn}(x) \cos(1/|x|)$ ，在 -1 和 1 之间振荡，极限不存在。故 f_x 在原点不连续。同理 f_y 在原点不连续。

此例说明可微函数的偏导数可以在某点不存在（这里是在该点附近不连续）。可微性保证了“线性近似”的存在，但不保证偏导数的“正则性”。

19.2.1 高阶微分

一阶全微分 $df = \sum \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i$ 中， dx_i 是自变量的增量（视为常数）。对 df 再取微分，就得到二阶全微分。以 $f(x, y)$ 为例，

$$d^2 f = d(df) = d\left(\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy^2,$$

其中 $dx^2 := (dx)^2$ ， $dx dy := dx \cdot dy$ 。当混合偏导数连续时（Clairaut 定理，定理 19.1）， $f_{xy} = f_{yx}$ ，故只有三项。一般地， n 阶全微分可用微分算子的幂来表示：

$$d^n f = \left(dx \frac{\partial}{\partial x} + dy \frac{\partial}{\partial y}\right)^n f, \quad (19.1)$$

其中右侧的幂按 Newton 二项式展开。例如 $n = 3$ 时，

$$d^3 f = \frac{\partial^3 f}{\partial x^3} dx^3 + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} dx^2 dy + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} dx dy^2 + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3} dy^3.$$

对 n 个自变量，算子为 $\sum_{i=1}^n dx_i \frac{\partial}{\partial x_i}$ ，展开由 multinomial 公式给出，系数与 Taylor 公式（定理 19.12）中的多重指标系数一致。

注 高阶微分不具有形式不变性——这是与一阶微分的关键区别（对比定理 19.5）。当 x, y 是自变量时 dx, dy 为常数， $d^2 x = d^2 y = 0$ ，故 $d^2 f = f_{xx} dx^2 + 2f_{xy} dx dy + f_{yy} dy^2$ 。但若 x, y 是中间变量（如 $x = x(u, v)$ ， $y = y(u, v)$ ），则 dx, dy 本身依赖于 u, v ， $d^2 x$ 和 $d^2 y$ 一般非零，此时

$$d^2 f = f_{xx} dx^2 + 2f_{xy} dx dy + f_{yy} dy^2 + f_x d^2 x + f_y d^2 y,$$

出现了 $f_x d^2 x + f_y d^2 y$ 这一“修正项”。形式不变性仅在 dx, dy 为常数（即 x, y 为自变量）时才成立。

19.3 方向导数与梯度

偏导数只看坐标方向，而实际问题中常需知道函数沿任意方向的变化率。

定义 19.4 (方向导数)

设 f 在 a 的某邻域内有定义, v 为单位向量 ($\|v\| = 1$)。 f 在 a 处沿方向 v 的方向导数 (directional derivative) 定义为

$$D_v f(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t}.$$

偏导数 $\partial f / \partial x_i(a)$ 就是方向 $v = e_i$ 的方向导数。

例题 19.5 $f(x, y) = x^2 + y^2$ 在 $(1, 0)$ 处沿 $v = (\cos \frac{\pi}{4}, \sin \frac{\pi}{4}) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$ 的方向导数。 $\nabla f = (2x, 2y)$, $\nabla f(1, 0) = (2, 0)$, 故 $D_v f(1, 0) = (2, 0) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1) = \sqrt{2}$ 。

定义 19.5 (梯度)

设 f 在 a 处各一阶偏导数存在。 f 在 a 处的梯度 (gradient) 定义为

$$\nabla f(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right) \in \mathbb{R}^n.$$

定理 19.4

若 f 在 a 处可微, 则 $D_v f(a) = \nabla f(a) \cdot v$ 。

证明 证: 由可微定义, $f(a + tv) - f(a) = \nabla f(a) \cdot (tv) + o(\|tv\|) = t \nabla f(a) \cdot v + o(|t|)$ 。 两边除以 t 并令 $t \rightarrow 0$:

$$D_v f(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t} = \nabla f(a) \cdot v + \lim_{t \rightarrow 0} \frac{o(|t|)}{t} = \nabla f(a) \cdot v.$$

注 $D_v f = \nabla f \cdot v = |\nabla f| \cos \theta$ (θ 是 ∇f 与 v 的夹角)。由 Cauchy-Schwarz 不等式, $|D_v f| \leq |\nabla f|$, 等号在 $v = \pm \nabla f / |\nabla f|$ 时取到。故:

- ∇f 的方向是 f 增长最快的方向, $|\nabla f|$ 是最大增长率;
- $-\nabla f$ 是下降最快的方向 (梯度下降法的理论基础);
- 与 ∇f 正交的方向上, 方向导数为零 (等值面的切方向)。

定理 19.4 的一个重要应用是方向导数的方向余弦 (direction cosines) 表示。设 v 的方向角为 α, β, γ (即 v 与 x, y, z 轴正方向的夹角), 则

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma, \quad (19.2)$$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 恰好是 v 的各分量。这一公式在物理学中用于将梯度分解到各坐标方向。

19.4 空间曲线与曲面的几何

偏导数和梯度的几何应用广泛出现在物理学和工程学中: 电磁场中电力线的切方向、流体力学中流体粒子的运动轨迹、光学中曲面的反射方向等, 都需要用到曲线的切线和曲面的法线。本节将这些应用建立在严格的数学基础之上。

19.4.0.1 空间曲线的切线与法平面

参数式. 设空间曲线由参数方程

$$\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t)), \quad t \in I$$

给出, $x(t), y(t), z(t)$ 在 t_0 处可导且导数不同时为零。由一维微分学, 曲线在 t_0 处的切向量为

$$\gamma'(t_0) = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)).$$

记 $(x_0, y_0, z_0) = \gamma(t_0)$, $(A, B, C) = \gamma'(t_0)$ 。则切线方程为

$$\frac{x-x_0}{A} = \frac{y-y_0}{B} = \frac{z-z_0}{C}, \quad (19.3)$$

法平面（过 (x_0, y_0, z_0) 且垂直于切向量的平面）方程为

$$A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0. \quad (19.4)$$

例题 19.6 螺旋线 $\gamma(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$ ($a > 0$) 在 $t_0 = \pi/2$ 处: $(x_0, y_0, z_0) = (0, a, b\pi/2)$, $\gamma'(\pi/2) = (-a, 0, b)$ 。切线为

$$\frac{x}{-a} = \frac{y-a}{0} = \frac{z-b\pi/2}{b},$$

即 $x = -at$, $y = a$, $z = b\pi/2 + bt$ ($t \in \mathbb{R}$)。法平面为 $-ax + b(z - b\pi/2) = 0$ 。

交面式. 空间曲线也可由两个曲面的交集给出:

$$F(x, y, z) = 0, \quad G(x, y, z) = 0.$$

设 F, G 在曲线上一点 (x_0, y_0, z_0) 处有连续偏导数, 且 ∇F 与 ∇G 在该点线性无关。曲线在该点的切向量同时垂直于 ∇F 和 ∇G , 故

$$\gamma'(t_0) \parallel \nabla F \times \nabla G = \begin{pmatrix} F_y G_z - F_z G_y \\ F_z G_x - F_x G_z \\ F_x G_y - F_y G_x \end{pmatrix}. \quad (19.5)$$

例题 19.7 曲线 $x^2 + y^2 = 1$, $z = x^2$ 在 $(1, 0, 1)$ 处。 $F = x^2 + y^2 - 1$, $G = z - x^2$, $\nabla F = (2, 0, 0)$, $\nabla G = (-2, 0, 1)$ 。 $\nabla F \times \nabla G = (0, -2, 0)$, 切向量可取 $(0, 1, 0)$, 切线为 $x = 1$, $z = 1$ 。

19.4.0.2 曲面的切平面与法线

设曲面由方程 $F(x, y, z) = 0$ 给出, F 在 (x_0, y_0, z_0) 处有连续偏导数且 $\nabla F(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ 。过该点的曲面上任何可微曲线 $\gamma(t)$ 都满足 $F(\gamma(t)) \equiv 0$, 由链式法则

$$\nabla F \cdot \gamma'(t) = 0,$$

即 ∇F 垂直于所有切方向。故 $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ 是曲面在该点的法向量。切平面方程为

$$F_x(x-x_0) + F_y(y-y_0) + F_z(z-z_0) = 0, \quad (19.6)$$

法线方程为

$$\frac{x-x_0}{F_x} = \frac{y-y_0}{F_y} = \frac{z-z_0}{F_z}. \quad (19.7)$$

例题 19.8 椭球面 $F = x^2 + y^2 + z^2 - a^2 = 0$ 。 $\nabla F = 2(x, y, z)$, 在 (x_0, y_0, z_0) 处切平面为

$$x_0 x + y_0 y + z_0 z = a^2$$

(利用了 $x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 = a^2$ 化简)。法线过原点, 与球面几何直观一致。特别地, 在 $(a/\sqrt{3}, a/\sqrt{3}, a/\sqrt{3})$ 处, 切平面为 $x + y + z = \sqrt{3}a$ 。

注 曲面 $z = f(x, y)$ 可写为 $F(x, y, z) := f(x, y) - z = 0$ 。此时 $\nabla F = (f_x, f_y, -1)$, 切平面为 $f_x(x-x_0) + f_y(y-y_0) - (z-z_0) = 0$, 即 $z = z_0 + f_x(x-x_0) + f_y(y-y_0)$, 与全微分给出的线性近似一致。法向量 $(f_x, f_y, 1)$ (将 $(-f_x, -f_y, 1)$ 乘以 -1 取反方向) 正是偏导数几何意义中提到的法向量。这说明隐式曲面与显式曲面的几何理论是统一的。

19.5 链式法则

一维链式法则 (定理 6.3) 的核心思想在多元情形中以 Jacobian 矩阵的形式推广。复合关系 $f \circ g$ 的导数等于各层导数的矩阵乘积。

定理 19.5 (多元链式法则)

设 $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在 a 处可微, $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $g(a)$ 处可微。则 $F = f \circ g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ 在 a 处可微。记 $b = g(a)$, g 的 Jacobi 矩阵 $(J_g)_{ij} = \frac{\partial g_i}{\partial x_j}$, 则

$$\nabla F(a) = J_g(a)^T \nabla f(b) \in \mathbb{R}^m,$$

分量形式: $\frac{\partial F}{\partial x_j}(a) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial y_i}(b) \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(a)$ 。



证明 证: 记 $k = g(a+h) - g(a)$ 。由 g 在 a 处可微: $k = J_g(a)h + o(\|h\|)$, 故 $\|k\| \leq \|J_g(a)\| \|h\| + o(\|h\|) = O(\|h\|)$ 。由 f 在 b 处可微:

$$f(b+k) - f(b) = \nabla f(b) \cdot k + \eta(k)\|k\|,$$

其中 $\eta(k) \rightarrow 0$ ($k \rightarrow 0$)。代入 $k = J_g(a)h + r(h)$ ($r(h) = o(\|h\|)$):

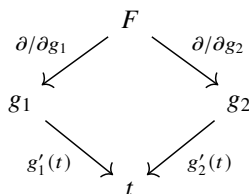
$$\nabla f(b) \cdot k = \nabla f(b) \cdot (J_g(a)h) + \nabla f(b) \cdot r(h),$$

第一项为 h 的线性函数 $(J_g(a)^T \nabla f(b))^T h$; 第二项满足 $|\nabla f(b) \cdot r(h)| \leq \|\nabla f(b)\| \cdot o(\|h\|) = o(\|h\|)$ 。余项 $\eta(k)\|k\|$ 满足: 因 $\|k\| = O(\|h\|)$ 且 $k \rightarrow 0$ ($h \rightarrow 0$),

$$|\eta(k)| \cdot \|k\| \leq \underbrace{|\eta(k)|}_{\rightarrow 0} \cdot O(\|h\|) = o(\|h\|).$$

合计 $F(a+h) - F(a) = (J_g(a)^T \nabla f(b))^T h + o(\|h\|)$, 即 $\nabla F(a) = J_g(a)^T \nabla f(b)$ 。

复合关系可用树状图表示。以 $F(t) = f(g_1(t), g_2(t))$ 为例:



每条路径的贡献为沿路径各边偏导数的乘积, 总导数为所有路径之和: $\frac{dF}{dt} = \frac{\partial f}{\partial g_1} g_1'(t) + \frac{\partial f}{\partial g_2} g_2'(t)$ 。

注 一般情形: 设 $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$, 两者均可微。则 $f \circ g$ 的 Jacobi 矩阵为

$$J_{f \circ g}(a) = J_f(g(a)) \cdot J_g(a),$$

即复合函数的 Jacobi 矩阵等于各层 Jacobi 矩阵的乘积。当 $m = n = p = 1$ 时, 退化为一维链式法则。

例题 19.9 链式法则的具体计算 设 $z = x^2 + y^2$, $x = \cos t$, $y = \sin t$ 。由链式法则:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} = 2 \cos t (-\sin t) + 2 \sin t (\cos t) = 0.$$

与直接代入 $z = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$ (常数, 导数为零) 一致。

例题 19.10 设 $z = f(u, v)$, $u = x + y$, $v = xy$ 。用链式法则求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

Jacobi 矩阵为 $J = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ y & x \end{pmatrix}$, 故

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_u \cdot 1 + f_v \cdot y = f_u + y f_v, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f_u \cdot 1 + f_v \cdot x = f_u + x f_v.$$

注 多元链式法则的一个重要推论是一阶全微分的形式不变性: 无论 x, y 是自变量还是中间变量, $dz = f_x dx + f_y dy$ 的形式不变。这是因为 $dx = u_x dx + u_y dy$ 等关系自动将中间变量的微分代入。

19.6 隐函数定理

链式法则提供了求复合函数导数的工具, 但前提是各个函数已知。在许多实际问题中, 函数关系由方程 $F(x, y) = 0$ 隐式确定——例如物理中的状态方程 $PV = nRT$ 、几何中的曲线方程。隐函数定理回答“何时隐函

数存在, 如何求导”。

一个直接的想法是: 若 $F(x, y) = 0$ 确定了 $y = \varphi(x)$, 则对 x 求导得 $F_x + F_y \varphi'(x) = 0$, 即 $\varphi' = -F_x/F_y$ 。但这里有两个问题: (1) φ 是否存在? (2) φ 是否可导? 定理 19.6 的条件正是为了保证这两点。

定理 19.6 (隐函数定理)

设 $F: U \rightarrow \mathbb{R}$ 定义在包含 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ 的开集 $U \subseteq \mathbb{R}^2$ 上, 且满足:

1. $F(a, b) = 0$;
2. F 在 U 上有连续偏导数 F_x, F_y ;
3. $F_y(a, b) \neq 0$ 。

则存在 $\rho, \rho' > 0$, 使得在矩形 $R = \{(x, y) : |x - a| < \rho, |y - b| < \rho'\} \subseteq U$ 内, 方程 $F(x, y) = 0$ 唯一确定函数 $y = \varphi(x)$ ($|x - a| < \rho$), 满足:

- (a) $F(x, \varphi(x)) = 0$ ($\forall |x - a| < \rho$);
- (b) $\varphi(a) = b$;
- (c) $\varphi \in C^1((a - \rho, a + \rho))$;
- (d) $\varphi'(x) = -\frac{F_x(x, \varphi(x))}{F_y(x, \varphi(x))}$ 。

证明 证: 基本想法是: $F_y \neq 0$ 保证了对每个固定的 x , $F(x, \cdot)$ 关于 y 严格单调, 从而由介值定理得到唯一零点。

第一步: 存在唯一性。

不失一般性设 $F_y(a, b) > 0$ 。由 F_y 的连续性, 存在 $a_1 \in (0, \rho_0)$ 和 $b_1 \in (0, \rho_0)$ (ρ_0 使矩形 $|x - a| \leq a_1, |y - b| \leq b_1$ 含于 U), 使得 $F_y > 0$ 在 $R_1 := \{(x, y) : |x - a| \leq a_1, |y - b| \leq b_1\}$ 上恒成立。定义 $\alpha(y) := F(a, y)$, $y \in [b - b_1, b + b_1]$ 。由 $F_y > 0$ 知 α 严格单调递增, 结合 $\alpha(b) = 0$ 得

$$F(a, b - b_1) < 0 < F(a, b + b_1).$$

由 F 的连续性, 存在 $a_2 \in (0, a_1]$ 使得

$$F(x, b - b_1) < 0 < F(x, b + b_1), \quad \forall |x - a| < a_2. \quad (19.8)$$

对每个 $x \in (a - a_2, a + a_2)$, $F(x, \cdot)$ 在 $[b - b_1, b + b_1]$ 上连续 ($F_y > 0$ 保证严格递增) 且端点异号。由介值定理, 存在唯一 $y \in (b - b_1, b + b_1)$ 使 $F(x, y) = 0$ 。记此 y 为 $\varphi(x)$, 取 $\rho = a_2$, $\rho' = b_1$ 。显然 $\varphi(a) = b$ 。

第二步: φ 连续。

设 $\bar{x} \in (a - \rho, a + \rho)$, $\bar{y} = \varphi(\bar{x})$ 。对 $\varepsilon > 0$, 取 $\varepsilon_0 := \min\{\varepsilon, b_1 - |\bar{y} - b|\} > 0$, 使得 $\bar{y} \pm \varepsilon_0 \in (b - b_1, b + b_1)$ 。由 $F_y > 0$ 知 $F(\bar{x}, \bar{y} - \varepsilon_0) < 0 < F(\bar{x}, \bar{y} + \varepsilon_0)$ 。由 F 的连续性, 存在 $\delta > 0$ 使得当 $|x - \bar{x}| < \delta$ 时仍有

$$F(x, \bar{y} - \varepsilon_0) < 0 < F(x, \bar{y} + \varepsilon_0).$$

由介值定理和严格单调性, $F(x, \cdot) = 0$ 的唯一解 $\varphi(x)$ 落在 $(\bar{y} - \varepsilon_0, \bar{y} + \varepsilon_0)$ 内, 故 $|\varphi(x) - \varphi(\bar{x})| < \varepsilon_0 \leq \varepsilon$ 。

第三步: φ 可导且导数公式成立。

设 $x \in (a - \rho, a + \rho)$, $y = \varphi(x)$ 。取 Δx 使 $x + \Delta x \in (a - \rho, a + \rho)$, 令 $\Delta y = \varphi(x + \Delta x) - \varphi(x)$ 。由 $F(x, y) = 0 = F(x + \Delta x, y + \Delta y)$, 对 F 在 (x, y) 与 $(x + \Delta x, y + \Delta y)$ 之间应用多元中值定理 (定理 19.11, 该线段在 R 内因 R 凸), 存在 $\theta \in (0, 1)$ 使

$$0 = F_x(x + \theta\Delta x, y + \theta\Delta y)\Delta x + F_y(x + \theta\Delta x, y + \theta\Delta y)\Delta y.$$

因 $F_y > 0$, 解出

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = -\frac{F_x(x + \theta\Delta x, y + \theta\Delta y)}{F_y(x + \theta\Delta x, y + \theta\Delta y)}.$$

令 $\Delta x \rightarrow 0$ (由第二步 $\Delta y \rightarrow 0$), 由 F_x, F_y 的连续性,

$$\varphi'(x) = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)} = -\frac{F_x(x, \varphi(x))}{F_y(x, \varphi(x))}.$$

由该表达式及 F_x, F_y 的连续性、 φ 的连续性, 得 $\varphi' \in C^1$ 。

例题 19.11 设 $F(x, y) = y^3 + x - 1$ 。在 $(0, 1)$ 处, $F(0, 1) = 0$, $F_y(0, 1) = 3 \neq 0$, 满足定理条件。隐函数为 $y = \varphi(x) = (1 - x)^{1/3}$ 。其导数 $\varphi'(x) = -\frac{1}{3}(1 - x)^{-2/3}$, 与公式 $\varphi'(x) = -F_x/F_y = -1/(3y^2)$ 一致。

注 $F_y(a, b) \neq 0$ 保证了在 (a, b) 附近, 曲线 $F(x, y) = 0$ 可以局部表示为 $y = \varphi(x)$ 。如果 $F_y = 0$, 曲线可能有竖直切线或奇点, 此时 y 不能表示为 x 的函数。例如 $F(x, y) = x - y^2$ 在 $(0, 0)$ 处 $F_y(0, 0) = 0$, 曲线 $x = y^2$ 在原点有竖直切线, 不能写成 $y = \varphi(x)$ (因为每个 $x > 0$ 对应两个 y 值)。但此时 $F_x(0, 0) = 1 \neq 0$, 可以解出 $x = y^2$ (即 $x = \psi(y)$)。

注 隐函数求导也可以直接用链式法则: 由 $F(x, \varphi(x)) = 0$ 两端对 x 求导, 得 $F_x + F_y \varphi'(x) = 0$, 即 $\varphi'(x) = -F_x/F_y$ 。这与定理 19.6(d) 的结论一致, 但前提是要先知道 φ 存在且可导——这正是隐函数定理所保证的。

注 [一般情形] 上述定理可推广到 $\mathbb{R}^{m+n}$: 设 $F: U \subseteq \mathbb{R}^{m+n} \rightarrow \mathbb{R}^n$, $F(a, b) = 0$, $\frac{\partial F}{\partial y}(a, b)$ 作为 $n \times n$ 矩阵可逆。则在 (a, b) 附近存在唯一 φ 使 $F(x, \varphi(x)) = 0$, 且 $D\varphi(x) = -\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^{-1} \frac{\partial F}{\partial x}$ 。条件“ $\frac{\partial F}{\partial y}$ 可逆”保证了局部可逆性。

19.6.1 逆函数存在定理

隐函数定理的一个重要应用是逆函数存在定理: 它回答“给定映射 $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, 在什么条件下存在局部逆映射?”。

定理 19.7 (逆函数存在定理)

设 $F: U \rightarrow \mathbb{R}^2$, $U \subseteq \mathbb{R}^2$ 为开集, $F = (u, v)$ 的分量 $u(x, y), v(x, y)$ 在 U 上有连续一阶偏导数。若在某点 $(x_0, y_0) \in U$ 处 Jacobi 行列式

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \det \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} = u_x v_y - u_y v_x \neq 0,$$

则存在 (x_0, y_0) 的邻域 $V \subseteq U$ 和 $(u_0, v_0) = F(x_0, y_0)$ 的邻域 W , 使得 $F: V \rightarrow W$ 是双射, 且逆映射 $F^{-1}: W \rightarrow V$ 也有连续一阶偏导数。

证明 证: 条件 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}(x_0, y_0) \neq 0$ 保证了 $u_x v_y - u_y v_x \neq 0$, 故 u_x 与 u_y 不同时为零。不妨设 $u_x(x_0, y_0) \neq 0$ 。将方程 $u = u(x, y)$ 视为关于 x 的隐函数方程 (y 和 u 为参数), 由隐函数定理 (定理 19.6), 在 (x_0, y_0) 附近可解出 $x = x(u, y)$, 代入 $v = v(x(u, y), y)$ 得到 v 关于 u, y 的函数。再由 Jacobi 行列式非零, $\frac{\partial v}{\partial y}(u_0, y_0) \neq 0$, 第二次应用隐函数定理解出 $y = y(u, v)$ 。回代得到 $x = x(u, y(u, v))$, 即得 $(x, y) = F^{-1}(u, v)$ 。两次隐函数定理保证了 F^{-1} 有连续一阶偏导数。

注 逆映射的 Jacobi 矩阵满足 $J_{F^{-1}}(u, v) = (J_F(x, y))^{-1}$ 。取行列式即得

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}}. \quad (19.9)$$

这一关系在积分变量替换中起关键作用 (第 18 章)。条件“ $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \neq 0$ ”是映射局部可逆的充要条件 (在连续可微的假设下), 与一元函数中 $f'(x_0) \neq 0$ 保证局部可逆完全对应。

例题 19.12 极坐标变换 $F: (r, \theta) \mapsto (x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ 。Jacobi 行列式为

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \det \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} = r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta = r.$$

当 $r > 0$ 时 Jacobi 行列式非零, 变换在每点附近可逆 ($r = 0$ 处退化, 变换不局部可逆)。由 (19.9),

$$\frac{\partial(r, \theta)}{\partial(x, y)} = \frac{1}{r}.$$

这一结果在多重积分的极坐标换元中至关重要。

19.7 无条件极值

对一元函数, $f'(x_0) = 0$ 且 $f''(x_0) > 0$ 蕴含 x_0 为极小值点。多元函数的无条件极值将这一理论推广到高维: 驻点 (梯度为零) 是候选极值点, Hessian 矩阵的正负定性决定极值类型。

定义 19.6 (极值点)

设 $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ ($U \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集)。 f 在 $a \in U$ 处取局部极小值 (local minimum), 如果存在 $\delta > 0$, 使得 $B(a, \delta) \subseteq U$ 且

$$f(x) \geq f(a), \quad \forall x \in B(a, \delta).$$

类似定义局部极大值 (local maximum)。局部极小值和局部极大值统称为局部极值 (local extremum)。严格不等式 $f(x) > f(a)$ ($x \neq a$) 定义严格极值。

定理 19.8 (一阶必要条件)

设 f 在 a 处取局部极值且各一阶偏导数存在, 则

$$\nabla f(a) = \mathbf{0}, \quad \text{即} \quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

满足 $\nabla f = \mathbf{0}$ 的点称为驻点 (stationary point) 或稳定点 (critical point)。

证明 证: 设 f 在 a 处取局部极小值。对任意 i , 令 $\varphi(t) = f(a + te_i)$ 。 φ 在 $t = 0$ 处取局部极小值, 故 $\varphi'(0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0$ 。极大值的情形类似。

注 必要条件而非充分条件: 驻点可能是极大值、极小值, 也可能都不是 (鞍点)。例如 $f(x, y) = x^2 + y^2$ 在 $(0, 0)$ 取极小值, $g(x, y) = -x^2 - y^2$ 取极大值, $h(x, y) = xy$ 在原点处 $\nabla h = \mathbf{0}$ 但不是极值。

对驻点, 一阶条件无法区分极值类型, 需借助二阶信息。

定义 19.7 (二元函数的 Hessian 矩阵)

设 $f(x, y)$ 在驻点 (x_0, y_0) 处有二阶偏导数。定义

$$H = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix} \Big|_{(x_0, y_0)},$$

即二阶 Taylor 展开中二次型的系数矩阵。当混合偏导数连续时 (Clairaut 定理), $f_{xy} = f_{yx}$, H 对称。

定理 19.9 (二阶充分条件)

设 (x_0, y_0) 是 f 的驻点, f 在该点附近有连续二阶偏导数。记

$$A = f_{xx}(x_0, y_0), \quad B = f_{xy}(x_0, y_0), \quad C = f_{yy}(x_0, y_0), \quad \Delta = AC - B^2.$$

则:

1. $\Delta > 0$ 且 $A > 0 \implies f$ 在 (x_0, y_0) 处取严格极小值;
2. $\Delta > 0$ 且 $A < 0 \implies f$ 在 (x_0, y_0) 处取严格极大值;
3. $\Delta < 0 \implies (x_0, y_0)$ 是鞍点 (非极值);
4. $\Delta = 0 \implies$ 无法判定。

证明 证: 由二阶 Taylor 展开 (19.12), 在驻点处

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = \frac{1}{2}(Ah^2 + 2Bhk + Ck^2) + o(h^2 + k^2).$$

二次型 $Q(h, k) = Ah^2 + 2Bhk + Ck^2$ 的符号由 H 的正定性决定。由配方法 ($A \neq 0$ 时),

$$Q(h, k) = A \left(h + \frac{B}{A}k \right)^2 + \frac{\Delta}{A}k^2.$$

情形 (1): $\Delta > 0$ 且 $A > 0$ 。此时 $Q(h, k) \geq 0$, 等号仅在 $h = k = 0$ 时取到, Q 正定。存在常数 $c > 0$ 使 $Q(h, k) \geq c(h^2 + k^2)$, 故当 (h, k) 充分小时,

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) \geq \frac{c}{2}(h^2 + k^2) + o(h^2 + k^2) > 0,$$

为严格极小值。情形 (2) 类似 ($A < 0$ 时 Q 负定)。

情形 (3): $\Delta < 0$ 。 Q 不定——取 $k = 0$ 则 $Q = Ah^2$, 符号由 A 决定; 取 $h = -\frac{B}{A}k$ 则 $Q = \frac{A}{A}k^2$, 符号与 A 相反。故在任意邻域内 $f - f(x_0, y_0)$ 可取正可取负, 非极值。

注 $\Delta = 0$ 时 Hessian 判别法无法判定, 需更高阶的信息。例如 $f = x^2 + y^4$ 在 $(0, 0)$ 处 $\Delta = 0$ ($A = 2, B = 0, C = 0$) 但取严格极小值; $f = x^2 - y^4$ 同样 $\Delta = 0$ 但为鞍点。这与一元函数中 $f''(x_0) = 0$ 时需看更高阶导数类似。

例题 19.13 求 $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ 的极值。

第一步: 求驻点。 $\nabla f = (3x^2 - 3y, 3y^2 - 3x) = \mathbf{0}$ 。由第一个方程 $y = x^2$, 代入第二个得 $x^4 - 3x = 0$, 即 $x(x^3 - 3) = 0$ 。解得 $x = 0$ ($y = 0$) 和 $x = \sqrt[3]{3}$ ($y = \sqrt[3]{9}$)。驻点为 $(0, 0)$ 和 $(\sqrt[3]{3}, \sqrt[3]{9})$ 。

第二步: Hessian 判别。 $f_{xx} = 6x, f_{xy} = -3, f_{yy} = 6y, \Delta = 36xy - 9$ 。

在 $(0, 0)$ 处: $\Delta = -9 < 0$, 鞍点 (非极值)。

在 $(\sqrt[3]{3}, \sqrt[3]{9})$ 处: $A = 6\sqrt[3]{3} > 0, \Delta = 36\sqrt[3]{3}\sqrt[3]{9} - 9 = 36\sqrt[3]{27} - 9 = 36 \cdot 3 - 9 = 99 > 0$, 故取严格极小值 $f = -3\sqrt[3]{3}$ 。

例题 19.14 $f(x, y) = xy$ 。 $\nabla f = (y, x) = \mathbf{0}$ 得唯一驻点 $(0, 0)$ 。 $f_{xx} = 0, f_{xy} = 1, f_{yy} = 0, \Delta = 0 - 1 = -1 < 0$, 故 $(0, 0)$ 是鞍点。

几何上, $z = xy$ 是双曲抛物面 (马鞍面): 沿 $y = x$ 方向, $f(t, t) = t^2 > 0$ (递增); 沿 $y = -x$ 方向, $f(t, -t) = -t^2 < 0$ (递减)。原点同时是某些方向的极小和另一些方向的极大。

19.8 条件极值与 Lagrange 乘法法

在约束 $g(x) = 0$ 下求 $f(x)$ 的极值, 是应用数学的核心问题之一。例如微观经济学中的效用最大化 (在预算约束下)、物理学中的最短路径 (在约束曲面上)、工程中的最优设计等。

例题 19.15 引出问题 在周长为 $2p$ 的三角形中, 面积最大的是? 设三边为 a, b, c , 约束 $a + b + c = 2p$, 目标是用 Heron 公式 $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ 最大化面积。这类“在约束下求极值”的问题需要新方法。

定理 19.10 (Lagrange 乘法法——必要条件)

设 $f, g_1, \dots, g_k: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 有连续偏导数 ($k < n$), a 是约束集 $S = \{x: g_1(x) = \dots = g_k(x) = 0\}$ 上的正则点 (即 $\nabla g_1(a), \dots, \nabla g_k(a)$ 线性无关)。若 f 限制在 S 上在 a 处取局部极值, 则存在 $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ 使得

$$\nabla f(a) = \lambda_1 \nabla g_1(a) + \dots + \lambda_k \nabla g_k(a).$$

证明 证: 正则性条件保证了 S 在 a 附近是 $(n-k)$ 维光滑曲面, 切空间 $T_a S$ 为

$$T_a S = \{v \in \mathbb{R}^n: \nabla g_i(a) \cdot v = 0, i = 1, \dots, k\}.$$

对 S 上任意过 a 的可微曲线 $\gamma(t)$ ($\gamma(0) = a, g_i(\gamma(t)) \equiv 0$), 由链式法则 $\nabla g_i(a) \cdot \gamma'(0) = 0$ 。因 f 在 S 上取极值,

$$0 = \left. \frac{d}{dt} f(\gamma(t)) \right|_{t=0} = \nabla f(a) \cdot \gamma'(0).$$

这对所有 $\gamma'(0) \in T_a S$ 成立, 故 $\nabla f(a)$ 垂直于 $T_a S$ 。

n 维空间中 $T_a S$ 的正交补恰好是 $\text{span}\{\nabla g_1(a), \dots, \nabla g_k(a)\}$ (由正则性, k 个线性无关向量张成 k 维子空间, 与 $T_a S$ 的 $n-k$ 维互补)。因此 $\nabla f(a) \in \text{span}\{\nabla g_1(a), \dots, \nabla g_k(a)\}$, 即存在 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 使 $\nabla f(a) = \sum_{i=1}^k \lambda_i \nabla g_i(a)$ 。

注 条件 $\nabla f = \sum \lambda_i \nabla g_i$ 的几何意义是: 在极值点处, f 的等值面与约束曲面 S 相切。若不相切, 则沿 S 的某个切方向 f 仍在变化, 该点就不是极值点。

Lagrange 函数法: 引入 $L(x, \lambda) = f(x) - \sum_{i=1}^k \lambda_i g_i(x)$, 必要条件等价于

$$\nabla_x L = 0, \quad \nabla_\lambda L = 0 \iff \nabla f = \sum \lambda_i \nabla g_i, \quad g_i = 0. \quad (19.10)$$

二阶充分条件: 对驻点 a , 设 L 的 Hessian 矩阵 $H = \left[\frac{\partial^2 L}{\partial x_i \partial x_j}(a) \right]$ 。限制在切空间 $T_a S$ 上:

- $H|_{T_a S}$ 正定 $\Rightarrow a$ 为严格条件极小值;
- $H|_{T_a S}$ 负定 $\Rightarrow a$ 为严格条件极大值。

对 $k = 1$ (一个约束) 的二元情形, 常用 bordered Hessian

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} 0 & g_x & g_y \\ g_x & L_{xx} & L_{xy} \\ g_y & L_{xy} & L_{yy} \end{pmatrix}$$

来判断: 若 $\det \bar{H} > 0$ 且 $L_{xx} < 0$, 则为严格极大值; 若 $\det \bar{H} > 0$ 且 $L_{xx} > 0$, 则为严格极小值; 若 $\det \bar{H} < 0$ 则非极值。

注 与无条件极值不同, 条件极值中即使 $\text{Hess}(L)$ 不定, f 仍可能有极值。例如 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$ 在约束 $z = 0$ 下, f 在原点取条件极小值 0, 但 $\text{Hess}(L) = \text{diag}(2, 2, -2)$ 不定。关键在于只需在切空间 $T_a S$ (此处为 xy 平面) 上判断正定性。

例题 19.16 在 $x^2 + y^2 = 1$ 下求 $f(x, y) = x + y$ 的极值。令 $L = x + y - \lambda(x^2 + y^2 - 1)$ 。 $\nabla_x L = 0$ 给出 $1 = 2\lambda x$, $1 = 2\lambda y$, 故 $x = y$ 。代入约束: $2x^2 = 1$, $x = \pm 1/\sqrt{2}$ 。

二阶判断: $L_{xx} = L_{yy} = -2\lambda$, $L_{xy} = 0$ 。在 $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ 处 $\lambda = 1/\sqrt{2} > 0$, $H = -\sqrt{2}I$ 负定, 故为极大值 $f = \sqrt{2}$ 。在 $(-1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})$ 处 $\lambda = -1/\sqrt{2} < 0$, $H = \sqrt{2}I$ 正定, 故为极小值 $f = -\sqrt{2}$ 。

例题 19.17 求原点到平面 $ax + by + cz = d$ ($a^2 + b^2 + c^2 \neq 0$) 的距离。目标函数 $f = x^2 + y^2 + z^2$ (距离平方, 最小化等价), 约束 $g = ax + by + cz - d = 0$ 。 $L = x^2 + y^2 + z^2 - \lambda(ax + by + cz - d)$, $\nabla_x L = 0$ 给出 $(x, y, z) = \frac{\lambda}{2}(a, b, c)$ 。代入约束: $\frac{\lambda}{2}(a^2 + b^2 + c^2) = d$, 故 $\lambda = 2d/(a^2 + b^2 + c^2)$, 最小距离为

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{|\lambda|}{2} \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = \frac{|d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

例题 19.18 求 $f(x, y, z) = xyz$ 在 $x + y + z = 1$ ($x, y, z > 0$) 下的最大值。 $L = xyz - \lambda(x + y + z - 1)$, $\nabla_x L = 0$ 给出 $yz = \lambda$, $xz = \lambda$, $xy = \lambda$, 故 $x = y = z = 1/3$ 。最大值 $f = 1/27$ 。

注 Lagrange 乘子 λ 不仅是辅助变量, 还有实际意义: $\lambda = \frac{df^*}{dc}$, 其中 f^* 是极值随约束右端项 c ($g(x) = c$) 的变化率。这在经济学中称为“影子价格”(shadow price), 表示放松一单位约束时目标函数的改善量。

19.9 多元 Taylor 公式

定理 19.11 (多元中值定理)

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 在凸开集 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 上可微, $a, b \in D$ 。则存在 c 在连接 a 与 b 的线段上, 使得

$$f(b) - f(a) = \nabla f(c) \cdot (b - a).$$

证明 证: 令 $\varphi(t) = f(a + t(b - a))$, $t \in [0, 1]$ 。由 D 凸, $a + t(b - a) \in D$ 。 φ 在 $[0, 1]$ 上可微 (链式法则), 由一维 Lagrange 中值定理, 存在 $\theta \in (0, 1)$ 使

$$f(b) - f(a) = \varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\theta) = \nabla f(a + \theta(b - a)) \cdot (b - a).$$

取 $c = a + \theta(b - a)$ 即得。

一元 Taylor 公式 (定理 8.1) 将函数用多项式逼近。多元版本以 Hessian 矩阵的二次型为核心。

定义 19.8 (Hessian 矩阵)

设 f 在 a 处有二阶偏导数。 f 在 a 处的 Hessian 矩阵定义为

$$H_f(a) = \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) \right]_{1 \leq i, j \leq n}.$$

当二阶混合偏导数连续时, $H_f(a)$ 是对称矩阵 (Clairaut 定理, 定理 19.1)。

f 在 a 附近的二阶行为由二次型 $h^T H_f(a) h = \sum_{i,j} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j$ 控制。

定理 19.12 (多元 Taylor 公式)

设 $f \in C^{k+1}(D)$, D 是 a 的某邻域。则对 $a+h \in D$,

$$f(a+h) = \sum_{|\alpha| \leq k} \frac{D^\alpha f(a)}{\alpha!} h^\alpha + R_k, \quad (19.11)$$

其中 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 为多重指标, $\alpha! = \alpha_1! \cdots \alpha_n!$, $|\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n$, $h^\alpha = h_1^{\alpha_1} \cdots h_n^{\alpha_n}$, $D^\alpha = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}}$ 。

Lagrange 型余项为

$$R_k = \sum_{|\alpha|=k+1} \frac{D^\alpha f(a+\theta h)}{\alpha!} h^\alpha, \quad \exists \theta \in (0, 1).$$

♡

证明 证: 引入辅助函数 $F(t) := f(a+th)$, $t \in [0, 1]$ 。由 $f \in C^{k+1}$ 得 $F \in C^{k+1}([0, 1])$ 。一元 Taylor 公式给出

$$F(1) = F(0) + \sum_{i=1}^k \frac{F^{(i)}(0)}{i!} + \frac{F^{(k+1)}(\theta)}{(k+1)!}, \quad \exists \theta \in (0, 1).$$

由链式法则, $F^{(i)}(t) = \left(\sum_{j=1}^n h_j \frac{\partial}{\partial x_j} \right)^i f(a+th)$ 。由多重指标的 multinomial 展开,

$$F^{(i)}(t) = \sum_{|\alpha|=i} \frac{i!}{\alpha!} h^\alpha D^\alpha f(a+th).$$

故 $F^{(i)}(0)/i! = \sum_{|\alpha|=i} \frac{D^\alpha f(a)}{\alpha!} h^\alpha$ 。代入 $F(1) = f(a+h)$, $F(0) = f(a)$ 即得 (8.1)。

二阶展开的显式形式: 取 $k=2$,

$$f(a+h) = f(a) + \nabla f(a) \cdot h + \frac{1}{2} h^T H_f(a) h + o(\|h\|^2). \quad (19.12)$$

其中二阶项 $\frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j$ 就是 Hessian 二次型。当 $n=2$ 时,

$$\frac{1}{2} h^T H h = \frac{1}{2} [f_{xx} h_1^2 + 2f_{xy} h_1 h_2 + f_{yy} h_2^2].$$

这是一个关于 (h_1, h_2) 的二次型。设 $H = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ ($a = f_{xx}$, $b = f_{xy}$, $c = f_{yy}$), $\Delta = \det H = ac - b^2$ 。由配方法 ($a \neq 0$ 时),

$$a h_1^2 + 2b h_1 h_2 + c h_2^2 = a \left(h_1 + \frac{b}{a} h_2 \right)^2 + \frac{\Delta}{a} h_2^2.$$

故 $\Delta > 0$ 且 $a > 0$ 时 H 正定 (极小); $\Delta > 0$ 且 $a < 0$ 时 H 负定 (极大); $\Delta < 0$ 时 H 不定 (鞍点)。当 $\Delta = 0$ 时需另行判断。

注 驻点 a (即 $\nabla f(a) = 0$) 处, $f(a+h) - f(a) \approx \frac{1}{2} h^T H_f(a) h$ 。故:

- $H_f(a)$ 正定 $\Rightarrow$ 严格极小值;
- $H_f(a)$ 负定 $\Rightarrow$ 严格极大值;
- $H_f(a)$ 不定 $\Rightarrow$ 非极值 (鞍点)。

推论 19.1 (二元函数的 Hessian 判别法)

$n=2$ 时, 记 $\Delta = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$, 则 $\Delta > 0$ 且 $f_{xx} > 0$ 为极小; $\Delta > 0$ 且 $f_{xx} < 0$ 为极大; $\Delta < 0$ 为鞍点; $\Delta = 0$ 不确定。

♡

注 一元函数中, $f'(x_0) = 0$ 且 $f''(x_0) = 0$ 时可能仍为极值点 (如 $f(x) = x^4$ 在 $x=0$)。但在多元函数中, “唯一的驻点是极值”这一推理也可能失败。比如 $f(x, y) = x^3 - 3xy^2$ 。

$f_x = 3x^2 - 3y^2$, $f_y = -6xy$ 。令 $f_x = f_y = 0$: 由 $f_y = 0$ 得 $x=0$ 或 $y=0$ 。若 $x=0$, 则 $f_x = -3y^2 = 0$ 推出 $y=0$; 若 $y=0$, 则 $f_x = 3x^2 = 0$ 推出 $x=0$ 。故 $(0, 0)$ 是唯一的驻点。

$f_{xx} = 6x$, $f_{xy} = -6y$, $f_{yy} = -6x$ 。在 $(0, 0)$ 处 $\Delta = 0 \cdot 0 - 0^2 = 0$, Hessian 判别法不确定。但沿 $y=0$, $f(x, 0) = x^3$ 在 $x=0$ 两侧变号, 故 $(0, 0)$ 不是极值点 (鞍点)。实际上 $f(x, y) = \operatorname{Re}(x+iy)^3$ 是三次齐次函数, 在原点附近正

负交替出现。

因此,对多元函数,“唯一驻点是极值”不成立——这与一元函数中 $f'(x) = 0$ 只有单根时函数两侧单调从而必然过极值的情况不同。多元情形中驻点可以是鞍点(沿某些方向递增,另一些方向递减)。

例题 19.19 求 $f(x, y) = e^{x+y}$ 在 $(0, 0)$ 处的二阶 Taylor 展开。 $f(0, 0) = 1$, $f_x = f_y = e^{x+y}$, $f_{xx} = f_{xy} = f_{yy} = e^{x+y}$, 在 $(0, 0)$ 处均为 1。故

$$e^{x+y} = 1 + x + y + \frac{1}{2}(x^2 + 2xy + y^2) + o(x^2 + y^2) = 1 + (x + y) + \frac{(x + y)^2}{2} + o(\|h\|^2),$$

与 e^{x+y} 作为一元函数 e^t ($t = x + y$) 的展开一致。

例题 19.20 求 $f(x, y) = \ln(1+x)\ln(1+y)$ 在 $(0, 0)$ 处的二阶 Taylor 展开。 $f(0, 0) = 0$, $f_x = \frac{\ln(1+y)}{1+x}$, $f_y = \frac{\ln(1+x)}{1+y}$, 在 $(0, 0)$ 处均为 0。二阶偏导数: $f_{xx}(0, 0) = 0$, $f_{yy}(0, 0) = 0$, $f_{xy}(0, 0) = 1$ 。故

$$\ln(1+x)\ln(1+y) = xy + o(x^2 + y^2).$$

注 多元 Taylor 公式的证明策略——引入辅助一元函数 $F(t) = f(a + th)$ ——是多元分析中“归结到一维”思想的又一体现。中值定理(定理 19.11)和可微性判别法(定理 19.3)的证明也用了同样的策略。

19.10 本章回顾

1. 偏导数 $\neq$ 全微分。偏导数只看坐标方向,全微分要求所有方向的线性近似(定义 19.2, 定义 19.3)。
2. 高阶微分: 二阶全微分 $d^2f = f_{xx}dx^2 + 2f_{xy}dxdy + f_{yy}dy^2$, n 阶微分由算子幂 $\left(\sum dx_i \frac{\partial}{\partial x_i}\right)^n f$ 展开(公式 (19.1))。高阶微分不具有形式不变性(与一阶的关键区别)。
3. **Clairaut 定理**(定理 19.1): 混合偏导数连续时可交换求导次序。证明用两次 MVT + 连续性取极限。
4. **梯度** ∇f : 方向导数 $D_v f = \nabla f \cdot v$ (定理 19.4)。梯度指向最大增长方向。方向导数可用方向余弦表示为 $\frac{\partial f}{\partial l} = \sum \frac{\partial f}{\partial x_i} \cos \alpha_i$ (公式 (19.2))。
5. **空间曲线与曲面的几何**(第 19.4 节): 参数式曲线的切向量为 $\gamma'(t_0)$, 交面式曲线的切向量为 $\nabla F \times \nabla G$; 隐式曲面 $F = 0$ 的法向量为 ∇F , 切平面和法线方程由此直接得到。
6. **链式法则**(定理 19.5): Jacobi 矩阵。复合函数的导数 = Jacobian 的乘积。
7. **隐函数定理**(定理 19.6): $F(x, y) = 0$ 局部确定 $y = \varphi(x)$ 。证明的核心是 $F_y \neq 0$ 保证严格单调性, 由介值定理得存在唯一性。
8. **逆函数存在定理**(定理 19.7): Jacobi 行列式 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \neq 0$ 保证映射局部可逆, 逆映射也有连续一阶偏导数。Jacobi 行列式互为倒数(公式 (19.9))。
9. **无条件极值**(定理 19.9): 驻点 $\nabla f = \mathbf{0}$ 是必要条件; Hessian 判别法 $\Delta = AC - B^2$ 区分极小($\Delta > 0, A > 0$)、极大($\Delta > 0, A < 0$)和鞍点($\Delta < 0$)。
10. **Lagrange 乘数法**(定理 19.10): 约束极值的必要条件 $\nabla f = \sum \lambda_i \nabla g_i$ 。二阶条件由 Hessian 在切空间上的正定性判定。
11. **多元 Taylor 公式**(定理 19.12): 引入辅助一元函数 $F(t) = f(a + th)$ 归结到一元情形。二阶展开中 Hessian 二次型控制极值性质。

下一章将多元微分理论推广到积分——从一维的 Riemann 积分出发, 建立二重和三重积分的理论, 其中 Jacobian 行列式(本章的定理)将扮演关键角色。

第二十章 重积分

内容提要

- 从曲顶柱体的体积到二重积分的定义
- Darboux 上和与下和：可积性的精确判据
- Fubini 定理：二重积分化为累次积分
- 一般区域上的重积分：I 型与 II 型区域
- 变量替换公式与 Jacobian 的几何意义
- 三重积分与柱坐标、球坐标
- 重积分的物理应用：质量、质心、转动惯量
- Γ 函数与 B 函数的性质及 Stirling 公式

20.1 二重积分的定义

20.1.1 从一个问题出发：曲顶柱体的体积

一元 Riemann 积分的起源是计算曲线下方的面积。当我们把目光从一维提升到二维时，自然会问：

问题. 设 $f(x, y) \geq 0$ 是定义在矩形区域 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上的连续函数。如何计算曲面 $z = f(x, y)$ 与 xy 平面之间所围成的立体（称为曲顶柱体）的体积？

直觉告诉我们：把 D 分成许多小块，在每一小块上函数值几乎不变，用“平顶长方体”的体积去近似，然后求和并取极限。这与一元积分中分割、求和、取极限的思路完全一致。

注 一元积分中，积分区间 $[a, b]$ 的分割是一维的——把区间分成小区间。二重积分中，积分区域是二维的——把矩形分成小矩形。维度的增加带来了新的技术困难：分割的方式更多，小区域的几何结构更复杂。但基本思想完全相同——“在局部用常数近似，再取极限”。

20.1.2 矩形的分割

定义 20.1 (矩形的分割)

设 $D = [a, b] \times [c, d] \subset \mathbb{R}^2$ 。 D 的一个分割 (partition) P 是由两个方向的分点

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, \quad c = y_0 < y_1 < \cdots < y_m = d$$

确定的网格。它把 D 分成 nm 个小矩形

$$D_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j], \quad i = 1, \dots, n, \quad j = 1, \dots, m.$$

每个小矩形的面积为 $\Delta A_{ij} = (x_i - x_{i-1})(y_j - y_{j-1})$ 。分割 P 的细度 (norm) 定义为

$$\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m} \text{diam}(D_{ij}) = \max_{i,j} \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (y_j - y_{j-1})^2}.$$

注 细度 $\|P\|$ 是所有小矩形中的最大直径，衡量分割的精细程度。 $\|P\| \rightarrow 0$ 意味着每个小矩形都在收缩。需要注意， $\|P\| \rightarrow 0$ 并不要求每个小矩形的形状（长宽比）相同——有些可以很扁，有些可以很方，只要最大直径趋于零即可。

20.1.3 Riemann 和

定义 20.2 (Riemann 和)

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 有界, P 是 D 的一个分割. 在每个小矩形 D_{ij} 中任取一点 (ξ_{ij}, η_{ij}) , 称

$$S(P, f, \{(\xi_{ij}, \eta_{ij})\}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(\xi_{ij}, \eta_{ij}) \Delta A_{ij}$$

为 f 关于分割 P 和取样点 $\{(\xi_{ij}, \eta_{ij})\}$ 的一个 **Riemann 和**.



注 Riemann 和依赖于三个要素: 函数 f 、分割 P 、取样点的选取. 对于不同的取样点, 同一个分割可以给出不同的 Riemann 和. 积分的定义要求所有这些和在分割足够细时趋于同一个极限.

20.1.4 Darboux 上和与下和

为了不依赖取样点来讨论可积性, 我们引入 Darboux 方法. 设 f 在 D 上有界. 对每个小矩形 D_{ij} , 定义

$$M_{ij} = \sup_{(x,y) \in D_{ij}} f(x, y), \quad m_{ij} = \inf_{(x,y) \in D_{ij}} f(x, y).$$

定义 20.3 (Darboux 上和与下和)

f 关于分割 P 的上和与下和分别为

$$U(P, f) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m M_{ij} \Delta A_{ij}, \quad L(P, f) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m m_{ij} \Delta A_{ij}.$$



由定义立知, 对任何取样点选取方式, 有

$$L(P, f) \leq S(P, f) \leq U(P, f).$$

命题 20.1 (上和的单调性)

若分割 P' 比 P 更细 (即 P 的所有分点都包含在 P' 中), 则

$$L(P, f) \leq L(P', f) \leq U(P', f) \leq U(P, f).$$



证明 证: 我们只需证明 $U(P', f) \leq U(P, f)$ (下和的不等式完全类似). 设 P' 是在 P 的基础上增加分点得到的. 逐次增加分点, 只需考虑在一个方向增加一个分点的情况.

设在 x 方向的区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 中插入新分点 x' , 则小矩形 D_{ij} 被分成两个子矩形:

$$D_{ij}^1 = [x_{i-1}, x'] \times [y_{j-1}, y_j],$$

$$D_{ij}^2 = [x', x_i] \times [y_{j-1}, y_j].$$

由于 $D_{ij}^1 \subseteq D_{ij}$ 且 $D_{ij}^2 \subseteq D_{ij}$, 取上确界的范围缩小了, 故

$$M_{ij}^1 = \sup_{D_{ij}^1} f \leq M_{ij}, \quad M_{ij}^2 = \sup_{D_{ij}^2} f \leq M_{ij}.$$

因此

$$\begin{aligned} M_{ij}^1 \cdot \Delta A_{ij}^1 + M_{ij}^2 \cdot \Delta A_{ij}^2 &\leq M_{ij} \cdot \Delta A_{ij}^1 + M_{ij} \cdot \Delta A_{ij}^2 \\ &= M_{ij}(\Delta A_{ij}^1 + \Delta A_{ij}^2) = M_{ij} \cdot \Delta A_{ij}. \end{aligned}$$

上和中只有被细分的这一项被替换为两项, 其余项不变, 故总上和不变. 类似地在 y 方向增加分点也是如此. 逐步增加分点, 即得结论.

推论 20.1 (upper-lower-bound-2d)

对 D 的任意两个分割 P_1, P_2 , 有 $L(P_1, f) \leq U(P_2, f)$ 。



证明 证: 取 P_1 和 P_2 的公共加细 P^* (即包含 P_1 和 P_2 所有分点的分割)。则 P^* 比 P_1 和 P_2 都更细, 由命题 20.1,

$$L(P_1, f) \leq L(P^*, f) \leq U(P^*, f) \leq U(P_2, f).$$

由此, 下和全体有上界 (任何一个上和都是上界), 上和全体有下界 (任何一个下和都是下界), 故可以定义

$$\underline{I} = \sup_P L(P, f), \quad \bar{I} = \inf_P U(P, f).$$

由推论 20.1, $\underline{I} \leq \bar{I}$ 。

注 $\underline{I}$ 和 $\bar{I}$ 分别称为 f 在 D 上的下积分和上积分。它们不依赖于任何特定的取样方式。如果上下积分相等, 这个公共值就是积分值。这个构造与一元 Riemann 积分中的 Darboux 理论完全平行。

20.1.5 二重积分的定义**定义 20.4 (二重积分)**

设 f 是矩形 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上的有界函数。若

$$\underline{I} = \bar{I},$$

即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在分割 P 使得 $U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$, 则称 f 在 D 上 **Riemann** 可积 (简称可积), 公共值称为 f 在 D 上的二重积分, 记为

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i,j} f(\xi_{ij}, \eta_{ij}) \Delta A_{ij}.$$

这里 $dA = dx \, dy$ 称为面积元素。



注[Darboux 条件与 Riemann 和极限的等价性]d-riemann-equi 定义中“ $U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$ ”与“ $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} S(P, f) = I$ ”的等价性并非显然, 现给出简要论证。

($\Rightarrow$) 设 Darboux 条件成立, 则 $\underline{I} = \bar{I} = I$ 。对任意 $\varepsilon > 0$, 存在分割 P_0 使 $U(P_0, f) - L(P_0, f) < \varepsilon$ 。取 $\delta = \|P_0\|$, 则当 $\|P\| < \delta$ 时, 考虑 P 与 P_0 的公共加细 P^* 。注意 $\|P\| < \|P_0\|$ 并不保证 P 比 P_0 更细, 但公共加细 P^* 同时比 P 和 P_0 更细, 故由命题 20.1 的单调性, P^* 比 P 更细得 $L(P, f) \leq L(P^*, f) \leq U(P^*, f) \leq U(P, f)$; P^* 比 P_0 更细得 $L(P_0, f) \leq L(P^*, f) \leq U(P^*, f) \leq U(P_0, f)$ 。因此 $[L(P^*, f), U(P^*, f)] \subseteq [L(P, f), U(P, f)]$, 且

$$U(P^*, f) - L(P^*, f) \leq U(P_0, f) - L(P_0, f) < \varepsilon.$$

由 $I = \underline{I} = \bar{I}$ 知 $L(P^*, f) \leq I \leq U(P^*, f)$, 故 $I \in [L(P^*, f), U(P^*, f)]$ 。又由 P^* 比 P 更细, 单调性给出 $L(P, f) \leq L(P^*, f)$ 及 $U(P^*, f) \leq U(P, f)$, 而任何 Riemann 和满足 $L(P, f) \leq S(P, f) \leq U(P, f)$, 故 $L(P^*, f) \leq S(P, f) \leq U(P^*, f)$, 即 $S(P, f) \in [L(P^*, f), U(P^*, f)]$ 。两点同属一个长度不超过 ε 的区间, 故 $|S(P, f) - I| < \varepsilon$ 。

($\Leftarrow$) 设 $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} S(P, f) = I$ 存在 (即: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $\|P\| < \delta$ 时, 对任何取样点选取均有 $|S(P, f) - I| < \varepsilon$)。

取一系列分割 $\{P_n\}$ 使 $\|P_n\| \rightarrow 0$ 。当 n 充分大时 $\|P_n\| < \delta$, 此时对 P_n 的每个小矩形 D_{ij} , 由上确界的定义 (M_{ij} 未必被 f 在 D_{ij} 上取到, 但对任意 $\varepsilon' > 0$ 必存在点使 $f > M_{ij} - \varepsilon'$) , 可选取取样点 (ξ_{ij}, η_{ij}) 使 $f(\xi_{ij}, \eta_{ij}) > M_{ij} - \varepsilon/|D|$ (其中 $|D| = (b-a)(d-c)$ 为 D 的面积), 则相应的 Riemann 和满足

$$S(P_n, f) > \sum_{i,j} \left(M_{ij} - \frac{\varepsilon}{|D|} \right) \Delta A_{ij} = U(P_n, f) - \varepsilon.$$

由 $\|P_n\| < \delta$ 知 $S(P_n, f) < I + \varepsilon$, 故 $U(P_n, f) < I + 2\varepsilon$ 。又因 $\bar{I} = \inf_P U(P, f)$ 是所有上和的下确界, 故 $U(P_n, f) \geq \bar{I}$, 从而 $\bar{I} \leq I + 2\varepsilon$ 。由 ε 的任意性得 $\bar{I} \leq I$ 。

类似地, 在每个 P_n 上选取取样点使 $f(\xi_{ij}, \eta_{ij}) < m_{ij} + \varepsilon/|D|$, 则 $S(P_n, f) < L(P_n, f) + \varepsilon$ 。由 $\|P_n\| < \delta$ 知

$S(P_n, f) > I - \varepsilon$, 故 $L(P_n, f) > I - 2\varepsilon$ 。又 $L(P_n, f) \leq \underline{I}$, 得 $\underline{I} \geq I - 2\varepsilon$, 由 ε 的任意性得 $\underline{I} \geq I$ 。故 $\underline{I} = \bar{I} = I$ 。

注 定义中的条件“ $U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$ ”等价于

$$\sum_{i,j} \omega_{ij} \Delta A_{ij} < \varepsilon,$$

其中 $\omega_{ij} = M_{ij} - m_{ij}$ 是 f 在 D_{ij} 上的振幅。这个量衡量了 f 在各小矩形上偏离常数程度的加权和。函数在某小区域上振幅越小, 乘以面积后贡献越小。可积性要求这些贡献可以被整体控制。

注[去掉有界性会怎样?] 如果有有界性条件被去掉, Darboux 上和可能为 $+\infty$, 下和可能为 $-\infty$, 整个 Darboux 理论无法建立。事实上, 在 Riemann 积分的框架下, 可积函数必有界。证明思路与一元情形类似: 若 f 在 D 上无界, 则存在某个 D_{ij} 上 f 无界, 通过在此处适当选取取样点, 可使 Riemann 和任意大或任意小, 从而极限不存在。

例题 20.1 矩形上常值函数的可积性 example-constant-integrable 设 $f(x, y) = c$ (常数) 在 $D = [0, 1] \times [0, 1]$ 上。对任意分割 P , 每个小矩形上 $M_{ij} = m_{ij} = c$, 故 $\omega_{ij} = 0$, 从而 $U(P, f) = L(P, f) = c \cdot |D| = c \cdot 1 = c$ 。上积分与下积分都等于 c , 故 f 可积, 且

$$\iint_D c \, dA = c \cdot |D| = c \cdot 1 = c.$$

(一般地, $\iint_D c \, dA = c \cdot |D|$, 此处 $|D| = 1$ 。)这说明常值函数可积, 且积分值等于常数乘以面积, 与一元情形一致。

20.1.6 可积的充分条件

定理 20.1 (连续函数可积)

若 f 在闭矩形 D 上连续, 则 f 在 D 上可积。

证明 证: D 是 $\mathbb{R}^2$ 中的有界闭集 (紧集)。由多元连续函数在紧集上的性质, f 在 D 上一致连续。

对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in D$ 满足 $\|(x_1, y_1) - (x_2, y_2)\| < \delta$ 时,

$$|f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| < \frac{\varepsilon}{|D|},$$

其中 $|D| = (b-a)(d-c)$ 是 D 的面积。

取分割 P 使得 $\|P\| < \delta$ 。则在每个 D_{ij} 中, 任意两点距离小于 δ , 故 $M_{ij} - m_{ij} < \varepsilon/|D|$ 。于是

$$U(P, f) - L(P, f) = \sum_{i,j} (M_{ij} - m_{ij}) \Delta A_{ij} \leq \frac{\varepsilon}{|D|} \sum_{i,j} \Delta A_{ij} = \frac{\varepsilon}{|D|} \cdot |D| = \varepsilon.$$

故 f 可积。

注 证明中的关键步骤是利用一致连续性将全局的 ε 控制转化为局部的振幅控制。一致连续性的使用至关重要——如果只是逐点连续而非一致连续, 当分割变细时, 不同小矩形上所需的 δ 可能不同, 无法找到一个统一的 δ 来控制所有小矩形。这也解释了为什么积分区域必须是闭矩形: 闭矩形是紧集, 连续函数在紧集上才自动一致连续。

定理 20.2 (零面积间断集的有界函数可积)

设 f 在 D 上有界, $|f| \leq M$, 且 f 的间断点集 E 是零面积集 (即对任意 $\varepsilon > 0$, E 可被有限个矩形覆盖, 且这些矩形的总面积小于 ε), 则 f 在 D 上可积。

证明 证: 对任意 $\varepsilon > 0$, 以下论证均以 $\varepsilon/3$ 代替 ε 进行 (即初始参数均针对 $\varepsilon/3$ 选取), 从而最终得到 $U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$ 。

设 E 可被有限个矩形 $\{R_k\}_{k=1}^K$ 覆盖, 且 $\sum_{k=1}^K |R_k| < (\varepsilon/3)/(4M) = \varepsilon/(12M)$ 。记 $R_k = [a_k, b_k] \times [c_k, d_k]$, 边长为 $\ell_k = b_k - a_k$, $w_k = d_k - c_k$, 面积为 $|R_k| = \ell_k w_k$ 。此覆盖固定后, K 和各 R_k 均为定值。

f 在 $D \setminus \bigcup_k \text{Int}(R_k)$ 上连续 ($\text{Int}(R_k)$ 表示 R_k 的内部), 而此集合是紧集 (闭矩形去掉有限个开矩形内部的余集), 故 f 在此集合上一致连续。存在 $\delta_1 > 0$, 使得 f 在此集合上任何直径小于 δ_1 的子集上的振幅小于

$(\varepsilon/3)/(2|D|) = \varepsilon/(6|D|)$ 。

取 D 的分割 P , 使得

$$\|P\| < \delta := \min \left\{ \delta_1, 1, \frac{\varepsilon}{12M} \left(\sum_k (\ell_k + w_k) + K \right)^{-1} \right\}.$$

(注意 $\delta > 0$: 因覆盖 $\{R_k\}$ 已固定且 $K \geq 1$, 分母 $\sum_k (\ell_k + w_k) + K > 0$, 而 $\delta_1 > 0$ 由一致连续性保证; $\delta \leq 1$ 由取最小值保证。) 将小矩形分为两类:

- 第一类: D_{ij} 的内部与 $\bigcup_k R_k$ 不相交。此时 $\omega_{ij} < \varepsilon/(6|D|)$ 。
- 第二类: D_{ij} 的内部与某个 R_k 相交。

估计第二类小矩形的面积。设 D_{ij} 的内部与 R_k 相交于点 (x_0, y_0) , 则

$$a_k \leq x_0 \leq b_k, \quad c_k \leq y_0 \leq d_k, \quad x_{i-1} < x_0 < x_i, \quad y_{j-1} < y_0 < y_j.$$

于是 $D_{ij} \subseteq [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$, 且该小矩形的每个角点 (x, y) 满足

$$|x - x_0| \leq x_i - x_{i-1} \leq \|P\| < \delta, \quad |y - y_0| \leq y_j - y_{j-1} \leq \|P\| < \delta.$$

因此 D_{ij} 包含在 (x_0, y_0) 的 δ -邻域中, 从而 $D_{ij} \subseteq [a_k - \delta, b_k + \delta] \times [c_k - \delta, d_k + \delta]$ 。故与 R_k 的内部相交的所有 D_{ij} 的面积之和不超过

$$(\ell_k + 2\delta)(w_k + 2\delta) = |R_k| + 2\delta(\ell_k + w_k) + 4\delta^2.$$

(不同 R_k 对应的第二类小矩形可能重叠, 但取并集后面积不超过各项之和。) 因此第二类小矩形的总面积满足

$$\sum_{\text{第二类}} \Delta A_{ij} \leq \sum_k |R_k| + 2\delta \sum_k (\ell_k + w_k) + 4K\delta^2.$$

由 δ 的选取,

$$\delta \left(\sum_k (\ell_k + w_k) + K \right) < \frac{\varepsilon}{12M},$$

又 $\delta < 1$, 故 $\delta^2 < \delta$, 从而

$$2\delta \sum_k (\ell_k + w_k) + 4K\delta^2 \leq 4\delta \left(\sum_k (\ell_k + w_k) + K \right) < \frac{\varepsilon}{3M}.$$

因此

$$\sum_{\text{第二类}} \Delta A_{ij} < \frac{\varepsilon}{12M} + \frac{\varepsilon}{3M} = \frac{5\varepsilon}{12M}.$$

综合两类, 利用 $\omega_{ij} \leq 2M$,

$$\begin{aligned} U(P, f) - L(P, f) &= \sum_{\text{第一类}} \omega_{ij} \Delta A_{ij} + \sum_{\text{第二类}} \omega_{ij} \Delta A_{ij} \\ &< \frac{\varepsilon}{6|D|} \cdot |D| + 2M \cdot \frac{5\varepsilon}{12M} = \frac{\varepsilon}{6} + \frac{5\varepsilon}{6} = \varepsilon. \end{aligned}$$

故 f 可积。

注 零面积集是二维情形下“测度为零”的一种具体形式。一个集合是零面积集, 直观上就是它可以被总面积任意小的有限个矩形覆盖。例如: 有限条连续曲线构成的集合是零面积集 (每条曲线可以被很窄的矩形条覆盖), 而一个矩形区域的内部则不是零面积集。在 Lebesgue 测度论中, 可积性的充要条件是间断点集为零测集。零面积集一定是零测集, 但反之不然。

例题 20.2 分段常值函数的可积性 example-piecewise-integrable 设 $f: [0, 2] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

f 的间断点集为 $\{1\} \times [0, 1]$, 这是一条线段, 可被宽度任意小的矩形条覆盖, 故为零面积集。由定理 20.2, f 可

积。直接计算:

$$\iint_D f \, dA = \iint_{[0,1] \times [0,1]} 1 \, dA + \iint_{(1,2] \times [0,1]} 2 \, dA = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 3.$$

20.1.7 二重积分的基本性质

二重积分具有与一元积分完全类似的性质。以下设 f, g 在 D 上可积。

命题 20.2 (线性性)

对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$\iint_D [\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)] \, dA = \alpha \iint_D f(x, y) \, dA + \beta \iint_D g(x, y) \, dA.$$

证明 证: 记 $h = \alpha f + \beta g$ 。对每个小矩形 D_{ij} , 定义 $\omega_{ij}(f) = \sup_{D_{ij}} f - \inf_{D_{ij}} f$, 类似定义 $\omega_{ij}(g)$ 和 $\omega_{ij}(h)$ 。

振幅估计: 对 D_{ij} 中的任意 (x, y) 和 (x', y') ,

$$h(x, y) - h(x', y') = \alpha[f(x, y) - f(x', y')] + \beta[g(x, y) - g(x', y')],$$

故 $|h(x, y) - h(x', y')| \leq |\alpha| |f(x, y) - f(x', y')| + |\beta| |g(x, y) - g(x', y')|$ 。对 (x, y) 取上确界、对 (x', y') 取下确界, 得

$$\omega_{ij}(h) = \sup_{D_{ij}} h - \inf_{D_{ij}} h \leq |\alpha| \omega_{ij}(f) + |\beta| \omega_{ij}(g).$$

因此

$$\begin{aligned} U(P, h) - L(P, h) &= \sum_{i,j} \omega_{ij}(h) \Delta A_{ij} \\ &\leq |\alpha| \sum_{i,j} \omega_{ij}(f) \Delta A_{ij} + |\beta| \sum_{i,j} \omega_{ij}(g) \Delta A_{ij} \\ &= |\alpha| [U(P, f) - L(P, f)] + |\beta| [U(P, g) - L(P, g)]. \end{aligned}$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 取分割 P_1 使 $U(P_1, f) - L(P_1, f) < \varepsilon/(2|\alpha| + 1)$, 取 P_2 使 $U(P_2, g) - L(P_2, g) < \varepsilon/(2|\beta| + 1)$ 。取公共加细 P^* , 则

$$U(P^*, h) - L(P^*, h) < |\alpha| \cdot \frac{\varepsilon}{2|\alpha| + 1} + |\beta| \cdot \frac{\varepsilon}{2|\beta| + 1} < \varepsilon,$$

故 h 可积。积分值的关系 $I(h) = \alpha I(f) + \beta I(g)$ 如下得出: 由 f, g 可积及 Remark 20.1.5, 其 Riemann 和分别趋于 $I(f), I(g)$ 。由 Riemann 和的线性性 $S(P, h) = \alpha S(P, f) + \beta S(P, g)$, 令 $\|P\| \rightarrow 0$ 取极限即得。

命题 20.3 (区域可加性)

设 D_1, D_2 是有界闭区域, $D = D_1 \cup D_2$ 。若 $D_1 \cap D_2, \partial D_1, \partial D_2$ 均为零面积集, 则对在 D 上可积的函数 f ,

$$\iint_D f \, dA = \iint_{D_1} f \, dA + \iint_{D_2} f \, dA.$$

证明 证: 记 $E = D_1 \cap D_2$, 由假设 E 为零面积集。将 f 限制在 D_1 和 D_2 上分别延拓到 D , 定义

$$f_1(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & (x, y) \in D_1, \\ 0, & (x, y) \in D \setminus D_1, \end{cases} \quad f_2(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & (x, y) \in D_2, \\ 0, & (x, y) \in D \setminus D_2. \end{cases}$$

在 $D \setminus E$ 上 $f = f_1 + f_2$ (在 $D_1 \setminus E$ 上仅 f_1 非零, 在 $D_2 \setminus E$ 上仅 f_2 非零); 在 E 上 $f_1 + f_2 = 2f \neq f$, 但 E 为零面积集, 故此差异不影响积分。

f_1 的间断点集包含在 f 的间断点集与 ∂D_1 (D_1 的边界) 的并集中。由于 f 可积, 其间断点集为零面积集; 而由假设 ∂D_1 为零面积集, 零面积集的有限并仍为零面积集, 故 f_1 的间断点集为零面积集, 由定理 有限间断点可积定理知 f_1 在 D 上可积。同理 (以 D_2 代替 D_1), f_2 的间断点集包含在 f 的间断点集与 ∂D_2 的并集中, 故

f_2 在 D 上可积。

由积分的线性性（命题 20.2）， $\iint_D f \, dA = \iint_D f_1 \, dA + \iint_D f_2 \, dA$ （ $f_1 + f_2$ 与 f 的差异仅在零面积集 E 上，不影响积分），即

$$\iint_D f \, dA = \iint_D f_1 \, dA + \iint_D f_2 \, dA = \iint_{D_1} f \, dA + \iint_{D_2} f \, dA.$$

20.2 Fubini 定理：化二重积分为累次积分

二重积分的定义给出了精确的数学概念，但按定义计算却极为困难——我们需要对所有分割取极限。Fubini¹ 定理告诉我们：在矩形区域上，二重积分可以转化为两次单变量积分（累次积分，iterated integral），从而大大简化计算。

20.2.1 矩形区域上的 Fubini 定理

定理 20.3 (Fubini 定理：矩形区域)

设 f 在 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上可积。则以下各方向的结论成立（各方向需额外假设相应的切片可积性条件）：

1. 若对每个 $x \in [a, b]$ ，函数 $y \mapsto f(x, y)$ 在 $[c, d]$ 上可积，记 $A(x) = \int_c^d f(x, y) \, dy$ ，则 $A(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积，且

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) \, dy \right) dx.$$

2. 若对每个 $y \in [c, d]$ ，函数 $x \mapsto f(x, y)$ 在 $[a, b]$ 上可积，记 $B(y) = \int_a^b f(x, y) \, dx$ ，则 $B(y)$ 在 $[c, d]$ 上可积，且

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) \, dx \right) dy.$$

特别地，若上述两个切片可积性条件同时成立，则

$$\int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) \, dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) \, dx \right) dy,$$

即两个累次积分相等（交换积分次序）。需要注意，两个方向的等式各自依赖于相应的额外假设：仅假设一个方向的切片可积性，不能推出另一个方向的累次积分存在。

证明 证：方向 (1)。由 f 在 D 上可积知 f 有界，设 $|f| \leq M$ 。则对每个 x ， $A(x) = \int_c^d f(x, y) \, dy$ 满足 $|A(x)| \leq M(d-c)$ ，故 A 有界，其 Darboux 上和、下和有意义。

对 D 的分割 P 对应的 x 方向分割 $P_1: a = x_0 < \cdots < x_n = b$ ，在每个 $[x_{i-1}, x_i]$ 上，对任意固定的 $x \in [x_{i-1}, x_i]$ ，由 $\{x\} \times [y_{j-1}, y_j] \subseteq D_{ij}$ ，取下确界的范围缩小，故 $\inf_{y \in [y_{j-1}, y_j]} f(x, y) \geq m_{ij} = \inf_{D_{ij}} f$ 。对 y 积分得 $A(x) = \int_c^d f(x, y) \, dy \geq \sum_j m_{ij} \Delta y_j$ 。对 x 取下确界及上确界得

$$\inf_{[x_{i-1}, x_i]} A(x) \geq \sum_j m_{ij} \Delta y_j, \quad \sup_{[x_{i-1}, x_i]} A(x) \leq \sum_j M_{ij} \Delta y_j,$$

其中 $m_{ij} = \inf_{D_{ij}} f$ ， $M_{ij} = \sup_{D_{ij}} f$ 。乘以 Δx_i 并对 i 求和，得

$$L(P_1, A) \geq L(P, f), \quad U(P_1, A) \leq U(P, f).$$

由 f 可积，对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 2D 分割 P 使 $U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$ ，此时对应的 x 方向分割 P_1 满足 $U(P_1, A) - L(P_1, A) \leq U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$ ，故 A 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积。 A 既可积，则 $\int_a^b A(x) \, dx$ 有意义，且对上述分割 P_1 有 $L(P_1, A) \leq \int_a^b A(x) \, dx \leq U(P_1, A)$ 。结合 $L(P, f) \leq L(P_1, A)$ 及 $U(P_1, A) \leq U(P, f)$ ，得 $L(P, f) \leq$

¹Guido Fubini (1879–1943)，意大利数学家，在微分几何、偏微分方程和积分理论等领域做出重要贡献。将重积分化为累次积分的定理以他命名。

$\int_a^b A(x) dx \leq U(P, f)$ 对所有分割 P 成立。取上、下确界得 $\underline{I} \leq \int_a^b A(x) dx \leq \bar{I}$ ，而 f 可积给出 $\underline{I} = \bar{I} = \iint_D f dA$ ，故 $\int_a^b A(x) dx = \iint_D f dA$ 。

方向 (2). 完全对称。假设对每个 $y \in [c, d]$ ， $x \mapsto f(x, y)$ 在 $[a, b]$ 上可积，记 $B(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ 。对 D 的分割 P 对应的 y 方向分割 $P_2: c = y_0 < \cdots < y_m = d$ ，在每个 $[y_{j-1}, y_j]$ 上，对任意固定的 $y \in [y_{j-1}, y_j]$ ，由 $[x_{i-1}, x_i] \times \{y\} \subseteq D_{ij}$ ，类似地得 $\inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x, y) \geq m_{ij}$ 。对 x 积分后取下确界及上确界，再乘以 Δy_j 对 j 求和，得

$$L(P_2, B) \geq L(P, f), \quad U(P_2, B) \leq U(P, f).$$

同理， $U(P_2, B) - L(P_2, B) \leq U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$ ，故 B 可积。同方向 (1) 的推理， $L(P, f) \leq \int_c^d B(y) dy \leq U(P, f)$ 对所有 P 成立，故 $\int_c^d B(y) dy = \iint_D f dA$ 。

注[切片可积性与 $A(x)$ 的可积性] 需要区分两个层次的可积性问题。(1) **切片可积性**：对固定的 x ， $y \mapsto f(x, y)$ 在 $[c, d]$ 上是否可积？由于 f 在 D 上 Riemann 可积蕴含其间断点集为零面积集，而零面积集与几乎每条直线的交为零测集，因此对几乎所有 $x \in [a, b]$ ，切片 $y \mapsto f(x, y)$ 在 $[c, d]$ 上确实可积。故“切片可积性”几乎自动成立，并非真正的额外负担。(2) **累次积分的可积性**：即使每个切片都可积， $A(x) = \int_c^d f(x, y) dy$ 作为 x 的函数是否在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积？这才是技术上的主要困难—— A 的可积性不能仅从 f 的可积性直接推出，需要额外的假设（如 f 连续，或切片可积性对所有 x 一致成立）来保证。定理 Fubini 定理中“对每个 x ，切片可积”的假设同时保证了上述两个层次。

注 当两个方向的切片可积性条件同时满足时，Fubini 定理保证两个累次积分相等，即积分次序可以交换。这在计算中极为重要——有时先积 y 后积 x 简单，有时则相反，我们可以选择更方便的积分顺序。在实际应用中（尤其是 f 连续的情形），两个条件通常自动满足，因此交换积分次序总是可行的。

20.2.2 一般区域上的重积分

实际问题中，积分区域往往不是矩形，而是一般的有界闭区域。为此，我们需要将定义推广。

定义 20.5 (一般区域上的二重积分)

设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是有界闭区域， f 在 D 上有界。取包含 D 的矩形 $\tilde{D}$ ，定义 $\tilde{f}: \tilde{D} \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$\tilde{f}(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & (x, y) \in D, \\ 0, & (x, y) \in \tilde{D} \setminus D. \end{cases}$$

若 $\tilde{f}$ 在 $\tilde{D}$ 上可积，则称 f 在 D 上可积，并定义

$$\iint_D f dA = \iint_{\tilde{D}} \tilde{f} dA.$$

可以证明此定义与 $\tilde{D}$ 的选取无关。

注 $\tilde{f}$ 在 $\tilde{D}$ 上的间断点是 f 的间断点加上 ∂D 上的点。因此 f 在 D 上可积的一个充分条件是： f 在 D 上连续且 ∂D 是零面积集。分段光滑的曲线围成的区域满足此条件。

20.2.2.1 I 型与 II 型区域

为了将一般区域上的二重积分化为累次积分，我们引入两种标准区域。

定义 20.6 (I 型区域)

D 是 I 型区域 (x -型)，如果

$$D = \{(x, y): a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\},$$

其中 φ_1, φ_2 在 $[a, b]$ 上连续，且对所有 $x \in [a, b]$ 有 $\varphi_1(x) \leq \varphi_2(x)$ 。

定义 20.7 (II 型区域)

D 是 II 型区域 (y -型), 如果

$$D = \{(x, y) : c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\},$$

其中 ψ_1, ψ_2 在 $[c, d]$ 上连续, 且对所有 $y \in [c, d]$ 有 $\psi_1(y) \leq \psi_2(y)$ 。



注 许多常见区域既是 I 型也是 II 型 (如圆盘、三角形等), 但也有些区域只属于一种类型。更复杂的区域可以分成有限个 I 型或 II 型子区域来处理。

定理 20.4 (Fubini 定理：一般区域)

设 D 是 I 型区域, f 在 D 上连续, 则

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) \, dy \right) dx.$$

若 D 是 II 型区域, 则

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) \, dx \right) dy.$$



证明 [证明思路 (以 I 型区域为例)] 设 $D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$ 。取包含 D 的矩形 $\tilde{D} = [a, b] \times [c, d]$, 其中 $c \leq \min_{[a, b]} \varphi_1, d \geq \max_{[a, b]} \varphi_2$ 。按定义 20.5, $\iint_D f \, dA = \iint_{\tilde{D}} \tilde{f} \, dA$, 其中

$$\tilde{f}(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x), \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

对固定的 $x \in [a, b]$, 切片 $y \mapsto \tilde{f}(x, y)$ 在 $[c, d]$ 上可积 (因为 f 连续, $\tilde{f}$ 在 $[c, d]$ 上至多有 $\varphi_1(x)$ 和 $\varphi_2(x)$ 两个间断点), 且

$$\int_c^d \tilde{f}(x, y) \, dy = \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) \, dy.$$

由矩形区域上的 Fubini 定理 (定理 Fubini 定理),

$$\iint_D f \, dA = \iint_{\tilde{D}} \tilde{f} \, dA = \int_a^b \left(\int_c^d \tilde{f}(x, y) \, dy \right) dx = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) \, dy \right) dx.$$

关键在于: 零延拓将一般区域化归为矩形区域, 而切片积分的上下限恰好回到 $\varphi_1(x)$ 和 $\varphi_2(x)$ 。II 型区域的论证完全对称。

例题 20.3 计算 $\iint_D xy \, dA$ example-xy-region 设 D 是由 $y = x$ 和 $y = x^2$ 围成的区域。两曲线交于 $(0, 0)$ 和 $(1, 1)$ 。 D 可以表示为 I 型区域: $0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x$ 。因此

$$\begin{aligned} \iint_D xy \, dA &= \int_0^1 \left(\int_{x^2}^x xy \, dy \right) dx = \int_0^1 x \left[\frac{y^2}{2} \right]_{x^2}^x dx \\ &= \int_0^1 x \cdot \frac{x^2 - x^4}{2} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (x^3 - x^5) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{24}. \end{aligned}$$

20.2.3 极坐标下的二重积分

极坐标 (r, θ) 与直角坐标的关系为 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 。其 Jacobian 行列式为

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r.$$

因此面积元素 $dA = |J| \, dr \, d\theta = r \, dr \, d\theta$ 。在极坐标下

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \iint_{D'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr \, d\theta.$$

因子 r 的出现是极坐标的标志性特征。直觉上，离原点越远，同样 $dr d\theta$ 对应的面积越大，正是因子 r 反映了这一点。

例题 20.4 Gauss² 积分 example-gauss-integral 证明 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ 。

考虑 I^2 。对 $R > 0$ ，定义 $I(R) = \int_{-R}^R e^{-x^2} dx$ ，则由矩形区域上的 Fubini 定理，

$$I(R)^2 = \left(\int_{-R}^R e^{-x^2} dx \right) \left(\int_{-R}^R e^{-y^2} dy \right) = \iint_{[-R,R]^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy.$$

由于 $e^{-(x^2+y^2)} > 0$ ，当 $R_1 < R_2$ 时 $[-R_1, R_1]^2 \subseteq [-R_2, R_2]^2$ ，故 $I(R)^2$ 关于 R 单调递增且有上界 π （见下），故 $\lim_{R \rightarrow +\infty} I(R)^2$ 存在。

设 $D_R = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq R^2\}$ 。则当 $R \geq 1$ 时， $[-R, R]^2 \subset D_{R\sqrt{2}}$ 且 $D_R \subset [-R, R]^2$ 。由 $e^{-(x^2+y^2)} > 0$ 得

$$I(R)^2 = \iint_{[-R,R]^2} e^{-(x^2+y^2)} dA \geq \iint_{D_R} e^{-(x^2+y^2)} dA \geq \iint_{[-R/\sqrt{2}, R/\sqrt{2}]^2} e^{-(x^2+y^2)} dA = I(R/\sqrt{2})^2.$$

两侧的差分别为

$$\begin{aligned} 0 &\leq I(R)^2 - \iint_{D_R} e^{-(x^2+y^2)} dA \leq \iint_{[-R,R]^2 \setminus D_R} e^{-R^2} dA \leq 4R^2 e^{-R^2} \rightarrow 0, \\ 0 &\leq \iint_{D_R} e^{-(x^2+y^2)} dA - I(R/\sqrt{2})^2 \leq \iint_{D_{R\sqrt{2}} \setminus [-R,R]^2} e^{-R^2} dA \leq 4R^2 e^{-R^2} \rightarrow 0, \end{aligned}$$

其中利用了 $R \geq 1$ 时 $x^2 + y^2 \geq R^2$ 在相应差域上成立。因此

$$I^2 = \lim_{R \rightarrow +\infty} I(R)^2 = \lim_{R \rightarrow +\infty} \iint_{D_R} e^{-(x^2+y^2)} dA.$$

转为极坐标：

$$I^2 = \int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r dr d\theta = 2\pi \int_0^{+\infty} r e^{-r^2} dr = 2\pi \left[-\frac{1}{2} e^{-r^2} \right]_0^{+\infty} = \pi.$$

因此 $I = \sqrt{\pi}$ 。

注 Gauss 积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ 是概率论和统计学中最重要的积分之一。它无法用一元微积分的方法直接计算——关键的一步是“升维”为二重积分并利用极坐标，这是重积分理论威力的经典展示。

20.3 变量替换公式与 Jacobian

一元积分中的变量替换公式 $\int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$ 的高维推广是本节的主题。核心概念是 **Jacobian 行列式** (Jacobian determinant)——它度量了变换在每一点的面积（体积）放大率。该行列式以 Jacobi³ 的名字命名。

20.3.1 可微变换与 Jacobian

定义 20.8 (Jacobian)

设变换 $T: (u, v) \mapsto (x, y)$ 由 $x = \varphi(u, v)$ ， $y = \psi(u, v)$ 给出，其中 φ, ψ 有连续偏导数。 T 的 **Jacobian 行列式**（或 **Jacobi 式**）定义为

$$J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u}.$$



²Johann Carl Friedrich Gauss (1777–1855)，德国数学家、物理学家、天文学家，在数论、代数、几何、分析和概率论等领域均有奠基性贡献，被誉为“数学王子”。

³Carl Gustav Jacob Jacobi (1804–1851)，德国数学家，在椭圆函数、动力系统和偏微分方程等领域做出重要贡献。行列式 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 由他系统引入。

注 Jacobian 的几何意义: $|J(u_0, v_0)|$ 是变换 T 在点 (u_0, v_0) 处的局部面积放大率。线性化后, T 将 (u_0, v_0) 附近一个面积为 $du dv$ 的小矩形映射为一个面积约为 $|J(u_0, v_0)| du dv$ 的小平行四边形。当 $J > 0$ 时保持定向, $J < 0$ 时翻转定向, $J = 0$ 时面积被压缩为零 (降维)。

20.3.2 二重积分的变量替换公式

定理 20.5 (变量替换公式)

设 D 是 uv 平面上的有界闭区域, 变换 $T: (u, v) \mapsto (x, y)$ 满足:

1. T 将 D 一一映射到 xy 平面上的有界闭区域 $D^* = T(D)$;
2. φ, ψ 在 D 上有连续的一阶偏导数;
3. $J(u, v) \neq 0$ 在 D 上处处成立。

若 f 在 D^* 上连续, 则

$$\iint_{D^*} f(x, y) dx dy = \iint_D f(\varphi(u, v), \psi(u, v)) |J(u, v)| du dv.$$

证明 [证明思路] 将 D 分割为面积为 $\Delta u_k \Delta v_k$ 的小矩形 $\{U_k\}$ 。在每个小矩形的中心 (u_k, v_k) 处, T 的线性化为仿射映射

$$L_k(u, v) = T(u_k, v_k) + DT(u_k, v_k) \begin{pmatrix} u - u_k \\ v - v_k \end{pmatrix},$$

其中 DT 为 T 的 Jacobi 矩阵。 $DT(u_k, v_k)$ 将 U_k 映射为面积恰为 $|J(u_k, v_k)| \Delta u_k \Delta v_k$ 的平行四边形。将 f 在 $T(U_k)$ 上的值近似为 $f(T(u_k, v_k))$, 求和得

$$\sum_k f(T(u_k, v_k)) |J(u_k, v_k)| \Delta u_k \Delta v_k \approx \iint_{D^*} f dx dy.$$

当分割变细时, 左边趋于 $\iint_D f(T(u, v)) |J(u, v)| du dv$ 。

严格证明的关键技术引理如下: 因 DT 在紧集 D 上一致连续 (C^1 条件), 存在与 k 无关的常数 C , 使得对 U_k 中的任意点 (u, v) ,

$$\|T(u, v) - L_k(u, v)\| \leq C \|(u, v) - (u_k, v_k)\|^2 \leq C \|P\|^2.$$

因此 $T(U_k)$ 被包含在平行四边形 $L_k(U_k)$ 的 $C\|P\|^2$ -邻域中。由于 $L_k(U_k)$ 的直径为 $O(\|P\|)$, 此“边界带”的面积为 $O(\|P\|^3)$, 故

$$| |T(U_k)| - |J(u_k, v_k)| \Delta u_k \Delta v_k | = O(\|P\|^3).$$

$N = O(1/\|P\|^2)$ 个小矩形的累积面积误差为 $O(\|P\|) \rightarrow 0$ 。此外, f 的一致连续性保证了 f 在 $T(U_k)$ 上的振幅趋于零。 C^1 条件在此不可或缺: 若偏导数不连续, 则 DT 的一致连续性不成立, 上述误差估计失效。

以上论证隐含地使用了一一映射条件: T 的单射性保证各 $T(U_k)$ 互不相交 (至少在忽略边界后), $T(D) = D^*$ 保证 $\{T(U_k)\}$ 恰好覆盖 D^* 。若 T 非单射, 则同一个 (x, y) 可能被多个 U_k 映射到, 导致 Riemann 和中 $f(x, y)$ 被重复计算, 积分公式右边的求和与 $\iint_{D^*} f$ 不再对应。条件“ $J(u, v) \neq 0$ ”与 C^1 一起由反函数定理保证 T 是局部微分同胚 (从而局部单射), 但全局单射性需要额外假设。

注 条件“ $J(u, v) \neq 0$ ”保证 T 是局部微分同胚 (由反函数定理), 从而 T 将小区域真正映射为小区域而不退化为低维集合。条件“ T 一一映射”保证不发生重叠。

例题 20.5 极坐标变换 example-polar-jacobian 极坐标 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ ($r > 0$, $0 < \theta < 2\pi$) 的 Jacobian $J = r$ 。对上半圆 $D^* = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$ 上的积分,

$$\iint_{D^*} f(x, y) dx dy = \int_0^\pi \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta.$$

例题 20.6 广义极坐标 example-generalized-polar 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ 上的积分可用广义极坐标 $x = ar \cos \theta$, $y = br \sin \theta$

化简。此时 $J = abr$ ，积分区域变为 $0 \leq r \leq 1$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 。例如

$$\text{椭圆面积} = \int_0^{2\pi} \int_0^1 abr \, dr \, d\theta = ab\pi.$$

20.4 三重积分

将二重积分的思想进一步推广到三维空间，就得到三重积分。

20.4.1 定义与计算

定义 20.9 (三重积分)

设 f 在长方体 $\Omega = [a, b] \times [c, d] \times [e, h]$ 上有界。将 Ω 分割为小长方体 Ω_{ijk} ，在每个小长方体上取样，作 Riemann 和 $\sum f(\xi_i, \eta_j, \zeta_k) \Delta V_{ijk}$ 。若当所有小长方体的最大直径趋于零时极限存在，记为

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dV = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum f(\xi_i, \eta_j, \zeta_k) \Delta V_{ijk}.$$

定理 20.6 (Fubini 定理：三重积分)

设 f 在 Ω 上连续， Ω 为 z 型区域：

$$\Omega = \{(x, y, z) : (x, y) \in D_{xy}, z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\},$$

其中 D_{xy} 为 xy 平面上的有界闭区域， z_1, z_2 连续。则

$$\iiint_{\Omega} f \, dV = \iint_{D_{xy}} \left(\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) \, dz \right) dA.$$

注[证明思路] 此定理可视为定理 Fubini 定理的推广。关键观察是：对固定的 $(x_0, y_0) \in D_{xy}$ ， z 方向的积分 $\int_{z_1(x_0, y_0)}^{z_2(x_0, y_0)} f(x_0, y_0, z) \, dz$ 定义了一个 D_{xy} 上的函数，记为 $A(x, y)$ 。对 Ω 的分割在 z 方向应用一次 Fubini 定理（先积 z ），再对 D_{xy} 上的 $A(x, y)$ 应用二维 Fubini 定理（先积 y 后积 x ，或反之），即得结论。 Ω 的一般形状（ z 的上下界依赖于 x, y ）通过矩形区域上的变量替换或一般区域的延拓技术处理。

例题 20.7 计算三重积分 example-triple-basic 计算 $\iiint_{\Omega} (x + y + z) \, dV$ ，其中 $\Omega = [0, 1]^3$ 。

$$\iiint_{\Omega} (x + y + z) \, dV = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x + y + z) \, dz \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^1 \left(x + y + \frac{1}{2} \right) dy \, dx = \frac{3}{2}.$$

20.4.2 柱坐标与球坐标

20.4.2.1 柱坐标

柱坐标 (r, θ, z) 与直角坐标的关系为 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = z$ 。Jacobian 为

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)} = r,$$

故 $dV = r \, dr \, d\theta \, dz$ 。

例题 20.8 柱坐标下的体积计算 example-cylinder-volume 求圆柱体 $x^2 + y^2 \leq 1$, $0 \leq z \leq 2$ 的体积：

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^2 r \, dz \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^1 2r \, dr \, d\theta = 2\pi \cdot 1 = 2\pi.$$

20.4.2.2 球坐标

球坐标 (ρ, φ, θ) 与直角坐标的关系为

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi,$$

其中 $\rho \geq 0$, $0 \leq \varphi \leq \pi$, $0 \leq \theta < 2\pi$ 。Jacobian 为

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \varphi, \theta)} = \rho^2 \sin \varphi,$$

故 $dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$ 。

例题 20.9 球的体积 example-sphere-volume

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta = 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{R^3}{3} = \frac{4\pi R^3}{3}.$$

20.5 重积分的物理应用

重积分的一个重要来源是物理问题。本节介绍几个基本应用。

20.5.1 质量

若物体占据区域 D (或 Ω)，密度函数为 $\rho(x, y)$ (或 $\rho(x, y, z)$)，则总质量为

$$M = \iint_D \rho(x, y) dA \quad \text{或} \quad M = \iiint_\Omega \rho(x, y, z) dV.$$

20.5.2 质心

质心 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ 由以下公式给出：

$$\bar{x} = \frac{1}{M} \iiint_\Omega x \rho dV, \quad \bar{y} = \frac{1}{M} \iiint_\Omega y \rho dV, \quad \bar{z} = \frac{1}{M} \iiint_\Omega z \rho dV.$$

其中 M 为总质量。若密度均匀 ($\rho \equiv \text{const}$)，质心就是物体的几何中心 (形心)。

20.5.3 转动惯量

刚体绕轴旋转的转动惯量定义为质量元素乘以到旋转轴距离的平方之和：

$$I_\ell = \iiint_\Omega d^2 \rho dV,$$

其中 d 为点 (x, y, z) 到轴 ℓ 的距离。常用的转动惯量有：

- 绕 z 轴： $I_z = \iiint_\Omega (x^2 + y^2) \rho dV$ ；
- 绕 x 轴： $I_x = \iiint_\Omega (y^2 + z^2) \rho dV$ ；
- 绕 y 轴： $I_y = \iiint_\Omega (x^2 + z^2) \rho dV$ 。

例题 20.10 均匀球体的转动惯量 example-sphere-inertia 求均匀球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ (密度 ρ_0) 绕 z 轴的转动惯量。用球坐标：

$$\begin{aligned} I_z &= \rho_0 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R (\rho \sin \varphi)^2 \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta \\ &= \rho_0 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin^3 \varphi d\varphi \int_0^R \rho^4 d\rho \\ &= \rho_0 \cdot 2\pi \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{R^5}{5} = \frac{8\pi \rho_0 R^5}{15}. \end{aligned}$$

由 $M = \frac{4\pi R^3 \rho_0}{3}$ ，得 $I_z = \frac{2}{5} MR^2$ 。

20.6 Γ 函数与 B 函数

本节介绍两个在分析学、概率论和物理学中无处不在的特殊函数。

20.6.1 Γ 函数

Γ 函数由 Euler⁴ 引入，它将阶乘函数 $n!$ 从正整数推广到正实数。

定义 20.10 (Gamma 函数)

对 $t > 0$ ，定义

$$\Gamma(t) = \int_0^{+\infty} x^{t-1} e^{-x} dx.$$

命题 20.4 (Gamma 函数的基本性质)

1. 递推关系: $\Gamma(t+1) = t\Gamma(t)$ ($t > 0$)。
2. 特殊值: $\Gamma(1) = 1$, $\Gamma(n+1) = n!$ ($n \in \mathbb{N}$)。
3. Γ 在 $(0, +\infty)$ 上无穷次可微且为对数凸函数。

证明 [递推关系的证明] 分部积分:

$$\Gamma(t+1) = \int_0^{+\infty} x^t e^{-x} dx = [-x^t e^{-x}]_0^{+\infty} + t \int_0^{+\infty} x^{t-1} e^{-x} dx.$$

边界项 $[-x^t e^{-x}]_0^{+\infty}$: 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $x^t e^{-x} \rightarrow 0$ (指数函数增长快于幂函数); 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $x^t \rightarrow 0$ (因 $t > 0$) 且 $e^{-x} \rightarrow 1$, 故 $x^t e^{-x} \rightarrow 0$ 。因此边界项为 0, 得

$$\Gamma(t+1) = 0 + t\Gamma(t) = t\Gamma(t).$$

注 性质 (3) (无穷次可微与对数凸性) 的完整证明需要 Bohr–Mollerup 定理: Γ 是唯一满足 $\varphi(1) = 1$ 、 $\varphi(t+1) = t\varphi(t)$ 且 $\log \varphi$ 为凸函数的函数。对数凸性的直接验证涉及对 $\log \Gamma(t)$ 求二阶导数并利用被积函数的对数凸性, 此处从略。

命题 20.5 ($\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$)

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} x^{-1/2} e^{-x} dx = \sqrt{\pi}.$$

证明 证: 令 $x = u^2$ ($u > 0$), 则 $dx = 2u du$,

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{u} e^{-u^2} \cdot 2u du = 2 \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi},$$

最后一步用了例 20.4 的结果。

20.6.2 B 函数 (Beta 函数)

定义 20.11 (Beta 函数)

对 $s, t > 0$, 定义

$$B(s, t) = \int_0^1 x^{s-1} (1-x)^{t-1} dx.$$

⁴Leonhard Euler (1707–1783), 瑞士数学家、物理学家, 历史上最多产的数学家之一, 在分析学、数论、拓扑学和力学等领域均有奠基性贡献。 Γ 函数 (及其递推关系 $\Gamma(n+1) = n!$) 由他在 1729 年引入。

定理 20.7 (Beta 函数与 Gamma 函数的关系)对 $s, t > 0$,

$$B(s, t) = \frac{\Gamma(s)\Gamma(t)}{\Gamma(s+t)}.$$

**证明** 证: 从 $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$ 出发, 令 $x = u^2$, 得

$$\Gamma(s) = 2 \int_0^{+\infty} u^{2s-1} e^{-u^2} du.$$

因此

$$\begin{aligned} \Gamma(s)\Gamma(t) &= 4 \left(\int_0^{+\infty} u^{2s-1} e^{-u^2} du \right) \left(\int_0^{+\infty} v^{2t-1} e^{-v^2} dv \right) \\ &= 4 \iint_{\mathbb{R}_+^2} u^{2s-1} v^{2t-1} e^{-(u^2+v^2)} du dv. \end{aligned}$$

转为极坐标 $u = r \cos \theta$, $v = r \sin \theta$ ($r > 0$, $0 < \theta < \pi/2$). 被积函数中的幂次项变为

$$u^{2s-1} v^{2t-1} = (r \cos \theta)^{2s-1} (r \sin \theta)^{2t-1} = r^{2s-1} \cos^{2s-1} \theta \cdot r^{2t-1} \sin^{2t-1} \theta = r^{(2s-1)+(2t-1)} \cos^{2s-1} \theta \sin^{2t-1} \theta,$$

Jacobian 为 r , 故 r 的总幂次为 $(2s-1) + (2t-1) + 1 = 2s + 2t - 1$. 因此

$$\begin{aligned} \Gamma(s)\Gamma(t) &= 4 \int_0^{\pi/2} \int_0^{+\infty} r^{2s+2t-1} \cos^{2s-1} \theta \sin^{2t-1} \theta \cdot e^{-r^2} dr d\theta \\ &= 4 \left(\int_0^{+\infty} r^{2s+2t-1} e^{-r^2} dr \right) \left(\int_0^{\pi/2} \cos^{2s-1} \theta \sin^{2t-1} \theta d\theta \right) \\ &= 2\Gamma(s+t) \cdot 2 \int_0^{\pi/2} \cos^{2s-1} \theta \sin^{2t-1} \theta d\theta. \end{aligned}$$

作替换 $x = \cos^2 \theta$, 则 $dx = -2 \cos \theta \sin \theta d\theta$, 积分变为

$$2 \int_0^{\pi/2} \cos^{2s-1} \theta \sin^{2t-1} \theta d\theta = \int_0^1 x^{s-1} (1-x)^{t-1} dx = B(s, t).$$

因此 $\Gamma(s)\Gamma(t) = \Gamma(s+t)B(s, t)$, 即 $B(s, t) = \frac{\Gamma(s)\Gamma(t)}{\Gamma(s+t)}$.**20.6.3 Stirling⁵ 公式****定理 20.8 (Stirling 公式)**当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

**证明** 证: 由 $\Gamma(n+1) = n! = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt$, 令 $t = n(1+x)$, 则

$$n! = n^{n+1} e^{-n} \int_{-1}^{+\infty} e^{ng(x)} dx, \quad g(x) = \ln(1+x) - x.$$

 $g(0) = 0$, $g'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 = -\frac{x}{1+x}$, $g''(0) = -1$, 故 $g(x) = -\frac{x^2}{2} + O(x^3)$ 在 $x = 0$ 附近. 且 $g(x) < 0$ 对所有 $x > -1$, $x \neq 0$ 成立 (因为 $\ln(1+x) < x$). 这是 Laplace 方法的典型情形: 积分的主要贡献来自 $x = 0$ 邻域.步骤 1: 核心估计. 令 $r(x) = g(x) + \frac{x^2}{2} = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}$, 则 $r'(x) = \frac{x^2}{1+x}$, $r(0) = 0$. 利用积分表示 $r(x) = \int_0^x \frac{t^2}{1+t} dt$, 在 $[-\delta, \delta]$ ($\delta < 1$) 上分两种情形估计:

- 当 $x \in [0, \delta]$ 时, $\frac{1}{1+t} \leq 1$, 故 $r(x) = \int_0^x \frac{t^2}{1+t} dt \leq \int_0^x t^2 dt = \frac{x^3}{3}$;
- 当 $x \in (-\delta, 0]$ 时, 对 $t \in (x, 0)$ 有 $t^2/(1+t) \geq 0$, 故 $r(x) = \int_0^x \frac{t^2}{1+t} dt \leq 0$.

综合得 $g(x) \leq -\frac{x^2}{2} + \frac{|x|^3}{3}$ 对所有 $x \in [-\delta, \delta]$ 成立. 此不等式是 Laplace 方法的核心.

⁵James Stirling (1692–1770), 苏格兰数学家, 主要贡献在组合数学和插值理论方面. 阶乘的渐近公式 $n! \sim \sqrt{2\pi n}(n/e)^n$ 以他的名字命名, 虽然 de Moivre 早在 1730 年就得到了首项.

上界: 取 $\delta = n^{-1/3}$. 当 $|x| \leq \delta$ 时 $n|x|^3 \leq 1$, 故 $-n(x^2/2 - |x|^3/3) \leq -nx^2/4$, 从而 $e^{ng(x)} \leq e^{-nx^2/2+n|x|^3/3}$. 分段估计:

$$\int_{-\delta}^0 e^{ng(x)} dx \leq \int_{-\delta}^0 e^{-nx^2/2} dx \leq \int_{-\infty}^0 e^{-nx^2/2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2\pi}{n}}.$$

对右半部分, 令 $u = \sqrt{n}x$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^\delta e^{-nx^2/2+n|x|^3/3} dx &= \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{n^{1/6}} e^{-u^2/2} e^{u^3/(3n^{3/2})} du \\ &\leq \frac{e^{1/(3n)}}{\sqrt{n}} \int_0^{n^{1/6}} e^{-u^2/2} du \leq \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2\pi}{n}} \cdot e^{1/(3n)}. \end{aligned}$$

(此处 $u \in [0, n^{1/6}]$ 时 $u^3/(3n^{3/2}) \leq n^{1/2}/(3n^{3/2}) = 1/(3n)$, 故 $e^{u^3/(3n^{3/2})} \leq e^{1/(3n)}$.) 两部分相加, 得

$$\int_{-\delta}^\delta e^{ng(x)} dx \leq \sqrt{\frac{2\pi}{n}} \cdot (1 + o(1)).$$

下界: 由 $r' = x^2/(1+x)$ 及中值定理, $|r(x)| = |r(x) - r(0)| \leq \sup_{|\xi| \leq |x|} \frac{\xi^2}{1+\xi} \cdot |x| \leq |x|^3$ (因 $|x| < 1$ 时 $\frac{1}{1+\xi} \leq 2$, 此处取保守估计 $|r(x)| \leq 2|x|^3$). 取 $\delta = n^{-3/8}$, 则 $|x| \leq \delta$ 时 $n|r(x)| \leq 2n\delta^3 = 2n^{-1/8} \rightarrow 0$, 从而 $e^{nr(x)} \geq 1 - o(1)$, 故

$$\int_{-\delta}^\delta e^{ng(x)} dx \geq (1 - o(1)) \int_{-\delta}^\delta e^{-nx^2/2} dx.$$

由 $\delta\sqrt{n} = n^{1/8} \rightarrow \infty$, 尾部 $\int_{|x|>\delta} e^{-nx^2/2} dx = o(n^{-1/2})$, 故

$$\int_{-\delta}^\delta e^{-nx^2/2} dx = \sqrt{\frac{2\pi}{n}} - o(n^{-1/2}).$$

综合上界与下界,

$$\int_{-\delta}^\delta e^{ng(x)} dx \sim \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-nx^2/2} dx = \sqrt{\frac{2\pi}{n}} \quad (n \rightarrow \infty).$$

步骤 2: 尾部估计. 需证对 $\delta = n^{-1/3}$ (上界所用) 及 $\delta = n^{-3/8}$ (下界所用), $\int_\delta^{+\infty} e^{ng(x)} dx$ 和 $\int_{-1}^{-\delta} e^{ng(x)} dx$ 均为 $o(n^{-1/2})$. 对介于 $n^{-1/3}$ 与 $n^{-3/8}$ 之间的任意 δ , 以下论证均适用.

在 $[\delta, +\infty)$ 上, g 连续且 $g(x) < 0$, $g(\delta) < 0$. 因 $g'(x) = -\frac{x}{1+x}$, 在 $[\delta, +\infty)$ 上 $g' < 0$, 故 g 严格递减, $g(x) \leq g(\delta) < 0$. 因此

$$\int_\delta^{+\infty} e^{ng(x)} dx \leq e^{ng(\delta)} \int_\delta^{+\infty} e^{(g(x)-g(\delta))n} dx.$$

由 $g(x) - g(\delta) \leq g'(\delta)(x - \delta)$ (g 为凹函数), $g'(\delta) = -\frac{\delta}{1+\delta} < 0$, 得

$$\int_\delta^{+\infty} e^{ng(x)} dx \leq e^{ng(\delta)} \int_\delta^{+\infty} e^{ng'(\delta)(x-\delta)} dx = e^{ng(\delta)} \cdot \frac{1}{n|g'(\delta)|} = e^{ng(\delta)} \cdot \frac{1+\delta}{n\delta} = O\left(\frac{e^{-cn}}{n}\right)$$

(其中 $\int_\delta^{+\infty} e^{ng'(\delta)(x-\delta)} dx = \frac{1}{n|g'(\delta)|}$ 是指数函数的几何尾部积分; $c = -g(\delta) > 0$), 这对 $\sqrt{2\pi/n}$ 之比为 $O(e^{-cn})$, 趋于零.

在 $[-1, -\delta]$ 上, $g(x) = \ln(1+x) - x$. 当 $x \rightarrow -1^+$ 时 $\ln(1+x) \rightarrow -\infty$, 故 $g(x) \rightarrow -\infty$. g 在 $[-1, -\delta]$ 上有最大值 $g(-\delta) = \ln(1-\delta) + \delta < 0$ (因 $\ln(1+x) < x$), 故 $\sup_{[-1, -\delta]} g = -c' < 0$, 从而

$$\int_{-1}^{-\delta} e^{ng(x)} dx \leq e^{-c'n} \rightarrow 0.$$

结论. 综合步骤 1 和步骤 2,

$$\int_{-1}^{+\infty} e^{ng(x)} dx = \int_{-\delta}^\delta e^{ng(x)} dx + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \sim \sqrt{\frac{2\pi}{n}}.$$

因此

$$n! = n^{n+1} e^{-n} \int_{-1}^{+\infty} e^{ng(x)} dx \sim n^{n+1} e^{-n} \sqrt{\frac{2\pi}{n}} = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

注 Stirling 公式在概率论 (正态分布的推导)、统计力学 (熵的计算) 和组合数学 (估计组合数) 中有广泛应用.

一个常用的推论是

$$\ln(n!) \approx n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln(2\pi n).$$

当 n 很大时, 相对误差约为 $\frac{1}{12n}$ (此精度来自 Binet 第二公式 $\ln \Gamma(t) = (t - \frac{1}{2}) \ln t - t + \frac{1}{2} \ln(2\pi) + \int_0^{+\infty} \frac{2 \arctan(s/t)}{e^{2\pi s} - 1} ds$ 中余项的首阶估计, 或等价地由 Euler-Maclaurin 公式所得的渐近展开 $n! = \sqrt{2\pi n}(n/e)^n(1 + \frac{1}{12n} + O(n^{-2}))$).

20.7 本章回顾

本章从一维 Riemann 积分出发, 将“分割、求和、取极限”的思想推广到高维, 系统建立了重积分理论。以下梳理各节的核心要点与相互联系。

1. **二重积分的定义与可积性 (§20.1)**。在矩形区域上, 通过 Darboux 上和与下和 (定义 20.3) 刻画可积性: f 可积当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$ 存在分割使 $U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$ (定义 20.4)。连续函数必可积 (定理 连续函数可积定理, 证明依赖紧集上的一致连续性), 间断点集为零面积集的有界函数亦可积 (定理 有限间断点可积定理)。
2. **Fubini 定理 (§20.2)**。矩形区域上, 可积函数的重积分可化为累次积分 (定理 Fubini 定理); 一般 I 型或 II 型区域上, 通过零延拓化归矩形情形 (定理 Fubini 定理)。Fubini 定理是计算重积分的基本工具, 其本质是将多维极限化为逐次一维极限。
3. **变量替换与 Jacobian (§20.3)**。变换 T 的 Jacobian 行列式 $|J(u, v)|$ (定义 20.8) 度量局部面积 (体积) 放大率。变量替换公式 (定理 变量替换定理) 将被积函数和面积元素同时变换: $dx dy = |J| du dv$ 。极坐标 ($J = r$)、柱坐标 ($J = r$)、球坐标 ($J = \rho^2 \sin \varphi$) 均为重要特例。
4. **三重积分 (§20.4)**。定义 (定义 20.9) 和计算 (定理 Fubini 定理) 与二重积分完全平行。柱坐标适用于轴对称问题, 球坐标适用于球对称问题, 选择合适坐标系可大幅简化计算。
5. **物理应用 (§20.5)**。质量、质心、转动惯量等物理量均可表示为重积分。核心思想是将连续体分割为微元, 对每个微元作近似后求和取极限——这正是 Riemann 积分的物理直觉。
6. **Γ 函数与 B 函数 (§20.6)**。 Γ 函数 (定义 20.10) 将阶乘推广到正实数, B 函数与之关系 $B(s, t) = \Gamma(s)\Gamma(t)/\Gamma(s+t)$ (定理 Beta-Gamma 关系) 的证明关键在于极坐标变换。Stirling 公式 $n! \sim \sqrt{2\pi n}(n/e)^n$ (定理 Stirling 公式) 通过 Laplace 方法获得, 展示了渐近分析与重积分的深刻联系。

第二十一章 曲线积分与曲面积分

内容提要

- 第一类曲线积分：对弧长的积分与参数化计算的四种方法
- 第二类曲线积分：对坐标的积分、功与通量的数学语言
- Green 公式：平面闭曲线积分与二重积分的桥梁
- Green 第二公式与调和函数
- 路径无关与保守场：势函数的构造与求原函数
- 挖去奇点：含孤立奇点的曲线积分技巧
- 曲面的参数化、法向量与定向
- 第一类与第二类曲面积分的定义和计算
- Gauss 散度定理：通量与散度的联系
- Stokes 公式：Green 公式从平面到曲面的推广
- 三个积分公式的统一视角

21.1 第一类曲线积分（对弧长的积分）

前面各章的积分对象是区间或平面区域。但物理问题中经常需要沿一条空间曲线做积分——例如求一根弯曲铁丝的质量，或者计算一段弯管中流体的总量。

设一根铁丝占据空间曲线 C ，线密度为 $\rho(x, y, z)$ 。把铁丝分成 n 小段，第 i 段的弧长为 Δs_i ，在该段上取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) ，则该段质量的近似值为 $\rho(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i$ ，铁丝总质量的近似值为

$$\sum_{i=1}^n \rho(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i.$$

当分段越来越细时，我们期望这个 Riemann 和趋于一个确定的极限。下面给出严格定义。

定义 21.1 (第一类曲线积分)

设 C 是 $\mathbb{R}^3$ 中一条可求长曲线， f 在 C 上有界。对 C 的任意分割（将 C 分为 n 小段 ΔC_i ，第 i 段弧长为 Δs_i ），在每段上任取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) ，作 Riemann 和

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i.$$

若当最大弧长 $\max_i \Delta s_i \rightarrow 0$ 时，此和的极限存在且与分割和取样点的选取无关，称此极限为 f 沿 C 的第一类曲线积分（line integral of the first kind），或对弧长的曲线积分，记为

$$\int_C f(x, y, z) ds.$$

第一类曲线积分与曲线的参数化方式无关，其值仅取决于曲线 C 作为点集的几何形状。

注 当 $f \equiv 1$ 时， $\int_C ds$ 就是曲线 C 的弧长。因此第一类曲线积分可以看作弧长概念的推广：弧长是“对 1 积分”，而第一类曲线积分是对一般函数沿曲线的积分。

21.1.1 参数化计算

实际计算中，曲线通常由参数方程给出。

定理 21.1 (第一类曲线积分的计算公式)

设曲线 C 的参数方程为 $\mathbf{r}(t) = (\varphi(t), \psi(t), \omega(t))$ ， $t \in [\alpha, \beta]$ ， φ, ψ, ω 有连续导数且不同时为零。则

$$\int_C f(x, y, z) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t), \omega(t)) \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t) + \omega'^2(t)} dt. \quad (21.1)$$

证明 证: 将 $[\alpha, \beta]$ 分割为 $\alpha = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = \beta$, 对应地把 C 分为小段 ΔC_i , 每段的弧长为

$$\Delta s_i = \int_{t_{i-1}}^{t_i} \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t) + \omega'^2(t)} dt.$$

由积分中值定理, 存在 $\tau_i \in [t_{i-1}, t_i]$ 使得

$$\Delta s_i = \sqrt{\varphi'^2(\tau_i) + \psi'^2(\tau_i) + \omega'^2(\tau_i)} \Delta t_i, \quad \Delta t_i = t_i - t_{i-1}.$$

在 ΔC_i 上取点 $(\varphi(\tau_i), \psi(\tau_i), \omega(\tau_i))$, 作 Riemann 和

$$\sum_{i=1}^n f(\varphi(\tau_i), \psi(\tau_i), \omega(\tau_i)) \sqrt{\varphi'^2(\tau_i) + \psi'^2(\tau_i) + \omega'^2(\tau_i)} \Delta t_i.$$

当 $\max_i \Delta t_i \rightarrow 0$ 时, 根据定积分的定义, 此和趋于

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t), \omega(t)) \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t) + \omega'^2(t)} dt,$$

而左边正是 $\int_C f ds$ 的定义中的 Riemann 和。

注 公式 (21.1) 中的因子 $\sqrt{\varphi'^2 + \psi'^2 + \omega'^2} dt$ 就是弧长微元 ds 。在平面情形 ($\omega \equiv 0$), $ds = \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt$; 特别地, 若曲线由 $y = g(x)$ ($x \in [a, b]$) 给出, 则 $ds = \sqrt{1 + g'^2(x)} dx$ 。

21.1.2 基本性质

第一类曲线积分继承了定积分的线性性和可加性。

命题 21.1 (性质)

设 f, g 在 C 上可积, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 。

1. (线性性) $\int_C (\alpha f + \beta g) ds = \alpha \int_C f ds + \beta \int_C g ds$ 。
2. (可加性) 若 $C = C_1 \cup C_2$ (C_1 与 C_2 仅在端点相交), 则 $\int_C f ds = \int_{C_1} f ds + \int_{C_2} f ds$ 。
3. (保序性) 若 $f \leq g$ 在 C 上成立, 则 $\int_C f ds \leq \int_C g ds$ 。
4. (绝对值不等式) $|\int_C f ds| \leq \int_C |f| ds \leq M \cdot L$, 其中 $M = \sup_C |f|$, L 是 C 的弧长。

证明 证:(1)–(3) 由 Riemann 和的相应性质取极限得到。

(4) 由 $-|f| \leq f \leq |f|$ 及 (3) 得 $|\int_C f ds| \leq \int_C |f| ds$ 。又 $|f| \leq M$, 故 $\int_C |f| ds \leq \int_C M ds = M \cdot L$ 。

21.1.3 对称性

引理 21.1

设 C 是关于 y 轴对称的曲线, $C_+ = \{(x, y) \in C : x \geq 0\}$, $C_- = \{(x, y) \in C : x \leq 0\}$ 。则

$$\int_{C_-} f(x, y) ds = \int_{C_+} f(-x, y) ds.$$

证明 证: 取 C_+ 的参数化 $(x(t), y(t))$, $t \in [\alpha, \beta]$ 。由对称性, C_- 可参数化为 $(-x(t), y(t))$, $t \in [\alpha, \beta]$ 。此时

$$ds = \sqrt{(-x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt,$$

与 C_+ 上的 ds 一致。因此

$$\int_{C_-} f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(-x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt = \int_{C_+} f(-x, y) ds.$$

定理 21.2 (奇偶对称性)

设 C 关于 y 轴对称, $C_+ = \{(x, y) \in C : x \geq 0\}$ 。则:

1. 若 f 关于 x 为偶函数 (即 $f(-x, y) = f(x, y)$), 则 $\int_C f ds = 2 \int_{C_+} f ds$;

2. 若 f 关于 x 为奇函数（即 $f(-x, y) = -f(x, y)$ ），则 $\int_C f \, ds = 0$ 。
关于 x 轴对称的情形同理。

证明 证：由引理 21.1， $\int_{C_-} f \, ds = \int_{C_+} f(-x, y) \, ds$ 。从而

$$\int_C f \, ds = \int_{C_+} f(x, y) \, ds + \int_{C_+} f(-x, y) \, ds.$$

若 $f(-x, y) = f(x, y)$ ，右端 $= 2 \int_{C_+} f \, ds$ 。若 $f(-x, y) = -f(x, y)$ ，右端 $= 0$ 。

注 (1) 轮换对称性 (cyclic symmetry)：若曲线 C 在某种坐标置换下不变（如关于直线 $y = x$ 对称），且被积函数具有相应的对称性（如 $f(x, y) = f(y, x)$ ），则可利用这一对称性简化计算。

(2) 对称性可以大大简化计算。例如，例 21.1 中， $\int_C (x^2 + y^2) \, ds$ 的被积函数 $x^2 + y^2$ 关于 x 和 y 均为偶函数，故 $\int_C (x^2 + y^2) \, ds = 4 \int_{C_+} (x^2 + y^2) \, ds$ ，其中 C_+ 为上半右四分之一圆。不过在该例中， $x^2 + y^2 \equiv 1$ 在 C 上已经是最简单的情形。

例题 21.1 计算 $\int_C (x^2 + y^2) \, ds$ ，其中 C 为单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 。

解 单位圆的参数方程为 $x = \cos t$ ， $y = \sin t$ ， $t \in [0, 2\pi]$ 。此时

$$ds = \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} \, dt = dt.$$

在 C 上 $x^2 + y^2 = 1$ ，故

$$\int_C (x^2 + y^2) \, ds = \int_0^{2\pi} 1 \cdot dt = 2\pi.$$

21.2 第二类曲线积分（对坐标的积分）

物理中另一类重要的积分是力沿路径所做的功。设质点沿曲线 C 从 A 运动到 B ，受力 $\mathbf{F}(x, y, z)$ 。将 C 分为 n 小段，第 i 段的位移向量为 $\Delta \mathbf{r}_i = (\Delta x_i, \Delta y_i, \Delta z_i)$ ，取段内一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) 处的力 $\mathbf{F}(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$ ，则功的近似值为

$$W \approx \sum_{i=1}^n \mathbf{F}(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta \mathbf{r}_i = \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta y_i + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta z_i].$$

注意这里使用的是位移向量 $\Delta \mathbf{r}_i$ 而非弧长 Δs_i ——这使得积分值与路径方向有关：反向走同一条路径，每个 $\Delta \mathbf{r}_i$ 变号，功也变号。

定义 21.2 (第二类曲线积分)

设 C 是 $\mathbb{R}^3$ 中从 A 到 B 的有向光滑曲线， $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 在 C 上有定义。用单位切向量 $\mathbf{e}_t = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 表示 C 的方向。定义

$$\int_C P \, dx + Q \, dy + R \, dz = \int_C (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) \, ds, \quad (21.2)$$

称为 $\mathbf{F}$ 沿 C 的第二类曲线积分 (line integral of the second kind)，也记为 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 。

注 (1) 当 C 反向时，切向量 $\mathbf{e}_t$ 变为 $-\mathbf{e}_t$ ，积分变号：

$$\int_{-C} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

这是第二类曲线积分与第一类曲线积分的根本区别——第一类积分与方向无关。

(2) 物理意义： $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 就是力 $\mathbf{F}$ 沿路径 C 所做的功 (work)。

21.2.1 两类曲线积分的关系

公式 (21.2) 本身就是两类曲线积分的转换公式。展开写：

$$\int_C P \, dx + Q \, dy + R \, dz = \int_C (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) \, ds, \quad (21.3)$$

其中 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 是 C 的单位切向量（方向与 C 的定向一致）。因此第二类曲线积分总可化为第一类曲线积分。

在平面上，若曲线由参数方程 $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ (t 从 α 到 β 对应 C 的方向) 给出，则

$$\int_C P dx + Q dy = \int_{\alpha}^{\beta} [P(\varphi(t), \psi(t)) \varphi'(t) + Q(\varphi(t), \psi(t)) \psi'(t)] dt. \quad (21.4)$$

三维情形只需增加 $\int_{\alpha}^{\beta} R(\varphi(t), \psi(t), \omega(t)) \omega'(t) dt$ 项。

注 对称性。 第二类曲线积分涉及方向，其对称性分析需同时考虑被积函数的奇偶性与方向的变化。以平面曲线为例：设 C 关于 y 轴对称且取一致的定向（如逆时针方向）， $C_+ = \{(x, y) \in C : x \geq 0\}$ 。在变换 $(x, y) \rightarrow (-x, y)$ 下， dx 变号而 dy 不变号，因此：

1. 若 P 关于 x 为偶函数且 Q 关于 x 为奇函数，则 $\int_C P dx + Q dy = 0$ （两侧贡献相消）。
2. 若 P 关于 x 为奇函数且 Q 关于 x 为偶函数，则 $\int_C P dx + Q dy = 2 \int_{C_+} P dx + Q dy$ （两侧贡献叠加）。

关于 x 轴对称的情形同理：在 $(x, y) \rightarrow (x, -y)$ 下， dx 不变号而 dy 变号。

注 公式 (21.4) 的直觉是： $dx = \varphi'(t) dt$, $dy = \psi'(t) dt$ 。这样 $\int_C P dx + Q dy$ 就化为关于参数 t 的普通定积分。方向信息隐含在积分限中： α 对应起点， β 对应终点。

21.3 Green 公式

Green 公式¹建立了平面闭曲线上的线积分与曲线围成区域上的二重积分之间的联系，是微积分基本定理在二维情形的推广。

定理 21.3 (Green 公式)

设 D 是 $\mathbb{R}^2$ 中由分段光滑的简单闭曲线 C 围成的有界闭区域， C 取正向（逆时针方向）。 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在包含 D 的某个开集上有连续偏导数。则

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy. \quad (21.5)$$

证明 证：基本想法是分别处理 P 项和 Q 项，将每个线积分化为二重积分后再合并。

只需证明以下两个等式：

$$\oint_C P dx = - \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy, \quad (21.6)$$

$$\oint_C Q dy = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy. \quad (21.7)$$

两者相加即得 (21.5)。

证明 (21.6)。设 D 是 x -型区域：

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\},$$

其中 φ_1, φ_2 连续。

先计算右边。将二重积分化为累次积分，由 Newton-Leibniz 公式：

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy &= \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} \frac{\partial P}{\partial y} dy \\ &= \int_a^b [P(x, \varphi_2(x)) - P(x, \varphi_1(x))] dx. \end{aligned}$$

再计算左边。边界 C 取逆时针方向，由下边界 $C_1 : y = \varphi_1(x)$ (x 从 a 到 b , 方向向右) 和上边界 $C_2 : y = \varphi_2(x)$

¹George Green (1793–1841)，英国数学家、物理学家。自学成才，1828 年私人出版《论数学分析在电磁学中的应用》(An Essay on the Application of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism)，其中首次给出了 Green 公式和 Green 函数。他的工作直到 1845 年被 William Thomson (即 Lord Kelvin) 发现后才得到广泛认识。

(x 从 b 到 a , 方向向左) 组成。于是

$$\begin{aligned}\oint_C P dx &= \int_{C_1} P dx + \int_{C_2} P dx \\ &= \int_a^b P(x, \varphi_1(x)) dx + \int_b^a P(x, \varphi_2(x)) dx \\ &= \int_a^b [P(x, \varphi_1(x)) - P(x, \varphi_2(x))] dx.\end{aligned}$$

与右边比较得 $\oint_C P dx = - \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy$ 。

证明 (21.7)。设 D 为 y -型区域:

$$D = \{(x, y) : c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\}.$$

类似地,

$$\begin{aligned}\iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy &= \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} \frac{\partial Q}{\partial x} dx \\ &= \int_c^d [Q(\psi_2(y), y) - Q(\psi_1(y), y)] dy.\end{aligned}$$

边界 C 由右边界 $x = \psi_2(y)$ (y 从 c 到 d , 方向向上) 和左边界 $x = \psi_1(y)$ (y 从 d 到 c , 方向向下) 组成:

$$\begin{aligned}\oint_C Q dy &= \int_c^d Q(\psi_2(y), y) dy + \int_d^c Q(\psi_1(y), y) dy \\ &= \int_c^d [Q(\psi_2(y), y) - Q(\psi_1(y), y)] dy.\end{aligned}$$

故 $\oint_C Q dy = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy$ 。

对于一般的区域 D , 可以用有限条辅助线段将 D 分割为有限个 x -型或 y -型区域的并。在每个子区域上, 上述等式成立; 求和时, 辅助线段作为相邻两个子区域的公共边界, 其上的线积分方向相反、互相抵消, 因此结论仍然成立。

注 Green 公式的本质是: 微分算子在区域上的“累加”等于边界上的“总效果”。当 $Q = 0$ 时, (21.5) 化为 $\oint_C P dx = - \iint_D \partial_y P dA$, 这正是 Newton-Leibniz 公式 $\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$ 在二维的推广: 左端是 P 在边界上的值 (之和), 右端是 P 的导数在区域内的积分。Gauss 散度定理和 Stokes 公式则是这个思想在三维空间中的推广。

21.3.1 Green 第二公式

对 Green 公式稍作变形, 可以得到两个在偏微分方程理论中极为重要的恒等式。

定理 21.4 (Green 第一公式与 Green 第二公式)

设 D 是 $\mathbb{R}^2$ 中由分段光滑简单闭曲线 C 围成的有界闭区域, C 取正向。 $u(x, y)$, $v(x, y)$ 在包含 D 的某个开集上有二阶连续偏导数。记 $\Delta u := \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ (Laplace 算子, Laplacian), $\frac{\partial u}{\partial n}$ 为 u 沿 C 的外法向导数。则:

Green 第一公式:

$$\oint_C u \frac{\partial v}{\partial n} ds = \iint_D (u \Delta v + \nabla u \cdot \nabla v) dA. \quad (21.8)$$

Green 第二公式:

$$\oint_C \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) ds = \iint_D (u \Delta v - v \Delta u) dA. \quad (21.9)$$



证明 证: 在 Green 公式 (21.5) 中取 $P = -u \frac{\partial v}{\partial y}$, $Q = u \frac{\partial v}{\partial x}$, 则

$$\begin{aligned}\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(u \frac{\partial v}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(u \frac{\partial v}{\partial y} \right) \\ &= u \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + u \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \\ &= u \Delta v + \nabla u \cdot \nabla v.\end{aligned}$$

对于左端的线积分, 注意到 C 的单位切向量为 $(\dot{x}, \dot{y})$ (与正向一致), 外法向量为 $\mathbf{n} = (y, -x)$, 从而

$$\begin{aligned}\oint_C P dx + Q dy &= \oint_C \left(-u \frac{\partial v}{\partial y} dx + u \frac{\partial v}{\partial x} dy \right) \\ &= \oint_C u \left(\frac{\partial v}{\partial x} dy - \frac{\partial v}{\partial y} dx \right) \\ &= \oint_C u \left(\frac{\partial v}{\partial x} \dot{y} - \frac{\partial v}{\partial y} \dot{x} \right) ds \\ &= \oint_C u \left(\frac{\partial v}{\partial x} n_x + \frac{\partial v}{\partial y} n_y \right) ds \\ &= \oint_C u \frac{\partial v}{\partial n} ds.\end{aligned}$$

代入 Green 公式即得 (21.8)。

交换 u 和 v 的角色, 同理可得

$$\oint_C v \frac{\partial u}{\partial n} ds = \iint_D (v \Delta u + \nabla v \cdot \nabla u) dA.$$

两式相减, $\nabla u \cdot \nabla v$ 项相消, 即得 (21.9)。

注 (1) Green 第一公式 (21.8) 建立了 v 的梯度内积与 Laplace 算子之间的关系: $\iint_D \nabla u \cdot \nabla v dA = \oint_C u \frac{\partial v}{\partial n} ds - \iint_D u \Delta v dA$. 取 $u = v$ 得 $\iint_D |\nabla u|^2 dA = \oint_C u \frac{\partial u}{\partial n} ds - \iint_D u \Delta u dA$.

(2) 若 u 是调和函数 (harmonic function), 即 $\Delta u = 0$ 在 D 上成立, 则 Green 第二公式给出

$$\oint_C v \frac{\partial u}{\partial n} ds = \iint_D u \Delta v dA.$$

特别地, 取 $v \equiv 1$ 得 $\oint_C \frac{\partial u}{\partial n} ds = 0$: 调和函数的梯度穿过任何闭曲线的净通量为零——这正是 $\Delta u = \operatorname{div}(\nabla u) = 0$ (无源无汇) 的边界表现。

21.3.2 应用一: 面积计算

Green 公式的一个直接推论是用线积分计算平面区域的面积。

推论 21.1 (平面面积公式)

由分段光滑简单闭曲线 C (取逆时针方向) 围成的区域 D 的面积为

$$A = \frac{1}{2} \oint_C x dy - y dx = \oint_C x dy = - \oint_C y dx. \quad (21.10)$$

证明 证: 在 Green 公式中取 $P = -y/2$, $Q = x/2$. 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2} \right) = 1.$$

故 $A = \iint_D 1 dA = \frac{1}{2} \oint_C x dy - y dx$. 另外两个等式分别取 $P = 0, Q = x$ 和 $P = -y, Q = 0$ 得到。

例题 21.2 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 围成的面积。

解 椭圆的参数方程为 $x = a \cos t$, $y = b \sin t$, $t \in [0, 2\pi]$. 利用公式 $A = \frac{1}{2} \oint_C x dy - y dx$, 计算

$$\begin{aligned}x dy - y dx &= a \cos t \cdot b \cos t dt - b \sin t \cdot (-a \sin t) dt \\ &= ab(\cos^2 t + \sin^2 t) dt = ab dt.\end{aligned}$$

因此 $A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} ab \, dt = \pi ab$ 。

21.3.3 应用二：路径无关与保守场

定理 21.5 (路径无关的等价条件)

设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是单连通区域 (即 D 中任意闭曲线所围区域完全包含在 D 内, 直观地说就是 D 没有“洞”), P, Q 在 D 上有连续偏导数。则以下四个条件等价:

1. 沿 D 中任意曲线 C , $\int_C P \, dx + Q \, dy$ 的值只取决于 C 的起点和终点 (即与路径无关)。
2. $\oint_C P \, dx + Q \, dy = 0$ 对 D 中所有闭曲线 C 成立。
3. 在 D 上处处有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 。
4. 存在函数 $u: D \rightarrow \mathbb{R}$ (称为势函数), 使 $P = \frac{\partial u}{\partial x}$, $Q = \frac{\partial u}{\partial y}$, 即 $\mathbf{F} = \nabla u$ 。

当条件成立时, $u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P \, dx + Q \, dy$ (与路径无关, 故 u 良定义)。



证明 证: (1) $\Rightarrow$ (2): 设积分与路径无关。对 D 中任意闭曲线 C , 取 C 上一点 A , 将 C 分为两段 C_1, C_2 (从 A 出发沿不同方向回到 A)。则

$$\oint_C P \, dx + Q \, dy = \int_{C_1} + \int_{C_2} = \int_{C_1} - \int_{-C_2} = 0,$$

其中最后一步利用了路径无关: C_1 与 $-C_2$ 有相同的起点 A 和终点 A 。

(2) $\Rightarrow$ (3): 设沿所有闭曲线积分为零。对 D 中任意闭曲线 C , 由 Green 公式,

$$0 = \oint_C P \, dx + Q \, dy = \iint_{\text{int}(C)} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA.$$

我们断言 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \equiv 0$ 在 D 上成立。否则存在 $(x_0, y_0) \in D$ 使 $\frac{\partial Q}{\partial x}(x_0, y_0) - \frac{\partial P}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$, 不妨设 > 0 。由偏导数的连续性, 存在以 (x_0, y_0) 为心的小圆盘 $B \subset D$ 使得 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} > 0$ 在 B 上成立。沿 ∂B 积分得

$$\oint_{\partial B} P \, dx + Q \, dy = \iint_B \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA > 0,$$

与假设矛盾。

(3) $\Rightarrow$ (4): 设 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在 D 上成立。固定 $(x_0, y_0) \in D$, 定义

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P \, dx + Q \, dy.$$

由于 D 单连通且 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 对 D 中任意两条从 (x_0, y_0) 到 (x, y) 的路径 C_1, C_2 , 闭曲线 $C_1 - C_2$ 围成的区域包含在 D 中, 由 Green 公式,

$$\int_{C_1} - \int_{C_2} = \oint_{C_1 - C_2} P \, dx + Q \, dy = \iint \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA = 0.$$

故 u 良定义。取从 (x_0, y_0) 先水平到 (x, y_0) 再竖直到 (x, y) 的折线路径:

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(t, y_0) \, dt + \int_{y_0}^y Q(x, t) \, dt.$$

对 x 求偏导:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y_0) + \int_{y_0}^y \frac{\partial Q}{\partial x}(x, t) \, dt.$$

由条件 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 从而

$$\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y_0) + \int_{y_0}^y \frac{\partial P}{\partial y}(x, t) \, dt = P(x, y_0) + [P(x, t)]_{t=y_0}^{t=y} = P(x, y).$$

同理可证 $\frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y)$ 。

(4) $\Rightarrow$ (1): 设 $\mathbf{F} = \nabla u$. 对 D 中从 A 到 B 的任意光滑曲线 C , 取参数方程 $\mathbf{r}(t) = (\varphi(t), \psi(t))$, $t \in [\alpha, \beta]$. 则

$$\begin{aligned}\int_C P dx + Q dy &= \int_{\alpha}^{\beta} [P\varphi'(t) + Q\psi'(t)] dt \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \left[\frac{\partial u}{\partial x} \varphi'(t) + \frac{\partial u}{\partial y} \psi'(t) \right] dt \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \frac{d}{dt} u(\varphi(t), \psi(t)) dt \\ &= u(B) - u(A).\end{aligned}$$

积分值仅取决于 A 和 B , 与路径无关。

注 单连通条件不可省略。例如 $P = \frac{-y}{x^2+y^2}$, $Q = \frac{x}{x^2+y^2}$ 在 $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ 上满足 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 但沿单位圆的积分

$$\oint_C \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2} = \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 t + \cos^2 t}{1} dt = 2\pi \neq 0.$$

原因在于 D 不是单连通的——原点处有“洞”，条件 (3) 成立并不能推出 (1) 和 (2)。

注 上述定理中条件“ P, Q 有连续偏导数”可以弱化。事实上，只要 P, Q 在单连通区域 D 上可微（不要求偏导数连续）且 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 处处成立，线积分仍与路径无关。此弱化版本的证明不能直接应用 Green 公式，但可用如下方法构造势函数：固定 $(x_0, y_0) \in D$, 对 $(x, y) \in D$ 定义

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(t, y_0) dt + \int_{y_0}^y Q(x, t) dt.$$

对 x 求偏导并利用 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y_0) + \int_{y_0}^y \frac{\partial P}{\partial y}(x, t) dt = P(x, y_0) + P(x, y) - P(x, y_0) = P(x, y).$$

同理 $\frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y)$. 因此 $\mathbf{F} = \nabla u$, 积分与路径无关。

注 当已知 $P dx + Q dy$ 是某个函数 u 的全微分（即 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 成立）时，求势函数 u 有以下四种常用方法。

方法一（观察凑微分法）。 凭经验和直觉将 $P dx + Q dy$ 直接“看出”某个函数的全微分。例如

$$y dx + x dy = d(xy), \quad \frac{x dx + y dy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = d\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right).$$

此法最快，但依赖对常见微分形式的熟悉程度。

方法二（曲线积分法）。 由定理 21.5，利用路径无关性取折线路径：

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(t, y_0) dt + \int_{y_0}^y Q(x, t) dt. \quad (21.11)$$

折线路径从 (x_0, y_0) 先水平到 (x, y_0) 再坚直到 (x, y) , 使得两个积分中各只有一个变量。此法机械、通用，是定理 21.5 证明中 (3) $\Rightarrow$ (4) 所用的方法。

方法三（凑全微分法）。 将 $P dx + Q dy$ 逐项重组为若干个全微分之和。例如，设

$$(2xy + 3) dx + (x^2 + 4y) dy,$$

观察到 $(2xy) dx + (x^2) dy = d(x^2y)$, $3 dx = d(3x)$, $4y dy = d(2y^2)$, 故

$$u(x, y) = x^2y + 3x + 2y^2 + C.$$

此法兼具速度和系统性，关键是将被积表达式中的各项配成已知的全微分形式。

方法四（偏积分法，万金油法）。 先从 $\frac{\partial u}{\partial x} = P$ 出发，对 x 积分：

$$u(x, y) = \int P(x, y) dx + \varphi(y),$$

其中 $\varphi(y)$ 是“积分常数”（仅依赖于 y 的待定函数）。再由 $\frac{\partial u}{\partial y} = Q$ 确定 $\varphi(y)$ ：

$$\frac{\partial}{\partial y} \left[\int P dx \right] + \varphi'(y) = Q(x, y) \implies \varphi'(y) = Q(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \left[\int P dx \right].$$

右端若确实仅是 y 的函数（应当如此，因为 $\partial_y P = \partial_x Q$ 保证了这一点），则对 y 积分得 $\varphi(y)$ 。

实践中建议优先尝试方法一和方法三；若不奏效则用方法四；方法二适合在理论推导中使用。

21.3.4 应用三：挖去奇点

Green 公式要求被积函数在围成区域上有连续偏导数。当被积函数在区域内有孤立奇点时，不能直接应用 Green 公式。此时可以用一个小曲线“挖去”奇点，在挖去后的区域上使用 Green 公式，将原积分转化为沿小曲线的积分。

例题 21.3 计算 $\oint_L \frac{-(x+y)dx + (x-y)dy}{x^2+y^2}$ ，其中 L 是绕原点的简单闭曲线，取正向（逆时针方向）。

解 记 $P = \frac{-(x+y)}{x^2+y^2}$ ， $Q = \frac{x-y}{x^2+y^2}$ 。在原点处， P 和 Q 无定义——原点是积函数的奇点，因此不能直接对 L 围成的区域应用 Green 公式。

以原点为心、以 $\varepsilon > 0$ 为半径作小圆 $L_\varepsilon: x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ ，取顺时针方向（即 L_ε 的负向）。在 L 与 L_ε 之间的环形区域 D_ε 上， P, Q 有连续偏导数。直接计算得

$$\begin{aligned}\frac{\partial Q}{\partial x} &= \frac{(x^2+y^2) - (x-y) \cdot 2x}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2 - 2xy}{(x^2+y^2)^2}, \\ \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{-(x^2+y^2) - (-(x+y)) \cdot 2y}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2 - 2xy}{(x^2+y^2)^2}.\end{aligned}$$

故 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 。在环形区域 D_ε 上应用 Green 公式， D_ε 的正向边界为 L （逆时针）与 L_ε （顺时针），故

$$\oint_L \frac{-(x+y)dx + (x-y)dy}{x^2+y^2} + \oint_{L_\varepsilon^-} \frac{-(x+y)dx + (x-y)dy}{x^2+y^2} = \iint_{D_\varepsilon} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA = 0,$$

其中 L_ε^- 表示 L_ε 取顺时针方向。因此

$$\oint_L \frac{-(x+y)dx + (x-y)dy}{x^2+y^2} = \oint_{L_\varepsilon^+} \frac{-(x+y)dx + (x-y)dy}{x^2+y^2},$$

其中 L_ε^+ 取逆时针方向。

在 L_ε^+ 上， $x = \varepsilon \cos t$ ， $y = \varepsilon \sin t$ ， $t \in [0, 2\pi]$ ，故 $x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ ， $dx = -\varepsilon \sin t dt$ ， $dy = \varepsilon \cos t dt$ 。代入计算分子：

$$\begin{aligned}& -(x+y)dx + (x-y)dy \\&= -(\varepsilon \cos t + \varepsilon \sin t)(-\varepsilon \sin t) + (\varepsilon \cos t - \varepsilon \sin t)(\varepsilon \cos t) dt \\&= \varepsilon^2(\cos t \sin t + \sin^2 t + \cos^2 t - \sin t \cos t) dt \\&= \varepsilon^2 dt.\end{aligned}$$

因此

$$\oint_{L_\varepsilon^+} \frac{-(x+y)dx + (x-y)dy}{x^2+y^2} = \int_0^{2\pi} \frac{\varepsilon^2}{\varepsilon^2} dt = 2\pi.$$

最终结果为 $\oint_L \frac{-(x+y)dx + (x-y)dy}{x^2+y^2} = 2\pi$ 。

注意 ε 的大小不影响结果——无论小圆取多大，积分值都相同。这也说明了积分值只取决于曲线 L 绕原点的“圈数”（拓扑性质），而不取决于曲线的具体形状。

注 挖去奇点（puncture）是利用 Green 公式或 Gauss 公式处理含奇点积分的重要技巧。其一般思路如下：

- (1) 当被积函数在积分区域内有孤立奇点时，以奇点为中心作一个小闭曲线（或闭曲面）将其“挖去”。
- (2) 在挖去奇点后的区域上，被积函数满足 Green 公式（或 Gauss 公式）的条件。若进一步有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ （或 $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$ ），则区域积分部分为零，原曲线积分等于沿小曲线的积分。
- (3) 小曲线的形状可以任意选取（通常选最容易计算的形状，如圆），因为积分值与小曲线的具体形状无关——这是此技巧最大的优势。
- (4) 此技巧在物理中有重要应用。例如 Gauss 定律：静电场中，包围点电荷 q 的任意闭曲面 S 上的电通量 $\oiint_S \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} dS = q/\varepsilon_0$ ，与曲面形状无关。其数学本质就是 $\operatorname{div} \mathbf{E} = 0$ 在电荷外成立，通过挖去奇点将任意曲面的积分化为小球面上的积分。

21.4 曲面积分

21.4.1 曲面的参数化

在定义曲面积分之前，先建立曲面的参数描述。正如曲线可以用一个参数 t 描述，曲面需要两个参数 (u, v) 。

定义 21.3 (光滑曲面)

$\mathbb{R}^3$ 中的曲面 S 由参数方程

$$\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \quad (u, v) \in D \subset \mathbb{R}^2$$

给出，其中 D 是有界区域。 S 是光滑的 (smooth)，如果 $\mathbf{r}$ 有连续偏导数且

$$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}, \quad \forall (u, v) \in D.$$

此时 $\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|}$ 是曲面的单位法向量，曲面面积元素为

$$dS = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv.$$



注 条件 $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$ 保证法向量处处存在。 $\mathbf{r}_u$ 和 $\mathbf{r}_v$ 分别是 u -曲线 (固定 v) 和 v -曲线 (固定 u) 的切向量，它们的叉积给出了曲面的法方向。对于 $z = f(x, y)$ 形式的曲面，参数化为 $\mathbf{r}(x, y) = (x, y, f(x, y))$ ，此时

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = (1, 0, f_x) \times (0, 1, f_y) = (-f_x, -f_y, 1),$$

故 $dS = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy$ 。

21.4.2 曲面的定向

并非所有曲面都可以选择一致的法向量场。例如 Möbius 带 (Möbius strip) 就是一个不可定向曲面：沿带走一圈回到原点，法向量会反向。可以定向的曲面需要存在一个连续的单位法向量场。

对于封闭曲面 (如球面、椭球面)，通常取外侧面法向量作为正方向。对于由 $z = f(x, y)$ 给出的曲面，通常取法向量的第三分量为正 (即“上侧”)。

21.4.3 第一类曲面积分

定义 21.4 (第一类曲面积分)

设 S 是光滑曲面， f 在 S 上有界。将 S 分割为小片 ΔS_i ，在每片上取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) ，作 Riemann 和

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i.$$

当最大片直径趋于零时，若极限存在，称为 f 在 S 上的第一类曲面积分 (surface integral of the first kind)，或对面积分的曲面积分，记为

$$\iint_S f(x, y, z) dS.$$

利用参数化，有

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(\mathbf{r}(u, v)) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv. \quad (21.12)$$



注 物理意义：若 f 是面密度，则 $\iint_S f dS$ 就是曲面 S 的质量。当 $f \equiv 1$ 时， $\iint_S dS$ 就是 S 的面积。第一类曲面积分与曲面的定向无关。

21.4.4 第一类曲面积分的对称性

定理 21.6 (奇偶对称性)

设曲面 S 关于 yz 平面对称, 即 $(x, y, z) \in S \Leftrightarrow (-x, y, z) \in S$ 。记 $S_+ = \{(x, y, z) \in S : x \geq 0\}$ 。则:

1. 若 f 关于 x 为偶函数, 即 $f(-x, y, z) = f(x, y, z)$, 则 $\iint_S f \, dS = 2 \iint_{S_+} f \, dS$;

2. 若 f 关于 x 为奇函数, 即 $f(-x, y, z) = -f(x, y, z)$, 则 $\iint_S f \, dS = 0$ 。

类似结论对关于 xz 平面和 xy 平面的对称性同样成立。

证明 证: 在变换 $(x, y, z) \rightarrow (-x, y, z)$ 下, $dS = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$ 不变, 故 $\iint_{S_-} f \, dS = \iint_{S_+} f(-x, y, z) \, dS$ 。余下的论证与引理 21.1 相同。

注 轮换对称性 (cyclic symmetry): 若曲面 S 在某种坐标置换下不变 (如关于平面 $z = x$ 对称), 且被积函数具有相应的对称性 (如 $f(x, y, z) = f(z, y, x)$), 则可利用这一对称性简化计算。

21.4.5 第二类曲面积分

第一类曲面积分与方向无关。但物理中的许多量——如流体通过曲面的流量——与曲面的朝向有关。设不可压缩流体的速度场为 $\mathbf{v}$, 则单位时间通过曲面 S 的流量为 $\iint_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, dS$, 其中 $\mathbf{n}$ 是法向量。反向取 $\mathbf{n}$ 时, 流量变号——流入变为流出。

定义 21.5 (第二类曲面积分)

设 S 是有向光滑曲面 (已指定法向量方向 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$), $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 在 S 上有定义。定义

$$\iint_S P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy = \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) \, dS, \quad (21.13)$$

称为 $\mathbf{F}$ 在 S 上的第二类曲面积分 (surface integral of the second kind), 也记为 $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$ 或 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 。

注 (1) $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$ 的物理意义是向量场 $\mathbf{F}$ 穿过 S 的**通量** (flux)。

(2) 符号 $dy \, dz$, $dz \, dx$, $dx \, dy$ 可理解为 dS 在各坐标平面上的投影:

$$dy \, dz = \cos \alpha \, dS, \quad dz \, dx = \cos \beta \, dS, \quad dx \, dy = \cos \gamma \, dS.$$

(3) 当 S 反向时, $\mathbf{n}$ 变为 $-\mathbf{n}$, 积分变号。

若曲面由 $z = f(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 给出且取上侧法向量, 则 $\mathbf{n} = \frac{(-f_x, -f_y, 1)}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}}$, 从而

$$\iint_S R \, dx \, dy = \iint_D R(x, y, f(x, y)) \, dx \, dy. \quad (21.14)$$

例题 21.4 设 $\mathbf{F} = (x, y, z)$, S 为单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 取外侧法向量。计算 $\oiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$ 。

解 方法一 (直接计算)。在单位球面上, 外法向量 $\mathbf{n} = (x, y, z)$ (因为 $\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi$ 指向外), 故

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

因此

$$\oiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \oiint_S 1 \, dS = 4\pi.$$

方法二 (Gauss 公式)。 $\operatorname{div} \mathbf{F} = 1 + 1 + 1 = 3$ 。由 Gauss 公式 (定理 21.8, 证明见下节),

$$\oiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} 3 \, dV = 3 \cdot \frac{4\pi}{3} = 4\pi.$$

两种方法结果一致。

21.4.6 第二类曲面积分的对称性

第二类曲面积分涉及向量场与法向量的内积，对称性分析需同时考虑各分量的奇偶性和法向量的方向。

定理 21.7

设曲面 S 关于 yz 平面对称 (即 $(x, y, z) \in S \Leftrightarrow (-x, y, z) \in S$)， S 取一致定向的法向量。记 $S_+ = \{(x, y, z) \in S : x \geq 0\}$ 。则

$$\iint_S P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy = 2 \iint_{S_+} P \, dy \, dz + 2 \iint_{S_+} Q \, dz \, dx + 2 \iint_{S_+} R \, dx \, dy. \quad (21.15)$$

具体结论如下：

1. 对 Q 和 R 项： $\iint_{S_-} Q \, dz \, dx = \iint_{S_+} Q \, dz \, dx$, $\iint_{S_-} R \, dx \, dy = \iint_{S_+} R \, dx \, dy$ (与 Q, R 关于 x 的奇偶性无关)。
2. 对 P 项：若 P 关于 x 为奇函数，则 $\iint_{S_-} P \, dy \, dz = \iint_{S_+} P \, dy \, dz$ ，故 P 的贡献加倍；若 P 关于 x 为偶函数，则 $\iint_{S_-} P \, dy \, dz = -\iint_{S_+} P \, dy \, dz$ ， P 的贡献相消。



证明 证：对变换 $(x, y, z) \rightarrow (-x, y, z)$ ，法向量 $\mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z)$ 变为 $(-n_x, n_y, n_z)$ 。由 $dy \, dz = n_x \, dS$ ，变换后

$$[n_x \, dS]_{(-x, y, z)} = -[n_x \, dS]_{(x, y, z)}, \quad [n_y \, dS]_{(-x, y, z)} = [n_y \, dS]_{(x, y, z)}, \quad [n_z \, dS]_{(-x, y, z)} = [n_z \, dS]_{(x, y, z)}.$$

代入 $\iint_{S_-} P \, dy \, dz$ ，被积函数变为 $P(-x, y, z) \cdot (-n_x) \, dS$ 。若 P 关于 x 为奇函数， $P(-x, y, z) = -P(x, y, z)$ ，两个负号相消，得 $\iint_{S_+} P(x, y, z) n_x \, dS$ 。若 P 关于 x 为偶函数， $P(-x, y, z) = P(x, y, z)$ ，仅保留一个负号，得 $-\iint_{S_+} P \, dy \, dz$ 。 Q, R 项的法向分量 n_y, n_z 不变号，左右半侧贡献相等。

注 在定理 21.7 的条件下，若进一步 P 关于 x 为奇函数 (或 $P \equiv 0$)，则

$$\iint_S P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy = 2 \iint_{S_+} (Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy).$$

关于 xz 平面和 xy 平面的对称性，可通过轮换变量得到类似结论。

21.5 Gauss 散度定理

Gauss 公式² (又称散度定理, divergence theorem) 将封闭表面上的通量积分与散度的体积分联系起来，是 Green 公式从二维到三维的推广。

定义 21.6 (散度)

设 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 有连续偏导数。 $\mathbf{F}$ 的散度 (divergence) 定义为

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \nabla \cdot \mathbf{F}.$$



散度 $\operatorname{div} \mathbf{F}(x_0, y_0, z_0)$ 的物理含义是：向量场在 (x_0, y_0, z_0) 处的“源强度”——单位体积流出的净流量。散度为正表示该点是“源” (流出大于流入)，为负表示是“汇”。

定理 21.8 (Gauss 散度定理)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是由分片光滑闭曲面 S 围成的有界闭区域， S 取外侧法向量。 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 在包含 Ω 的某个开集上有连续偏导数。则

$$\oiint_S P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV. \quad (21.16)$$

²Johann Carl Friedrich Gauss (1777–1855)，德国数学家、物理学家、天文学家，被誉为“数学王子”。在数论、代数、几何、分析、概率论和天文学等领域都有奠基性贡献。散度定理出现在他关于电磁学和引力的研究中。

等价地: $\oiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_\Omega \operatorname{div} \mathbf{F} dV$.



证明 证: 基本想法与 Green 公式相同: 分别处理 P, Q, R 三个分量, 将每个曲面积分化为三重积分。

只需分别证明

$$\oiint_S R dx dy = \iiint_\Omega \frac{\partial R}{\partial z} dV, \quad (21.17)$$

$$\oiint_S P dy dz = \iiint_\Omega \frac{\partial P}{\partial x} dV, \quad (21.18)$$

$$\oiint_S Q dz dx = \iiint_\Omega \frac{\partial Q}{\partial y} dV. \quad (21.19)$$

三式相加即得 (21.16)。

证明 (21.17)。设 Ω 是 z -型区域:

$$\Omega = \{(x, y, z) : (x, y) \in D, z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\},$$

上顶面 $S_2: z = z_2(x, y)$ 和下底面 $S_1: z = z_1(x, y)$, 侧面由 D 的边界竖直延伸构成。

先计算右边:

$$\begin{aligned} \iiint_\Omega \frac{\partial R}{\partial z} dV &= \iint_D dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} \frac{\partial R}{\partial z} dz \\ &= \iint_D [R(x, y, z_2(x, y)) - R(x, y, z_1(x, y))] dx dy. \end{aligned}$$

再计算左边。曲面积分 $\oiint_S R dx dy$ 中, 只有 S_1 和 S_2 对积分有贡献 (侧面的法向量水平, $\cos \gamma = 0$)。 S_2 取外侧法向量, 朝上 ($\cos \gamma > 0$), S_1 取外侧法向量, 朝下 ($\cos \gamma < 0$)。故

$$\oiint_S R dx dy = \iint_D R(x, y, z_2(x, y)) dx dy - \iint_D R(x, y, z_1(x, y)) dx dy.$$

两边相等。

证明 (21.18)。设 Ω 为 x -型区域: $(y, z) \in D_{yz}, x_1(y, z) \leq x \leq x_2(y, z)$ 。左右面分别为 $x = x_1(y, z)$ (外法向朝左) 和 $x = x_2(y, z)$ (外法向朝右)。完全类似地,

$$\begin{aligned} \iiint_\Omega \frac{\partial P}{\partial x} dV &= \iint_{D_{yz}} [P(x_2(y, z), y, z) - P(x_1(y, z), y, z)] dy dz, \\ \oiint_S P dy dz &= \iint_{D_{yz}} P(x_2, y, z) dy dz - \iint_{D_{yz}} P(x_1, y, z) dy dz, \end{aligned}$$

两者相等。(21.19) 的证明完全类似 (取 y -型区域)。

对于一般的区域 Ω , 可以用有限个辅助曲面将其分割为 x -型、 y -型和 z -型区域的并。在公共截面上, 曲面积分因法向量相反而互相抵消, 结论仍然成立。

注 散度定理的物理含义: 向量场穿过封闭曲面的总通量等于散度在内部的体积分。换言之: 流出的总量 = 内部源的总强度。对于不可压缩流体, $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$ 表示无源无汇, 穿过任何封闭曲面的净流量为零。

例题 21.5 设 $\mathbf{F} = (x^2, y^2, z^2)$, S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 取外侧法向量。计算 $\oiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$ 。

解 $\operatorname{div} \mathbf{F} = 2x + 2y + 2z$ 。由 Gauss 公式,

$$\oiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_\Omega (2x + 2y + 2z) dV.$$

由对称性, $\iiint_\Omega x dV = \iiint_\Omega y dV = \iiint_\Omega z dV = 0$ (积分区域关于各坐标平面对称, 被积函数为奇函数), 故积分值为 0。

21.6 Stokes 公式

Stokes 公式³是 Green 公式从平面到曲面的推广：沿曲面边界的线积分等于旋度在曲面上的通量。

定义 21.7 (旋度)

设 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 有连续偏导数。 $\mathbf{F}$ 的旋度 (curl) 定义为

$$\operatorname{curl} \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right).$$

旋度衡量向量场的“旋转程度”。若 $\operatorname{curl} \mathbf{F} = \mathbf{0}$ ，则 $\mathbf{F}$ 称为无旋场 (irrotational field)。

定理 21.9 (Stokes 公式)

设 S 是分片光滑的有向曲面， ∂S 是 S 的边界，取诱导方向（即沿 ∂S 行走时， S 的法向量 $\mathbf{n}$ 指向左侧——右手法则）。 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 在 S 上有连续偏导数。则

$$\oint_{\partial S} P dx + Q dy + R dz = \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy. \quad (21.20)$$

等价地：

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS. \quad (21.21)$$

证明 证：基本想法是将曲面化为坐标方向上的图，逐项验证，核心工具是 Green 公式。

情形 1： S 是 xy 方向上的图。即 $S = \{(x, y, g(x, y)) : (x, y) \in D\}$ ， D 为 xy 平面上的有界区域， g 有连续二阶偏导数。 S 取上侧法向量 ($\mathbf{n}$ 的第三分量 > 0)， ∂S 的诱导方向在 xy 平面上的投影 ∂D 取逆时针方向。在 S 上， $dz = g_x dx + g_y dy$ 。

左边。在 ∂S 上 $z = g(x, y)$ ， $dz = g_x dx + g_y dy$ ，故

$$\begin{aligned} \oint_{\partial S} P dx + Q dy + R dz &= \oint_{\partial D} P dx + Q dy + R(g_x dx + g_y dy) \\ &= \oint_{\partial D} (P + Rg_x) dx + (Q + Rg_y) dy. \end{aligned}$$

由 Green 公式，此等于

$$\iint_D \left[\frac{\partial}{\partial x} (Q + Rg_y) - \frac{\partial}{\partial y} (P + Rg_x) \right] dx dy. \quad (21.22)$$

右边。 S 的法向量由参数化 $\mathbf{r}(x, y) = (x, y, g(x, y))$ 给出：

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = (-g_x, -g_y, 1).$$

故 $(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot (-g_x, -g_y, 1) dx dy$ 。将 $\nabla \times \mathbf{F} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y)$ 代入。注意 R 是 x, y, z 的函数，而 $z = g(x, y)$ ，利用链式法则：

$$\frac{\partial}{\partial x} [R(x, y, g(x, y))] = R_x + R_z g_x, \quad \frac{\partial}{\partial y} [R(x, y, g(x, y))] = R_y + R_z g_y,$$

其中 R_x, R_y, R_z 表示 R 对各变元的偏导数。展开并化简（含 R 的交叉项完全对消）得

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot (-g_x, -g_y, 1) = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}.$$

因此右边 = $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$ 。

比较 (21.22)，方括号内展开后含 R 的交叉项完全对消，恰好等于 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$ 。故左边 = 右边。

情形 2：一般曲面。 S 可分为有限个片，每片为 xy, yz 或 xz 方向上的图。在公共棱上，相邻两片的积分方向相反，互相抵消。对 yz -型或 xz -型片，只需相应轮换变量重复上述论证。

³Sir George Gabriel Stokes (1819–1903)，爱尔兰裔英国数学家、物理学家。在流体力学 (Navier–Stokes 方程)、光学和数学物理领域有重要贡献。Stokes 公式出现在他 1854 年的 Smith 奖论文中，而 Kelvin (William Thomson) 在给 Stokes 的信中更早陈述了这一结果。

注 当 S 是 xy 平面上的区域 D 时, $\partial S = \partial D$, $\mathbf{n} = (0, 0, 1)$, Stokes 公式退化为

$$\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy,$$

这正是 Green 公式。因此 Stokes 公式是 Green 公式从平面到曲面的推广。

例题 21.6 用 Stokes 公式计算 $\oint_C y dx + z dy + x dz$, 其中 C 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线。

解 取 S 为平面 $x + y + z = 0$ 上被 C 所围的圆盘, 法向量取 $\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ (使 ∂S 沿 C 的方向与题目一致)。令 $\mathbf{F} = (y, z, x)$, 则

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial x}{\partial y} - \frac{\partial z}{\partial z}, \frac{\partial y}{\partial z} - \frac{\partial x}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial y}{\partial y} \right) = (-1, -1, -1).$$

由 Stokes 公式,

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS = \iint_S (-1, -1, -1) \cdot \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}} dS = -\frac{3}{\sqrt{3}} \iint_S dS = -\sqrt{3} \cdot \pi r^2.$$

平面 $x + y + z = 0$ 过球心, 截面是半径 $r = 1$ 的大圆, 故 S 的面积为 π 。因此积分 $= -\sqrt{3}\pi$ 。

21.7 三个公式的统一

Green 公式、Gauss 散度定理和 Stokes 公式表面上是三个不同的定理, 但它们有统一的结构:

	$\int_{\text{内部}}$	$= \int_{\text{边界}}$
Green	$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$	$= \oint_{\partial D} P dx + Q dy$
Gauss	$\iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV$	$= \oiint_{\partial \Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$
Stokes	$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS$	$= \oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$

它们都可以写成

$$\int_{\Omega} d\omega = \int_{\partial \Omega} \omega$$

的形式, 其中 ω 是适当的微分形式, d 是外微分算子, $\partial \Omega$ 是 Ω 的边界。这就是广义 Stokes 公式 (generalized Stokes theorem)。它揭示了这些积分公式的本质: 微分算子在区域上的“累加”等于边界上的“总效果”——这是微积分基本定理 $\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$ 在任意维空间中的推广。

21.8 本章回顾

本章建立了曲线上和曲面上的积分理论, 并揭示了它们与区域上积分的深刻联系。

曲线积分分两类。第一类(对弧长)与方向无关, 化为关于参数的定积分, 物理上描述沿曲线的质量、电荷等标量总量。第二类(对坐标)与方向有关, 化为向量场与位移的内积的积分, 物理上描述力沿路径所做的功。两类积分通过单位切向量相互转换。两类曲线积分均有**对称性**: 当曲线或曲面关于坐标轴(或坐标平面对称)时, 被积函数的奇偶性可以大幅简化计算。

Green 公式是本章第一个核心定理, 它将平面闭曲线上的线积分与围成区域上的二重积分联系起来。其直接推论包括: 用线积分计算面积; **Green 第二公式** $\oint_C (u \partial_n v - v \partial_n u) ds = \iint_D (u \Delta v - v \Delta u) dA$, 在势论和偏微分方程中有重要应用; 路径无关的充要条件(在单连通区域上, $\partial_y P = \partial_x Q$ 等价于路径无关, 等价于势函数存在)。

曲面积分也分两类。第一类对面积, 与定向无关; 第二类对坐标(通量), 与定向有关。曲面的定向由连续法向量场给出, 不可定向曲面(如 Möbius 带)无法定义第二类曲面积分。

Gauss 散度定理将封闭表面上的通量与散度的体积分联系起来，是 **Green 公式**从二维到三维的推广。物理意义是守恒律：流出量 = 内部源强度。

Stokes 公式将曲面边界上的线积分与旋度在表面上的通量联系起来，是 **Green 公式**从平面到曲面的推广。

三个公式在广义 **Stokes 公式** $\int_{\Omega} d\omega = \int_{\partial\Omega} \omega$ 中达到统一。

第二十二章 场论与积分公式

内容提要

- 向量场的基本运算：梯度、散度、旋度、Laplacian
- 应用：流体力学守恒律与热传导方程
- 向量恒等式的证明与外微分视角
- 微分形式简介：外微分为 Stokes 公式提供“正确”语言
- 保守场与势函数：路径无关 $\Leftrightarrow$ 保守 $\Leftrightarrow \text{curl} = 0$
- 全书回顾：数学分析的逻辑弧线
- Green、Gauss、Stokes 公式的统一视角

22.1 向量场的基本运算

一个向量场 (vector field) 是区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 上的向量值函数 $\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ 。它可以想象为空间中每一点放置一个箭头——风速场、力场、电磁场都是典型例子。

本节定义向量场的三种基本微分运算 (梯度、散度、旋度)，以及 Laplace 算子，并证明它们之间的基本恒等式。

22.1.1 梯度

定义 22.1 (梯度)

设 $u = f(x, y, z)$ 有连续偏导数。 f 的梯度 (gradient) 为

$$\nabla f = \text{grad } f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right).$$

梯度的方向是 f 增长最快的方向， $|\nabla f|$ 是最大增长率。方向导数 $D_{\mathbf{v}}f = \nabla f \cdot \mathbf{v}$ ，其中 $\mathbf{v}$ 为单位向量。

例题 22.1 设 $f(x, y, z) = x^2y + y^2z + z^2x$ 。则

$$\nabla f = (2xy + z^2, x^2 + 2yz, y^2 + 2zx).$$

在点 $(1, 1, 1)$ 处， $\nabla f(1, 1, 1) = (3, 3, 3)$ ，其模 $|\nabla f| = 3\sqrt{3}$ 。故 f 在 $(1, 1, 1)$ 处沿方向 $(1, 1, 1)/\sqrt{3}$ 的增长速率为 $3\sqrt{3}$ 。

22.1.2 散度

定义 22.2 (散度)

设 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 有连续偏导数。 $\mathbf{F}$ 的散度 (divergence) 为

$$\text{div } \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

散度衡量向量场在一点的“源”或“汇”的强度。 $\text{div } \mathbf{F} > 0$ 表示该点是源 (向外流出)， $\text{div } \mathbf{F} < 0$ 表示汇 (向内汇集)， $\text{div } \mathbf{F} = 0$ 表示无源场 (不可压缩流体的速度场满足此条件)。

例题 22.2 设 $\mathbf{F} = (x^2, y^2, z^2)$ 。则

$$\text{div } \mathbf{F} = 2x + 2y + 2z = 2(x + y + z).$$

在原点处 $\text{div } \mathbf{F} = 0$ ；在 $(1, 1, 1)$ 处 $\text{div } \mathbf{F} = 6 > 0$ (源点)。 $\text{div } \mathbf{F}$ 在整个第一卦限为正、在 $\{x + y + z < 0\}$ 内为负。

22.1.3 旋度

定义 22.3 (旋度)

$\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 的旋度 (curl) 为

$$\text{curl } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right).$$

♣

旋度测量向量场在一点的“旋转”程度。 $\text{curl } \mathbf{F} = \mathbf{0}$ 的场称为无旋场 (irrotational field)。旋度的方向沿旋转轴 (按右手法则), 模 $|\text{curl } \mathbf{F}|$ 是最大环量密度。

例题 22.3 设 $\mathbf{F} = (-y, x, z)$ 。则

$$\text{curl } \mathbf{F} = \left(\frac{\partial z}{\partial y} - \frac{\partial x}{\partial z}, \frac{\partial(-y)}{\partial z} - \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial(-y)}{\partial y} \right) = (0 - 0, 0 - 0, 1 - (-1)) = (0, 0, 2).$$

旋度指向 z 轴正方向, 模为 2, 说明 $\mathbf{F}$ 在 xy 平面上有逆时针旋转的趋势。因 $\text{curl } \mathbf{F} \neq \mathbf{0}$, $\mathbf{F}$ 不是保守场。

22.1.4 Laplace 算子

定义 22.4 (Laplace 算子)

设 f 有二阶连续偏导数 ($f \in C^2$)。 f 的 Laplace 算子 (Laplacian) 定义为

$$\Delta f = \nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

满足 $\Delta f = 0$ 的函数称为调和函数 (harmonic function)。

♣

例题 22.4 (1) $f(x, y) = x^2 - y^2$: $\Delta f = 2 + (-2) = 0$, 故 f 是调和函数。

(2) $g(x, y, z) = 1/\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ($(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$): $\Delta g = 0$ 。这是物理学中点电荷的电势所满足的方程 (Laplace 方程)。

(3) $h(x, y) = e^x \cos y$: $\Delta h = e^x \cos y + (-e^x \cos y) = 0$, 也是调和函数。

22.1.5 向量恒等式

定理 22.1 (向量恒等式)

设所涉及的函数具有足够光滑性 ($f \in C^2$, $\mathbf{F} \in C^2$, 以保证混合偏导数可交换)。则:

1. $\text{curl}(\nabla f) = \mathbf{0}$ (梯度场无旋)。
2. $\text{div}(\text{curl } \mathbf{F}) = 0$ (旋度场无源)。
3. $\text{div}(\nabla f) = \Delta f$ 。
4. $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{F}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{F}) - \Delta \mathbf{F}$ 。

♥

证明 证:(1) $\text{curl}(\nabla f)$ 的第一分量为

$$\frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} = 0$$

($f \in C^2$ 保证混合偏导相等)。其余两个分量同理为零。

(2) $\text{div}(\text{curl } \mathbf{F})$ 展开为

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \\ &= \frac{\partial^2 R}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 Q}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 P}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 R}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 Q}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 P}{\partial z \partial y} = 0. \end{aligned}$$

六项两两相消, 由 $\mathbf{F} \in C^2$ 保证混合偏导可交换。

(3) 由定义直接计算:

$$\operatorname{div}(\nabla f) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \Delta f.$$

(4) 设 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 。逐分量计算 $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{F})$ 。

第一分量:

$$\begin{aligned} [\nabla \times (\nabla \times \mathbf{F})]_1 &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \\ &= \frac{\partial^2 Q}{\partial y \partial x} - \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 P}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 R}{\partial z \partial x} \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) - \left(\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial z^2} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} (\nabla \cdot \mathbf{F}) - \Delta P. \end{aligned}$$

第二分量:

$$\begin{aligned} [\nabla \times (\nabla \times \mathbf{F})]_2 &= \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) - \left(\frac{\partial^2 Q}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 Q}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 Q}{\partial z^2} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial y} (\nabla \cdot \mathbf{F}) - \Delta Q. \end{aligned}$$

第三分量:

$$\begin{aligned} [\nabla \times (\nabla \times \mathbf{F})]_3 &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) - \left(\frac{\partial^2 R}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 R}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 R}{\partial z^2} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial z} (\nabla \cdot \mathbf{F}) - \Delta R. \end{aligned}$$

合并三个分量得 $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{F}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{F}) - \Delta \mathbf{F}$ 。

注 恒等式 (1) 和 (2) 有一个深刻的统一解释。引入外微分算子 d (参见 §22.5), 它们都是 $d^2 = 0$ 的特例:

- (1) $\operatorname{curl}(\nabla f) = \mathbf{0}$: 对 0-形式 f 连续取两次外微分。
- (2) $\operatorname{div}(\operatorname{curl} \mathbf{F}) = 0$: 对 1-形式 $P dx + Q dy + R dz$ 连续取两次外微分。

两条恒等式看似不同, 实为同一事实 ($d^2 = 0$) 在不同阶形式上的体现。

22.2 保守场与势函数

定义 22.5 (保守场)

向量场 $\mathbf{F}$ 是保守的 (conservative), 如果存在标量函数 u (势函数, potential function) 使 $\mathbf{F} = \nabla u$ 。

直观上, 保守场的“功”只与起点和终点有关, 与走哪条路无关。这是力学中“势能”概念的数学化。

定理 22.2 (保守场的等价条件)

设 $\mathbf{F}$ 在单连通的区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 上有连续偏导数。以下等价:

1. $\mathbf{F} = \nabla u$ (保守场)。
2. $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ 对所有分段光滑闭曲线 $C \subset \Omega$ 。
3. $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 与路径无关。
4. $\operatorname{curl} \mathbf{F} = \mathbf{0}$ 。

证明 证: 第一步: 证明 (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (1)。

(1) $\Rightarrow$ (2): 若 $\mathbf{F} = \nabla u$, 则沿闭曲线 C :

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \oint_C \nabla u \cdot d\mathbf{r} = u(\text{终点}) - u(\text{起点}) = 0.$$

闭曲线起点等于终点, 故差值为零。

(2) $\Rightarrow$ (3): 设 C_1, C_2 是从 A 到 B 的两条路径。将 C_1 与 C_2 的反向 $-C_2$ 拼成闭曲线 $C = C_1 \cup (-C_2)$, 由条件

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0,$$

故 $\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 。

(3) $\Rightarrow$ (1): 设积分与路径无关。固定 $(x_0, y_0, z_0) \in \Omega$, 定义

$$u(x, y, z) = \int_{(x_0, y_0, z_0)}^{(x, y, z)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

由路径无关性, u 是良定义的。下面验证 $\frac{\partial u}{\partial x} = P$ 。

选取从 (x_0, y_0, z_0) 到 (x, y, z) 的路径 γ , 再沿平行于 x 轴的直线段 $\sigma: \mathbf{r}(t) = (t, y, z), t \in [x, x+h]$ 到 $(x+h, y, z)$ 。

由路径无关性:

$$u(x+h, y, z) - u(x, y, z) = \int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_x^{x+h} P(t, y, z) dt.$$

由积分中值定理, $\int_x^{x+h} P(t, y, z) dt = P(x + \theta h, y, z) \cdot h$, 其中 $0 \leq \theta \leq 1$ 。除以 h 并令 $h \rightarrow 0$, 由 P 的连续性得 $\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y, z)$ 。类似可证 $\frac{\partial u}{\partial y} = Q$, $\frac{\partial u}{\partial z} = R$ 。因此 $\nabla u = \mathbf{F}$ 。

第二步: 证明 (1) $\Rightarrow$ (4)。若 $\mathbf{F} = \nabla u$, 则 $\text{curl } \mathbf{F} = \text{curl}(\nabla u) = \mathbf{0}$, 由定理 22.1(1) (梯度场无旋) 即得。

第三步: 证明 (4) $\Rightarrow$ (3)。此步需要 Stokes 公式 (定理 21.9)。设 C 是 Ω 中任意分段光滑闭曲线。由于 Ω 是单连通的, C 是某张位于 Ω 内的曲面 S 的边界 ($\partial S = C$)。由 Stokes 公式:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\text{curl } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS.$$

条件 (4) 给出 $\text{curl } \mathbf{F} = \mathbf{0}$, 因此右边为零, 从而 $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ 。由此积分与路径无关, 即 (3) 成立。

以上三步的逻辑关系如下: 第一步建立了 (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (1) 的闭环; 第二步补充 (1) $\Rightarrow$ (4); 第三步通过 Stokes 公式补充 (4) $\Rightarrow$ (3)。四个条件的等价性可表述为单循环

$$(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (1)$$

其中 (3) $\Rightarrow$ (4) 由已证的 (3) $\Rightarrow$ (1) 和定理 22.1(1) 得出。

注 定理中“单连通”条件不可去掉。考虑 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ 上的向量场

$$\mathbf{F}(x, y) = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right).$$

简单计算得到 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$ (对 $(x, y) \neq (0, 0)$), 即 $\text{curl } \mathbf{F} = 0$ 。但沿单位圆 C 正向:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} \frac{(-\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t)}{1} dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi \neq 0.$$

故 $\mathbf{F}$ 不是保守场。原因是 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ 不是单连通的——原点被挖去后, 单位圆 C 无法在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ 内连续收缩为一点, Stokes 公式中无法找到 Ω 内的曲面 S 使得 $\partial S = C$ 且 S 不经过原点。

22.2.1 势函数的计算

当 $\mathbf{F}$ 是保守场时, 可以用以下方法计算势函数。

方法一: 路径积分法。由 (3) $\Rightarrow$ (1) 的证明可知

$$u(x, y, z) = \int_{(x_0, y_0, z_0)}^{(x, y, z)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r},$$

其中积分沿任意路径。通常选取折线路径 (先沿 x 方向, 再沿 y 方向, 最后沿 z 方向) 使计算最简。

方法二：不定积分法。由 $\frac{\partial u}{\partial x} = P$ 对 x 积分得

$$u(x, y, z) = \int P(x, y, z) dx + g(y, z),$$

其中 $g(y, z)$ 是“积分常数”（依赖于 y, z ）。再由 $\frac{\partial u}{\partial y} = Q$ 确定 g 关于 y 的部分，最后由 $\frac{\partial u}{\partial z} = R$ 确定剩余常数。

例题 22.5 设 $\mathbf{F} = (2xy + z^3, x^2, 3xz^2)$ 。验证 $\operatorname{curl} \mathbf{F} = \mathbf{0}$ ，并求势函数 u 。

解 验证无旋性：

$$\begin{aligned} (\operatorname{curl} \mathbf{F})_1 &= \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = 0 - 0 = 0, \\ (\operatorname{curl} \mathbf{F})_2 &= \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = 3z^2 - 3z^2 = 0, \\ (\operatorname{curl} \mathbf{F})_3 &= \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2x - 2x = 0. \end{aligned}$$

用不定积分法求势函数。

由 $\frac{\partial u}{\partial x} = P = 2xy + z^3$ ，对 x 积分：

$$u = x^2 y + xz^3 + g(y, z).$$

由 $\frac{\partial u}{\partial y} = Q = x^2$ ，计算 $\frac{\partial}{\partial y}(x^2 y + xz^3 + g(y, z)) = x^2 + \frac{\partial g}{\partial y}$ 。令其等于 x^2 得 $\frac{\partial g}{\partial y} = 0$ ，故 $g = g(z)$ 仅依赖于 z 。

由 $\frac{\partial u}{\partial z} = R = 3xz^2$ ，计算 $\frac{\partial}{\partial z}(x^2 y + xz^3 + g(z)) = 3xz^2 + g'(z)$ 。令其等于 $3xz^2$ 得 $g'(z) = 0$ ，故 $g = C$ （常数）。

因此势函数为 $u(x, y, z) = x^2 y + xz^3 + C$ 。可以验证 $\nabla u = (2xy + z^3, x^2, 3xz^2) = \mathbf{F}$ 。

注 势函数在相差一个常数的意义下唯一。若 $\nabla u_1 = \nabla u_2 = \mathbf{F}$ ，则 $\nabla(u_1 - u_2) = \mathbf{0}$ ，在连通区域上 $u_1 - u_2 = C$ （常数）。这与一元微积分中“不定积分相差常数”完全一致。

22.3 三个公式的统一

在第 19 章中，我们分别证明了三个积分定理。现在回顾它们的结构，揭示它们的统一模式。

22.3.1 三个公式的回顾

Green 公式（定理 21.3）：设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是由分段光滑闭曲线 C 围成的有界闭区域， $P, Q \in C^1(D)$ 。则

$$\oint_C (P dx + Q dy) = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

左侧是 1-形式 $P dx + Q dy$ 在边界 C 上的积分；右侧是某个 2-形式在区域 D 上的积分，被积函数恰好是“旋度”。

Gauss 散度定理（定理 21.8）：设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是由分段光滑闭曲面 S 围成的有界闭区域， $\mathbf{F} \in C^1(\Omega)$ 。则

$$\oint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV.$$

左侧是向量场通过闭曲面的通量；右侧是散度在区域内的积分。

Stokes 公式（定理 21.9）：设 S 是片光滑曲面，边界为分段光滑闭曲线 $C = \partial S$ ， $\mathbf{F} \in C^1(S)$ 。则

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\operatorname{curl} \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS.$$

左侧是向量场沿边界的环量；右侧是旋度通过曲面的通量。

22.3.2 统一视角

三个公式加上一元微积分基本定理，全部是以下公式的特例：

$$\int_{\Omega} d\omega = \int_{\partial\Omega} \omega.$$

广义 Stokes 公式（generalized Stokes theorem）：对微分形式 ω ，其外微分 $d\omega$ 在区域 Ω 上的积分等于 ω 在边界 $\partial\Omega$ 上的积分。

这个公式的结构极其简洁：外微分 d 是“局部”运算（在每一点对系数函数求偏导），积分是“全局”运算（将所有点的信息汇总）。广义 Stokes 公式 $\int_{\Omega} d\omega = \int_{\partial\Omega} \omega$ 正是“局部 $\rightarrow$ 全局”这一主题在积分学中的最高表达：微分（局部信息）在区域上的累积效果，完全由原形式在边界上的值决定。

定理	Ω	ω	$d\omega$
Newton–Leibniz	$[a, b]$	f (0-形式)	$f'(x) dx$ (1-形式)
Green	$D \subset \mathbb{R}^2$	$P dx + Q dy$ (1-形式)	$(\partial_x Q - \partial_y P) dx \wedge dy$
Gauss	$\Omega \subset \mathbb{R}^3$	$P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy$ (2-形式)	$(\partial_x P + \partial_y Q + \partial_z R) dx \wedge dy \wedge dz$
Stokes	$S \subset \mathbb{R}^3$	$P dx + Q dy + R dz$ (1-形式)	$(\partial_y R - \partial_z Q) dy \wedge dz + (\partial_z P - \partial_x R) dz \wedge dx + (\partial_x Q - \partial_y P) dx \wedge dy$

注 观察表中各定理的共同结构：

1. 一元微积分基本定理 $\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$ ： $\omega = f$ 是 0-形式， $d\omega = f'(x) dx$ ，边界 $\partial[a, b] = \{b\} - \{a\}$ （两点，附带符号）。
2. Green 公式和 Stokes 公式中的被积形式 ω 都是 1-形式，外微分 $d\omega$ 都涉及旋度分量。
3. Gauss 公式中的被积形式 ω 是 2-形式，外微分 $d\omega$ 涉及散度。

微分形式的语言（详见 §22.5）使这些表象上的差异化为同一公式的不同维度实例。

22.4 应用：守恒律与热传导

散度定理在物理学中的核心应用是守恒律（conservation law）的表述。

22.4.1 一般守恒律

设 $\rho(x, y, z, t)$ 是某种量的密度（如质量、电荷、能量）， $\mathbf{J}$ 是流密度。守恒律的微分形式为

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \mathbf{J} = 0. \quad (22.1)$$

对固定区域 Ω 积分（设 Ω 不随时间变化），由 Gauss 公式及 $\rho \in C^1$ （保证可对 t 求导并移入积分号内）：

$$\frac{d}{dt} \iiint_{\Omega} \rho dV = \iiint_{\Omega} \frac{\partial \rho}{\partial t} dV = - \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{J} dV = - \oint_{\partial\Omega} \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} dS. \quad (22.2)$$

即：内部总量的变化率 = 通过边界的净流入量。这就是守恒律的积分形式——它直接来自散度定理。

22.4.2 流体的连续性方程

对不可压缩流体（密度恒为常数 ρ_0 ），由 (22.1)， $\frac{\partial \rho_0}{\partial t} + \rho_0 \operatorname{div} \mathbf{v} = 0$ （流密度 $\mathbf{J} = \rho_0 \mathbf{v}$ ），故

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = 0.$$

即不可压缩流体的速度场是无源场。

对可压缩流体（ ρ 变化），设流速为 $\mathbf{v}$ ，质量流密度 $\mathbf{J} = \rho \mathbf{v}$ 。代入 (22.1) 得

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \mathbf{v}) = 0, \quad (22.3)$$

这就是流体力学中的连续性方程（continuity equation）。

22.4.3 热传导方程

Fourier 热传导定律指出：热流密度 $\mathbf{J}$ 与温度梯度成正比，方向相反：

$$\mathbf{J} = -k\nabla T,$$

其中 $k > 0$ 是热传导系数， $T(x, y, z, t)$ 是温度。

热能守恒（密度 ρ 为热能密度 $c\rho_m T$ ，其中 c 是比热容， ρ_m 是质量密度）给出

$$\frac{\partial(c\rho_m T)}{\partial t} + \operatorname{div}(-k\nabla T) = 0.$$

设 c, ρ_m, k 为常数，记 $\alpha = k/(c\rho_m)$ （热扩散系数），得到

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \Delta T. \quad (22.4)$$

这就是热传导方程（heat equation）——它出现在热传导、扩散过程、概率论（Brown 运动）等诸多领域。

注 注意 ΔT 是 Laplace 算子——它在 §22.1 中定义，现在出现在物理方程中。定常状态（ $\partial T/\partial t = 0$ ）的温度分布满足 $\Delta T = 0$ ，即 Laplace 方程——调和函数。这解释了为什么调和函数在物理中如此重要。

22.5 附录：微分形式简介

本节简要介绍微分形式（differential form）的基本概念，为 §22.3 中广义 Stokes 公式提供严格的数学语言。

22.5.1 外积与微分形式

定义 22.6 (外积)

$\mathbb{R}^3$ 中的外积（exterior product，或 wedge product） $\wedge$ 满足：

1. $dx \wedge dx = 0$, $dy \wedge dy = 0$, $dz \wedge dz = 0$ 。
2. 反交换律： $dy \wedge dx = -dx \wedge dy$ （其他分量类似）。
3. 结合律： $(dx \wedge dy) \wedge dz = dx \wedge (dy \wedge dz)$ 。

反交换律 $dy \wedge dx = -dx \wedge dy$ 反映了定向性（orientation）：交换两个坐标轴的方向，面积元素变号。条件 (1) 说明两个相同方向的外积为零——“退化的面积”为零。

定义 22.7 (微分形式)

在 $\mathbb{R}^3$ 中， k -形式（ k -form）是 k 个 dx_i 的外积的线性组合：

- 0-形式：标量函数 $f(x, y, z)$ 。
- 1-形式： $\omega = P dx + Q dy + R dz$ 。（对应向量场 (P, Q, R) 。）
- 2-形式： $\omega = P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy$ 。（对应曲面积分的被积形式。）
- 3-形式： $\omega = f dx \wedge dy \wedge dz$ 。（对应体积分的被积形式。）

在 $\mathbb{R}^3$ 中， $k > 3$ 的 k -形式自动为零（因为 $dx \wedge dx = 0$ 等，任何包含重复因子的外积为零）。

22.5.2 外微分

定义 22.8 (外微分)

外微分算子（exterior derivative） d 将 k -形式映为 $(k+1)$ -形式。在 $\mathbb{R}^3$ 中：

- 对 0-形式 f ： $df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$ （= ∇f 对应的 1-形式）。

- 对 1-形式 $\omega = P dx + Q dy + R dz$:

$$\begin{aligned} d\omega &= dP \wedge dx + dQ \wedge dy + dR \wedge dz \\ &= \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy + \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz \wedge dx. \end{aligned}$$

系数恰好是 $\text{curl } \mathbf{F}$ 的分量。

- 对 2-形式 $\sigma = P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy$:

$$d\sigma = \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx \wedge dy \wedge dz.$$

系数恰好是 $\text{div } \mathbf{F}$ 。

- 对 3-形式: $d(f dx \wedge dy \wedge dz) = 0$ ($\mathbb{R}^3$ 中没有 4-形式)。



注 外微分统一了梯度、散度、旋度:

- 对 0-形式取 $d \iff$ 梯度 (∇f)。
- 对 1-形式取 $d \iff$ 旋度 ($\nabla \times \mathbf{F}$)。
- 对 2-形式取 $d \iff$ 散度 ($\nabla \cdot \mathbf{F}$)。

三种看似不同的运算, 实为同一个运算 (外微分) 在不同阶形式上的作用。

22.5.3 $d^2 = 0$

定理 22.3 ($d^2 = 0$)

对任意 k -形式 ω , $d(d\omega) = 0$ 。



证明 证: 对 0-形式 f , $d(df)$ 是 2-形式, 其 $dx \wedge dy$ 系数为

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 0$$

($f \in C^2$ 保证混合偏导相等)。其余系数同理为零。

对一般 k -形式的证明类似: d^2 的每一项都包含混合偏导之差 $\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial^2}{\partial x_j \partial x_i}$, 由 Schwarz 定理均消为零。

注 $d^2 = 0$ 统一了定理 22.1 中的两条向量恒等式:

- $\text{curl}(\nabla f) = \mathbf{0}$: 这是 $d(df) = 0$ (0-形式的情形)。
- $\text{div}(\text{curl } \mathbf{F}) = 0$: 这是 $d(d\omega) = 0$ (1-形式的情形)。

两条看似独立的恒等式, 本质上是同一个代数事实 ($d^2 = 0$) 在不同维度的体现。

22.5.4 微分形式的积分

k -形式可以在 k 维有向区域上积分:

- 0-形式的积分: 不常用 (通常是沿曲线的函数值积分, 但不是标准的微分形式积分)。
- 1-形式在有向曲线 C 上的积分: $\int_C P dx + Q dy + R dz$ (第二类曲线积分)。
- 2-形式在有向曲面 S 上的积分: $\iint_S P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy$ (第二类曲面积分)。
- 3-形式在区域 Ω 上的积分: $\iiint_{\Omega} f dx \wedge dy \wedge dz$ (三重积分)。

在这个框架下, Green 公式、Gauss 公式、Stokes 公式以及 Newton-Leibniz 公式全部表述为

$$\int_{\Omega} d\omega = \int_{\partial\Omega} \omega.$$

这便是广义 Stokes 公式——数学分析中所有积分公式的终极统一。

22.6 本章回顾

本章从向量场的微分运算出发，建立保守场的判据，并将 Green、Gauss、Stokes 三个积分公式纳入微分形式与广义 Stokes 公式的统一框架。以下梳理核心要点。

1. 向量场的基本运算 (§22.1)。梯度 ∇f (定义 22.1)、散度 $\operatorname{div} \mathbf{F}$ (定义 22.2)、旋度 $\operatorname{curl} \mathbf{F}$ (定义 22.3) 和 Laplacian Δf (定义 22.4) 构成向量分析的基本运算。核心恒等式 $\operatorname{curl}(\nabla f) = \mathbf{0}$ 和 $\operatorname{div}(\operatorname{curl} \mathbf{F}) = 0$ (定理 22.1) 是 $d^2 = 0$ 在不同阶形式上的体现。
2. 保守场的等价条件 (§22.2)。在单连通区域上，以下四条等价 (定理 22.2)：存在势函数 $\Leftrightarrow$ 闭路积分为零 $\Leftrightarrow$ 积分路径无关 $\Leftrightarrow \operatorname{curl} \mathbf{F} = \mathbf{0}$ 。单连通条件不可去掉 (例：Remark 22.2 中的反例)。
3. 三个积分公式的统一 (§22.3)。Green 公式 (定理 21.3)、Gauss 散度定理 (定理 21.8) 和 Stokes 公式 (定理 21.9) 加上 Newton–Leibniz 公式，均为广义 Stokes 公式

$$\int_{\Omega} d\omega = \int_{\partial\Omega} \omega$$

的特例。它们的统一结构是：外微分 d (局部运算) 在区域上的积分等于原形式在边界上的积分 (全局信息)。

4. 微分形式与外微分 (§22.5)。微分形式的语言 (定义 22.7) 将梯度、旋度、散度统一为外微分 d 在 0-形式、1-形式、2-形式上的作用 (Remark 22.5.2)。 $d^2 = 0$ (定理 22.3) 是所有“旋度无源、梯度无旋”类恒等式的统一根源。微分形式为数学分析中所有积分公式提供了正确而优雅的语言。

22.7 全书回顾

二十章的旅程到此结束。让我们回顾全书的逻辑弧线——不是罗列知识点，而是展示各部分之间的逻辑依存关系。

22.7.1 逻辑主线

1. 实数与完备性 (第 1 章)：确界原理 $\Rightarrow$ 单调有界定理 $\Rightarrow$ Bolzano–Weierstrass $\Rightarrow$ Cauchy 准则。完备性是所有后续结论的根基：没有它，极限可能“逃出”数系。
2. 极限 (第 2–3 章)： ε - N , ε - δ , 海涅定理 (Heine 定理, 归结原理)——精确化“无限接近”。极限是分析学的语言基础。
3. 连续 (第 4 章)：极限与函数值一致。闭区间上连续函数的四大性质 (有界、有最值、介值、一致连续) 全部源于紧致性。
4. 导数与微分 (第 5–8 章)：从平均变化率到瞬时变化率。局部线性近似。中值定理把局部信息 (导数) 转化为全局结论 (函数行为)。Taylor 多项式提供多项式逼近。
5. 积分 (第 9–11 章)：不定积分 (求导的逆运算)，Riemann 积分 (面积的严格定义)，微积分基本定理 ($\int$ 和 d/dx 互逆)，广义积分。
6. 级数 (第 12–15 章)：无穷求和的收敛理论。一致收敛保证极限与运算的交换。幂级数 = 无穷多项式。Fourier 级数 = 三角分解。
7. 多元分析 (第 16–20 章)： $\mathbb{R}^n$ 中的拓扑、微分、积分。隐函数定理、条件极值。重积分、曲线曲面积分。Green–Gauss–Stokes 统一为广义 Stokes 公式。

22.7.2 贯穿全书的核心思想

- 完备性：极限过程不会“逃出”数系。单调有界 $\Rightarrow$ 收敛，Cauchy 列 $\Rightarrow$ 收敛。这是整个大厦的地基。
- 紧致性：无限可化为有限。闭区间上连续 $\Rightarrow$ 有界、有最值、一致连续、可积。紧致性是“有限”与“无限”之间的桥梁。

- **局部 → 全局**：中值定理用导数（局部）推断函数行为（全局）。Green–Gauss–Stokes 用微分（局部）计算积分（全局）。广义 Stokes 公式 $\int_{\Omega} d\omega = \int_{\partial\Omega} \omega$ 是这一思想的最高表达。
- **逼近**：多项式逼近函数（Taylor），三角函数逼近周期函数（Fourier），Riemann 和逼近积分，有限维逼近无穷维。
- **交换问题**：极限与极限、极限与积分、极限与求导的交换——一致收敛是关键条件。整个级数理论的核心问题就是：什么时候可以交换次序？

22.7.3 分析的统一性

回顾全书，我们看到一条贯穿始终的线索：**从局部推断全局**。

一元微积分基本定理 $\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$ 把“求导”（局部运算）和“求积分”（全局运算）联系在一起。中值定理把导数在一点的信息转化为函数在整个区间的行为。Green、Gauss、Stokes 公式把偏导数（局部）在区域上的积分转化为边界上的积分（全局）。而广义 Stokes 公式 $\int_{\Omega} d\omega = \int_{\partial\Omega} \omega$ 则把所有这些“局部 → 全局”的关系统一为一个公式。

数学分析不仅是一套计算工具，更是一种**思维方式**：把模糊直觉变成严格语言，把无穷过程化为有限控制，把局部信息推广为全局结论。这三件事，就是分析学的全部。